

Оглавление

Предисловие

Лекция 1. Основные понятия и элементы электрических цепей

Лекция 2. Анализ резистивных цепей

Лекция 3. Метод узловых напряжений

Лекция 4. Общие свойства электрических цепей

Лекция 5. Анализ цепей с операционными усилителями

Лекция 6. Переходные процессы в электрических цепях

Лекция 7. Переходные процессы в цепях первого порядка

Лекция 8. Переходные процессы в цепях второго порядка

Лекция 9. Анализ линейных цепей в установившемся синусоидальном режиме

Лекция 10. Применение комплексных чисел к расчету электрических цепей

Лекция 11. Индуктивно связанные электрические цепи

Лекция 12. Резонанс. Частотные характеристики электрических цепей

Лекция 13. Трехфазные цепи

Лекция 14. Цепи периодического несинусоидального тока

Лекция 15. Преобразование Фурье и спектральный метод анализа электрических цепей

Лекция 16. Операторный метод анализа электрических цепей

Лекция 17. Операторные функции цепей

Лекция 18. Электронно-дырочный переход и полупроводниковые диоды

Лекция 19. Цепи с диодами и их применение

Лекция 20. Биполярные транзисторы

Лекция 21. Анализ цепей с биполярными транзисторами

Лекция 22. Усилительный каскад на биполярном транзисторе

Лекция 23. Полевые транзисторы

Лекция 24. Усилители на полевых транзисторах

Лекция 25. Усилители

Лекция 26. Схемотехника интегральных усилителей

Лекция 27. Операционные усилители

Лекция 28. Основы цифровой электроники

Лекция 29. Базовые логические элементы

Лекция 30. Комбинационные цифровые устройства

Лекция 31. Последовательностные цифровые устройства

Лекция 32. Цифровые запоминающие устройства

Лекция 33. Генераторы гармонических и импульсных сигналов

Лекция 34. Аналоговые фильтры

Заключение

Рекомендуемая литература

Лекция 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

План

1. Введение.
2. Электрические величины и единицы их измерения.
3. Двухполюсные элементы электрических цепей.
4. Управляемые (зависимые) источники.
5. Выводы.

1. Введение

Все электротехнические и радиотехнические устройства представляют собой электромагнитные устройства, процессы в которых подчиняются общим законам электромагнетизма. В любом электромагнитном устройстве происходит движение электрических зарядов, связанное с изменяющимся во времени и пространстве электромагнитным полем, двумя сторонами которого являются электрическое и магнитное поля.

Электромагнитные процессы сопровождаются преобразованием электромагнитной энергии в тепло и другие виды энергии. Точный анализ этих процессов, описываемых системами уравнений и частных производных (уравнениями Максвелла), – задача, трудно разрешимая даже в простейших случаях. Но для инженерных расчетов необходим количественный анализ. Поэтому возникает потребность в приближенных методах анализа, позволяющих с достаточной степенью точности решать широкий круг задач. Такие методы дает теория электрических цепей, которая для характеристики электромагнитных процессов вместо векторных величин теории поля, зависящих от пространственных координат и времени, вводит интегральные скалярные величины – ток и напряжение, являющиеся функциями времени.

Для приближенного учета процессов преобразования электромагнитной энергии в теории цепей вводят идеальные элементы. Простейшим идеальными элементами являются двухполюсные элементы с двумя полюсами или выводами – индуктивный, емкостный и резистивный элементы, учитывающие накопление энергии в магнитном и электрическом полях и необратимое преобразование электромагнитной энергии в другие виды энергии. Для учета преобразования энергии неэлектрической природы (химической, механической, тепловой и т. д.) в электромагнитную вводят элементы, называемые источниками напряжения и тока.

Соединяя между собой соответствующим образом эти идеальные элементы, получают электрическую цепь, приближенно отображающую электромагнитные процессы в рассматриваемом устройстве.

Конечно, не все электромагнитные процессы можно анализировать на основе теории цепей. Исследование процессов на очень высоких частотах, включая изучение электромагнитной энергии, определение параметров элементов цепей и т. д. должны проводиться на основе методов теории поля. Оценка границ применимости самой теории цепей требует привлечения теории поля. Методы теории цепей, в свою очередь, применяются для решения задач теории электромагнитного поля, возникающих при передаче энергии сверхвысоких частот по линиям и волноводам.

Общее свойство цепей, составленных из резистивного, индуктивного и емкостного элементов и называемых пассивными, состоит в том, что энергия в них только потребляется; усиление мощности невозможно.

Если в цепи имеется хотя бы один активный элемент в виде полупроводникового прибора или интегральной схемы, то получим активную цепь, обладающую свойством усиления мощности.

В курсе основ теории электрических цепей мы будем рассматривать в основном анализ линейных цепей. Параметры таких цепей постоянны и не зависят от токов и напряжений, а также от времени. Анализ линейных цепей, описываемых системами линейных дифференциальных уравнений, хорошо разработан. Если параметр хотя бы одного элемента зависит от тока или напряжения, то цепь является нелинейной, описываемой системой нелинейных уравнений. В математике не существует общих методов решения таких уравнений. Соответственно, анализ нелинейных цепей связан с значительными трудностями.

2. Электрические величины и единицы их измерения

Основными величинами, характеризующими состояние цепи, являются ток и напряжение.

Ток в проводящей среде есть явление упорядоченного движения электрических зарядов под действием электрического поля. Как известно, ток проводимости в металлах представляет собой перемещение отрицательных зарядов (электронов), а в полупроводниках – перемещение как отрицательных (электроны), так и положительных (дырки) носителей заряда.

В каждый момент времени t ток характеризуется мгновенным значением, равным скорости изменения заряда во времени:

$$i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}. \quad (1.1)$$

Здесь Δq – заряд, прошедший через поперечное сечение проводника за интервал времени, равный Δt .

Единица измерения тока в системе СИ – ампер (А). В электронных устройствах ток редко превышает несколько ампер. Часто используют меньшие величины тока: миллиамперы, $1 \text{ мА} = 10^{-3} \text{ А}$, микроамперы, $1 \text{ мкА} = 10^{-6} \text{ А}$, и наноамперы, $1 \text{ нА} = 10^{-9} \text{ А}$.

Ток является скалярной алгебраической величиной, которая может принимать как отрицательные, так и положительные значения. Для однозначного определения тока необходимо задать его направление. За направление тока принимают направление движения положительных зарядов. Положительное направление тока выбирают произвольно и показывают стрелкой на выводах элемента или участка цепи (рис. 1.1).

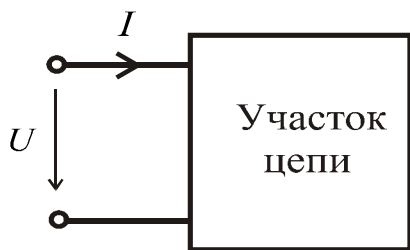


Рис. 1.1

Если в результате расчета величина тока оказывается положительной, то это означает, что его направление совпадает с выбранным положительным направлением.

Если ток отрицателен, он направлен противоположно выбранному направлению.

Перенос зарядов в цепи связан с преобразованием или потреблением энергии. Для определения энергии, затрачиваемой на перемещение заряда, используют другую величину – напряжение.

Напряжение (разность потенциалов) между двумя точками цепи определяется количеством энергии, затрачиваемой на перемещение заряда из одной точки в другую:

$$u = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta q} = \frac{dw}{dq}. \quad (1.2)$$

Единица измерения напряжения в системе СИ – вольт (В). Напряжение различных электронных устройств варьируется в широких пределах. Например, для работы цветного кинескопа монитора компьютера требуется напряжение около 20000 В (20 кВ), а для питания микропроцессоров – менее 3 В.

Напряжение – скалярная величина и может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Для однозначного определения знака напряжения выбирают положительное направление его отсчета, которое показывают стрелкой, направленной от одного зажима к другому, либо знаками «+», «−» (рис. 1.1).

Положительную полярность напряжения удобно выбирать согласованной с положительным направлением тока. В этом случае стрелки, обозначающие ток и напряжение, совпадают.

Согласно (1.1) и (1.2) энергия, затрачиваемая на перемещение заряда, определяется формулой

$$w = \int_0^q u dq = \int_{-\infty}^t u i d\tau. \quad (1.3)$$

В (1.3) принято, что при $t = -\infty$ $w = 0$.

Мгновенная мощность участка цепи равна производной энергии по времени:

$$p = \frac{dw}{dt} = ui.$$

Мощность измеряется в ваттах (Вт). Мощность является алгебраической величиной. Если при согласованных направлениях тока и напряжения мощность положительна ($p > 0$), она потребляется участком цепи. Если мощность отрицательна ($p < 0$), то этот участок цепи является источником энергии.

По характеру изменения во времени различают постоянные, периодические и непериодические токи и напряжения.

Для обозначения электрических величин используют прописные и строчные буквы. Прописными буквами обозначают постоянные напряжения, токи и мощности: U, I, P . Мгновенные значения переменных величин обозначают малыми (строчными) буквами: u, i, p .

3. Двухполюсные элементы электрических цепей

Исследование процессов, происходящих в реальных цепях, основано на идеализации элементов, составляющих цепь. Под элементами в теории цепей понимают не реальные устройства, а их идеализированные модели, обладающие определенными свойствами реальных прототипов. Такими идеализированными элементами являются резистивный, индуктивный и емкостный элементы, а также независимые источники напряжения и тока. Соединяя между собой идеализированные элементы, мы получим модель, или схему замещения, приближенно отображающую процессы в реальном электронном устройстве. Чем сложнее схема замещения, тем точнее она отражает свойства реальной электронной цепи.

Таким образом, идеализированные элементы являются «кирпичиками», из которых строятся модели реальных электронных устройств. Рассмотрим подробнее элементы, используемые в теории цепей.

3.1. Резистивный элемент

Резистивным называют идеализированный двухполюсный элемент, для которого связь между напряжением и током можно представить в виде графика, называемого вольт-амперной характеристикой. Резистивный элемент моделирует процесс необратимого преобразования электромагнитной энергии в тепло и другие виды энергии, при этом запасание энергии в электромагнитном поле отсутствует.

По своим свойствам к идеальному резистивному элементу близки проволочный реостат, лампа накаливания, полупроводниковый диод. Изображение резистивного элемента показано на рис. 1.2, *а*, *б*. На рис. 1.3 приведены примеры вольт-амперных характеристик резистивных элементов.

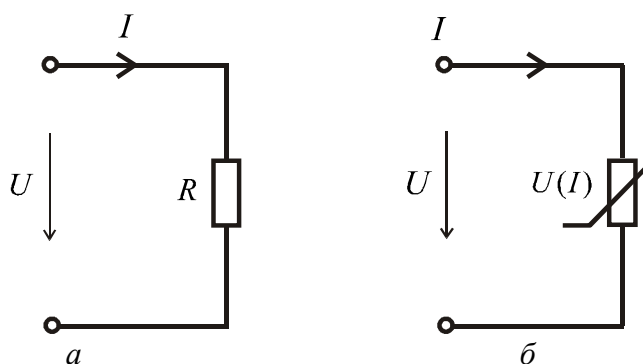


Рис. 1.2

Если вольт-амперная характеристика резистивного элемента – прямая, его называют *линейным*. Любой реальный элемент можно рассматривать как линейный только в определенном диапазоне изменения напряжений и токов. Для линейного резистора связь между напряжением и током определяется *законом Ома*:

$$u = Ri; \quad i = Gu. \quad (1.4)$$

В формулах (1.4) коэффициенты пропорциональности R и G называют соответственно *сопротивлением* и *проводимостью*. В соответствии с законом Ома мощность, поглощаемая резистором,

$$p = ui = Ri^2 = u^2/R.$$

Если параметры элемента зависят от токов и напряжений, его называют *нелинейным*. Условное обозначение нелинейного резистора показано на рис. 1.2, *б*.

Вольт-амперные характеристики нелинейных резистивных элементов весьма разнообразны. Если характеристика расположена в первом и третьем квадрантах

(кривая 1 на рис. 1.3), то элемент является пассивным, поскольку мгновенная мощность $p = ui$ положительна. Если какой-либо участок ВАХ находится во втором или четвертом квадрантах (кривая 2 на рис. 1.3), то произведение напряжения и тока отрицательно, что соответствует генерированию мощности.

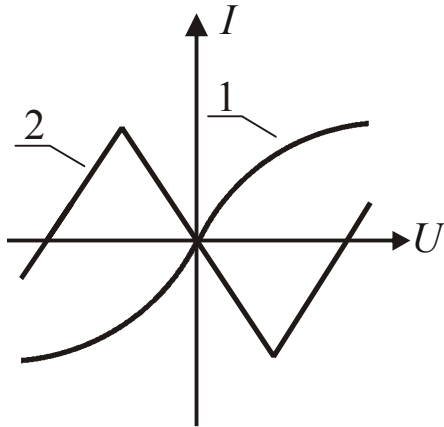


Рис. 1.3

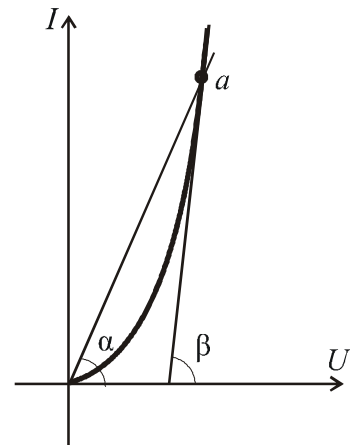


Рис. 1.4

Для каждой точки ВАХ нелинейного резистора можно определить *статическое* и *динамическое* сопротивления. Статическим сопротивлением называют отношение постоянного напряжения нелинейного элемента к току в нем:

$$R_{\text{ст}} = \frac{U}{I}.$$

Статическое сопротивление обратно пропорционально тангенсу угла наклона прямой, проведенной из начала координат в выбранную точку ВАХ (рис. 1.4):

$$R_{\text{ст}} = k / \operatorname{tg}(\alpha). \quad (1.5)$$

Дифференциальное сопротивление нелинейного резистора – это отношение малых приращений напряжения и тока:

$$R_{\text{диф}} = du/di.$$

Оно характеризует элемент при малых изменениях напряжения и тока вблизи выбранной точки ВАХ. Дифференциальное сопротивление обратно пропорционально тангенсу угла наклона касательной, проведённой к выбранной точке ВАХ (рис. 1. 4):

$$R_{\text{диф}} = k / \operatorname{tg}(\beta). \quad (1.6)$$

Коэффициент пропорциональности k в формулах (1.5) и (1.6) равен отношению масштабных коэффициентов по осям напряжений и токов: $k = \mu_U / \mu_I$.

3.2. Независимые источники напряжения и тока

Источник напряжения – двухполюсный элемент, напряжение которого не зависит от тока через него и изменяется по заданному закону. Источники напряжения изображают так, как показано на рис. 1.5, а

Вольт-амперная характеристика источника напряжения представляет прямую, параллельную оси токов (рис. 1.5, б).

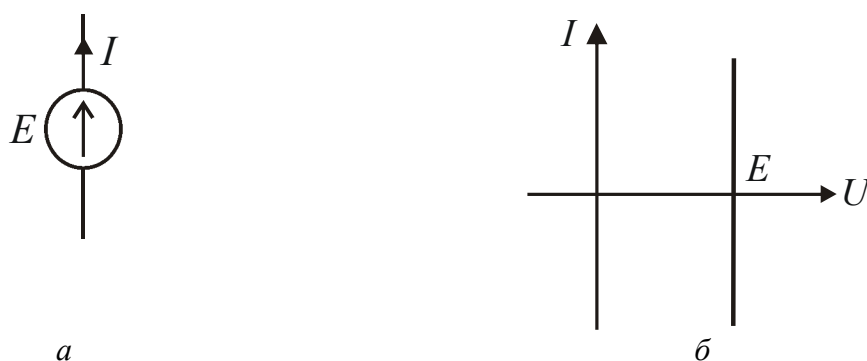


Рис. 1.5

Стрелка ЭДС источника напряжения направлена к его положительному выводу. Поэтому напряжение на внешних зажимах источника напряжения направлено в сторону, противоположную направлению ЭДС.

Внутреннее сопротивление идеального источника напряжения равно нулю, в противном случае его напряжение будет зависеть от тока через него. Мощность такого источника бесконечна.

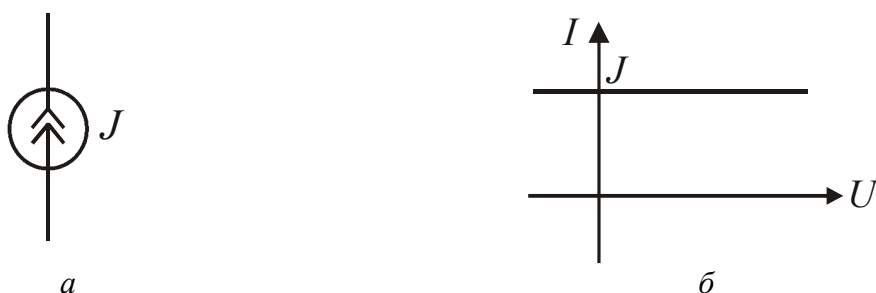


Рис. 1.6

Если напряжение источника равно нулю, то это эквивалентно короткому замыканию выводов источника, поскольку его внутреннее сопротивление нулевое.

Источник тока – двухполюсный элемент, ток которого не зависит от напряжения на его зажимах и изменяется в соответствии с заданным законом.

Источники тока изображают так, как показано на рис. 1.6, *а*. Двойная стрелка показывает положительное направление тока источника.

Вольт-амперная характеристика источника тока показана на рис. 1.6, *б*. Она представляет прямую, параллельную оси напряжений.

Внутренняя проводимость идеального источника тока равна нулю, в противном случае ток будет зависеть от напряжения на его зажимах. Соответственно, внутреннее сопротивление такого источника бесконечно велико. Мощность такого источника также бесконечна. Если ток источника тока равен нулю, это эквивалентно разрыву его выводов.

Подчеркнем, что рассмотренные источники являются идеальными. В сочетании с другими элементами они используются для моделирования реальных источников.

4. Управляемые (зависимые) источники

Помимо независимых в теории цепей рассматривают зависимые, или управляемые, источники. Они представляют результат идеализации свойств реальных электронных приборов. *Управляемый источник* – четырехполюсный резистивный элемент, состоящий из двух ветвей и двух пар выводов: входной и выходной. Он обладает следующими свойствами:

- 1) выходная величина пропорциональна входной;
- 2) выходная величина не влияет на входную.

Входной и выходной величинами управляемого источника могут быть токи или напряжения. Поэтому различают четыре вида управляемых источников.

1. *Источник напряжения, управляемый напряжением* (ИНУН), рис. 1.7, *а*. Входной ток этого элемента равен нулю: $I_1 = 0$. Напряжение на выходе ИНУН пропорционально входному напряжению: $U_2 = KU_1$. Основным параметром является безразмерный коэффициент усиления напряжения K .

2. *Источник тока, управляемый напряжением* (ИТУН), рис. 1.7, *б*. Выходной ток этого источника пропорционален входному напряжению: $I_2 = SU_1$. Входной ток ИТУН равен нулю. Коэффициент пропорциональности S , имеющий размерность проводимости, называют передаточной проводимостью или *крутизной*.

3. *Источник тока, управляемый током* (ИТУТ), рис. 1.7, *в*. Поскольку входная ветвь представляет короткое замыкание, входное напряжение этого источника равно нулю: $U_1 = 0$. Выходной ток ИТУТ пропорционален входному: $I_2 = KI_1$. Безразмерный коэффициент пропорциональности K называют *коэффициентом усиления тока*.

4. *Источник напряжения, управляемый током* (ИНУТ), рис. 1.7, *г*. Напряжение на выходе ИНУТ пропорционально входному току: $U_2 = KI_1$. Управляющий параметр ИНУТ имеет размерность сопротивления.

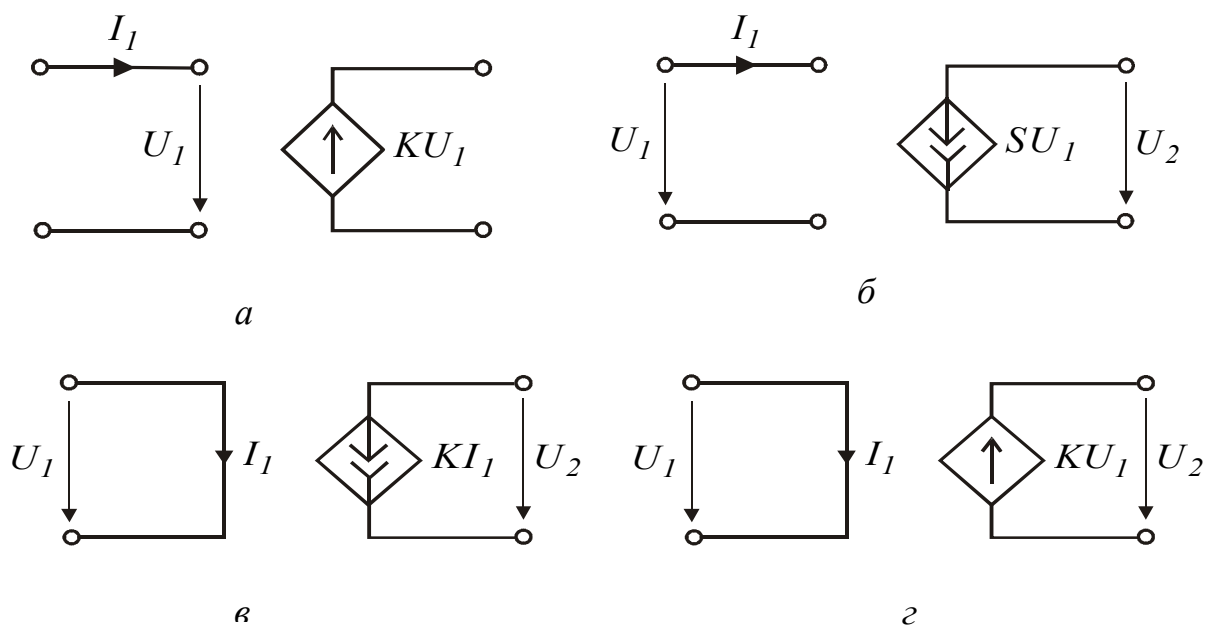


Рис. 1.7

Важно отметить, что входные зажимы источников, управляемых током, замкнуты накоротко, а входные зажимы источников, управляемых напряжением, разомкнуты.

Управляемые источники являются необратимыми элементами, так как передача сигнала осуществляется только от входа к выходу. Для передачи сигнала от выхода к входу источника необходима внешняя цепь, которую называют *цепью обратной связи*.

5. Выводы

1. *Ток* в проводящей среде есть явление упорядоченного движения электрических зарядов под действием электрического поля. Мгновенное значение тока равно скорости изменения заряда во времени. Положительное направление тока выбирают произвольно и показывают стрелкой на выводах элемента или участка цепи.

2. *Напряжение* (разность потенциалов) между двумя точками цепи определяется количеством энергии, затрачиваемой на перемещение заряда из одной точки в другую. Положительное направление напряжения показывают стрелкой, направленной от одного зажима элемента к другому, либо знаками «+», «−».

3. Для обозначения электрических величин используют прописные и строчные буквы. Прописными буквами обозначают постоянные напряжения, токи и мощности: U, I, P . Мгновенные значения переменных величин обозначают малыми (строчными) буквами: u, i, p .

4. *Резистивным* называют идеализированный двухполюсный элемент, для которого связь между напряжением и током можно представить в виде графика, называемого вольт-амперной характеристикой. Резистивный элемент моделирует процесс необратимого преобразования электромагнитной энергии в тепло и другие виды энергии, при этом запасание энергии в электромагнитном поле отсутствует.

5. *Источник напряжения* – двухполюсный элемент, напряжение которого не зависит от тока через него и изменяется по заданному закону. Внутреннее сопротивление идеального источника напряжения равно нулю.

6. *Источник тока* – двухполюсный элемент, ток которого не зависит от напряжения на его зажимах и изменяется в соответствии с заданным законом. Внутреннее сопротивление идеального источника тока бесконечно.

Лекция 2. АНАЛИЗ РЕЗИСТИВНЫХ ЦЕПЕЙ

План

1. Задача анализа электрических цепей. Законы Кирхгофа.
2. Примеры анализа резистивных цепей.
3. Эквивалентные преобразования участка цепи.
4. Выводы.

1. Задача анализа электрических цепей. Законы Кирхгофа

Электрическая цепь, образованная путем соединения между собой идеализированных элементов, является математической моделью реального электротехнического или электронного устройства. Чем больше элементов содержит такая цепь, тем точнее отображает она характеристики моделируемого устройства.

Дадим определения основных понятий, касающихся геометрической конфигурации, или *топологии*, электрических цепей.

Ветвь – участок цепи с двумя выводами. Ветвью может быть отдельный элемент либо группа элементов, соединенных последовательно или параллельно.

Узел – точка соединения двух или более ветвей. Место соединения двух ветвей удобно рассматривать в качестве узла при машинных расчетах. При ручных расчетах несколько элементов, соединенных последовательно или параллельно, удобно рассматривать как одну ветвь. Поэтому при ручных расчетах узлом считают соединение трех или более ветвей.

Контур – замкнутый путь, проходящий через ряд ветвей и узлов.

Задача анализа электрической цепи формулируется следующим образом. Заданы схема цепи и характеристики ее элементов, а также напряжения и токи независимых источников. Требуется найти токи и напряжения ветвей.

Уравнения, описывающие поведение электрической цепи, можно разбить на две группы. К первой группе отнесем *компонентные уравнения*, связывающие напряжения и токи отдельных элементов (компонентов) цепи. Например, для резистора компонентным является уравнение, выражающее закон Ома: $u = Ri$. Компонентные уравнения не зависят от топологии цепи. К второй группе отнесем *топологические уравнения*, которые определяются только геометрической конфигурацией цепи и не зависят от вида элементов. Топологические уравнения составляются на основе законов Кирхгофа. Они определяют связь между токами и напряжениями элементов, образующих цепь.

Чтобы записать уравнения по законам Кирхгофа, необходимо сначала выбрать положительные направления токов и напряжений ветвей. Положительное направление тока показывают стрелкой на выводе элемента. Положительное направление напряжения показывают стрелкой, расположенной рядом с элемен-

том. Направления токов и напряжений резистивных элементов выбирают согласованными. Сопротивление проводников, соединяющих элементы, очень мало по сравнению с сопротивлениями резисторов, и им пренебрегают.

Направления напряжений и токов источников следует рассмотреть особо. Стрелка ЭДС источника напряжения направлена к его положительному выводу. Поэтому напряжение на внешних зажимах этого источника направлено в сторону, противоположную ЭДС.

Первый закон Кирхгофа определяет баланс токов в узлах электрической цепи. Он формулируется следующим образом:

Алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в узле электрической цепи, равна нулю:

$$\sum_{k=1}^n i_k = 0. \quad (2.1)$$

В уравнении (2.1) токи, направленные от узла, записывают с положительным знаком. Токи, направленные к узлу, записывают со знаком минус.

Система уравнений по первому закону Кирхгофа, записанная для всех узлов цепи, линейно зависима. В этом легко убедиться, сложив все уравнения. Поскольку ток каждой ветви входит в два уравнения с разными знаками, сумма тождественно равна нулю. Поэтому число независимых уравнений по первому закону Кирхгофа равно $n_y - 1$, где n_y – число узлов цепи.

Второй закон Кирхгофа устанавливает баланс напряжений в контуре цепи:

Алгебраическая сумма напряжений ветвей в контуре равна нулю:

$$\sum_{k=1}^n u_k = 0. \quad (2.2)$$

Если напряжение ветви совпадает с направлением обхода контура, то напряжению приписывают знак плюс, если же нет – знак минус. Перенесем напряжения источников напряжения, равные ЭДС этих источников, в правую часть. Уравнение (2.2) примет вид

$$\sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n e_k.$$

В соответствии с последним равенством во всяком контуре электрической цепи алгебраическая сумма напряжений ветвей равна алгебраической сумме ЭДС источников.

Число независимых уравнений, записанных по второму закону Кирхгофа, равно числу независимых контуров. Можно показать, что число таких

контуров определяется формулой $n_b - n_y + 1$, где n_b – число ветвей. В качестве независимых контуров удобно выбирать внутренние ячейки цепи. Можно воспользоваться и другим способом: выбрать по порядку контуры, так чтобы каждый следующий контур содержал, по меньшей мере, одну ветвь, не входящую в предыдущие контуры.

Подчеркнем, что законы Кирхгофа справедливы для любых цепей с сосредоточенными параметрами. Они выполняются как для линейных, так и для нелинейных цепей, при любой форме напряжений и токов.

2. Примеры анализа резистивных цепей

Рассмотрим примеры анализа цепей с помощью законов Кирхгофа.

Пример 2.1. Анализ линейной резистивной цепи.

Рассчитать токи и напряжения в цепи, показанной на рис. 2.1. $R_1 = 10 \text{ Ом}$, $R_2 = 15 \text{ Ом}$, $R_3 = 30 \text{ Ом}$, $J = 0.9 \text{ А}$, $E = 18 \text{ В}$.

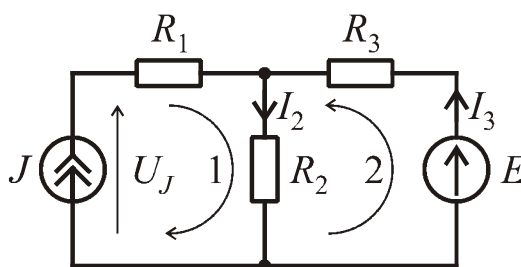


Рис. 2.1

Решение. Выберем положительные направления токов и напряжений, как показано на рис. 2.1. Направления напряжений и токов резистивных элементов совпадают, поэтому для них достаточно показать только направления токов. Запишем уравнения по законам Кирхгофа:

Верхний узел: $I_2 - I_3 - J = 0$.

Контур I: $R_1 J + R_2 I_2 + U_J = 0$.

Контур II: $R_2 I_2 + R_3 I_3 = E$.

Решая уравнения, получим: $I_2 = 1 \text{ А}$, $I_3 = 0.1 \text{ А}$, $U_J = -24 \text{ В}$.

Напряжения резистивных элементов можно найти с помощью закона Ома. Напомним, что внутреннее сопротивление источника тока бесконечно велико. Поэтому напряжение этого источника (как и ток источника напряжения) находят из уравнений по законам Кирхгофа.

Пример 2.2. Мост Уитстона (рис. 2.2) используется для измерения сопротивлений. В одно плечо моста включается источник напряжения, а в другое измерительный прибор – нуль-индикатор D , сопротивление которого можно считать равным нулю. Необходимо определить ток в плече с нуль-индикатором.

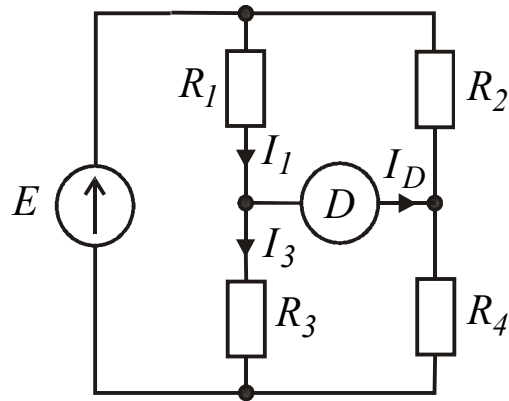


Рис. 2.2

Решение. Ток нуль-индикатора найдем из уравнения по первому закону Кирхгофа:

$$I_D - I_1 + I_3 = 0.$$

Для расчета токов определим эквивалентное сопротивление цепи:

$$R_{\Sigma} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4}.$$

Ток неразветвленной части цепи

$$I_0 = \frac{E}{R_{\Sigma}}.$$

Поскольку резисторы R_1 и R_2 , R_3 и R_4 соединены параллельно, токи в них распределяются обратно пропорционально сопротивлениям:

$$I_1 = I_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad I_3 = I_0 \frac{R_4}{R_3 + R_4}.$$

Ток нуль-индикатора

$$I_D = I_1 - I_3 = I_0 \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}. \quad (2.3)$$

Обычно R_4 – неизвестное сопротивление, а $R_1 - R_3$ регулируются до тех пор, пока ток через нуль-индикатор D не станет равным нулю. Из уравнения (2.3) следует, что сопротивление резистора R_4 при этом

$$R_4 = \frac{R_2 R_3}{R_1}.$$

Пример 2.3. Анализ цепи с управляемыми источниками.

Определить напряжение на выходе усилителя напряжения в схеме, показанной на рис. 2.3. Коэффициент передачи усилителя равен K , входное сопротивление бесконечно, а выходное равно нулю.

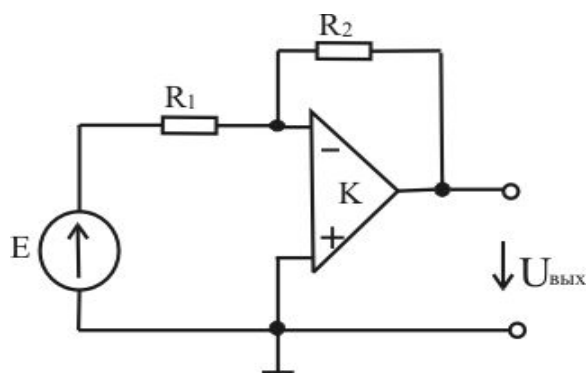


Рис. 2.3

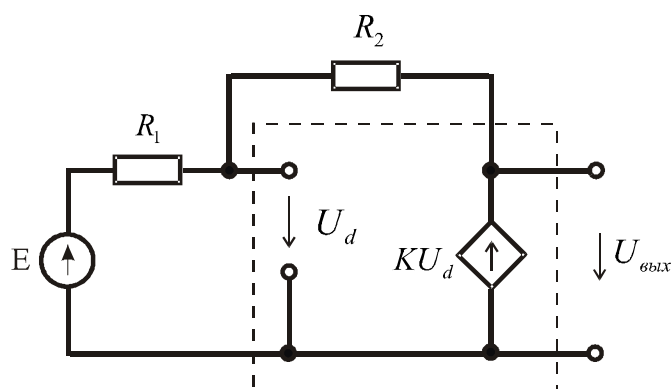


Рис. 2.4

Решение. Заменим усилитель источником напряжения, управляемым напряжением (рис. 2.4). Выходное напряжение $U_{\text{вых}} = KU_d$.

Поскольку входное сопротивление усилителя бесконечно, токи резисторов одинаковы. Запишем уравнения по второму закону Кирхгофа:

$$R_1 I + R_2 I = E - KU_d;$$

$$R_1 I - U_d = E.$$

Решая эти уравнения, найдем, что

$$U_d = -\frac{R_2}{(K+1)R_1 + R_2} E; \quad (2.4)$$

$$U_{\text{вых}} = KU_d = -\frac{KR_2}{(K+1)R_1 + R_2} E. \quad (2.5)$$

Итак, выходное напряжение рассматриваемой схемы зависит как от коэффициента усиления K , так и от сопротивлений R_1 и R_2 . Резисторы R_1 и R_2 образуют цепь отрицательной обратной связи. Она служит для передачи части выходного напряжения на вход усилителя. При этом часть входного напряжения усилителя компенсируется.

Особый интерес представляет случай, когда коэффициент усиления ИНУН очень велик. Такой усилитель называют *операционным*. Из формул (2.4) и (2.5) следует, что при $K \rightarrow \infty$ напряжение на входе усилителя $U_d \rightarrow 0$, а выходное напряжение не зависит от коэффициента усиления активного элемента:

$$U_{\text{вых}} = -\frac{R_2}{R_1} E.$$

Рассмотренный пример иллюстрирует влияние отрицательной обратной связи на характеристики цепей с усилителями.

3. Эквивалентные преобразования участка цепи

При расчете разветвленных электрических цепей часто целесообразно преобразовать участок цепи в более простой и удобный для расчета. Например, последовательно или параллельно соединенные элементы заменяют одним. Схему с несколькими источниками часто удается преобразовать в одноконтурную или в схему с двумя узлами, что значительно упрощает последующий расчет.

Два участка цепи называют *эквивалентными*, если при замене одного участка на другой токи и напряжения остальной части цепи остаются неизменными.

Одним из основных видов преобразования является замена источника напряжения эквивалентным источником тока. Часто используют также преобразование треугольника ветвей в эквивалентную звезду.

3.1. Последовательное и параллельное соединения двухполюсных элементов. Делители напряжения и тока

Простейшими соединениями двухполюсных элементов являются последовательное и параллельное соединения.

При *последовательном соединении* двухполюсников (рис. 2.5) их токи равны. Общее напряжение равно сумме напряжений отдельных элементов:

$$U = U_1 + U_2.$$

В соответствии с законом Ома

$$U = R_1 I + R_2 I = R_{\Sigma} I. \quad (2.6)$$

Здесь

$$R_{\Sigma} = R_1 + R_2.$$

Итак, последовательное соединение резисторов можно заменить одним резистором, сопротивление которого равно сумме сопротивлений резисторов, образующих последовательную цепь.

Из (1.12) следует, что ток в цепи на рис. 2.5 равен

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2}.$$

Напряжения на отдельных элементах делятся пропорционально их сопротивлениям:

$$U_1 = R_1 I = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U,$$

$$U_2 = R_2 I = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U.$$

Поэтому цепь, образованную последовательным соединением элементов, называют *делителем напряжения*.

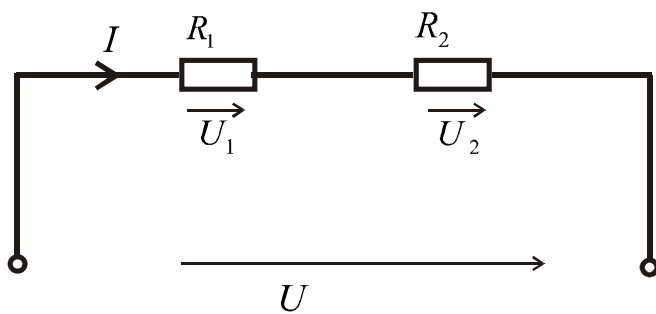


Рис. 2.5

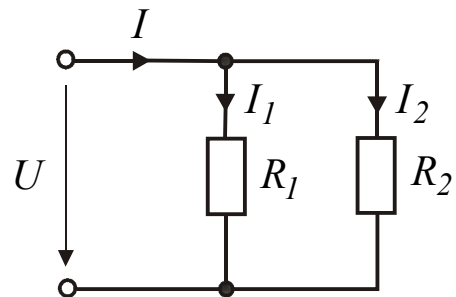


Рис. 2.6

Если в цепи имеются несколько источников напряжения, соединенных последовательно, в соответствии с вторым законом Кирхгофа их можно заменить одним источником, напряжение которого равно сумме напряжений источников, входящих в соединение.

Отличительной особенностью *параллельного соединения* двухполюсных элементов является равенство напряжений на их зажимах. На рис. 2.6 показан пример параллельного соединения резисторов.

Общий ток такой цепи равен сумме токов отдельных элементов:

$$I = I_1 + I_2.$$

В соответствии с законом Ома

$$I = G_1 U + G_2 U = G_3 U,$$

где $G_3 = G_1 + G_2$.

Итак, при параллельном соединении линейных резисторов общая проводимость участка цепи равна сумме проводимостей отдельных элементов. Сопротивление цепи на рис. 2.6 можно найти по формуле

$$R_3 = \frac{1}{G_3} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

Токи в параллельных ветвях делятся обратно пропорционально их сопротивлениям:

$$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad I_2 = I \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

Эти равенства называют *формулами разброса* или *формулами «чужой ветви»*, а параллельную цепь часто называют *делителем тока*.

Если в схеме имеются несколько источников тока, включенных параллельно, в соответствии с первым законом Кирхгофа эти источники можно заменить одним источником, ток которого равен алгебраической сумме токов источников, входящих в соединение.

3.2. Преобразования источников напряжения и тока

Рассмотрим цепь, образованную последовательным соединением источника напряжения и резистора (рис. 2.7, а). Для этой цепи справедливо равенство

$$U + RI = E.$$

Выразим из этого уравнения ток:

$$I = -\frac{U}{R} + \frac{E}{R} = -\frac{U}{R} + J_{\mathcal{E}}.$$

Последнему равенству соответствует цепь, образованная параллельным соединением источника тока $J_{\mathcal{E}} = E/R$ и резистора сопротивлением R (рис. 2.7, б). Поскольку токи и напряжения на внешних зажимах схем одинаковы, они эквивалентны. Разумеется, возможно и обратное преобразование источника тока в эквивалентный источник напряжения. При этом $E_{\mathcal{E}} = RJ$.



Рис. 2.7

В некоторых случаях замена источника напряжения эквивалентным источником тока или наоборот позволяет существенно упростить расчет.

3.3. Преобразование треугольника ветвей в эквивалентную звезду

При расчетах разветвленных цепей возникает задача преобразования треугольника ветвей в эквивалентную звезду. Эквивалентность треугольника и звезды понимается в том смысле, что при одинаковых напряжениях между одноименными зажимами токи, входящие в одноименные зажимы, одинаковы. Найдем формулы, позволяющие выполнить такое преобразование.

Для схемы треугольника на рис. 2.8, а справедливы уравнения:

$$I_{12} - I_{31} = I_1; \quad (2.7a)$$

$$I_{23} - I_{12} = I_2; \quad (2.7б)$$

$$I_{31} - I_{23} = I_3; \quad (2.7в)$$

$$R_{12}I_{12} + R_{23}I_{23} + R_{31}I_{31} = 0. \quad (2.7\Gamma)$$

Решая систему уравнений (2.7) относительно I_{12} , получим

$$I_{12} = \frac{R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} I_1 - \frac{R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} I_2.$$

Напряжение

$$U_{12} = R_{12}I_{12} = \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} I_1 - \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} I_2. \quad (2.8)$$

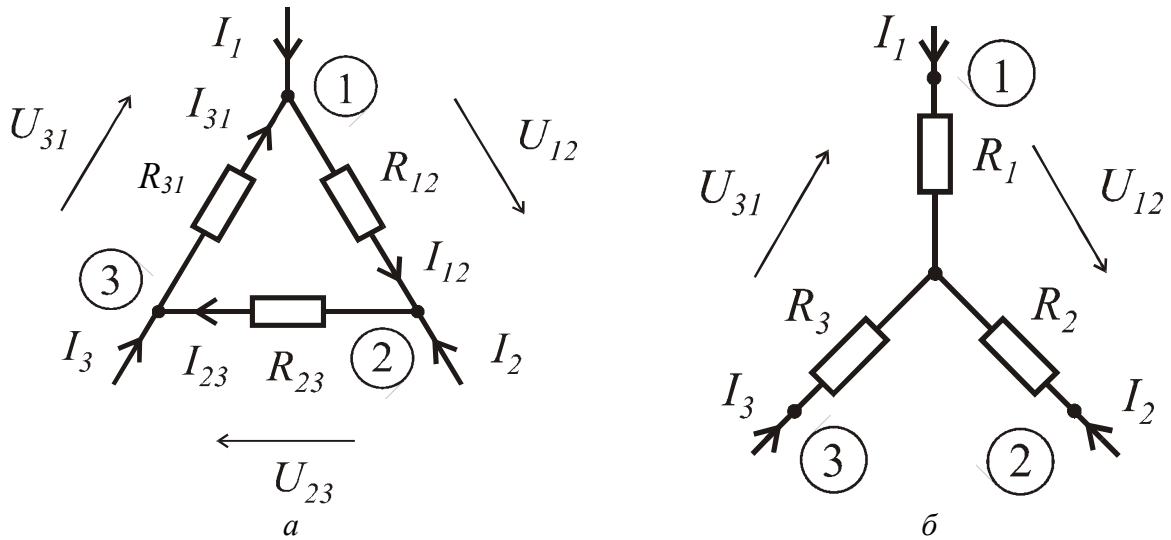


Рис. 2.8

Решая систему (1.14) относительно I_{23} , получим

$$U_{23} = R_{23}I_{23} = \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} I_2 - \frac{R_{31}R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} I_3. \quad (2.9)$$

Уравнениям (2.8) и (2.9) соответствует эквивалентная схема на рис. 2.8, б, в которой резисторы соединены звездой. Сопротивления резисторов определяются равенствами:

$$R_1 = \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}; \quad R_2 = \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}; \quad R_3 = \frac{R_{31}R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}.$$

Итак, *сопротивление луча эквивалентной звезды равно произведению сопротивлений прилегающих сторон треугольника, деленному на сумму сопротивлений сторон треугольника.*

Можно выполнить и обратное преобразование, заменив звезду ветвей эквивалентным треугольником. Сопротивления резисторов, образующих стороны треугольника, определяются равенствами:

$$G_{12} = \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2 + G_3}; \quad G_{23} = \frac{G_2 G_3}{G_1 + G_2 + G_3}; \quad G_{31} = \frac{G_3 G_1}{G_1 + G_2 + G_3}.$$

Следовательно, *проводимость стороны треугольника равна произведению проводимостей прилегающих лучей звезды, деленному на сумму проводимостей лучей звезды.*

3.4. Метод двух узлов

При расчетах разветвленных цепей встречаются случаи, когда анализируемая цепь образована параллельным соединением нескольких ветвей, т.е. является схемой с двумя узлами. Пример такой цепи показан на рис. 2.9

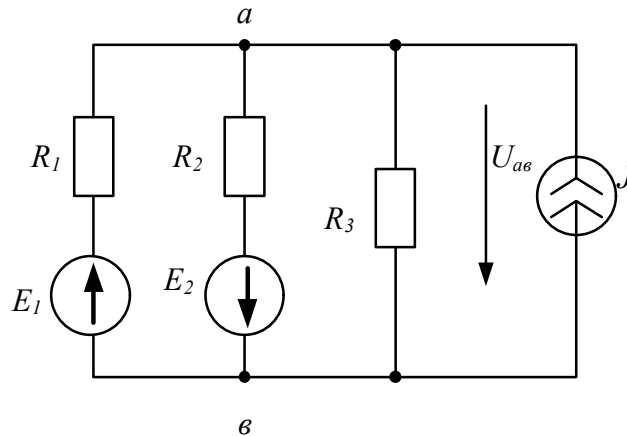


Рис. 2.9

Анализ таких цепей можно упростить, определив сначала напряжение между узлами *a* и *b*. Используя преобразование источников напряжения в эквивалентные источники тока, получим:

$$U_{ab} = \frac{\sum_{(j)} E_j / R_j + \sum_{(i)} J_i}{\sum_{(j)} 1 / R_j}. \quad (2.10)$$

При вычислении напряжения U_{ab} с положительным знаком записываются те слагаемые числителя, которые соответствуют источникам, направленным к узлу а.

После того, как определено напряжение U_{ab} , легко могут быть вычислены токи ветвей.

Выражение (2.10) широко используется для расчета цепей с двумя узлами, а также более сложных цепей, которые могут быть представлены в виде схем с двумя узлами.

Рассмотренный метод расчета является частным случаем общего метода анализа разветвленных цепей, называемого *методом узловых напряжений*. Он будет рассмотрен в следующей лекции.

4. Выводы

1. Основными понятиями, определяющими топологию электрической цепи, являются ветвь, узел и контур. Ветвь – участок цепи с двумя выводами. Узел – место соединения двух или более ветвей. Контур – замкнутая последовательность ветвей.

2. Уравнения, определяющие связь между токами и напряжениями цепи составляются на основе законов Кирхгофа.

Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в узле электрической цепи, равна нулю.

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма напряжений ветвей в контуре равна нулю.

3. При последовательном соединении двухполюсных элементов их токи равны, а общее напряжение равно сумме напряжений отдельных элементов. Цепь, образованная последовательным соединением элементов, является делителем напряжения.

4. При параллельном соединении двухполюсных элементов напряжения на их зажимах равны. Цепь, образованная параллельным соединением элементов, является делителем тока.

Лекция 3. МЕТОД УЗЛОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

План

1. Метод узловых напряжений.
2. Алгоритм формирования узловых уравнений.
3. Формирование узловых уравнений для схем с ИТУН.
4. Модифицированный метод узловых напряжений.
5. Выводы.

1. Метод узловых напряжений (потенциалов)

Задачу анализа разветвленных цепей можно значительно упростить, если воспользоваться специальными методами, предназначенными для расчета сложных цепей. Одним из таких методов является *метод узловых напряжений*. В методе узловых напряжений независимыми переменными являются напряжения узлов цепи относительно выбранного базисного (опорного) узла. Эти величины называют *узловыми напряжениями*. Положительные направления узловых напряжений указывают стрелками от рассматриваемых узлов к базисному. В качестве последнего удобно выбирать заземленный узел или узел, в котором сходится наибольшее число ветвей. Уравнения составляют только на основе первого закона Кирхгофа.

Если принять потенциал базисного узла равным нулю, то узловые напряжения будут равны потенциалам соответствующих узлов. Поэтому метод называют также *методом узловых потенциалов*.

Составление уравнений по методу узловых напряжений рассмотрим на примере. На рис. 3.1 изображена цепь, имеющая четыре узла. Примем узел 0 за базисный. Запишем уравнения по первому закону Кирхгофа для всех узлов, кроме базисного.

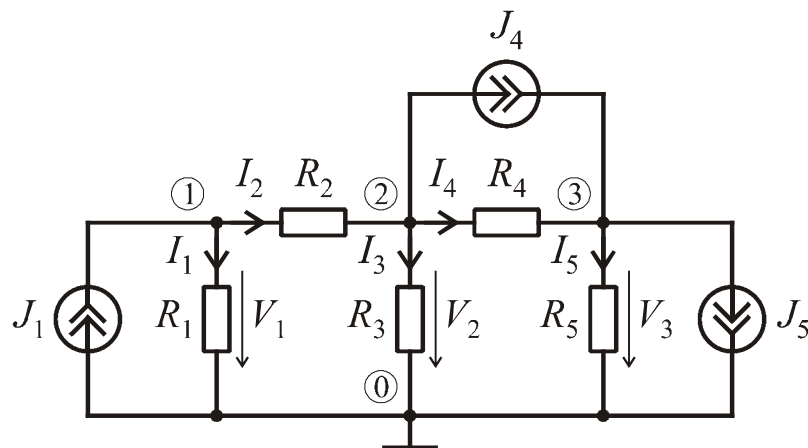


Рис. 3.1

$$\text{Узел 1:} \quad I_1 + I_2 = J_1. \quad (3.1a)$$

$$\text{Узел 2:} \quad -I_2 + I_3 + I_4 = -J_4. \quad (3.1б)$$

$$\text{Узел 3:} \quad -I_4 + I_5 = J_4 - J_5. \quad (3.1в)$$

Обозначим напряжения узлов V_1, V_2, V_3 . Выразим токи ветвей через узловые напряжения и проводимости ветвей:

$$I_1 = G_1 V_1; \quad I_2 = G_2 (V_1 - V_2); \quad I_3 = G_3 V_2; \quad I_4 = G_4 (V_2 - V_3); \quad I_5 = G_5 V_3.$$

Подставим полученные равенства в уравнения (3.1a)–(3.1в). После простых преобразований получим

$$\begin{aligned} (G_1 + G_2)V_1 - G_2 V_2 &= J_1, \\ -G_2 V_1 + (G_2 + G_3 + G_4)V_2 - G_4 V_3 &= -J_4, \\ -G_4 V_2 + (G_4 + G_5)V_3 &= J_4 - J_5. \end{aligned}$$

Полученная система уравнений позволяет легко найти искомые узловые напряжения. Ее называют *системой узловых уравнений*. В общем случае, если цепь имеет n_y узлов, нам необходимо составить $n_y - 1$ узловых уравнений.

Узловые уравнения записаны на основе уравнений по первому закону Кирхгофа. Поэтому анализируемая цепь может содержать только независимые источники тока. Если в схеме имеются источники напряжения, они должны быть заменены эквивалентными источниками тока.

Узловые уравнения удобно записывать в матричной форме. В общем виде для цепи, имеющей $n + 1$ узел, эти уравнения имеют вид

$$\begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \\ \vdots \\ J_n \end{bmatrix}.$$

В более компактном виде

$$[G][V] = [J].$$

Здесь $[V]$ – вектор узловых напряжений. Квадратную матрицу коэффициентов $[G]$ называют *матрицей узловых проводимостей*, а вектор правой части – *вектором узловых токов*.

Для рассмотренного примера узловые уравнения в матричной форме имеют вид

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 & 0 \\ -G_2 & G_2 + G_3 + G_4 & -G_4 \\ 0 & -G_4 & G_4 + G_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 \\ -J_4 \\ J_4 - J_5 \end{bmatrix}.$$

Элементы на главной диагонали матрицы узловых проводимостей называют *собственными проводимостями* узлов. Собственная проводимость i -го узла g_{ii} равна сумме проводимостей ветвей, сходящихся в этом узле. Элементы матрицы $[G]$, расположенные вне главной диагонали, называют *взаимными проводимостями*. Взаимная проводимость между узлами i и j g_{ij} равна проводимости ветви, соединяющей эти узлы, взятой со знаком минус. В пассивной цепи, которая не содержит управляемых источников и идеальных ОУ, $g_{ij} = g_{ji}$, и матрица узловых проводимостей симметрична относительно главной диагонали.

Из сказанного следует, что если k -я ветвь включена между узлами i и j (рис. 3.2, а), ее проводимость G_k войдет в элементы матрицы узловых проводимостей, расположенные на пересечении строк и столбцов с номерами i и j (рис. 3.2, б).



а

$$\begin{matrix} i \\ j \end{matrix} \begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & G_k & \dots & -G_k & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & -G_k & \dots & G_k & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

б

Рис. 3.2

Элементы вектора узловых токов равны алгебраической сумме токов источников, сходящихся в соответствующем узле. Если независимый источник тока J_k включен между узлами m и n (рис. 3.3, а), ток этого источника необходимо учесть в векторе узловых токов так, как показано на рис. 3.3, б.

2. Алгоритм формирования узловых уравнений

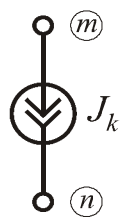
Рассмотренные свойства матрицы узловых проводимостей и вектора узловых токов не зависят от выбора направлений токов ветвей или нумерации узлов. Они позволяют сформировать узловые уравнения непосредственно по схеме, без предварительной записи уравнений по первому закону Кирхгофа.

Алгоритм формирования узловых уравнений включает следующие шаги.

1. Выбираем базисный узел.
2. Остальным узлам присваиваем номера $1, 2, \dots, n_v - 1$.
3. Представляем матрицу узловых проводимостей в виде таблицы, имеющей $(n_v - 1)$ строк и $(n_v - 1)$ столбцов.

4. Полагаем все элементы матрицы узловых проводимостей и векторы узловых токов равными нулю. Это эквивалентно исключению из схемы всех элементов.

5. Поочередно включаем элементы в схему. Если резистор включен между узлами i и j , его проводимость записываем в элементы матрицы, расположенные на пересечении строк и столбцов с номерами i и j (рис. 3.2). Если резистор включен между узлом i и базисным, его проводимость записываем в собственную проводимость i -го узла g_{ii} . Если между узлами i и j включен источник тока, его ток записываем в i -ю и j -ю строки вектора узловых токов (рис. 3.3).



а

$$m \begin{bmatrix} \dots \\ -J_k \\ \dots \\ J_k \\ \dots \end{bmatrix} n$$

б

Рис. 3.3

6. Формирование узловых уравнений заканчивается, когда в схему включены все элементы.

3. Формирование узловых уравнений для схем с ИТУН

Рассмотрим случай, когда цепь содержит источник тока, управляемый напряжением (ИТУН). Для того чтобы упростить выкладки, включим управляемый источник в рассмотренную выше схему так, как показано на рис. 3.4.

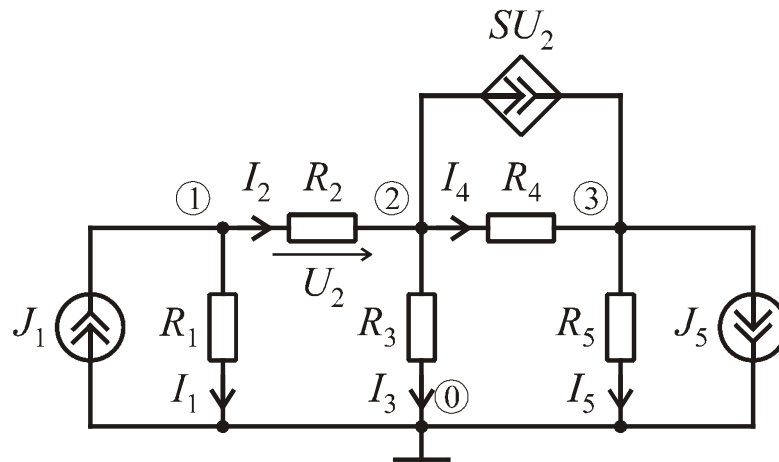


Рис. 3.4

Запишем уравнения по первому закону Кирхгофа:

узел 1: $I_1 + I_2 = J_1$;

узел 2: $-I_2 + I_3 + I_4 + SU_2 = 0$;

узел 3: $-I_4 + I_5 - SU_2 = -J_5$.

Выражая токи через узловые напряжения и проводимости ветвей, получим узловые уравнения. Запишем их в матричной форме:

$$\begin{bmatrix} G_1 + G_2 & -G_2 & 0 \\ -G_2 + S & G_2 + G_3 + G_4 - S & -G_4 \\ -S & -G_4 + S & G_4 + G_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 \\ 0 \\ -J_5 \end{bmatrix}.$$

Параметр управляемого источника входит в элементы матрицы узловых проводимостей, которые находятся на пересечении строк 2, 3 и столбцов 1, 2.

В общем случае, если ИТУН включен между узлами i, j, k, l так, как показано на рис. 3.5, его параметр S войдет в матрицу узловых проводимостей следующим образом:

$$\begin{matrix} & i & j \\ l & \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & S & \dots & S \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ k & \dots & -S & \dots & S \end{bmatrix} \end{matrix}.$$

Заметим, что матрица узловых проводимостей цепи, содержащей управляемые источники, в отличие от матрицы пассивной цепи не будет симметричной.

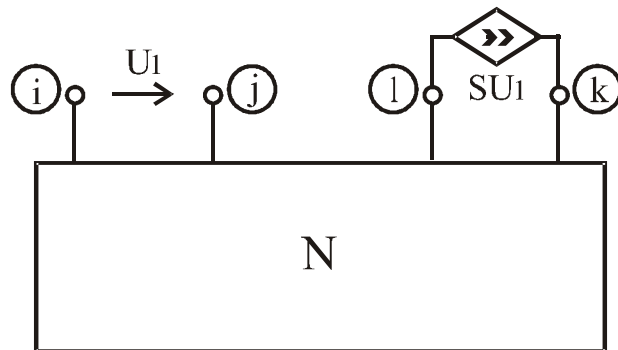


Рис. 3.5

Рассмотренные свойства матрицы узловых проводимостей используются в алгоритме формирования узловых уравнений, основанном на последовательном переборе ветвей.

Метод узловых напряжений широко используется в программах машинного анализа электронных схем. Это объясняется простотой алгоритма формирования узловых уравнений и хорошей численной обусловленностью матрицы узловых проводимостей.

4. Модифицированный метод узловых напряжений

Метод узловых напряжений применим для цепей, которые содержат только резистивные элементы с ненулевым сопротивлением, независимые источники тока и источники тока, управляемые напряжением (ИТУН). Если в схеме имеются другие виды элементов, например независимые источники напряжения или управляемые источники (кроме ИТУН), они должны быть преобразованы в эквивалентные источники тока. Такие элементы называют *нерегулярными*.

Этих недостатков лишен *модифицированный*, или расширенный, метод узловых напряжений. Суть этого метода заключается в следующем.

1. Независимыми переменными являются узловые напряжения, а также токи нерегулярных элементов.

2. Система уравнений включает уравнения на основе первого закона Кирхгофа и компонентные уравнения нерегулярных элементов.

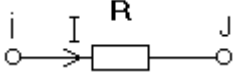
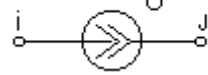
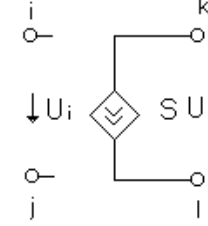
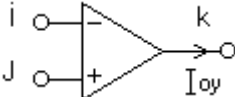
Расширенные узловые уравнения имеют следующую форму:

$$\begin{bmatrix} [Y] & [M] \\ [N] & [Z] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} [V] \\ [I] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [J] \\ [E] \end{bmatrix}.$$

Верхняя левая часть матрицы коэффициентов $[Y]$ размера $(n_y - 1) \cdot (n_y - 1)$ является матрицей узловых проводимостей регулярной части цепи. Субматрица $[M]$ содержит коэффициенты компонентных уравнений, а $[N]$ учитывает токи нерегулярных элементов в уравнениях по первому закону Кирхгофа.

Каждому нерегулярному элементу в расширенной системе уравнений соответствуют дополнительные строка и столбец. Для каждого вида элементов они имеют определенную форму. В строке записывают коэффициенты компонентного уравнения, а в столбце – коэффициенты уравнений по первому закону Кирхгофа, учитывающих ток нерегулярного элемента. Для каждого такого элемента дополнительные строка и столбец имеют определенную структуру, которые удобно изображать в виде трафаретов или «штампов». «Штампы» основных элементов приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1.

Элемент	Компонентное уравнение	«Штамп»
1	2	3
Резистор 	—	$\begin{matrix} & i & j \\ i & \begin{bmatrix} G & -G \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} V_i \\ V_j \end{bmatrix} \\ j & \begin{bmatrix} -G & G \end{bmatrix} & \end{matrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
Источник тока 	—	$\begin{matrix} & i & j \\ i & \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} V_i \\ V_o \end{bmatrix} \\ j & \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} & \end{matrix} = \begin{bmatrix} -J \\ J \end{bmatrix}$
ИТУН 	—	$\begin{matrix} & i & j \\ k & \begin{bmatrix} S & -S \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} V_i \\ V_j \end{bmatrix} \\ l & \begin{bmatrix} -S & S \end{bmatrix} & \end{matrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
Источник напряжения 	$V_j - V_i = E$	$\begin{matrix} & i & j \\ i & \begin{bmatrix} & 1 \\ & -1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} V_i \\ V_j \end{bmatrix} \\ j & \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} & \end{matrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ I_E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E \end{bmatrix}$
Идеальный ОУ 	$V_i - V_j = 0$	$\begin{matrix} & i & j \\ k & \begin{bmatrix} & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} V_i \\ V_j \end{bmatrix} \\ & & \end{matrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ I_{ou} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$

1	2	3
ИНУН 	$k(V_i - V_j) - V_k - V_l = 0$	$\begin{matrix} & i & l & k & l \\ k & & & -1 & \\ l & & & 1 & \\ & k & -k & -1 & 1 \end{matrix}$
Короткозамкнутая ветвь 	$V_i - V_j = 0$	$\begin{matrix} & i & j \\ i & & 1 \\ j & & -1 \end{matrix} \begin{bmatrix} V_i \\ V_j \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Примеры составления модифицированных узловых уравнений.

Пример 3.1. Запишем модифицированные узловые уравнения для цепи, показанной на рис. 3.8.

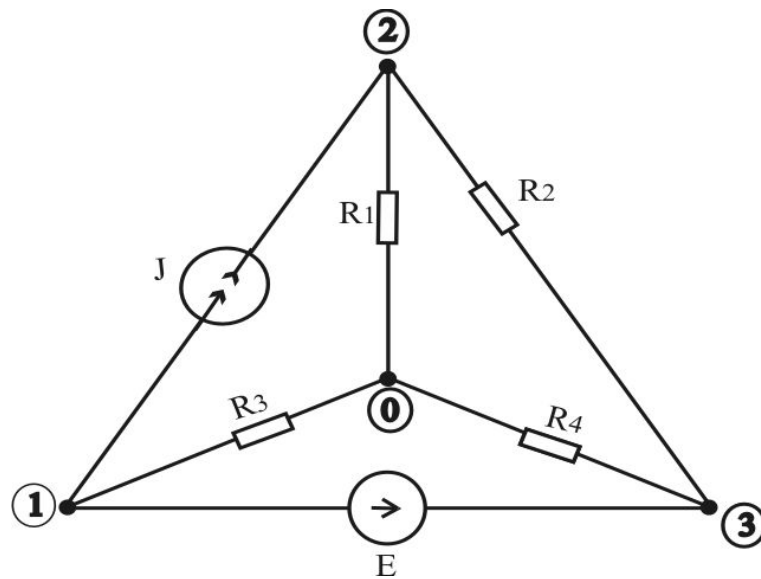


Рис. 3.8

Расширенные узловые уравнения для схемы на рис. 3.8 имеют вид:

$$\begin{bmatrix} G_3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & G_1 + G_2 & -G_2 & 0 \\ 0 & -G_2 & G_2 + G_4 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ I_E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -J \\ +J \\ 0 \\ E \end{bmatrix}.$$

В последней строке записано компонентное уравнение источника напряжения: $-V_1 + V_3 = E$. Элементы последнего столбца матрицы коэффициентов учитывают ток нерегулярного элемента (I_E) в уравнениях для первого и третьего столбцов.

Пример 3.2. Составить расширенные узловые уравнения для схемы с идеальным операционным усилителем (рис. 3.9).

Компонентные уравнения нерегулярных элементов.

Источник напряжения: $V_1 = E$;

Операционный усилитель: $V_1 - V_2 = 0$.

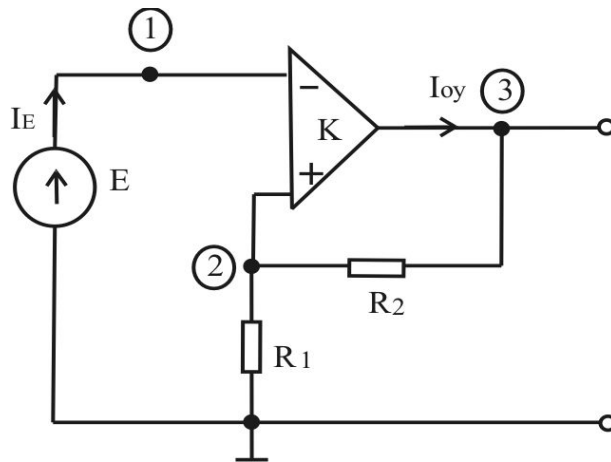


Рис. 3.9

Расширенные узловые уравнения в матричной форме:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & G_1 + G_2 & -G_2 & 0 & 0 \\ 0 & -G_2 & G_2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ I_E \\ I_{oy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ E \\ 0 \end{bmatrix}.$$

4. Выводы

1. Метод узловых напряжений – метод расчета электрических цепей, в котором независимыми переменными являются напряжения узлов цепи относительно выбранного базисного узла. Уравнения составляют на основе первого закона Кирхгофа.

2. Узловые уравнения, записанные в матричной форме, имеют вид

$$[G][V] = [J].$$

Здесь $[V]$ – вектор узловых напряжений. Квадратную матрицу коэффициентов $[G]$ называют матрицей узловых проводимостей, а вектор правой части $[J]$ – вектором узловых токов.

3. Элементы на главной диагонали матрицы узловых проводимостей называют *собственными проводимостями* узлов. Собственная проводимость i -го узла g_{ii} равна сумме проводимостей ветвей, сходящихся в этом узле. Элементы матрицы $[G]$, расположенные вне главной диагонали, называют *взаимными проводимостями*. Взаимная проводимость между узлами i и j g_{ij} равна проводимости ветви, соединяющей эти узлы, взятой со знаком минус.

4. Метод узловых напряжений широко используется в программах компьютерного моделирования электрических цепей. Это объясняется простотой алгоритма формирования узловых уравнений и хорошей численной обусловленностью матрицы узловых проводимостей.

Лекция 4. ОБЩИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

План

1. Принцип наложения (суперпозиции).
2. Теорема об эквивалентном двухполюснике.
3. Метод эквивалентного генератора.
4. Характеристики эквивалентного двухполюсника.
5. Теорема Телледжена.
6. Выводы.

1. Принцип наложения (суперпозиции). Метод наложения

Токи и напряжения в электронных цепях представляют реакции или отклики на приложенные воздействия. Воздействиями являются токи и напряжения независимых источников.

Фундаментальным свойством линейных цепей является принцип наложения (суперпозиции). Он формулируется следующим образом: *реакция линейной цепи при одновременном действии нескольких независимых источников равна сумме реакций, получающихся при действии каждого источника в отдельности.*

Для того чтобы показать справедливость этого принципа, рассмотрим линейную цепь произвольной структуры, имеющую $n + 1$ узел (рис. 4.1). Узловые уравнения цепи имеют вид

$$\begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ \vdots \\ V_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \\ \vdots \\ J_n \end{bmatrix}. \quad (4.1)$$

В соответствии с правилом Крамера напряжение k -го узла

$$V_k = \frac{D_k}{D}.$$

Здесь D – определитель системы уравнений (4.1), а D_k – определитель, получающийся из определителя D при замене k -го столбца правой частью системы уравнений.

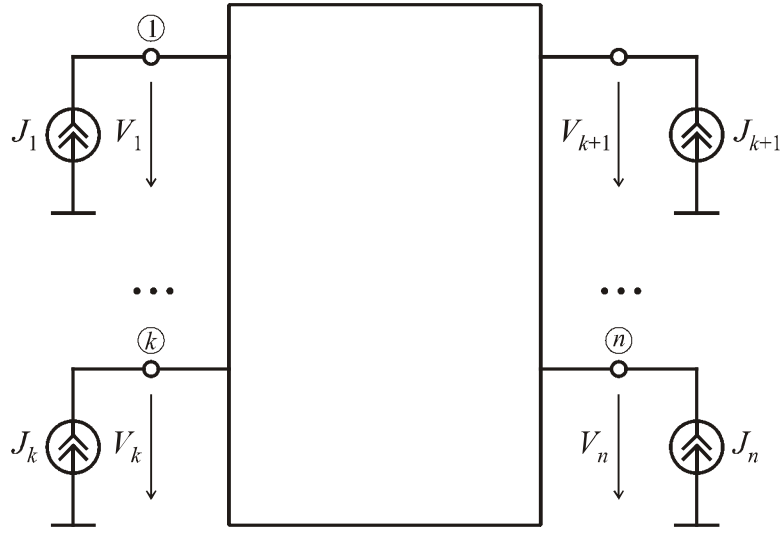


Рис. 4.1

Раскроем определитель D_k по элементам k -го столбца:

$$V_k = \frac{D_k}{D} = \sum_{i=1}^n R_{ik} J_i = \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+k} D_{ik}}{D} J_i. \quad (4.2)$$

Здесь D_{ik} – минор элемента g_{ik} , который представляет определитель порядка $(n-1)$, получающийся при вычеркивании в определителе D_k i -й строки и k -го столбца.

Коэффициенты $R_{ik} = \frac{(-1)^{i+k} D_{ik}}{D}$ в уравнении (4.2) имеют размерность сопротивления. Эти коэффициенты называют входными (при $i = k$) и передаточными (при $i \neq k$) сопротивлениями. Для выяснения смысла этих названий рассмотрим цепь на рис. 4.2. Если все источники, за исключением J_i , удалить, то напряжение k -го узла

$$V_k = \frac{(-1)^{i+k} D_{ik}}{D} J_i.$$

Таким образом, передаточное сопротивление между i -м и k -м узлами

$$R_{ik} = \frac{V_k}{J_i} = \frac{(-1)^{i+k} D_{ik}}{D}.$$

При $i = k$ мы имеем входное сопротивление относительно k -го узла:

$$R_{kk} = \frac{V_k}{J_k} = \frac{D_{kk}}{D}.$$

Таким образом, принцип наложения является следствием линейности уравнений, описывающих цепь.

Принцип наложения имеет важнейшее значение в теории линейных цепей. Большинство методов анализа линейных цепей основано на этом принципе. Следует помнить, что для нелинейных цепей принцип наложения неприменим.

Одним из методов анализа, основанных на использовании принципа суперпозиции, является *метод наложения*. Он основан на определении токов или напряжений в одной и той же ветви при поочередном действии независимых источников и последующем сложении этих токов.

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие применение метода наложения для расчета сложных цепей.

Пример 4.1. Рассчитать ток I_2 в схеме, показанной на рис. 4.2.

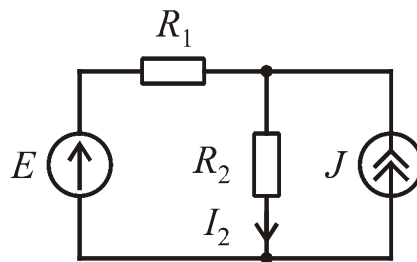


Рис. 4.2

Решение. Используем для расчета метод наложения. Рассмотрим две частных схемы (рис. 4.3, а, б), в каждой из которых действует только один источник.

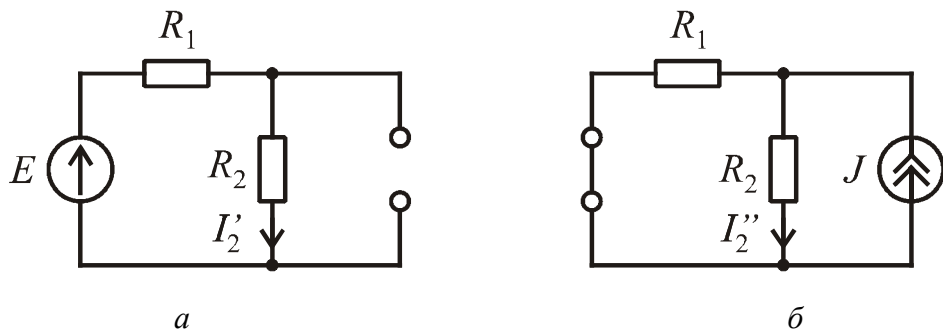


Рис. 4.3

Источник тока в схеме на рис. 4.3, а исключен, т.е. ток этого источника мы полагаем равным нулю. Поскольку внутреннее сопротивление источника

тока бесконечно, мы заменяем его разрывом. Резисторы R_1 и R_2 в схеме на рис. 4.3, а соединены последовательно. Поэтому ток

$$I'_2 = \frac{E}{R_1 + R_2}.$$

В схеме на рис. 4.3, б исключен источник напряжения. Поскольку внутреннее сопротивление источника напряжения равно нулю, мы заменяем его короткой. Резисторы в схеме на рис. 4.3, б соединены параллельно, поэтому ток I''_2 мы найдем с помощью формулы разброса:

$$I''_2 = J \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

В соответствии с принципом наложения ток в резисторе R_2

$$I_2 = I'_2 + I''_2 = \frac{E}{R_1 + R_2} + J \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

Подчеркнем, что исключению источника напряжения соответствует короткое замыкание его зажимов, а исключению источника тока – замена его разрывом.

Следует учитывать, что метод наложения можно использовать для определения величин, которые связаны между собой линейной зависимостью (например, токов и напряжений). В то же время его нельзя использовать для вычисления мощности линейной цепи, так как она связана с напряжением и током квадратичной зависимостью.

2. Теорема об эквивалентном двухполюснике

Часто при анализе электрических цепей требуется определить не все токи и напряжения, а ток или напряжение некоторого участка цепи. В этом случае удобно всю цепь, за исключением рассматриваемого участка, заменить простой эквивалентной схемой. Возможность такой замены устанавливает *теорема об эквивалентном двухполюснике*. Она формулируется следующим образом:

Линейную цепь с двумя внешними зажимами можно представить эквивалентной схемой, состоящей из последовательно соединенных независимого источника напряжения и резистора (рис. 4.4, а, б).

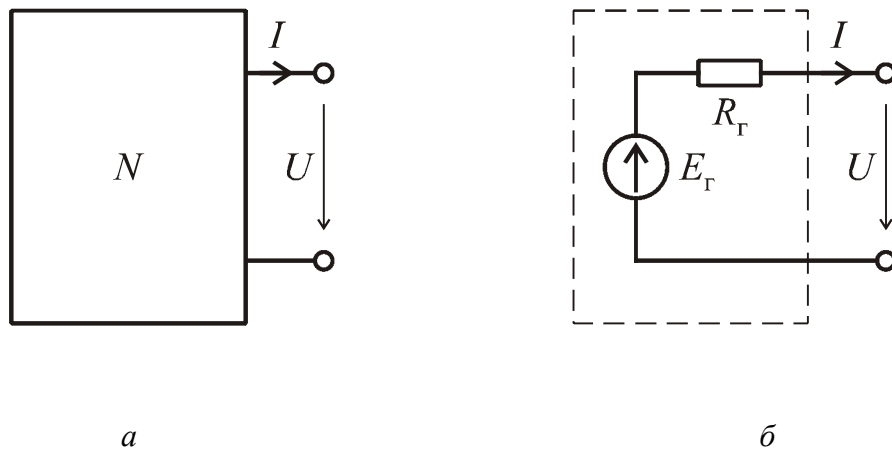


Рис. 4.4

Напряжение источника равно напряжению холостого хода двухполюсника, а сопротивление резистивного элемента равно входному сопротивлению двухполюсника.

Доказательство. Рассмотрим линейную цепь, к внешним зажимам которой подключен независимый источник тока (рис. 4.5, а).

В соответствии с принципом наложения напряжение на внешних зажимах представим в виде суммы двух составляющих:

$$U = U' + U''.$$

Первая составляющая U' обусловлена действием независимых источников в двухполюснике при токе внешнего источника равном нулю. Поскольку $J = 0$, напряжение на внешних зажимах равно напряжению холостого хода: $U' = U_{xx}$.

Вторая составляющая U'' вызвана действием источника тока, подключенного к внешним зажимам. При этом напряжения и токи независимых источников внутри двухполюсника равны нулю. В этом случае $U'' = -R_{bx} J$.

Итак, напряжение двухполюсника

$$U = U_{xx} - R_{bx} J.$$

Последнему равенству соответствует эквивалентная схема, показанная на рис. 4.5, б. Таким образом, линейный резистивный двухполюсник можно представить эквивалентной схемой, образованной последовательным соединением источника напряжения и резистора. Напряжение источника равно напряжению холостого хода двухполюсника, а сопротивление резистора – входному сопротивлению двухполюсника:

$$E_{\Gamma} = U_{xx}, R_{\Gamma} = R_{bx}.$$

Ток короткого замыкания эквивалентного двухполюсника на рис. 4.5 равен отношению напряжения источника к сопротивлению резистивного элемента:

$$I_{\text{кз}} = \frac{E_{\Gamma}}{R_{\Gamma}}.$$

Поскольку напряжение источника равно напряжению холостого хода, сопротивление резистора (и, следовательно, входное сопротивление цепи) равно отношению напряжения холостого хода к току короткого замыкания:

$$R_{\text{вх}} = \frac{U_{\text{хх}}}{I_{\text{кз}}}.$$

Эквивалентную схему на рис. 4.5, б называют *эквивалентным генератором напряжения* или *эквивалентной схемой Тевенина*. Такое название она получила по имени французского ученого Леонарда Тевенина, впервые сформулировавшего теорему об эквивалентном двухполюснике.

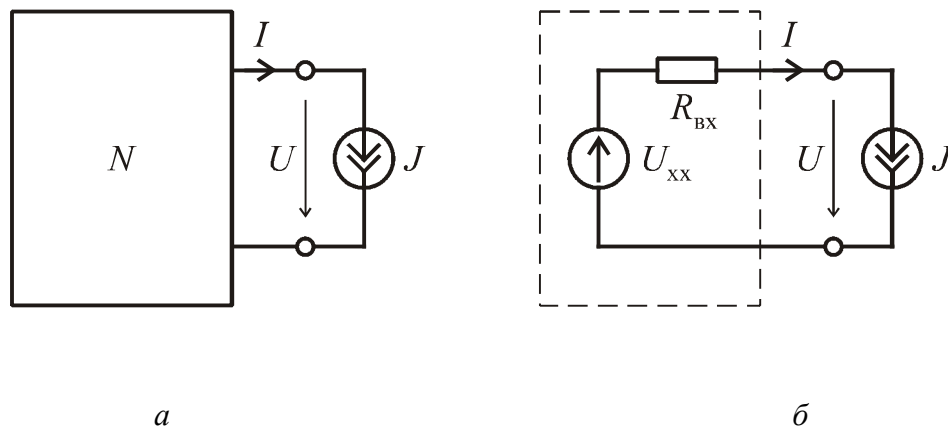


Рис. 4.5

Аналогичным образом можно показать, что линейный двухполюсник можно представить эквивалентной схемой, состоящей из параллельно соединенных источника тока и резистора (рис. 4.6). Для этого на входе линейного двухполюсника необходимо включить источник напряжения (рис. 4.7). При этом ток источника равен току короткого замыкания, а проводимость резистора – входной проводимости двухполюсника. Такую эквивалентную схему называют *эквивалентным генератором тока* или *схемой Нортон*.

Теорема Тевенина и Нортон имеет большое значение для анализа линейных цепей. Она позволяет заменить линейную двухполюсную цепь простейшей эквивалентной схемой. При этом режим в остальной части цепи не изменится.

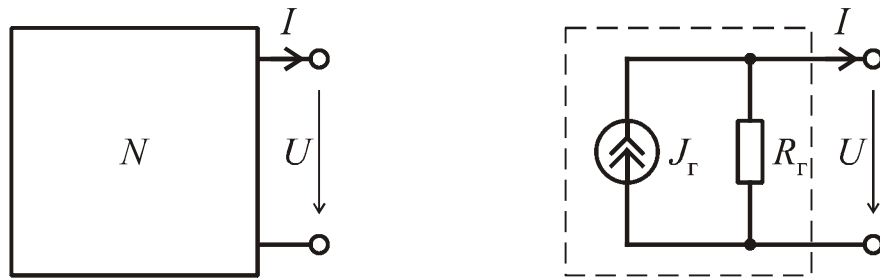


Рис. 4.6

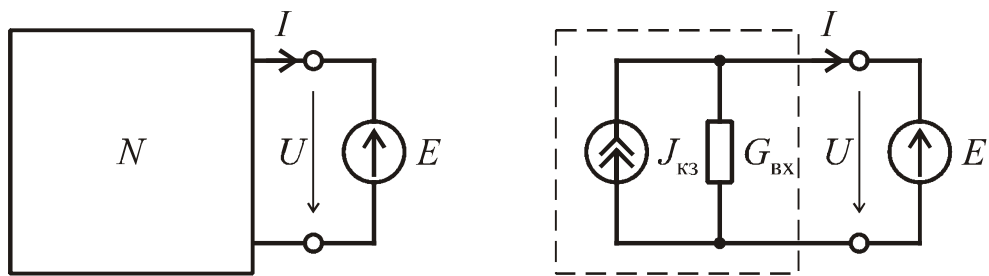


Рис. 4.7

Определение параметров двухполюсника, эквивалентного цепи с управляемыми источниками, следует рассмотреть особо. Из доказательства теорем Тевенина и Нортонa следует, что при определении входного сопротивления мы исключаем только независимые источники. Управляемые источники, как и идеальные ОУ, исключать из исходной цепи не следует. Входное сопротивление такой цепи можно найти как отношение напряжения холостого хода и тока короткого замыкания. Таким образом, при определении параметров двухполюсной цепи с управляемыми источниками необходимо рассчитать эту цепь дважды:

1. Для определения напряжения холостого хода при разомкнутых внешних зажимах;
2. Для определения тока короткого замыкания при закороченных внешних зажимах.

3. Метод эквивалентного генератора

Теорема об эквивалентном двухполюснике используется в методе расчета, называемом *методом эквивалентного генератора*. Этот метод удобно использовать тогда, когда требуется рассчитать ток только в одной ветви сложной цепи.

Выделим ветвь, в которой требуется найти ток, а остальную часть цепи заменим эквивалентным двухполюсником (рис. 4.8, а). Ток в схеме на рис. 4.8, б

$$I = \frac{E_{\Gamma}}{R_{\Gamma} + R_k}. \quad (4.3)$$

Расчет методом эквивалентного генератора проводится в следующей последовательности.

1. Выделяется ветвь, в которой необходимо рассчитать ток, а остальная часть цепи заменяется эквивалентным двухполюсником (рис. 4.9).
2. Определяются параметры эквивалентного двухполюсника E_{Γ} , R_{Γ} .
3. Искомый ток рассчитывается по формуле (4.3).

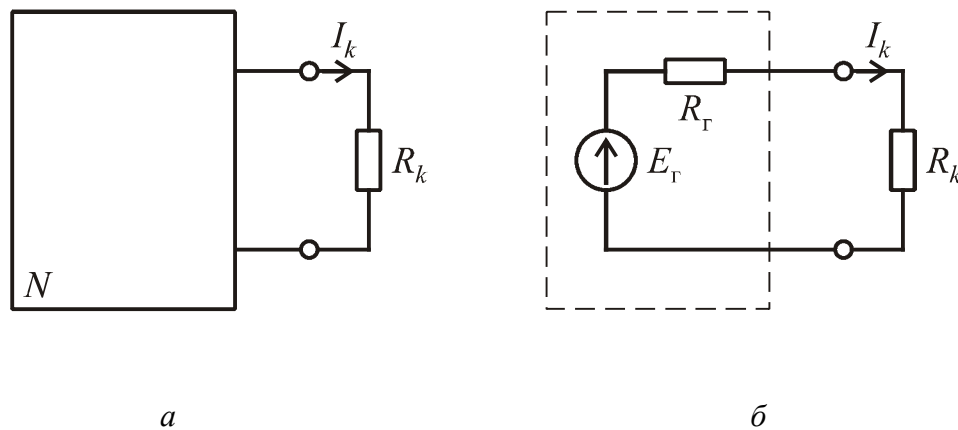


Рис. 4.8

В заключение рассмотрим пример использования метода эквивалентного генератора для расчета разветвленных цепей.

Пример 4.2. Мост Уитстона, показанный на рис. 4.9, используется для измерения сопротивлений. Для ограничения тока нуль-индикатора последовательно с ним включен резистор R_5 . Необходимо найти ток в диагональной ветви моста, если $R_1 = 15 \text{ Ом}$, $R_2 = 60 \text{ Ом}$, $R_3 = 90 \text{ Ом}$, $R_4 = 60 \text{ Ом}$, $R_5 = 12 \text{ Ом}$, $E = 120 \text{ В}$.

Воспользуемся методом эквивалентного генератора. Разомкнем диагональную ветвь, а оставшуюся цепь представим эквивалентной схемой Тевенина (рис. 4.10). Тогда задача сводится к расчету тока в элементарной схеме на рис. 4.8, б.

Напряжение холостого хода в схеме на рис. 4.10 найдем из уравнения по второму закону Кирхгофа для контура, включающего резисторы R_1 , R_2 и разомкнутую ветвь:

$$U_{xx} = R_1 I_1 - R_2 I_2.$$

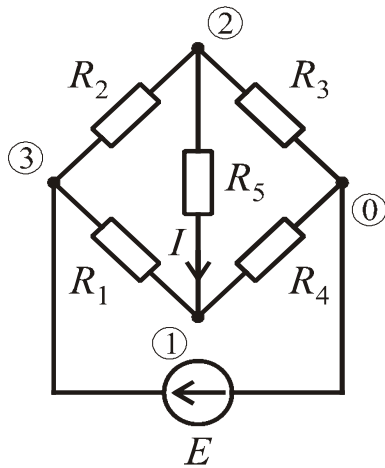


Рис. 4.9

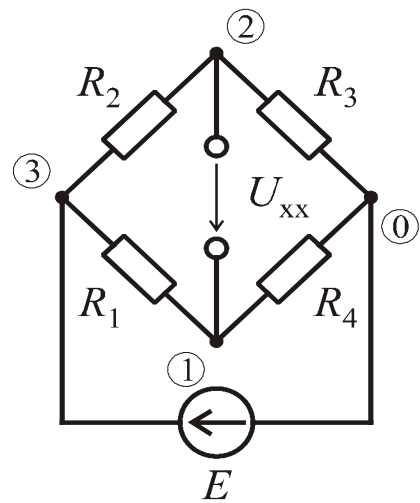


Рис. 4.10

Токи I_1 и I_2 определим с помощью закона Ома:

$$I_1 = \frac{E}{R_1 + R_4} = \frac{120}{15 + 60} = 1.6 \text{ A}; \quad I_2 = \frac{E}{R_2 + R_3} = \frac{120}{60 + 90} = 0.8 \text{ A}.$$

Итак, напряжение холостого хода

$$U_{xx} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_4} - \frac{R_2}{R_2 + R_3} \right) E = \left(\frac{15}{15 + 60} - \frac{60}{60 + 90} \right) \cdot 120 = -24 \text{ В}.$$

Входное сопротивление двухполюсника найдем, исключив из схемы источник напряжения:

$$R_{\text{вх}} = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4} + \frac{R_3 R_2}{R_3 + R_2} = \frac{15 \cdot 60}{15 + 60} + \frac{60 \cdot 90}{60 + 90} = 48 \text{ Ом}.$$

Таким образом, параметры эквивалентной схемы Тевенина

$$E_{\Gamma} = U_{xx} = -24 \text{ В}, \quad R_{\Gamma} = R_{\text{вх}} = 48 \text{ Ом}.$$

Искомый ток

$$I = \frac{E_{\Gamma}}{R_{\Gamma} + R_5} = \frac{-24}{48 + 12} = -0.4 \text{ А}.$$

Метод эквивалентного генератора удобно использовать в тех случаях, когда необходимо определить ток только в одной ветви разветвленной цепи.

4. Характеристики эквивалентного двухполюсника

Рассмотрим двухполюсник, образованный последовательным соединением источника напряжения и линейного резистора (выделен пунктиром на рис. 4.11, а). Из теоремы Тевенина следует, что такой эквивалентной схемой может быть представлен любой линейный двухполюсник. К внешним зажимам двухполюсника подключено сопротивление нагрузки $R_{\text{н}}$.

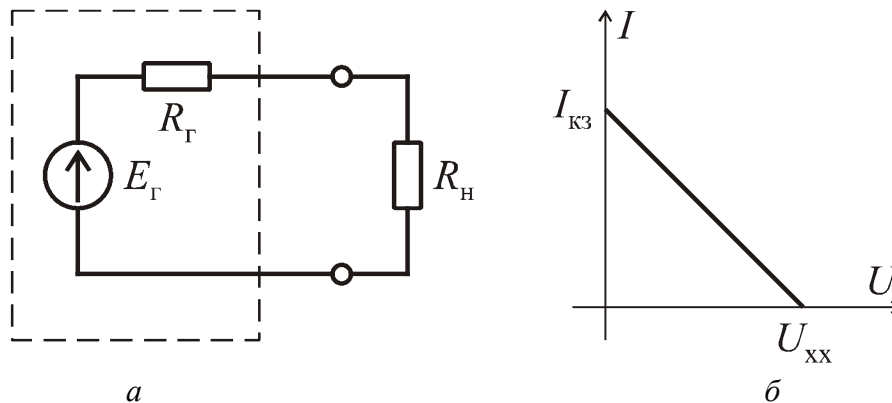


Рис. 4.11

Ток в цепи

$$I = \frac{E}{R_{\text{Г}} + R_{\text{н}}}.$$

Напряжение на зажимах двухполюсника

$$U_{\text{н}} = E_{\text{Г}} - R_{\text{Г}} I.$$

Вольт-амперная характеристика двухполюсника (для выбранных направлений напряжений и токов) показана на рис. 4.11, б. Ее называют *нагрузочной прямой*.

Если уменьшать сопротивление нагрузки, ток двухполюсника будет увеличиваться, а напряжение на внешних зажимах – уменьшаться. В пределе, когда сопротивление $R_{\text{н}}$ станет равным нулю, напряжение двухполюсника упадет до нуля, а ток достигнет максимального значения. Такой режим работы двухполюсника называют режимом *короткого замыкания*. Ток двухполюсника в этом режиме называют током короткого замыкания. Его величина ограничена только сопротивлением двухполюсника:

$$I_{\text{кз}} = \frac{E_{\text{Г}}}{R_{\text{Г}}}.$$

Если увеличивать сопротивление нагрузки, ток двухполюсника будет уменьшаться. В пределе при $R_{\text{н}} \rightarrow \infty$ ток $I = 0$. Такой режим двухполюсника называют режимом *холостого хода*. В этом режиме напряжение на внешних зажимах двухполюсника равно напряжению источника:

$$U_{\text{хх}} = E_{\text{г}}.$$

Рассмотрим теперь, как изменяется мощность, выделяемая в сопротивлении нагрузки при изменении $R_{\text{н}}$. Мощность, отдаваемая двухполюсником в сопротивление нагрузки

$$P_{\text{н}} = I^2 R_{\text{н}} = \frac{E_{\text{г}}^2 R_{\text{н}}}{(R_{\text{г}} + R_{\text{н}})^2}. \quad (4.4)$$

Мощность $P_{\text{н}}$ принимает нулевые значения в режимах холостого хода и короткого замыкания. При некотором значении $R_{\text{н}}$ мощность нагрузки принимает максимальное значение. Дифференцируя (4.4) и приравнявая производную нулю, найдем, что при $R_{\text{н}} = R_{\text{г}}$ двухполюсник отдает в нагрузку максимальную мощность:

$$P_{\text{н max}} = \frac{E_{\text{г}}^2}{4R_{\text{г}}}.$$

Такой режим, когда сопротивления двухполюсника и нагрузки равны и двухполюсник отдает во внешнюю цепь максимальную мощность, называют *режимом согласованной нагрузки*.

При уменьшении сопротивления нагрузки мощность двухполюсника, определяемая формулой

$$P_{\text{г}} = E_{\text{г}} I = \frac{E_{\text{г}}^2}{R_{\text{г}} + R_{\text{н}}},$$

будет расти. В режиме холостого хода $P = 0$. Максимальной мощность двухполюсника будет в режиме короткого замыкания:

$$P_{\text{max}} = \frac{E_{\text{г}}^2}{R_{\text{г}}}.$$

Мощность, теряемая внутри двухполюсника, также растет при уменьшении сопротивления нагрузки:

$$\Delta P = R_{\Gamma} I^2 = \frac{R_{\Gamma} E_{\Gamma}^2}{(R_{\Gamma} + R_{\text{H}})^2}.$$

Коэффициент полезного действия рассматриваемой цепи равен отношению мощности, выделяемой в нагрузке, к мощности, развиваемой двухполюсником:

$$\eta = \frac{P_{\text{H}}}{P_{\Gamma}} = \frac{R_{\text{H}}}{R_{\Gamma} + R_{\text{H}}}.$$

Из последнего соотношения следует, что в режиме согласованной нагрузки КПД $\eta = 50\%$. Иными словами, в таком режиме половина мощности теряется в двухполюснике. Такой режим допустим в цепях малой мощности, когда потерями можно пренебречь. В цепях большой мощности режим согласованной нагрузки не используется, так как КПД слишком мал. Кроме того, в генераторах большой мощности ток, равный $E/2R$, обычно значительно превышает допустимый ток генератора. Для увеличения коэффициента полезного действия выбирают $R_{\text{H}} > R_{\Gamma}$.

5. Теорема Телледжена. Баланс мощностей в электрических цепях

Одной из наиболее важных и общих теорем, справедливой как для линейных, так и для нелинейных цепей, является теорема Телледжена.

Теорема Телледжена. Рассмотрим две цепи N_a и N_b , имеющие одинаковую конфигурацию. Обозначим $[u^a]$ – вектор напряжений цепи N_a и $[i^b]$ – вектор токов цепи N_b . Если для вектора напряжений $[u^a]$ выполняется второй закон Кирхгофа, а для вектора токов $[i^b]$ – первый закон Кирхгофа, то в любой момент времени справедливо равенство

$$\sum_{(k)} u_k^a \cdot i_k^b = 0. \quad (4.5)$$

Доказательство. Поскольку цепи имеют одинаковую конфигурацию, число узлов также одинаково. Примем, что число узлов равно $n+1$. Узел $n+1$ выберем в качестве базисного. Для цепи N_b запишем уравнения по первому закону Кирхгофа. Для узла с номером k такое уравнение имеет вид

$$\sum_{j=1}^n \pm i_{kj}^b = 0.$$

Здесь i_{kj}^b – ток ветви, соединяющей узлы k и j . Если ветвь между этими узлами отсутствует, $i_{kj}^b = 0$.

Умножим каждое из этих уравнений на соответствующее узловое напряжение цепи $N_a v_k^a$ и просуммируем эти произведения. Учитывая, что $i_{kj}^b = -i_{jk}^b$, а напряжение ветви, соединяющей узлы k и j ,

$$u_{kj} = v_k - v_j,$$

получим

$$\sum_{(k)} u_k^a \cdot i_k^b = 0.$$

Теорема доказана.

Отметим, что напряжения и токи в формуле (4.5) могут принадлежать разным цепям. Необходимо только, чтобы эти цепи имели одинаковую конфигурацию.

Теорема Телледжена непосредственно вытекает из законов Кирхгофа. Поэтому она справедлива как для линейных, так и для нелинейных цепей. Более того, можно показать, что если некоторый вектор токов $[i]$ удовлетворяет первому закону Кирхгофа и выполняется теорема Телледжена $[u]^T [i] = [0]$, то для вектора напряжений $[u]$ выполняется второй закон Кирхгофа.

С помощью теоремы Телледжена можно обосновать и исследовать многие важные свойства линейных и нелинейных цепей. Например, с ее помощью можно исследовать возможность возникновения незатухающих колебаний в цепях с различными видами нелинейных элементов. Применение теоремы Телледжена для исследования свойств нелинейных цепей рассмотрено в [6, гл. 8].

В случае, когда напряжения и токи в формуле (4.5) относятся к одной цепи, эта формула имеет простой физический смысл: она выражает баланс мощности, поскольку каждое слагаемое представляет мощность, потребляемую k -й ветвью. При этом мощность, потребляемая источниками, как правило, отрицательна. Таким образом, *мощность, потребляемая пассивными элементами, равна мощности, отдаваемой источниками.*

6. Выводы

1. Принцип наложения является фундаментальным свойством линейных цепей: реакция линейной цепи при одновременном действии нескольких независимых источников равна сумме реакций, получающихся при действии каждого источника в отдельности.

2. Метод наложения основан на определении токов или напряжений в одной и той же ветви при поочередном действии независимых источников и последующем сложении этих токов.

3. Теорема об эквивалентном двухполюснике: Линейную цепь с двумя внешними зажимами можно представить эквивалентной схемой, состоящей из последовательно соединенных независимого источника напряжения и резистора. Напряжение источника равно напряжению холостого хода двухполюсника, а сопротивление резистивного элемента равно входному сопротивлению двухполюсника.

4. Теорема об эквивалентном двухполюснике используется в методе расчета, называемом методом эквивалентного генератора. Этот метод удобно использовать тогда, когда требуется рассчитать ток только в одной ветви разветвленной цепи.

5. Режим работы эквивалентного двухполюсника, при котором сопротивления двухполюсника и нагрузки равны, и двухполюсник отдает во внешнюю цепь максимальную мощность, называют режимом согласованной нагрузки. В режиме согласованной нагрузки коэффициент полезного действия $\eta = 50 \%$, т.е. половина мощности теряется в двухполюснике.

Лекция 5. АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ С ОПЕРАЦИОННЫМИ УСИЛИТЕЛЯМИ

План

1. Общие сведения об операционных усилителях.
2. Анализ цепей с ОУ, работающими в линейном режиме.
3. Анализ цепей с ОУ, работающими в режиме насыщения.
4. Выводы.

1. Общие сведения об операционных усилителях

Операционным усилителем (ОУ) называют усилитель напряжения, имеющий большой коэффициент усиления, высокое входное и малое выходное сопротивления. В настоящее время операционные усилители выпускают в виде интегральных микросхем. Они содержат большое число элементов (транзисторов и диодов), но по размерам и стоимости близки к отдельным транзисторам. Типичные параметры интегрального ОУ следующие: $R_{вх} > 100 \text{ кОм}$, $R_{вых} < 100 \text{ Ом}$. В линейном режиме коэффициент усиления напряжения ОУ $K_U = 10^4 - 10^6$.

Благодаря совершенным характеристикам операционных усилителей на их основе возможна реализация большого числа как линейных, так и нелинейных устройств. Вследствие своей надежности и универсальности операционный усилитель стал наиболее распространенной аналоговой интегральной микросхемой.

Условное обозначение ОУ приведено на рис. 5.1. Интегральный операционный усилитель имеет дифференциальный вход. Неинвертирующий вход обозначен знаком «+», а инвертирующий – знаком «-».

Зависимость выходного напряжения ОУ от входного $U_{вых} = f(U_d)$ называют *передаточной характеристикой*. Она изображена на рис. 5.2.

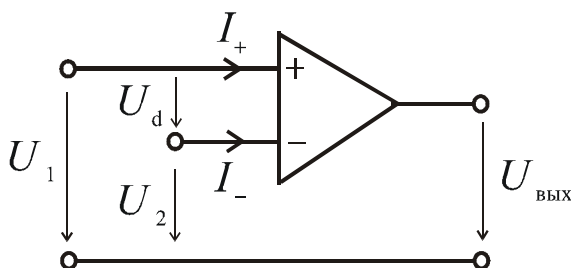


Рис. 5.1

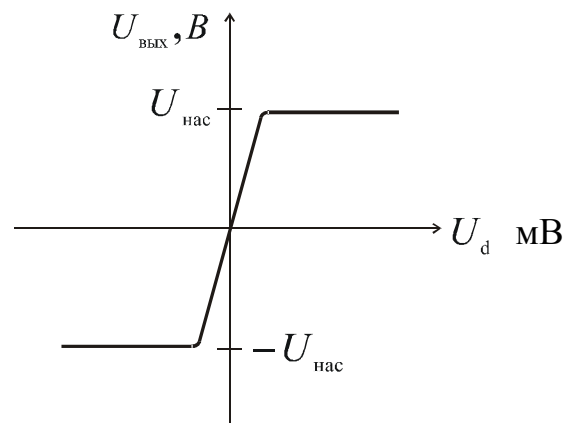


Рис. 5.2

Передаточная характеристика имеет три области: линейную и две области насыщения. В линейной области ОУ ведет себя как усилитель напряжения с большим коэффициентом усиления. Поскольку напряжение на выходе ОУ не может превышать напряжение питания, входное напряжение U_d , соответствующее линейному режиму, не превышает долей милливольт. Поэтому операционный усилитель может работать в линейном режиме только при наличии отрицательной обратной связи. Иными словами, для работы в линейном режиме часть выходного напряжения с помощью внешней цепи должна подаваться на инвертирующий вход ОУ (влияние обратной связи на режим работы усилителя рассмотрено в примере 1.3 параграфа 1.4).

Например, в схеме на рис. 5.3 роль цепи обратной связи выполняет резистор R_1 и R_2 . За счет отрицательной обратной связи входное напряжение U_d становится близким к нулю и операционный усилитель находится в линейном режиме.

2. Анализ цепей с операционными усилителями, работающими в линейном режиме

Как уже отмечалось, операционный усилитель может работать в линейном режиме только при наличии отрицательной обратной связи. В этом случае входное напряжение U_d не превышает долей милливольт и при расчетах его полагают равным нулю. Входное сопротивление операционного усилителя весьма велико, поэтому его входной ток не превышает нескольких микроампер. В большинстве случаев при расчетах входной ток ОУ можно принять равным нулю.

Сформулируем правила, которыми следует руководствоваться при анализе электронных цепей с ОУ, работающими в линейном режиме.

1. Входные токи ОУ равны нулю: $I_+ = 0$, $I_- = 0$.
2. Напряжение на входе ОУ равно нулю: $U_d = 0$ (*правило виртуального короткого замыкания*).

Сформулированные правила значительно упрощают расчет цепей с ОУ. Следует помнить, что правило виртуального короткого замыкания справедливо только в том случае, если ОУ охвачен отрицательной обратной связью и его выходное напряжение меньше напряжения насыщения.

Рассмотрим примеры расчета электронных схем с операционными усилителями, работающими в линейном режиме.

Пример 5.1. Рассчитать выходное напряжение в схеме, изображенной на рис. 5.3.

Поскольку ОУ охвачен отрицательной обратной связью, он находится в линейном режиме. Следовательно, при расчете можно воспользоваться правилом виртуального короткого замыкания.

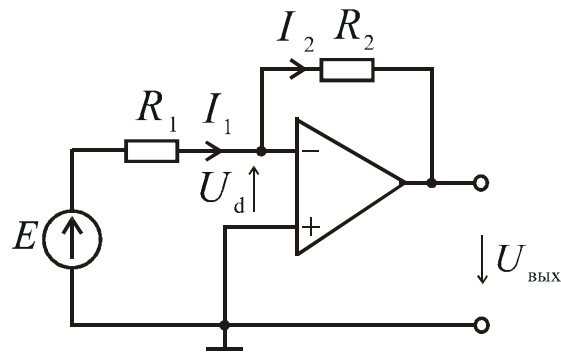


Рис. 5.3

Запишем уравнение по первому закону Кирхгофа для узла 1:

$$-I_1 + I_2 + I_- = 0. \quad (5.1)$$

Здесь I_- – ток инвертирующего входа операционного усилителя.

Уравнение по второму закону Кирхгофа для контура, включающего источник E , резистор R_1 и вход ОУ:

$$R_1 I_1 - U_d = E. \quad (5.2)$$

Для контура, включающего вход ОУ, резистор R_2 и выход схемы, имеем

$$U_d + R_2 I_2 + U_{\text{вых}} = 0. \quad (5.3)$$

Решая эту систему уравнений с учетом правил 1 и 2, получим

$$U_{\text{вых}} = -\frac{R_2}{R_1} E.$$

Рассмотренная схема является *инвертирующим усилителем напряжения*, поскольку выходной сигнал имеет полярность, противоположную полярности сигнала на входе. Коэффициент усиления

$$K = \frac{U_{\text{вых}}}{E} = -\frac{R_2}{R_1}.$$

Пример 5.2. Неинвертирующий усилитель напряжения показан на рис. 5.4. Определим коэффициент усиления напряжения $K_U = U_{\text{вых}} / E$.

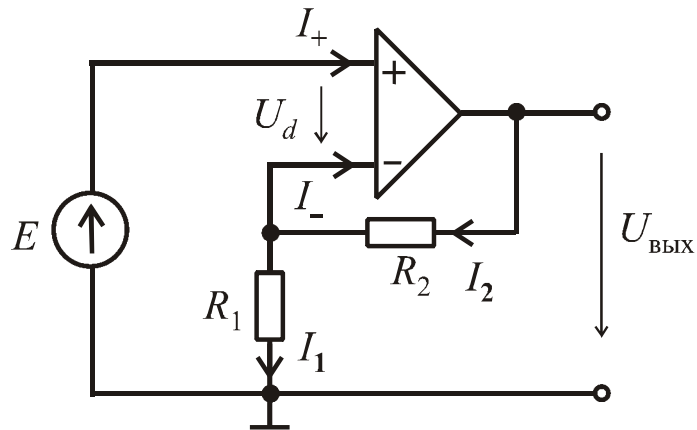


Рис. 5.4

В этом случае ОУ также находится в линейном режиме. Цепью отрицательной обратной связи является делитель напряжения R_1 – R_2 . Запишем уравнения по законам Кирхгофа. Уравнение по первому закону Кирхгофа для узла, к которому подключен инвертирующий вход:

$$I_1 - I_2 + I_- = 0.$$

Уравнение по второму закону Кирхгофа для контура, включающего источник напряжения E , вход ОУ и резистор R_1 :

$$U_d + R_1 I_1 = E.$$

Для контура, включающего резисторы R_1 , R_2 и выход схемы,

$$-R_1 I_1 - R_2 I_2 + U_{\text{вых}} = 0.$$

Решая эту систему уравнений и учитывая, что $U_d = 0$, $I_- = I_+ = 0$, получаем

$$U_{\text{вых}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} E.$$

Таким образом, рассматриваемая схема является неинвертирующим усилителем напряжения, коэффициент усиления которого

$$K_U = \frac{R_1 + R_2}{R_1}.$$

Пример 5.3. Суммирующий усилитель (рис. 5.5). ОУ охвачен отрицательной обратной связью, поэтому $U_d = 0$. Выходное напряжение $U_{\text{вых}} = -R_0 I_0$. В соответствии с первым законом Кирхгофа $I_0 = I_1 + I_2$.

Входные токи

$$I_1 = E_1 / R_1, \quad I_2 = E_2 / R_2.$$

Выходное напряжение равно взвешенной сумме входных напряжений

$$U_{\text{вых}} = -R_0 \left(\frac{1}{R_1} E_1 + \frac{1}{R_2} E_2 \right).$$

Рассмотренную цепь называют инвертирующим сумматором или суммирующим усилителем. Она находит широкое применение в различных электронных устройствах, например цифроаналоговых преобразователях (ЦАП).

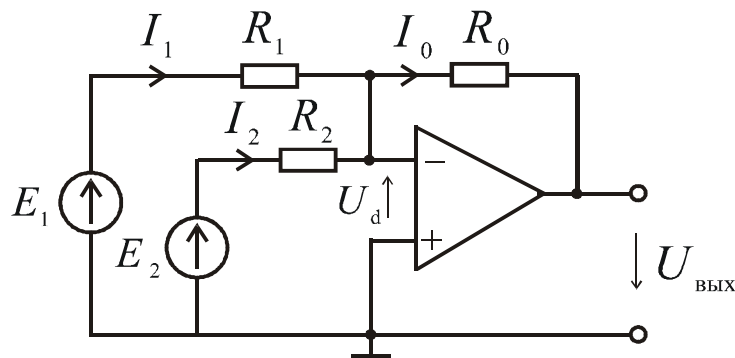


Рис. 5.5

Операционные усилители позволяют реализовать большое количество устройств, выполняющих операции усиления, суммирования или вычитания сигналов. Другие примеры использования ОУ, работающих в линейном режиме, будут рассмотрены в следующих главах.

3. Анализ цепей с операционными усилителями, работающими в режиме насыщения

Операционный усилитель, работающий в режиме насыщения, описывается следующими уравнениями:

$$I_+ = 0; \quad I_- = 0; \quad (5.4)$$

$$U_{\text{вых}} = \pm E_{\text{нас}}; \quad U_d \neq 0. \quad (5.5)$$

Главное отличие от линейного режима заключается в том, что дифференциальное напряжение U_d отличается от нуля, а выходное напряжение не зависит от величины U_d и равно напряжению насыщения. Полярность выходного напряжения определяется полярностью U_d .

Уравнениям (5.4) и (5.5) соответствует схема замещения, показанная на рис. 5.6. Выходную цепь ОУ моделирует независимый источник напряжения. Полярность этого источника определяется полярностью напряжения u_d .

Используем рассмотренную модель для анализа типовых нелинейных схем.

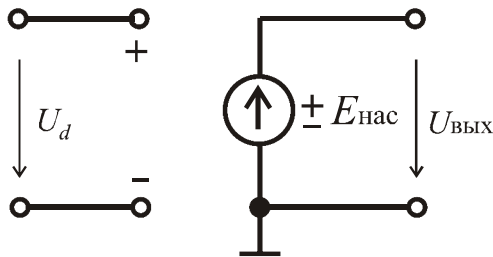


Рис. 5.6

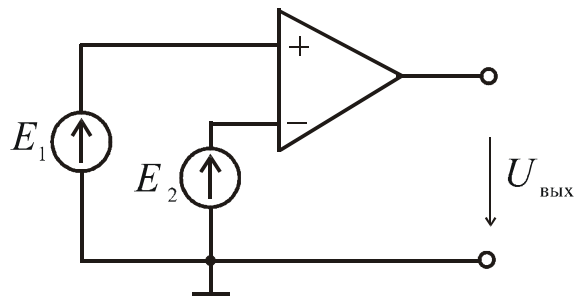


Рис. 5.7

Пример 5.4. Компаратор (рис. 5.7) является простейшей цепью с ОУ, работающей в режиме насыщения.

Поскольку отрицательная обратная связь отсутствует, дифференциальное напряжение на входе ОУ отлично от нуля. Схема замещения для случая, когда $E_1 < E_2$, приведена на рис. 5.8, а, для случая, когда $E_1 > E_2$ – на рис. 5.8, б.

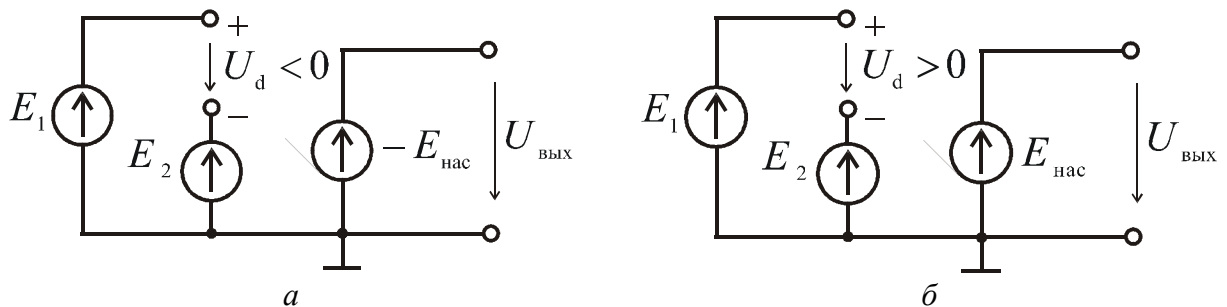


Рис. 5.8

Дифференциальное напряжение

$$U_d = E_1 - E_2.$$

Таким образом, если $E_1 > E_2$, то $U_d > 0$, и выходное напряжение компаратора $U_{\text{вых}} = E$. Если $E_1 < E_2$, то $U_d < 0$ и $U_{\text{вых}} = -E_{\text{нас}}$.

На рис. 5.9 показана передаточная характеристика компаратора.

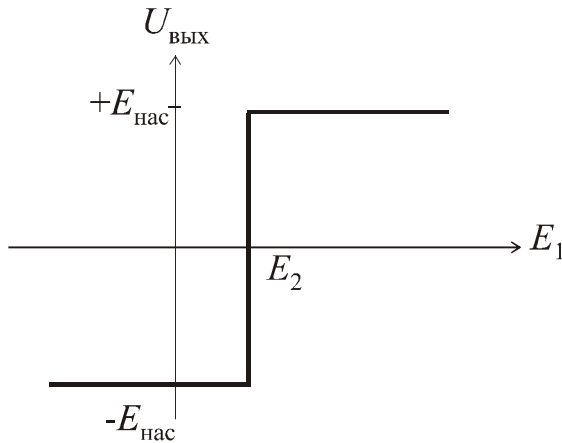


Рис. 5.9

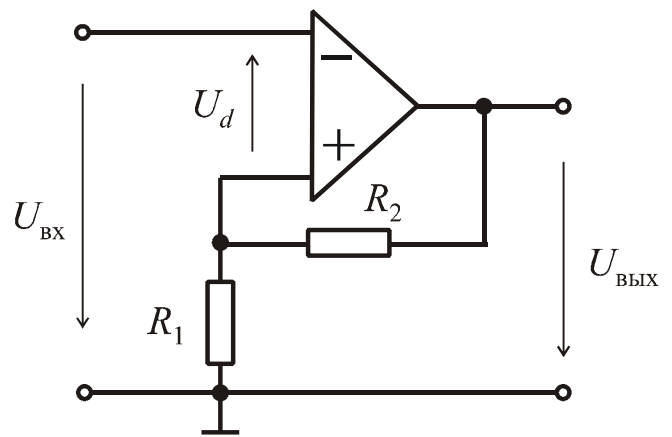


Рис. 5.10

Пример 5.5. Еще одной схемой, в которой используется ОУ в режиме насыщения, является инвертирующий *триггер Шмитта* (рис. 5.10). Поскольку ОУ охвачен положительной обратной связью, он находится в режиме насыщения. Схема замещения рассматриваемой цепи изображена на рис. 5.11.

Решение. Напряжение на входе ОУ

$$U_d = \beta E_{\text{нас}} - U_{\text{вх}}. \quad (5.6)$$

Здесь $\beta = R_1 / (R_1 + R_2)$.

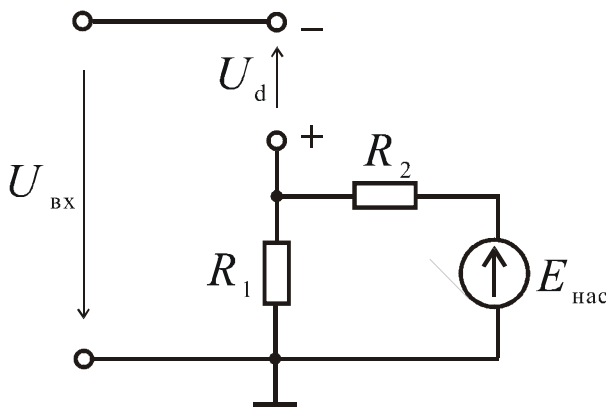


Рис. 5.11

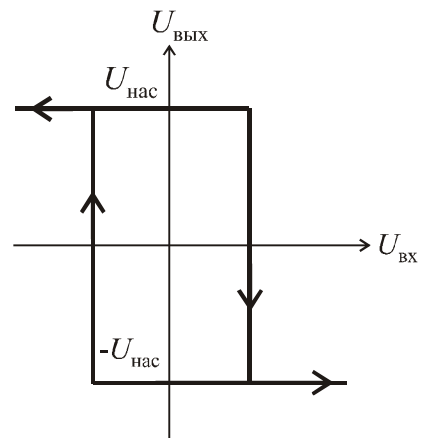


Рис. 5.12

Для определенности будем полагать, что напряжение на выходе усилителя равно $+E_{\text{нас}}$. В соответствии с (5.6) напряжение U_d будет положительным до тех пор, пока $U_{\text{вх}} < \beta E_{\text{нас}}$.

Если $U_{\text{вх}}$ превышает $\beta E_{\text{нас}}$, выходное напряжение изменяет свой знак и становится равным $-E_{\text{нас}}$. При этом напряжение на входе ОУ

$$U_d = -U_{\text{вх}} - \beta E_{\text{нас}}.$$

Напряжение U_d будет оставаться отрицательным до тех пор, пока входное напряжение не уменьшится до величины $-\beta E_{\text{нас}}$. В этот момент выходное напряжение вновь станет равным $+E_{\text{нас}}$. Передаточная характеристика триггера Шмитта изображена на рис. 5.12.

Ширина петли передаточной характеристики определяется коэффициентом $\beta = R_1 / (R_1 + R_2)$. Передаточную характеристику можно сместить вправо или влево относительно начала координат, если включить источник напряжения между резистором R_1 и заземленным узлом.

4. Выводы

1. Операционным называют усилитель напряжения, имеющий большой коэффициент усиления, высокое входное и малое выходное сопротивления.

2. На основе операционных усилителей возможна реализация большого числа как линейных, так и нелинейных устройств. Вследствие этого операционный усилитель стал наиболее распространенной аналоговой интегральной микросхемой.

3. При анализе цепей с ОУ, работающими в линейном режиме, удобно использовать следующие правила:

- входные токи ОУ равны нулю: $I_+ = 0$, $I_- = 0$.

- напряжение на входе ОУ равно нулю: $U_d = 0$ (правило виртуального короткого замыкания).

4. Операционный усилитель может работать в линейном режиме только при наличии отрицательной обратной связи.

5. Если ОУ находится в режиме насыщения, дифференциальное напряжение U_d отличается от нуля, а выходное напряжение не зависит от величины U_d и равно напряжению насыщения. Полярность выходного напряжения определяется полярностью U_d .

Лекция 6. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

1. Введение.
2. Индуктивный и емкостный элементы.
3. Законы коммутации и начальные условия.
4. Выводы.

1. Введение

До сих пор мы рассматривали цепи, состоящие из резистивных элементов. Поведение таких цепей описывается функциональными уравнениями (в случае линейных резистивных цепей – системой линейных алгебраических уравнений), а токи и напряжения зависят только от текущих значений входных воздействий. Перейдем к изучению цепей, содержащих, кроме резистивных, индуктивные и емкостные элементы. Поведение таких цепей описывается системами дифференциальных уравнений. Цепи, или системы, процессы в которых описываются дифференциальными уравнениями, называют *динамическими*.

С помощью подстановок и замены переменных систему дифференциальных уравнений можно привести к одному дифференциальному уравнению n -го порядка. Порядок уравнения в общем случае равен суммарному числу индуктивных и емкостных элементов. Простейшими являются цепи первого порядка, содержащие один индуктивный или емкостный элемент. Рассмотрение процессов в таких цепях начнем с изучения свойств индуктивного и емкостного элементов.

2. Индуктивный и емкостный элементы

Индуктивным называют идеализированный двухполюсный элемент, поведение которого определяется зависимостью между током и потокосцеплением:

$$\Psi = f(i) \quad (6.1)$$

Такая зависимость называется *вебер-амперной характеристикой*.

В индуктивном элементе происходит запасание магнитной энергии, связанное с прохождением тока, потери и запасание электрической энергии отсутствуют. Графическое изображение индуктивного элемента показано на рис. 6.1.

Согласно закону электромагнитной индукции напряжение индуктивного элемента пропорционально скорости изменения потокосцепления:

$$u_L = \frac{d\Psi}{dt} \quad (6.2)$$

Из уравнения (6.2) следует, что потокосцепление Ψ – непрерывная величина. Действительно, при скачкообразном изменении потокосцепления напряжение индуктивного элемента будет бесконечно большим.

Прототипом линейного индуктивного элемента является катушка, намотанная на тороидальный сердечник из неферромагнитного материала. Потокосцепление такой катушки пропорционально току, и формулу (6.1) можно записать в виде

$$\Psi = Li. \quad (6.3)$$

Коэффициент пропорциональности L называют индуктивностью. Единица измерения индуктивности – генри (Гн).

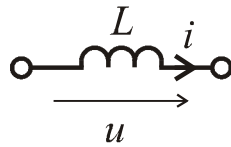


Рис. 6.1



Рис. 6.2

Из (6.2) и (6.3) следует, что при $L = \text{const}$ напряжение индуктивного элемента

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}. \quad (6.4)$$

Напряжение индуктивного элемента зависит не от величины тока, а от скорости его изменения. Если ток постоянный, напряжение на зажимах индуктивного элемента равно нулю. Это эквивалентно короткому замыканию выводов элемента. Другое следствие уравнения (6.4) заключается в том, что при неизменной индуктивности L ток индуктивного элемента не может изменяться скачком. Иными словами, в любой момент времени t $i_L(t_-) = i_L(t_+)$. Таким образом, в момент t индуктивный элемент эквивалентен источнику тока (рис. 6.2).

Из уравнения (6.4) получим, что ток индуктивного элемента

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{t=-\infty}^t u_L(\tau) d\tau. \quad (6.5)$$

В последнем уравнении предполагается, что $i_L(-\infty) = 0$. Интеграл в формуле (4.5) можно представить в виде суммы двух слагаемых:

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{t=-\infty}^0 u_L(\tau) d\tau + \frac{1}{L} \int_{t=0}^t u_L(\tau) d\tau = i_L(0) + \frac{1}{L} \int_{t=0}^t u_L(\tau) d\tau. \quad (6.6)$$

Здесь $i_L(0)$ – ток индуктивного элемента в момент начала наблюдения. Таким образом, из уравнений (6.5) и (6.6) следует, что ток индуктивного элемента в момент времени t зависит от изменения напряжения $u_L(t)$ в предшествующие моменты времени.

Емкостным называют двухполюсный элемент, поведение которого определяется зависимостью между напряжением u_C и зарядом Q . Такая зависимость называется *кулонвольтной характеристикой*. Графическое изображение емкостного элемента показано на рис. 6.3.

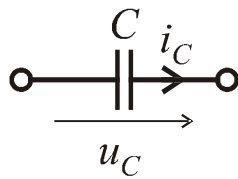


Рис. 6.3

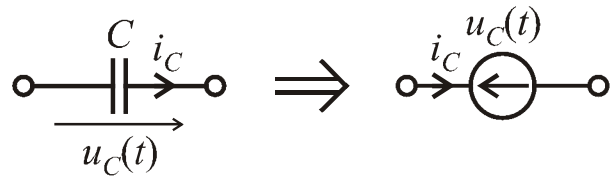


Рис. 6.4

В идеальном емкостном элементе происходит запасание электрической энергии, связанное с прохождением тока, потери и запасание магнитной энергии отсутствуют.

Для линейного емкостного элемента зависимость между u_C и Q имеет вид

$$Q = Cu_C. \quad (6.7)$$

Коэффициент пропорциональности C называют *емкостью*. Единицей измерения емкости является фарада (Ф).

Из (6.7) следует, что при $C = \text{const}$ ток емкостного элемента

$$i_C = \frac{dQ}{dt} = C \frac{du_C}{dt}. \quad (6.8)$$

Если напряжение постоянно, то ток идеального конденсатора равен нулю. Иными словами, емкостный элемент представляет разрыв цепи при постоянном напряжении на его зажимах. Из (6.8) следует также, что напряжение емкостного элемента при $C = \text{const}$ не может изменяться скачком, т. е. в момент времени t $u_C(t_-) = u_C(t_+)$. Таким образом, в момент t емкостный элемент эквивалентен источнику напряжения (рис. 6.4).

В соответствии с (6.8) напряжение емкостного элемента

$$u_C(t) = \frac{1}{C} \int_{t=-\infty}^t i_C(\tau) d\tau. \quad (6.9)$$

Интеграл в (6.9) можно представить в виде суммы двух слагаемых:

$$u_C(t) = \frac{1}{C} \int_{t=-\infty}^t i_C(\tau) d\tau = \frac{1}{C} \int_{t=-\infty}^0 i_C(\tau) d\tau + \frac{1}{C} \int_{t=0}^t i_C(\tau) d\tau = u_C(0) + \frac{1}{C} \int_{t=0}^t i_C(\tau) d\tau$$

Здесь

$$u_C(0) = \frac{1}{C} \int_{t=-\infty}^0 i_C(\tau) d\tau$$

– напряжение емкостного элемента в момент начала наблюдения.

Итак, напряжение емкостного элемента в момент времени t зависит от изменения тока $i_C(t)$ в предшествующие моменты времени.

3. Причины возникновения переходных процессов. Законы коммутации и начальные условия

В электрических цепях могут происходить включения или отключения отдельных ветвей либо внезапные изменения входного воздействия. Такие изменения называют *коммутациями*. Считают, что коммутация осуществляется с помощью идеального ключа. Идеальный ключ представляет двухполюсник, сопротивление которого равно нулю, если ключ замкнут, и равно бесконечности, если ключ разомкнут. Время замыкания или размыкания ключа считают бесконечно малым.

В резистивных цепях, которые содержат только элементы, описываемые алгебраическими уравнениями, переход из одного состояния в другое происходит мгновенно. Однако в цепях с индуктивными и емкостными элементами переходный процесс мгновенно завершиться не может. Причина заключается в том, что энергия $w_L = \frac{Li_L^2}{2}$, запасаемая в магнитном поле индуктивного элемента, и энергия $w_C = \frac{Cu_C^2}{2}$, запасаемая в электрическом поле емкостного элемента, не могут изменяться мгновенно.

Характер переходных процессов зависит от многих факторов, в частности от числа индуктивных и емкостных элементов, конфигурации цепи, формы токов и напряжений источников и т. д. Подробнее эти вопросы рассмотрены в последующих параграфах и гл. 5.

Принято рассматривать коммутацию как начало отсчета времени. Иными словами, полагают, что коммутация происходит в момент времени $t = 0$. По-

сколькx токи индуктивных и напряжения емкостных элементов являются непрерывными функциями времени, то в момент коммутации справедливы равенства:

$$i_L(0_-) = i_L(0_+), \quad u_C(0_-) = u_C(0_+).$$

Эти равенства называют *законами коммутации*. Итак, в начальный момент после коммутации токи индуктивных элементов и напряжения емкостных элементов остаются такими же, какими они были перед коммутацией, а затем плавно изменяются.

Подчеркнем, что условие непрерывности справедливо только для токов i_L и напряжений u_C . Напряжения индуктивных и токи емкостных элементов, так же как напряжения и токи резистивных элементов, «имеют право» изменяться скачком.

Значения тока индуктивного и напряжения емкостного элементов в момент коммутации называют *независимыми начальными условиями*. Именно эти токи и напряжения, а также независимые источники, определяют режим цепи в первый момент после коммутации. Если в момент коммутации токи всех индуктивных и напряжения всех емкостных элементов равны нулю, то соответствующие начальные условия называют *нулевыми*. В противном случае начальные условия являются ненулевыми.

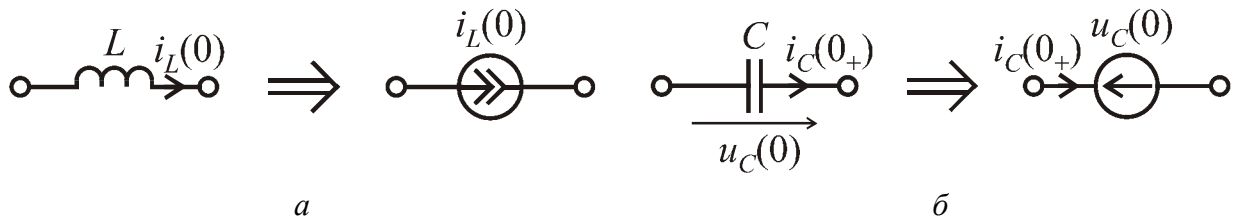


Рис. 6.5

При $t = 0_+$ индуктивный элемент можно заменить независимым источником тока, а емкостный – источником напряжения (рис. 6.5, а, б). Такая замена упрощает расчет послекоммутационного режима, поскольку мы получаем резистивную цепь, описываемую алгебраическими уравнениями. При нулевых начальных условиях емкостный элемент эквивалентен короткому замыканию, а индуктивный – разрыву (рис. 6.6, а, б).

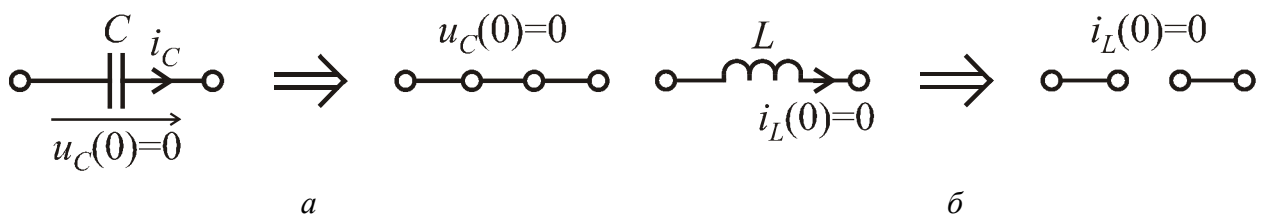


Рис. 6.6

В отдельных случаях переходные процессы могут сопровождаться нежелательными явлениями. На отдельных участках цепи могут возникать повышенные напряжения или наблюдаться увеличение токов. Расчет и изучение переходных процессов позволяют разработать меры по уменьшению длительности и интенсивности таких явлений. Однако в цепях, которые служат для передачи и обработки информации, переходный режим является основным. Поэтому изучение методов расчета переходных процессов имеет исключительно важное значение для правильного понимания процессов передачи и преобразования информации, принципов работы узлов ЭВМ и систем автоматического управления.

4. Выводы

1. Поведение цепей с индуктивными и емкостными элементами описывается дифференциальными уравнениями. Цепи или системы, процессы в которых описываются дифференциальными уравнениями, называют динамическими.

2. Индуктивным называют идеализированный двухполюсный элемент, поведение которого определяется зависимостью между током и потокосцеплением – вебер-амперной характеристикой. В идеальном индуктивном элементе происходит запасание магнитной энергии, связанное с прохождением тока, потери и запасание электрической энергии отсутствуют.

3. Емкостным называют двухполюсный элемент, поведение которого определяется зависимостью между напряжением u_C и зарядом Q – кулон-вольтной характеристикой. В идеальном емкостном элементе происходит запасание электрической энергии, связанное с прохождением тока, потери и запасание магнитной энергии отсутствуют.

4. Переходные процессы в электрических цепях возникают в результате коммутаций – включения или отключения отдельных ветвей либо внезапных изменений входного воздействия.

5. Значения тока индуктивного и напряжения емкостного элементов в момент коммутации называют независимыми начальными условиями.

Лекция 7. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПЯХ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

План

1. Переходные процессы в RC -цепях первого порядка.
2. Переходные процессы в RL -цепях первого порядка.
3. Примеры расчета переходных процессов в цепях первого порядка.
4. Интегрирующие и дифференцирующие цепи.
5. Выводы.

1. Переходные процессы в RC -цепях первого порядка

Рассмотрим резистивную цепь произвольной конфигурации, к внешним зажимам которой подключен емкостный элемент (рис. 7.1, *a*).

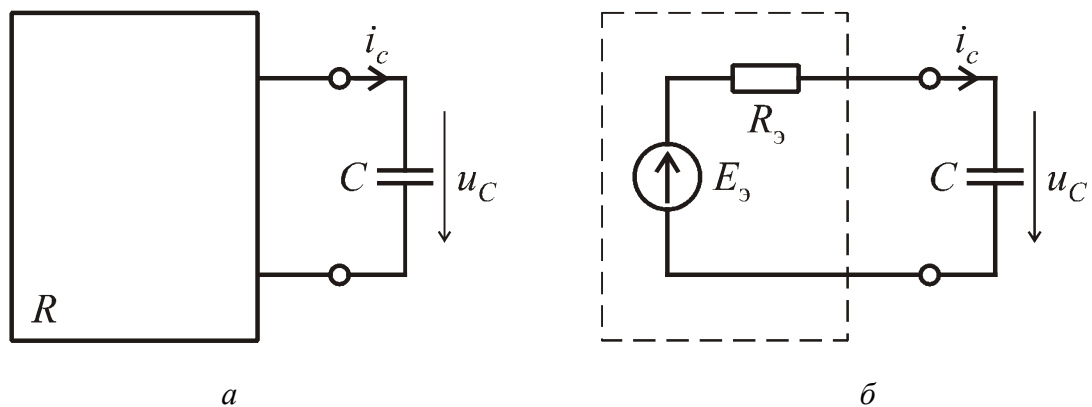


Рис. 7.1

Резистивная подсхема, изображенная на рис. 7.1, *a* в виде «черного ящика», может содержать резисторы, независимые и управляемые источники, идеальные ОУ. Необходимо определить закон изменения напряжения емкостного элемента $u_C(t)$. Зная $u_C(t)$, мы можем представить конденсатор в любой момент времени t источником напряжения $E = u_C(t)$ и рассчитать ток в любой ветви полученной резистивной цепи.

Заменим резистивный двухполюсник эквивалентной схемой Тевенина (рис. 7.1, *б*). ЭДС эквивалентной схемы $E_э$ равна напряжению холостого хода резистивного двухполюсника, а сопротивление $R_э$ – его входному сопротивлению. Для цепи на рис. 7.1, *б* справедливо уравнение:

$$R_э i_C + u_C = E_э.$$

Выполняя подстановку $i_C = C \frac{du_C}{dt}$ и решая полученное уравнение относительно $\frac{du_C}{dt}$, получим

$$\frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{R_3 C} u_C + \frac{1}{R_3 C} E_3. \quad (7.1)$$

Уравнение, записанное в такой форме, когда в левой части находится только первая производная, называют уравнением состояния, а $u_C(t)$ – переменной состояния. Действительно, значение $u_C(t)$ определяет состояние цепи, т. е. токи в ветвях резистивной подсхемы в любой момент времени t .

Обозначим $\tau = R_3 C$. Величину τ называют *постоянной времени*. Уравнение (7.1) примет вид

$$\frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{\tau} u_C + \frac{1}{\tau} E_3. \quad (7.2)$$

Обозначим начальное напряжение емкостного элемента $u_C(0) = U_0$. Решение уравнения (7.2) имеет вид

$$u_C(t) = (U_0 - u_{уст}) e^{-t/\tau} + u_{уст}. \quad (7.3)$$

Чтобы показать, что (7.3) является решением уравнения (7.2), достаточно выполнить прямую подстановку.

Напряжение $u_C(t)$ в формуле (7.3) представлено в виде суммы двух слагаемых. Первое слагаемое называют *свободной составляющей*. Закон изменения свободной составляющей напряжения $u_{св}(t)$ определяется тремя величинами: начальным состоянием $U_0 = u_C(0)$, установившимся состоянием $u_{уст}$ и постоянной времени $\tau = R_3 C$. Характер переходного процесса определяется знаком постоянной времени. Если $\tau > 0$, то свободная составляющая $u_{св}(t) = (U_0 - u_{уст}) e^{-t/\tau}$ затухает с течением времени. Если постоянная времени отрицательна, то свободная составляющая неограниченно растет и цепь неустойчива.

Величина постоянной времени определяет скорость изменения свободной составляющей. Предположим, что при $t = 0$ $u_{св}(0) = 1$. Тогда при $t = \tau$ $u_{св}(\tau) = u_{св}(0) e^{-1} = 0.38$, а при $t = 4\tau$ $u_{св}(4\tau) = 0.02$. Таким образом, постоянная времени равна промежутку времени, за который свободная составляющая переходного тока или напряжения изменяется в $e = 2.718$ раза.

Как следует из уравнения (7.3), теоретически стационарный режим в цепи устанавливается спустя бесконечно большое время после коммутации, поскольку свободная составляющая никогда не обращается в нуль. На практике длительность переходного процесса принимают равной $(4-5)\tau$. Чем больше τ , тем медленнее затухает экспоненциальная функция в (7.3) и тем дольше длится переходный процесс.

Второе слагаемое в формуле (7.3) выражает установившийся, или принужденный, режим, задаваемый источником. Его называют принужденной составляющей. Принужденная составляющая имеет форму, сходную с формой входного сигнала. Так, если входной сигнал постоянен, то и принужденная составляющая будет постоянной, а уравнение (7.3) примет вид

$$u_c(t) = (U_0 - E_s)e^{-t/\tau} + E_s.$$

Уравнение (4.12) можно записать и в иной форме:

$$u_c(t) = U_0 e^{-t/\tau} + u_{уст}(1 - e^{-t/\tau}). \quad (7.4)$$

Уравнение (7.4) будет содержать только первое слагаемое, если в цепи отсутствуют независимые источники. По этой причине первое слагаемое в (7.4) называют *реакцией при нулевом входном сигнале* (реакцией при нулевом входе). Если начальные условия нулевые (т. е. $u_c(0) = U_0 = 0$), то формула (7.4) содержит только второе слагаемое, которое называют *реакцией при нулевом начальном состоянии*.

Таким образом, реакция линейной RC -цепи является суммой реакций при нулевом входном сигнале и при нулевом начальном состоянии. Такое представление реакции справедливо для линейных цепей любого порядка. Это свойство является фундаментальным свойством линейных цепей и систем.

Рассмотрим теперь, как изменяются токи и напряжения в ветвях резистивной подсхемы. Для определенности будем считать, что требуется определить закон изменения тока k -й ветви $i_k(t)$. В соответствии с принципом наложения его можно представить в виде суммы двух составляющих. Первая составляющая определяется независимыми источниками, действующими в резистивной подсхеме. Вторая составляющая определяется напряжением емкостного элемента $u_c(t)$. Если в цепи действуют только источники постоянных напряжений и токов, то первая составляющая – постоянная величина, не зависящая от времени.

В соответствии с (7.3) вторая составляющая определяется напряжением емкостного элемента в моменты $t = 0$ и $t \rightarrow \infty$, а также постоянной времени τ . Поэтому для определения закона изменения тока $i_k(t)$ необходимо знать значения этого тока при $t = 0_+$, $t \rightarrow \infty$ и постоянную времени τ .

Рассмотрим порядок расчета переходных процессов в RC -цепях первого порядка. Считаем, что переходный процесс вызван замыканием или размыканием идеального ключа в момент $t = 0$ и нужно определить ток k -й ветви.

1. Анализируем цепь в момент, предшествующий коммутации (т. е. при $t = 0_-$), и определяем напряжение емкостного элемента $u_c(0)$.

2. Заменяем емкостный элемент источником напряжения $E = u_c(0)$ (рис. 7.2, а). Анализируя полученную резистивную схему замещения, находим начальные значения искомых токов и напряжений $i_k(0_+)$, $u_k(0_+)$.

3. Рассчитываем установившиеся значения искомых токов и напряжений, анализируя цепь в момент времени $t \rightarrow \infty$. Если в цепи действуют источники постоянного напряжения и тока, зажимы, к которым подключен емкостный элемент, размыкаем (рис. 7.2, б), затем анализируем полученную резистивную схему замещения.

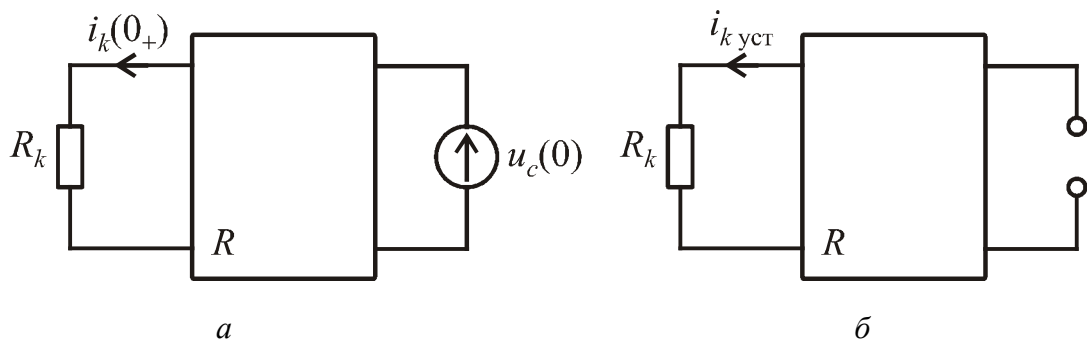


Рис. 7.2

4. Определяем входное сопротивление резистивной цепи со стороны зажимов, к которым подключен емкостный элемент. Рассчитываем постоянную времени цепи по формуле

$$\tau = R_{\text{вх}} C.$$

5. Решение записываем в виде

$$i_k(t) = [i_k(0_+) - i_{k \text{ уст}}] e^{-t/\tau} + i_{\text{уст}}. \quad (7.5)$$

Важно помнить, что все переходные токи и напряжения имеют одинаковую постоянную времени.

2. Переходные процессы в RL -цепях первого порядка

Рассмотрим разветвленную резистивную цепь, к внешним зажимам которой подключен индуктивный элемент (рис. 7.3, а).

Примем, что начальный ток индуктивного элемента $i_L(0) = I_0$. Представим резистивный двухполюсник эквивалентной схемой Нортона (рис. 7.3, б).

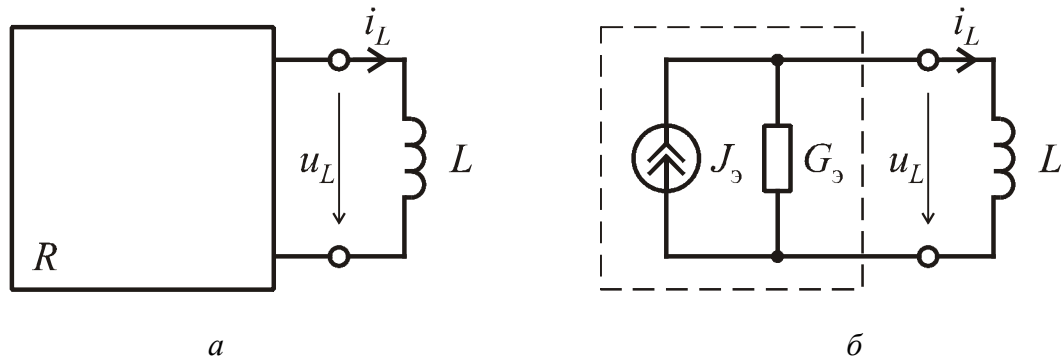


Рис. 7.3

Параметры эквивалентного резистивного двухполюсника $J_3 = I_{кз}$, $G_3 = 1/R_{вх}$.

Уравнение по первому закону Кирхгофа для этой цепи:

$$-J_3 + G_3 u_L + i_L = 0.$$

Учитывая, что $u_L = L \frac{di_L}{dt}$, запишем уравнение состояния:

$$\frac{di_L}{dt} = -\frac{R_3}{L} i_L + \frac{R_3}{L} J_3. \quad (7.6)$$

В данном случае переменной состояния является ток индуктивного элемента i_L . Обозначим $\tau = L/R_3$, тогда уравнение (7.6) примет вид

$$\frac{di_L}{dt} = -\frac{1}{\tau} i_L + \frac{1}{\tau} J_3. \quad (7.7)$$

Как и в случае RC -цепи, τ называют *постоянной времени*.

Решение уравнения (7.7) можно представить в следующем виде:

$$i_L(t) = (I_0 - i_{уст}) e^{-t/\tau} + i_{уст} \quad (7.8)$$

В равенстве (7.8) первое слагаемое представляет свободную составляющую переходного тока $i_L(t)$, а второе – установившуюся, или принужденную, составляющую. Значение свободной составляющей определяется начальным и установившимся значениями тока индуктивного элемента, а также постоянной времени τ .

Формулу (7.8) можно записать в ином виде

$$i_L(t) = I_0 e^{-t/\tau} + \left(1 - e^{-t/\tau}\right) i_{\text{уст}}. \quad (7.9)$$

Первое слагаемое в выражении (7.9) является реакцией при нулевом входном сигнале (реакция при нулевом входе). Второе слагаемое представляет реакцию при нулевом начальном состоянии.

Рассмотрим, как изменяются токи и напряжения в ветвях резистивной подсистемы. Считаем, что требуется определить закон изменения тока k -й ветви $i_k(t)$.

В соответствии с принципом наложения его можно представить в виде суммы двух составляющих. Первая составляющая определяется независимыми источниками, действующими в резистивной подсистеме. Вторая составляющая определяется током индуктивного элемента $i_L(t)$. Если в цепи действуют только источники постоянных напряжений и токов, то первая составляющая – постоянная величина, не зависящая от времени. В соответствии с (7.8) вторая составляющая зависит от тока индуктивного элемента в моменты $t = 0$ и $t \rightarrow \infty$, а также от постоянной времени τ . Поэтому для определения закона изменения тока $i_k(t)$ необходимо знать значения этого тока при $t = 0_+$, $t \rightarrow \infty$ и постоянную времени τ . Как и в RC -цепи, постоянная времени одинакова для всех переходных токов и напряжений.

Рассмотрим порядок расчета переходных процессов в RL -цепях первого порядка. Считаем, что в цепи действуют источники постоянных напряжений и токов. Переходный процесс вызван замыканием или размыканием идеального ключа в момент $t = 0$.

1. Анализируем цепь в момент, предшествующий коммутации (при $t = 0_-$), и определяем ток индуктивного элемента $i_L(0_-)$.

2. Заменяем индуктивный элемент источником тока $i_L(0_-)$. Анализируя полученную схему замещения, определим начальные значения искомых напряжений или токов $u_k(0_+)$, $i_k(0_+)$.

3. Замыкаем накоротко зажимы, к которым подключен индуктивный элемент. Определяем установившиеся значения интересующих нас токов и напряжений $i_{\text{уст}}$, $u_{\text{уст}}$.

4. Определяем входное сопротивление резистивной цепи со стороны зажимов, к которым подключен индуктивный элемент. Рассчитываем постоянную времени цепи по формуле $\tau = L/R_0$ или $\tau = LG_0$.

5. Записываем решение в виде

$$i_k(t) = (i_k(0_+) - i_{\text{уст}}) e^{-t/\tau} + i_{\text{уст}}. \quad (7.10)$$

3. Примеры расчета переходных процессов в цепях первого порядка

Рассмотрим примеры расчета переходных процессов в RC -цепях первого порядка. Считаем, что в цепи действуют источники постоянных напряжений и токов. Переходный процесс вызван замыканием или размыканием идеального ключа в момент $t = 0$.

Пример 7.1. Ключ в цепи на рис. 7.4 замыкается. Рассчитать ток i_1 после коммутации, если $R_1 = R_2 = R_3 = 100 \text{ Ом}$, $C = 1 \text{ мкФ}$, $E = 60 \text{ В}$.

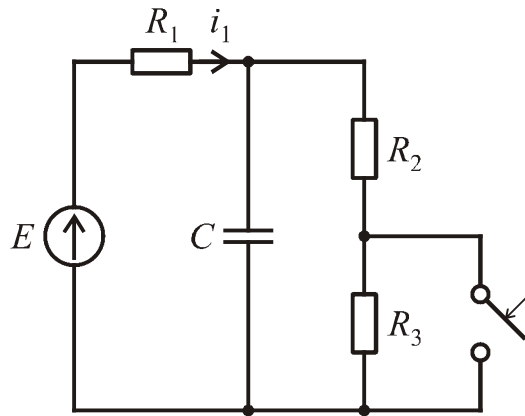


Рис. 7.4

Решение. Определим независимые начальные условия. Для этого рассчитаем режим в цепи в момент, предшествующий коммутации, т. е. при $t = 0_-$. Поскольку в цепи действует источник постоянного напряжения, емкостный элемент представим разрывом. Эквивалентная схема для момента $t = 0_-$ показана на рис. 7.5, а.

Анализируя схему на рис. 7.5, а, найдем, что $i_1(0_-) = 200 \text{ мА}$, $u_C(0) = 40 \text{ В}$.

Рассчитаем начальное значение тока i_1 после коммутации при $t = 0_+$. Эквивалентная схема, соответствующая этому моменту времени, изображена на рис. 7.5, б. Емкостный элемент заменен источником напряжения. Из этой схемы следует, что (мА)

$$i_1(0_+) = \frac{E - u_C(0)}{R_1} = \frac{60 - 40}{100} = 200 .$$

Определим установившееся значение искомого тока. Схема замещения, соответствующая установившемуся режиму, показана на рис. 7.5, в.

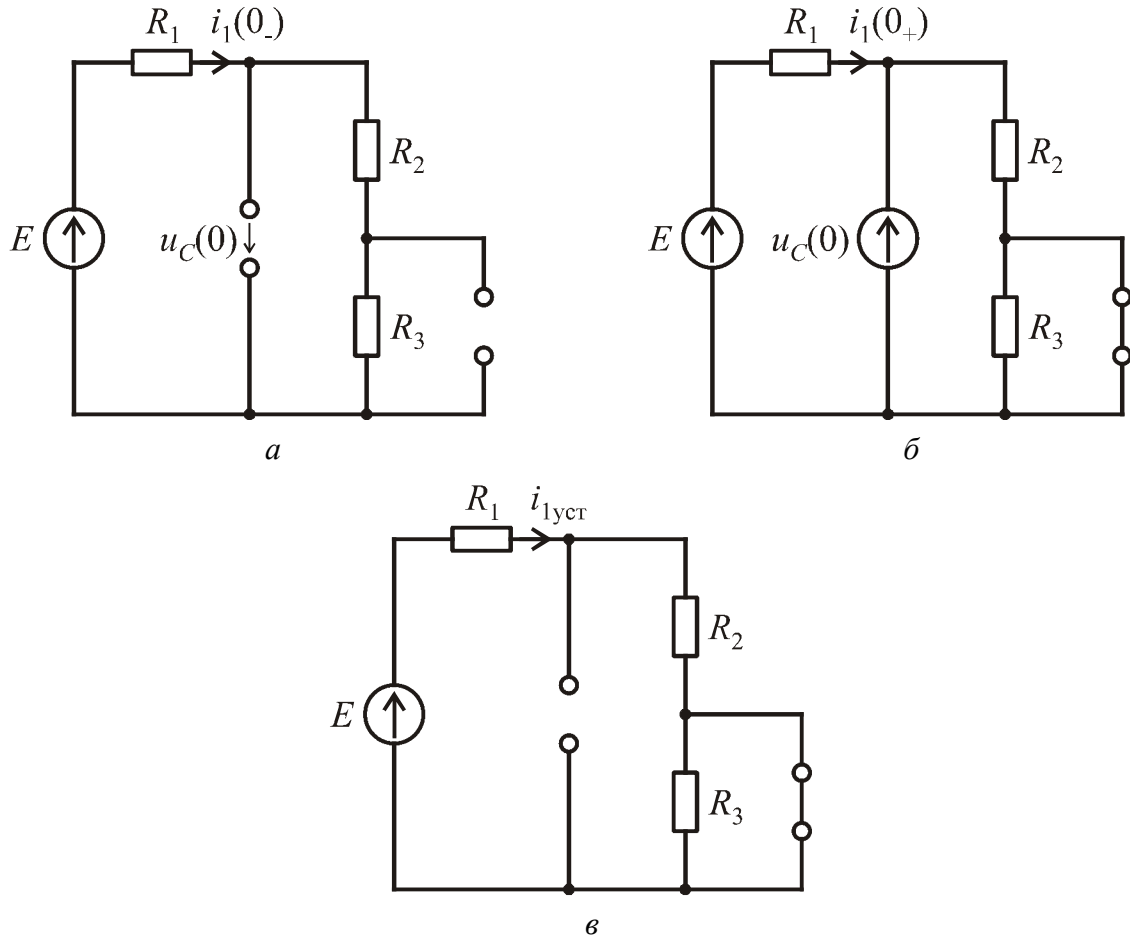


Рис. 7.5

Установившееся значение тока, мА

$$i_{1\text{уст}} = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{60}{100 + 100} = 300.$$

Определим входное сопротивление схемы относительно зажимов, к которым подключен емкостный элемент (рис. 7.5, в). Исключая источник напряжения, получим (Ом)

$$R_{\text{вх}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100 \cdot 100}{100 + 100} = 50.$$

Постоянная времени цепи $\tau = R_{\text{вх}} C = 50 \cdot 10^{-6} = 0.5 \cdot 10^{-4}$ с.

В соответствии с (7.5) закон изменения тока

$$i_1(t) = [i_1(0_+) - i_{1\text{уст}}] e^{-t/\tau} + i_{1\text{уст}} = -100 e^{-2 \cdot 10^4 t} + 300.$$

График изменения тока $i_1(t)$ показан на рис. 7.6.

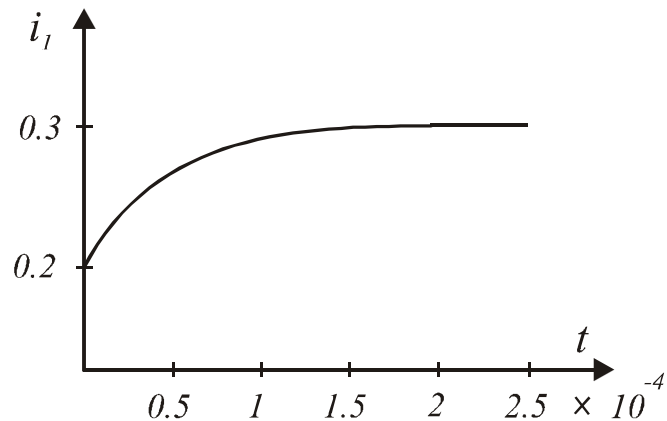


Рис. 7.6

Пример 7.2. Рассчитать напряжение на выходе схемы, показанной на рис. 7.7, при включении на входе источника постоянного напряжения. Операционный усилитель идеальный.

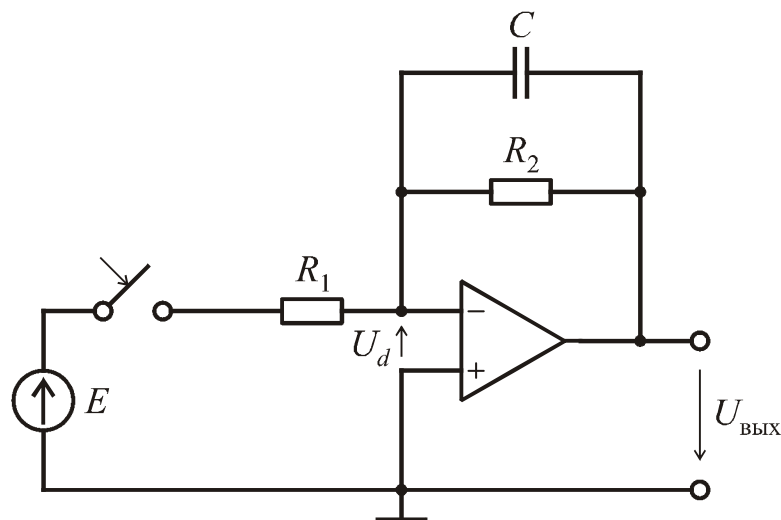


Рис. 7.7

Решение. Поскольку сначала ключ был разомкнут, начальные условия в цепи нулевые: $u_C(0) = 0$.

Докоммутационный режим рассчитывать не нужно, поэтому перейдем сразу к второму шагу. Схема замещения для момента времени $t = 0_+$ изображена на рис. 7.8, а.

Запишем уравнение по второму закону Кирхгофа для контура, включающего вход ОУ, емкостный элемент и выход схемы:

$$u_d + u_{\text{ВЫХ}}(0_+) = 0.$$

Полагая в соответствии с правилом виртуального короткого замыкания $u_d = 0$ найдем, что $u_{\text{ВЫХ}}(0_+) = 0$.

Определим установившееся значение выходного напряжения. Поскольку в цепи действует источник постоянного напряжения, емкостный элемент в установившемся режиме заменим разрывом (рис. 7.8, б). Полученная схема замещения представляет инвертирующий усилитель, напряжение на выходе которого $u_{\text{ВЫХ}} = -\frac{R_2}{R_1} E$.

Рассчитаем входное сопротивление резистивной части цепи относительно зажимов, к которым подключен емкостный элемент. Найдем его как отношение напряжения холостого хода к току короткого замыкания: $R_{\text{ВХ}} = U_{\text{ХХ}} / I_{\text{КЗ}}$.

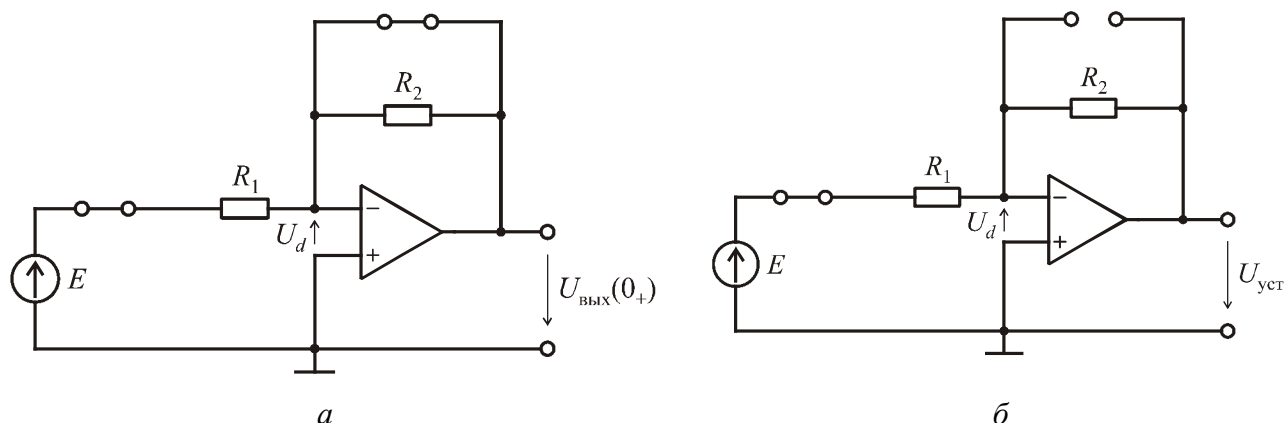


Рис. 7.8

Анализируя резистивную схему на рис. 7.8, б, найдем, что $U_{\text{ХХ}} = ER_2 / R_1$, а ток короткого замыкания $I_{\text{КЗ}} = E / R_1$. Таким образом, $R_{\text{ВХ}} = R_2$. Постоянная времени цепи $\tau = R_{\text{ВХ}} C = R_2 C$.

Итак, напряжение на выходе интегратора изменяется по закону

$$u_{\text{ВЫХ}}(t) = \frac{R_2}{R_1} E e^{-t/\tau} - \frac{R_2}{R_1} E.$$

График напряжения $u_{\text{ВЫХ}}(t)$ для случая $R_1 = R_2 = 1 \text{ кОм}$, $C = 0.1 \text{ мкФ}$, $E = 1 \text{ В}$ показан на рис. 7.9.

Пример 7.3. Рассчитать ток i_1 в цепи на рис. 7.10 после замыкания ключа. $R_1 = R_2 = R_3 = 100 \text{ Ом}$, $L = 1 \text{ Гн}$, $E = 60 \text{ В}$.

Решение. Поскольку сначала ключ был разомкнут, начальные условия в цепи нулевые: $i_L(0) = 0$, $i_1(0_-) = 0$. Рассчитаем ток i_1 в начальный момент

после коммутации. Схема замещения, соответствующая моменту $t = 0_+$, показана на рис. 7.11, а. Поскольку начальные условия нулевые, индуктивный элемент заменен разрывом. Из схемы на рис. 7.11, а следует, что

$$i_1(0_+) = \frac{E}{R_1 + R_3} = \frac{60}{100 + 100} = 0.3 \text{ A}.$$

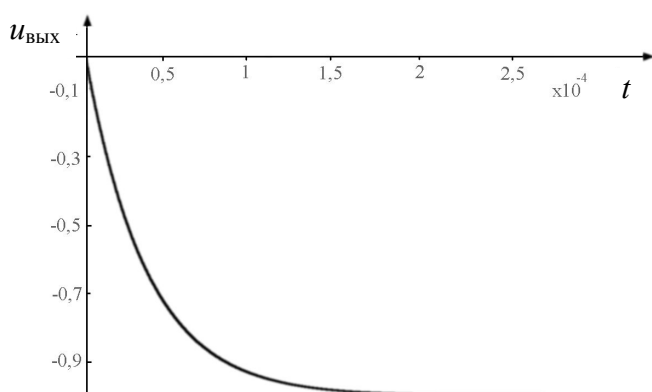


Рис. 7.9

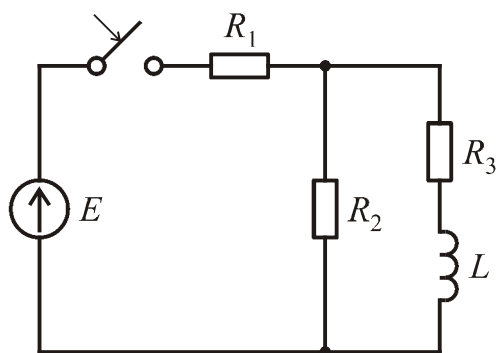


Рис. 7.10

Определим установившееся значение тока i_1 . Схема замещения, соответствующая моменту времени $t \rightarrow \infty$, показана на рис. 7.11, б. Установившееся значение тока

$$i_{1\text{уст}} = \frac{E}{R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}} = \frac{60}{100 + 50} = 0.4 \text{ A}.$$

Входное сопротивление цепи относительно зажимов, к которым подключен индуктивный элемент

$$R_{\text{вх}} = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 100 + 50 = 150 \text{ Ом}.$$

Рассчитаем постоянную времени: $\tau = \frac{L}{R_{\text{вх}}} = \frac{1}{150} = 0.0067 \text{ с}.$

Таким образом, ток i_1 изменяется по закону $i_1(t) = -0.1 \cdot e^{-150t} + 0.4$.

Кривая тока $i_1(t)$ показана на рис. 7.12.

Пример 7.4. Для быстрого гашения тока в обмотке возбуждения электрической машины ее отключают от источника и присоединяют без разрыва цепи к резистору с сопротивлением R_2 (рис. 7.13). Рассчитать ток $i(t)$ и

напряжение на обмотке $u(t)$. Индуктивность обмотки $L = 1 \text{ Гн}$, сопротивление $R_1 = 20 \text{ Ом}$. Сопротивление резистора $R_2 = 30 \text{ Ом}$. Напряжение источника $E = 40 \text{ В}$.

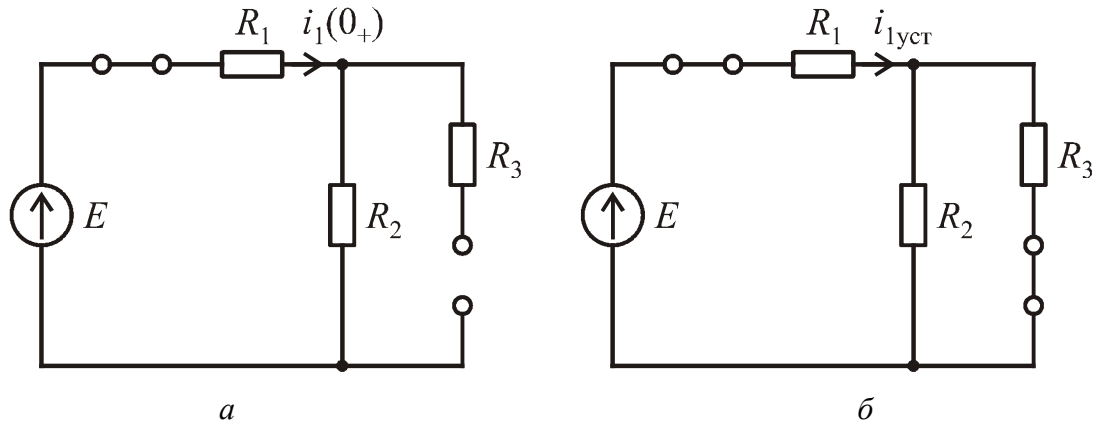


Рис. 7.11

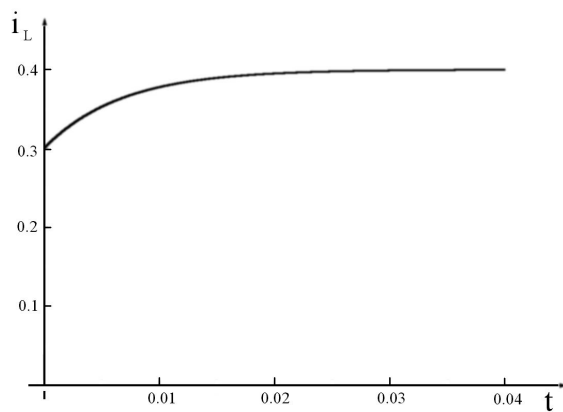


Рис. 7.12

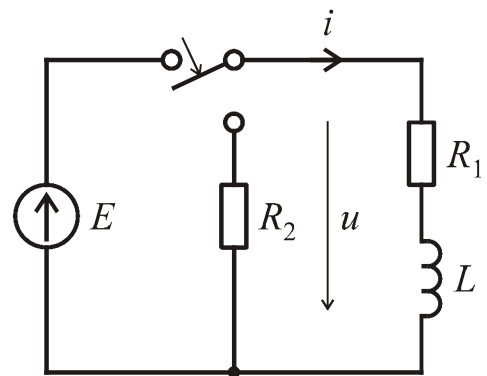


Рис. 7.13

Решение. Ток в обмотке до коммутации

$$i_L(0_-) = I_0 = \frac{E}{R_1} = \frac{40}{20} = 2 \text{ А}.$$

По закону коммутации $i_L(0_+) = i_L(0_-) = I_0$.

Поскольку обмотка отключается от источника ЭДС, установившееся значение тока $i_{L\text{уст}} = i_L(\infty) = 0$.

Постоянная времени цепи

$$\tau = \frac{L}{R_{\text{вх}}} = \frac{L}{R_1 + R_2} = \frac{1}{20 + 30} = 0.02 \text{ с}.$$

Закон изменения тока в обмотке после отключения от источника:

$$i_L(t) = I_0 e^{-t/\tau} = 2e^{-50t}.$$

Напряжение на обмотке

$$u(t) = -R_2 I_0 e^{-t/\tau} = -60e^{-50t}.$$

4. Интегрирующие и дифференцирующие цепи

Интегрирующими называют цепи, напряжение на выходе которых пропорционально интегралу входного напряжения. Соответственно напряжение на выходе дифференцирующей цепи пропорционально производной входного напряжения. Такие цепи находят широкое применение в электронике, системах автоматического управления, при аналого-цифровом преобразовании и генерации периодических колебаний.

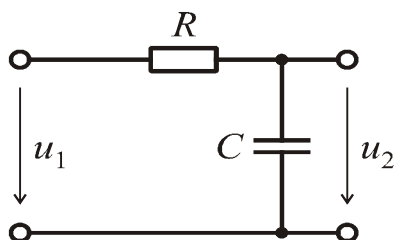


Рис. 7.14

В качестве простейших интегрирующих и дифференцирующих устройств можно использовать последовательную RC -цепь. Рассмотрим схему, показанную на рис. 7.14. Напряжение на резисторе R равно $u_1 - u_2$. Следовательно, ток в цепи

$$i = C \frac{du_C}{dt} = \frac{u_1 - u_2}{R}.$$

Выходное напряжение

$$u_2(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt.$$

Если обеспечить выполнение условия $u_2 \ll u_1$ за счет большого значения постоянной времени $\tau = RC$, то получим

$$u_2(t) \approx \frac{1}{RC} \int_0^t u_1(t) dt.$$

Итак, интегрирование входного сигнала возможно при выполнении условия $u_2 \ll u_1$. Для этого постоянную времени интегратора следует выбрать максимально возможной.

Схема инвертирующего интегратора на операционном усилителе показана на рис. 7.15, а.

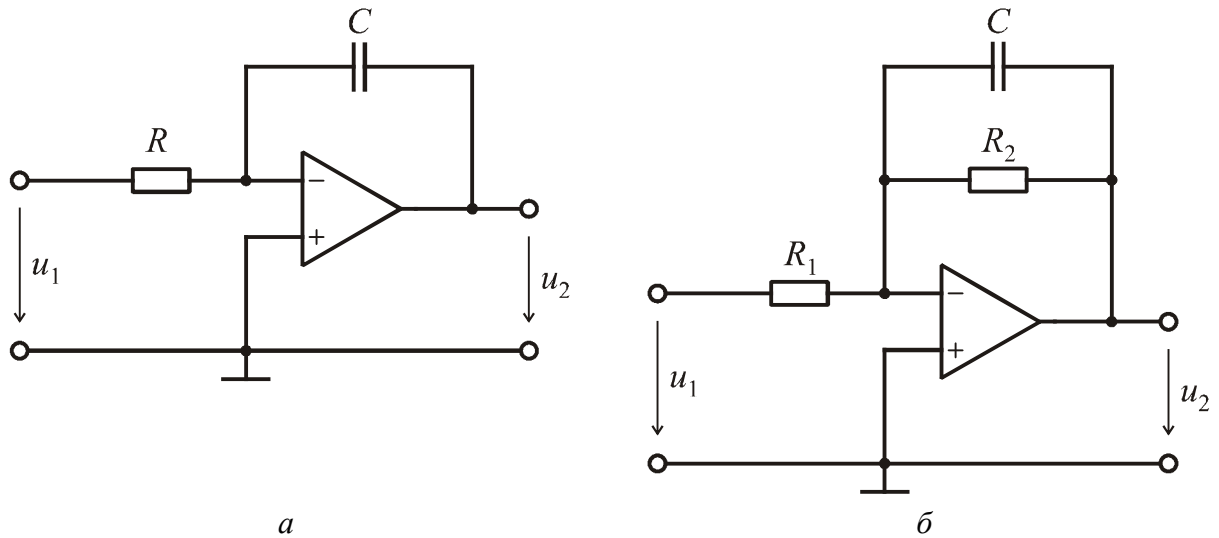


Рис. 7.15

Напряжение на выходе равно напряжению цепи обратной связи:

$$u_2(t) = -u_C(t) = -\frac{1}{C} \int i_C dt.$$

Учитывая, что в соответствии с правилом виртуального короткого замыкания $u_d = 0$, получим

$$u_2(t) = -\frac{1}{RC} \int u_1 dt.$$

Таким образом, напряжение на выходе равно интегралу входного напряжения, т. е. рассматриваемая цепь является инвертирующим интегратором.

Недостатком интегратора, показанного на рис. 7.15, а, является дрейф выходного напряжения, обусловленный неидеальностью операционного усилителя. Кроме того, последний перейдет в насыщение, когда напряжение емкостного элемента достигнет напряжения насыщения ОУ. Эти нежелательные явления можно ослабить, если параллельно конденсатору подключить резистор R_2 с большим сопротивлением (рис. 7.15, б).

При включении на входе источника постоянного напряжения в схеме на рис. 7.15, б выходное напряжение изменяется по закону

$$u_2(t) = -\frac{R_2}{R_1} \left(1 - e^{-t/\tau} \right) E,$$

где $\tau = R_2 C$ – постоянная времени цепи. При $t \ll \tau$ закон изменения $u_2(t)$ близок к линейному, т. е. схема выполняет интегрирование входного сигнала.

Простейшая дифференцирующая цепь показана на рис. 7.16, а. Выходное напряжение, снимаемое с резистора, пропорционально производной от разности входного и выходного напряжений:

$$u_2 = Ri = RC \frac{du_C}{dt} = RC \frac{d(u_1 - u_2)}{dt}.$$

Дифференцирование входного сигнала возможно при выполнении условия $u_2 \ll u_1$. При этом

$$u_2 \approx RC \frac{du_1}{dt}.$$

Для того чтобы обеспечить выполнение условия $u_2 \ll u_1$, постоянную времени следует выбирать минимально возможной.

Дифференцирующую цепь на основе операционного усилителя можно получить, поменяв местами резистор и конденсатор в схеме инвертирующего интегратора (рис. 7.16, б).

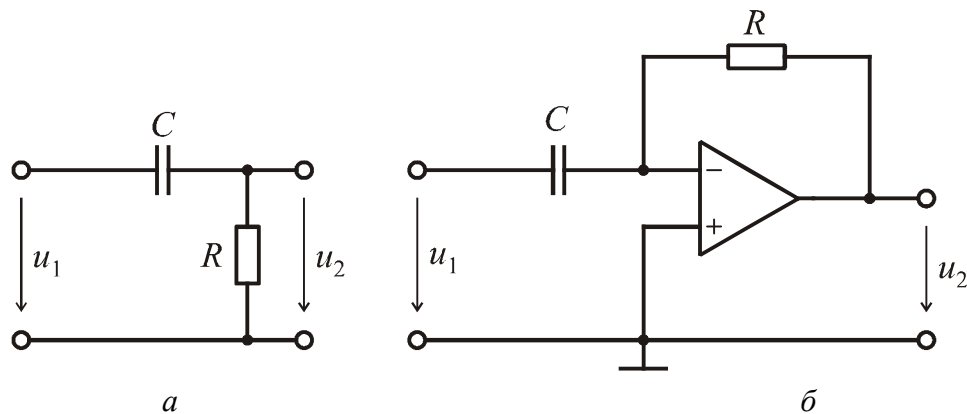


Рис. 7.16

Напряжение на выходе дифференциатора

$$u_2(t) = -RC \frac{du_1}{dt}.$$

Однако практическая реализация такой схемы сопряжена с серьезными трудностями. Из-за неидеальности ОУ на высоких частотах схема работает нестабильно. В связи с этим на высоких частотах дифференцирующие свойства схемы следует ослаблять. Для этого последовательно с конденсато-

ром включают резистор небольшого номинала, а параллельно резистору – конденсатор $C_2 \ll C_1$ (рис. 7.17).

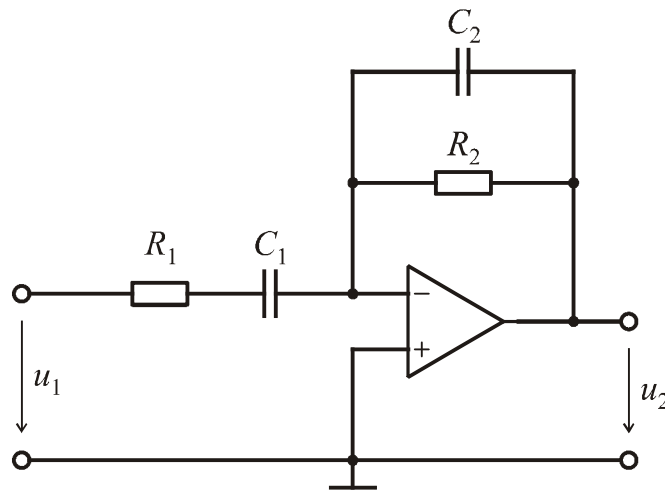


Рис. 7.17

Отметим, что первые операционные усилители использовались для моделирования операций умножения, суммирования и интегрирования в аналоговых вычислительных машинах, откуда и произошло их название.

5. Выводы

Расчет переходных процессов в цепях первого порядка выполняется в следующей последовательности.

1. Анализируем цепь в момент, предшествующий коммутации (т. е. при $t = 0 -$), и определяем независимые начальные условия – напряжение $u_C(0)$ или ток $i_L(0)$.

2. Анализируем цепь при $t = 0 +$ и находим начальные значения искомых токов и напряжений. Индуктивный элемент при этом заменяем источником тока $i_L(0)$, а емкостный – источником напряжения $u_C(0)$.

3. Рассчитываем установившиеся значения искомых токов и напряжений, анализируя цепь в момент времени $t \rightarrow \infty$. Если в цепи действуют источники постоянного напряжения и тока, зажимы, к которым подключен емкостный элемент, размыкаем, а зажимы индуктивного элемента закорачиваем.

4. Определяем входное сопротивление резистивной цепи со стороны зажимов, к которым подключены индуктивный или емкостный элемент. Рассчитываем постоянную времени цепи по формуле $\tau = R_{\text{вх}} C$ (в случае RC-цепи) или $\tau = L/R_{\text{вх}}$ (для RL-цепи).

5. Решение записываем в виде

$$i_k(t) = [i_k(0_+) - i_{k \text{ уст}}] e^{-t/\tau} + i_{\text{уст}}.$$

Лекция 8. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПЯХ ВТОРОГО ПОРЯДКА

План

1. Введение.
2. Переходный процесс в последовательном колебательном контуре – реакция при нулевом входе.
3. Подключение последовательного колебательного контура к источнику постоянного напряжения.
4. Переходные процессы в параллельном колебательном контуре.
5. Выводы.

1. Введение

До сих пор мы рассматривали процессы в цепях с одним индуктивным или емкостным элементом. Поведение таких цепей описывается дифференциальным уравнением первого порядка. Рассмотрим теперь цепи, которые содержат одновременно индуктивный и емкостный элементы. Процессы в таких цепях описываются уравнением второго порядка. Соответственно, их называют цепями второго порядка. Простейшими примерами цепей второго порядка являются последовательный и параллельный колебательные контуры.

Переходные процессы в цепях второго порядка существенным образом зависят от вида корней характеристического уравнения. Последние определяются конфигурацией цепи и значениями элементов и могут быть вещественными или комплексно сопряженными.

2. Переходный процесс в последовательном колебательном контуре – реакция при нулевом входе

Рассмотрим последовательную RLC -цепь, которая не содержит независимых источников (рис. 8.1). Будем считать, что емкостный элемент заряжен до напряжения $u_C(0) = U_0$, а начальный ток индуктивного элемента $i_L(0) = 0$. Поскольку независимые источники в цепи отсутствуют, токи и напряжения в такой цепи являются реакцией при нулевом входном сигнале (*реакцией при нулевом входе*).

В соответствии со вторым законом Кирхгофа

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int i dt = 0.$$

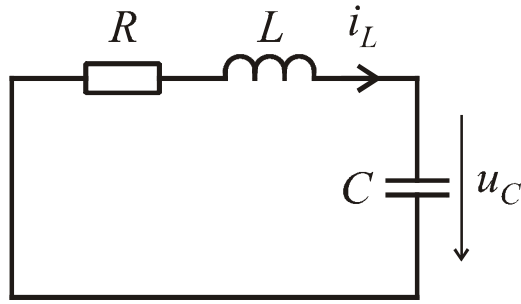


Рис. 8.1

Продифференцировав обе части уравнения по времени, получаем

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = 0. \quad (8.1)$$

Соответствующее характеристическое уравнение имеет вид:

$$p^2 + \frac{R}{L} p + \frac{1}{LC} = p^2 + 2\alpha p + \omega_0^2 = 0.$$

Здесь $\alpha = R / 2L$ – постоянная затухания или коэффициент демпфирования;
 $\omega_0 = 1 / \sqrt{LC}$ – частота собственных колебаний цепи.

Корни характеристического уравнения

$$p_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -R/2L \pm \sqrt{(R/2L)^2 - 1/LC}.$$

Каждый из корней дает независимое решение, поэтому решение дифференциального уравнения (8.1) имеет вид

$$i(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t}. \quad (8.2)$$

Постоянные A_1 и A_2 определим, записав выражения для $i(t)$ и $\frac{di(t)}{dt}$ в момент времени $t = 0 +$:

$$i(0) = A_1 + A_2; \quad (8.3)$$

$$\frac{di(0_+)}{dt} = p_1 A_1 + p_2 A_2. \quad (8.4)$$

Для определения постоянных A_1 и A_2 необходимо знать начальные условия: значение тока и его первой производной при $t = 0 +$.

Примем начальный ток индуктивного элемента равным нулю, а начальное напряжение емкостного элемента $u_C(0) = U_0$. Учитывая, что

$$\frac{di(0_+)}{dt} = \frac{u_L(0_+)}{L},$$

найдем первую производную тока при $t = 0 +$:

$$\frac{di(0_+)}{dt} = -\frac{U_0}{L}.$$

Решая уравнения (8.3) (8.4), найдем постоянные интегрирования

$$A_1 = -A_2 = -\frac{U_0}{L(p_1 - p_2)}.$$

Форма переходных токов и напряжений зависит от вида корней характеристического уравнения. Рассмотрим важные для практики случаи.

Случай 1. Корни характеристического уравнения вещественные и отрицательные ($\alpha > \omega_0 > 0$).

В соответствии с (8.2) ток в цепи

$$i_L(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} = -\frac{U_0}{L(p_1 - p_2)} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t}). \quad (8.5)$$

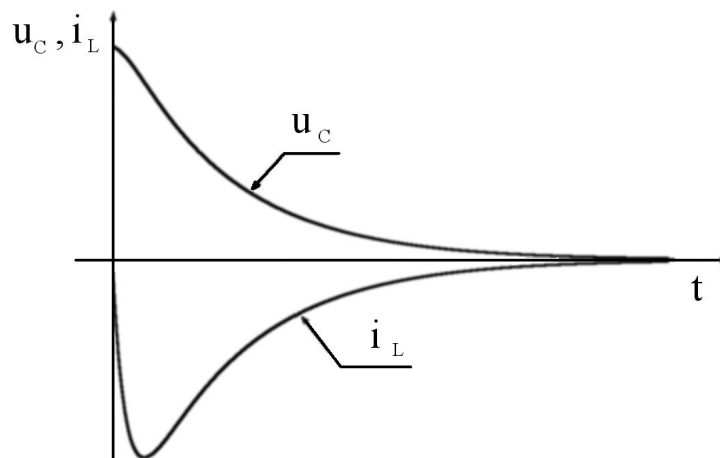


Рис. 8.2

Аналогичным образом можно найти закон изменения напряжения емкостного элемента $u_c(t)$. Графики $i(t)$ и $u_c(t)$ показаны на рис. 8.2.

Итак, при вещественных корнях характеристического уравнения токи и напряжения изменяются непериодически. Такой переходный процесс называют *апериодическим*.

Случай 2. Корни характеристического уравнения комплексно-сопряженные: $p_{1,2} = \alpha \pm j\beta$. Здесь $j = \sqrt{-1}$.

В соответствии с (8.2) ток

$$i_L(t) = -\frac{U_0 e^{\alpha t}}{j2\beta L} (e^{j\beta t} - e^{-j\beta t}) = -\frac{U_0}{\beta L} e^{\alpha t} \sin \beta t.$$

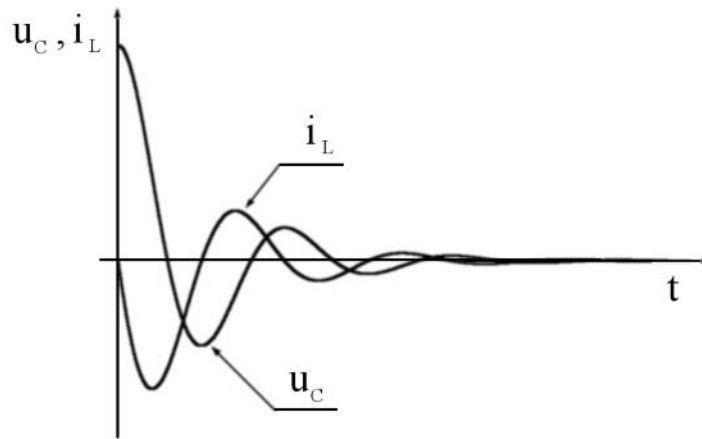


Рис. 8.3

Таким образом, если собственные частоты комплексные, в цепи возникают синусоидальные колебания, затухающие с течением времени (если $\alpha < 0$). Такой переходный процесс называют *колебательным*. Графики тока $i(t)$ и напряжения $u_c(t)$ для случая комплексно-сопряженных корней характеристического уравнения показаны на рис. 8.3.

3. Подключение последовательного колебательного контура к источнику постоянного напряжения

Рассмотрим процессы в последовательном колебательном контуре, показанном на рис. 8.4. На входе цепи в момент $t = 0$ включается источник постоянного напряжения E .

Для цепи на рис. 8.4 справедливо уравнение

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int i dt = E. \quad (8.6)$$

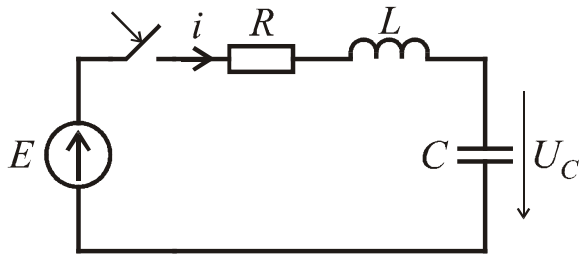


Рис. 8.4

Примем, что независимые начальные условия нулевые, т.е. $u_C(0) = 0$, $i_L(0) = 0$.

Продифференцировав левую и правую части (8.6), получим однородное дифференциальное уравнение второго порядка:

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = 0.$$

Соответствующее характеристическое уравнение

$$p^2 + \frac{R}{L} p + \frac{1}{LC} = p^2 + 2\alpha p + \omega_0^2 = 0.$$

Постоянная затухания $\alpha = R/2L$. Частота собственных колебаний $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.

Корни характеристического уравнения

$$p_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -R/2L \pm \sqrt{(R/2L)^2 - 1/LC}.$$

Решение уравнения (8.6) представим в виде суммы принужденной и свободной составляющих:

$$i(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + i(\infty). \quad (8.7)$$

Поскольку в цепи действует источник постоянного напряжения, принужденная составляющая тока $i(\infty) = 0$.

Постоянные A_1 и A_2 определим, записав выражения для $i(t)$ и $\frac{di(t)}{dt}$ в момент времени $t = 0+$:

$$i(0) = A_1 + A_2 = 0; \quad \frac{di(0_+)}{dt} = p_1 A_1 + p_2 A_2 = \frac{E}{L}.$$

Решая эти уравнения, получим:

$$i_L(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} = \frac{E}{L(p_1 - p_2)} (e^{p_1 t} - e^{p_2 t}). \quad (8.8)$$

В зависимости от вида корней характеристического уравнения переходный процесс будет иметь аperiodический или колебательный характер.

4. Переходный процесс в параллельном колебательном контуре

Рассмотрим процессы в параллельном колебательном контуре, показанном на рис. 8.5. На входе цепи в момент $t = 0$ включается источник постоянного тока J .

Для рассматриваемой цепи справедливо дифференциальное уравнение

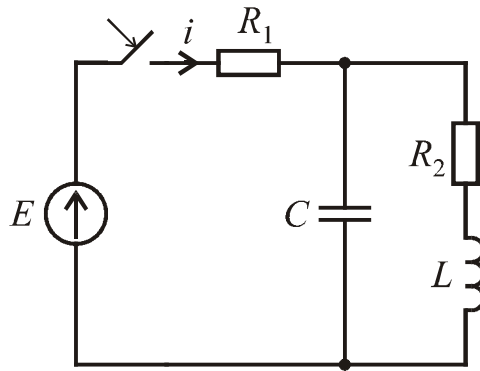


Рис. 8.5

Соответствующее однородное дифференциальное уравнение второго порядка

$$\frac{d^2 x_1}{dt^2} + 2\alpha \frac{dx_1}{dt} + \omega_0^2 x_1 = 0. \quad (8.9)$$

Здесь постоянная затухания

$$\alpha = -(a_{11} + a_{22})/2 = \frac{1}{2} \left(\frac{L + R_1 R_2 C}{R_1 C L} \right);$$

частота собственных колебаний

$$\omega_0^2 = (a_{11} a_{22} - a_{21} a_{12}) = \frac{R_1 + R_2}{R_1 L C}.$$

Характеристический полином, соответствующий уравнению (8.9):

$$p^2 + 2\alpha p + \omega_0^2 = 0.$$

Корни характеристического уравнения

$$p_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}.$$

В зависимости от соотношения номиналов элементов корни характеристического уравнения могут быть вещественными или комплексно-сопряженными.

Решение уравнения (8.1) представим в следующем виде

$$u_c(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + u_c(\infty). \quad (8.10)$$

Здесь $u_c(\infty)$ – принужденная составляющая напряжения $u_c(t)$:

$$u_c(\infty) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E.$$

Постоянные A_1 и A_2 определим, записав выражения для $u_c(t)$ и $\frac{du_c(t)}{dt}$ в момент времени $t = 0_+$:

$$u_c(0) = A_1 + A_2 + u_c(\infty);$$

$$\frac{du_c(0_+)}{dt} = p_1 A_1 + p_2 A_2.$$

Производная $\frac{du_c(0_+)}{dt} = \frac{i_c(0_+)}{C}$. Начальное значение тока $i_c(0_+)$ найдем, анализируя цепь на рис. 8.5 в момент времени $t = 0_+$. При нулевых начальных условиях ($u_c(0) = 0$, $i_L(0) = 0$)

$$i_c(0_+) = \frac{E - u_c(0)}{R_1} + i_L(0) = \frac{E}{R_1}.$$

Итак, постоянные интегрирования A_1 и A_2 найдем, решая систему уравнений:

$$A_1 + A_2 + \frac{R_2}{R_1 + R_2} E = 0 \quad (8.11)$$

$$p_1 A_1 + p_2 A_2 = \frac{E}{R_1 C}. \quad (8.12)$$

В зависимости от вида корней характеристического уравнения переходный процесс будет иметь апериодический или колебательный характер. Аналогичным образом можно найти закон изменения тока индуктивного элемента $i_L(t)$.

5. Выводы

1. Переходные процессы в цепях второго порядка, содержащих индуктивный и емкостный элементы, существенным образом зависят от вида корней характеристического уравнения. Последние определяются конфигурацией цепи и значениями элементов и могут быть вещественными или комплексно сопряженными.
2. Простейшими цепями второго порядка являются последовательный и параллельный колебательные контуры.
3. В случае, если корней характеристического уравнения вещественные, переходный процесс в цепи второго порядка имеет апериодический характер.
4. Если корни характеристического уравнения комплексно сопряженные, переходный процесс имеет колебательный характер.

Лекция 9. АНАЛИЗ ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ В УСТАНОВИВШЕМСЯ СИНУСОИДАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

План

1. Синусоидальные электрические величины.
2. Двухполюсные элементы цепей на синусоидальном токе.
3. Выводы.

1. Синусоидальные электрические величины

Производство, передача и распределение электрической энергии осуществляются преимущественно на синусоидальном переменном токе. Это объясняется тем, что для передачи и распределения электрической энергии требуются напряжения разного уровня. При передаче энергии на большие расстояния для уменьшения потерь необходимо высокое напряжение. В то же время для распределения энергии потребителям используют сравнительно низкое напряжение. Преобразование уровня переменного напряжения легко осуществить с помощью трансформаторов.

При передаче информации токи и напряжения представляют непериодические функции времени. Однако расчеты линейных цепей и в этом случае могут быть выполнены с помощью методов, предназначенных для цепей синусоидального тока. Поэтому понимание процессов в цепях синусоидального тока и изучение методов расчета таких цепей имеют исключительно важное значение.

Токи и напряжения, мгновенные значения которых повторяются через равные промежутки времени, называют *периодическими*. Наименьший промежуток времени, через который значения периодического тока повторяются, называют *периодом*. Для периодической функции $f(t)$ справедливо равенство

$$f(t) = f(t \pm T).$$

Здесь T – период $f(t)$.

Величину, обратную периоду, называют циклической частотой:

$$f = 1/T.$$

Частота равна числу периодов в единицу времени. Она измеряется в герцах (Гц).

Простейшей периодической функцией является синусоидальная функция (рис. 9.1). Мгновенное значение синусоидальной функции времени определяется равенством

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi).$$

Здесь I_m – амплитудное значение тока. Значение аргумента синусоидальной функции называют *фазой*. Таким образом, аргумент $\omega t + \psi$ есть фаза синусоидального тока. Фаза измеряется в радианах или градусах. Скорость изменения аргумента ω называют *угловой частотой*. Угловая частота измеряется в радианах в секунду (рад/с). Она равна произведению частоты f на 2π : $\omega = 2\pi f$.

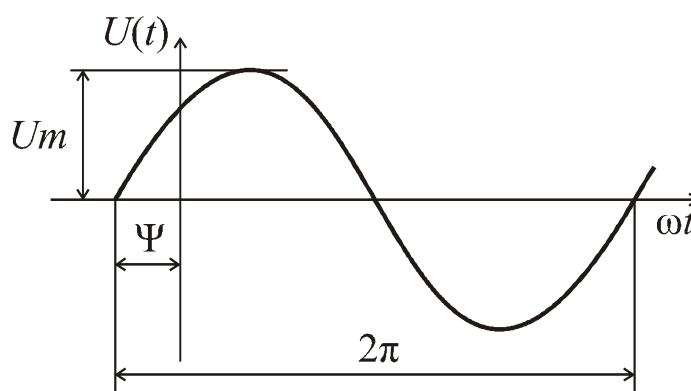


Рис. 9.1

Угол ψ называют *начальной фазой*. Начальная фаза равна аргументу синусоидальной функции в момент начала отсчета времени. Если выбор начала отсчета времени не имеет принципиального значения, начальную фазу принимают равной нулю.

Следует отметить, что если в линейной цепи действуют синусоидальные источники одинаковой частоты, то все напряжения и токи ветвей являются синусоидами той же частоты.

В электроэнергетических системах России и стран Европы принята стандартная частота переменного тока, равная 50 Гц (период $T = 0,02$ с).

В радиотехнике и электронике используют переменные токи частотой от 10 до 10^{10} Гц. Для генерирования синусоидального напряжения промышленной частоты используют электромашинные генераторы. Источниками более высоких частот служат транзисторные или ламповые генераторы.

Как было показано в предыдущих главах, реакцию цепи на действие входного сигнала можно представить в виде суммы свободной и принужденной составляющих. В дальнейшем будем полагать, что источники синусоидального напряжения были включены при $t = -\infty$, так что к моменту $t = 0$ в цепи наблюдается установившийся синусоидальный режим.

О величине переменного тока судят по его среднему или действующему значению.

Среднее значение периодической функции времени $f(t)$ определяют по формуле

$$F_{\text{cp}} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt .$$

Среднее значение периодической функции равно высоте прямоугольника с основанием T , площадь которого равна площади, ограниченной графиком $f(t)$ и осью времени (рис. 9.2).

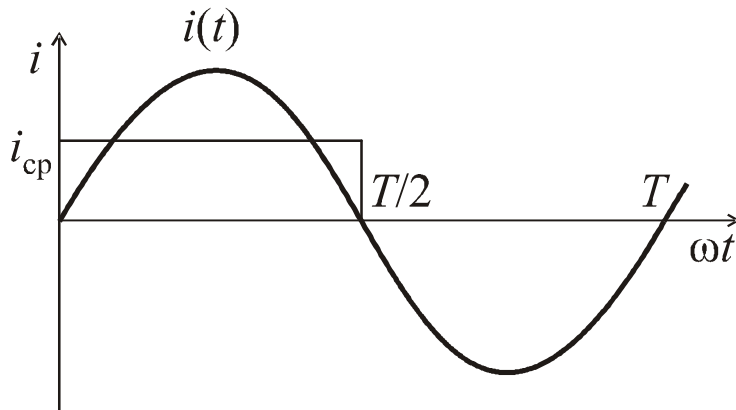


Рис. 9.2

Среднее значение синусоидальной функции за период равно нулю. Поэтому используют понятие среднего значения за половину периода:

$$F_{\text{cp}} = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} f(t) dt .$$

Среднее значение синусоидального тока за половину периода

$$I_{\text{cp}} = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} I_m \sin \omega t dt = \frac{2I_m}{\pi} \approx 0.637 I_m .$$

Тепловое действие тока, а также сила механического взаимодействия проводников с током пропорциональны квадрату тока. Поэтому о величине переменного тока судят обычно по его среднеквадратичному или действующему значению.

Действующее значение переменного тока $i(t)$ определяется по формуле

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [i(t)]^2 dt} .$$

Действующее значение синусоидального тока

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [I_m \sin \omega t]^2 dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}.$$

За один период переменного тока в резисторе сопротивлением R выделяется тепловая энергия, определяемая выражением

$$\int_0^T R i^2 dt = RT \frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt = RI^2 T.$$

Из последней формулы следует, что *действующее значение синусоидального тока равно такому постоянному току, при котором в резисторе за период выделяется такое же количество тепла, что и при переменном.*

Действующие значения переменных токов и напряжений обозначают прописными буквами. Большинство измерительных приборов определяют действующие значения переменных токов и напряжений.

2. Двухполюсные элементы цепей на синусоидальном токе

2.1. Резистивный элемент

Пусть ток резистивного элемента изменяется по синусоидальному закону

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi).$$

В соответствии с законом Ома напряжение резистора

$$u(t) = Ri(t) = RI_m \sin(\omega t + \psi).$$

Напряжение резистивного элемента изменяется синусоидально, причем начальные фазы напряжения и тока одинаковы.

Разность начальных фаз двух синусоид одинаковой частоты называют *фазовым сдвигом* и обозначают символом φ . Фазовый сдвиг между напряжением и током резистивного элемента равен нулю. Говорят, что напряжение и ток резистивного элемента *совпадают по фазе*.

Амплитуды напряжения и тока резистивного элемента связаны законом Ома

$$U_m = RI_m.$$

На рис. 9.3 изображены временные диаграммы тока и напряжения резистивного элемента.

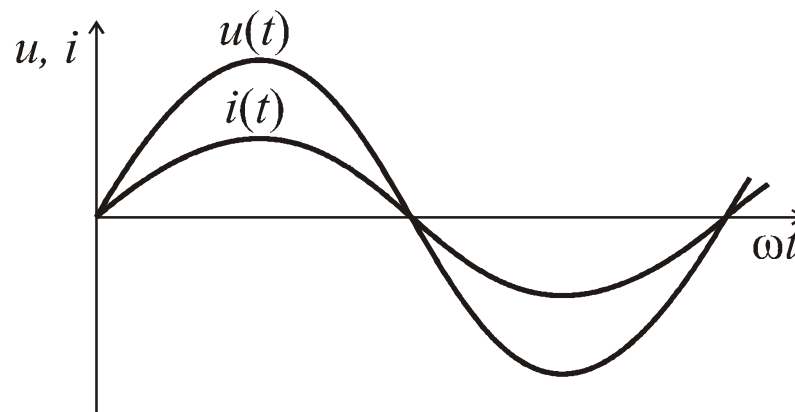


Рис. 9.3

Мгновенная мощность, поглощаемая резистивным элементом, равна произведению мгновенных напряжения и тока:

$$p(t) = u(t)i(t) = U_m I_m \sin^2(\omega t) = \frac{U_m I_m}{2} (1 - \cos 2\omega t) = UI(1 - \cos 2\omega t). \quad (9.1)$$

Полученное выражение содержит два слагаемых. Первое слагаемое – постоянная величина, равная произведению действующих значений напряжения и тока UI . Второе слагаемое – косинусоида удвоенной частоты $UI \cos 2\omega t$. График мгновенной мощности резистивного элемента показан на рис. 9.4.

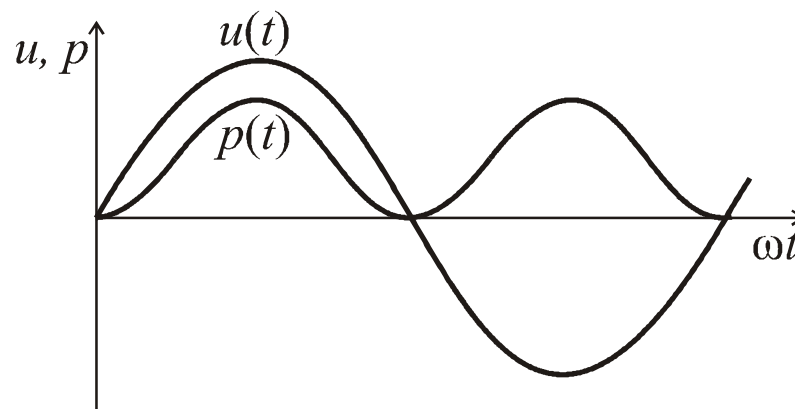


Рис. 9.4

Таким образом, мгновенная мощность резистивного элемента представляет пульсирующую функцию времени. Так как начальные фазы напряжения и тока резистора совпадают, мгновенная мощность $p(t)$ всегда положительна. Это соответствует определению идеального резистивного элемента.

Среднее значение мгновенной мощности $p(t)$ за период T называют *активной* или *средней* мощностью:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt.$$

В соответствии с (9.1) активная мощность

$$P = UI = RI^2.$$

Итак, активная мощность резистивного элемента равна произведению действующих значений напряжения и тока.

2.2. Индуктивный элемент

Предположим, что ток индуктивного элемента изменяется синусоидально. Для упрощения выкладок примем начальную фазу тока равной нулю:

$$i = I_m \sin \omega t.$$

Напряжение индуктивного элемента

$$u = L \frac{di}{dt} = \omega LI_m \cos \omega t = \omega LI_m \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right). \quad (9.2)$$

Ток индуктивного элемента отстает по фазе от приложенного напряжения на угол $\frac{\pi}{2}$ или на четверть периода. В соответствии с (9.2) амплитуда напряжения индуктивного элемента

$$U_m = \omega LI_m = x_L I_m.$$

Величину $x_L = \omega L$, имеющую размерность сопротивления, называют *индуктивным сопротивлением*. Индуктивное сопротивление является линейной функцией частоты ω .

Временные диаграммы напряжения и тока индуктивного элемента показаны на рис. 9.5.

Мгновенная мощность индуктивного элемента

$$p(t) = u(t)i(t) = U_m I_m \sin \omega t \cos \omega t = \frac{U_m I_m}{2} \sin 2\omega t.$$

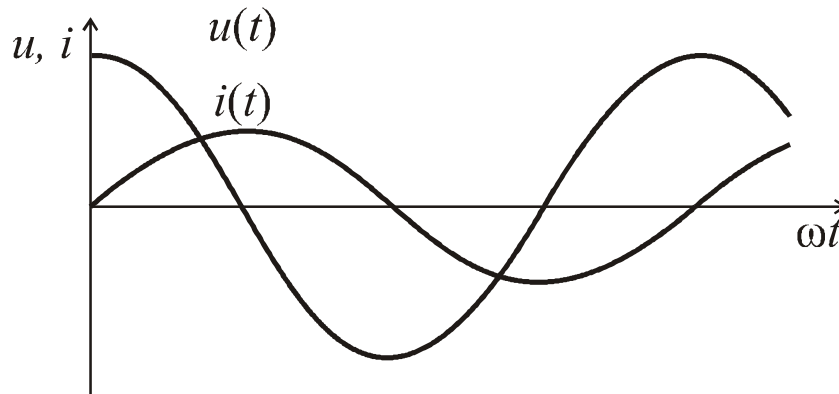


Рис. 9.5

Учитывая, что действующие значения синусоидальных величин $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$, $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$, окончательно получим

$$p(t) = UI \sin 2\omega t.$$

Таким образом, мгновенная мощность индуктивного элемента представляет синусоиду, частота которой равна удвоенной частоте приложенного напряжения. Активная мощность, равная среднему значению мгновенной мощности за период, равна нулю: $P = 0$.

Энергия, запасаемая в магнитном поле индуктивного элемента в первую четверть периода, во вторую четверть периода возвращается во внешнюю цепь. Это соответствует определению идеального индуктивного элемента, в соответствии с которым в этом элементе происходит только запасание энергии магнитного поля, а потери энергии отсутствуют.

2.3. Емкостный элемент

Предположим, что напряжение емкостного элемента – синусоидальная функция времени

$$u(t) = U_m \sin \omega t.$$

Ток емкостного элемента

$$i(t) = C \frac{du_C}{dt} = \omega C U_m \cos \omega t = \omega C U_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right).$$

Ток емкостного элемента опережает напряжение $u(t)$ на угол $\frac{\pi}{2}$ или на четверть периода. Амплитуда тока

$$I_m = \omega C U_m = b_C U_m.$$

Величину b_C , имеющую размерность проводимости, называют *емкостной проводимостью*. Величина, обратная емкостной проводимости, – *емкостное сопротивление*:

$$x_C = \frac{1}{\omega C}.$$

Емкостное сопротивление обратно пропорционально частоте приложенного напряжения.

Временные диаграммы напряжения и тока емкостного элемента показаны на рис. 9.6.

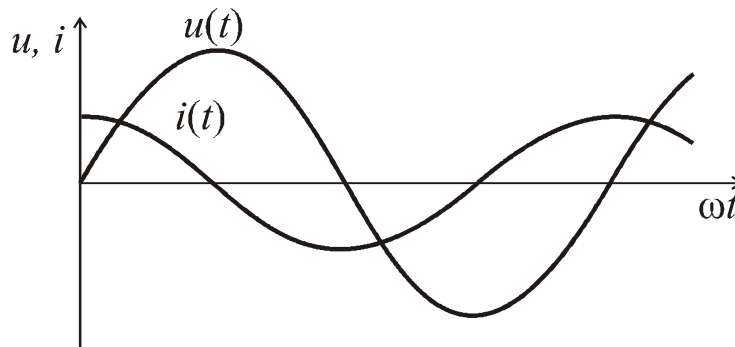


Рис. 9.6

Мгновенная мощность емкостного элемента

$$p(t) = u(t)i(t) = U_m I_m \sin \omega t \cos \omega t = \frac{U_m I_m}{2} \sin 2\omega t = UI \sin 2\omega t.$$

Как и в индуктивном элементе, мгновенная мощность емкостного элемента представляет синусоиду удвоенной частоты. Активная мощность емкостного элемента равна нулю.

3. Выводы

1. Синусоидальная функция является простейшей периодической функцией. Ее мгновенное значение характеризуется тремя параметрами: амплитудой, частотой и начальной фазой.

2. Действующее значение синусоидального тока равно такому постоянному току, при котором в резисторе за период выделяется такое же количество тепла, что и при переменном. Действующее значение синусоидального тока $I = I_m / \sqrt{2}$.

3. Амплитуды напряжения и тока резистивного элемента связаны законом Ома: $U = RI$. Фазовый сдвиг между напряжением и током резистивного элемента равен нулю.

4. Амплитуды напряжения и тока индуктивного элемента связаны соотношением $U_m = x_L I_m$. Величину $x_L = \omega L$, имеющую размерность сопротивления, называют индуктивным сопротивлением. Индуктивное сопротивление является линейной функцией частоты. Напряжение индуктивного элемента опережает ток на угол, равный $\pi/2$.

5. Амплитуды напряжения и тока емкостного элемента связаны соотношением $U_m = x_C I_m$. Величину $x_C = 1/\omega C$, имеющую размерность сопротивления, называют емкостным сопротивлением. Напряжение емкостного элемента отстает от тока на угол, равный $\pi/2$.

Лекция 10. ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ К РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ (МЕТОД КОМПЛЕКСНЫХ АМПЛИТУД)

План

1. Метод комплексных амплитуд.
2. Комплексные сопротивление и проводимость.
3. Расчет установившегося синусоидального режима в простейших цепях.
4. Мощности в цепях синусоидального тока.
5. Выводы.

1. Метод комплексных амплитуд

Тригонометрическая форма расчета цепей синусоидального тока применима только для простейших цепей. Для анализа разветвленных цепей необходим аналитический метод, позволяющий упростить расчет и использовать методы, разработанные для цепей постоянного тока. Таким методом является *метод комплексных амплитуд* или символический метод. Он основан на том, что синусоидальная функция известной частоты полностью характеризуется двумя вещественными числами: амплитудой U_m и начальной фазой ψ .

Предположим, что напряжение источника в линейной цепи изменяется по закону

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \psi).$$

Будем использовать косинусную форму гармонической функции. Это упростит дальнейшие выкладки. Представим $u(t)$ в виде полусуммы двух сопряженных комплексных чисел

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \psi) = u'(t) + u''(t) = \frac{1}{2} (U_m e^{j(\omega t + \psi)} + U_m e^{-j(\omega t + \psi)}).$$

Представление гармонической функции в виде суммы комплексных экспонент удобно потому, что определить реакцию цепи на воздействие в форме экспоненты значительно проще, чем при гармоническом воздействии. Действительно, дифференцирование комплексной экспоненты равносильно умножению ее на $j\omega$, а интегрированию $e^{j\omega t}$ соответствует деление на $j\omega$:

$$\frac{d}{dt}(e^{j\omega t}) = j\omega e^{j\omega t}, \quad \int (e^{j\omega t}) dt = \frac{1}{j\omega} e^{j\omega t}.$$

Поэтому поведение цепи при экспоненциальном воздействии описывается не дифференциальными, а алгебраическими уравнениями.

В соответствии с принципом наложения реакцию цепи представим в виде суммы реакций на действие двух комплексных функций:

$$u'(t) = \frac{1}{2} U_m e^{j\psi} e^{j\omega t} \quad \text{и} \quad u''(t) = \frac{1}{2} U_m e^{-j\psi} e^{-j\omega t}.$$

Очевидно, что составляющие реакции будут отличаться только знаком аргумента. Поэтому достаточно определить реакцию цепи на действие только одной составляющей,

$$u'(t) = \frac{1}{2} U_m e^{j\psi} e^{j\omega t}.$$

Рассмотрим подробнее комплексную функцию

$$U_m e^{j\psi} e^{j\omega t} = \dot{U}_m e^{j\omega t}. \quad (10.1)$$

Величину $\dot{U}_m = U_m e^{j\psi}$ называют *комплексной амплитудой*. Модуль $\dot{U}_m$ равен амплитуде синусоидальной функции, а аргумент – ее начальной фазе.

Второй множитель в формуле (10.1) – экспонента $e^{j\omega t}$ имеет модуль, равный единице.

Комплексную амплитуду удобно представлять графически, в виде вектора на комплексной плоскости (рис. 10.1). Длина вектора пропорциональна амплитуде U_m , а угол, образованный вектором и положительной вещественной полуосью, равен начальной фазе ψ . Совокупность векторов, изображающих несколько синусоидальных функций одинаковой частоты, называют *векторной диаграммой*. Векторная диаграмма позволяет наглядно судить о соотношениях между амплитудами и начальными фазами гармонических напряжений и токов цепи или ее участка.

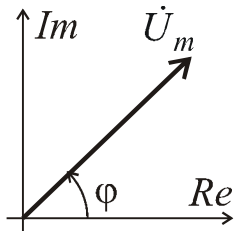


Рис. 10.1

Между синусоидальной функцией и ее символическим изображением в виде комплексной амплитуды существует однозначное соответствие. Если задана гармоническая функция, то с помощью формулы (10.1) находится ее комплексная амплитуда.

Комплексная амплитуда не зависит от времени и является функцией частоты, так как ее модуль и аргумент (амплитуда и начальная фаза синусоидальной функции) зависят от частоты приложенного сигнала. Поэтому комплексную амплитуду гармонической функции можно рассматривать как преобразование временной функции в частотную область.

Наряду с комплексной амплитудой при расчете цепей синусоидального тока широко используют другую комплексную величину – *комплексное действующее значение*:

$$\dot{U} = \frac{\dot{U}_m}{\sqrt{2}} = Ue^{j\psi}.$$

Комплексное действующее значение представляет комплексное число, модуль которого равен действующему значению гармонической функции, а аргумент – ее начальной фазе. Величины $\dot{U} = \dot{U}_m / \sqrt{2}$ и $\dot{I} = \dot{I}_m / \sqrt{2}$ называют *комплексными напряжением и током* цепи.

Использование комплексных амплитуд значительно упрощает расчет цепей синусоидального тока. Это объясняется тем, что дифференцированию гармонической функции соответствует умножение комплексной амплитуды на $j\omega$, а интегрированию – деление на $j\omega$. Поэтому при переходе к комплексным амплитудам мы получаем систему алгебраических уравнений. Уравнения имеют такую же форму, как и для резистивных цепей, только все токи и напряжения оказываются комплексными. Это позволяет применять для анализа цепей синусоидального тока все методы расчета цепей постоянного тока.

Расчет цепи синусоидального тока символическим методом проводится в следующем порядке. На первом этапе гармонические токи и напряжения заменяют комплексными амплитудами и определяют комплексные сопротивления ветвей цепи. Затем составляют систему уравнений для комплексных амплитуд в соответствии с любым методом анализа резистивных цепей. Решая полученные уравнения, находят комплексы искомых токов и напряжений.

Итак, при анализе цепей синусоидального тока операции над гармоническими функциями можно заменить операциями над комплексными амплитудами, которые являются символическими изображениями этих функций. Соответствующий метод получил название *метода комплексных амплитуд* или *символического метода*. Метод комплексных амплитуд был разработан американскими электротехниками А. Кеннели и Ч. Штейнметцем.

2. Комплексные сопротивление и проводимость.

Закон Ома в комплексной форме

Рассмотрим участок цепи, напряжение и ток которого изменяются по гармоническому закону:

$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \psi_U), \quad i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi_I).$$

Соответствующие комплексные амплитуды:

$$\dot{U}_m = U_m e^{j\psi U}, \quad \dot{I}_m = I_m e^{j\psi I}.$$

Отношение

$$\underline{Z} = \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m} \quad (10.2)$$

называют *комплексным сопротивлением* участка цепи. Формула (10.2) выражает закон Ома в комплексной форме.

Представим комплексное сопротивление в показательной форме:

$$\underline{Z} = \frac{\dot{U}_m}{\dot{I}_m} = Z e^{j\varphi}.$$

Модуль комплексного сопротивления равен отношению амплитуд (действующих значений) напряжения и тока:

$$Z = \frac{U_m}{I_m}.$$

Его называют *полным сопротивлением*.

Аргумент комплексного сопротивления $\varphi = \psi_U - \psi_I$ равен углу сдвига фаз между напряжением и током. Он положителен при отстающем токе (индуктивная нагрузка) и отрицателен при опережающем токе (емкостная нагрузка).

Запишем комплексное сопротивление в алгебраической форме:

$$\underline{Z} = R + jX.$$

Вещественную часть комплексного сопротивления $R = Z \cos \varphi$ называют *активным сопротивлением*. Мнимую часть комплексного сопротивления $X = Z \sin \varphi$ называют *реактивным сопротивлением*.

Полное сопротивление $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$.

Величину, обратную комплексному сопротивлению называют *комплексной проводимостью*:

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{\dot{I}_m}{\dot{U}_m} = Y e^{-j\varphi}.$$

Модуль комплексной проводимости $Y = \frac{I_m}{U_m}$ — *полная проводимость*.

В алгебраической форме комплексная проводимость $\underline{Y} = G - jB$.

Вещественную часть комплексной проводимости $G = Y \cos \varphi$ называют *активной проводимостью*. Мнимую часть комплексной проводимости $B = Y \sin \varphi$ называют *реактивной проводимостью*.

Нетрудно установить связь между активными и реактивными составляющими комплексных сопротивления и проводимости:

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R}{R^2 + X^2} - j \frac{X}{R^2 + X^2}.$$

Таким образом, активная и реактивная проводимости равны соответственно:

$$G = \frac{R}{R^2 + X^2}, \quad B = \frac{X}{R^2 + X^2}.$$

Аналогично

$$R = \frac{G}{G^2 + B^2}, \quad X = \frac{-B}{G^2 + B^2}.$$

В заключение определим комплексные сопротивления двухполюсных элементов. Соотношения между комплексами напряжения и тока на зажимах резистивного, индуктивного и емкостного элементов следующие:

$$\dot{U}_R = R\dot{I}, \quad \dot{U}_L = j\omega L\dot{I}, \quad \dot{U}_C = \frac{1}{j\omega C}\dot{I}.$$

Соответственно комплексные сопротивления

$$\underline{Z}_R = \frac{\dot{U}_R}{\dot{I}_R} = R, \quad \underline{Z}_L = \frac{\dot{U}_L}{\dot{I}_L} = j\omega L = jX_L,$$

$$\underline{Z}_C = \frac{\dot{U}_C}{\dot{I}_C} = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j1}{\omega C} = -jX_C.$$

Комплексные сопротивления при последовательном или параллельном соединениях элементов находят так же, как и в случае резистивных цепей постоянного тока. Если известно комплексное сопротивление участка цепи, то по заданной амплитуде тока можно найти комплексную амплитуду напряжения.

3. Расчет установившегося синусоидального режима в простейших цепях

Используем символический метод для расчета установившегося синусоидального режима в простейших цепях. Расчет будем вести в комплексной форме, без составления уравнений для мгновенных значений напряжений и токов. В соответствии с общепринятой практикой расчет будем вести для действующих значений напряжений и токов.

В самом начале расчета определяются комплексные действующие значения напряжений и токов источников, а также комплексные сопротивления ветвей.

Последовательная RL-цепь. Рассмотрим RL-цепь, показанную на рис. 10.2. Поскольку элементы соединены последовательно, комплексное сопротивление

$$\underline{Z}_{RL} = R + j\omega L.$$

Полное сопротивление RL-двухполюсника равно модулю $\underline{Z}_{RL}$, т. е. равно

$$Z_{RL} = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}.$$

Аргумент $\underline{Z}_{RL}$

$$\varphi = \arctg(\omega L/R).$$

Поэтому в показательной форме записи

$$\underline{Z}_{RL} = \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2} e^{j \arctg(\omega L/R)}.$$

Комплекс тока в цепи

$$\dot{I} = \frac{\dot{E}}{R + j\omega L} = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} e^{j(\psi_U - \arctg(\omega L/R))}.$$

Отсюда действующее значение и начальная фаза тока

$$I = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}}, \quad \psi_I = \psi_U - \arctg(\omega L/R).$$

Мгновенное значение тока в цепи

$$i(t) = \sqrt{2}I \sin(\omega t + \psi_I).$$

Полученное решение показывает, что амплитуда тока и его начальная фаза зависят от амплитуды приложенного напряжения, величины R и L , а также от частоты ω . Ток отстает от напряжения, приложенного к цепи, на угол $\varphi = \arctg(\omega L/R)$. Этого и следовало ожидать, поскольку сопротивление цепи имеет индуктивный характер.

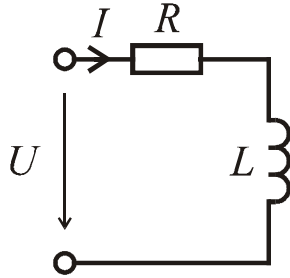


Рис. 10.2

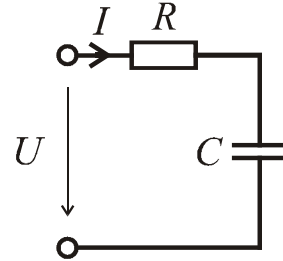


Рис. 10.3

Последовательная RC-цепь. Рассмотрим RC-цепь, показанную на рис. 10.3. Комплексное сопротивление

$$\underline{Z}_{RC} = R - j \frac{1}{\omega C}.$$

Полное сопротивление последовательной RC-цепи равно

$$Z_{RC} = \sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}.$$

Аргумент $\underline{Z}_{RC}$

$$\varphi = \arctg(-1/\omega CR) = -\arctg(1/\omega CR).$$

В показательной форме записи комплексное сопротивление RC-цепи

$$\underline{Z}_{RC} = \sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} e^{-j \arctg(1/\omega CR)}.$$

Комплекс тока в цепи

$$\dot{I} = \frac{\dot{E}}{R - j \frac{1}{\omega C}} = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}} e^{j(\psi_U + \arctg(1/\omega CR))}.$$

Отсюда действующее значение и начальная фаза тока

$$I = \frac{E}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}}, \quad \psi_I = \psi_U + \arctg(1/\omega CR).$$

Поскольку комплексное сопротивление цепи имеет емкостный характер, ток опережает приложенное напряжение. Как и в случае RL-цепи, амплитуда тока и его начальная фаза зависят от частоты ω .

4. Мощности в цепях синусоидального тока

Рассмотрим двухполюсную цепь, ток и напряжение которой изменяются синусоидально:

$$u(t) = U_m \sin \omega t; \quad i(t) = I_m \sin(\omega t - \varphi).$$

Мгновенная мощность равна произведению мгновенных значений напряжения и тока

$$p(t) = u(t)i(t) = \frac{U_m I_m}{2} [\cos \varphi - \cos(2\omega t - \varphi)]. \quad (10.3)$$

Согласно (10.3) мгновенная мощность, потребляемая двухполюсником, колеблется с удвоенной угловой частотой 2ω . Формула (10.3) содержит две составляющих: постоянную и переменную, изменяющуюся по гармоническому закону с частотой 2ω . Графики напряжения, тока и мгновенной мощности для случая $\cos \varphi = 0.6$ показаны на рис. 10.4, а, б.

Если фазовый сдвиг между напряжением и током $\varphi \neq 0$, то мгновенная мощность может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Когда мгновенная мощность положительна, энергия поглощается двухполюсником. В промежутки времени, когда мгновенная мощность отрицательна, энергия частично возвращается во внешнюю цепь.

Как уже отмечалось, среднее значение мгновенной мощности за период называют активной или средней мощностью. Поскольку второе слагаемое в (10.3) является гармонической функцией, его среднее значение равно нулю. Поэтому активная мощность рассматриваемой цепи

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T u(t)i(t)dt = UI \cos \varphi. \quad (10.4)$$

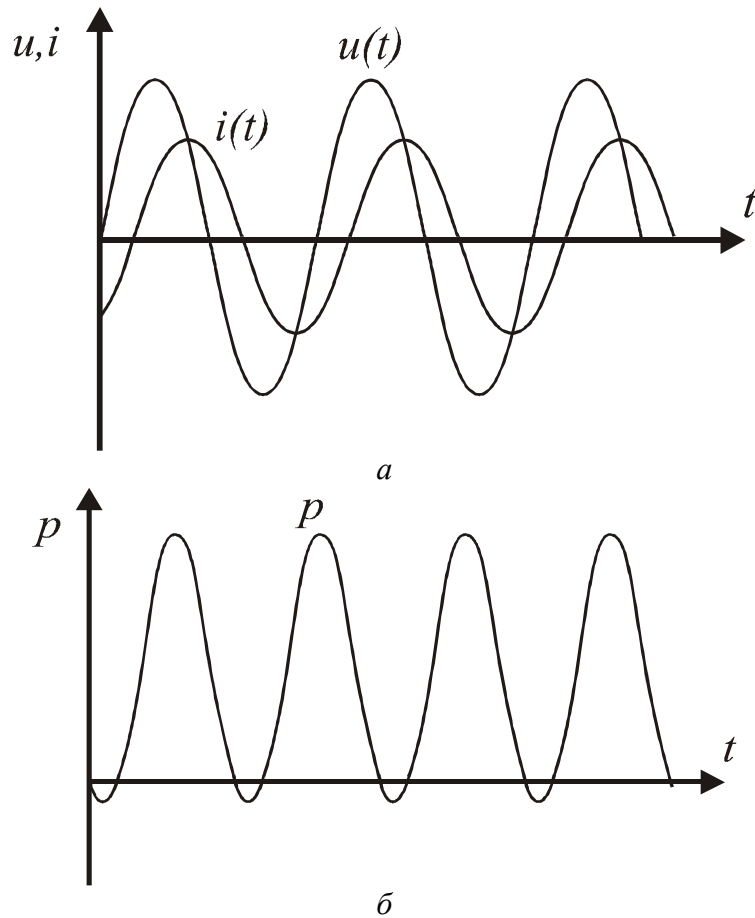


Рис. 10.4

Множитель $\cos \varphi$ называют *коэффициентом мощности*. Повышение коэффициента мощности представляет важную технико-экономическую задачу. Чем ближе $\cos \varphi$ к единице, тем большая активная мощность передается приемнику при заданных значениях напряжения и тока. Промышленные электротехнические установки обладают не только активной, но и реактивной мощностью, которая обусловлена наличием большого числа электродвигателей. Одним из способов компенсации реактивной мощности и повышения за счет этого $\cos \varphi$ является включение конденсаторных батарей в узлах электрической системы.

Величину, равную произведению действующих значений напряжения и тока, называют *полной мощностью*:

$$S = UI. \quad (10.5)$$

Полная мощность равна амплитуде пульсаций мгновенной мощности. Единицей измерения полной мощности является вольт-ампер (ВА). В соответствии с (10.4) и (10.5) коэффициент мощности равен отношению активной мощности к полной: $\cos \varphi = \frac{P}{S}$.

Активная мощность равна полной только при $\cos \varphi = 1$, т. е. при совпадении фаз напряжения и тока.

Полную мощность можно рассматривать как модуль комплексной величины, называемой *комплексной мощностью*:

$$\tilde{S} = \dot{U} \dot{I}^* = UI e^{j\varphi} = UI \cos \varphi + jUI \sin \varphi = P + jQ. \quad (10.6)$$

В соответствии с (10.6) вещественной частью комплексной мощности является активная мощность. Мнимую часть комплексной мощности называют *реактивной мощностью*:

$$Q = UI \sin \varphi.$$

Единицей измерения реактивной мощности является вольт-ампер реактивный (вар). Реактивная мощность характеризует процессы запасания энергии в цепи. Она численно равна максимальной скорости обмена энергией между двухполюсником и внешней цепью. Реактивная мощность положительна при отстающем токе (т. е. при индуктивной нагрузке, когда $\varphi > 0$) и отрицательна при опережающем токе (емкостная нагрузка, когда $\varphi < 0$).

Из формулы (10.6) и определения полной мощности следует, что

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}.$$

С помощью теоремы Телледжена можно показать, что для любой электрической цепи выполняется баланс комплексных мощностей: сумма комплексных мощностей, отдаваемых источниками, равна сумме комплексных мощностей, потребляемых приемниками. Отсюда следует, что равны нулю алгебраические суммы активных и реактивных мощностей цепи.

5. Выводы

1. Величину $\dot{U}_m = U_m e^{j\psi}$ называют комплексной амплитудой. Модуль $\dot{U}_m$ равен амплитуде синусоидальной функции, а аргумент – ее начальной фазе.

2. Комплексная амплитуда не зависит от времени и является функцией частоты, так как ее модуль и аргумент (амплитуда и начальная фаза синусоидальной функции) зависят от частоты приложенного сигнала. Поэтому комплексную амплитуду гармонической функции можно рассматривать как преобразование временной функции в частотную область.

3. Использование комплексных амплитуд значительно упрощает расчет цепей синусоидального тока. Это объясняется тем, что при переходе к комплексным амплитудам мы получаем систему алгебраических уравнений. Уравнения имеют такую же форму, как и для резистивных цепей, только все токи и напряжения оказываются комплексными. Это позволяет применять для анализа цепей синусоидального тока все методы расчета цепей постоянного тока.

4. Отношение комплексных амплитуд напряжения и тока $\underline{Z} = \dot{U}_m / \dot{I}_m$ называют комплексным сопротивлением участка цепи.

5. Модуль комплексного сопротивления равен отношению амплитуд напряжения и тока. Его называют полным сопротивлением.

Лекция 11. ИНДУКТИВНО СВЯЗАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

План

1. Индуктивные связи в электрических цепях.
2. Уравнения и схема замещения трансформатора.
3. Выводы.

1. Индуктивные связи в электрических цепях

В электротехнике и электронике широко используются устройства, которые содержат индуктивные катушки, связанные общими магнитными потоками. Примером такого устройства является трансформатор, который служит для преобразования уровней переменных напряжений и токов и для согласования сопротивлений отдельных участков цепи.

Рассмотрим цепь, состоящую из двух индуктивных катушек, намотанных на общий сердечник (рис. 11.1).

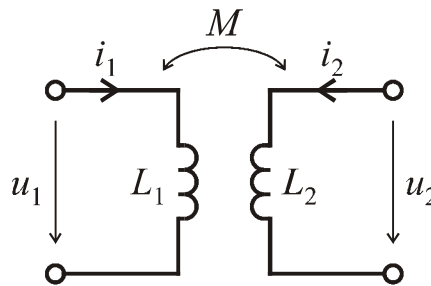


Рис. 11.1

Каждая из катушек пронизывается двумя магнитными потоками: потоком самоиндукции, вызванным собственным током, и потоком взаимной индукции, вызванным током другой катушки.

В соответствии с принципом наложения потокосцепление первой катушки

$$\Psi_1 = \Psi_{11} \pm \Psi_{12} = L_1 i_1 \pm M i_2. \quad (11.1)$$

Потокосцепление второй катушки

$$\Psi_2 = \pm \Psi_{21} + \Psi_{22} = \pm M i_1 + L_2 i_2. \quad (11.2)$$

Значения взаимной индуктивности M в выражениях (11.1) и (11.2) одинаковы и не могут превышать среднего геометрического из значений L_1 и L_2 :

$$M = k \sqrt{L_1 L_2}.$$

Здесь k – коэффициент связи, характеризующий магнитную связь между катушками. Его величина равна отношению взаимной индуктивности и среднего геометрического значения индуктивностей обеих катушек:

$$k = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}}; \quad 0 \leq k \leq 1.$$

В пределе, когда магнитный поток одной катушки полностью пронизывает витки другой, $k = 1$. При отсутствии магнитной связи $k = 0$.

Знаки слагаемых в (11.1) и (11.2) зависят от взаимного направления магнитных потоков катушек. В свою очередь, направления магнитных потоков зависят как от направления токов в катушках, так и от их взаимного расположения. Если катушки включены таким образом, что потоки складываются, то такое включение называют *согласным*. Если магнитные потоки направлены навстречу друг другу, то катушки включены *встречно*.

При согласном направлении токов в двух индуктивно связанных катушках зажимы этих катушек, относительно которых токи направлены одинаково, называют *одноименными*. Одноименные зажимы принято обозначать точками или звездочками.

Определим напряжения на зажимах индуктивно связанных катушек. Дифференцируя (11.1) и (11.2), получим:

$$u_1 = \frac{d\Psi_1}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_2}{dt} \quad (11.3a)$$

$$u_2 = \frac{d\Psi_2}{dt} = \pm M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}. \quad (11.3б)$$

Как известно, основной формой расчета цепей синусоидального тока является метод комплексных амплитуд. Рассмотрим применение этого метода для расчета индуктивно связанных цепей. Пусть цепь на рис. 11.1 находится в режиме гармонических колебаний. Запишем уравнения (11.3a), (11.3б) в комплексной форме:

$$\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 \pm j\omega M \dot{I}_2, \quad (11.4a)$$

$$\dot{U}_2 = \pm j\omega M \dot{I}_1 + j\omega L_2 \dot{I}_2. \quad (11.4б)$$

Уравнениям (11.4a), (11.4б) соответствует эквивалентная схема с источниками напряжения, управляемыми током (рис. 11.2).

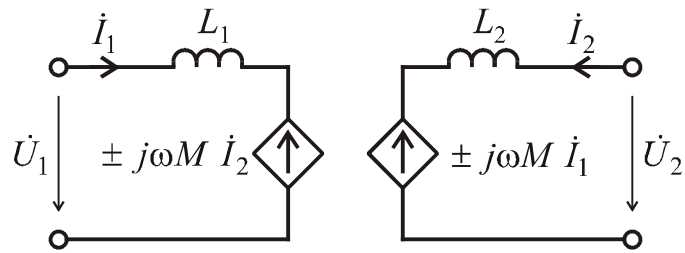


Рис. 11.2

Такая схема замещения может использоваться и для моделирования нескольких индуктивно связанных катушек. В этом случае каждая ветвь содержит несколько ИНУТ.

Рассмотрим две индуктивно связанных катушки, имеющие общий узел (рис. 11.3, а). Напряжения и токи этой цепи удовлетворяют системе уравнений (при согласном включении катушек):

$$\dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2;$$

$$\dot{U}_2 = j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1.$$

Перепишем эти уравнения в другой форме:

$$\dot{U}_1 = j\omega(L_1 - M)\dot{I}_1 + j\omega M(\dot{I}_1 + \dot{I}_2);$$

$$\dot{U}_2 = j\omega(L_2 - M)\dot{I}_2 + j\omega M(\dot{I}_1 + \dot{I}_2).$$

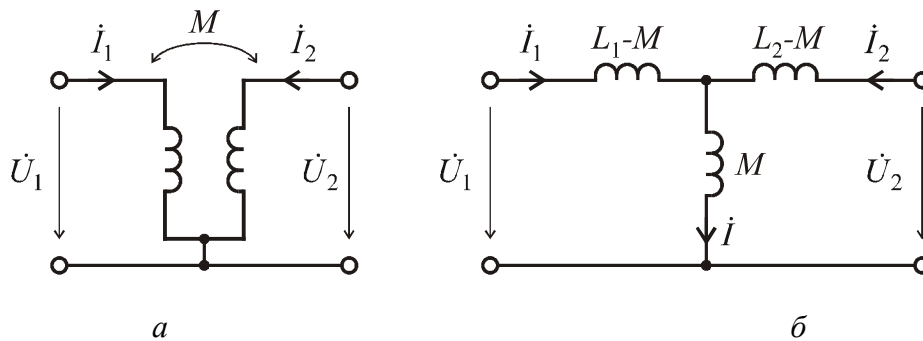


Рис. 11.3

Этой системе уравнений соответствует эквивалентная схема без индуктивных связей, показанная на рис. 11.3, б. Ее часто называют Т-образной схемой замещения индуктивно связанных катушек.

2. Уравнения и схема замещения трансформатора

Трансформатор – устройство, которое служит для передачи энергии из одной цепи в другую посредством электромагнитной индукции. Как правило, он применяется для преобразования величин переменных напряжений и токов или для согласования сопротивлений отдельных участков цепи. Простейший трансформатор состоит из двух индуктивно связанных катушек с индуктивностями L_1 и L_2 , расположенных на общем сердечнике. Катушку, к которой подключается источник, называют *первичной*, а катушку, к которой подключается нагрузка, – *вторичной*. Сердечники трансформаторов, используемых в устройствах связи, автоматики или измерительной техники, часто выполняют из неферромагнитного материала.

Принцип действия трансформатора основан на законе электромагнитной индукции. При подключении первичной обмотки к напряжению u_1 в ней возникает ток i_1 , создающий в сердечнике переменный магнитный поток. В результате в обмотках трансформатора индуцируются ЭДС: в первичной обмотке – ЭДС самоиндукции, а во вторичной – ЭДС взаимной индукции, которая вызывает в нагрузке ток i_2 .

Если число витков первичной обмотки w_1 меньше числа витков вторичной обмотки w_2 , трансформатор является *повышающим*. Если $w_2 > w_1$, трансформатор является *понижающим*.

На рис. 11.4 изображена схема двухобмоточного трансформатора. Резисторы R_1 и R_2 учитывают потери в первичной и вторичной катушках, Z_H – комплексное сопротивление нагрузки.

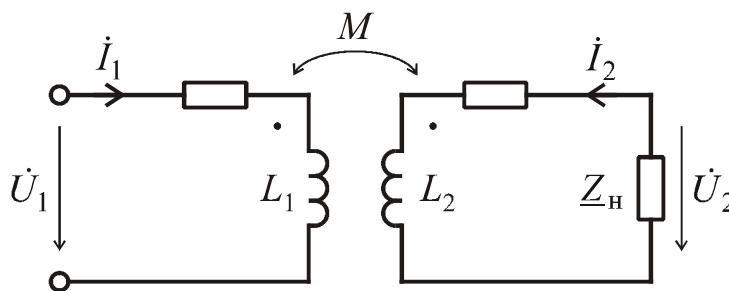


Рис. 11.4

Для выбранных направлений напряжений и токов уравнения трансформатора имеют вид

$$\dot{U}_1 = R_1 \dot{I}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2;$$

$$\dot{U}_2 = R_2 \dot{I}_2 + j\omega L_2 \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1.$$

Перепишем эти уравнения в следующем виде:

$$\dot{U}_1 = R_1 \dot{I}_1 + j\omega(L_1 - M)\dot{I}_1 + j\omega M(\dot{I}_1 + \dot{I}_2),$$

$$\dot{U}_2 = R_2 \dot{I}_2 + j\omega(L_2 - M)\dot{I}_2 + j\omega M(\dot{I}_1 + \dot{I}_2).$$

Последним уравнениям соответствует двухконтурная схема без индуктивных связей, показанная на рис. 11.5.

Схема на рис. 11.5 является схемой замещения трансформатора без ферромагнитного сердечника. Поперечную ветвь называют ветвью намагничивания, а ток $\dot{I}$ – током намагничивания.

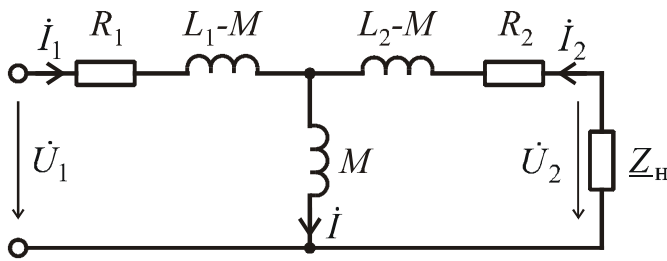


Рис. 11.5

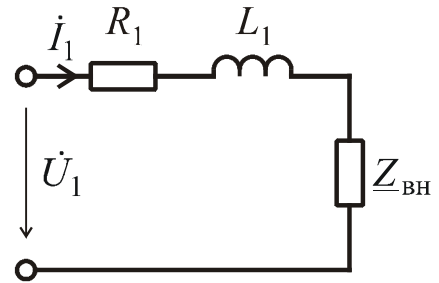


Рис. 11.6

Определим входное сопротивление трансформатора, нагруженного на комплексное сопротивление $\underline{Z}_H$. Для схемы трансформатора на рис. 11.4 справедливы уравнения:

$$\dot{U}_1 = R_1 \dot{I}_1 + j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2;$$

$$0 = (\underline{Z}_H + R_2 + j\omega L_2) \dot{I}_2 + j\omega M \dot{I}_1.$$

Ток вторичной обмотки

$$\dot{I}_2 = -\frac{j\omega M}{\underline{Z}_H + R_2 + j\omega L_2} \dot{I}_1.$$

Следовательно, входное напряжение

$$\dot{U}_1 = (R_1 + j\omega L_1) \dot{I}_1 + j\omega M \dot{I}_2 = \left(R_1 + j\omega L_1 + \frac{(\omega M)^2}{\underline{Z}_H + R_2 + j\omega L_2} \right) \dot{I}_1. \quad (11.5)$$

Входное сопротивление трансформатора

$$\underline{Z}_{\text{вх}} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = R_1 + j\omega L_1 + \frac{(\omega M)^2}{\underline{Z}_{\text{н}} + R_2 + j\omega L_2}.$$

Величину

$$\underline{Z}_{\text{вн}} = \frac{(\omega M)^2}{\underline{Z}_{\text{н}} + R_2 + j\omega L_2}$$

называют *вносимым сопротивлением*. Она представляет собой комплексное сопротивление, вносимое из вторичной цепи в первичную.

Уравнению (11.5) соответствует одноконтурная схема замещения, показанная на рис. 11.6.

В режиме холостого хода, когда вторичная обмотка разомкнута, ток первичной обмотки

$$I_{1\text{хх}} = \frac{\dot{U}_1}{R_1 + j\omega L_1}.$$

Увеличение активной составляющей входного сопротивления при замыкании вторичного контура объясняется увеличением активной мощности, потребляемой трансформатором.

3. Выводы

1. Если катушки включены так, что их магнитные потоки складываются, то такое включение называют согласным. Если магнитные потоки направлены навстречу друг другу, то катушки включены встречно.

2. При согласном направлении токов в двух индуктивно связанных катушках зажимы этих катушек, относительно которых токи направлены одинаково, называют одноименными. Одноименные зажимы принято обозначать точками или звездочками.

3. Трансформатором называют устройство, которое служит для передачи энергии из одной цепи в другую посредством электромагнитной индукции. Трансформаторы используют для преобразования величин переменных напряжений и токов или для согласования сопротивлений отдельных участков цепи. Простейший трансформатор состоит из двух индуктивно связанных катушек, расположенных на общем сердечнике.

Лекция 12. РЕЗОНАНС. ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

1. Резонанс и его значение в радиоэлектронике.
2. Комплексные передаточные функции.
3. Логарифмические частотные характеристики.
4. Выводы.

1. Резонанс и его значение в радиоэлектронике

Резонанс – такой режим цепи синусоидального тока, содержащей индуктивные и емкостные элементы, при котором реактивное сопротивление и проводимость равны нулю. При резонансе приложенное напряжение и входной ток совпадают по фазе. Цепи, в которых возникает явление резонанса, называют *резонансными цепями* или *колебательными контурами*.

Резонанс напряжений наблюдается в цепях с последовательным соединением ветвей, содержащих L и C элементы. В цепях с параллельным соединением ветвей, содержащих L и C элементы, может наблюдаться *резонанс токов*.

В электротехнических установках резонанс часто оказывается опасным и нежелательным явлением, так как может привести к авариям вследствие перегрева элементов электрической цепи или пробоя изоляции при перенапряжениях. В то же время резонансные явления находят широкое применение в радиоэлектронике. Резонансные контуры входят в состав многих радиотехнических устройств. Например, электронные фильтры являются сложными резонансными системами.

Резонанс напряжений. Простейшей цепью, в которой наблюдается резонанс напряжений, является последовательный колебательный контур (рис. 12.1).

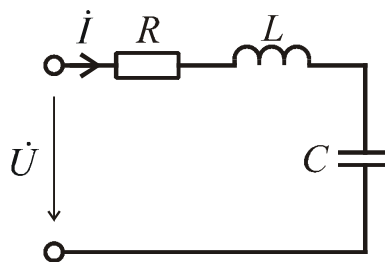


Рис. 12.1

Комплексное сопротивление такой цепи

$$\underline{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right).$$

Реактивное сопротивление $X = \omega L - 1/\omega C$ изменяется от $-\infty$ до ∞ при изменении частоты ω от 0 до ∞ . На рис. 12.2, а показаны графики зависимости сопротивлений $x_L = \omega L$, $x_C = 1/\omega C$ и $X(\omega)$ от частоты.

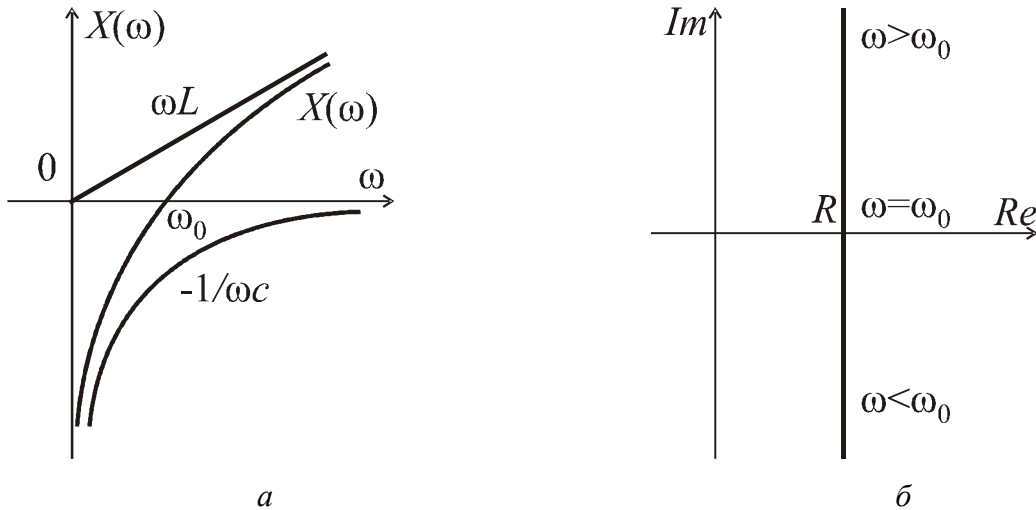


Рис. 12.2

Каждому значению частоты ω соответствует определенное значение комплексного сопротивления $\underline{Z}$. На комплексной плоскости его можно изобразить с помощью вектора. При изменении ω от 0 до ∞ конец вектора $\underline{Z}$ перемещается из точки с координатами $\{R, -\infty\}$ в точку $\{R, \infty\}$. Годограф вектора $\underline{Z}$ показан на рис. 12.2, б. Резонанс напряжений наступает, когда реактивное сопротивление обращается в нуль, т. е.

$$X = \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = 0.$$

Это происходит при резонансной частоте ω_0 , когда

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}.$$

Отсюда следует, что резонансная частота последовательного колебательного контура $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.

Резонанс напряжений характеризуется следующими факторами. Поскольку при резонансе напряжений реактивное сопротивление $X = 0$, полное сопротивление цепи принимает минимальное значение

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \min.$$

Вследствие этого ток в цепи достигает максимального значения. При резонансе ток и напряжение совпадают по фазе, поэтому коэффициент мощности $\cos \varphi = 1$.

Сопротивления индуктивного и емкостного элементов в схеме на рис. 12.1 при резонансе равны:

$$x_L = x_C = \omega_0 L = \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Эту величину называют *характеристическим сопротивлением* контура и обозначают ρ :

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Напряжение индуктивного элемента при резонансе

$$U_L = j\omega_0 LI.$$

Учитывая, что при резонансе входное напряжение равно напряжению резистивного элемента, получим

$$U_L = \frac{\rho}{R} U_{\text{вх}} = Q U_{\text{вх}}.$$

Величину $Q = \frac{\rho}{R}$ называют *добротностью* колебательного контура. Она характеризует резонансные свойства контура. Легко показать, что добротность равна отношению напряжения на индуктивном и, следовательно, на емкостном элементах в режиме резонанса к напряжению, приложенному к контуру. Действительно, при резонансе $U_L = U_C = \rho I$, а входное напряжение $U_{\text{вх}} = RI$. Следовательно,

$$Q = \frac{\rho I}{RI} = \frac{U_L}{U_{\text{вх}}} = \frac{U_C}{U_{\text{вх}}}.$$

Добротность последовательного колебательного контура тем выше, чем меньше активное сопротивление R . В радиотехнике используют колебательные контуры, добротность которых превышает 100. Если такой колебательный контур настроен в резонанс, напряжение индуктивного и емкостного элементов во много раз превышает входное. Это свойство колебательных контуров широко используется в радиоэлектронике для выделения (селекции) сигналов определенной частоты.

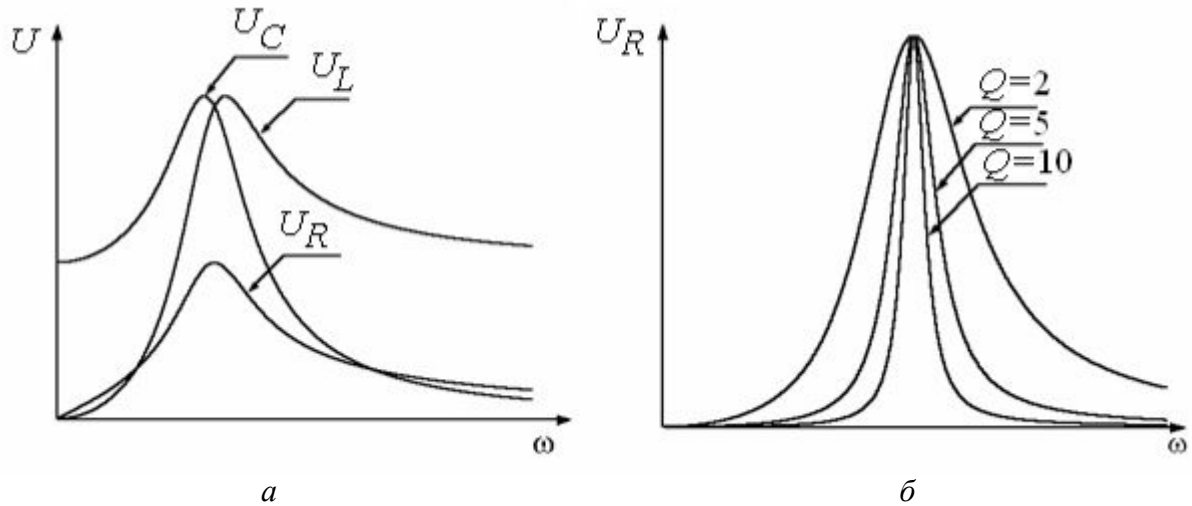


Рис. 12.3

Будем считать, что амплитуда питающего напряжения неизменна, а угловая частота ω изменяется от 0 до ∞ . Рассмотрим, как изменяются при этом ток и напряжения элементов последовательного контура. На постоянном токе, при $\omega = 0$, емкостное сопротивление бесконечно велико. Ток и напряжение индуктивного элемента равны нулю, а напряжение емкостного элемента равно входному. При бесконечно большой частоте индуктивный элемент представляет разрыв, поэтому ток также равен нулю. Напряжение индуктивного элемента равно входному, а емкостный элемент эквивалентен короткому замыканию. Максимального значения ток достигает на резонансной частоте, когда сопротивление последовательного контура минимально:

$$I = \frac{U}{R}.$$

Зависимости U_L, U_C, I от частоты ω для случая, когда добротность последовательного колебательного контура $Q = 2$, показаны на рис. 12.3, а. Такие зависимости называют *частотными* или *резонансными характеристиками*.

На рис. 12.3, б построены частотные характеристики напряжения $U_R(\omega)$ в последовательном колебательном контуре для различных значений добротности. Они показывают, что резонансные явления в контуре проявляются тем сильнее, чем выше добротность.

Резонанс токов. Простейшей цепью, в которой может наблюдаться резонанс токов, является параллельный колебательный контур (рис. 12.4).

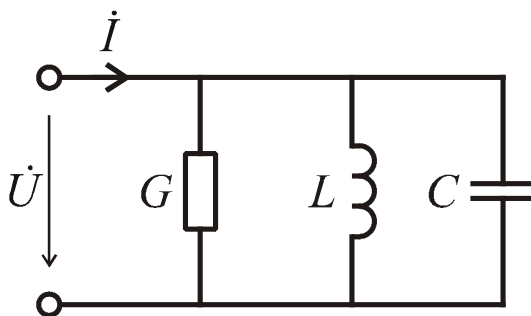


Рис. 12.4

Комплексная проводимость контура

$$\underline{Y} = G + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right).$$

Реактивная проводимость контура

$$B = j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right),$$

изменяется от $-\infty$ до $+\infty$ при изменении частоты от 0 до ∞ . Частотные характеристики проводимостей $b_C = \omega C$, $b_L = 1/\omega L$ и реактивной проводимости B аналогичны частотным характеристикам сопротивлений x_L , x_C и X последовательного колебательного контура (рис. 12.2, а).

Резонанс токов наступает, когда реактивная проводимость обращается в нуль:

$$B = \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right) = 0.$$

Резонансная частота

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

На резонансной частоте полная проводимость контура минимальна:

$$Y(\omega_0) = G.$$

Соответственно полное сопротивление параллельного колебательного контура

$$Z(\omega_0) = \frac{1}{Y(\omega_0)}$$

на частоте резонанса максимально. Следовательно, при резонансе токов ток неразветвленной части цепи имеет наименьшее значение и равен току резистивного элемента: $I_{\text{рез}} = U/R$.

При резонансе токи емкостного и индуктивного элементов по модулю равны:

$$I_C = \omega_0 C U = Q I.$$

При резонансе они в Q раз больше, чем ток неразветвленной части цепи. Величину $Q = R/\rho$ называют добротностью параллельного колебательного контура. Как и в случае последовательного колебательного контура, характеристическое сопротивление

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

Добротность параллельного колебательного контура тем больше, чем больше сопротивление резистора R , включенного параллельно индуктивному и емкостному элементам.

2. Комплексные передаточные функции (комплексные частотные характеристики)

Сопротивления индуктивных и емкостных элементов являются функциями частоты приложенного напряжения. Поэтому изменение частоты гармонических колебаний входного воздействия приводит к изменению амплитуды и начальной фазы реакции. Частотную зависимость отношений амплитуд реакции и входного воздействия называют *амплитудно-частотной характеристикой*, а зависимость разности начальных фаз реакции и входного воздействия от частоты – *фазочастотной характеристикой*.

Электронные цепи, которые служат для передачи сигналов, имеют обычно две пары внешних зажимов, т. е. являются четырехполюсниками (рис. 12.5).

Передающие свойства четырехполюсника характеризуют передаточными функциями. *Комплексной передаточной функцией* называют отношение комплексной амплитуды реакции к комплексной амплитуде входного

воздействия. Поскольку входным воздействием и реакцией могут быть ток или напряжение, различают четыре вида передаточных функций.

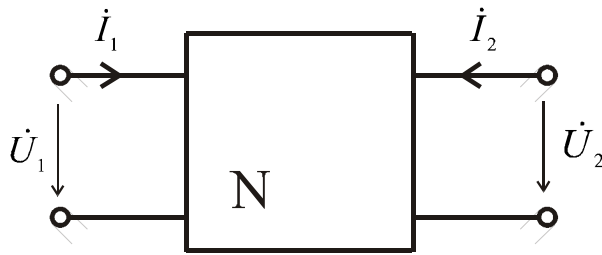


Рис. 12.5

Функция передачи напряжений равна отношению напряжений на выходе и на входе цепи:

$$H_U(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}.$$

Здесь $\dot{U}_1$, $\dot{U}_2$ – комплексы напряжений соответственно на входе и выходе цепи.

Функция передачи тока равна отношению выходного и входного токов

$$H_I(j\omega) = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}.$$

Передаточным сопротивлением называют отношение выходного напряжения $\dot{U}_2$ к входному току $\dot{I}_1$:

$$Z_{21}(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1}.$$

Передаточная проводимость – это отношение выходного тока $\dot{I}_2$ к напряжению на входе $\dot{U}_1$:

$$Y_{21}(j\omega) = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1}.$$

Следует подчеркнуть несколько особенностей передаточных функций. Во-первых, для однозначного определения передаточной функции необходимо указать направления токов и напряжений. Во-вторых, следует помнить, что первый индекс соответствует выходу, а второй – входу. В-третьих, пере-

даточное сопротивление $Z_{21}(j\omega)$ не является величиной, обратной проводимости $Y_{21}(j\omega)$.

Передаточные функции принимают комплексные значения при любых значениях частоты $j\omega$. Их можно представить в алгебраической форме через вещественные и мнимые части либо в показательной форме через модуль и аргумент.

Представим комплексную передаточную функцию в показательной форме записи:

$$H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\theta(\omega)}.$$

Модуль комплексной передаточной функции определяет амплитудно-частотную характеристику, а аргумент – фазочастотную характеристику.

Запишем комплексную амплитуду входного воздействия в показательной форме

$$\dot{U}_{m1} = U_{m1}e^{j\varphi_1}.$$

Комплексная амплитуда реакции

$$\dot{U}_{m2} = H(j\omega)\dot{U}_{m1} = |H(j\omega)|e^{j\theta(\omega)}U_{m1}e^{j\varphi_1}.$$

Амплитуда реакции равна произведению амплитуды входного воздействия на модуль комплексной передаточной функции:

$$U_{m2} = |H(j\omega)|U_{m1}.$$

Начальная фаза реакции равна сумме начальной фазы входного воздействия и значения фазочастотной характеристики на частоте ω : $\psi_2 = \psi_1 + \varphi(\omega)$.

Поскольку $H(j\omega)$ – комплексная величина, ее можно изобразить вектором на комплексной плоскости. Длина вектора равна значению АЧХ на частоте ω , а угол, который образует вектор с вещественной положительной полуосью – значению ФЧХ. С изменением частоты конец вектора опишет кривую, которую называют годографом комплексной передаточной функции или *амплитудно-фазовой частотной характеристикой* (АФЧХ). Годограф $H(j\omega)$ строят при изменении частоты ω от 0 до $\omega \rightarrow \infty$.

Функции цепи можно найти как отношение определителей и алгебраических дополнений матриц коэффициентов системы узловых или контурных уравнений. В качестве примера рассмотрим четырехполюсную цепь, на входе которой действует источник тока (рис. 12.6).

Входным является узел 1, а выходным – узел 2. Напряжения входного и выходного узлов:

$$\dot{U}_1 = \frac{D_{11}}{D}; \quad \dot{U}_2 = \frac{(-1)^{1+2} D_{12}}{D}.$$

Здесь D – главный определитель системы узловых уравнений, D_{ij} – минор, полученный вычеркиванием i -й строки и j -го столбца. Комплексная передаточная функция

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{(-1)^{1+2} D_{12}}{D_{11}}.$$

В общем случае, если входным является узел номером i , а выходным – узел j , передаточная функция определяется формулой

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_j}{\dot{U}_i} = \frac{(-1)^{i+j} D_{ij}}{D_{ii}}. \quad (12.1)$$

Элементы матрицы контурных или узловых уравнений являются рациональными функциями частоты $j\omega$. Поскольку суммы, произведения и разности рациональных функций также рациональные функции, комплексные функции линейных цепей являются дробно-рациональными функциями, т. е. отношением полиномов от $j\omega$. Все коэффициенты в числителе и знаменателе функции цепи – вещественные числа. Порядок функции цепи равен суммарному числу реактивных элементов.

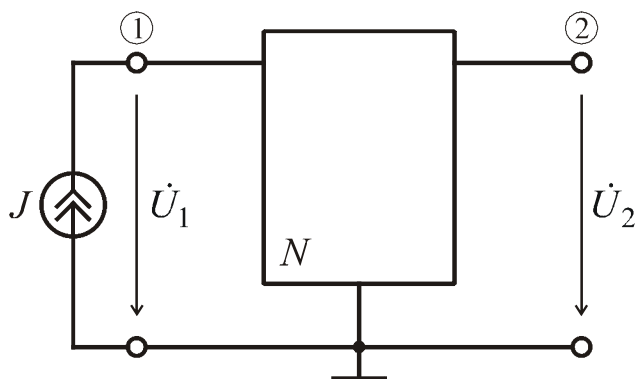


Рис. 12.6

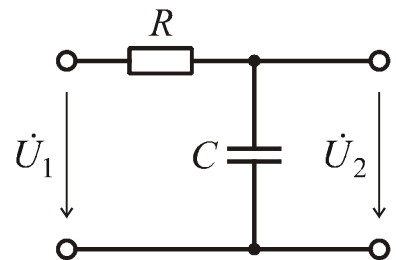


Рис. 12.7

Пример. Определить комплексную передаточную функцию интегрирующей RC -цепи, показанной на рис. 12.7.

Комплексная передаточная функция представляет отношение комплексных напряжений на входе и выходе цепи:

$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{1}{j\omega CR + 1}.$$

Амплитудно-частотная характеристика

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(\omega CR)^2 + 1}}.$$

Фазочастотная характеристика $\varphi(\omega) = \arg H(j\omega) = -\arctg \omega CR$.

Графики АЧХ и ФЧХ анализируемой цепи показаны на рис. 12.8, а, б.

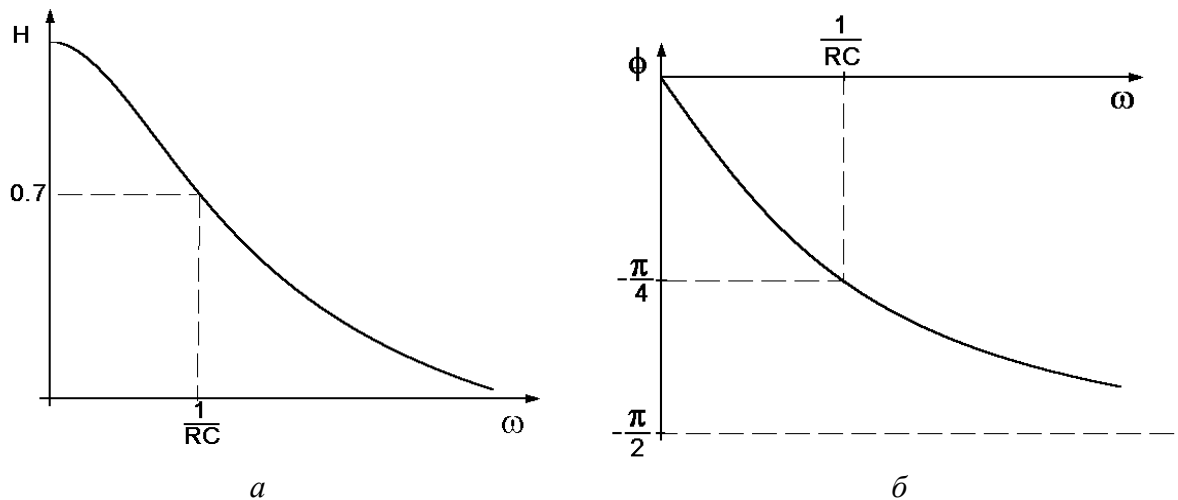


Рис. 12.8

Амплитудно-частотная характеристика RC -цепи монотонно убывает с ростом частоты и стремится к нулю при $\omega \rightarrow \infty$. Фазочастотная характеристика также монотонно убывает, изменяясь от 0 при $\omega = 0$ до $-\frac{\pi}{2}$ при $\omega \rightarrow \infty$.

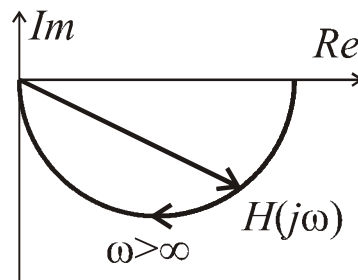


Рис. 12.9

На рис. 12.9 показан график амплитудно-фазовой характеристики цепи. Годограф $H(j\omega)$ представляет кривую, начинающуюся в точке с координатами (1, 0) и заканчивающуюся в точке (0, 0).

3. Логарифмические частотные характеристики

В технике связи, теории автоматического регулирования широко используются устройства, у которых значения амплитудно-частотных характеристик изменяются в очень широких пределах. Примером являются резонансные контуры, используемые в радиотехнике, электрические фильтры, усилители и т. д. В таких случаях удобнее оперировать логарифмическими частотными характеристиками (ЛАХ), которые пропорциональны логарифму от соответствующей безразмерной АЧХ. Обычно используют аббревиатуры ЛАХ или ЛАЧХ. ЛАХ принято оценивать в *децибелах* (дБ): $A(\omega) = 20 \lg H(\omega)$, где $\lg$ – логарифм при основании 10. Переход к логарифмической шкале позволяет существенно «сжать» пределы изменения амплитудно-частотных характеристик. Усилению сигнала в два раза соответствует приращение $A(\omega)$ на 6 дБ; усилению в 10 раз соответствует значение $A(\omega)$, равное 20 дБ.

Величину $A(\omega)$ называют *логарифмическим усилением* или усилением в децибелах. Усилению сигнала соответствуют положительные значения $A(\omega)$, ослаблению – отрицательные значения логарифмического усиления.

При исследовании ЛАЧХ в широком диапазоне частот изменение частоты также целесообразно оценивать в логарифмических единицах. Отношение частот двух гармонических колебаний называют *интервалом*, а интервал, соответствующий удвоению частоты, – *октавой*. Например, изменению частоты в четыре раза соответствует интервал в две октавы, а восьмикратному увеличению частоты – в три октавы. Число октав N_2 может быть приближенно найдено из формулы

$$N_2 \approx 3.32 \lg \frac{\omega_2}{\omega_1}.$$

Интервал, соответствующий изменению частоты в десять раз, называют *декадой*. Число декад определяется формулой

$$N_{10} \approx \lg \frac{\omega_2}{\omega_1}.$$

Изменению частоты в 10 раз соответствует одна декада, в 100 раз – две декады и т. д.

Использование логарифмического масштаба позволяет рассмотреть изменение частотных характеристик в широком диапазоне на небольшом графике. Кроме того, умножение передаточных функций отдельных звеньев сложной цепи заменяется суммированием ЛАХ.

4. Выводы

1. Резонанс – режим цепи синусоидального тока, содержащей индуктивные и емкостные элементы, при котором реактивное сопротивление и проводимость равны нулю. При резонансе приложенное напряжение и входной ток совпадают по фазе.

2. Резонанс напряжений наблюдается в цепях с последовательным соединением ветвей, содержащих L и C элементы. Простейшей цепью, в которой наблюдается резонанс напряжений, является последовательный колебательный контур.

3. Резонанс токов наблюдается в цепях с параллельным соединением ветвей, содержащих L и C элементы. Простейшей цепью, в которой может возникать резонанс токов, является параллельный колебательный контур.

4. Комплексной передаточной функцией электрической цепи называют отношение комплексной амплитуды реакции к комплексной амплитуде входного воздействия.

Лекция 13. ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ

План

1. Техничко-экономические преимущества трехфазных цепей.
2. Соединение звездой и треугольником.
3. Симметричный и несимметричный режимы работы трехфазной цепи.
4. Выводы.

1. Техничко-экономические преимущества трехфазных цепей

Для получения и передачи электрической энергии используют трехфазные цепи. Трехфазной называют совокупность трех однофазных цепей (фаз), в каждой из которых действует ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые друг относительно друга на одинаковый угол, равный 120° . Трехфазные цепи получили широкое распространение в электроэнергетике благодаря своей экономичности и техническому совершенству.

Трехфазное напряжение получают с помощью трехфазного синхронного генератора, схематически показанного на рис. 13.1.

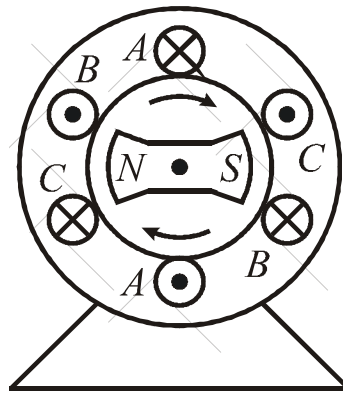


Рис. 13.1

Обмотки фаз генератора расположены в пазах статора. Они сдвинуты друг относительно друга на угол $120^\circ/p$, где p – число пар полюсов ротора. При вращении ротора в обмотках A, B, C статора генерируются напряжения, имеющие одинаковую частоту и амплитуду, но сдвинутые относительно друг друга на угол $2\pi/3$ (рис. 13.2, а).

Мгновенные значения ЭДС трехфазного источника:

$$e_A = E_m \sin \omega t, \quad e_B = E_m \sin(\omega t - 120^\circ), \quad e_C = E_m \sin(\omega t + 120^\circ).$$

Начальная фаза ЭДС e_B $\varphi_B = -120^\circ$, а начальная фаза ЭДС e_C $\varphi_C = 120^\circ$. Такую систему ЭДС называют *симметричной*. Векторная диаграмма напряжений трехфазного генератора показана на рис. 13.2, б.

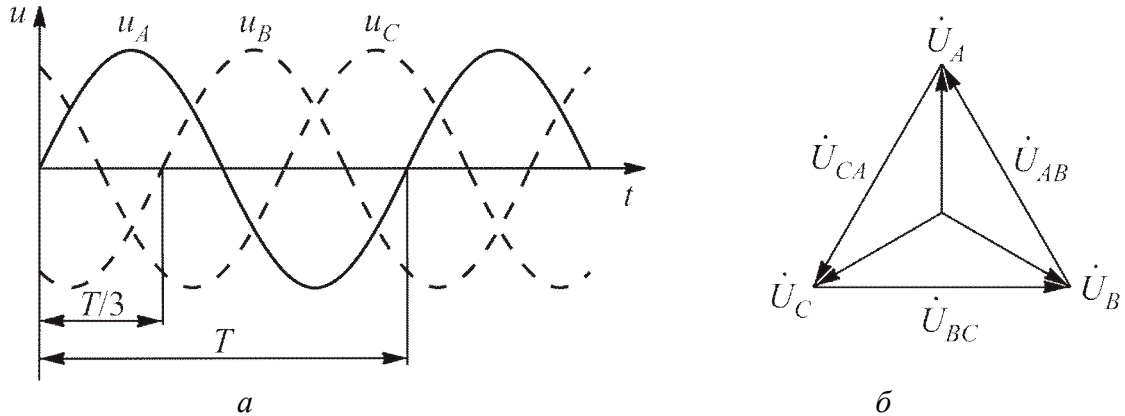


Рис. 13.2

2. Соединение генератора и нагрузки звездой и треугольником

В зависимости от способа соединения обмоток генератора и нагрузки различают соединения звездой и треугольником. Каждая фазная обмотка генератора имеет два вывода, которые условно называют началом и концом. За начало обмотки принимается тот вывод, к которому направлена положительная ЭДС.

При соединении звездой концы всех фаз генератора соединяют в один узел (рис. 13.3). Его называют нейтральным узлом или нейтральной точкой. Нейтральные точки генератора и нагрузки часто соединяют *нейтральным* (нулевым) проводом. Остальные провода, соединяющие обмотки генератора с приемником, называют *линейными*.

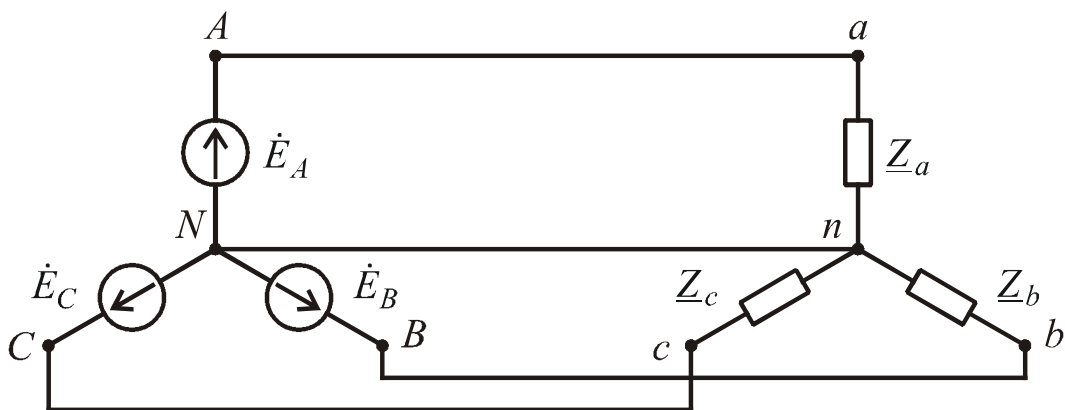


Рис. 13.3

При соединении треугольником начало одной фазной обмотки соединяют с концом следующей так, чтобы три обмотки образовали замкнутый треугольник (рис. 13.4).

На практике используют различные комбинации соединения фаз генератора и нагрузки: звезда-звезда, звезда-треугольник, треугольник-треугольник и т. д.

Напряжения и токи в фазах генератора и нагрузки называют *фазными* и обозначают U_ϕ , I_ϕ . Напряжения между линейными проводами и токи в них называют *линейными* и обозначают U_Δ , I_Δ . Из рис. 13.3 и 13.4 следует, что при соединении звездой $I_\Delta = I_\phi$, а при соединении треугольником $U_\Delta = U_\phi$. Соотношения между линейными и фазными напряжениями при соединении звездой найдем из векторной диаграммы на рис. 13.2, б. Векторы фазных напряжений U_A , U_B и линейного напряжения U_{AB} образуют равнобедренный треугольник с углами при основании 30° . Следовательно, при соединении звездой линейное напряжение $U_\Delta = \sqrt{3}U_\phi$.

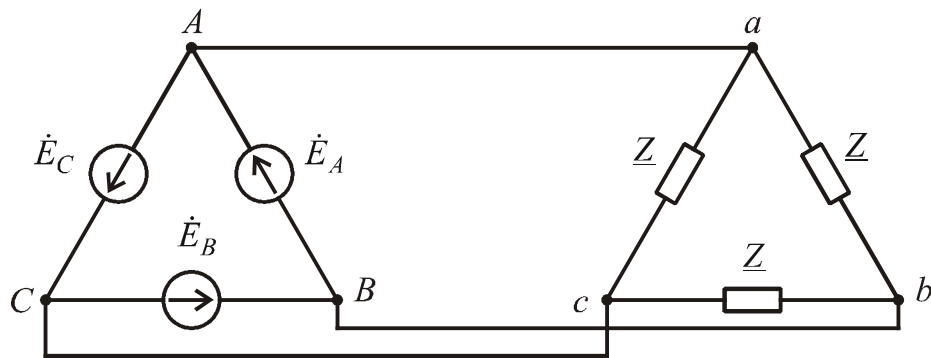


Рис. 13.4

За положительное направление токов в линейных проводах принято направление в сторону потребителей, а в нейтральном проводе – в сторону источника.

3. Расчет трехфазных цепей в симметричном и несимметричном режимах

Расчет трехфазных цепей производится в комплексной форме. При соединении звездой напряжение между нейтральными точками генератора и нагрузки найдем, воспользовавшись методом двух узлов:

$$\dot{U}_{nN} = \frac{\underline{Y}_A \dot{E}_A + \underline{Y}_B \dot{E}_B + \underline{Y}_C \dot{E}_C}{\underline{Y}_A + \underline{Y}_B + \underline{Y}_C + \underline{Y}_N},$$

где $\underline{Y}_A, \underline{Y}_B, \underline{Y}_C, \underline{Y}_N$ – комплексные проводимости фаз нагрузки и нулевого провода. После определения напряжения $\dot{U}_{nN}$ найдем фазные токи

$$\dot{I}_A = (\dot{U}_A - \dot{U}_{nN})\underline{Y}_A; \quad \dot{I}_B = (\dot{U}_B - \dot{U}_{nN})\underline{Y}_B; \quad \dot{I}_C = (\dot{U}_C - \dot{U}_{nN})\underline{Y}_C.$$

Если нагрузка трехфазной цепи симметрична, т. е. $\underline{Y}_A = \underline{Y}_B = \underline{Y}_C = \underline{Y}$, то $\dot{U}_{nN} = 0$, и расчет фазных токов можно вести независимо:

$$\dot{I}_A = \dot{U}_A \underline{Y}, \quad \dot{I}_B = \dot{U}_B \underline{Y}, \quad \dot{I}_C = \dot{U}_C \underline{Y}.$$

Пример 13.1. Сопротивления фаз нагрузки, соединенной звездой: $R_A = 10 \text{ Ом}$, $R_B = 12 \text{ Ом}$, $R_C = 15 \text{ Ом}$. Линейное напряжение $U_A = 380 \text{ В}$. Рассчитать токи и напряжения цепи для двух случаев:

1) при наличии нейтрального провода;

2) при обрыве нейтрального провода.

Сопротивлением нейтрального провода пренебречь.

Решение.

Случай 1. Поскольку сопротивление нейтрального провода мало, напряжение между нейтральными точками $\dot{U}_{nN} = 0$. Фазные напряжения

$$\dot{U}_a = U_{\text{л}} / \sqrt{3} = 220 \text{ В}; \quad \dot{U}_b = 220e^{-j120} \text{ В}; \quad \dot{U}_c = 220e^{j120} \text{ В}.$$

Фазные токи

$$\dot{I}_a = \frac{\dot{U}_a}{R_a} = \frac{220}{10} = 22 \text{ А}; \quad \dot{I}_b = \frac{\dot{U}_b}{R_b} = \frac{220e^{-j120}}{12} = 18.33e^{-j120} \text{ А};$$

$$\dot{I}_c = \frac{\dot{U}_c}{R_c} = \frac{220e^{j120}}{15} = 14.67e^{j120} \text{ А}.$$

Ток в нейтральном проводе

$$\dot{I}_N = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = 22 + 18.33e^{-j120} + 14.67e^{j120} = 6.35e^{-j30} \text{ А}.$$

Случай 2. Напряжение между нейтральными точками

$$\dot{U}_{nN} = \frac{\underline{Y}_A \dot{E}_A + \underline{Y}_B \dot{E}_B + \underline{Y}_C \dot{E}_C}{\underline{Y}_A + \underline{Y}_B + \underline{Y}_C} = 25.2e^{-j29} \text{ В}.$$

Фазные напряжения

$$\dot{U}_a = \dot{U}_A - \dot{U}_{Nn} = 220 - 25.2e^{-j29} = 198.4e^{-j3} \text{ В};$$

$$\dot{U}_b = \dot{U}_B - \dot{U}_{Nn} = 220e^{-j120} - 25.2e^{-j29} = 221.8e^{-j126} \text{ В};$$

$$\dot{U}_c = \dot{U}_C - \dot{U}_{Nn} = 220e^{j120} - 25.2e^{-j29} = 242e^{j123} \text{ В}.$$

Рассмотренный пример показывает, как влияет обрыв нейтрального провода на фазные напряжения при несимметричной нагрузке. Самой распространенной несимметричной нагрузкой являются бытовые потребители (жилые дома). Для питания таких потребителей используют четырехпроводные сети с нейтральным проводом. Обрыв нейтрального провода может привести к значительному увеличению или уменьшению напряжений отдельных фаз, что вызовет повреждение электрических приборов. Независимая работа фаз сети при несимметричной нагрузке обеспечивается нейтральным проводом с малым сопротивлением. Следовательно, нейтральный провод необходим для получения симметричного напряжения при несимметричной нагрузке, включенной по схеме звезда.

При соединении нагрузки треугольником фазные токи определяются по закону Ома:

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{\underline{Z}_{AB}},$$

$$\dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{\underline{Z}_{BC}},$$

$$\dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{CA}}{\underline{Z}_{CA}}.$$

Линейные токи найдем из уравнений по первому закону Кирхгофа для узлов А, В, С:

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA};$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB};$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC}.$$

4. Выводы

1. Трехфазной называют совокупность трех однофазных цепей (фаз), в каждой из которых действуют ЭДС одинаковой частоты, сдвинутые друг относительно друга на одинаковый угол, равный 120° .

2. Передача и распределение электрической энергии осуществляются с помощью трехфазных цепей. Это объясняется следующими причинами:

- трехфазные цепи обеспечивают эффективную передачу электрической энергии на большие расстояния;
- мгновенная мощность симметричной трехфазной цепи постоянна;
- с помощью трехфазной цепи легко создать вращающееся магнитное поле, используемое в асинхронных двигателях.

3. Существуют два способа соединения обмоток генератора и сопротивлений нагрузки: звездой и треугольником.

4. При соединении звездой концы обмоток всех трех фаз объединяют в одну общую точку, называемую нейтральной.

5. При соединении треугольником начало одной фазной обмотки соединяют с концом следующей так, чтобы три обмотки образовали замкнутый треугольник.

Лекция 14. ЦЕПИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

План

1. Тригонометрическая форма ряда Фурье.
2. Комплексная форма ряда Фурье.
3. Коэффициенты, характеризующие периодические несинусоидальные функции.
4. Выводы.

1. Тригонометрическая форма ряда Фурье

В электронных цепях, которые служат для передачи информации, напряжения и токи несинусоидальны. Методы расчета синусоидальных режимов для таких цепей неприменимы. При расчетах линейных цепей несинусоидального тока используют представление периодической функции $f(t)$ в виде суммы гармоник кратных частот. Если цепь линейна, то мы можем рассчитать ее для каждой гармоники в отдельности, используя символический метод, а затем просуммировать полученный результат.

Если периодическая несинусоидальная функция отвечает условиям Дирихле, она может быть представлена гармоническим рядом Фурье. Ряд Фурье в тригонометрической форме имеет вид

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)). \quad (14.1)$$

Здесь $\omega_1 = (2\pi / T)$ – угловая частота первой гармоники. Коэффициенты a_n и b_n вычисляются по формулам

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt, \quad (14.2)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt. \quad (14.3)$$

В формуле (14.1) $a_0 / 2$ – постоянная составляющая, равная среднему значению функции $f(t)$ за период:

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt. \quad (14.4)$$

Объединение синуса и косинуса одной частоты в выражении (14.1) дает

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega_1 t + \psi_n).$$

Здесь $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$, $\psi_n = \arctg(a_n/b_n)$.

Совокупность гармонических составляющих несинусоидальной периодической функции называют дискретным частотным спектром. Дискретным его называют потому, что частоты соседних гармоник отличаются друг от друга на частоту первой гармоники. Совокупность амплитуд гармоник называют *амплитудным спектром*, а совокупность начальных фаз – *фазовым спектром*.

По амплитудному спектру можно судить не только об амплитудах, но и о мощности несинусоидального колебания. Предположим, что ток резистивного элемента сопротивлением 1 Ом изменяется по закону $f(t)$. Мгновенная мощность, выделяемая в резисторе

$$p(t) = i^2 R = f^2(t) = \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(n\omega_1 t + \psi_n) \right]^2.$$

Активная мощность равна среднему значению мгновенной мощности:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt.$$

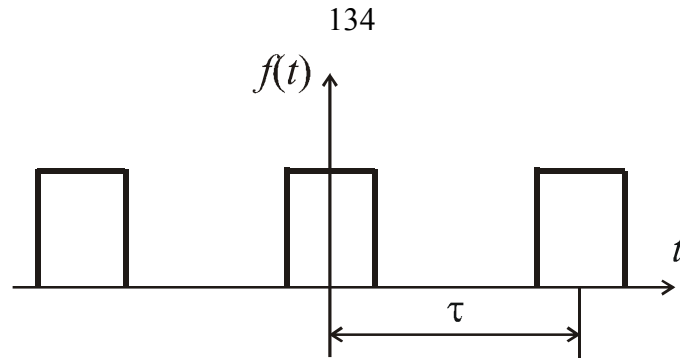
Если вместо $f(t)$ подставить разложение в ряд Фурье, то интеграл разложится на ряд интегралов, дающих средние мощности отдельных гармоник:

$$P = \left(\frac{a_0}{2} \right)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n^2}{2}. \quad (14.5)$$

Итак, средняя мощность несинусоидального колебания равна сумме средних мощностей отдельных гармоник. Соотношение (14.5) называют *равенством Парсеваля*. Из этого равенства следует, что с ростом порядкового номера амплитуды гармоник уменьшаются.

В случае если периодическая функция обладает каким-либо видом симметрии, это облегчает разложение в ряд Фурье, поскольку некоторые гармоники могут отсутствовать. Рассмотрим конкретные виды симметрии.

Случай 1. Функция $f(t)$ симметрична относительно оси ординат (рис.14.1): $f(t) = f(-t)$.



Такие функции называют *четными*. Разложение в ряд Фурье четной функции содержит только косинусы:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_1 t).$$

Это свойство следует из формулы (14.3). Поскольку синусоида - нечетная функция аргумента, то сумма любого количества синусоид также будет нечетной функцией. Следовательно, разложение в тригонометрический ряд четной функции не должно содержать синусных составляющих. Следовательно, коэффициенты

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

Случай 2. Функция $f(t)$ симметрична относительно начала координат (рис.14.2): $f(t) = f(-t)$.

В этом случае разложение $f(t)$ в ряд Фурье содержит только синусные составляющие:

$$f(t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\omega_1 t).$$

Это свойство следует из формулы (14.2).

Случай 3. Функция $f(t)$ симметрична относительно оси абсцисс при совмещении двух полупериодов во времени, т. е. $f(t) = -f(t + T/2)$.

При разложении функции $f(t)$ в ряд Фурье получим

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)) = \\ &= -\frac{a_0}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(n\omega_1 \left(t + \frac{T}{2}\right)\right) + b_n \sin\left(n\omega_1 \left(t + \frac{T}{2}\right)\right) \right). \end{aligned}$$

Из последнего равенства следует, что четные гармоники, а также $a_0/2$ равны нулю, т. е. $a_n = b_n = 0, n = 0, 2, 4, \dots$. Примером такой функции может служить последовательность прямоугольных импульсов (рис. 14.3). Разложение в ряд Фурье такой функции содержит только нечетные гармоники:

$$f(t) = \frac{4U}{\pi} \left(\sin(\omega_1 t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega_1 t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega_1 t) + \dots \right).$$

Здесь U – амплитуда прямоугольных импульсов.

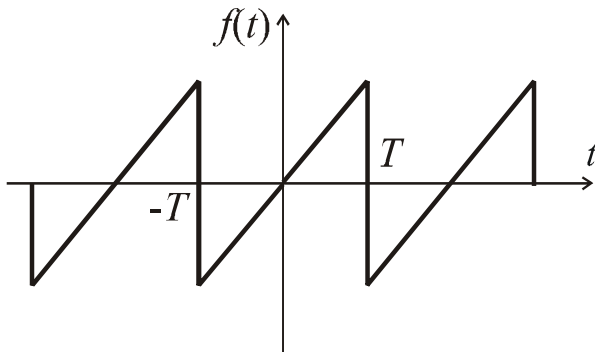


Рис. 14.2

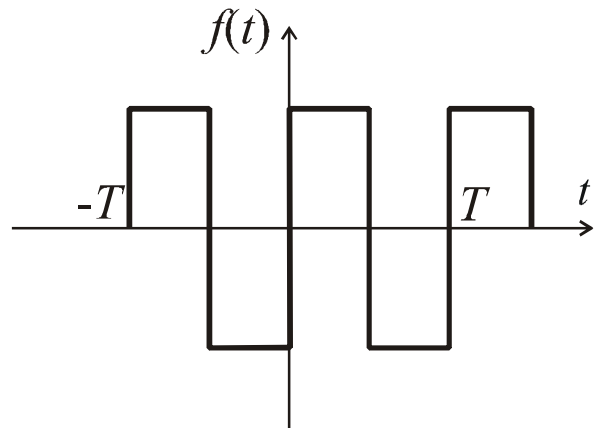


Рис. 14.3

Заметим, что при переносе начала отсчета график функции может оказаться симметричным относительно начала координат или относительно оси ординат. Это приведет к изменению начальных фаз гармоник. Однако изменить состав гармоник с помощью переноса начала отсчета нельзя.

Пример 14.1. Разложить в тригонометрический ряд периодическую функцию, имеющую форму напряжения на выходе однополупериодного выпрямителя (рис. 14.4).

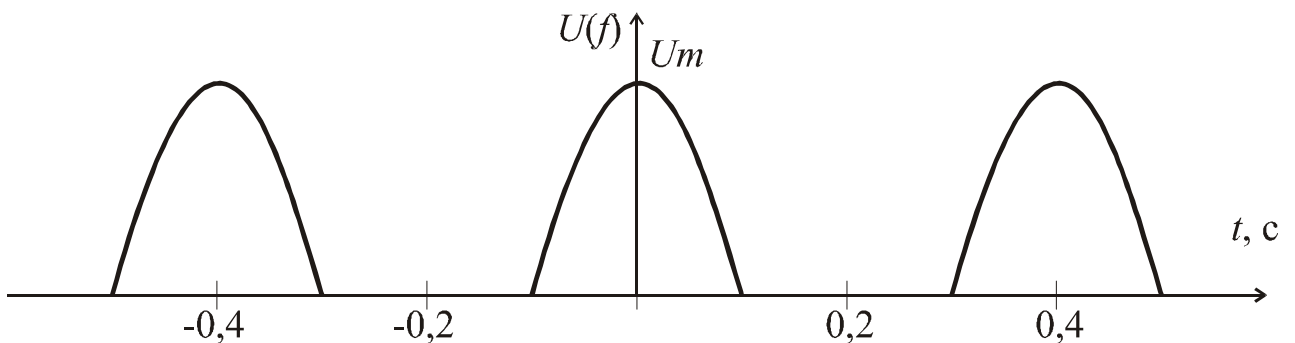


Рис. 14.4

Решение. Из рис. 14.4 нетрудно определить, что период повторения импульсов $T = 0.4$ с. Частота первой гармоники $\omega_1 = 2\pi/T = 2\pi/0.4 = 5\pi$ рад/с. В пределах периода напряжение $u(t)$ определяется выражениями

$$u(t) = \begin{cases} 0, & -0.2 \leq t \leq -0.1 \\ U_m \cos 5\pi t, & -0.1 \leq t \leq 0.1 \\ 0, & 0.1 \leq t \leq 0.2 \end{cases}$$

Поскольку функция времени на рис. 14.4 четная, разложение в ряд Фурье не содержит синусных составляющих. Определим коэффициенты ряда с помощью формул (14.2) и (14.4). Учтем, что $u(t)$ отличается от нуля только на интервале от -0.1 до 0.1 . Поэтому

$$a_0 = \frac{1}{0.4} \int_{-0.1}^{0.1} U_m \cos 5\pi t dt = \frac{U_m}{\pi}.$$

$$a_n = \frac{1}{0.2} \int_{-0.1}^{0.1} U_m \cos 5\pi t \cos 5n\pi t dt = \frac{5U_m}{2} \int_{-0.1}^{0.1} [\cos 5\pi(n+1)t + \cos 5\pi(n-1)t] dt$$

При $n = 1$

$$a_1 = \frac{5U_m}{2} \int_{-0.1}^{0.1} [\cos 10\pi t + 1] dt = \frac{1}{2} U_m.$$

При $n \neq 1$

$$a_n = \frac{5U_m}{2} \int_{-0.1}^{0.1} [\cos 5\pi(n+1)t + \cos 5\pi(n-1)t] dt = \frac{2}{\pi} U_m \frac{\cos\left(n\frac{\pi}{2}\right)}{1-n^2}.$$

Итак, разложение в ряд Фурье функции времени, показанной на рис. 14.4, имеет вид

$$u(t) = U_m \left[\frac{1}{\pi} + \frac{1}{2} \cos 5\pi t + \frac{2}{3\pi} \cos 10\pi t - \frac{2}{15\pi} \cos 20\pi t + \frac{2}{35\pi} \cos 30\pi t - \dots \right].$$

На рис. 14.5, а, б показаны графики функций, полученных путем суммирования первых трех и пяти членов ряда соответственно.

Расчет линейной цепи при периодическом несинусоидальном воздействии основан на использовании принципа наложения. Он выполняется в три этапа.

На первом этапе выполняется разложение несинусоидального воздействия в ряд Фурье. В результате определяются амплитуды и начальные фазы гармоник.

На втором этапе производится расчет цепи для каждого из слагаемых гармонического ряда. Он не отличается от обычного расчета при синусоидальных воздействиях. Этот расчет повторяют столько раз, сколько гармоник необходимо сохранить для получения необходимой точности решения. При расчете цепи на действие отдельных гармонических составляющих следует пользоваться символическим методом.

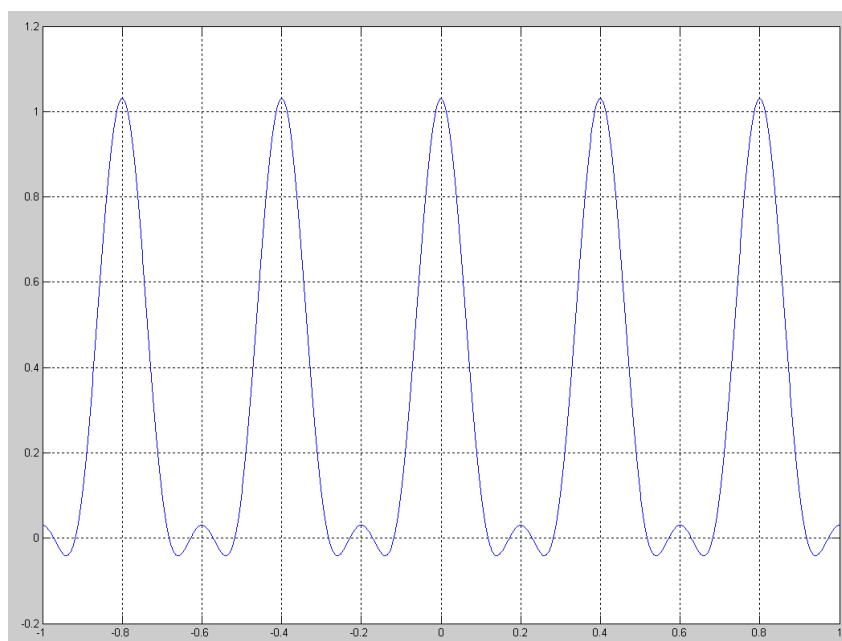
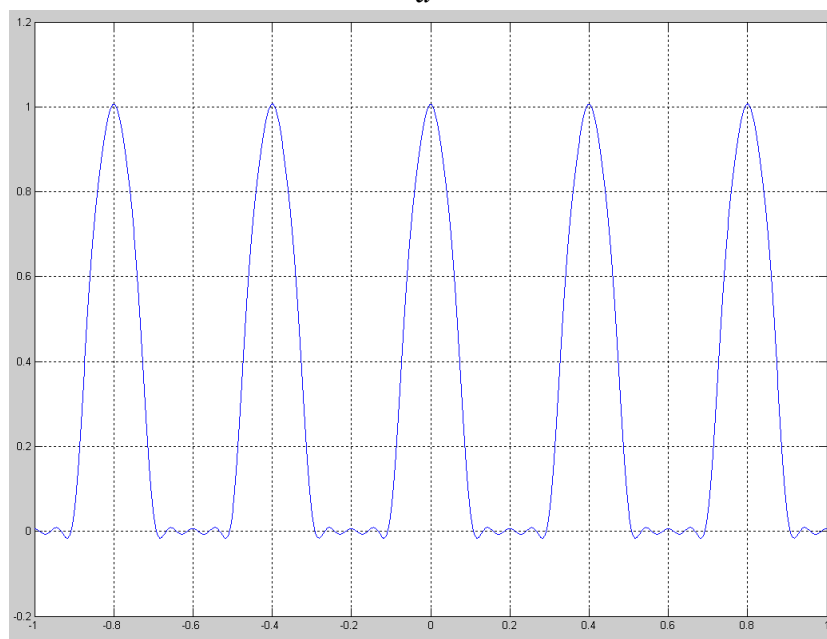
*a**б*

Рис. 14.5

Теоретически ряд Фурье содержит бесконечное число слагаемых. Однако обычно он быстро сходится. Поэтому для получения требуемой степени точности достаточно рассмотреть небольшое число гармоник.

Далее частные решения, полученные на втором этапе, суммируются для того, чтобы определить форму искомых напряжений и токов. При необходимости рассчитываются действующие значения этих величин.

2. Комплексная форма ряда Фурье. Комплексный частотный спектр

Анализ линейных цепей при воздействии периодических сигналов несинусоидальной формы заключается в многократном расчете цепи при воздействии каждой гармоники в отдельности. Поскольку основным методом расчета цепей синусоидального тока является символический метод, ряд Фурье удобно представлять в комплексной форме. В этом случае мы можем использовать метод комплексных амплитуд для расчета линейных цепей при периодических несинусоидальных воздействиях.

Представим функции $\sin(n\omega_1 t)$ и $\cos(n\omega_1 t)$ известными равенствами:

$$\cos(n\omega_1 t) = \frac{e^{jn\omega_1 t} + e^{-jn\omega_1 t}}{2}; \quad \sin(n\omega_1 t) = \frac{e^{jn\omega_1 t} - e^{-jn\omega_1 t}}{j2}. \quad (14.6)$$

Подставив последние равенства в соотношение (14.1), получим

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} ((a_n - jb_n)e^{jn\omega_1 t} + (a_n + jb_n)e^{-jn\omega_1 t}). \quad (14.7)$$

С помощью формул (14.2) и (14.3) нетрудно показать, что коэффициент a_n – четная, а b_n – нечетная функция индекса n , т. е. $a_n = a_{-n}$, $b_n = -b_{-n}$. Поэтому элемент $-jb_n$ можно рассматривать как слагаемое с отрицательным индексом. Изменив нижний предел суммирования в формуле (14.7) на $-\infty$, получим

$$f(t) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (a_n - jb_n)e^{jn\omega_1 t} = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dot{A}_n e^{jn\omega_1 t}.$$

Здесь $\dot{A}_n = a_n - jb_n$ – комплексный коэффициент ряда Фурье. Представим $\dot{A}_n$ в показательной форме: $\dot{A}_n = A_n e^{j\psi_n}$. Здесь $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$, $\psi_n = -\arctg\left(\frac{b_n}{a_n}\right)$.

В соответствии с (14.3) при $n = 0$ $b_0 = 0$ и $(a_n - jb_n)/2 = a_0/2$.

Таким образом, ряд Фурье в комплексной форме

$$f(t) = \frac{1}{2} \sum_{-\infty}^{\infty} \dot{A}_n e^{jn\omega_1 t} . \quad (14.8)$$

Формула (14.8) имеет простую геометрическую интерпретацию. В соответствии с ней каждая гармоника может быть представлена в виде полусуммы двух векторов, вращающихся навстречу друг другу с угловой скоростью $n\omega_1$ (рис. 14.6). Амплитуды этих векторов A_n , а начальные фазы равны Ψ_n .

Совокупность комплексных коэффициентов гармоник $\dot{A}_n$ называют *комплексным частотным спектром* функции $f(t)$. Амплитуды гармоник A_n образуют *амплитудный спектр*, а начальные фазы Ψ_n – *фазовый спектр*.

Периодическая функция времени $f(t)$ имеет дискретный спектр, поскольку такую функцию можно представить в виде суммы гармоник с частотами, кратными частоте первой гармоники $\omega_1 = 2\pi/T$. Спектр функции времени может быть выражен аналитически, а также изображен в виде графика, связывающего амплитуды и частоты гармоник.

Выведем теперь соотношение, определяющее комплексные амплитуды гармоник. В соответствии с (14.2) и (14.3)

$$\dot{A}_n = a_n - jb_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) (\cos(n\omega_1 t) - j \sin(n\omega_1 t)) dt .$$

С помощью равенств (14.5) получим

$$\dot{A}_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \left(\frac{(e^{jn\omega_1 t} + e^{-jn\omega_1 t})}{2} - \frac{(e^{jn\omega_1 t} - e^{-jn\omega_1 t})}{2} \right) dt .$$

Из последнего выражения следует, что комплексный коэффициент ряда Фурье

$$\dot{A}_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt . \quad (14.9)$$

Если функция $f(t)$ – вещественная, то из формулы (14.8) следует, что комплексная амплитуда $\dot{A}_{-n} = \dot{A}_n^*$ комплексно-сопряженная, а амплитудный спектр – симметричный.

Если функция времени $f(t)$ обладает каким-либо видом симметрии, определение комплексных коэффициентов ряда упрощается. Так, если $f(t)$ – четная функция, комплексный коэффициент ряда Фурье определяется формулой

$$\dot{A}_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos n\omega_1 t dt.$$

Множитель 4 появился в последнем выражении потому, что интегрирование выполняется за половину периода.

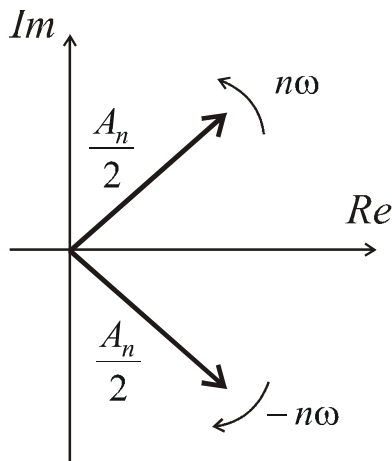


Рис. 14.6

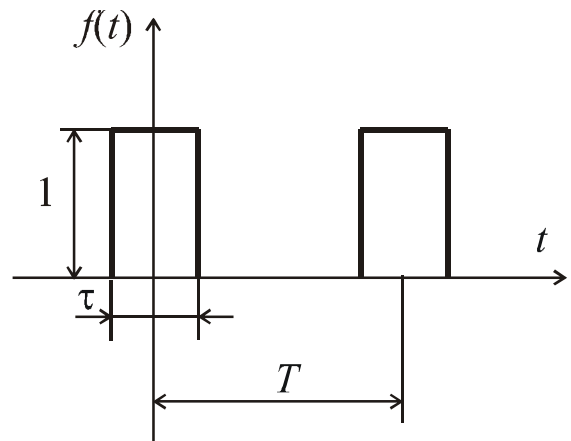


Рис. 14.7

Если $f(t)$ нечетная, то комплексный коэффициент ряда Фурье

$$\dot{A}_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \sin n\omega_1 t dt.$$

Пример 14.2. Найти комплексный частотный спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов единичной амплитуды (рис. 14.7). Длительность импульса равна τ , период повторения T .

В соответствии с (14.9) комплексные коэффициенты гармоник

$$A_k = \frac{2}{T} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} 1 \cdot e^{-jk\omega_1 t} dt = \frac{2\tau \sin(k\omega_1 \tau/2)}{T k\omega_1 \tau/2}.$$

Здесь k – порядковый номер гармоники. Из последней формулы следует, что амплитуды гармоник изменяются по закону $\sin x/x$. Учитывая, что $\omega_1 = 2\pi/T$, получим

$$\dot{A}_k = \frac{2}{k\pi} \sin(k\pi \tau/T).$$

Узлы огибающей амплитудного спектра соответствуют тем номерам гармоник, которые обращают функцию $\sin(k\pi\tau/T)$ в нуль. Амплитудный спектр для случая, когда отношение длительности импульса к периоду равно $1/4$, показан на рис. 14.8. Пунктиром обозначена огибающая амплитудного спектра. На рис. 14.9 показан фазовый спектр рассматриваемой функции времени.

Для рассматриваемого случая ($\tau/T = 1/4$) узлы огибающей расположены на частотах, соответствующих гармоникам с порядковыми номерами $k = 4n$, $n = 1, 2, \dots$. Аргументы A_k равны нулю в тех интервалах, где синус положителен, либо равны π в интервалах, где синус отрицателен. Число гармоник в интервале между узлами огибающей равно T/τ . С увеличением периода линии спектра располагаются гуще, их число в интервале увеличивается, а амплитуды уменьшаются. Однако частоты узлов, а следовательно, и форма огибающей зависят только от длительности импульсов τ . Можно показать, что угловые частоты, соответствующие узлам огибающей, кратны отношению $2\pi/\tau$.

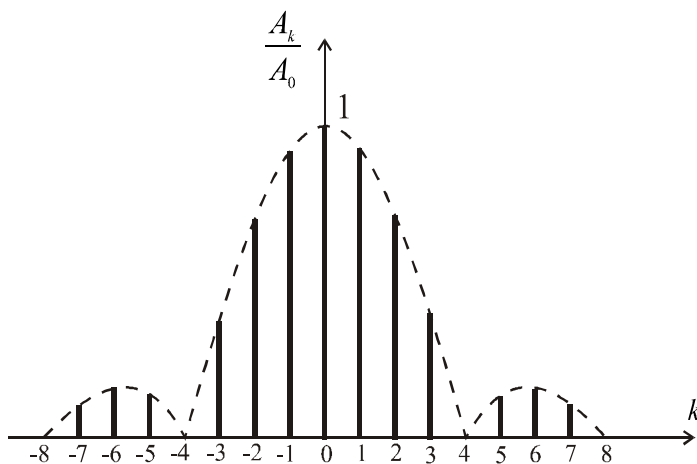


Рис. 14.8

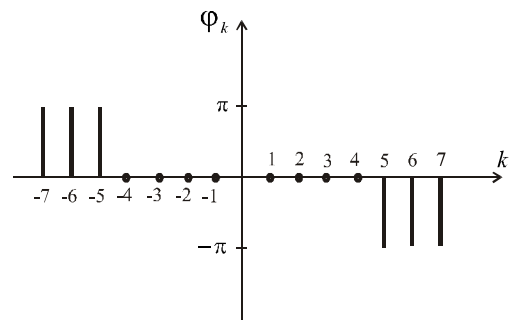


Рис. 14.9

Часто при изображении амплитудных спектров откладывают не амплитуды гармоник, а их относительные значения, равные отношению амплитуд соответствующих гармоник к постоянной составляющей или первой гармонике. Это позволяет сохранить масштаб по оси ординат одинаковым при изменении периода T .

4. Выводы

1. Если периодическая несинусоидальная функция отвечает условиям Дирихле, она может быть представлена гармоническим рядом Фурье.

2. Совокупность гармонических составляющих несинусоидальной периодической функции называют дискретным частотным спектром. Дискретным его называют потому, что частоты соседних гармоник отличаются друг

от друга на частоту первой гармоники. Совокупность амплитуд гармоник называют амплитудным спектром, а совокупность начальных фаз – фазовым спектром.

3. Поскольку основным методом расчета цепей синусоидального тока является символический метод, ряд Фурье удобно представлять в комплексной форме.

4. Совокупность комплексных коэффициентов гармоник $\dot{A}_n$ называют комплексным частотным спектром периодической функции $f(t)$.

5. Спектр функции времени может быть выражен аналитически, а также изображен в виде графика, связывающего амплитуды и частоты гармоник.

Лекция 15. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ И СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

План

1. Спектры аperiodических функций и преобразование Фурье.
2. Некоторые свойства преобразования Фурье.
3. Спектральный метод анализа электрических цепей.
4. Выводы.

1. Спектры аperiodических функций и преобразование Фурье

Спектр периодической во времени бесконечной функции является дискретным, то есть он равен сумме гармоник, частоты которых отличаются на частоту первой гармоники $\omega_1 = 2\pi/T$. Рассмотрим, каким будет спектр аperiodической функции $f(t)$, имеющей конечную длительность T_1 .

Для этого периодически продолжим $f(t)$ с периодом $T > T_1$ (рис. 15.1).

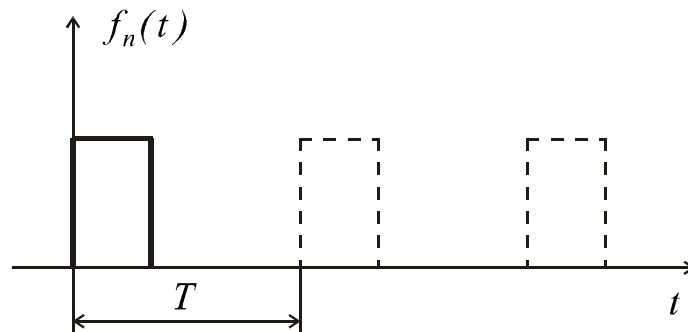


Рис. 15.1

Спектр такой периодически продолженной функции $f_n(t)$ будет дискретным. Комплексные коэффициенты ряда Фурье можно определить с помощью формулы (15.1). Разложение в ряд Фурье функции $f_n(t)$ сходится к исходной аperiodической функции $f(t)$ только в пределах первого периода. При увеличении периода амплитуды гармоник, определяемые формулой

$$A_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_n(t) e^{-jn\omega_1 t} dt, \quad (15.1)$$

будут уменьшаться. Уменьшится и основная частота ω_1 , следовательно, гармоники будут располагаться гуще. При $T \rightarrow \infty$ гармоники сольются, образуя сплошной спектр, а их амплитуды будут бесконечно малы.

Таким образом, функция конечной длительности имеет сплошной спектр. Поскольку при увеличении периода амплитуды гармоник уменьшаются и в пределе обращаются в нуль, для описания сплошного спектра удобнее рассматривать интеграл в формуле (15.1):

$$F(jn\omega_1 t) = \frac{T}{2} A_n = \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt. \quad (15.2)$$

При $T \rightarrow \infty$ пределы интегрирования в формуле (15.2) становятся бесконечными, а дискретная частота $n\omega_1$ — непрерывной:

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt. \quad (15.3)$$

Функцию $F(j\omega)$ называют *спектральной функцией* или *спектральной плотностью*. Формула (15.3) определяет *прямое преобразование Фурье*. С помощью прямого преобразования Фурье мы преобразуем функцию времени $f(t)$ в комплексную функцию частоты $F(j\omega)$.

Прямое преобразование Фурье существует в том случае, если функция $f(t)$ абсолютно интегрируема в бесконечных пределах, т. е. $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$.

Выразим теперь $f(t)$ через спектральную функцию $F(j\omega)$. Поскольку комплексная амплитуда ряда Фурье

$$\dot{A}_n = \frac{2}{T} F(jn\omega_1 t),$$

из (15.7) следует, что периодическая функция времени

$$f_n(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(jn\omega_1) e^{jn\omega_1 t}.$$

Учитывая, что $T = 2\pi / \omega_1$, получим

$$f_n(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(jn\omega_1) e^{jn\omega_1 t} \omega_1. \quad (15.4)$$

В пределе при $T \rightarrow \infty$ дискретная частота $n\omega_1$ становится непрерывной, а частоту первой гармоники ω_1 можно рассматривать как дифференциал: $\omega_1 \rightarrow d\omega$. При этом сумма в формуле (15.4) превратится в интеграл, который называют *обратным преобразованием Фурье* или *интегралом Фурье*:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega. \quad (15.5)$$

Произведение $F(j\omega) d\omega$ представляет «вклад» гармоники с частотой ω в функцию $f(t)$. По этой причине $F(j\omega)$ называют *спектральной функцией* или *спектральной плотностью*.

Спектральные функции являются комплексными функциями частоты ω . Их составляющие (амплитуды и фазы или вещественные и мнимые части) изображают в виде графиков. Графическое изображение спектров придает большую наглядность анализу цепей с помощью преобразования Фурье.

2. Некоторые свойства преобразования Фурье

Рассмотрим некоторые свойства функций времени и соответствующих спектральных функций. Эти свойства могут быть получены из соотношений (15.4) и (15.5).

1. Преобразование Фурье обладает свойством линейности:

$$\sum_{k=1}^n a_k f_k(t) \Rightarrow \sum_{k=1}^n a_k F_k(j\omega).$$

Здесь $\Rightarrow$ – знак соответствия.

2. Дифференцированию функции времени соответствует умножение спектральной плотности на $j\omega$, а интегрированию – деление на $j\omega$:

$$\frac{df(t)}{dt} \Rightarrow j\omega F(j\omega), \quad \int f(t) dt \Rightarrow \frac{1}{j\omega} F(j\omega).$$

3. Умножению спектральных функций соответствует свертка функций времени:

$$F_1(j\omega) F_2(j\omega) \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau.$$

Формулы (15.4) и (15.5) указывают на определенное сходство между прямым и обратным преобразованиями Фурье. Поскольку $F(j\omega)$ – комплексная функция, представим ее в алгебраической форме:

$$\begin{aligned} F(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = P + jQ = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) (\cos \omega t - j \sin \omega t) dt = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega t dt - j \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega t dt. \end{aligned}$$

Из последнего выражения следует, что вещественная часть спектральной функции четна, а мнимая – нечетна:

$$P(j\omega) = P(-j\omega); \quad Q(j\omega) = -Q(-j\omega).$$

Учитывая, что $F(j\omega) = P(j\omega) + jQ(j\omega)$, запишем формулу обратного преобразования Фурье:

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (P + jQ) (\cos \omega t + j \sin \omega t) d\omega = \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\infty}^{\infty} (P \cos \omega t - Q \sin \omega t) d\omega + j \int_{-\infty}^{\infty} (Q \cos \omega t + P \sin \omega t) d\omega \right]. \end{aligned} \quad (15.6)$$

Мнимая часть последнего выражения

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} (Q \cos \omega t + P \sin \omega t) d\omega = 0,$$

поскольку она является интегралом от *нечетных* функций. Вещественная часть в правой части формулы (15.6) является четной, поэтому мы можем записать:

$$f(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} (P \cos \omega t - Q \sin \omega t) d\omega.$$

Полученные выражения показывают, что вещественная и мнимая части спектральной функции $F(j\omega)$, так же как амплитудный и фазовый спектры, связаны между собой. Если функция времени $f(t)$ четная, т. е. $f(t) = f(-t)$, то мнимая часть спектральной функции равна нулю:

$$Q(\omega) = - \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega t dt = 0.$$

Спектральная функция четной функции времени является вещественной:

$$F(j\omega) = P(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega t dt.$$

При этом функция времени

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) \cos \omega t d\omega.$$

Рассмотрим возможность вычисления энергии апериодических сигналов по их спектральным функциям. Интеграл квадрата функции времени

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \left[\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right] dt. \quad (15.7)$$

Поскольку переменные t и ω независимы, изменим порядок интегрирования в правой части (15.7):

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \left[\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right] dt = \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{j\omega t} dt \right] d\omega.$$

Внутренний интеграл представляет сопряженную спектральную функцию:

$$F(-j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{j\omega t} dt.$$

Поскольку $F(j\omega)F(-j\omega) = |F(j\omega)|^2$, формула (15.7) примет вид

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega.$$

Учитывая, что квадрат модуля $|F(j\omega)|^2$ есть четная функция частоты, запишем последнее равенство в виде

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega. \quad (15.8)$$

Формулу (15.8) называют формулой или *теоремой Рейли* (Релея). Предположим, что в резисторе сопротивлением 1 Ом ток изменяется по закону $f(t)$. Значение интеграла в левой части (15.16) пропорционально суммарной энергии, выделенной в резисторе за время действия тока. В соответствии с (15.8) эта энергия может быть вычислена путем интегрирования $f(t)$ во временной области либо путем интегрирования $|F(j\omega)|^2$ в частотной области. Функция $|F(j\omega)|^2$ характеризует плотность распределения энергии по частоте. Ее называют *спектральной плотностью энергии* сигнала, изменяющегося по закону $f(t)$. Интегрируя $|F(j\omega)|^2$ в заданном диапазоне частот, мы можем определить долю энергии сигнала, сосредоточенную в этом диапазоне.

3. Спектральный метод анализа электрических цепей

При спектральном анализе рассматриваются не изменения токов и напряжений, а изменения их спектров. Как известно, реакция линейной цепи на воздействие синусоидального сигнала заключается в изменении амплитуды и начальной фазы этого сигнала. Поскольку параметры цепи зависят от частоты, эти изменения также являются функциями частоты. Поэтому об изменении спектра сигнала удобно судить по частотным характеристикам цепи.

Рассмотрим двухполусник, имеющий комплексное сопротивление $Z(j\omega)$. К входным зажимам двухполусника приложено несинусоидальное напряжение $u(t)$, спектральная плотность которого равна $U(j\omega)$. В соответствии с законом Ома спектральная плотность тока

$$I(j\omega) = \frac{U(j\omega)}{Z(j\omega)}.$$

Далее ток как функцию времени мы можем найти с помощью обратного преобразования Фурье:

$$i(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} I(j\omega) e^{j\omega t} d\omega.$$

Как известно, передающие свойства четырехполусников характеризуют передаточными функциями. Комплексной передаточной функцией называют отношение комплексной амплитуды реакции к комплексной амплитуде входного воздействия. Спектральная функция выходного напряжения

$$U_2(j\omega) = H(j\omega) U_1(j\omega).$$

Представим комплексную передаточную функцию в показательной форме:

$$H(j\omega) = H(\omega)e^{j\varphi(\omega)}.$$

Из последнего равенства следует, что на частоте ω модуль выходного напряжения отличается от входного в $H(\omega)$ раз, а начальная фаза выходного напряжения от фазы входного – на угол $\varphi(\omega)$.

Расчет линейной цепи спектральным методом выполняется в следующем порядке.

1. Определяется комплексная функция цепи.
2. Находится спектр входного воздействия.
3. Вычисляется спектр реакции.
4. Определяется обратное преобразование спектра.

Спектральный метод расчета применим и в том случае, если на входе действует периодическая несинусоидальная функция. Спектр такой функции является дискретным. Обозначим комплексные амплитуды гармоник входного напряжения $\dot{U}_k^{(1)}$. Комплексная амплитуда k -й гармоники на выходе

$$\dot{U}_k^{(2)} = H(jk\omega_1)\dot{U}_k^{(1)}.$$

Здесь $H(jk\omega_1)$ – значение комплексной передаточной функции на частоте k -й гармоники. Таким образом, выходное напряжение

$$u_2(t) = \frac{U_0^{(1)}}{2} H(0) + \sum_{k=1}^n U_k^{(1)} |H(jk\omega_1)| \sin(k\omega_1 t + \varphi(k\omega_1)).$$

Амплитуды гармоник периодической функции быстро убывают с ростом порядкового номера. Поэтому на практике ограничиваются частной суммой ряда, число гармоник которой зависит от скорости сходимости ряда и требуемой точности.

Пример 15.1. Рассмотрим пример расчета частотным методом. Необходимо определить напряжение на выходе цепи, показанной на рис. 15.2. Элементы имеют следующие значения: $R_1 = 14,14$ кОм, $R_2 = 4,71$ кОм, $C_1 = 0,01$ мкФ, $C_2 = 0,015$ мкФ. Коэффициент усиления усилителя $K = 2$.

Входной сигнал представляет последовательность прямоугольных импульсов с периодом $T = 3,14 \cdot 10^{-3}$ с и единичной амплитудой (рис. 15.3).

Решение. Разложение в ряд Фурье периодической функции времени

$$u_1(t) = \frac{U_m}{2} + \frac{2U_m}{\pi} \left(\sin \omega_1 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_1 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_1 t + \dots \right) =$$

$$= 0.5 + 0.637 \left(\sin \omega_1 t + \frac{1}{3} \sin 3\omega_1 t + \frac{1}{5} \sin 5\omega_1 t + \dots \right).$$

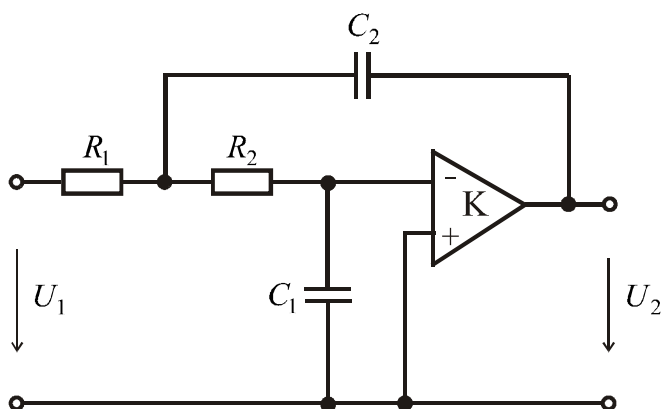


Рис. 15.2

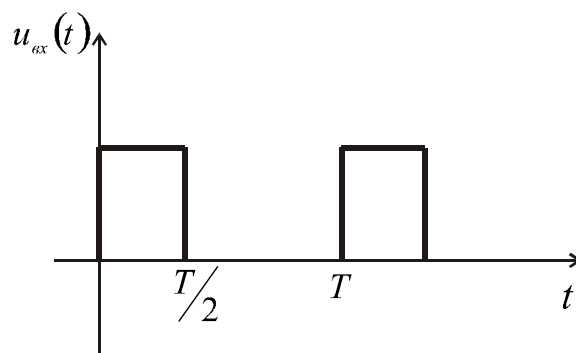


Рис. 15.3

Частота первой гармоники

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T} = 0.2 \cdot 10^4 \text{ рад/с}.$$

Передаточная функция рассматриваемой цепи

$$H(j\omega) = \frac{\frac{K}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{-\omega^2 + j\omega \left[\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} (1 - K) \right] + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}.$$

Подставив значения элементов, получим

$$H(j\omega) = \frac{2 \cdot 10^8}{-\omega^2 + j\omega 1.414 \cdot 10^4 + 10^8}.$$

График амплитудно-частотной характеристики показан на рис. 15.4, а на рис. 15.5 дана фазочастотная характеристика (значения ФЧХ в радианах).

Амплитуды гармоник на выходе цепи:

$$A_0 = 1.0, A_1 = 1.274, A_3 = 0.415, A_5 = 0.182, A_7 = 0.084, A_9 = 0.042.$$

Начальные фазы гармоник (в радианах):

$$\varphi_1 = -0.284, \quad \varphi_3 = -0.92, \quad \varphi_5 = -1.57, \quad \varphi_7 = -2.026, \quad \varphi_9 = -2.297.$$

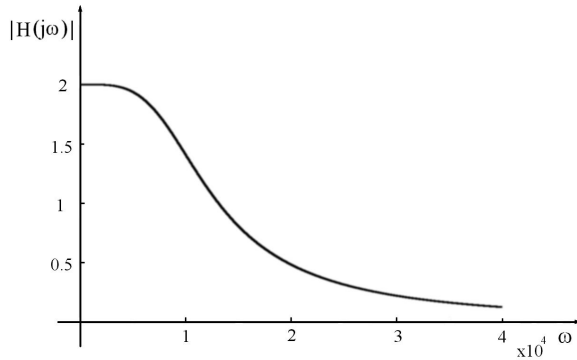


Рис. 15.4

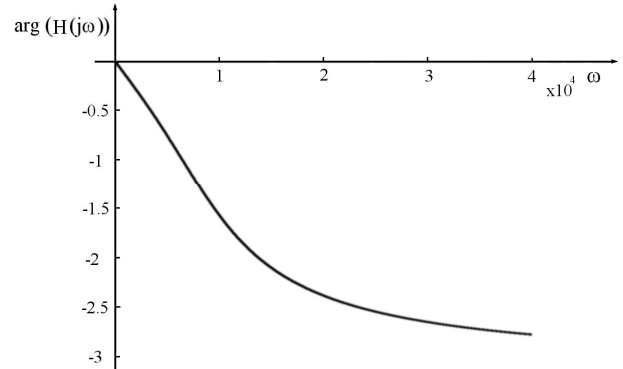


Рис. 15.5

Напряжение на выходе цепи

$$u_{\text{ВЫХ}}(t) = \sum_{n=0}^7 A_n \sin(n\omega_1 t + \phi_n) = 1 + 1.274 \sin(\omega t - 0.284) + 0.415 \sin(3\omega t - 0.92) + \\ + 0.182 \sin(5\omega t - 1.57) + 0.084 \sin(7\omega t - 2.026) + 0.042 \sin(9\omega t - 2.297)$$

График $u_{\text{ВЫХ}}(t)$ показан на рис. 15.6. Напряжение на выходе цепи имеет пологий фронт, а также заметный выброс (перерегулирование).

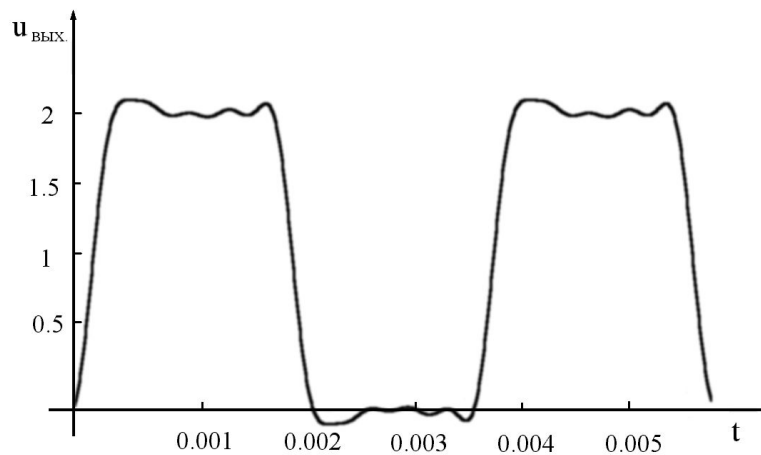


Рис. 15.6

Рассмотренный пример показывает, что реакция линейной цепи на воздействие периодического сигнала заключается в изменении амплитуд и начальных фаз гармоник, составляющих сигнал. При этом спектральный состав сигнала на выходе цепи не изменяется.

4. Выводы

1. Аperiodическая функция времени имеет не дискретный, а сплошной спектр.
2. Прямое преобразование Фурье определяется формулой:

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt .$$

Функцию $F(j\omega)$ называют спектральной функцией или спектральной плотностью.

3. С помощью прямого преобразования Фурье мы преобразуем функцию времени $f(t)$ в комплексную функцию частоты $F(j\omega)$.

4. Расчет линейной цепи спектральным методом выполняется в следующем порядке.

- определяется комплексная функция цепи;
- находится спектр входного воздействия;
- вычисляется спектр реакции;
- определяется обратное преобразование спектра реакции.

Лекция 16. ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

План

1. Преобразование Лапласа.
2. Свойства преобразования Лапласа.
3. Операторный метод анализа электрических цепей.
4. Определение оригинала по известному изображению.
5. Примеры расчета электрических цепей операторным методом.
6. Выводы.

1. Преобразование Лапласа

Преобразование Фурье, рассмотренное на предыдущей лекции, применимо к функциям времени, абсолютно интегрируемым в бесконечных пределах. Такому требованию не отвечают многие функции, используемые в теории цепей. Например, не являются абсолютно интегрируемыми такие функции, как синусоидальная или единичная ступенчатая.

Один из способов расширения области применимости преобразования Фурье, определяемого формулой (15.3) заключается в том, что функцию $f(t)$ умножают на другую, так что произведение этих функций убывает при $t \rightarrow \infty$. Таким множителем может служить экспонента $e^{-\sigma t}$. Постоянная σ вещественна и положительна.

Необходимо отметить, что произведение $f(t)e^{-\sigma t}$ не стремится к нулю при $t \rightarrow -\infty$. Это вызывает расхождение интеграла с нижним пределом интегрирования, равным $-\infty$. Чтобы преодолеть это затруднение, перенесем нижний предел интегрирования из $(-\infty)$ в 0. Такое отсечение части интервала интегрирования эквивалентно тому, что все функции времени полагаются равными нулю при $t < 0$. Поскольку переходные процессы рассматриваются с момента времени $t = 0$, такое ограничение не имеет существенного значения. В результате мы получим одностороннее преобразование:

$$F(j\omega) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt. \quad (16.1)$$

Объединим множитель $e^{-\sigma t}$, обеспечивающий сходимость интеграла, с ядром преобразования $e^{-j\omega t}$:

$$e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} = e^{-pt}.$$

Здесь $p = \sigma + j\omega t$. Преобразование (16.1) примет вид

$$F(p) = L\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt. \quad (16.2)$$

Равенство (16.2) является односторонним преобразованием Лапласа. Таким образом, преобразование Лапласа можно рассматривать как обобщение преобразования Фурье. В силу большей общности область применимости преобразования Лапласа значительно шире.

С помощью формулы (16.2) функция времени $f(t)$ преобразуется в функцию комплексной переменной $F(p)$. Функцию $f(t)$ называют *оригиналом*, а $F(p)$ – *изображением*. В табл. 16.1 приведены дробно-рациональные изображения некоторых наиболее широко используемых функций времени.

Таблица 16.1

Таблицы оригиналов и изображений по Лапласу

Оригинал	Изображение
$\delta_0(t)$	1
$\delta(t)$	$\frac{1}{p}$
t	$\frac{1}{p^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{p+a}$
te^{-at}	$\frac{1}{(p+a)^2}$
$\frac{1}{b-a}(e^{-at} - e^{-bt})$	$\frac{1}{(p+a)(p+b)}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$

Поскольку преобразования Лапласа и Фурье тесно связаны, спектральную функцию можно найти, заменив в выражении изображения по Лапласу комплексную переменную p мнимой переменной $j\omega$:

$$F(j\omega) = F(p) \Big|_{p=j\omega}.$$

Такой путь нахождения спектральных функций является наиболее удобным, поскольку он позволяет использовать таблицы оригиналов и изображений по Лапласу.

2. Свойства преобразования Лапласа

Преобразование Лапласа широко используется в электротехнике, радиоэлектронике, теории автоматического управления. Такая широкая область применения объясняется свойствами этого преобразования, позволяющими заменить систему интегродифференциальных уравнений более простой системой алгебраических уравнений.

Рассмотрим некоторые свойства преобразования Лапласа. Как уже отмечалось, его можно рассматривать как обобщение преобразования Фурье. Поэтому рассматриваемые свойства справедливы и для преобразования Фурье. Знание этих свойств необходимо для понимания процессов преобразования сигналов в линейных цепях.

1. *Однозначность.* Существует однозначное соответствие между оригиналом и изображением, т. е. функции $f(t)$ соответствует единственное изображение $F(p)$ и, наоборот, $F(p)$ соответствует только один оригинал $f(t)$. Следовательно, мы можем заменить функции времени изображениями, решить задачу в частотной области, а затем найти оригинал решения. Однозначность гарантирует, что полученный результат является решением исходной задачи.

2. *Линейность.* Если $f_1(t)$ и $f_2(t)$ имеют изображения $F_1(p)$ и $F_2(p)$, а коэффициенты α_1 и α_2 – постоянные, не зависящие от времени, то справедливо равенство

$$L\{\alpha_1 f_1(t) + \alpha_2 f_2(t)\} = \alpha_1 F_1(p) + \alpha_2 F_2(p).$$

Доказательство последнего равенства вытекает из свойства линейности интеграла в формуле прямого преобразования Лапласа. Из свойства линейности следует, что уравнения по законам Кирхгофа могут быть записаны не только для токов и напряжений, но и для их изображений по Лапласу.

Свойство линейности упрощает нахождение оригиналов сложных изображений. Функцию времени сложной формы можно представить в виде суммы простых слагаемых, а затем найти оригиналы каждого из них. Оригинал найдем как сумму оригиналов отдельных слагаемых.

3. *Дифференцирование и интегрирование во временной области.* Если функция $f(t)$ имеет изображение $F(p)$, то изображение производной

$$L\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = pF(p) - f(0_-). \quad (16.3)$$

Из последнего равенства следует, что дифференцированию функции времени соответствует умножение изображения на p . Интегрированию функции времени соответствует деление изображения на p :

$$L\left\{\int f(t)dt\right\} = \frac{1}{p}F(p) + \frac{f^{(-1)}(0_-)}{p}.$$

Здесь $f(0_-)$ представляет значение интеграла при $t = 0_-$ и учитывает начальные условия.

Таким образом, операциям дифференцирования и интегрирования оригиналов соответствует умножение и деление изображений на p .

4. *Изменение масштаба.* Если $F(p)$ – изображение функции времени $f(t)$, то изображение функции $f(t/a)$ имеет вид

$$L\{f(t/a)\} = aF(ap).$$

Это свойство следует из определения прямого преобразования Лапласа. Изображение функции $f(t/a)$:

$$L\{f(t/a)\} = \int_0^t f(t/a)e^{-pt} dt.$$

Введем новую переменную $\tau = t/a$. Последнее равенство примет вид

$$L\{f(\tau)\} = \int_0^t f(\tau)e^{-ap\tau} d(a\tau) = aF(ap). \quad (16.4)$$

Итак, если $a > 1$, то $f(t)$ сжимается по оси времени в a раз. При этом аргумент и ордината изображения увеличиваются в a раз.

Пример 16.1. В соответствии с табл. 16.1 изображение синусоидальной функции времени частотой 1 рад/с

$$L\{\sin t\} = \frac{1}{p^2 + 1}.$$

Если частоту увеличить до 100 рад/с ($a = 100$), то в соответствии с (16.4) изображение примет вид

$$L\{\sin 100 t\} = \frac{100}{p^2 + 10^4}.$$

Увеличение длительности импульса вызывает сжатие его спектральной функции и уменьшение амплитуд гармонических составляющих спектра. Следствием этого является тот факт, что при передаче сигналов в форме последовательности импульсов ширина полосы пропускания должна быть тем больше, чем короче передаваемые импульсы.

5. *Смещение во временной области.* Если $F(p)$ – изображение по Лапласу функции $f(t)$, то изображение $f(t)$, смещенной на интервал τ , равно

$$L\{f(t - \tau)\} = e^{-p\tau} F(p).$$

Это свойство часто называют теоремой запаздывания. Она является следствием прямого преобразования Лапласа. Введем переменную $t_1 = t - \tau$. Изображение смещенной функции времени

$$L\{f(t')\} = \int_0^{\infty} f(t_1) e^{-p(t_1 + \tau)} dt_1 = e^{-p\tau} F(p).$$

Таким образом, смещение $f(t)$ по оси времени на интервал τ соответствует умножению изображения $F(p)$ на экспоненциальную функцию $e^{-p\tau}$.

Пример 16.2. Определить изображение прямоугольного импульса единичной амплитуды, действующего на интервале времени $t_1 - t_2$ (рис. 16.1).

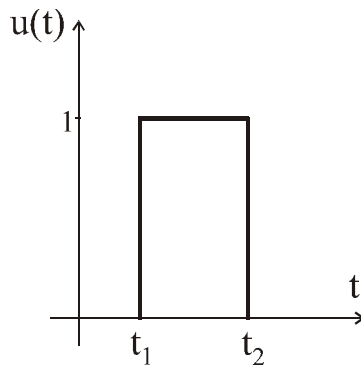


Рис. 16.1

Этот импульс можно представить в виде суммы ступенчатых функций, смещенных во времени:

$$u(t) = \delta(t - t_1) - \delta(t - t_2).$$

В соответствии с теоремой запаздывания изображение функции $u(t)$

$$U(p) = \frac{1}{p} (e^{-pt_1} - e^{-pt_2}).$$

Пример 16.3. Определить оригинал функции

$$F(p) = \frac{1}{p^2 + 1} (1 - e^{-2\pi p}).$$

Решение. Запишем $F(p)$ в виде разности

$$F(p) = \frac{1}{p^2 + 1} - \frac{1}{p^2 + 1} e^{-2\pi p}.$$

Оригинал первого слагаемого – синусоидальная функция $\sin t$. Второму слагаемому соответствует синусоидальная функция, смещенная на интервал $\tau = 2\pi$. Таким образом, оригиналом $F(p)$ является функция времени

$$f(t) = \sin t - \sin(t - 2\pi) = \begin{cases} \sin t, & 0 < t < 2\pi \\ 0, & t > 2\pi \end{cases}.$$

6. *Смещение в частотной области.* Если функция времени $f(t)$ имеет изображение по Лапласу $F(p)$, то смещению комплексной переменной на p_0 соответствует умножение оригинала на $e^{-p_0 t}$:

$$L\{e^{-p_0 t} f(t)\} = F(p + p_0).$$

Для доказательства подставим в формулу прямого преобразования Лапласа $p + p_0$ вместо p :

$$F(p + p_0) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-(p+p_0)t} dt = \int_0^{\infty} e^{-p_0 t} f(t) e^{-p t} dt.$$

Из последнего выражения следует, что $F(p + p_0)$ является изображением функции $e^{-p_0 t} f(t)$.

3. Операторный метод анализа электрических цепей

Преобразование Лапласа широко используется для анализа электрических цепей. Можно записать систему интегро-дифференциальных уравнений, а затем, переходя к изображениям, получить систему алгебраических уравнений. Решая эти уравнения, получим изображение реакции цепи.

Однако наиболее рациональный путь применения преобразования Лапласа состоит в непосредственном составлении уравнений для изображений в операторной схеме замещения.

Рассмотрим операторные схемы замещения двухполюсных элементов, учитывающие начальные условия.

1. *Резистивный элемент*. Напряжение и ток на зажимах резистора связаны законом Ома:

$$u(t) = Ri(t).$$

Переходя к изображениям и учитывая свойство линейности преобразования Лапласа, получим

$$U(p) = RI(p).$$

Операторное сопротивление двухполюсника определяется равенством

$$Z(p) = \frac{U(p)}{I(p)}.$$

Для резистивного элемента

$$Z_R(p) = R.$$

Таким образом, операторной схемой замещения резистивного элемента является двухполюсник с сопротивлением R .

2. *Индуктивный элемент* (рис. 16.2, а). Связь напряжения и тока индуктивного элемента определяется дифференциальным уравнением

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}.$$

Учитывая, что дифференцированию функции времени соответствует умножение изображения на p , получим

$$U(p) = pLI(p) - Li_L(0).$$

Здесь $i_L(0)$ – начальный ток индуктивного элемента при $t = 0$. Последнему равенству соответствуют операторные схемы замещения, показанные на рис. 16.2, б и 16.2, в.

Независимый источник на рис. 16.2, б, в учитывает начальный ток индуктивного элемента. При нулевых начальных условиях, когда $i_L(0) = 0$, операторная схема замещения содержит только двухполюсник с операторным сопротивлением $Z_L(p) = pL$.

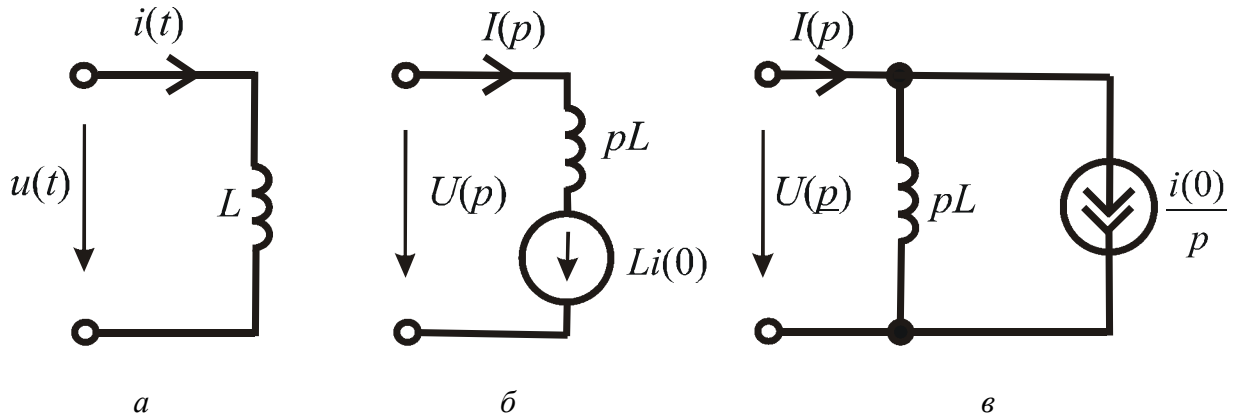


Рис. 16.2

3. *Емкостный элемент* (рис. 16.3, а). Ток и напряжение емкостного элемента

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}.$$

С учетом формулы (16.3) получим

$$I(p) = pCI(p) - Cu_C(0). \quad (16.5)$$

Здесь $u_C(0)$ – начальное напряжение емкостного элемента в момент $t = 0$. Формуле (16.5) соответствуют операторные схемы замещения, показанные на рис. 16.3, б, в.

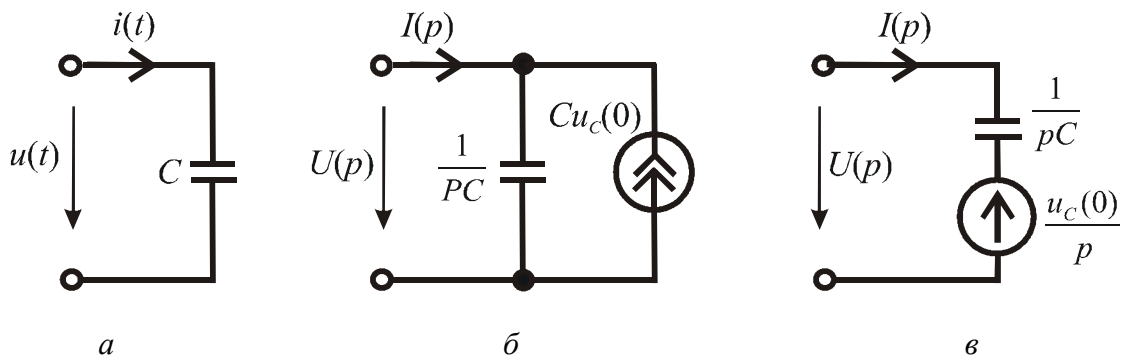


Рис. 16.3

Независимые источники в схемах на рис. 16.3, б, в учитывают начальное напряжение конденсатора $u_C(0)$. При нулевых начальных условиях операторная схема замещения емкостного элемента содержит только двухполюсник с операторным сопротивлением $Z_C(p) = \frac{1}{pC}$.

4. *Независимые источники напряжения и тока.* Если в цепи действует независимый источник $e(t)$ или $J(t)$, в операторной схеме замещения им соответствует источник, ЭДС или ток которого равны изображению напряжения или тока источника в исходной цепи. Источнику постоянного напряжения в операторной схеме замещения соответствует источник, ЭДС которого равна $\frac{E}{p}$.

Примеры расчета линейных цепей операторным методом мы рассмотрим позднее.

4. Определение оригинала по известному изображению

В общем случае для отыскания оригинала можно использовать интеграл обратного преобразования Лапласа:

$$i(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} I(p) e^{pt} dp.$$

Однако использование этого соотношения требует вычисления контурного интеграла с применением теоремы о вычетах Коши.

Для линейных цепей с сосредоточенными параметрами изображения токов и напряжений являются дробно-рациональными функциями комплексной переменной p :

$$I(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{p^m + b_{m-1}p^{m-1} + \dots + b_1p + b_0}{p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \dots + a_1p + a_0}. \quad (16.6)$$

В этом случае для определения оригинала можно использовать формулу разложения.

Примем, что степень полинома числителя меньше степени полинома знаменателя, т. е. $m < n$, а знаменатель имеет только простые корни: $p_1, p_2, \dots, p_n$. Корни полинома знаменателя называют полюсами. Дробно-рациональная функция может быть разложена на сумму простых слагаемых:

$$I(p) = \frac{A_1}{p - p_1} + \frac{A_2}{p - p_2} + \dots + \frac{A_n}{p - p_n} = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{p - p_k}. \quad (16.7)$$

Здесь A_k — вычет функции $I(p)$ в точке $p = p_k$.

Так как каждое слагаемое в формуле (16.7) является изображением экспоненциальной функции, то очевидно, что оригинал дробно-рациональной функции (16.6) имеет вид

$$i(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + \dots + A_n e^{p_n t} = \sum_{k=1}^n A_k e^{p_k t}. \quad (16.8)$$

Равенство (16.8) называется *формулой разложения*.

Вычет A_k можно найти, умножив обе части (16.7) на $(p - p_k)$ и полагая $p = p_k$. При этом правая часть будет содержать лишь искомый вычет A_k , так как все остальные слагаемые обратятся в нуль:

$$A_k = \frac{N(p)(p - p_k)}{D(p)} \Big|_{p = p_k}. \quad (16.9)$$

Можно показать, что формула (16.9) эквивалентна равенству:

$$A_k = \frac{N(p)}{D'(p)} \Big|_{p = p_k}. \quad (16.10)$$

Здесь $D'(p)$ – производная полинома знаменателя.

Таким образом, вычет A_k в полюсе p_k определяется с помощью формулы (16.9) или (16.10). При использовании формулы (16.9) для определения вычета A_k достаточно вычеркнуть в знаменателе множитель $(p - p_k)$ и в полученное выражение подставить значение $p = p_k$.

Если анализируемая цепь содержит источники постоянного напряжения или тока, то, как правило, изображение имеет полюс в начале координат, т. е. при $p = 0$. В этом случае его можно записать в виде

$$I(p) = \frac{N(p)}{pD_1(p)}.$$

Вычет, соответствующий полюсу в начале координат, вычисляется по формуле

$$A_0 = \frac{N(p)}{D_1(p) + pD_1'(p)} \Big|_{p=0} = \frac{N(0)}{D_1(0)}.$$

Полюсу в начале координат соответствует ступенчатая функция времени $A_0\delta(t)$. Здесь $\delta(t)$ – единичная ступенчатая функция. Теперь формула разложения примет вид

$$i(t) = A_0\delta(t) + \sum_{k=1}^n A_k e^{p_k t}. \quad (16.11)$$

Для упрощения записи множитель $\delta(t)$ часто не записывают. При этом подразумевается, что все функции времени в оригинале при $t < 0$ обращаются в нуль.

Паре комплексно-сопряженных полюсов соответствуют комплексно-сопряженные вычеты. Если полюсы $p_{i,i+1} = \alpha \pm j\beta$, то вычеты $\dot{A}_{i,i+1} = A_i e^{\pm j\psi}$. Поэтому комплексно-сопряженным полюсам в оригинале соответствует слагаемое

$$A_i e^{jp_i t} + A_{i+1} e^{jp_{i+1} t} = A_i e^{\alpha t} (e^{j(\beta t + \psi)} + e^{-j(\beta t + \psi)}) = 2 A_i e^{\alpha t} \cos(\beta t + \psi). \quad (16.12)$$

Таким образом, если изображение имеет комплексно-сопряженные полюсы, функция времени содержит синусоидальную составляющую, затухающую (при $\alpha < 0$) или возрастающую (при $\alpha > 0$) с течением времени.

Итак, вычисление оригинала дробно-рациональной функции по формуле разложения выполняется в следующем порядке.

1. Определяются корни полинома знаменателя $p_1, p_2, \dots, p_n$.
2. С помощью формул (16.9) или (16.10) вычисляются вычеты A_k .
3. В зависимости от характера полюсов оригинал записывается в виде (16.8), (16.11) или (16.12).

5. Примеры расчета операторным методом

В данном параграфе рассмотрены примеры использования преобразования Лапласа для анализа линейных цепей.

Пример 16.4. В цепи, показанной на рис. 16.4, ключ замыкается в момент времени $t = 0$. Значения элементов: $R_1 = 5 \text{ кОм}$, $R_2 = 10 \text{ кОм}$, $R_3 = 5 \text{ кОм}$, $R_4 = 5 \text{ кОм}$, $C = 0.01 \text{ мкФ}$. $E = 15 \text{ В}$. Определить закон изменения тока $i_3(t)$.

Решение. Рассчитаем сначала напряжение емкостного элемента в момент, предшествующий коммутации $u_C(0_-)$. Эквивалентная схема, соответствующая моменту времени $t = 0_-$, показана на рис. 16.5.

Проанализировав схему на рис. 16.5, найдем, что начальное напряжение емкостного элемента $u_C(0_-) = \frac{R_3 + R_4}{R_1 + R_3 + R_4} E = \frac{5 + 5}{5 + 5 + 5} 15 = 10 \text{ В}$.

Операторная схема замещения показана на рис. 16.6.

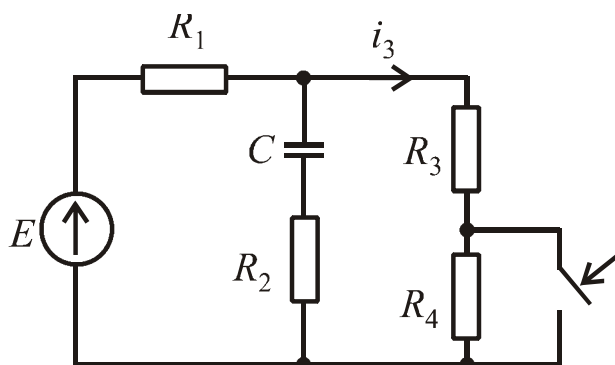


Рис. 16.4

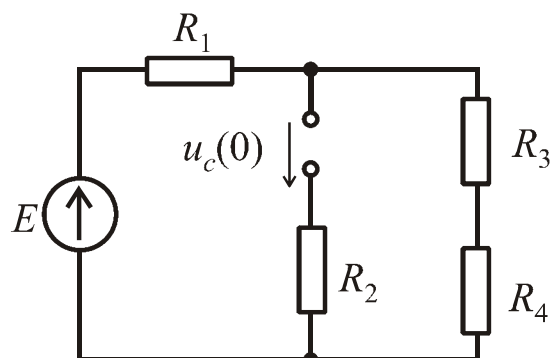


Рис. 16.5

Изображение тока $i_3(t)$ имеет вид

$$I_3(p) = \frac{U_{ab}}{R_3} = \frac{1}{R_3} \frac{\frac{E}{pR_1} + \frac{u_c(0)}{p\left(R_2 + \frac{1}{pC}\right)}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + \frac{1}{pC}} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1.6 \cdot 10^{-3}(p + 0.75 \cdot 10^4)}{p(p + 0.8 \cdot 10^4)}.$$

Найдем оригинал $i_3(t)$. Полюсы $I_3(p)$:

$$p_1 = 0, p_2 = -0.8 \cdot 10^4.$$

Вычеты найдем с помощью формулы (16.9):

$$A_1 = \frac{1.6 \cdot 10^{-3}(p + 0.75 \cdot 10^4)}{(p + 0.8 \cdot 10^4)} \Big|_{p=0} = 1.5 \cdot 10^{-3}.$$

$$A_2 = \frac{1.6 \cdot 10^{-3}(p + 0.75 \cdot 10^4)}{p} \Big|_{p=-0.8 \cdot 10^4} = 0.1 \cdot 10^{-3}$$

Таким образом,

$$I_3(p) = \frac{1.5 \cdot 10^{-3}}{p} + \frac{0.1 \cdot 10^{-3}}{p + 0.8 \cdot 10^4}.$$

Запишем закон изменения тока $i_3(t)$:

$$i_3(t) = A_1 \delta(t) + A_2 e^{p_2 t} = 1.5 \cdot 10^{-3} \delta(t) + 0.1 \cdot 10^{-3} \cdot e^{-8000t}.$$

Пример 16.5. В цепи, показанной на рис. 16.7, действует источник постоянного напряжения $E = 10$ В. Параметры цепи: $R_1 = R_2 = 1$ Ом, $C = 0.25$ Ф, $L = 1.33$ Гн.

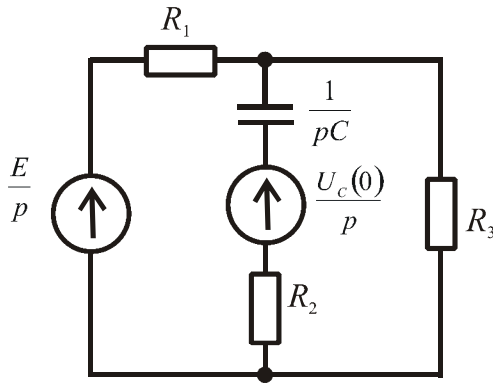


Рис. 16.6

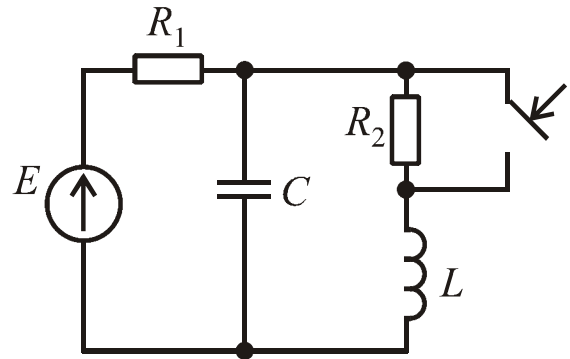


Рис. 16.7

Цепь находится в установившемся режиме. В момент времени $t = 0$ замыкается ключ, шунтирующий участок цепи с сопротивлением R_2 . Требуется рассчитать операторным методом закон изменения тока $i_1(t)$ при $t > 0$.

Решение. Определим сначала независимые начальные условия, т. е. ток индуктивного элемента $i_L(0)$ и напряжение емкостного элемента $u_C(0)$. Эквивалентная схема для момента времени $t = 0_-$ изображена на рис. 16.8.

Анализируя схему на рис. 16.8, найдем, что $i_L(0) = 5$ А, $u_C(0) = 5$ В.

Операторная схема замещения показана на рис. 16.9. Найдем сначала напряжение $U_{ab}(p)$:

$$U_{ab}(p) = \frac{\frac{E}{p} + Cu_C(0) - \frac{Li_L(0)}{pL}}{pC + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{pL}}.$$

Ток

$$I_1(p) = \frac{\frac{E}{p} - U_{ab}(p)}{R_1}.$$

Подставляя численные значения, имеем

$$I_1(p) = \frac{5p^2 + 20p + 30}{p(p^2 + 4p + 3)} = \frac{5p^2 + 20p + 30}{p(p+1)(p+3)}.$$

Полученное изображение представляет дробно-рациональную функцию от p . Найдем оригинал $i_1(t)$. Изображение $I_1(p)$ имеет полюсы:

$$p_1 = 0; p_2 = -1; p_3 = -3.$$

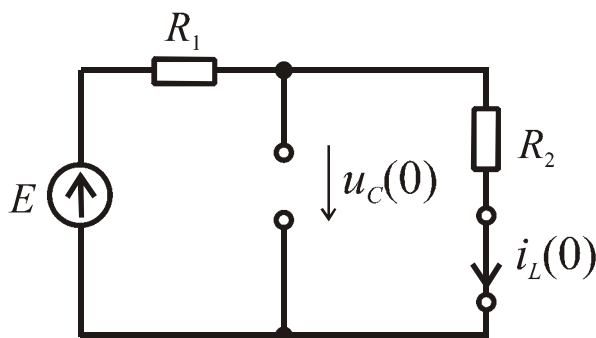


Рис. 16.8

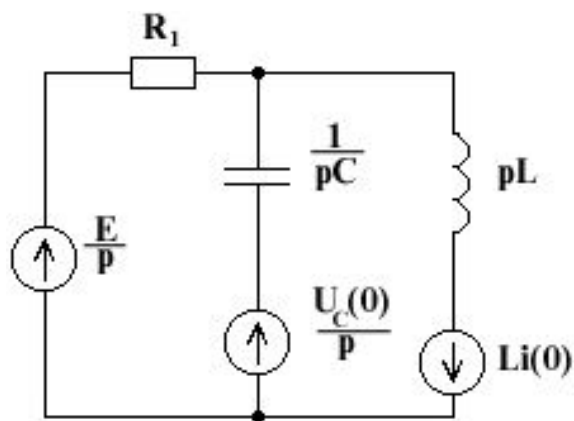


Рис. 16.9

Вычеты в полюсах найдем согласно (16.9):

$$A_1 = \frac{5p^2 + 20p + 30}{(p+1)(p+3)} \Big|_{p=0} = 10;$$

$$A_2 = \frac{5p^2 + 20p + 30}{p(p+3)} \Big|_{p=-1} = -7.5;$$

$$A_3 = \frac{5p^2 + 20p + 30}{p(p+1)} \Big|_{p=-3} = 2.5.$$

Таким образом, имеем

$$I_1(p) = \frac{10}{p} - \frac{7.5}{p+1} + \frac{2.5}{p+3}.$$

Оригинал тока $i_1(t)$ равен

$$i_1(t) = 10 - 7.5e^{-t} + 2.5e^{-3t}.$$

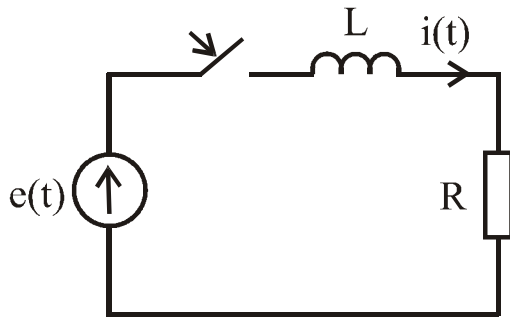


Рис. 16.10

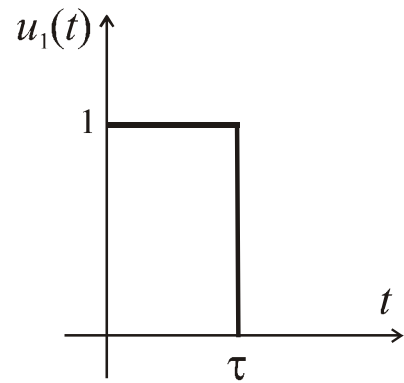


Рис. 16.11

Пример 16.7. Рассчитать напряжение на выходе цепи (рис. 16.11), если на входе действует одиночный прямоугольный импульс длительностью τ (рис. 16.12).

Решение. Представим входное напряжение в виде суммы двух ступенчатых функций, смещенных на интервал τ (рис. 16.13):

$$u_1(t) = \delta(t) - \delta(t - \tau).$$

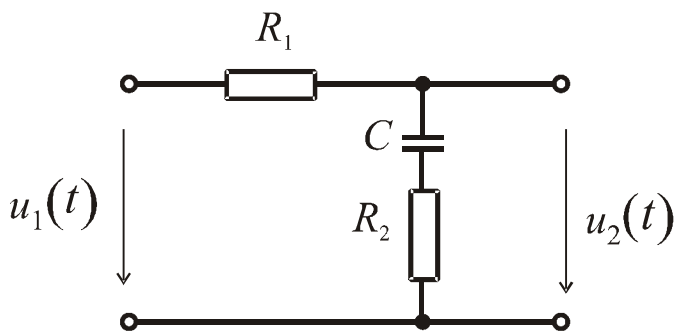


Рис. 16.12

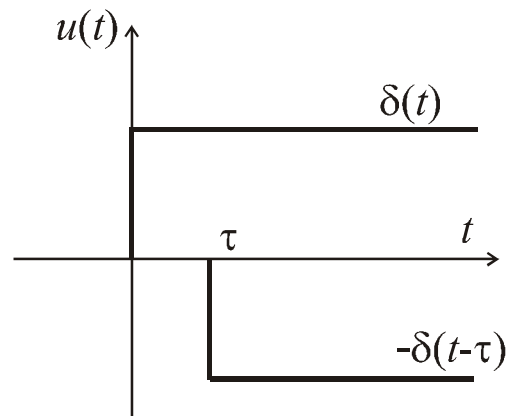


Рис. 16.13

Воспользуемся принципом наложения. Реакцией на действие единичной ступенчатой функции является переходная характеристика. Поэтому напряжение на выходе цепи равно разности переходных характеристик, смещенных на интервал τ :

$$u_2(t) = h(t) - h(t - \tau).$$

Передаточная функция цепи:

$$H(p) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{p + \frac{1}{R_2 C}}{p + \frac{1}{C(R_1 + R_2)}} = 0.5 \frac{p + 10^3}{p + 0.5 \cdot 10^3}.$$

Для того чтобы рассчитать переходную характеристику, определим оригинал изображения

$$\frac{1}{p} H(p) = \frac{0.5(p + 10^3)}{p(p + 0.5 \cdot 10^3)}.$$

Полюсы изображения:

$$p_1 = 0, p_2 = -0.5 \cdot 10^3.$$

Вычеты найдем с помощью формулы (16.9): $A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = -0.5$.

Переходная характеристика

$$h(t) = \delta(t) - 0.5 \cdot e^{-1000t}.$$

Напряжение на выходе цепи

$$u(t) = h(t) - h(t - \tau) = \delta(t) - 0.5 \cdot e^{-1000t} - \delta(t - 0.001) + 0.5 e^{-1000(t-0.001)}.$$

График выходного напряжения показан на рис. 16.14.

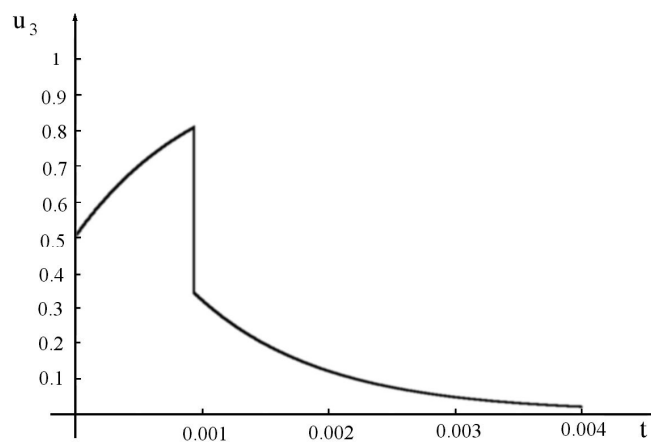


Рис. 16.14

Рассмотренные примеры показывают, что операторный метод является удобным и эффективным инструментом анализа линейных цепей при различных формах входного воздействия. Его можно рассматривать как обобщение метода комплексных амплитуд и спектрального метода на случай произвольных сигналов.

6. Выводы

1. Одностороннее преобразование Лапласа определяется выражением

$$F(p) = L\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt.$$

Здесь $p = \sigma + j\omega t$

2. С помощью преобразования Лапласа функция времени $f(t)$ преобразуется в функцию комплексной переменной $F(p)$. Функцию $f(t)$ называют оригиналом, а $F(p)$ – изображением.

3. Операторный метод анализа электрических цепей заключается в том, что функции времени $f(t)$ ставится в соответствие изображение $F(p)$. При этом система интегродифференциальных уравнений заменяется системой алгебраических уравнений для изображений.

Лекция 17. ОПЕРАТОРНЫЕ ФУНКЦИИ ЦЕПЕЙ

План

1. Операторные входные и передаточные функции.
2. Полюсы и нули функций цепей.
3. Выводы.

1. Операторные входные и передаточные функции

Операторной функцией цепи называют отношение изображения реакции к изображению входного воздействия. Обычно, если это не приводит к путанице, слово «операторный» опускают. Функции цепи определяют при нулевых начальных условиях, поэтому в операторных схемах замещения индуктивного и емкостного элементов отсутствуют независимые источники. Таким образом, операторная функция является изображением реакции цепи при нулевых начальных условиях.

Если входное воздействие и реакция принадлежат одной паре зажимов, операторную функцию называют входной. Операторное входное сопротивление

$$Z(p) = \frac{U(p)}{I(p)}.$$

Операторная входная проводимость определяется как обратная величина входного сопротивления

$$Y(p) = \frac{1}{Z(p)} = \frac{I(p)}{U(p)}.$$

Если входное воздействие и реакция принадлежат разным парам зажимов, мы имеем операторные передаточные функции. Как и в случае комплексных передаточных функций, в зависимости от вида переменных различают функции передачи напряжения $H_U(p)$, функции передачи тока $H_I(p)$, передаточные сопротивления или проводимости.

Следует подчеркнуть несколько особенностей передаточных функций. Во-первых, для однозначного определения передаточной функции необходимо указать направления токов и напряжений. Во-вторых, следует помнить, что первый индекс соответствует выходу, а второй – входу. В-третьих, передаточное сопротивление $Z_{21}(p)$ не является величиной, обратной проводимости $Y_{21}(p)$.

Входные и передаточные операторные функции имеют одно общее название – *функции цепи*. При определении входных и передаточных функций мы не указывали, какой источник (напряжения или тока) включен на входе. Отсюда следует, что операторные функции не зависят от того, какой источник включен на входе.

Известно, что реакция линейной цепи является суммой двух составляющих: реакции при нулевом входном сигнале и реакции при нулевом начальном состоянии. Поскольку функции цепи определяются при нулевых начальных условиях, они являются изображением реакции при нулевом начальном состоянии.

Функции цепей можно получить из системы уравнений, составленных для операторной схемы замещения. Они представляют отношение определителей и алгебраических дополнений матриц коэффициентов системы уравнений. Каждый элемент такой матрицы представляет рациональную функцию с вещественными коэффициентами. Поэтому функции цепей являются дробно-рациональными функциями, т. е. отношением многочленов комплексной переменной p . В общем случае функцию цепи можно записать в виде

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \dots + b_1 p + b_0}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0}.$$

Порядок числителя и знаменателя функции цепи зависит от суммарного числа реактивных элементов.

Операторные функции цепи имеют простую связь с комплексными передаточными функциями. Чтобы получить операторную передаточную функцию $H(p)$, достаточно заменить в формуле комплексной передаточной функции переменную $j\omega$ на p . Однако в отличие от комплексных передаточных функций, определяющих реакцию цепи в установившемся режиме на синусоидальное воздействие, операторная функция позволяет рассчитать реакцию цепи на воздействие любой формы.

Рассмотрим теперь связь операторных функций цепей с временными характеристиками. Если на входе действует единичная импульсная функция напряжения или тока, то реакция на выходе является импульсной характеристикой цепи. Следовательно, операторные функции являются изображением импульсных характеристик.

Пример 17.1. Рассчитать импульсную и переходную характеристики фильтра, показанного на рис. 17.1. Комплексная передаточная функция фильтра определяется формулой

$$H(j\omega) = \frac{\frac{K}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{-\omega^2 + j\omega \left[\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} (1 - K) \right] + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}. \quad (17.1)$$

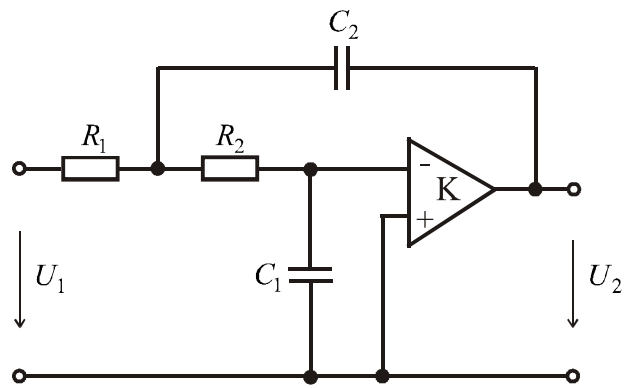


Рис. 17.1

Решение. Операторную передаточную функцию $H(p)$ получим из формулы (17.1), заменив $j\omega$ на p :

$$H(p) = \frac{2 \cdot 10^8}{p^2 + 1.414 \cdot 10^4 p + 10^8}.$$

Как показано выше, импульсная характеристика является оригиналом $H(p)$. Полюсы передаточной функции $p_{1,2} = -0.707 \cdot 10^4 \pm j0.707 \cdot 10^4$. Определим вычеты, пользуясь формулой (16.9):

$$A_{1,2} = 1.414 \cdot 10^4 e^{\mp j\pi/2}.$$

В соответствии с (16.11) импульсная характеристика

$$h_0(t) = 2.828 \cdot 10^4 \cdot e^{-0.707 \cdot 10^4 t} \sin(0.707 \cdot 10^4 t).$$

График импульсной характеристики показан на рис. 17.2.

Изображение переходной характеристики

$$L\{h(t)\} = \frac{1}{p} H(p) = \frac{2 \cdot 10^8}{p(p^2 + 1.414 \cdot 10^4 p + 10^8)}.$$

Изображение имеет три полюса: $p_1 = 0$, $p_{2,3} = -0.707 \cdot 10^4 \pm j0.707 \cdot 10^4$.

Соответствующие вычеты: $A_1 = 2$, $A_{2,3} = 1.414 e^{\mp j225^\circ}$.

Переходная характеристика цепи

$$h(t) = 2 + 2.828 \cdot e^{-0.707 \cdot 10^4 t} \cos(0.707 \cdot 10^4 t - 225^\circ).$$

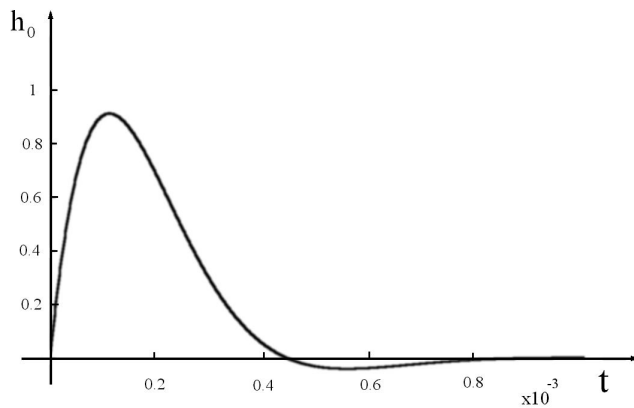


Рис. 17.2

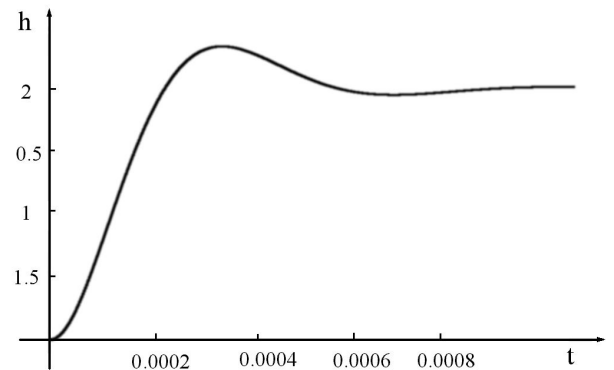


Рис. 17.3

График переходной характеристики показан на рис. 17.3.

2. Полюсы и нули функций цепей

Как уже отмечалось, операторные функции цепей с сосредоточенными параметрами являются дробно-рациональными функциями комплексной переменной p . Многочлены числителя и знаменателя можно представить как произведение линейных множителей:

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = K \frac{(p - p'_1)(p - p'_2) \dots (p - p'_m)}{(p - p_1)(p - p_2) \dots (p - p_n)}. \quad (17.2)$$

Корни полинома числителя p'_i называют *нулями*, а корни полинома знаменателя p_j — *полюсами* функции цепи. Масштабный множитель K равен отношению коэффициентов при старших степенях числителя и знаменателя.

Из формулы (17.2) следует, что для того, чтобы полностью задать функцию цепи, нам достаточно знать ее полюсы и нули, а также множитель K . Поведение цепи как в частотной, так и во временной областях полностью определяется расположением полюсов и нулей. Поэтому в большинстве случаев можно полагать $K = 1$.

Расположение нулей и полюсов определяется типом функции цепи (например операторное входное сопротивление или передаточная функция), конфигурацией цепи и значениями элементов. Поскольку операторная функция цепи представляет отношение полиномов с вещественными коэффициентами, ее нули и полюсы могут быть вещественными или комплексно-сопряженными. Полюсы устойчивой цепи должны располагаться в левой части комплексной плоскости, т. е. они могут быть отрицательными вещественными или комплексными с отрицательными вещественными частями. Ес-

ли бы полюс p_i был положительным, то соответствующая составляющая реакции $A_i e^{p_i t}$ не затухала бы, а бесконечно увеличивалась с течением времени. Цепь с таким поведением называется неустойчивой. Таким образом, полюсы устойчивой цепи лежат в левой полуплоскости.

Полная реакция цепи состоит из двух составляющих: вынужденной и свободной. Вынужденная составляющая состоит из слагаемых, определяемых полюсами входного воздействия. Свободная составляющая образуется слагаемыми, обусловленными полюсами функции цепи. Если входное воздействие периодическое, то вынужденная составляющая является установившейся.

Полюсы и нули функции цепи удобно изображать на комплексной плоскости. Полюсы изображают символом «х», а нули – символом «о». Такое графическое изображение называют *полюсно-нулевой диаграммой*.

В качестве примера на рис. 17.4 показана полюсно-нулевая диаграмма передаточной функции $H(p) = \frac{p+1}{p^2+2p+2}$.

Нули и полюсы определяют не только временные, но и частотные характеристики цепи. Чтобы показать это, положим в (17.2) $p = j\omega$.

В результате получим комплексную передаточную функцию, числитель и знаменатель которой представлены в виде произведения сомножителей первого порядка:

$$H(j\omega) = \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)} = K \frac{(j\omega - p'_1)(j\omega - p'_2) \dots (j\omega - p'_m)}{(j\omega - p_1)(j\omega - p_2) \dots (j\omega - p_n)}.$$

Комплексное число $|j\omega - p_i|$ может быть представлено в виде вектора на комплексной плоскости, проведенного из точки p_i в точку $j\omega$ (рис. 17.5).

Модуль комплексной передаточной функции

$$|H(j\omega)| = K \frac{|j\omega - p'_1| |j\omega - p'_2| \dots |j\omega - p'_m|}{|j\omega - p_1| |j\omega - p_2| \dots |j\omega - p_n|}.$$

Значение амплитудно-частотной характеристики на частоте ω равно отношению произведения длин векторов, соединяющих каждый из нулей с точкой $j\omega$, к произведению длин векторов, соединяющих каждый из полюсов с точкой $j\omega$ на мнимой оси. Аналогично значение фазочастотной характеристики на частоте ω равно разности сумм углов числителя и знаменателя $H(j\omega)$.

Таким образом, вид частотных характеристик определяется формой полюсно-нулевой диаграммы.

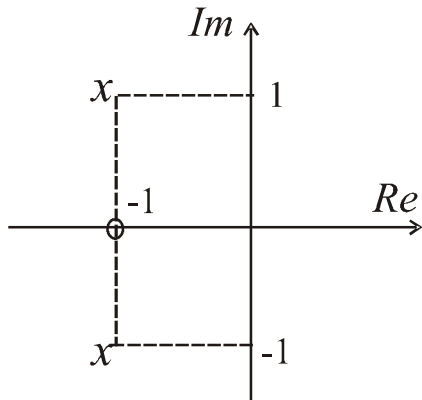


Рис. 17.4

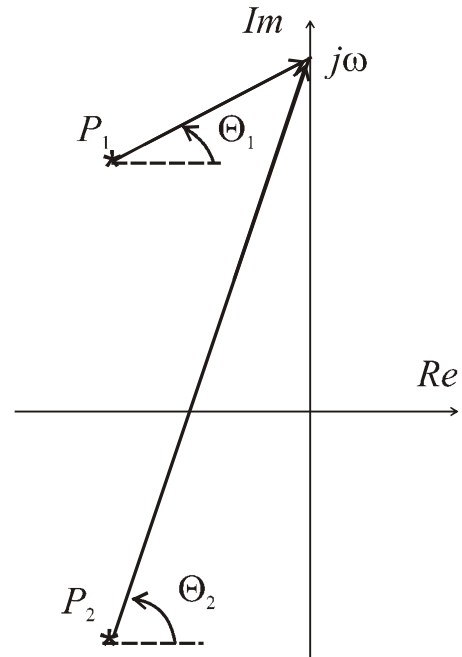


Рис. 17.5

Проиллюстрируем сказанное примером. Передаточная функция

$$H(p) = \frac{p}{p^2 + 2p + 2}$$

имеет комплексно-сопряженные полюсы, расположенные вблизи мнимой оси: $p_{1,2} = -1 \pm j1$. В окрестностях точки с координатами $(0, j1)$ знаменатель $H(j\omega)$ принимает минимальные значения. Поэтому амплитудно-частотная характеристика имеет максимум на частоте $\omega = 1$.

3. Выводы

1. Операторной функцией цепи называют отношение изображения реакции к изображению входного воздействия.
2. Операторные функции определяют при нулевых начальных условиях, поэтому в операторных схемах замещения индуктивного и емкостного элементов отсутствуют независимые источники. Таким образом, операторная функция является изображением реакции цепи при нулевых начальных условиях.
3. Операторные функции цепей с сосредоточенными параметрами являются дробно-рациональными функциями комплексной переменной p .
4. Корни полинома числителя операторной функции называют нулями, а корни полинома знаменателя – полюсами функции цепи.
5. Полюсы и нули операторной функции определяют поведение цепи в частотной и временной областях.

Лекция 18. ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ

План

1. Общие сведения о полупроводниках.
2. Характеристики p – n -перехода.
3. Полупроводниковые диоды.
4. Выводы.

1. Общие сведения о полупроводниках

Полупроводниками называют вещества, удельная проводимость которых имеет промежуточное значение между удельными проводимостями металлов и диэлектриков. Граница между полупроводниками и диэлектриками условна, так как диэлектрики при высоких температурах могут вести себя как полупроводники, а чистые полупроводники при низких температурах – как диэлектрики. В полупроводниках носители заряда возникают лишь при повышении температуры или поглощении энергии от другого источника.

Процессы электропроводности в полупроводниках во многом отличаются от процессов электропроводности в металлах. Наиболее важное отличие состоит в том, что в полупроводниках электропроводность осуществляется двумя различными видами движения электронов. Кроме того, проводимость полупроводников можно менять в широких пределах, добавляя ничтожно малые количества примесей.

Типичными полупроводниками являются германий (Ge) и кремний (Si). Рассмотрим качественно процессы электропроводности в полупроводниках на примере кремния. В состав его атома входят 14 электронов, четыре из которых находятся на незаполненной внешней оболочке и являются слабо связанными. Эти электроны называются валентными. Атомы кремния способны объединять свои валентные электроны с другими атомами кремния с помощью ковалентных связей. На рис. 18.1 представлена структура кристалла кремния.

При температуре, равной абсолютному нулю, свободные носители заряда в кристалле отсутствуют. При повышении температуры тепловые колебания приводят к разрыву некоторых валентных связей. В результате этого электроны, участвовавшие ранее в создании валентных связей, отщепляются и становятся электронами проводимости. При наличии электрического поля они перемещаются против поля и образуют электрический ток.

При освобождении электрона в кристаллической решетке появляется незаполненная межатомная связь. Такие «пустые» места с отсутствующими электронами получили название дырок. Возникновение дырок в кристалле по-

полупроводника создает дополнительную возможность для переноса заряда. Действительно, дырка может быть заполнена электроном, перешедшим под действием тепловых колебаний от соседнего атома. В результате на этом месте будет восстановлена нормальная связь, но в другом месте появится дырка. В эту новую дырку, в свою очередь, может перейти какой-либо из других электронов связи и т. д. Последовательное заполнение свободной связи электронами эквивалентно движению дырки в направлении, противоположном движению электронов, что равносильно перемещению положительного заряда. Таким образом, в полупроводнике имеются два типа носителей заряда – электроны и дырки, а общая проводимость полупроводника является суммой электронной проводимости (n -типа) и дырочной проводимости (p -типа).

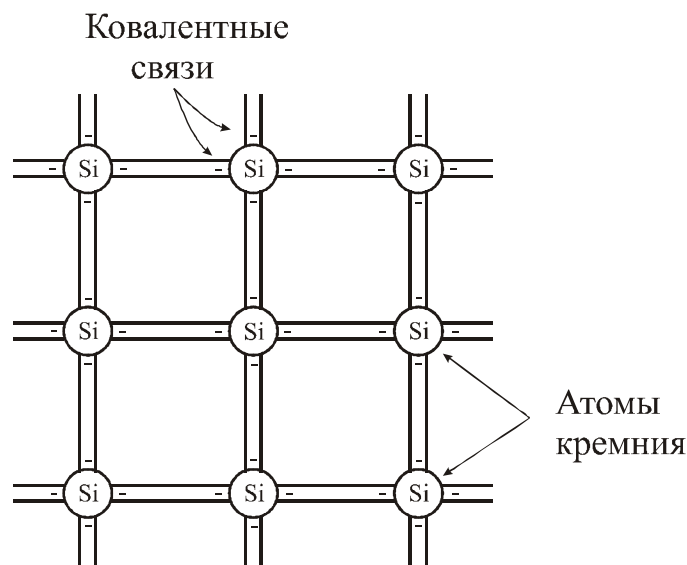


Рис. 18.1

Наряду с переходом электронов из связанного состояния в свободное возможен и обратный переход, при котором электрон проводимости возвращается на одно из свободных мест электрона связи. Этот процесс называют *рекомбинацией* электрона и дырки. В равновесном состоянии устанавливается такая концентрация электронов (и равная ей концентрация дырок), при которой число прямых и обратных переходов в единицу времени одинаково.

Рассмотренный процесс проводимости в чистых полупроводниках, обусловленный генерацией пар электрон – дырка называется *собственной проводимостью*. В отличие от металлов собственная проводимость полупроводников быстро возрастает с повышением температуры.

Для увеличения проводимости чистых полупроводниковых материалов применяют *легирование* – добавление небольших количеств посторонних элементов, называемых примесями. Используются два типа примесей. Примеси первого типа – пентавалентные – состоят из атомов с пятью валентными электронами. Примеси второго типа – тривалентные – состоят из атомов с тремя валентными электронами.

Когда чистый полупроводниковый материал легируется пятивалентным материалом, таким как фосфор (P), то некоторые атомы полупроводника замещаются атомами фосфора. Атом фосфора вводит четыре своих валентных электрона в ковалентные связи с соседними атомами. Его пятый электрон слабо связан с ядром и легко может стать свободным (рис. 18.2).

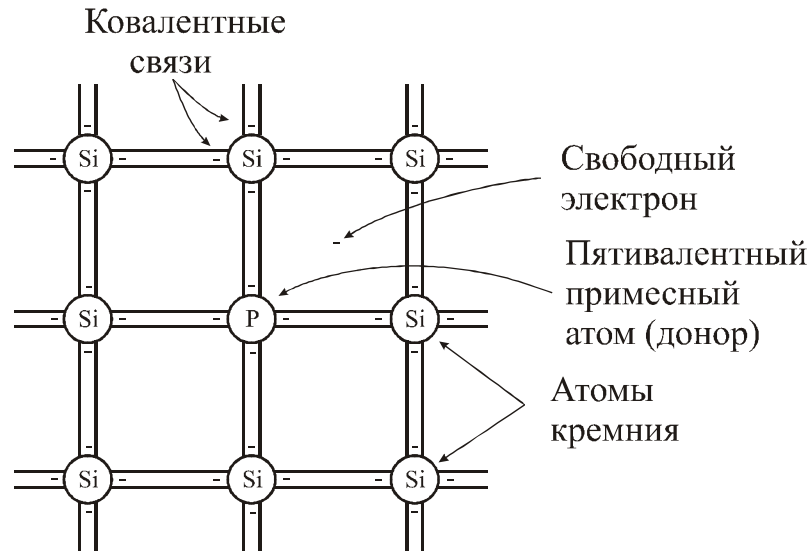


Рис. 18.2

Атом фосфора называют *донором*, поскольку он отдает свой лишний электрон. В легированном полупроводниковом материале находится достаточное количество донорских атомов, а следовательно, и свободных электронов для поддержания тока. Электроны в таком полупроводнике являются *основными носителями*, а дырки – *неосновными носителями*. Поскольку основные носители имеют отрицательный заряд, такой материал называется полупроводником *n*-типа. В качестве донорных примесей для германия и кремния используют фосфор, мышьяк, сурьму.

Когда полупроводниковый материал легирован трехвалентными атомами, например атомами индия (In), то эти атомы разместят свои три валентных электрона среди трех соседних атомов. Это создаст в ковалентной связи дырку (рис. 18.3). Наличие дополнительных дырок позволит электронам легко дрейфовать от одной ковалентной связи к другой. Так как дырки легко принимают электроны, то атомы, которые вносят в полупроводник дополнительные дырки, называются *акцепторами*. При обычных условиях количество дырок в таком материале значительно превышает количество электронов. Следовательно, дырки являются основными носителями, а электроны – неосновными. Поскольку основные носители имеют положительный заряд, материал называется полупроводником *p*-типа. В качестве акцепторных примесей в германии и кремнии используют бор, алюминий, галлий, индий.

Полупроводниковые материалы n - и p -типов имеют значительно более высокую проводимость, чем чистые полупроводники. Эта проводимость может быть увеличена или уменьшена путем изменения количества примесей. Чем сильнее легирован полупроводниковый материал, тем меньше его электрическое сопротивление.

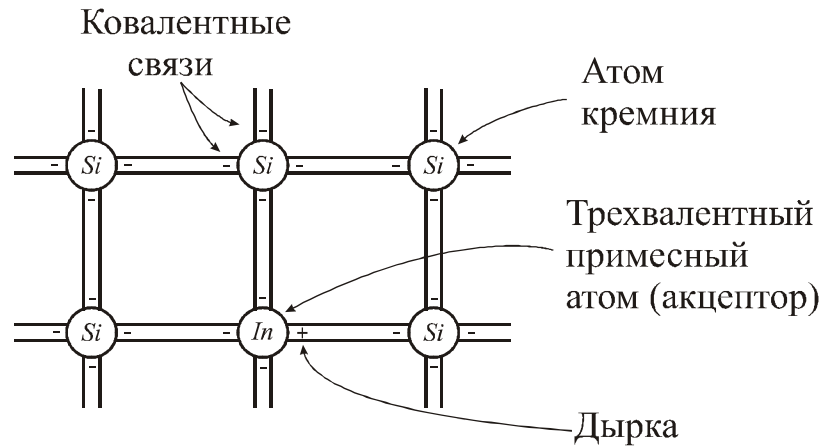


Рис. 18.3

Приведенное качественное описание процессов электропроводности в полупроводниках позволяет сделать следующие выводы.

1. В полупроводниках имеются два вида подвижных носителей заряда: положительно заряженные дырки и отрицательно заряженные свободные электроны.

2. Соотношением между концентрациями свободных электронов и дырок в полупроводнике можно управлять, добавляя соответствующие примеси. Материалы, в которых основными носителями заряда являются дырки, называются материалами p -типа; а материалы, в которых основными носителями являются электроны, называются материалами n -типа.

2. Характеристики p – n -перехода

Контакт двух полупроводников с различными типами проводимости называется p – n -переходом. Он обладает очень важным свойством: его сопротивление зависит от направления тока. Такой контакт нельзя получить, прижимая друг к другу два полупроводника, поэтому p – n -переход создается в одной пластине полупроводника путем образования в ней областей с различными типами проводимости.

Итак, в монокристаллической полупроводниковой пластине между двумя слоями с различного рода проводимостями образуется p – n -переход. В области p – n -перехода наблюдается значительный перепад концентраций носителей зарядов. Концентрация электронов в n -области значительно больше их концентрации в p -области. Вследствие этого происходит диффузия электронов из n -области в p -область. В n -области остаются неподвижные поло-

жительно заряженные ионы доноров. Одновременно происходит диффузия дырок из p -области в n -область. За счет этого приграничная p -область приобретает отрицательный заряд, обусловленный отрицательно заряженными ионами акцепторов. Эти прилегающие к переходу области образуют слой объемного заряда, обедненный основными носителями (рис. 18.4). Области объемного заряда с каждой стороны перехода имеют заряд, противоположный заряду основных носителей. В слое объемного заряда возникает контактное электрическое поле E_k , препятствующее дальнейшему переходу электронов и дырок из одной области в другую.

Контактное поле поддерживает состояние равновесия на определенном уровне. Под действием тепла небольшая часть электронов и дырок преодолевает контактное поле, создавая *ток диффузии*. Одновременно с этим под действием контактного поля неосновные носители заряда p - и n -областей (электроны и дырки) создают небольшой *ток проводимости*. В состоянии равновесия эти токи взаимно компенсируются.

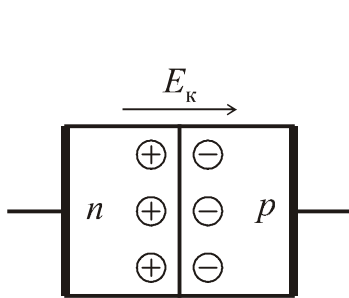


Рис. 18.4

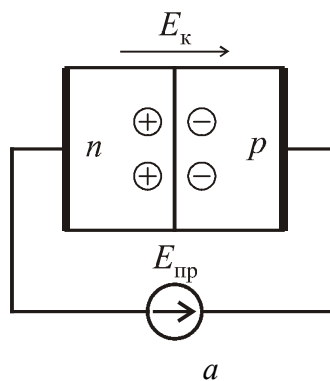
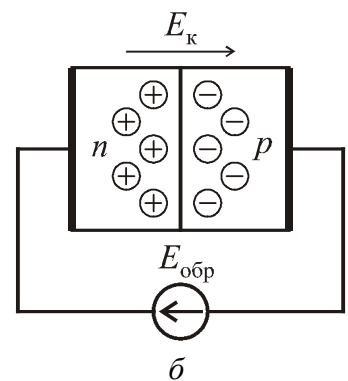


Рис. 18.5



Рассмотрим теперь случай, когда к p - n -переходу приложено внешнее напряжение. Сначала предположим, что напряжение имеет такую полярность, что p -область становится положительной по отношению к n -области (рис. 18.5, а). Такое напряжение называют *прямым*. Прямое напряжение уменьшает контактное поле. В результате возникает ток дырок из p -области и ток электронов из n -области. Результирующий перенос электронов и дырок в противоположных направлениях образует полный ток через переход. Требуется небольшое прямое напряжение (меньше 1 В), чтобы получить большие токи.

Предположим теперь, что к p - n -переходу приложено напряжение противоположной полярности. Такое напряжение называют *обратным*. Обратное напряжение приводит к появлению внешнего поля, совпадающего по направлению с контактным полем E_k . В результате ширина обедненного слоя увеличится, и тока за счет основных носителей практически не будет. В цепи возможен лишь незначительный ток за счет неосновных носителей (обратный ток). Обратный ток p - n -перехода значительно, на несколько порядков, меньше прямого.

Таким образом, p – n -переход обладает ярко выраженной односторонней проводимостью. Это отражает его вольт-амперная характеристика (рис. 18.6).

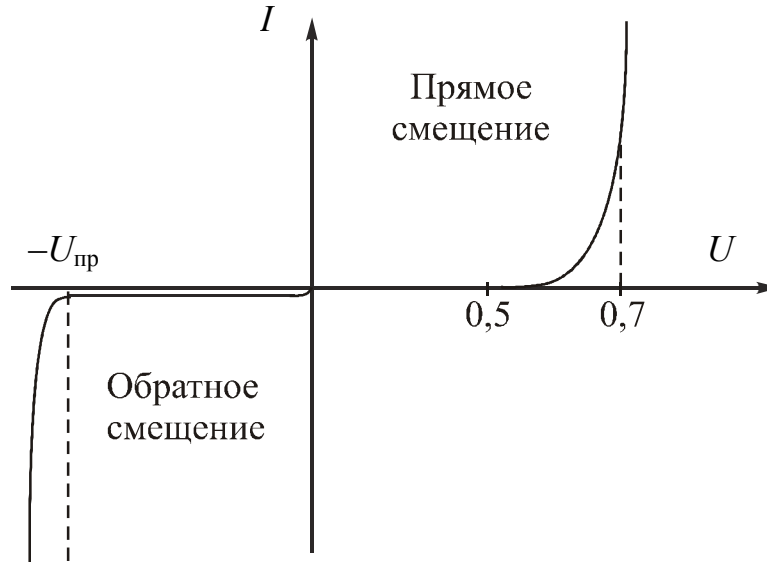


Рис. 18.6

Заметим, что участки ВАХ в первом и третьем квадрантах имеют разный масштаб. Участок ВАХ правее точки $-U_{пр}$ описывается уравнением

$$I = I_0 \left(e^{U/V_t} - 1 \right). \quad (18.1)$$

здесь $V_t = kT/e$ – температурный потенциал; k – постоянная Больцмана; T – абсолютная температура в градусах кельвина; e – заряд электрона.

Ток I_0 называют *тепловым, или обратным, током насыщения*. Величина этого тока зависит от материала, площади p – n -перехода и от температуры. Обратный ток кремниевого перехода на 1–2 порядка меньше, чем германиевого.

При комнатной температуре (20 °C) $V_t = 25.2$ мВ. Для упрощения расчетов полагают, что при комнатной температуре $V_t = 25$ мВ.

Если прямое напряжение перехода $U > 0.1$ В, то $e^{U/V_t} \gg 1$, и (18.1) можно записать в упрощенном виде:

$$I \approx I_0 e^{U/V_t} = I_0 e^{40U}. \quad (18.2)$$

В последнем равенстве мы учли, что $V_t = 25$ мВ.

Из равенства (18.2) следует, что прямое напряжение p – n -перехода

$$U = Vt \cdot \ln(I/I_0).$$

Предположим, что при напряжении U_1 ток $I_1 = I_0 e^{U_1/Vt}$, а при напряжении U_2 ток достигает величины $I_2 = I_0 e^{U_2/Vt}$. Отношение токов

$$\frac{I_2}{I_1} = e^{(U_2 - U_1)/Vt}.$$

Прологарифмировав левую и правую части последнего равенства, получим

$$U_2 - U_1 = Vt \cdot \ln(I_2/I_1) \approx 2.3 \cdot Vt \cdot \log(I_2/I_1).$$

Из последнего равенства следует, что прямой ток p – n -перехода увеличивается в десять раз при изменении напряжения на величину, приблизительно равную $2.3Vt = 60$ мВ. На практике считают, что прямой ток p – n -перехода увеличивается в 10 раз при изменении напряжения на 0,1 В.

При отрицательных значениях напряжения, превышающих 0,1 В, $e^{U/Vt} \rightarrow 0$ и ток диода $I = -I_0$. Обратный ток не изменяется, пока обратное напряжение не достигнет значения $U_{пр}$. Это так называемое *напряжение пробоя*, при котором наступает пробой p – n -перехода. После начала пробоя незначительное увеличение обратного напряжения сопровождается резким увеличением тока.

В основе пробоя p – n -перехода лежат следующие явления:

- 1) туннельный пробой (эффект Зенера);
- 2) лавинный пробой;
- 3) тепловой пробой.

Туннельный пробой наблюдается тогда, когда напряженность электрического поля такова, что становится возможным туннельный переход из валентной зоны полупроводника с электропроводностью одного типа в зону полупроводника с электропроводностью другого типа. Как правило, туннельный пробой наблюдается при напряжениях ниже 6 В.

Лавинный пробой обусловлен образованием носителей заряда из-за ударной ионизации атомов полупроводника. Если напряженность электрического поля достаточно велика, то электроны приобретают энергию, достаточную для того, чтобы выбивать другие электроны из атомов кристаллической решетки. Этот процесс приводит к быстрому (лавинному) нарастанию обратного тока.

Тепловой пробой происходит при нагреве перехода. За счет тепловой энергии происходит генерация пар электрон – дырка. Это приводит к увеличению обратного тока и дальнейшему увеличению температуры. Процесс нарастает лавинообразно и приводит к изменению структуры кристалла, выводя его из строя.

3. Полупроводниковые диоды

Полупроводниковый диод – двухполюсный прибор, имеющий один p – n -переход. По функциональному назначению диоды делят на две группы: выпрямительные и специальные. Выпрямительные диоды предназначены для выпрямления переменного тока. В специальных типах полупроводниковых диодов используют различные свойства p – n -перехода: явление пробоя, барьерную емкость перехода и т. д.

Упрощенная структура диода показана на рис. 18.7, а, а его условное графическое изображение – на рис. 18.7, б. Электрод диода, подключенный к p -области, называют *анодом* (А), а электрод, подключенный к n -области – *катодом* (К). Эти названия заимствованы у вакуумных диодов. Если анод положителен по отношению к катоду, то на диод подано прямое смещение; ток диода при этом называют *прямым*. При обратном смещении катод более положителен, чем анод. Обратный ток при этом ограничен малым током насыщения.

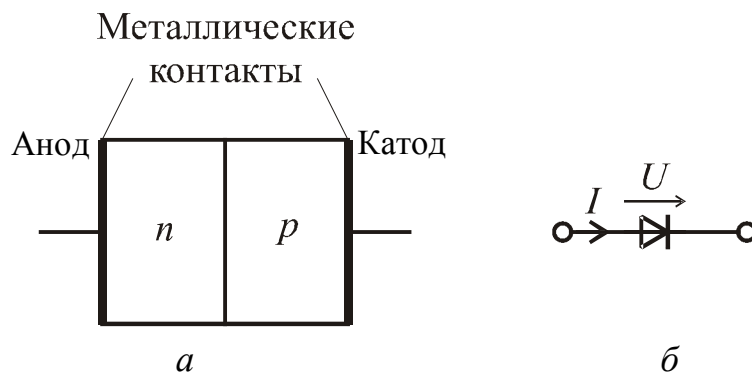


Рис. 18.7

Как правило, полупроводниковые диоды выполняют на основе несимметричных p – n -переходов. В этом случае в одной из областей концентрация примеси, определяющей вид проводимости, значительно больше, чем в другой области. Область с высокой концентрацией примеси называют *эмиттером*. Функции эмиттера может выполнять как катод, так и анод. Область с низкой концентрацией примесей называют *базой*. База имеет значительно большее объемное сопротивление, чем эмиттер.

Идеальная ВАХ диода описывается выражением (18.1). Величина обратного тока I_0 в формуле (18.1) зависит от типа полупроводника и размеров

диода. Для маломощных приборов ток I_0 имеет порядок 10^{-15} А. Обратный ток кремниевых диодов на 1–2 порядка меньше, чем германиевых. Кроме того, обратный ток диода зависит от температуры. У кремниевых диодов он удваивается при увеличении температуры приблизительно на 7°C . На практике считают, что обратный ток кремниевых диодов увеличивается в 2,5 раза при увеличении температуры на каждые 10°C .

Прямая ветвь ВАХ диода отличается от идеальной из-за рекомбинации электронов и дырок в p – n -переходе, падения напряжения на базе. Уравнение ВАХ p – n -перехода с учетом падения напряжения на базе имеет вид

$$I = I_0 \left(e^{\frac{(U - RI)}{V_t}} - 1 \right).$$

Здесь R – сопротивление базы диода.

Прологарифмировав левую и правую части последнего равенства, решив его относительно напряжения:

$$U = V_t \ln \left(\frac{I}{I_0} + 1 \right) + RI. \quad (18.3)$$

Для малых токов это выражение можно упростить:

$$U = V_t \ln \left(\frac{I}{I_0} + 1 \right). \quad (18.4)$$

Из формул (18.3) и (18.4) следует, что напряжение диода зависит от тока через него и имеет тем большее значение, чем меньше обратный ток I_0 . Поэтому у кремниевых диодов начальный участок прямой ветви ВАХ значительно более пологий, чем у германиевых. Напряжение на открытом кремниевом диоде равно 0.6–0.8 В, а на германиевом – 0.2–0.3 В.

4. Специальные типы диодов

Стабилитроны. Стабилитроном называют полупроводниковый диод, работающий в режиме управляемого лавинного пробоя. В зависимости от удельного сопротивления базы в стабилитроне может иметь место и туннельный, и лавинный, и смешанный пробой.

Стабилитроны изготавливают из кремния, обеспечивающего необходимую форму вольт-амперной характеристики. Германиевые диоды для стабилизации напряжения непригодны, так как электрический пробой у них легко переходит в тепловой.

Условное графическое изображение стабилитрона и его вольт-амперная характеристика показаны на рис. 18.8.

Прямая ветвь ВАХ стабилитрона имеет такой же вид, как и у типичного кремниевого диода. У стабилитронов рабочей является обратная ветвь ВАХ. Она имеет излом и вслед за ним – круто падающий линейный участок. Поэтому при изменении тока в широких пределах напряжение на приборе практически не изменяется. Это свойство стабилитрона позволяет использовать его в качестве стабилизатора напряжения.

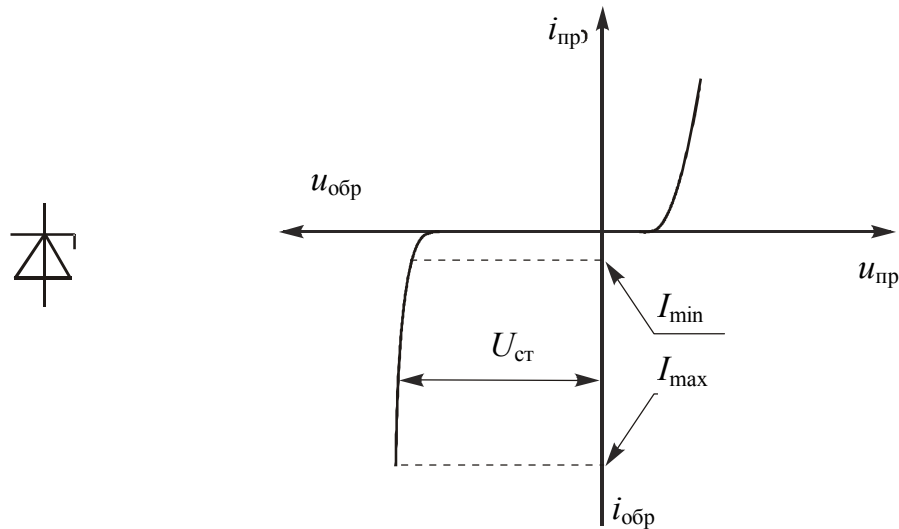


Рис. 18.8

Поскольку электрический пробой наступает при сравнительно низком обратном напряжении, мощность, выделяющаяся в $p-n$ -переходе, будет небольшой, что предохраняет переход от теплового (необратимого) пробоя. Ток стабилитрона колеблется в пределах от единиц миллиампер до нескольких ампер. Рабочее напряжение стабилитрона, являющееся напряжением пробоя $p-n$ -перехода, лежит в пределах от единиц до нескольких десятков вольт.

Основное применение кремниевых стабилитронов – стабилизация напряжения.

Диоды Шоттки. Диоды с барьером Шоттки (диоды Шоттки) названы по имени немецкого ученого В. Шоттки. В диодах этого типа используется переход металл – полупроводник. Этот переход ведет себя как диод; проводит электрический ток в одном направлении (от металлического анода к полупроводниковому катоду) и действует как разомкнутая цепь в другом направлении. Инжекция неосновных носителей в базу в таких диодах отсутствует, так как ток образуется только электронами, движущимися из кремния в металл. По этой причине у диодов Шоттки отсутствует накопление зарядов в базе и время переключения значительно меньше, чем кремниевого диода. Другая важная особенность барьера Шоттки – меньшее прямое напряжение,



Рис. 18.9

чем прямое напряжение кремниевого p – n -перехода. Условное графическое обозначение диода Шоттки показано на рис. 18.9.

Диоды Шоттки находят применение в логических элементах транзисторно-транзисторной логики (ТТЛШ), в схемах высокочастотных выпрямителей и т. д.

Фотодиоды. Фотодиод – элемент, преобразующий световые сигналы в электрические. Простейший фотодиод представляет полупроводниковый диод, в корпус которого вмонтирована линза, пропускающая световой поток и фокусирующая его в области p – n -перехода.

Если на p – n -переход, смещенный в обратном направлении, падает свет, происходит разрыв ковалентных связей и образуются пары электрон – дырка. Под действием контактного электрического поля электроны перемещаются в n -область, а дырки – в p -область. Таким образом, возникает ток, пропорциональный интенсивности светового потока.

Условное графическое обозначение фотодиода показано на рис. 18.10, а. Семейство ВАХ фотодиода показано на рис. 18.10, б. Ток светодиода зависит от интенсивности светового потока. Если световой поток равен нулю, ВАХ фотодиода повторяет характеристику обычного диода. При увеличении светового потока обратный ток возрастает. Если на прибор подано обратное напряжение, то он работает в фотодиодном режиме. Ему соответствуют участки ВАХ, расположенные в третьем квадранте. В таком режиме фотодиод потребляет энергию от внешнего источника.

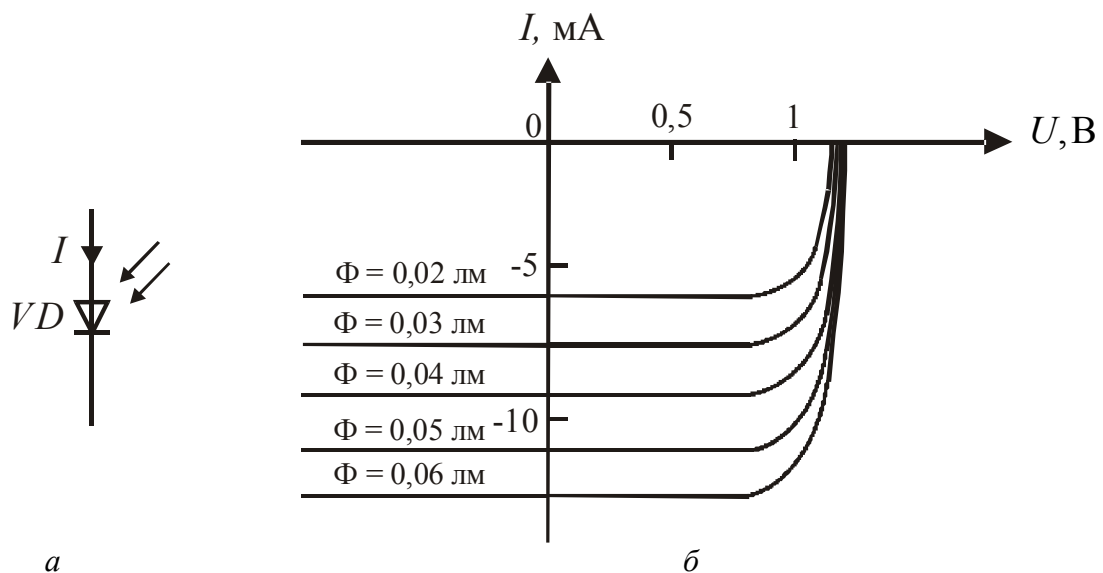


Рис. 18.10

Если на фотодиод подано прямое смещение, его ток может быть отрицательным (участки ВАХ в четвертом квадранте). При этом прибор вырабатывает энергию. В таком режиме работают солнечные элементы.

Излучающие диоды (светодиоды). Светодиоды выполняют функцию, обратную функции фотодиодов; они преобразуют прямой ток в свет. Работа

светодиодов основана на генерации оптического излучения в прямо смещенном $p-n$ -переходе. Интенсивность излучаемого света пропорциональна числу рекомбинаций в области $p-n$ -перехода, что, в свою очередь, пропорционально прямому току через него. Условное графическое обозначение светодиода показано на рис. 18.11.

Цвет свечения определяется типом полупроводниковых материалов, образующих $p-n$ -переход. Различные оттенки получают, комбинируя синий, красный и желтый цвета.

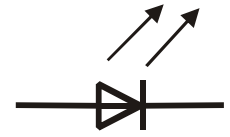


Рис. 18.11

Технологии производства светодиодов непрерывно совершенствуются, а сфера применения все более расширяется. Они используются в устройствах индикации, дисплеях лабораторных инструментов, источниках света. Преимущества таких источников перед обычными лампами накаливания – значительно меньшая (в несколько раз) потребляемая мощность и длительное время непрерывной работы (более десяти лет).

Светодиоды могут испускать когерентный свет с очень узкой полосой частот. Такие устройства называют лазерными диодами. Лазерные диоды находят применение в оптических системах связи, CD-плеерах и т. д.

Оптрон (оптонара). Оптрон – полупроводниковый прибор, содержащий источник и приемник излучения, расположенные в одном корпусе. Условное графическое обозначение диодного оптрона показано на рис. 18.12.

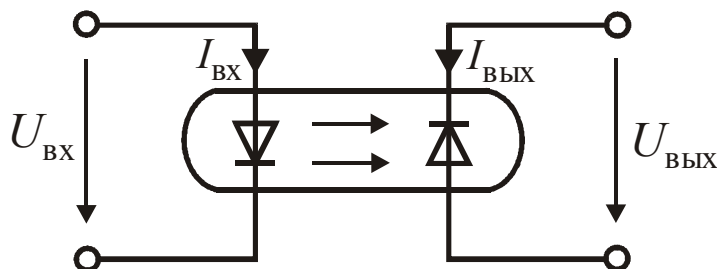


Рис. 18.12

Оптрон обеспечивает гальваническую развязку между двумя участками электронной цепи. Такая развязка может использоваться, например, в медицинском оборудовании для снижения риска поражения пациентов электрическим током.

Источником излучения в диодном оптроне служит светодиод из арсенида галлия, а фотоприемником – кремниевый фотодиод. Излучающий диод должен быть смещен в прямом направлении, а фотодиод – в прямом (режим фотогенератора) или обратном направлении (режим фотопреобразователя). Для получения большего коэффициента полезного действия оптроны работают в инфракрасной области спектра.

Диодные оптроны имеют высокое быстродействие. Они используются для передачи как цифровых, так и аналоговых сигналов, а также в качестве электронных ключей.

4. Выводы

1. В полупроводниках имеются два вида подвижных носителей заряда: положительно заряженные дырки и отрицательно заряженные свободные электроны.

2. Соотношением между концентрациями свободных электронов и дырок в полупроводнике можно управлять, добавляя соответствующие примеси. Материалы, в которых основными носителями заряда являются дырки, называются материалами *p*-типа; а материалы, в которых основными носителями являются электроны, называются материалами *n*-типа.

3. Контакт двух полупроводников с различными типами проводимости называется электронно-дырочным или *p-n*-переходом. Электронно-дырочный переход обладает односторонней проводимостью.

4. Полупроводниковым диодом называют двухполюсный прибор, имеющий один *p-n*-переход.

Лекция 19. ЦЕПИ С ДИОДАМИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

План

1. Анализ цепей с диодами.
2. Источники вторичного электропитания.
3. Выпрямители.
4. Сглаживающие фильтры.
5. Стабилизаторы напряжения.
6. Выводы.

1. Анализ цепей с диодами

Основная трудность, возникающая при анализе цепей с диодами, заключается в том, что вольт-амперная характеристика этих приборов нелинейна в середине рабочей области.

При ручных расчетах цепей с диодами используют графические методы или кусочно-линейное представление ВАХ диода. Рассмотрим аналитический метод расчета цепей с диодами, основанный на кусочно-линейном представлении их характеристик. ВАХ диода представляют набором линейных отрезков, каждый из которых заменяет реальную ВАХ в определенном диапазоне изменения напряжений и токов.

Прямой ток диода имеет достаточно большую величину уже при незначительном прямом напряжении, а обратный ток диода ничтожно мал даже при достаточно большой величине обратного напряжения. Если включить диод в цепь, в которой напряжения значительно больше, чем прямое напряжение диода, а токи значительно больше обратного тока диода, то простейшую модель диода можно получить, полагая прямое напряжение и обратный ток равными нулю. Такой элемент называют *идеальным диодом*. Поведение идеального диода описывается уравнениями:

$$U = 0, \quad I > 0;$$

$$I = 0, \quad U < 0.$$

Вольт-амперная характеристика идеального диода показана на рис. 19.1. Она образована двумя отрезками прямых, совпадающих с полуосями координат U , I .

Когда диод смещен в прямом направлении, он эквивалентен короткому замыканию. При обратном напряжении идеальный диод подобен разрыву. Очевидно, что мощность идеального диода при любой полярности приложенного напряжения равна нулю:

$$p = ui = 0.$$

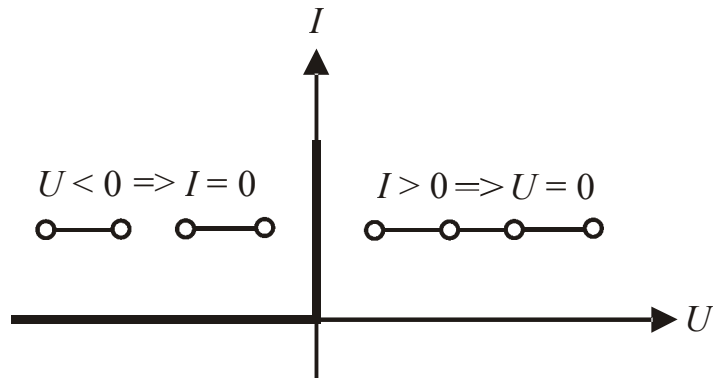


Рис. 19.1

Более точная модель диода, учитывающая ненулевое напряжение на открытом $p-n$ -переходе, показана на рис. 19.2.

При анализе цепей с идеальными диодами можно использовать следующую процедуру.

1. На первом шаге полагаем, что все диоды смещены в прямом направлении, и заменяем их короткими замыканиями.
2. Анализируем полученную схему и определяем направления токов через диоды. Если направление тока, полученное в результате расчета, совпадает с прямым током диода, оставляем короткое замыкание, если нет – заменяем его разрывом.
3. Анализируем цепь, полученную на втором шаге, и находим фактические значения напряжений и токов.

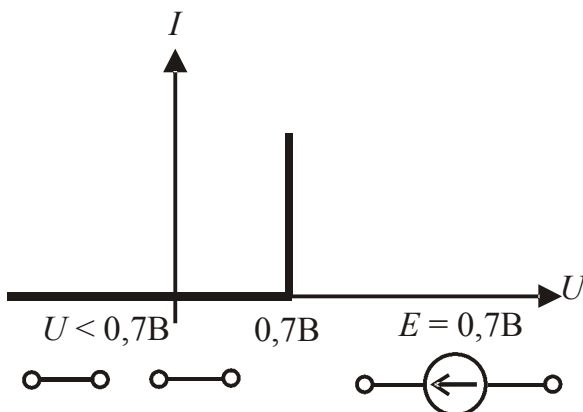


Рис. 19.2

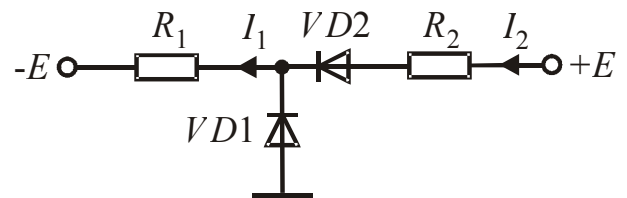


Рис. 19.3

Пример 19.1. Рассчитать токи в схеме на рис. 19.3, если $R_1 = 10 \text{ кОм}$, $R_2 = 5 \text{ кОм}$, $E = 10 \text{ В}$. Диоды идеальные.

Решение. Сначала полагаем, что диоды смещены в прямом направлении, и заменяем их короткими замыканиями (рис. 19.4, а).

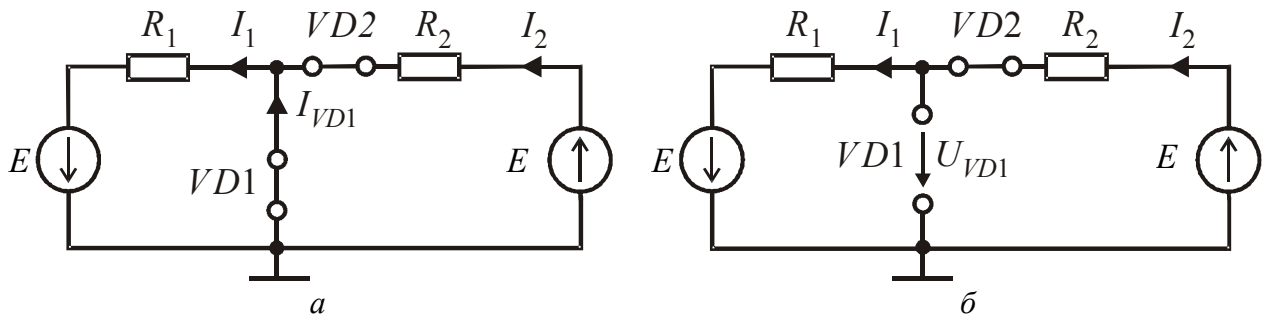


Рис. 19.4

Из уравнения для левого контура следует, что

$$I_1 = \frac{E}{R_1} = 1 \text{ мА}.$$

Ток I_2 найдем из уравнения для правого контура:

$$I_2 = \frac{E}{R_2} = \frac{10}{5} = 2 \text{ мА}.$$

Ток диода

$$I_{D1} = I_1 - I_2 = 1 - 2 = -1 \text{ мА}.$$

Расчеты показывают, что диод $VD1$ закрыт. Заменяя $VD1$ разрывом, получаем расчетную схему, показанную на рис. 19.4, б.

Токи

$$I_1 = I_2 = \frac{2E}{R_1 + R_2} = \frac{2 \cdot 10}{10 + 5} = 1.33 \text{ мА}.$$

Напряжение на закрытом диоде:

$$U_{VD1} = E - R_2 I_2 = 10 - 5 \cdot 1.33 = 3.33 \text{ В}.$$

Рассмотренная модель диода является приближенной. Однако она вполне пригодна для анализа таких цепей, как выпрямители или ограничители напряжения.

2. Источники вторичного электропитания

Источники вторичного электропитания (ИВЭП) предназначены для получения напряжения, необходимо для питания различных электронных устройств. Как известно, действующее значение напряжения сети переменного тока составляет 220 В. В то же время для работы электронных приборов необходимо постоянное напряжение, величина которого обычно не превышает нескольких вольт. Вторичные источники получают энергию от первичных источников: сети переменного тока, аккумуляторов и т. д.

Структурная схема ИВЭП, получающего энергию от сети переменного тока, показана на рис. 19.5. Трансформатор предназначен для изменения уровня переменного напряжения и гальванической развязки выпрямителя и питающей сети. Выпрямитель преобразует переменное напряжение синусоидальной формы в пульсирующее напряжение одной полярности. Сглаживающий фильтр уменьшает пульсации напряжения на выходе выпрямителя. Стабилизатор уменьшает колебания напряжения на нагрузке.

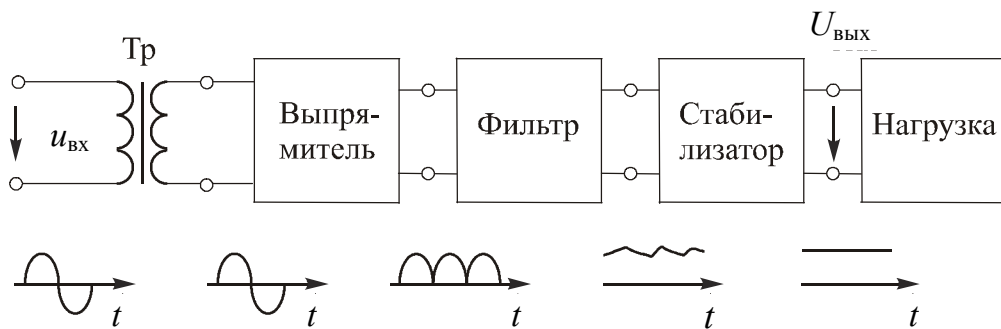


Рис. 19.5

Рассмотренный источник питания имеет большие вес и габариты, определяемые прежде всего размерами трансформатора и сглаживающего фильтра. В настоящее время такие ИВЭП вытесняются преобразовательными устройствами, работающими на частотах, составляющих десятки и сотни килогерц. При этом удастся значительно уменьшить размеры и вес устройства.

3. Выпрямители

Выпрямители служат для преобразования переменного напряжения питающей сети в постоянное. Основными компонентами выпрямителей служат вентили – элементы с явно выраженной нелинейной вольт-амперной характеристикой. В качестве таких элементов используют кремниевые диоды.

Рассмотрим выпрямители, которые используют в маломощных (до нескольких сотен ватт) источниках питания.

Простейшим является однополупериодный выпрямитель. Его схема дана на рис. 19.6. Напряжение и ток нагрузки имеют форму, показанную на рис. 19.7. Выходное напряжение меньше входного на величину падения напряжения на открытом диоде.

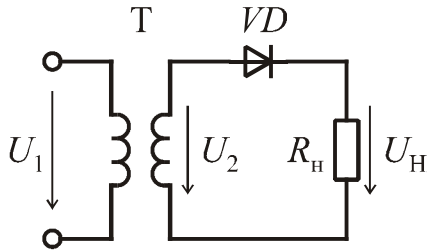


Рис. 19.6

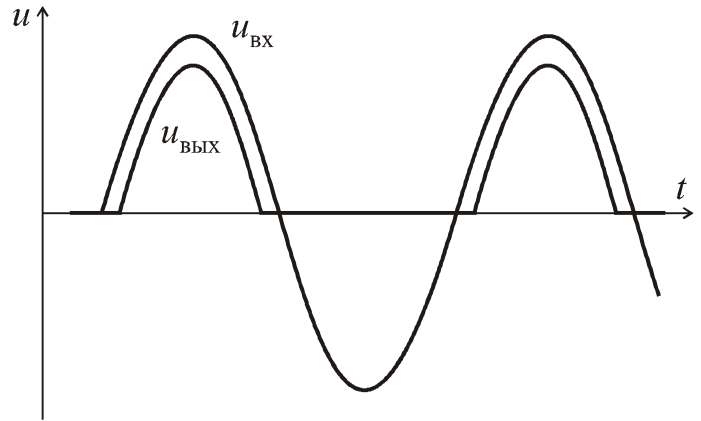


Рис. 19.7

Среднее значение выпрямленного напряжения

$$U_{\text{вых}} = \frac{U_{\text{вх} \text{ т}}}{\pi} = \frac{\sqrt{2} U_{\text{вх}}}{\pi} \approx 0.45 U_{\text{вх}}. \quad (19.1)$$

Здесь $U_{\text{вх}}$ – действующее значение входного напряжения. С помощью формулы (19.1) по заданному значению напряжения $U_{\text{вых}}$ можно найти входное напряжение выпрямителя.

Максимальное обратное напряжение на диоде

$$U_{\text{обр max}} = \sqrt{2} U_{\text{вх}} = \pi U_{\text{ср}}.$$

Максимальный ток диода

$$I_{\text{д max}} = \frac{\sqrt{2} U_{\text{вх}}}{R} = \pi I_{\text{ср}}.$$

Важным параметром выпрямителя является коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, равный отношению амплитуды первой (основной) гармоники выпрямленного напряжения к его среднему значению. Для однополупериодного выпрямителя коэффициент пульсаций

$$\varepsilon = \frac{\pi}{2} \approx 1.57.$$

Выпрямленное напряжение и ток в схеме на рис. 19.6 имеют большой уровень пульсаций. Поэтому на практике такую схему применяют в мало-мощных устройствах в тех случаях, когда не требуется высокая степень сглаживания выпрямленного напряжения.

Двухполупериодные выпрямители. Меньший уровень пульсаций выпрямленного напряжения можно получить в двухполупериодных выпрямителях. На рис. 19.8 показана схема выпрямителя с выводом от средней точки вторичной обмотки трансформатора.

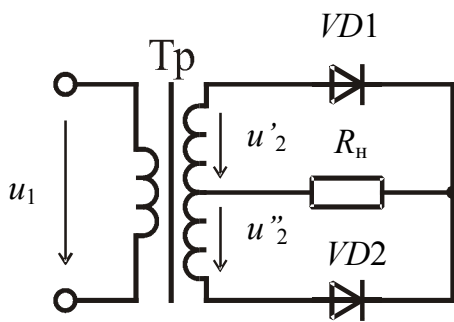


Рис. 19.8

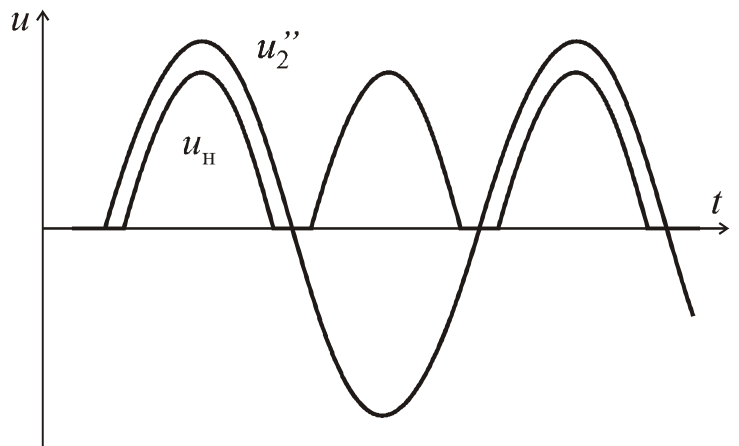


Рис. 19.9

Во вторичной обмотке трансформатора индуцируются напряжения u'_2 и u''_2 , имеющие противоположную полярность. Диоды проводят ток поочередно, каждый в течение полупериода. В положительный полупериод открыт диод $VD1$, а в отрицательный – диод $VD2$. Ток в нагрузке имеет одинаковое направление в оба полупериода, поэтому напряжение на нагрузке имеет форму, показанную на рис. 19.9. Выходное напряжение на рис. 19.9 меньше входного на величину падения напряжения на диоде.

В двухполупериодном выпрямителе постоянная составляющая тока и напряжения увеличивается вдвое по сравнению с однополупериодной схемой:

$$I_H = \frac{2}{\pi} I_{2m}; \quad U_H = \frac{2U'_{2m}}{\pi} = \frac{\sqrt{2}U'_2}{\pi} \approx 0.9U_2.$$

Из последней формулы определим действующее значение напряжения вторичной обмотки трансформатора:

$$U'_2 = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} U_H \approx 1.1U_H.$$

Коэффициент пульсаций в данном случае значительно меньше, чем у однополупериодного выпрямителя:

$$\varepsilon = \frac{2}{3} \approx 0.67.$$

Так как ток во вторичной обмотке трансформатора двухполупериодного выпрямителя синусоидальный, а не пульсирующий, он не содержит постоянной составляющей. Тепловые потери при этом уменьшаются, что позволяет уменьшить габариты трансформатора.

Существенным недостатком схемы на рис. 19.8 является то, что к запёртому диоду приложено обратное напряжение, равное удвоенной амплитуде напряжения одного плеча вторичной обмотки трансформатора:

$$U_{\text{обр}} = 2U_{2m}.$$

Поэтому необходимо выбирать диоды с большим обратным напряжением. Более рационально используются диоды в мостовом выпрямителе. Мостовая схема двухполупериодного выпрямителя показана на рис. 19.10.

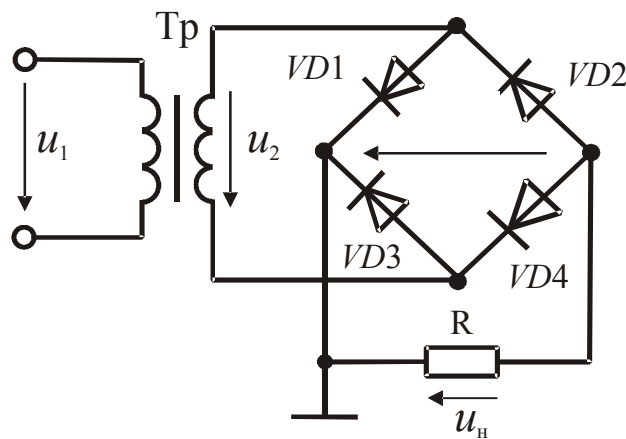


Рис. 19.10

Эта схема имеет такие же значения среднего напряжения и коэффициента пульсаций, что и схема выпрямителя с выводом от средней точки трансформатора. Ее преимущество в том, что обратное напряжения на диодах в два раза меньше. Кроме того, вторичная обмотка трансформатора содержит вдвое меньше витков, чем вторичная обмотка трансформатора в схеме на рис. 19.8. Часто все четыре диода размещают в одном корпусе.

4. Сглаживающие фильтры

Рассмотренные схемы выпрямителей имеют относительно большие значения коэффициента пульсаций. Между тем для питания электронной аппаратуры часто требуется выпрямленное напряжение с коэффициентом пульсаций, не превышающим нескольких процентов. Для уменьшения пульсаций используют специальные устройства – сглаживающие фильтры.

Простейшим является емкостный фильтр (С-фильтр). Рассмотрим его работу на примере однополупериодного выпрямителя (рис. 19.11).

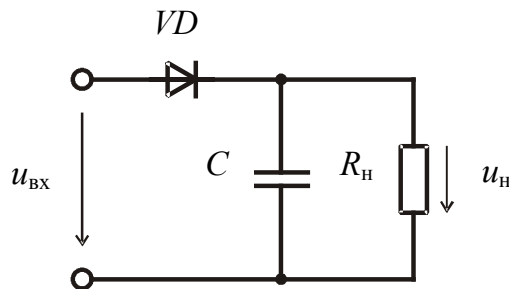


Рис. 19.11

Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения и тока происходит за счет периодической зарядки конденсатора C (когда напряжение на вторичной обмотке трансформатора превышает напряжение на нагрузке) и последующей его разрядки на сопротивление нагрузки.

Временные диаграммы напряжений и токов выпрямителя показаны на рис. 19.12. На интервале времени $t_1 - t_2$ диод открыт и конденсатор заряжается. На интервале $t_2 - t_3$ диод закрыт и конденсатор разряжается через сопротивление R_n . Для уменьшения пульсаций емкость конденсатора должна быть большой, чтобы постоянная времени разряда $R_n C$ была намного больше периода выпрямленного напряжения. Амплитуда пульсаций выпрямленного напряжения U_r определяется приближенной формулой

$$U_r \approx \frac{U_m}{f R_n C}.$$

Здесь f – частота входного напряжения.

Очевидно, что амплитуда пульсаций напряжения на выходе двухполупериодного выпрямителя оказывается в два раза меньше:

$$U_r \approx \frac{U_m}{2 f R_n C}.$$

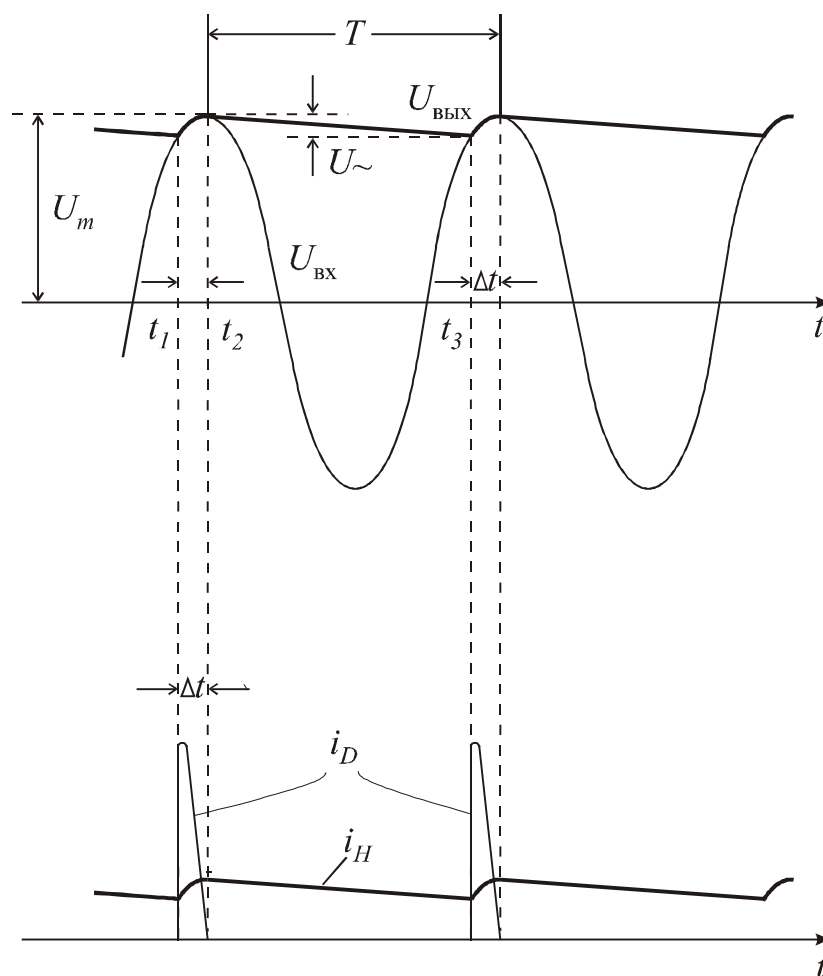


Рис. 19.12

Как следует из рис. 19.12, диод открыт только на интервале $t_1 - t_2$. Чем короче этот интервал, тем больше амплитуда тока через диод. Режим работы диода в схеме выпрямителя с фильтром оказывается достаточно тяжелым.

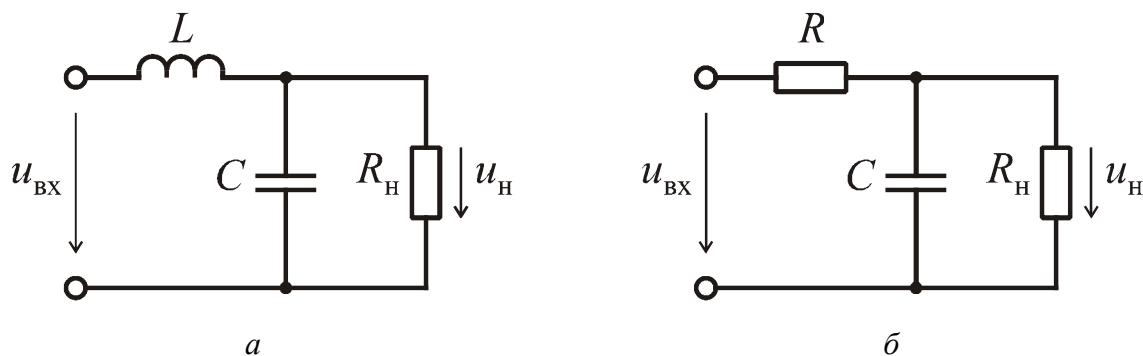


Рис. 19.13

На практике используют и более сложные схемы сглаживающих фильтров. На рис. 19.13, а, б приведены схемы Г-образных LC - и RC -фильтров. Такие фильтры обеспечивают лучшее сглаживание. Их основной недостаток – большие габариты и вес.

5. Стабилизаторы напряжения

В процессе работы ИВЭП напряжение на выходе сглаживающего фильтра может изменяться из-за колебаний сопротивления нагрузки, напряжения первичного источника и других факторов. Если отклонения напряжения превышают допустимую величину, в схему ИВЭП вводят стабилизаторы – устройства, обеспечивающие малые изменения выходного напряжения.

Существуют два типа стабилизаторов: *параметрические* и *компенсационные*. В параметрических стабилизаторах напряжения используют нелинейные элементы, имеющие участок ВАХ, на котором напряжение остается неизменным при изменении тока. Такой участок имеет обратная ветвь ВАХ стабилитрона.

Схема параметрического стабилизатора напряжения на кремниевом стабилитроне показана на рис. 19.14.

Схема представляет делитель напряжения, состоящий из резистора R_0 и стабилитрона VD . Нагрузочный резистор R_H включен параллельно стабилитрону. Поэтому в режиме стабилизации, когда напряжение стабилитрона почти постоянно, постоянным будет и напряжение на нагрузке.

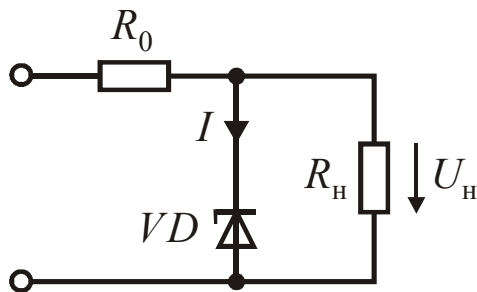


Рис. 19.14

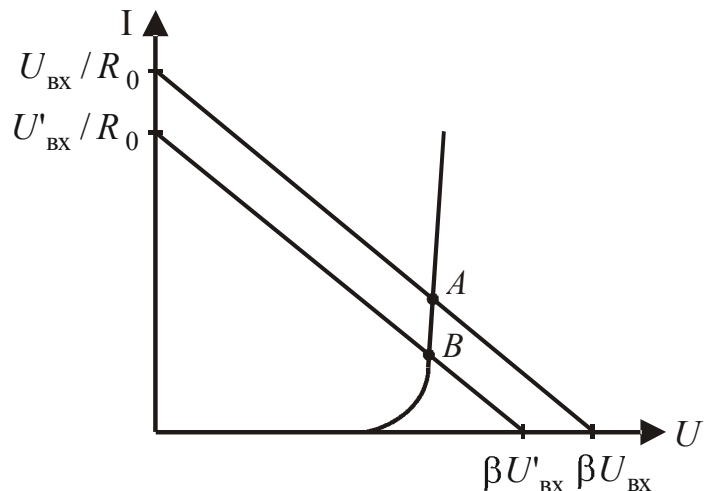


Рис. 19.15

Найдем напряжение и ток стабилитрона графическим способом. ВАХ стабилитрона и линейной части цепи показаны на рис. 19.15. Поскольку $U_H = -U_{CT}$, обратная ветвь ВАХ стабилитрона расположена в первом квадранте. Нагрузочная характеристика линейной подсхемы представляет прямую, проходящую через точки, соответствующие режимам холостого хода $U_{xx} = \beta U_{BX}$ и короткого замыкания $I_{кз} = U_{BX} / R_0$. Здесь $\beta = R_H / (R_0 + R_H)$. Точка пересечения нагрузочной прямой и ВАХ стабилитрона (точка A на рис. 19.15) является рабочей точкой и определяет ток и напряжение стабилитрона. Если входное напряжение изменится, нагрузочная прямая переместится параллельно самой себе. Изменятся и координаты рабочей точки (точка B на рис. 19.15). При этом изменения выходного напряжения будут невелики до тех пор, пока рабочая точка находится на крутом участке ВАХ стабилитрона.

Для поддержания режима стабилизации сопротивление R_0 обычно рассчитывают так, чтобы рабочая точка располагалась посередине рабочего участка ВАХ. Если входное напряжение изменяется от $U_{\max}$ до $U_{\min}$, то R_0 можно найти по приближенной формуле

$$R_0 = \frac{U_{\text{ср}} - U_{\text{ст}}}{I_{\text{ср}} + I_{\text{н}}}.$$

Здесь $U_{\text{ср}} = \frac{U_{\max} + U_{\min}}{2}$ – среднее значение напряжения на входе стабилизатора; $I_{\text{ср}} = \frac{I_{\max} + I_{\min}}{2}$ – средний ток стабилизатора; $I_{\text{н}} = \frac{U_{\text{ст}}}{R_{\text{н}}}$ – ток нагрузки.

Если входное напряжение будет изменяться, то будет изменяться и ток стабилизатора, однако напряжение стабилизатора и напряжение нагрузки будут почти постоянными.

Достоинства рассмотренной схемы – простота конструкции и надежность. Параметрические стабилизаторы используют для нагрузок от нескольких единиц до десятков миллиампер. Они не боятся коротких замыканий нагрузки. Недостатки – невысокий КПД (не более 50 %), узкий диапазон регулируемого напряжения.

Основными параметрами, характеризующими качество стабилизатора, являются коэффициент стабилизации $K_{\text{ст}}$, выходное сопротивление $R_{\text{вых}}$, коэффициент полезного действия.

Коэффициент стабилизации – это отношение относительного изменения входного напряжения к относительному изменению напряжения на выходе:

$$K_{\text{ст}} = \frac{\Delta u_{\text{вх}} / u_{\text{вх}}}{\Delta u_{\text{вых}} / u_{\text{вых}}}.$$

Коэффициент стабилизации параметрического стабилизатора можно определить по приближенной формуле

$$K_{\text{ст}} \approx \frac{u_{\text{вых}}}{u_{\text{вх}}} \frac{r_{\text{д}} + R_0}{r_{\text{д}}}.$$

В последнем выражении $r_{\text{д}}$ – динамическое сопротивление стабилизатора на участке пробоя.

Поскольку $r_{\text{д}} \ll R_0$, выходное сопротивление параметрического стабилизатора $R_{\text{вых}} \approx r_{\text{д}}$.

Коэффициент полезного действия стабилизатора равен отношению мощности, отдаваемой в нагрузку, к мощности, потребляемой от входного источника.

6. Выводы

1. Для расчета цепей с диодами используют графические или аналитические методы.

2. Простейшую модель диода можно получить, полагая прямое напряжение и обратный ток равными нулю. Такой элемент называют *идеальным диодом*. Поведение идеального диода описывается уравнениями:

$$U = 0, \quad I > 0;$$

$$I = 0, \quad U < 0.$$

Вольт-амперная характеристика идеального диода образована двумя отрезками прямых, совпадающих с полуосями координат U, I .

3. Выпрямители служат для преобразования переменного напряжения питающей сети в постоянное. Основными компонентами выпрямителей служат вентили – элементы с явно выраженной нелинейной вольт-амперной характеристикой. В качестве таких элементов используют кремниевые диоды.

Лекция 20. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

План

1. Устройство и принцип действия биполярного транзистора.
2. Вольт-амперные характеристики биполярных транзисторов.
3. Определение рабочей точки транзистора.
4. Выводы.

1. Устройство и принцип действия биполярного транзистора

Биполярный транзистор – трёхполюсный полупроводниковый прибор с двумя p – n -переходами. Он состоит из чередующихся областей полупроводника, имеющих электропроводность различных типов.

В зависимости от последовательности чередования n - и p -областей различают транзисторы n – p – n - и p – n – p -типов. На практике используются транзисторы обоих типов; принцип действия их одинаков. Основными носителями заряда в транзисторе n – p – n -типа являются электроны, а в p – n – p -транзисторе – дырки. Так как в кремнии электроны обладают большей подвижностью, чем дырки, то чаще используют транзисторы n – p – n -типа.

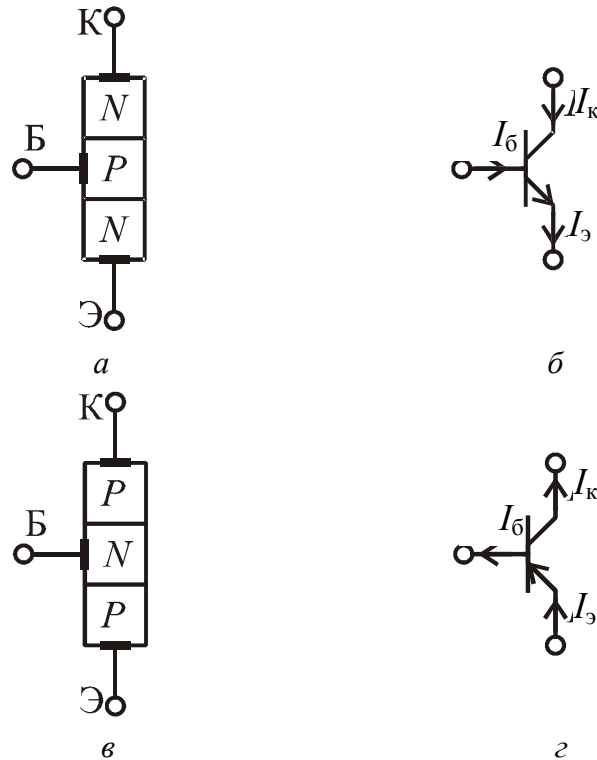


Рис. 20.1

На рис. 20.1, *а* изображена идеализированная структура биполярного n – p – n -транзистора. На рис. 20.1, *б* приведено его условное графическое обо-

значение. На рис. 20.1, в, г показаны структура и условное графическое обозначение $p-n-p$ -транзистора. Заметим, что $n-p-n$ - и $p-n-p$ -транзисторы имеют обратные полярности напряжений. Соответственно противоположные направления имеют и токи.

Центральная область транзистора, называемая *базой*, заключена между *коллектором* и *эмиттером*. Толщина базы мала и не превышает нескольких микрон. Переход между базой и эмиттером называется *эмиттерным*, а между базой и коллектором – *коллекторным*.

Симметричные структуры биполярных транзисторов, показанные на рис. 20.1, являются идеальными. Структура реального транзистора несимметрична (рис. 20.2). Площадь коллекторного перехода значительно больше, чем эмиттерного.

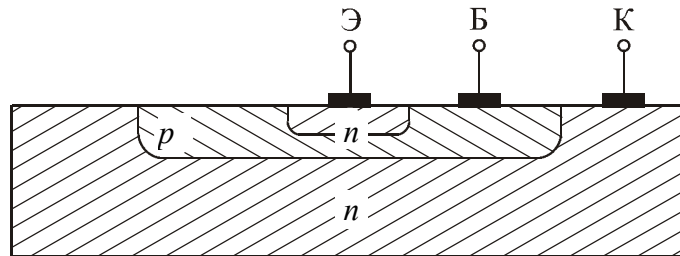


Рис. 20.2

Каждый из $p-n$ -переходов транзистора может быть смещен либо в прямом, либо в обратном направлениях. В зависимости от этого различают четыре режима работы транзистора:

- 1) **активный (усиления)**. Эмиттерный переход смещен в прямом направлении, а коллекторный – в обратном;
- 2) **отсечки**. Оба перехода смещены в обратном направлении;
- 3) **насыщения**. Оба перехода смещены в прямом направлении;
- 4) **инверсный**. Эмиттерный переход смещен в обратном направлении, а коллекторный – в прямом.

Рассмотрим подробнее каждый из режимов работы транзистора на примере прибора $n-p-n$ -типа.

Активный режим. Так как эмиттерный переход смещен в прямом направлении, происходит инжекция носителей из эмиттера в базу. Поскольку область эмиттера легирована сильнее, чем область базы, поток электронов преобладает над потоком дырок. Из-за малой толщины базы почти все электроны, пройдя базу, достигают коллектора. Только малая доля электронов рекомбинирует в базе с дырками. Коллекторный переход смещен в обратном направлении, поэтому электроны, достигшие коллекторного перехода, втягиваются полем перехода в коллектор. Происходит *экстракция* электронов в коллектор.

Токи транзистора, работающего в активном режиме, связаны соотношениями:

$$I_{\kappa} = \alpha I_{\text{э}}; \quad (20.1a)$$

$$I_{\text{э}} = I_{\kappa} + I_{\text{б}}. \quad (20.1б)$$

Множитель α называют *коэффициентом передачи тока эмиттера*. У интегральных транзисторов $\alpha = 0.99\text{--}0.995$. Из равенств (20.1) следует, что

$$I_{\kappa} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} I_{\text{б}} = \beta I_{\text{б}}.$$

Множитель β называют *коэффициентом усиления тока базы*. Так как величина α близка к 1, то β может принимать большие значения. Для интегральных $n\text{--}p\text{--}n$ -транзисторов оно составляет от 50 до 200.

Связь между напряжением эмиттерного перехода и током эмиттера имеет экспоненциальную форму:

$$I_{\text{э}} = I_{\text{э}0} e^{U_{\text{бэ}}/V_T}.$$

Обратный ток эмиттерного перехода $I_{\text{э}0}$ обратно пропорционален ширине базы и прямо пропорционален площади эмиттерного перехода. Последнее свойство часто используется разработчиками интегральных схем при конструировании источников постоянного тока (см. параграф 20.9). В зависимости от размеров транзистора величина $I_{\text{э}0}$ составляет от 10^{-12} до 10^{-18} А. Ток $I_{\text{э}0}$ зависит от температуры, удваиваясь при увеличении температуры примерно на 7°C .

Таким образом, работа биполярного транзистора в активном режиме основана на сочетании процессов инжекции носителей через один переход и собирания их на другом переходе. Концентрация примесей в эмиттере значительно больше, чем в базе и коллекторе. Поэтому электронная составляющая тока $n\text{--}p\text{--}n$ -транзистора является преобладающей. В активном режиме ток коллектора управляется током эмиттера (или напряжением эмиттерного перехода) и почти не зависит от напряжения на коллекторном переходе, поскольку последний смещен в обратном направлении. Активный режим является основным, если транзистор используется для усиления сигналов.

Режим отсечки. Инжекция основных носителей в область базы наблюдается в том случае, если эмиттерный переход смещен в прямом направлении. Если напряжение $U_{\text{бэ}}$ меньше пороговой величины (0.6 В для кремниевых транзисторов), заметной инжекции носителей в базу не наблюдается. При этом $I_{\text{э}} = I_{\text{б}} = 0$.

Следовательно, ток коллектора также равен нулю. Таким образом, для режима отсечки справедливы условия: $U_{бэ} < 0.6 \text{ В}$ или $I_б = 0$.

Режим насыщения. Если оба перехода смещены в прямом направлении, носители инжектируются в базу как из эмиттера, так и из коллектора. В этом режиме ток коллектора не зависит от тока базы. Коллекторный переход отпирается, если напряжение коллектор-база $U_{кб} < -0.4 \text{ В}$. При этом напряжение коллектор-эмиттер не превышает напряжение насыщения: $U_{кэ} \leq U_{кэ \text{ нас}}$. Значение $U_{кэ \text{ нас}}$ находится в пределах 0,2–0,3 В.

Режимы отсечки и насыщения биполярных транзисторов являются основными, когда они работают в ключевых и логических схемах.

Инверсный режим. Биполярный транзистор является симметричным прибором в том смысле, что область полупроводника с одним типом проводимости располагается между двумя областями с другим типом проводимости. Поэтому транзистор можно включить так, что коллекторный переход смещен в прямом направлении, а эмиттерный – в обратном. При этом эмиттер играет роль коллектора, а коллектор – эмиттера. Такой режим работы биполярного транзистора называют *инверсным*. Однако коллектор и эмиттер изготавливают неодинаковыми (см. рис. 20.2), с тем, чтобы наибольшее усиление достигалось в активном режиме. В инверсном режиме усиление транзистора невелико. Такой режим используют в некоторых цифровых схемах.

2. Вольт-амперные характеристики биполярных транзисторов

Рассмотрим транзистор, включенный по схеме с общим эмиттером (рис. 20.3). Название «схема с общим эмиттером» объясняется тем, что эмиттер является общим для входной и выходной цепей.

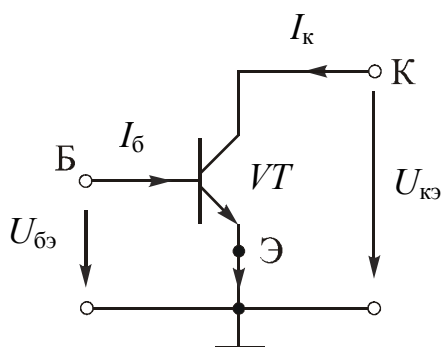


Рис. 20.3

Входными величинами являются напряжение база-эмиттер $U_{бэ}$ и ток базы $I_б$, а выходными – напряжение коллектор-эмиттер $U_{кэ}$ и ток коллектора $I_к$.

Рассмотрим вольт-амперные характеристики биполярного транзистора и укажем на них области отсечки, насыщения и усиления.

Входная характеристика биполярного транзистора – это зависимость тока базы $I_б$ от напряжения база-эмиттер $U_{бэ}$ при фиксированном значении напряжения коллектор-эмиттер $U_{кэ}$:

$$I_б = f(U_{бэ})|_{U_{кэ} = \text{const.}}$$

Входная характеристика кремниевого биполярного транзистора показана на рис. 20.4, а. Если эмиттерный переход смещён в прямом направлении, то входная характеристика похожа на прямую ветвь ВАХ диода.

Выходной характеристикой называют зависимость тока коллектора I_k от напряжения коллектор-эмиттер $U_{кэ}$ при фиксированном токе базы:

$$I_k = f(U_{кэ}) I_b = \text{const}.$$

Выходная характеристика показана на рис. 20.4, б. Область отсечки лежит ниже кривой $I_b = 0$. В области насыщения величина напряжения $U_{кэ}$ столь мала, что становится недостаточной для создания обратного смещения на коллекторном переходе. В режиме насыщения ток коллектора не зависит от тока базы и все ветви выходной характеристики сливаются в одну.

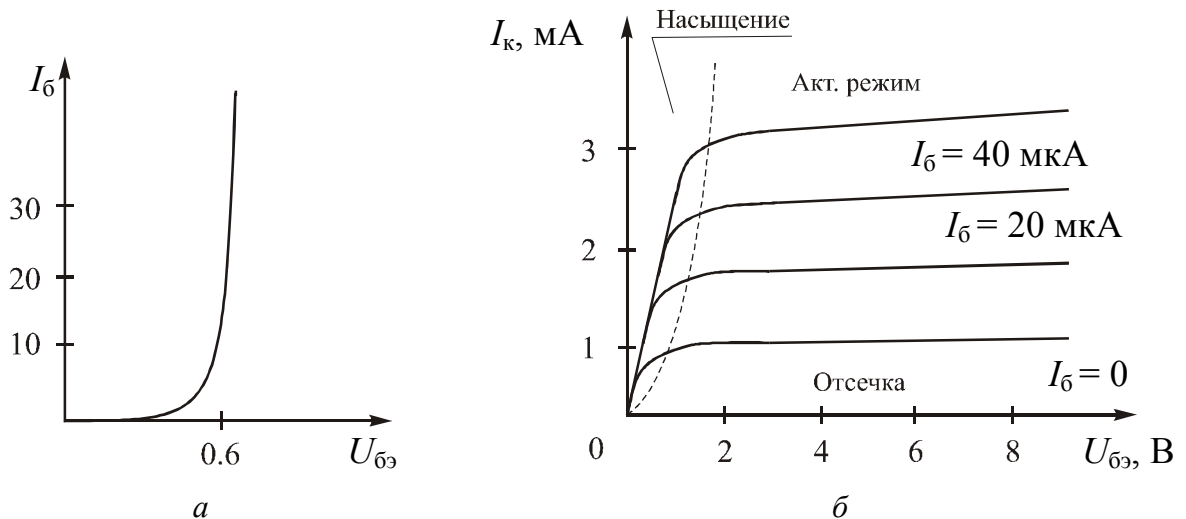


Рис. 20.4

В активной области ток коллектора очень слабо зависит от напряжения коллектор-эмиттер и пропорционален току базы, а ветви выходной характеристики расположены почти горизонтально. Это объясняется тем, что коллекторный переход смещён в обратном направлении. Таким образом, в активном режиме биполярный транзистор ведёт себя как источник тока, управляемый током базы.

Как видно из рис. 20.4, а, ток эмиттера и напряжение база-эмиттер связаны экспоненциальной зависимостью, описывающей вольт-амперную характеристику диода, смещенного в прямом направлении:

$$I_э = I_{э0} e^{U_{бэ}/V_t}. \quad (20.2)$$

Здесь $I_{э0}$ – обратный ток эмиттерного перехода. Подставляя выражение (20.2) в формулу (20.1a), получаем связь между током коллектора и напряжением база-эмиттер:

$$I_{\text{к}} = \alpha I_{э0} e^{U_{\text{бэ}}/V_T}. \quad (20.3)$$

Равенство (20.3) справедливо для активного режима.

Определим теперь, какие предельные значения могут принимать токи и напряжения биполярного транзистора. При рассеянии электрической энергии температура транзистора повышается, что приводит к необходимости ограничивать допустимые уровни токов и напряжений. Величина максимальной мощности ограничивается максимально допустимой температурой прибора (для кремниевых транзисторов 150–200 °С). Она зависит от размеров транзистора, его конструкции и температуры окружающей среды.

В транзисторе, работающем в режиме усиления, подавляющая часть рассеиваемой мощности выделяется в области коллекторного перехода. Ее можно определить по формуле $P = U_{\text{кэ}} I_{\text{к}}$.

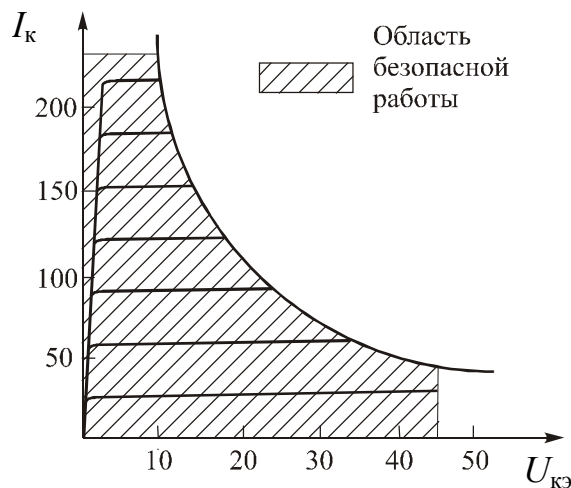


Рис. 20.5

Если рассеиваемую мощность положить равной максимально допустимой, то максимально допустимые значения напряжения тока коллектора и напряжения коллектор-эмиттер можно определить из соотношения:

$$U_{\text{кэ}} I_{\text{к}} \leq P_{\text{max}}. \quad (20.4)$$

Неравенству (20.4) соответствует гипербола, ограничивающая область допустимых значений $U_{\text{кэ}}$ и $I_{\text{к}}$ (рис. 20.5). Если рабочая точка находится за пределами этой области, возможен тепловой пробой транзистора. При выборе транзистора для конкретной схемы нужно определить, какие величины то-

ков и напряжений следует ожидать в этой схеме, а затем убедиться в том, что найденные значения лежат в области безопасной работы.

Из условия (20.4) можно определить только произведение $U_{кэ}$ и $I_{к}$, а не их предельные значения. Тем не менее существуют ограничения на максимальные значения этих величин. В паспортных данных транзистора указывается максимальный ток $I_{к\max}$, превышать который не разрешается. Максимально допустимое значение $U_{кэ}$ определяется напряжением, при котором происходит лавинный пробой коллекторного перехода. Типичные значения этого напряжения приведены в табл. 20.1 и 20.2.

3. Определение рабочей точки транзистора

Рассмотрим схему с общим эмиттером (рис. 20.6). Входным током является ток базы $I_{б}$, а выходным – ток коллектора $I_{к}$.

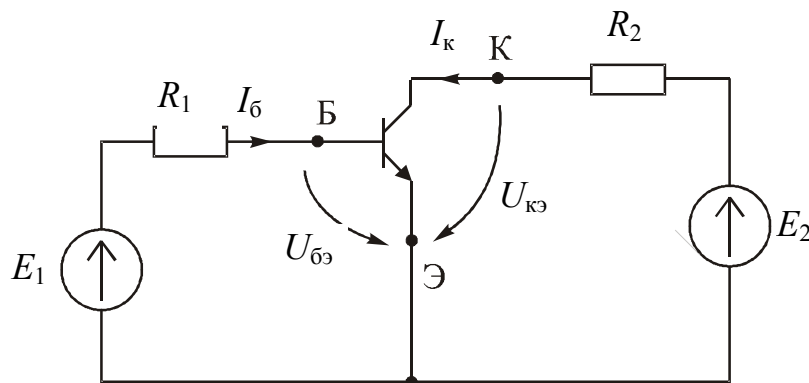


Рис. 20.6

Для определения напряжений и токов транзистора воспользуемся графическим методом. Рабочая точка на входе транзистора (рис. 20.7, а) определяется пересечением нагрузочной прямой линейного двухполусника, образованного резистором R_1 и источником E_1 , и входной характеристики транзистора $I_{б} = f(U_{бэ})$. На рис. 20.7, а пунктиром показаны нагрузочные прямые для случая, когда $R_1 = 20$ кОм, а напряжение источника E_1 принимает значения 0.4, 0.8, 1.2 и 1.6 В. При увеличении E_1 изменяется и положение рабочей точки. Ток базы увеличивается от 0 до 50 мкА.

Рабочая точка выходной цепи транзистора представляет пересечение нагрузочной прямой двухполусника E_2 , R_2 с ветвью выходной характеристики транзистора $I_{э} = f(U_{эы})$, соответствующей определенной величине тока базы (рис. 20.7, б).

Рассмотрим, как изменяется напряжение $U_{кэ}$ в зависимости от изменения напряжения источника E_1 . Если $E_1 < 0.6$ В, ток базы $I_б \approx 0$ и транзистор находится в режиме отсечки. Рабочая точка определяется пересечением нагрузочной прямой с ветвью выходной характеристики, соответствующей току базы $I_б = 0$. Точка пересечения имеет координаты $I_к = 0$, $U_{кэ} \approx E_2$ и соответствует режиму отсечки транзистора.

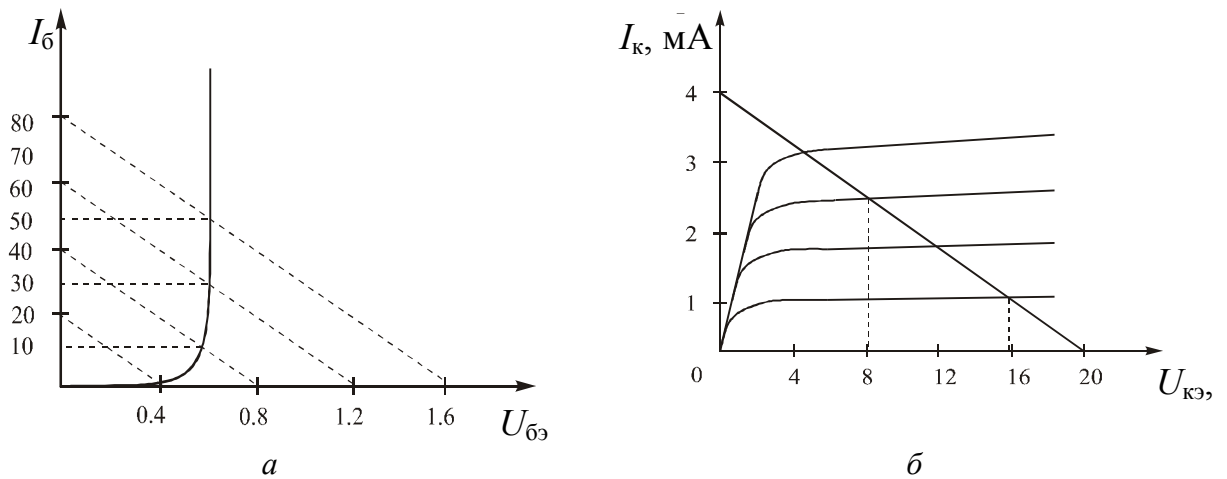


Рис. 20.7

Рабочую точку на выходе цепи найдем на рис. 20.7, б. При увеличении $I_б$ напряжение коллектор-эмиттер $U_{кэ}$ уменьшается до тех пор, пока рабочая точка не попадет в область насыщения, где $U_{кэ}$ не зависит от напряжения на входе.

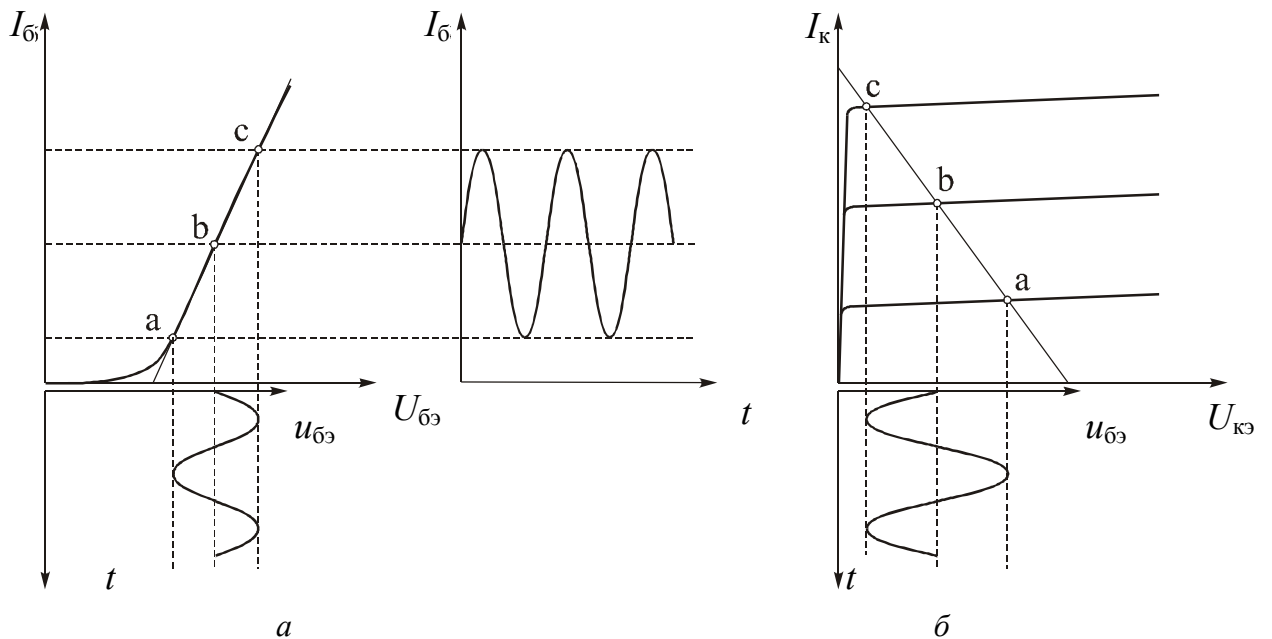


Рис. 20.8

Предположим теперь, что входное напряжение равно сумме постоянной и переменной составляющих:

$$E_1 = E_0 + E_m \sin \omega t .$$

Графики входного и выходного напряжений показаны на рис. 20.8, *а, б*. Точки *а, б, с* на входной характеристике соответствуют точкам *а, б, с* выходной характеристики. Увеличение входного напряжения вызывает уменьшение выходного, т. е. схема является инвертирующим усилителем.

4. Выводы

1. Биполярный транзистор – трехполюсный полупроводниковый прибор с двумя *p–n*-переходами. Он состоит из чередующихся областей полупроводника, имеющих электропроводность различных типов.

2. В зависимости от последовательности чередования *n*- и *p*-областей различают транзисторы *n–p–n*- и *p–n–p*-типов. Основными носителями заряда в транзисторе *n–p–n*-типа являются электроны, а в *p–n–p*-транзисторе – дырки.

3. Каждый из *p–n*-переходов транзистора может быть смещён либо в прямом, либо в обратном направлениях. В зависимости от этого различают четыре режима работы транзистора: активный, отсечки, насыщения и инверсный.

4. Входной характеристикой биполярного транзистора называют зависимость тока базы I_b от напряжения база-эмиттер $U_{бэ}$ при фиксированном значении напряжения коллектор-эмиттер.

5. Выходной характеристикой называют зависимость тока коллектора I_k от напряжения коллектор-эмиттер $U_{кэ}$ при фиксированном токе базы.

Лекция 21. АНАЛИЗ ЦЕПЕЙ С БИПОЛЯРНЫМИ ТРАНЗИСТОРАМИ

План

1. Модели биполярных транзисторов для режима большого сигнала.
2. Передаточная характеристика схемы с общим эмиттером
3. Эмиттерный повторитель.
4. Выводы

1. Модели биполярных транзисторов для режима большого сигнала

При анализе электронных цепей полупроводниковые приборы представляют эквивалентными схемами или моделями, составленными из двухполюсных элементов и управляемых источников. В зависимости от диапазона изменения напряжений и токов различают модели для режимов большого и малого сигнала. Модели для режима большого сигнала учитывают нелинейность характеристик полупроводникового прибора. Модели для режима малого сигнала служат для анализа переменных составляющих токов и напряжений, имеющих малую величину. Они имитируют характеристики прибора в окрестности рабочей точки. Такие модели содержат только линейные элементы.

В свою очередь, модели для режима большого сигнала делят на глобальные и локальные. Глобальные модели позволяют проводить анализ при всех возможных изменениях напряжений и токов. Такие модели сложны и содержат большое количество нелинейных элементов. Они используются в программах машинного анализа электронных схем.

Локальные модели предназначены для расчета токов и напряжений электронного прибора только в пределах определенных участков его характеристик. Такие модели используют в основном при ручных расчетах для приближенного определения рабочих точек электронных устройств.

Правильный выбор модели электронного прибора или устройства имеет очень важное значение. Чем сложнее модель, тем более точные результаты она позволяет получить. Однако анализ эквивалентной схемы в этом случае является весьма трудоемким. Поэтому для ручных расчетов целесообразно выбирать простейшие модели, позволяющие получить результаты с приемлемой точностью.

Простейшая нелинейная модель биполярного транзистора показана на рис. 21.1, а. Она удовлетворительно моделирует характеристики транзистора в активном режиме и режиме отсечки. Эмиттерный переход представлен диодом, ВАХ которого определяется выражением

$$I_{\text{э}} = I_{\text{э0}} \left(e^{U_{\text{бэ}}/V_t} - 1 \right).$$

Здесь $I_{\text{э}0}$ – обратный ток эмиттерного перехода. Действие обратно смещенного коллекторного перехода учитывает управляемый источник тока.

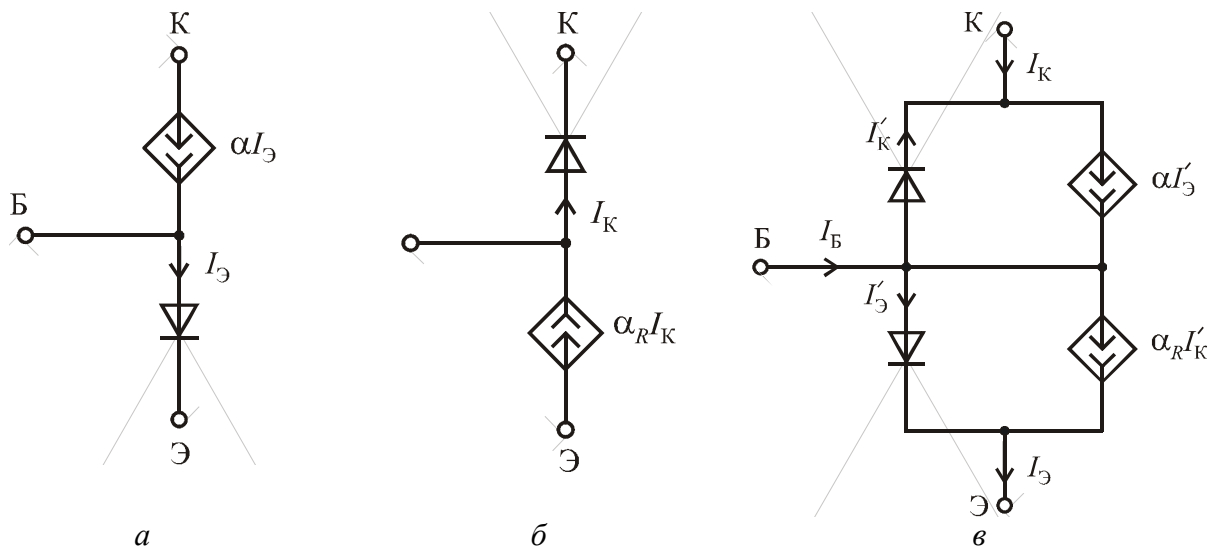


Рис. 21.1

Модель биполярного транзистора на рис. 21.1, а справедлива для активного режима и режима отсечки. Однако режимы насыщения и инверсный с ее помощью моделировать нельзя.

Модель транзистора для инверсного режима получим, поменяв местами диод и источник тока в схеме на рис. 21.1, а. Эквивалентная схема для инверсного режима показана на рис. 21.1, б.

Объединив схемы замещения на рис. 21.1, а, б, получим *модель Эберса – Молла*, широко используемую для исследования транзисторных схем (рис. 21.1, в). На рис. 21.1, в α – коэффициент передачи тока эмиттера в активном режиме, α_R – коэффициент передачи коллекторного тока в инверсном режиме. Свое название эта модель получила по имени ученых Дж. Эберса и Дж. Молла, предложивших первые схемы замещения биполярного транзистора. Она позволяет моделировать все режимы работы биполярного транзистора.

Модель Эберса–Молла, используемая в программах компьютерного моделирования электронных цепей, содержит дополнительные элементы, учитывающие физические явления в биполярном транзисторе, а также результаты измерений характеристик конкретных приборов. Например, для учета зависимости параметров транзистора от частоты в схему замещения включают емкостные элементы.

Локальные модели биполярных транзисторов. При ручных расчетах очень удобно использовать линейные модели биполярных транзисторов. Рассмотрим вольт-амперные характеристики n – p – n -транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером. Для упрощения анализа представим их отрезками прямых (рис. 21.2). Такое кусочно-линейное представление характеристик позволяет получить линейную модель для каждого режима работы тран-

зистора. Рассмотрим линейные модели для основных режимов работы биполярного транзистора: активного, насыщения и отсечки.

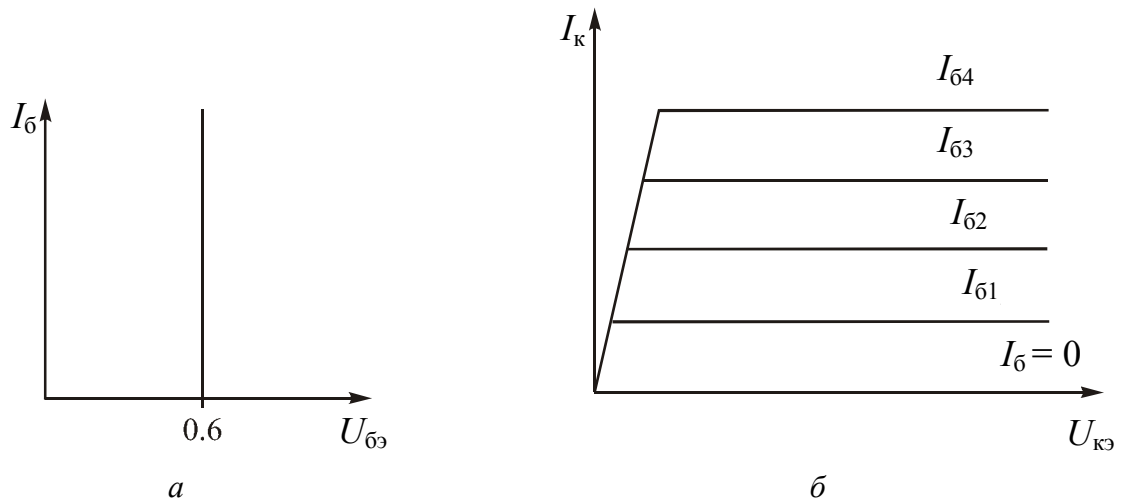


Рис. 21.2

Активный режим. Этому режиму соответствуют семейство горизонтальных прямых на рис. 21.2, б и вертикальный отрезок на рис. 21.2, а. Эквивалентные схемы, соответствующие кусочно-линейным ВАХ, показаны на рис. 21.3, а, б. Источник E_0 учитывает прямое напряжение эмиттерного перехода. Для кремниевых транзисторов $E_0 = 0.6 - 0.7$ В. Поскольку сопротивления ветвей базы и эмиттера в схеме замещения равны нулю, его можно включить как в ветвь базы, так и в ветвь эмиттера.

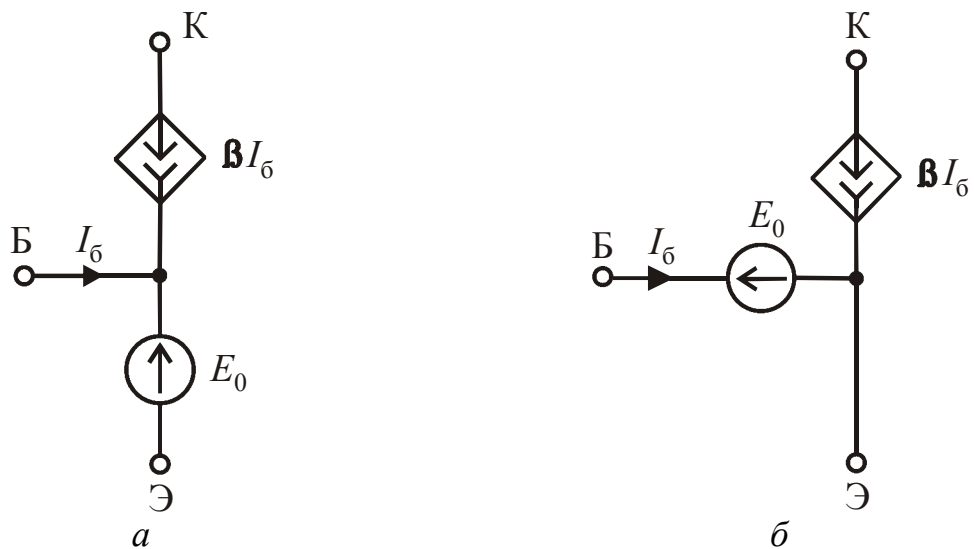


Рис. 21.3

Источник тока, управляемый током (ИТУТ) в цепи коллектора учитывает зависимость между токами базы и коллектора в активном режиме: $I_к = \beta I_б$.

Режим насыщения. Эквивалентная схема, показанная на рис. 21.4, а, б, удовлетворительно моделирует работу транзистора в активном режиме. Однако для режима насыщения требуется другая локальная модель.

В режиме насыщения и эмиттерный и коллекторный переходы открыты, поэтому напряжения база-эмиттер и коллектор-база малы. Напряжения на всех трех электродах транзистора отличаются не более чем на 1 В. Простейшая модель биполярного транзистора, соответствующая режиму насыщения, представляет звезду из короткозамкнутых ветвей (рис. 21.4, а).

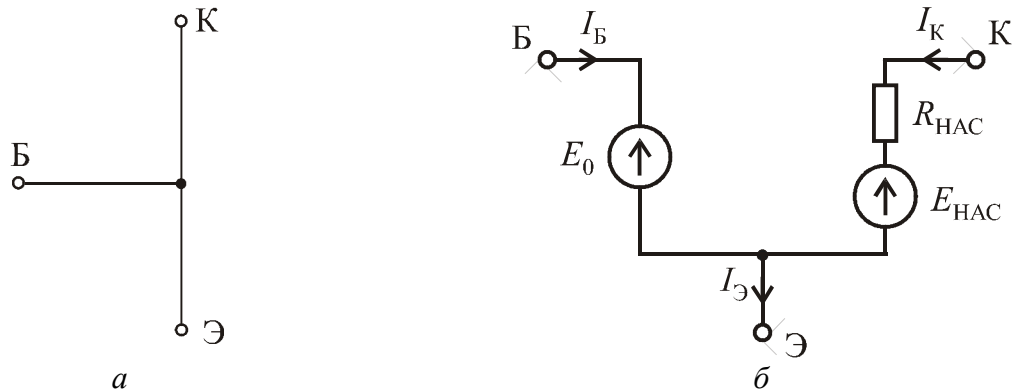


Рис. 21.4

Более точная модель для режима насыщения показана на рис. 21.4, б. Она учитывает напряжение открытого эмиттерного перехода и ненулевое сопротивление коллекторного перехода. Для кремниевых транзисторов $E_0 = 0.6\text{--}0.8\text{ В}$, $E_{\text{нас}} = 0.2\text{ В}$. Сопротивление резистора $R_{\text{нас}}$ в цепи коллектора не превышает 50 Ом. Во многих случаях его полагают равным нулю.

Режим отсечки. В этом режиме эмиттерный и коллекторный переходы смещены в обратном направлении, поэтому $I_{\text{к}} = 0$, $I_{\text{б}} = 0$, $I_{\text{э}} = 0$. Простейшая модель, соответствующая этому режиму, представляет разрыв (рис. 21.5).

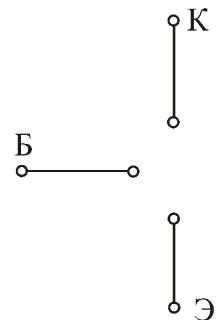


Рис. 21.5

2. Передаточная характеристика схемы с общим эмиттером

Схема с общим эмиттером показана на рис. 21.6. Как уже отмечалось, такое название объясняется тем, что эмиттер является общим для входной и выходной цепей.

Резистор в цепи базы $R_{\text{б}}$ служит для ограничения тока базы. Резистор $R_{\text{к}}$ выполняет две функции. Во-первых, он определяет напряжение коллектор-эмиттер $U_{\text{кэ}}$. Во-вторых, он преобразует ток коллектора в выходное напряжение, поскольку $U_{\text{вых}} = E_{\text{к}} - R_{\text{к}} I_{\text{к}}$.

Рассмотрим, как изменяется напряжение на выходе схемы при изменении входного напряжения. Если $E_{\text{вх}}$ не превышает 0.6 В, эмиттерный переход смещен в обратном направлении и транзистор находится в состоянии отсечки. Схема замещения, соответствующая этому режиму, показана на рис. 21.7.

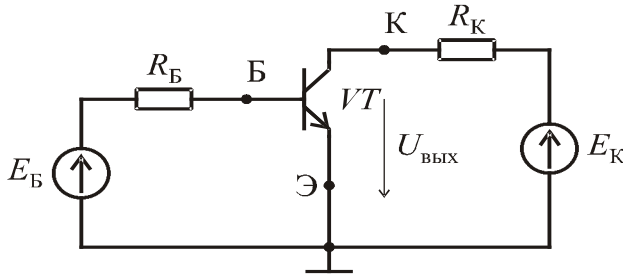


Рис. 21.6

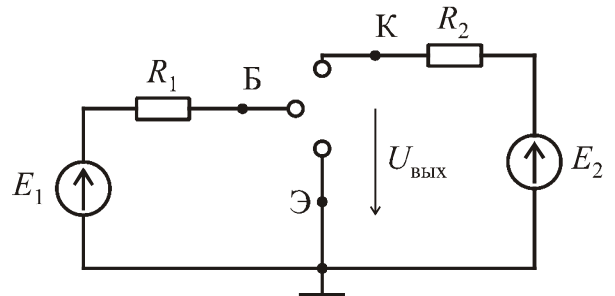


Рис. 21.7

В режиме отсечки ток коллектора $I_{\text{к}} = 0$ и выходное напряжение $U_{\text{вх}} = E_{\text{к}}$.

Когда входное напряжение превышает 0.6 В, эмиттерный переход открывается и транзистор переходит в активный режим.

Заменим транзистор эквивалентной схемой для активного режима (рис. 21.8). Из уравнения по второму закону Кирхгофа для левого контура следует, что

$$I_{\text{б}} = \frac{E_{\text{вх}} - E_0}{R_{\text{б}}}.$$

Из уравнения для правого контура получим

Итак, в активном режиме при увеличении входного напряжения $E_{\text{вх}}$ ток коллектора растет, а выходное напряжение уменьшается.

При уменьшении напряжения $U_{\text{кэ}}$ до 0.2 В коллекторный переход открывается и транзистор переходит в режим насыщения. В этом режиме ток коллектора

$$I_{\text{к нас}} = \frac{E_2 - U_{\text{кэ нас}}}{R_2} = \frac{E_2 - 0.2}{R_2},$$

соответствующий ток базы

$$I_{\text{б нас}} = \frac{I_{\text{к нас}}}{\beta}.$$

Минимальное значение входного напряжения, при котором транзистор переходит в насыщение

$$E_{1\text{нас}} = R_1 I_{\text{бнас}} + U_{\text{бэ}} = R_1 \frac{E_2 - 0.2}{\beta R_2} + 0.7.$$

$$U_{\text{вых}} = E_K - R_K \beta I_{\text{б}} = E_K - \frac{R_K \beta (E_{\text{вх}} - E_0)}{R_{\text{б}}}. \quad (21.1)$$

При дальнейшем увеличении входного напряжения напряжение $U_{\text{вых}} = U_{\text{кэ}}$ уменьшается незначительно. Обычно полагают, что напряжение между коллектором и эмиттером в режиме насыщения $U_{\text{кэнас}} \approx 0.2 \text{ В}$. Сопротивление цепи коллектор – эмиттер в режиме насыщения не превышает нескольких десятков Ом.

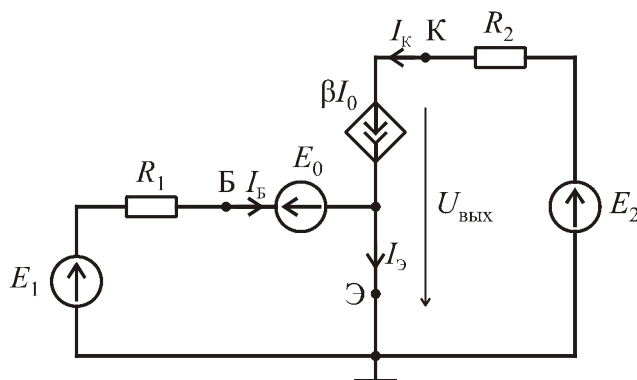


Рис. 21.8

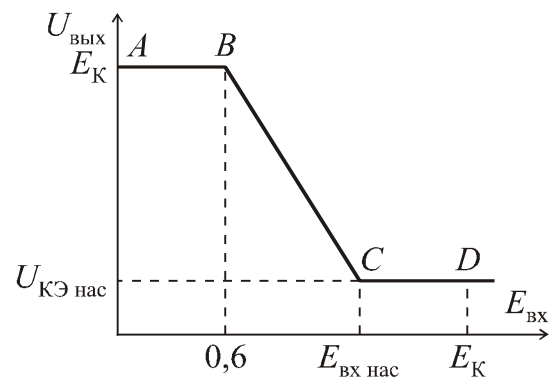


Рис. 21.9

Передаточная характеристика схемы с общим эмиттером показана на рис. 21.9. Режимам отсечки, активному и насыщения соответствуют участки AB , BC и CD передаточной характеристики.

Таким образом, схема с общим эмиттером может работать в качестве инвертирующего усилителя с коэффициентом усиления $K_U = \frac{dU_{\text{вых}}}{dU_{\text{вх}}} = -\frac{R_K}{R_{\text{б}}} \beta$

(активный режим работы транзистора) или электронного ключа (режимы насыщения и отсечки). Если рассматриваемая цепь используется в качестве усилителя, входное напряжение должно иметь постоянную и переменную (сигнальную) составляющие. Поскольку величина β меняется в широких пределах даже для транзисторов одного типа, в схеме с общим эмиттером необходимо использовать специальные меры для стабилизации рабочей точки транзистора. Этот вопрос будет обсуждаться в следующей лекции.

3. Эмиттерный повторитель

В транзисторных усилителях часто используется схема с общим коллектором или *эмиттерный повторитель* (рис. 21.10).

Название «схема с общим коллектором» объясняется тем, что при включении источника питания E_K электрод коллектора становится общим для входа и выхода схемы. Выходное напряжение снимается с резистора R_3 в цепи эмиттера. Сопротивление R_6 учитывает сопротивление резистивной подсхемы в цепи базы.

Найдем передаточную характеристику схемы в режиме большого сигнала. При $E_1 < 0.6$ В эмиттерный переход смещён в обратном направлении и транзистор находится в режиме отсечки, значит $I_K = 0$, $I_6 = 0$, $I_3 = 0$ и $U_{\text{ВЫХ}} = 0$.

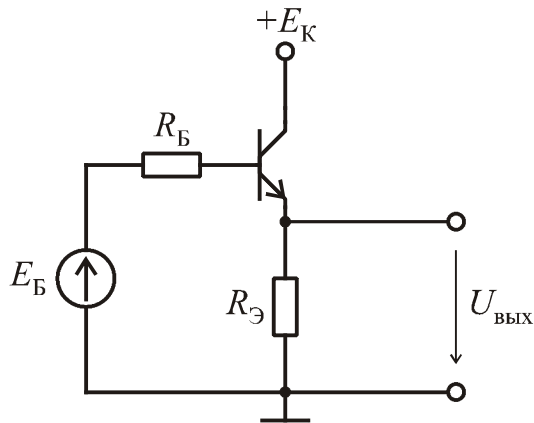


Рис. 21.10

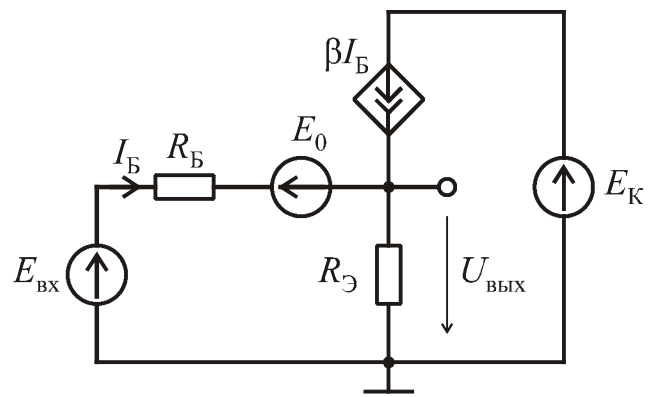


Рис. 21.11

При $E_1 > 0.6$ В эмиттерный переход отпирается и транзистор переходит в активный режим. Представим транзистор моделью для активного режима (рис. 21.11).

В соответствии с первым законом Кирхгофа

$$I_3 = (1 + \beta)I_6. \quad (21.2)$$

Согласно второму закону Кирхгофа

$$R_6 I_6 + R_3 (1 + \beta) I_6 = E_{\text{ВХ}} - E_0. \quad (21.3)$$

Решив (21.2) и (21.3), получим аналитическое выражение передаточной характеристики для участка, соответствующего активному режиму:

$$U_{\text{ВЫХ}} = R_3 I_3 = \frac{R_3 (1 + \beta) (E_{\text{ВХ}} - E_0)}{R_6 + R_3 (1 + \beta)}.$$

Полученное выражение справедливо, если выполняются условия:

$$U_{кэ} = E_{к} - R_{э}I_{э} = U_{кэнас} ;$$

$$I_{б} > 0 .$$

Передаточная характеристика эмиттерного повторителя показана на рис. 21.12. При $E_{вх} < 0.6$ В транзистор находится в режиме отсечки и выходное напряжение равно нулю. В активном режиме выходное напряжение пропорционально входному. Наклон передаточной характеристики в активном режиме определяет коэффициент усиления напряжения

$$K_U = \frac{U_{вых}}{E_{вх}} = R_{э}I_{э} = \frac{R_{э}(1+\beta)}{R_{б} + R_{э}(1+\beta)} . \quad (21.4)$$

Из (21.4) следует, что коэффициент усиления напряжения $K_U < 1$. В большинстве случаев $R_{б} \ll R_{э}(1+\beta)$, поэтому K_U близок к единице, хотя и не равен ей. Итак, если транзистор находится в активном режиме, напряжение эмиттера в схеме на рис. 21.10 повторяет входной сигнал. Отсюда происходит название схемы – *эмиттерный повторитель*.

В эмиттерном повторителе отсутствует усиление напряжения, но в то же время наблюдается значительное усиление тока. Наибольшего значения, равного $1+\beta$, коэффициент усиления тока достигает в режиме короткого замыкания выходных зажимов. Коэффициент усиления мощности равен произведению коэффициентов усиления тока и напряжения.

По мере роста выходного напряжения напряжение коллектор-эмиттер $U_{кэ}$ уменьшается. При $U_{кэ} \leq U_{кэнас}$ транзистор переходит в режим насыщения, а выходное напряжение остается постоянным и равным $E_{к} - U_{кэнас} \approx E_{к}$.

Определим входное и выходное сопротивления эмиттерного повторителя, если транзистор находится в активном режиме.

Из (21.3) следует, что входное сопротивление повторителя

$$R_{вх} = \frac{E_{вх}}{I_{б}} = R_{б} + R_{э}(1+\beta) \approx R_{э}(1+\beta) .$$

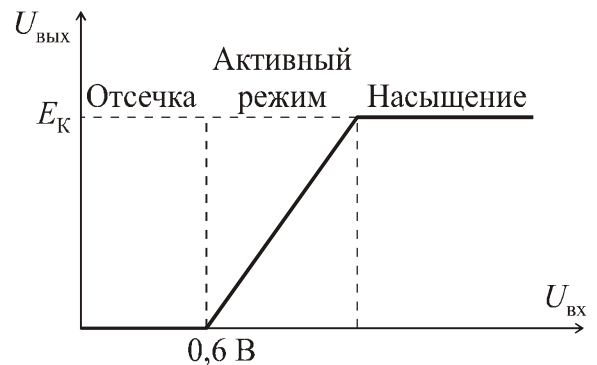


Рис. 21.12

Выходное сопротивление найдем как отношение напряжения холостого хода на выходе к току короткого замыкания. Поскольку усиления напряжения не происходит, $U_{xx} = E_{вх}$. Ток короткого замыкания найдем, закоротив выходные зажимы в схеме на рис. 21.11:

$$I_{кз} = \frac{(E_{вх} - E_0)(\beta + 1)}{R_6} \approx \frac{(\beta + 1)E_{вх}}{R_6}.$$

Выходное сопротивление

$$R_{вых} = \frac{U_{xx}}{I_{кз}} = \frac{R_6}{(1 + \beta)}.$$

Анализ полученных выражений позволяет сделать довольно неожиданные выводы. Входное сопротивление эмиттерного повторителя велико и зависит в первую очередь от сопротивления нагрузки. Наоборот, выходное сопротивление повторителя мало и определяется сопротивлением резистивной подсхемы со стороны базы транзистора.

4. Выводы

1. При анализе электронных цепей полупроводниковые приборы представляют эквивалентными схемами или моделями, составленными из двухполюсных элементов и управляемых источников.
2. В зависимости от диапазона изменения напряжений и токов различают модели для режимов большого и малого сигнала.
3. Модели для режима большого сигнала учитывают нелинейность характеристик полупроводникового прибора.
4. Модели для режима малого сигнала служат для анализа переменных составляющих токов и напряжений, имеющих малую величину. Они имитируют характеристики прибора в окрестности рабочей точки. Такие модели содержат только линейные элементы.
5. Для ручных расчетов целесообразно выбирать простейшие модели, позволяющие получить результаты с приемлемой точностью.
6. Схема с общим эмиттером может работать в качестве инвертирующего усилителя с коэффициентом усиления (активный режим работы транзистора) или электронного ключа (режимы насыщения и отсечки).
7. Схема с общим коллектором получила название эмиттерного повторителя, т.к. ее коэффициент усиления напряжения не превышает единицы.

Лекция 22. УСИЛИТЕЛЬНЫЙ КАСКАД НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ

План

1. Модели биполярных транзисторов для режима малого сигнала.
2. Усилительный каскад на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером.
3. Выводы.

1. Модели биполярных транзисторов для режима малого сигнала

В схемах усилителей токи и напряжения содержат как постоянные, так и переменные составляющие. Постоянные составляющие необходимы для того, чтобы обеспечить нужное смещение транзистора. Переменные составляющие содержат полезную информацию. Эти составляющие необходимо усилить и передать без искажения.

Для упрощения анализа используют метод наложения, т. е. рассчитывают схему отдельно для переменной и постоянной составляющих. Переменные (сигнальные) составляющие имеют значительно меньшую величину, чем постоянная. Поэтому расчет по переменной составляющей называют *анализом в режиме малого сигнала*. Модели транзистора для режима малого сигнала содержат только линейные элементы.

Для того чтобы получить модель биполярного транзистора для режима малого сигнала, рассмотрим схему на рис. 22.1. В цепь база-эмиттер включены источник постоянного напряжения E_6 , обеспечивающий прямое смещение эмиттерного перехода, и источник входного сигнала $u_{вх}$.

Ток коллектора

$$i_k = \alpha I_{30} e^{(E_6 + u_{вх})/Vt} = \alpha I_{30} e^{E_6/Vt} \cdot e^{u_{вх}/Vt} = I_k e^{u_{вх}/Vt}.$$

Здесь I_{30} – обратный ток эмиттерного перехода, $I_k = \alpha I_{30} e^{E_6/Vt}$ – постоянная составляющая тока коллектора.

Разложим экспоненту в последнем выражении в ряд Тейлора. Если переменная составляющая входного напряжения невелика, т.е. $u_{вх} < Vt$, то в разложении можно ограничиться двумя первыми членами:

$$i_k \approx I_k \left(1 + \frac{u_{вх}}{Vt} \right).$$

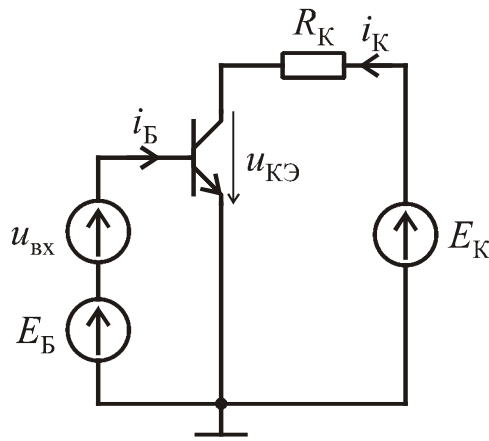


Рис. 22.1

Переменная составляющая тока коллектора

$$i_K = \frac{I_K}{Vt} u_{BX} = g_m u_{BX}. \quad (22.1)$$

Коэффициент пропорциональности $g_m = I_K / Vt$ называют *крутизной* или *передаточной проводимостью* биполярного транзистора. Как следует из (22.1), крутизна пропорциональна постоянной составляющей тока коллектора I_K и обратно пропорциональна постоянной Vt . Например, если $I_K = 10$ мА, при комнатной температуре $g_m = 400$ мА/В. Таким образом, в режиме малого сигнала биполярный транзистор можно рассматривать как источник тока, управляемый напряжением u_{BX} .

Определим теперь переменную составляющую тока базы. Полный ток базы

$$i_6 = i_6' + i_6'' = \frac{i_K}{\beta} = \frac{I_K}{\beta} + \frac{1}{\beta} \frac{I_K}{Vt} u_{BX}.$$

Переменная составляющая тока базы

$$i_6'' = \frac{1}{\beta} \frac{I_K}{Vt} u_{BX}.$$

Учитывая, что $g_m = I_K / Vt$, получаем

$$i_6'' = \frac{g_m}{\beta} u_{BX}.$$

Входное сопротивление для переменной составляющей со стороны базы

$$r_{\pi} = \frac{u_{\text{вх}}}{i_{\text{б}}} = \frac{\beta}{g_m}. \quad (22.2)$$

Полученным равенствам соответствуют малосигнальные модели на рис. 22.2 а, б. Зависимость (22.2) моделирует управляемый источник тока, а линейная связь между $i_{\text{б}}$ и $u_{\text{вх}}$ представлена резистором, включенным между базой и эмиттером.

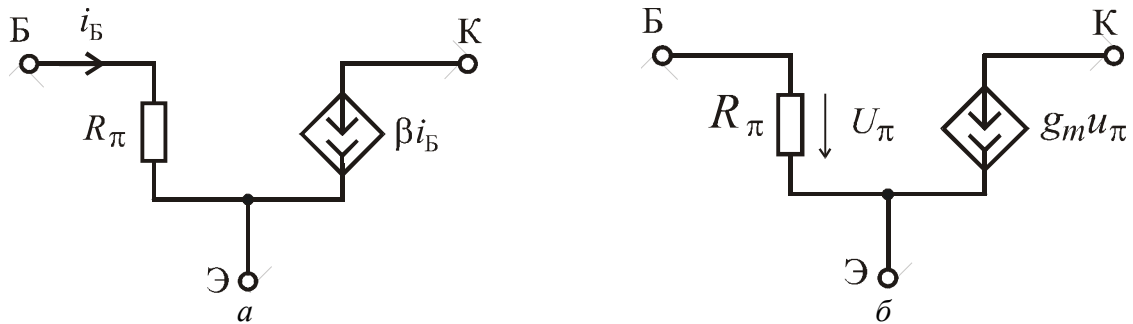


Рис. 22.2

В соответствии с (22.2) сопротивление резистора r_{π} прямо пропорционально β и обратно пропорционально постоянной составляющей тока коллектора. Поскольку $g_m = I_{\text{к}}/Vt$, а ток базы $I_{\text{б}} = I_{\text{к}}/\beta$, можно получить и другое выражение для r_{π} :

$$r_{\pi} = \frac{Vt}{I_{\text{б}}}.$$

В последнем выражении $I_{\text{б}}$ – постоянная составляющая тока базы.

Эквивалентные схемы на рис. 22.2, а, б называют *гибридными П-образными моделями биполярного транзистора*. Таким образом, при малых переменных напряжениях, не превышающих Vt , биполярный транзистор эквивалентен источнику тока, управляемому напряжением $u_{\text{бэ}}$ либо током $i_{\text{б}}$.

Анализ цепей с биполярными транзисторами в режиме малого сигнала выполняется в следующем порядке.

1. Определяется рабочая точка транзистора, т. е. постоянные составляющие тока коллектора $I_{\text{к}}$ и напряжения $U_{\text{кэ}}$. Схему для определения рабочей точки получают, заменяя индуктивные элементы коротками, а емкостные – разрывами. Источники переменных сигналов из схемы исключают, оставляя только источники постоянных напряжений и токов.

2. По результатам расчетов, выполненных на первом шаге, рассчитываются параметры модели для режима малого сигнала:

$$g_m = I_{\text{к}}/Vt, \quad r_{\pi} = \beta/g_m, \quad r_{\text{э}} = Vt/I_{\text{э}}.$$

3. Составляется расчетная схема для режима малого сигнала. Транзистор заменяется одной из моделей для режима малого сигнала (рис. 22.2). Источники постоянных напряжений и токов исключаются.

4. Выполняется анализ расчетной схемы, полученной на предыдущем шаге.

Модели биполярного транзистора, показанные на рис. 22.2, *а*, *б*, используют для анализа в диапазоне средних частот, где можно не учитывать зависимость параметров транзисторов от частоты. Для учета эффектов, которые становятся существенными на высоких частотах, в схему замещения включают дополнительные элементы (рис. 22.3).

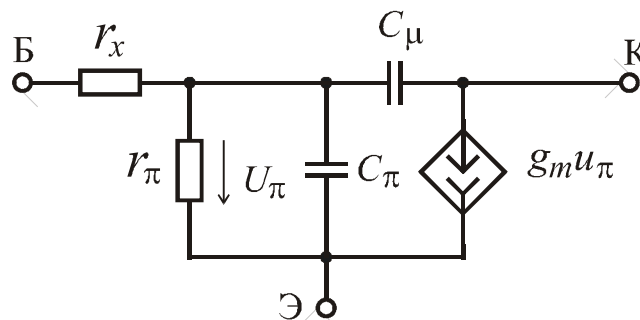


Рис. 22.3

Резистор r_x учитывает сопротивление базового слоя. Величина этого сопротивления зависит от типа транзистора и положения рабочей точки и может изменяться от единиц до нескольких десятков ом. Конденсатор C_μ учитывает емкость смещенного в обратном направлении коллекторного перехода. Конденсатор C_π учитывает емкость, связанную с накоплением неосновных носителей в базе, и емкость, обусловленную пространственным зарядом в области эмиттерного перехода. В большинстве случаев C_π составляет от единиц до нескольких десятков пикофарад. Емкость C_μ не превышает нескольких пикофарад.

2. Усилительный каскад на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером

Рассмотрим усилитель, в котором транзистор включен по схеме с общим эмиттером, а для стабилизации рабочей точки используется отрицательная обратная связь по току (рис. 22.4).

Конденсаторы C_1 и C_2 являются разделительными: C_1 препятствует связи по постоянному току источника входного сигнала и усилителя, а C_2 служит для разделения по постоянному току коллекторной цепи и нагрузки. Емкости C_1 и C_2 выбирают такими, что на частоте переменной составляющей их сопротивлением можно было пренебречь. Резистор R_r учитывает

внутреннее сопротивление источника сигнала. Резисторы R_1 и R_2 образуют делитель напряжения, определяющий положение рабочей точки эмиттерного перехода.

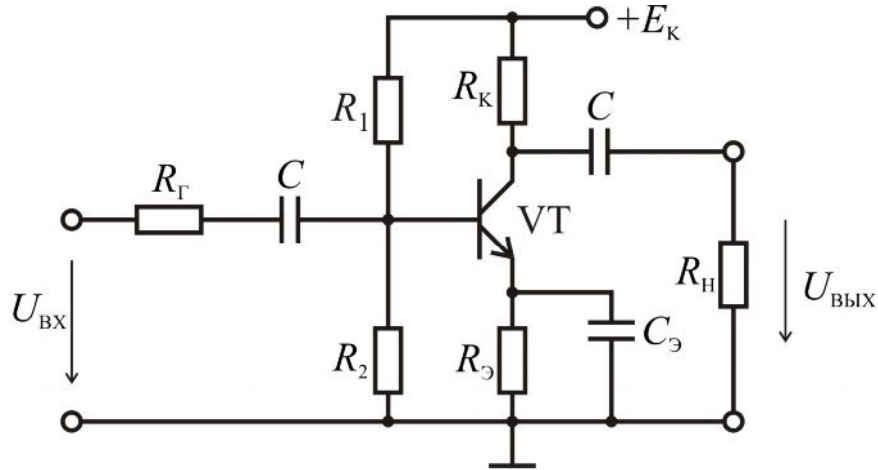


Рис. 22.4

Резистор в цепи коллектора преобразует изменение тока коллектора в выходное напряжение. На выходе цепи включен резистор нагрузки $R_Н$, с которого снимается усиленный сигнал.

Резистор $R_Э$ является цепью отрицательной обратной связи. Конденсатор в цепи эмиттера шунтирует резистор $R_Э$. Ёмкость этого конденсатора выбирают такой, чтобы на частоте сигнала $X_Э = \frac{1}{\omega C_Э} \ll R_Э$. За счёт этого увеличивается коэффициент усиления переменной составляющей.

Поскольку в схеме действуют источники переменного (источник сигнала на входе) и постоянного напряжения, для расчета используем метод наложения. Проанализируем цепь отдельно для постоянной и переменной составляющих. Напомним, что анализ по постоянной составляющей называют анализом в режиме большого сигнала, а по переменной составляющей – анализом в режиме малого сигнала.

Анализ для постоянной составляющей. В схеме на рис. 22.4 заменим источник переменного сигнала $e_{ВХ}$ коротким замыканием, а конденсаторы – разрывом. Схема замещения для постоянной составляющей показана на рис. 22.5.

Заменив транзистор моделью для режима большого сигнала, определим постоянные составляющие тока коллектора $I_К$ и напряжения $U_{КЭ}$, следовательно, и режим работы транзистора.

Расчетная схема для определения токов коллектора и эмиттера показана на рис. 22.6. Транзистор заменен моделью для активного режима. Дели-

тель напряжения, образованный резисторами R_1 , R_2 , заменен эквивалентной схемой Тевенина. Здесь

$$E_{\bar{o}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E_{\kappa}, \quad R_{\bar{o}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

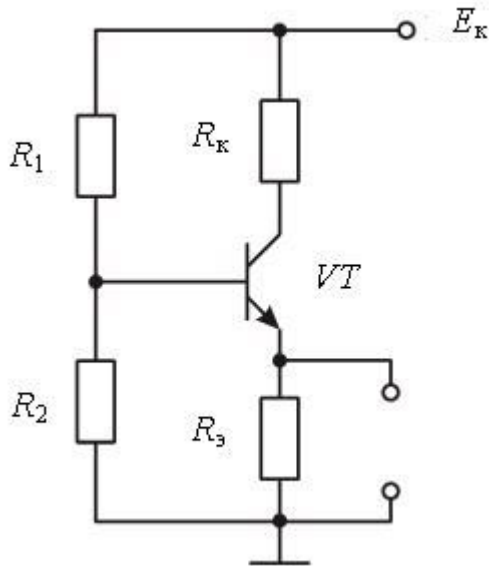


Рис. 22.5

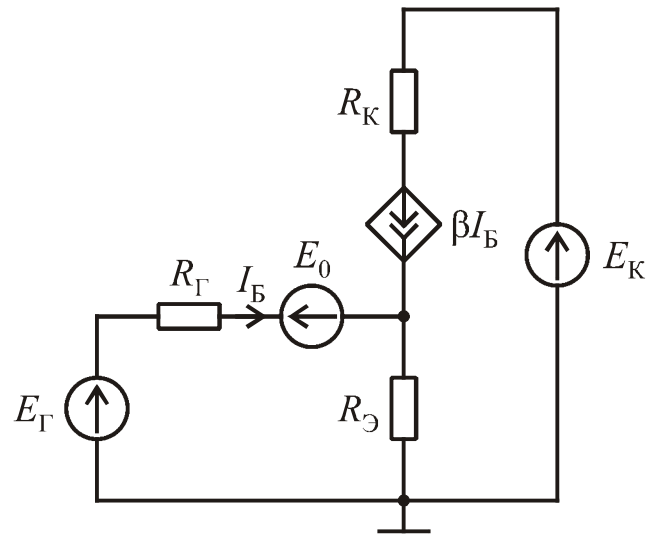


Рис. 22.6

Ток базы

$$I_{\bar{o}} = \frac{E_{\bar{o}} - E_0}{R_{\bar{o}} + R_3(\beta + 1)}.$$

Ток коллектора

$$I_{\kappa} = \beta I_{\bar{o}} = \frac{\beta(E_{\bar{o}} - E_0)}{R_{\bar{o}} + R_3(\beta + 1)}.$$

Из последнего выражения следует, что изменение тока коллектора пропорционально изменению $E_{\bar{o}} - E_0$. Источник E_0 моделирует напряжение эмиттерного перехода $U_{\bar{o}\bar{3}}$, смещенного в прямом направлении. Влияние изменений напряжения $U_{\bar{o}\bar{3}}$ на ток коллектора будет невелико, если выполняется условие

$$E_{\bar{o}} \gg U_{\bar{o}\bar{3}}. \quad (22.3)$$

Однако увеличение напряжения E_6 при заданном напряжении питания E_k приводит к уменьшению размаха выходного напряжения, если схема используется в качестве усилителя.

Для того чтобы ток коллектора был нечувствителен к изменениям β , должно выполняться условие

$$R_3 \gg \frac{R_6}{\beta + 1}. \quad (22.4)$$

Из условия (22.4) следует, что для уменьшения чувствительности I_k к вариациям β необходимо уменьшать сопротивления резисторов R_1 и R_2 . Однако при этом увеличивается ток через делитель $R_1 - R_2$. Следовательно, увеличатся и потери в цепи.

Рассмотрим подробнее влияние резистора в цепи эмиттера на стабилизацию рабочей точки транзистора. Резистор R_3 в схеме на рис. 22.5 является цепью отрицательной обратной связи. Предположим, что по какой-либо причине ток эмиттера увеличился. Это приведет к увеличению падения напряжения на резисторе R_3 , так как $U_3 = R_3 I_3$. Если выполняется условие (22.4), напряжение базы останется прежним. Следовательно, напряжение эмиттерного перехода $U_{63} = U_6 - U_3$ уменьшится, что приведет к уменьшению I_3 . Таким образом, отрицательная обратная связь стабилизирует ток эмиттера, делает его нечувствительным к вариациям напряжения U_{63} и коэффициента β .

Анализ по переменной составляющей. Исключим из схемы источник постоянного напряжения E_k , заменив его коротким замыканием. Верхние зажимы резисторов R_1 и R_k окажутся заземленными, поэтому R_1 и R_2 , R_k и R_n соединены параллельно. Емкости конденсаторов выбирают такими, чтобы их сопротивление на частоте переменной составляющей было мало по сравнению с сопротивлениями резисторов. Поэтому зажимы конденсаторов закоротим. Заменив транзистор малосигнальной моделью, получим эквивалентную схему усилителя для режима малого сигнала (рис. 22.7). Здесь

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

Резистор в цепи эмиттера зашунтирован малым сопротивлением конденсатора C_3 , поэтому отрицательная обратная связь по переменной составляющей отсутствует.

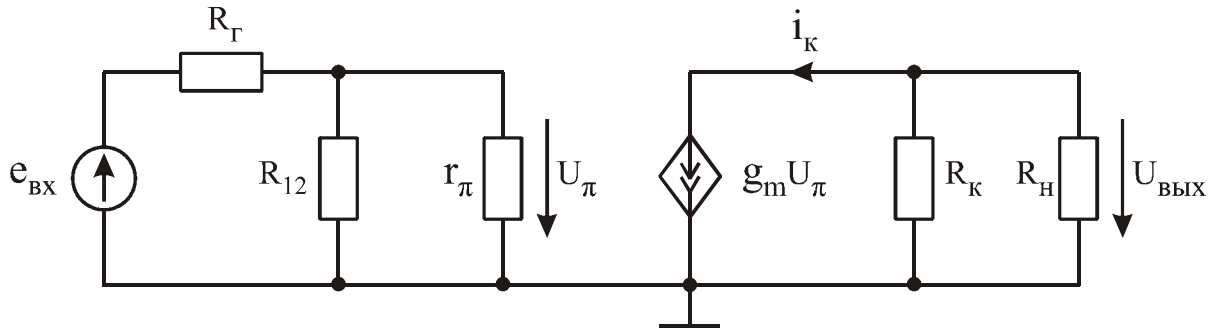


Рис. 2.4.4

Входное сопротивление схемы

$$R_{\text{BX}} = r_{\pi} \parallel R_{12}.$$

Входное сопротивление схемы с общим эмиттером невелико и не превышает нескольких кОм.

Определим выходное напряжение эквивалентной схемы усилителя. Резисторы R_{Γ} , R_{12} и r_{π} образуют делитель напряжения, поэтому

$$u_{\pi} = \frac{r_{\pi} \parallel R_{12}}{R_{\Gamma} + r_{\pi} \parallel R_{12}} e_{\text{BX}}.$$

Выходное напряжение схемы на рис. 22.7

$$u_{\text{ВЫХ}} = -g_m R_{\text{К}} \parallel R_{\text{Н}} u_{\pi} = -\frac{g_m R_{\text{BX}}}{R_{\Gamma} + R_{\text{BX}}} R_{\text{К}} \parallel R_{\text{Н}} e_{\text{BX}}. \quad (22.5)$$

Если сопротивление источника сигнала невелико, напряжение $u_{\pi} \approx e_{\text{ао}}$, и формулу (22.5) можно упростить:

$$u_{\text{ВЫХ}} = -g_m R_{\text{К}} \parallel R_{\text{Н}} e_{\text{BX}}.$$

Коэффициент усиления переменной составляющей напряжения

$$K_U = \frac{u_{\text{ВЫХ}}}{e_{\text{BX}}} = -g_m R_{\text{К}} \parallel R_{\text{Н}}. \quad (22.6)$$

Знак минус в последнем выражении указывает на то, что входной и выходной сигналы находятся в противофазе.

Определим коэффициент усиления тока схемы с общим эмиттером. При $R_H \ll R_K$ выходной ток

$$i_{\text{ВЫХ}} = -i_K = -g_m R_{12} \parallel r_\pi i_{\text{ВХ}}.$$

Коэффициент усиления переменной составляющей тока

$$K_i = \frac{i_{\text{ВЫХ}}}{i_{\text{ВХ}}} = -g_m R_{12} \parallel r_\pi \approx -g_m r_\pi = -\beta.$$

Это максимальный коэффициент усиления тока, который может быть получен в режиме короткого замыкания выходных зажимов, при $R_H = 0$. В большинстве случаев $|K_i| < \beta$ за счет того, что часть выходного тока замыкается через резистор R_E .

Итак, схема с общим эмиттером обеспечивает усиление как по напряжению, так и по току. Она имеет невысокое входное (сотни ом – десятки килоом) и относительно большое выходное сопротивления (единицы – десятки килоом). В многокаскадных усилителях схему с общим эмиттером используют для получения требуемого коэффициента усиления напряжения.

3. Выводы

1. В схемах усилителей токи и напряжения содержат как постоянные, так и переменные составляющие. Для расчетов используют метод наложения, т.е. анализируют цепь отдельно для переменной и постоянной составляющих.
2. Переменные (сигнальные) составляющие имеют значительно меньшую величину, чем постоянная. Поэтому расчет по переменной составляющей называют *анализом в режиме малого сигнала*. Модели транзистора для режима малого сигнала содержат только линейные элементы.
3. Схема с общим эмиттером обеспечивает усиление как по напряжению, так и по току. Она имеет невысокое входное и относительно большое выходное сопротивления. В многокаскадных усилителях схему с общим эмиттером используют для получения требуемого коэффициента усиления напряжения.

Лекция 23. ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

План

1. Классификация полевых транзисторов.
2. Полевые транзисторы с управляющим p – n -переходом.
3. МОП-транзисторы с индуцированным каналом.
4. МОП-транзисторы с встроенным каналом.
5. Выводы.

1. Классификация полевых транзисторов

Полевой транзистор (ПТ) – полупроводниковый прибор, в котором регулирование тока осуществляется изменением проводимости проводящего канала с помощью поперечного электрического поля. В отличие от биполярного ток полевого транзистора обусловлен потоком основных носителей.

Электроды полевого транзистора называют *истоком* (И), *стоком* (С) и *затвором* (З). Управляющее напряжение прикладывается между затвором и истоком. От напряжения между затвором и истоком зависит проводимость канала, следовательно, и величина тока. Таким образом, полевой транзистор можно рассматривать как источник тока, управляемый напряжением затвор-исток. Если амплитуда изменения управляющего сигнала достаточно велика, сопротивление канала может изменяться в очень больших пределах. В этом случае полевой транзистор можно использовать в качестве электронного ключа.

По конструкции полевые транзисторы можно разбить на две группы:
с управляющим p – n -переходом;

с металлическим затвором, изолированным от канала диэлектриком.

Транзисторы второго вида называют МДП-транзисторами (металл – диэлектрик – полупроводник). В большинстве случаев диэлектриком является двуокись кремния SiO_2 , поэтому обычно используется название МОП-транзисторы (металл – окисел – полупроводник). В современных МОП-транзисторах для изготовления затвора часто используется поликристаллический кремний. Однако название МОП-транзистор используют и для таких приборов.

Проводимость канала полевого транзистора может быть электронной или дырочной. Если канал имеет электронную проводимость, то его называют n -каналом. Каналы с дырочной проводимостью называют p -каналами. В МОП-транзисторах канал может быть обеднён носителями или обогащён ими. Таким образом, понятие «полевой транзистор» объединяет шесть различных видов полупроводниковых приборов.

МОП-транзисторы находят широкое применение в современной электронике. В ряде областей, в том числе в цифровой электронике, они почти полностью вытеснили биполярные транзисторы. Это объясняется следующими причинами. Во-первых, полевые транзисторы имеют высокое входное сопротивление.

ние и обеспечивают малое потребление энергии. Во-вторых, МОП-транзисторы занимают на кристалле интегральной схемы значительно меньшую площадь, чем биполярные. Поэтому плотность компоновки элементов в МОП-интегральных схемах значительно выше. В-третьих, технологии производства интегральных схем на МОП-транзисторах требуют меньшего числа операций, чем технологии изготовления ИС на биполярных транзисторах.

2. Полевые транзисторы с управляющим p – n -переходом

Структура полевого транзистора с каналом n -типа показана на рис. 23.1, *а*. На рис. 23.1, *б* приведено его условное графическое обозначение.

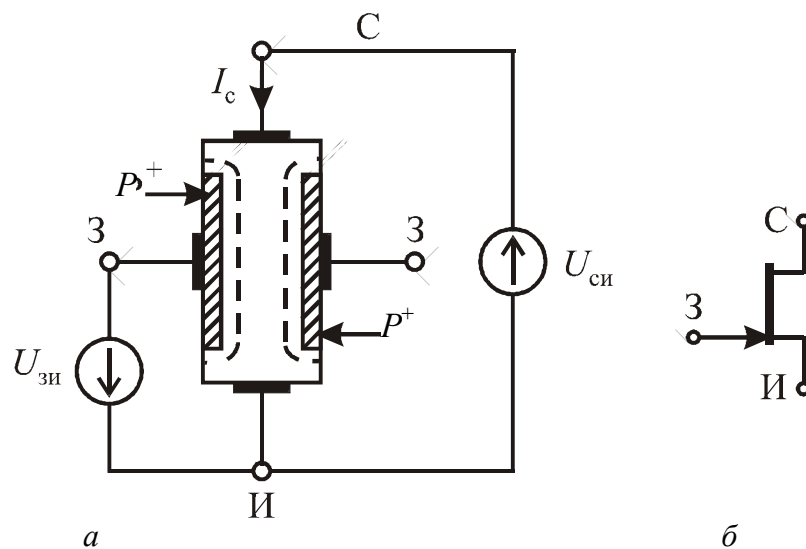


Рис. 23.1

Канал между стоком и истоком формируется из слабо обогащённого полупроводника n -типа. Две области затвора содержат сильно обогащённый полупроводник p -типа. Принцип действия полевого транзистора с управляющим p – n -переходом основан на изменении проводимости канала за счёт изменения его поперечного сечения. Между стоком и истоком включается напряжение такой полярности, чтобы основные носители заряда (электроны в канале n -типа) перемещались от истока к стоку. Между затвором и истоком включено отрицательное управляющее напряжение, которое запирает p – n -переход. Чем больше это напряжение, тем шире запирающий слой и уже канал. С уменьшением поперечного сечения канала его сопротивление увеличивается, а ток в цепи сток – исток уменьшается. Это позволяет управлять током стока с помощью напряжения затвор-исток $U_{зи}$. При некоторой величине напряжения затвор-исток запирающий слой полностью перекрывает канал, что приводит к уменьшению проводимости канала. Напряжение $U_{зи}$, при котором перекрывается канал, называют *напряжением отсечки* и обозначают $U_{отс}$. Для n -канального полевого транзистора напряжение отсечки отрицательно.

Рассмотрим вольт-амперные характеристики ПТ. Входные характеристики у полевых транзисторов отсутствуют, так как входной ток равен нулю. Выходные характеристики полевого транзистора с управляющим $p-n$ -переходом и каналом n -типа показаны на рис. 23.2. На выходной характеристике можно выделить три области – отсечки, линейную (триодную) и насыщения. В линейной области ВАХ представляют прямые, наклон которых зависит от напряжения затвор-исток $U_{зи}$. Минимальное сопротивление канала достигается, когда напряжение $U_{зи} = 0$, так как проводящая часть канала в этом случае имеет наибольшее сечение. Таким образом, в линейной области полевой транзистор можно использовать как резистор, сопротивление которого регулируется напряжением затвора.

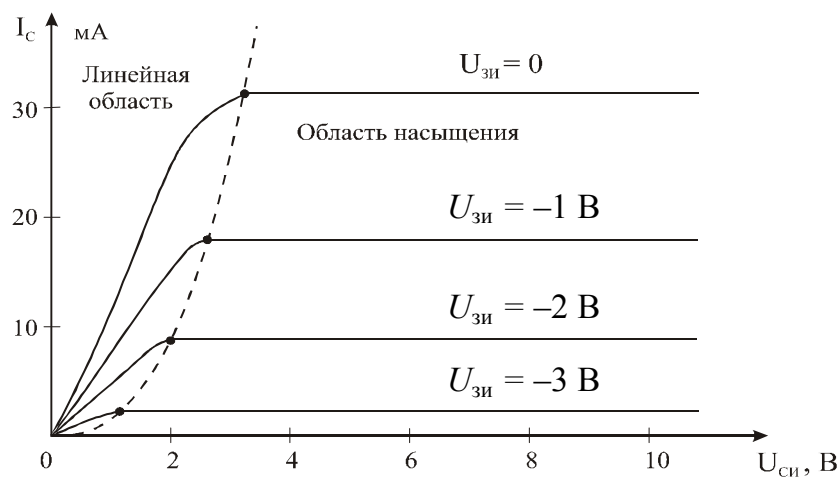


Рис. 23.2

В области насыщения ветви выходной характеристики расположены почти горизонтально. Это объясняется тем, что при увеличении напряжения сток-исток $U_{си}$ область перекрытия канала вблизи стока расширяется и сопротивление канала увеличивается.

В области насыщения полевой транзистор удобно моделировать передаточной характеристикой – зависимостью тока стока I_c от напряжения затвор-исток $U_{зи}$ при постоянном напряжении сток-исток:

$$I_c = f(U_{зи})|U_{си} = \text{const}.$$

Передаточная характеристика n -канального полевого транзистора с управляющим $p-n$ -переходом показана на рис. 23.3.

При нулевом напряжении на затворе ток стока имеет максимальное значение, которое называют *начальным* $I_{снач}$. При увеличении напряжения затвор-исток ток стока уменьшается и при напряжении отсечки $U_{отс}$ становится близким к нулю.

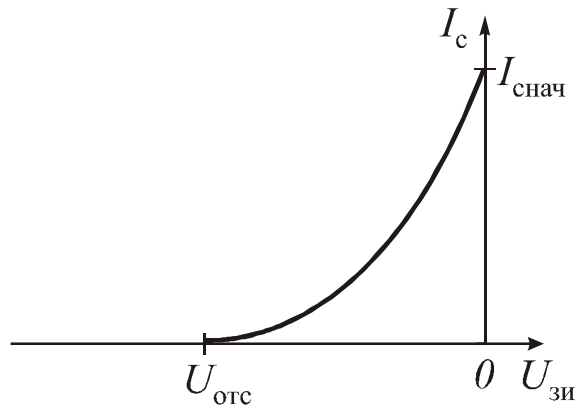


Рис. 23.3

Приведем уравнения, которыми описываются характеристики полевого транзистора с управляющим p - n -переходом.

Режим отсечки:

$$U_{зи} \leq U_{отс}, \quad I_c = 0.$$

Линейный режим:

$$U_{отс} \leq U_{зи} \leq 0, \quad U_{си} \leq U_{зи} - U_{отс}.$$

ВАХ полевого транзистора на участке, соответствующем линейному режиму, аппроксимируется выражением

$$I_c = I_{снач} \left[2 \left(1 - \frac{U_{зи}}{U_{отс}} \right) \left(\frac{U_{си}}{-U_{отс}} \right) - \left(\frac{U_{си}}{U_{отс}} \right)^2 \right].$$

Режим насыщения:

$$U_{отс} \leq U_{зи} \leq 0, \quad U_{си} \geq U_{зи} - U_{отс},$$

$$I_c = I_{снач} \left(1 - \frac{U_{зи}}{U_{отс}} \right)^2.$$

Поведение p -канальных полевых транзисторов описывается такими же уравнениями. Следует учесть только, что для p -канальных ПТ напряжения имеют другую полярность, т. е. $U_{отс} > 0$, а $U_{си} < 0$.

Важным параметром полевого транзистора является *крутизна характеристики*, определяемая как отношение приращения тока стока ΔI_c к приращению напряжения затвор-исток $\Delta U_{зи}$:

$$S = \frac{\Delta I_c}{\Delta U_{зи}} = \frac{dI_c}{dU_{зи}}.$$

Крутизна полевых транзисторов с управляющим p – n -переходом может изменяться от 1–2 мА/В у маломощных приборов до единиц А/В у силовых транзисторов. Максимальное значение крутизна имеет при $U_{зи} = 0$. С увеличением напряжения на затворе крутизна уменьшается и при $U_{зи} = U_{отс}$ становится равной нулю.

3. МОП-транзисторы с индуцированным каналом

Другим типом транзистора с изолированным затвором является *МОП-транзистор с индуцированным каналом*. Структура транзистора с индуцированным каналом n -типа показана на рис. 23.4, *а*. На рис. 23.4, *б* приведено его условное графическое обозначение. От МОП-транзистора с встроенным каналом он отличается тем, что канал возникает только при подаче на затвор напряжения определенной полярности. При нулевом напряжении канал отсутствует. При этом между стоком и истоком включены два обратно смещенных p – n -перехода. Один p – n -переход образуется на границе между подложкой и стоком, а другой – между подложкой и истоком. Таким образом, при нулевом напряжении на затворе сопротивление между стоком и истоком очень велико, ток стока ничтожно мал и транзистор находится в состоянии отсечки.

Если между затвором и истоком включен источник напряжения (рис. 23.5), то электрическое поле затвора выталкивает дырки из приповерхностного слоя подложки и притягивает в этот слой электроны. В результате в области подложки, примыкающей к диэлектрику, образуется проводящий канал n -типа. Такой канал называют *индуцированным*. С увеличением положительного напряжения затвор-исток $U_{зи}$ растет концентрация электронов в канале, следовательно, увеличивается его проводимость.

Если между стоком и истоком приложено положительное напряжение, в индуцированном канале возникает ток стока. Его величина зависит как от напряжения $U_{зи}$, так и от напряжения сток-исток $U_{си}$. Напряжение затвора, при котором появляется заметный ток стока, называют *пороговым* и обозначают U_0 . Пороговое напряжение МОП-транзистора с индуцированным каналом n -типа положительно. Его величина зависит от технологии изготовления и составляет для современных интегральных МОП-транзисторов 0.5–1.0 В.

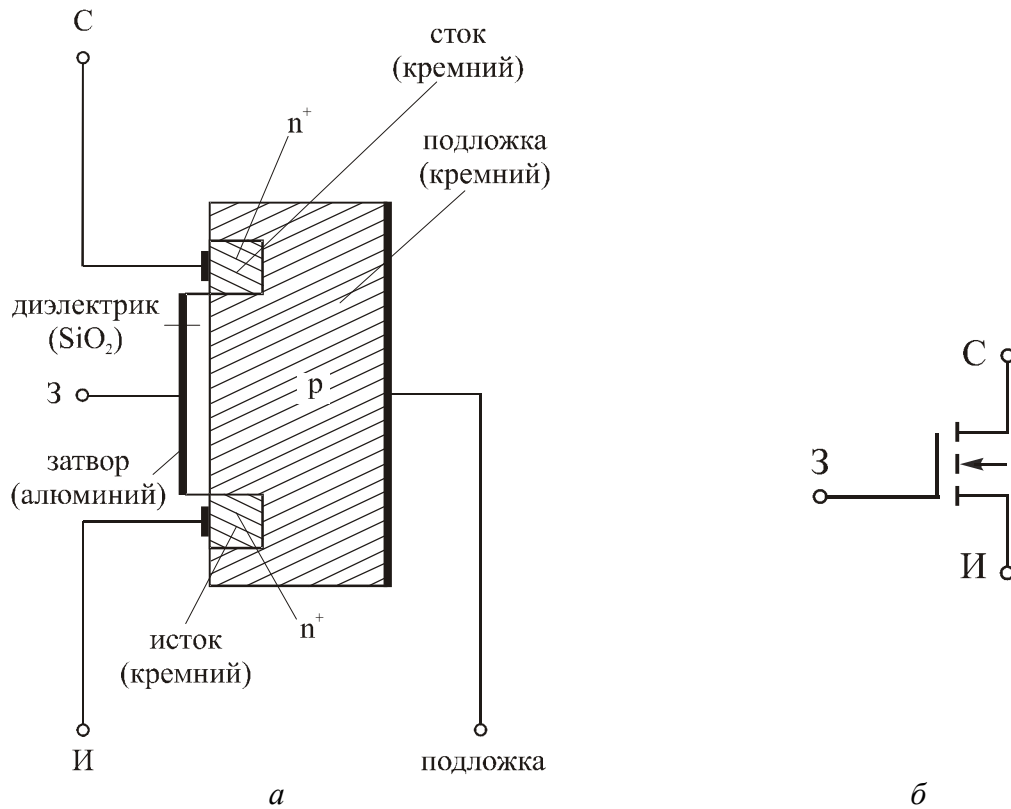


Рис. 23.4

Чем больше напряжение затвор-исток превышает пороговое, тем большее количество электронов втягивается в канал, увеличивая его проводимость. Если при этом напряжение сток-исток невелико, проводимость канала пропорциональна разности $U_{зи} - U_0$.

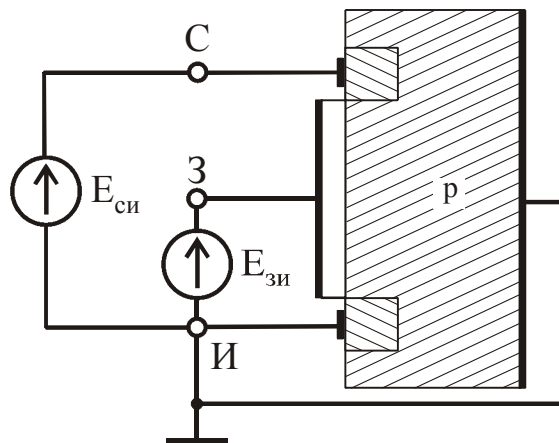


Рис. 23.5

Если напряжение сток-исток превышает *напряжение насыщения* $U_{нас} = U_{зи} - U_0$, транзистор переходит в режим насыщения и рост тока прекращается. Объясняется это тем, что напряжение между затвором и поверх-

ностью канала уменьшается в направлении стока. Вблизи истока оно равно $U_{зи}$, а в окрестности стока – разности $U_{зи} - U_{си}$. Поэтому при увеличении напряжения $U_{си}$ сечение канала уменьшается по направлению к стоку, а его сопротивление увеличивается. При значениях $U_{си}$, превышающих напряжение насыщения, канал перекрывается и ток стока остается практически неизменным. Очевидно, что каждому значению $U_{зи} > U_0$ соответствует свое значение напряжения насыщения.

Семейство выходных характеристик транзистора с индуцированным каналом показано на рис. 23.6. На выходных характеристиках можно выделить линейную (триодную) область, области насыщения и отсечки. Граница между линейной областью и областью насыщения показана на рис. 23.6 пунктиром.

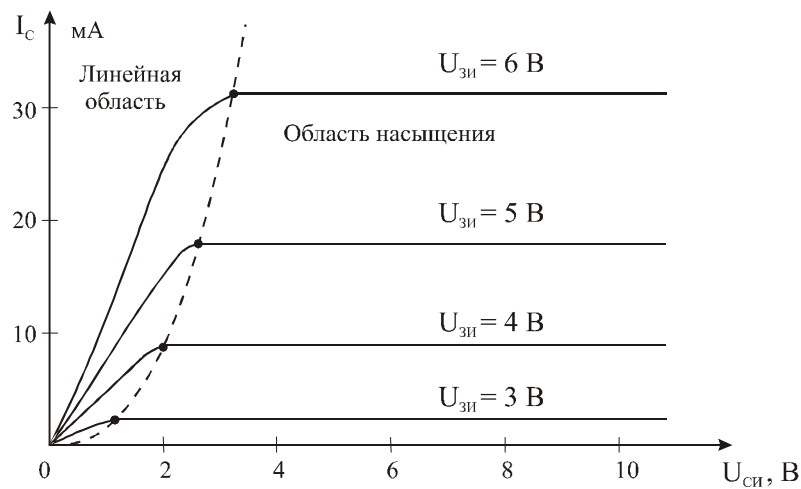


Рис. 23.6

В режиме отсечки $U_{зи} < U_0$, $I_c = 0$. Область отсечки расположена ниже ветви выходной характеристики, соответствующей напряжению $U_{зи} = U_0$.

В линейном (триодном) режиме $U_{зи} > U_0$, а напряжение сток-исток не превышает напряжение насыщения

$$U_{си} \leq U_{нас} = U_{зи} - U_0.$$

Выходная характеристика на участке, соответствующем линейному режиму, аппроксимируется выражением

$$I_c = b[(U_{зи} - U_0)U_{си} - 0.5U_{си}^2]. \quad (23.1)$$

Здесь b – удельная крутизна МОП-транзистора:

$$b = \mu C_0 \frac{W}{L}. \quad (23.2)$$

В (23.2) μ – приповерхностная подвижность носителей, C_0 – удельная емкость затвор-канал, L – длина, W – ширина канала.

Если напряжение сток-исток мало, как часто бывает в импульсных и ключевых схемах, квадратичным слагаемым в (23.1) можно пренебречь. В этом случае мы получаем линейную зависимость:

$$I_c = b(U_{зи} - U_0)U_{си}.$$

Величину $b(U_{зи} - U_0)$ называют *проводимостью канала*, а обратную величину – *сопротивлением канала*:

$$R_{си} = \frac{1}{b(U_{зи} - U_0)}.$$

Таким образом, при малых напряжениях сток-исток МОП-транзистор эквивалентен линейному резистору, сопротивление которого регулируется напряжением затвора. Сопротивление эквивалентного резистора может изменяться от десятков Ом до десятков МОм. Если $U_{зи} < U_0$, сопротивление бесконечно. С увеличением $U_{зи}$ сопротивление уменьшается.

Режим насыщения МОП-транзистора с индуцированным каналом возникает, когда $U_{зи} > U_0$, а напряжение сток-исток превышает напряжение насыщения

$$U_{си} \geq U_{нас} = U_{зи} - U_0.$$

В области насыщения ветви выходной характеристики расположены почти горизонтально, т. е. ток стока практически не зависит от напряжения $U_{си}$. Таким образом, в режиме насыщения канал МОП-транзистора имеет высокое сопротивление, а транзистор эквивалентен источнику тока, управляемому напряжением затвор-исток.

Область насыщения является рабочей, если транзистор используется для усиления сигналов. Области отсечки и линейная используются, когда транзистор работает в режиме ключа.

Передаточная характеристика МОП-транзистора с индуцированным каналом показана на рис. 23.7. При нулевом напряжении на затворе ток стока равен нулю. Заметный ток появляется тогда, когда напряжение затвора превысит пороговое значение U_0 .

Передаточная характеристика МОП-транзистора для области насыщения аппроксимируется выражением

$$I_c = \frac{1}{2}b(U_{зи} - U_0)^2. \quad (23.3)$$

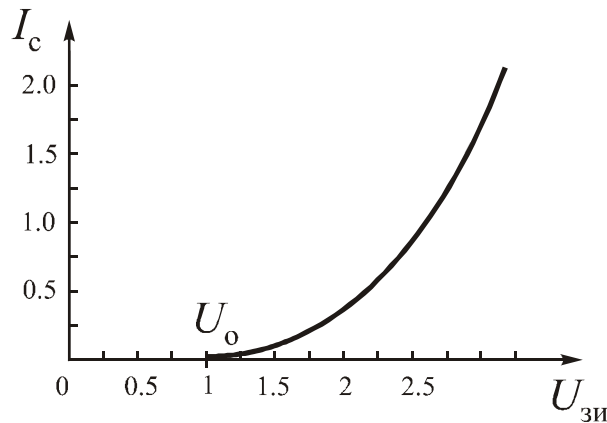


Рис. 23.7

Удельная крутизна характеристики МОП-транзистора определяется выражением 23.2.

Номинальным током МОП-транзистора считается ток при напряжении $U_{зи} = 2U_0$:

$$I_{с\text{ ном}} = \frac{1}{2}bU_0^2.$$

Геометрические размеры канала являются важными параметрами МОП-транзистора, определяющими его электрические характеристики. Варьируя величины L и W , разработчики интегральных схем получают транзисторы с нужными характеристиками. От размеров канала зависит площадь, которую занимает транзистор на кристалле интегральной схемы. Длина канала современных интегральных МОП-транзисторов составляет 0.06–1 мкм, а ширина – 0.2–100 мкм. Толщина диэлектрика, изолирующего затвор от канала, равна 0.002–0.05 мкм.

МОП-транзисторы с индуцированным каналом являются доминирующими элементами современных сверхбольших интегральных схем (СБИС). Технологии изготовления СБИС принято характеризовать минимальной длиной канала $L_{\min}$. Стандартными в настоящее время являются технологии, обеспечивающие $L_{\min}$ 0.18 и 0.13 мкм. Впечатляющей является динамика снижения минимальной длины канала МОП-транзисторов: 1.5 мкм – в 1985 году (процессор Intel 286), 1.0 мкм в 1989 (Intel 386), 0.8 мкм – в 1991 (Intel 486), 0.25 мкм – в 1998 (Pentium II), 0.18 мкм – в 1999 (Pentium III), 0.13 мкм – в 2002, 0.065 мкм – в 2006 г. Длину канала МОП-транзисторов становится удобно измерять не в микронах, а в нанометрах (нм). По прогнозам специалистов к 2010 году $L_{\min}$ достигнет величины 32 нм.

Уменьшение геометрических размеров МОП-транзисторов сопровождается снижением рабочих напряжений. Это вызвано следующими причинами. Во-первых, при уменьшении размеров канала уменьшается и толщина

диэлектрика, изолирующего затвор от канала. Для исключения вероятности пробоя величину порогового напряжения U_0 снижают. Во-вторых, мощность, потребляемая транзистором, пропорциональна квадрату питающего напряжения. Поэтому величина напряжения питания современных СБИС уменьшается быстрее, чем пороговые напряжения.

В современной интегральной схемотехнике широко используют полевые транзисторы с каналами обоих типов проводимости. У p -канального МОП-транзистора подложка имеет электронную проводимость, а области стока и истока – дырочную. У таких транзисторов пороговое и рабочие напряжения имеют обратную полярность по сравнению с n -канальным:

$$U_0 < 0, U_{зи} < 0, U_{си} < 0.$$

Электронные схемы, в которых используется сочетание МОП-транзисторов с каналами n - и p -типов, называют *комплементарными* (КМОП). Хотя технология изготовления КМОП-структур сложнее, чем цепей, содержащих только n -канальные транзисторы, наличие транзисторов с каналами разных типов предоставляет разработчикам интегральных схем дополнительные возможности. В настоящее время комплементарные структуры стали преобладающими как в цифровых, так и аналоговых интегральных схемах.

4. МОП-транзисторы с встроенным каналом

Структура МОП-транзистора с встроенным каналом n -типа показана на рис. 23.8, *а*. На рис. 23.8, *б* приведено его условное графическое обозначение. Подложка (кристалл кремния p -типа) служит для создания на ней канала n -типа. У МОП-транзисторов имеется дополнительный вывод от подложки. Металлический затвор отделен от полупроводника слоем диэлектрика. Области стока и истока легированы сильнее, чем канал, и обозначены n^+ .

В качестве диэлектрика используется слой двуокиси кремния толщиной 0.002–0.05 мкм, выращиваемый на поверхности кремния n -типа.

При подаче отрицательного напряжения на затвор металлический электрод затвора заряжается отрицательно. У прилегающей к диэлектрику поверхности канала образуется обедненный слой. Ширина обедненного слоя зависит от напряжения $U_{зи}$. Такой режим работы МОП-транзистора, когда концентрация носителей в канале меньше равновесной, называют *режимом обеднения*. При некоторой величине отрицательного напряжения $U_{зи}$ канал полностью перекрывается обедненным слоем и ток прекращается. Это напряжение называют *напряжением отсечки* МОП-транзистора с встроенным каналом и обозначают $U_{отс}$.

Ток МОП-транзистора с встроенным каналом при нулевом напряжении на затворе имеет ненулевое значение, называемое *начальным* $I_{снач}$. Если

$U_{зи} > 0$, число электронов в канале увеличивается. Это приводит к увеличению проводимости канала. Такой режим работы транзистора с встроенным каналом, при котором концентрация носителей в канале больше равновесной, называют *режимом обогащения*.

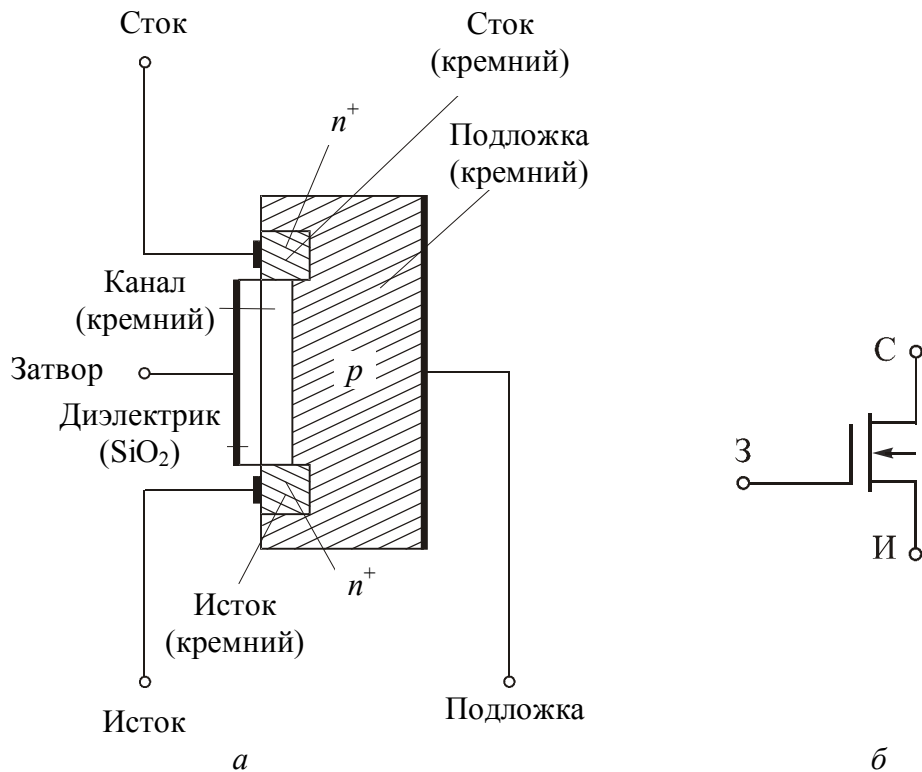


Рис. 23.8

Таким образом, МОП-транзистор с встроенным каналом может работать как в режиме обеднения, так и в режиме обогащения, при положительном напряжении $U_{зи}$. Выходные характеристики МОП-транзистора с встроенным каналом n -типа показаны на рис. 23.9.

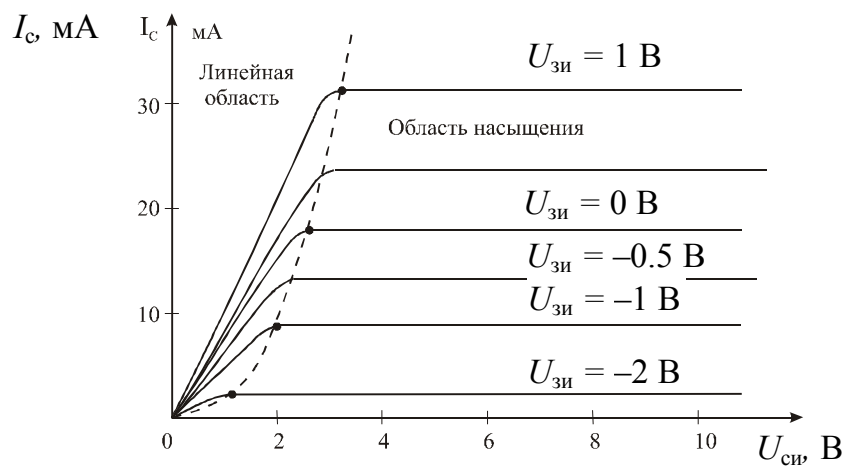


Рис. 23.9

Передаточная характеристика МОП-транзистора с встроенным каналом показана на рис. 23.10.

Начальное значение тока стока МОП-транзистора с встроенным каналом определяется выражением

$$I_{с\text{нач}} = \mu C_0 \frac{W}{L} U_0^2.$$

Здесь μ – приповерхностная подвижность носителей, C_0 – удельная емкость затвор-канал. Длина канала L равна расстоянию между областями стока и истока, а ширина W – протяженности этих областей.

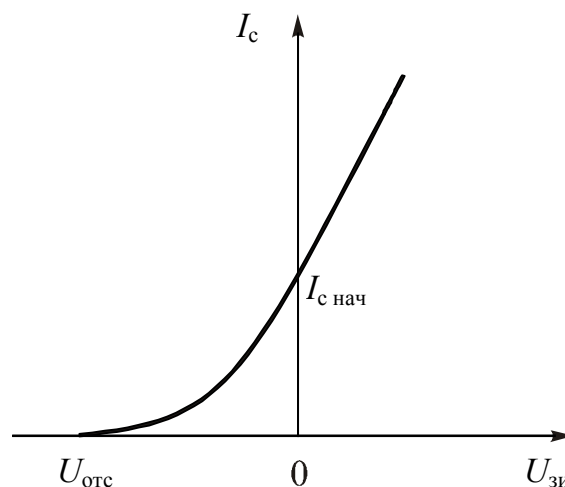


Рис. 23.10

5. Выводы

1. Полевой транзистор (ПТ) – полупроводниковый прибор, в котором регулирование тока осуществляется изменением сопротивления проводящего канала с помощью поперечного электрического поля. Ток полевого транзистора обусловлен потоком основных носителей.

2. Электроды полевого транзистора называют истоком (И), стоком (С) и затвором (З). Управляющее напряжение прикладывается между затвором и истоком. Полевой транзистор можно рассматривать как источник тока, управляемый напряжением затвор-исток.

3. По конструкции полевые транзисторы можно разбить на две группы:

- с управляющим p – n -переходом;
- с металлическим затвором, изолированным от канала диэлектриком (МОП-транзисторы).

4. МОП-транзисторы находят широкое применение в современной электронике. В ряде областей, в том числе в цифровой электронике, они почти полностью вытеснили биполярные транзисторы.

Лекция 24. УСИЛИТЕЛИ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

План

1. Модели МОП-транзисторов.
2. Усилитель на полевом транзисторе с управляющим p – n -переходом.
3. Усилитель на МОП-транзисторе с индуцированным каналом.
4. Выводы.

1. Модели МОП-транзисторов

Рассмотрим простейшие модели МОП-транзисторов, применяемые при ручных расчетах. Как и для биполярных транзисторов, режимы большого и малого сигналов рассмотрим отдельно.

Модель МОП-транзистора в режиме большого сигнала. Рассмотрим МОП-транзистор с индуцированным каналом, включенный по схеме с общим истоком (рис. 24.1). На входе схемы включены два источника напряжения. Источник $E_{зи}$ учитывает постоянное напряжение смещения, подаваемое на затвор. Источник $e_{вх}$ учитывает переменную (сигнальную) составляющую входного напряжения.

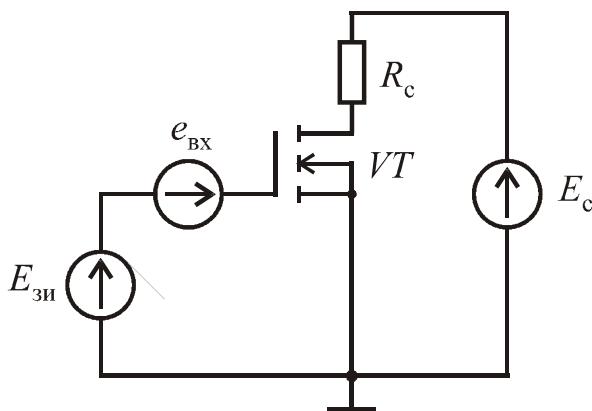


Рис. 24.1

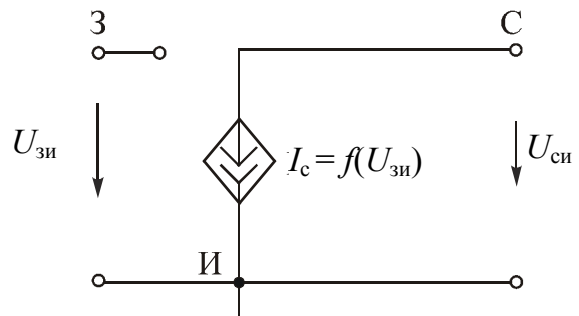


Рис. 24.2

В режиме насыщения поведение МОП-транзистора описывается уравнениями:

$$U_{си} \geq U_{нас} = U_{зи} - U_0;$$

$$I_c = \frac{1}{2} b (U_{зи} - U_0)^2. \quad (24.1)$$

Нелинейная модель МОП-транзистора, соответствующая режиму насыщения, показана на рис. 24.2. Зависимость $I_c = f(U_{си})$ определяется равенством (24.1).

Модель МОП-транзистора на рис. 24.2 называют *квадратичной*, поскольку ток стока пропорционален квадрату напряжения $U_{зи} - U_0$.

Модель МОП-транзистора в режиме малого сигнала. Рассмотрим, какой моделью можно представить МОП-транзистор в схеме на рис. 24.1 для переменной составляющей. Будем считать, что транзистор находится в режиме насыщения.

Запишем выражение для тока стока, учитывая, что напряжение затвора содержит постоянную и переменную составляющие:

$$i_c = \frac{1}{2}b(E_{зи} + e_{вх} - U_0)^2 = \frac{1}{2}b(E_{зи} - U_0)^2 + be_{вх}(E_{зи} - U_0) + \frac{1}{2}be_{вх}^2. \quad (24.2)$$

В полученном выражении первое слагаемое учитывает постоянную составляющую тока стока. Второе слагаемое – переменная составляющая, пропорциональная входному сигналу $e_{вх}$. Третье слагаемое пропорционально $e_{вх}^2$ и учитывает нелинейные искажения, вызванные нелинейностью передаточной характеристики МОП-транзистора. Этими искажениями можно пренебречь, если амплитуда входного сигнала мала, т. е. выполняется неравенство

$$e_{вх} \ll 2(E_{зи} - U_0).$$

В этом случае третьим слагаемым в (24.2) можно пренебречь, а ток стока определить зависимостью

$$i_{\bar{n}} = i'_{\bar{n}} + i''_{\bar{n}} = \frac{1}{2}b(E_{\phi\bar{e}} - U_0)^2 + be_{\bar{a}\bar{o}}(E_{\phi\bar{e}} - U_0).$$

Переменная составляющая тока стока

$$i''_c = b(E_{зи} - U_0)e_{вх} = g_m e_{вх}.$$

Коэффициент

$$g_m = b(U_{зи} - U_0) \quad (24.3)$$

называют *крутизной* или *передаточной проводимостью* МОП-транзистора для переменной составляющей. В соответствии с (24.3) величина g_m определяется удельной крутизной МОП-транзистора, пороговым напряжением и постоянной составляющей напряжения затвора. Поскольку удельная крутиз-

на $b = \mu C_0 W/L$, передаточную проводимость МОП-транзистора можно регулировать, изменяя геометрические размеры канала. Большую величину g_m имеют транзисторы с широким каналом.

Поскольку ток стока

$$I_c = \frac{1}{2} b (U_{зи} - U_0)^2,$$

передаточная проводимость пропорциональна квадратному корню из постоянной составляющей тока стока:

$$g_m = \sqrt{2bI_c}. \quad (24.4)$$

Из (24.4) следует, что величина g_m определяется величиной I_c , а также размерами канала МОП-транзистора.

Равенство (24.3) позволяет найти и другое полезное соотношение для определения g_m . Учитывая, что удельная крутизна $b = 2I_c / (U_{зи} - U_0)^2$, получаем

$$g_m = \frac{2I_c}{U_{зи} - U_0}. \quad (24.5)$$

Дадим геометрическую интерпретацию полученных соотношений. Крутизна g_m пропорциональна наклону касательной, проведенной в точке передаточной характеристики, соответствующей постоянным составляющим $U_{зи0}$ и I_{c0} (точка Q на рис. 24.3).

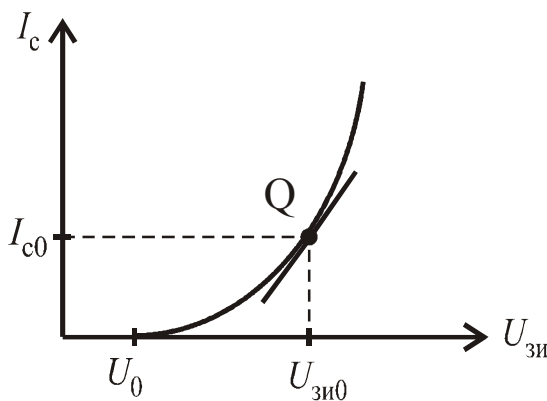


Рис. 24.3

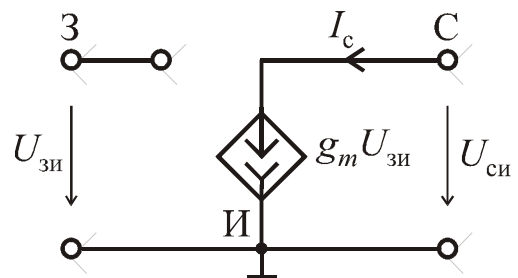


Рис. 24.4

Простейшая линейная модель полевого транзистора для переменной составляющей показана на рис. 24.4.

2. Усилитель на полевом транзисторе с управляющим p – n -переходом

Схема усилителя на полевом транзисторе с p – n -переходом, включенном по схеме с общим истоком, показана на рис. 24.5. Конденсаторы C_1 и C_2 являются разделительными: C_1 препятствует связи по постоянному току источника входного сигнала и усилителя, C_2 служит для разделения по постоянному току цепи стока и нагрузки. Конденсатор $C_{и}$ устраняет отрицательную обратную связь для переменной составляющей. Резистор R_3 обеспечивает нулевое напряжение между затвором и общей точкой при отсутствии сигнала на входе.

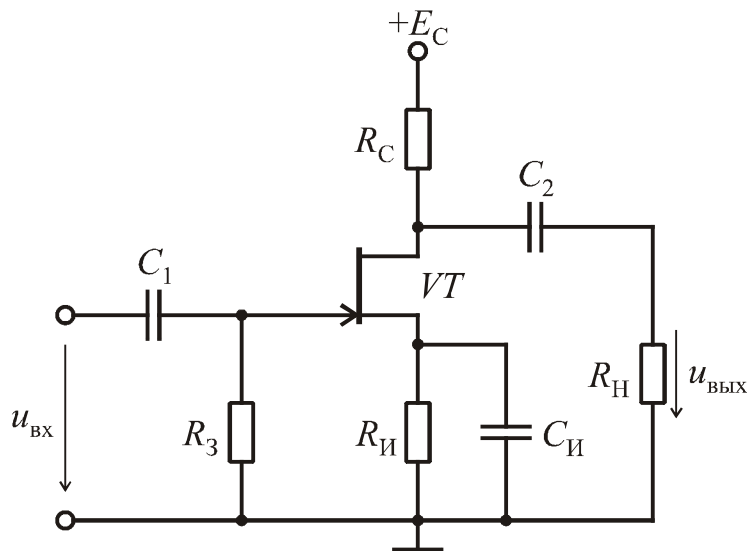


Рис. 24.5

В n -канальном ПТ с управляющим переходом напряжение затвор-исток должно быть отрицательным. Это достигается с помощью автоматического смещения. Цепь автоматического смещения состоит из резистора R_3 , соединяющего затвор с общей точкой, и резистора $R_{и}$ в цепи истока. Поскольку ток затвора полевого транзистора ничтожно мал, постоянная составляющая напряжения на резисторе R_3 равна нулю и напряжение затвор-исток отрицательно: $U_{зи} = -R_{и} I_c$.

Для обеспечения высокого входного сопротивления схемы величина R_3 выбирается большой (до нескольких МОм). Номиналы разделительных конденсаторов в усилителях на полевых транзисторах могут быть гораздо меньше, чем в схемах на биполярных транзисторах. Это объясняется тем, что входные сопротивления полевых транзисторов значительно выше, чем биполярных.

3. Усилитель на МОП-транзисторе с индуцированным каналом

Схема усилителя на МОП-транзисторе, включенном по схеме с общим истоком, показана на рис. 24.6.

Заметим, что схема на рис. 24.6 очень похожа на схему усилителя на биполярном транзисторе, рассмотренную в лекции 22. Функции элементов, входящих в эти схемы, аналогичны. Резистор R_{Γ} учитывает сопротивление источника сигнала. Конденсаторы C_1 и C_2 являются разделительными. Резисторы R_1 и R_2 образуют делитель, определяющий напряжение затвора. Резистор $R_{\text{и}}$ является цепью отрицательной обратной связи.

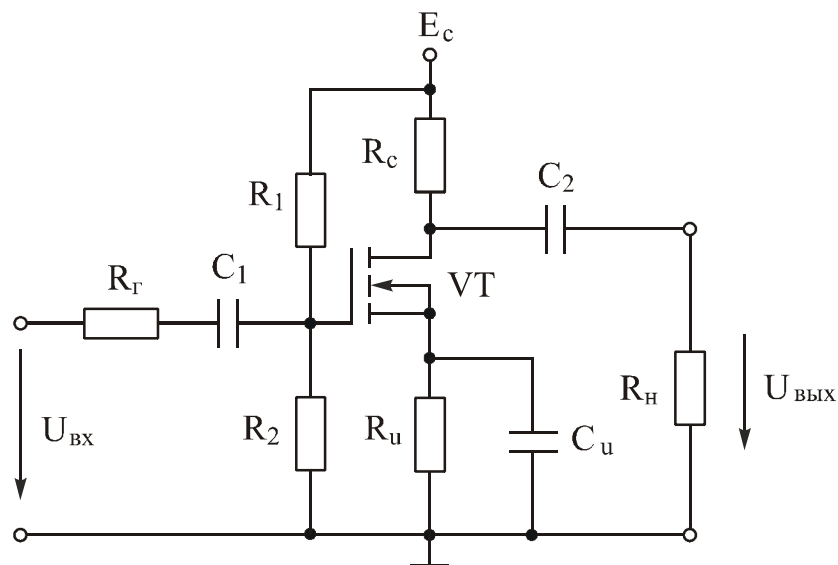


Рис. 24.6

Определим коэффициент усиления переменной составляющей напряжения, воспользовавшись моделью МОП-транзистора для режима малого сигнала. Исключая постоянный источник и замыкая накоротко зажимы конденсаторов, получаем эквивалентную схему усилителя для малого сигнала (рис. 24.7). Передаточная проводимость g_m определяется соотношениями (24.4) и (24.5).

Анализ схемы на рис. 24.7 несложен.

Сопротивление

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}.$$

Напряжение затвор-исток

$$u_{\text{зи}} = \frac{R_{12}}{R_{\Gamma} + R_{12}} u_{\text{вх}}.$$

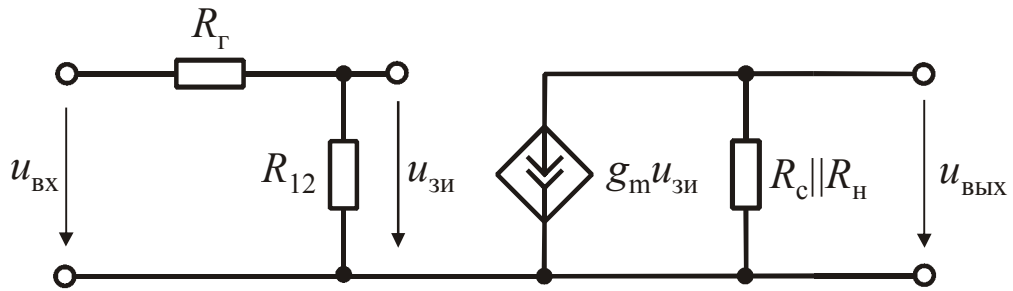


Рис. 24.7

Сопротивление R_{12} составляет несколько МОм и значительно больше сопротивления источника сигнала. Поэтому можно считать, что $u_{гс} \approx u_{ао}$. Выходное напряжение

$$u_{\text{ВЫХ}} = -g_m R_c \parallel R_{\text{Н}} u_{\text{ВХ}}.$$

Коэффициент усиления переменной составляющей напряжения

$$K_U = -g_m R_c \parallel R_{\text{Н}}.$$

Из последнего выражения следует, что коэффициент усиления напряжения максимален в режиме холостого хода, т.е. при $R_{\text{Н}} = \infty$. Биполярные транзисторы имеют большее значение передаточной проводимости, чем полевые транзисторы. Поэтому усилитель на биполярном транзисторе позволяет получить большее значение K_U , чем усилитель на МОП-транзисторе.

4. Выводы

1. При анализе в режиме большого сигнала используют квадратичную модель МОП-транзистора.
2. Простейшая модель МОП-транзистора для режима малого сигнала представляет источник тока, управляемый напряжением затвор-исток.
3. Биполярные транзисторы имеют большее значение передаточной проводимости, чем полевые транзисторы. Поэтому усилитель на биполярном транзисторе обеспечивает большей коэффициент усиления напряжения, чем схема на МОП-транзисторе.

Лекция 25. УСИЛИТЕЛИ

План

1. Классификация и основные параметры усилителей.
2. Обратные связи в усилителях.
3. Влияние обратных связей на характеристики усилителей.
4. Выводы.

1. Классификация и основные параметры усилителей

В ходе предыдущих лекций мы познакомились с простейшими усилителями на биполярных и полевых транзисторах. Теперь мы рассмотрим усилительные устройства более подробно.

Усилителем называют устройство, предназначенное для усиления мощности электрических сигналов.

Усилители классифицируют по следующим признакам.

1. По диапазону усиливаемых частот – усилители низких частот (УНЧ), усилители постоянного тока (УПТ), усилители высоких частот (УВЧ), избирательные усилители.
2. По функциональному назначению – усилители напряжения, тока, мощности.
3. По характеру усиливаемого сигнала – усилители непрерывных и импульсных сигналов.

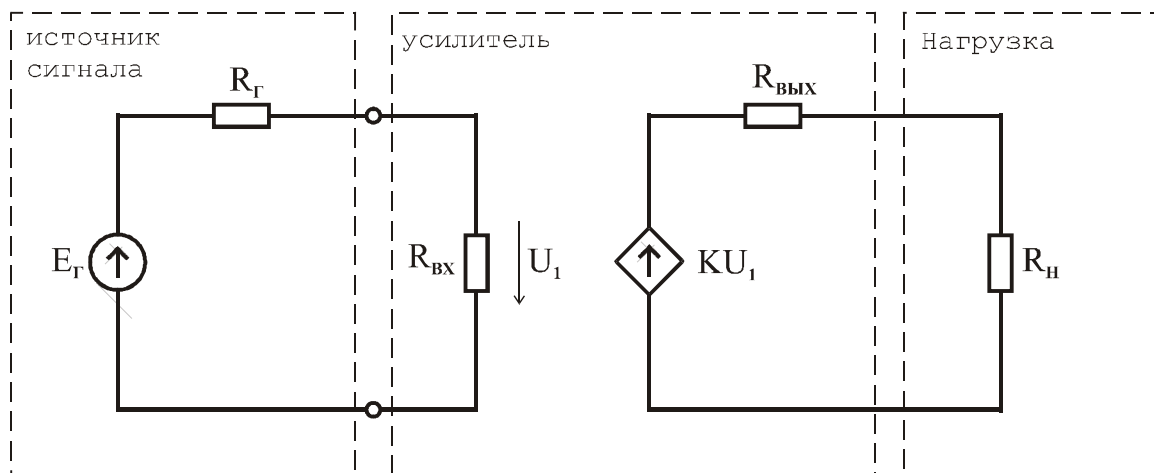


Рис. 25.1

Структурная схема усилительного устройства показана на рис. 25.1. На входе действует источник сигнала E_r с внутренним сопротивлением R_r . Источником может служить выход другого усилителя, микрофон или датчик. К выходу усилителя подключена нагрузка R_n . Собственно усилитель представ-

лен схемой замещения, включающей источник напряжения, управляемый напряжением (ИНУН) с коэффициентом усиления K , и резисторы $R_{\text{вх}}$ и $R_{\text{вых}}$, учитывающие конечное входное и ненулевое выходное сопротивления усилителя.

Параметры усилителей. Основным количественным параметром усилителя является его коэффициент усиления (коэффициент передачи). Различают коэффициенты усиления напряжения K_U , тока K_I или мощности K_P :

$$K_U = \frac{\dot{U}_{\text{вых}}}{\dot{U}_{\text{вх}}}; \quad K_I = \frac{\dot{I}_{\text{вых}}}{\dot{I}_{\text{вх}}}; \quad K_P = \frac{P_{\text{вых}}}{P_{\text{вх}}} = K_U K_I.$$

Если коэффициент передачи напряжения равен единице, усилитель называют *повторителем напряжения*. Примером может служить эмиттерный повторитель. Если коэффициент передачи тока $K_I = 1$, усилитель называют повторителем тока. Однако во всех случаях мощность сигнала на выходе усилителя больше мощности входного сигнала. Иными словами, коэффициент передачи мощности любого усилителя всегда больше единицы.

Из-за наличия в усилителе реактивных элементов (индуктивностей и емкостей), а также зависимости параметров активных элементов от частоты коэффициент передачи реального усилителя является комплексной функцией частоты:

$$K = K(\omega)e^{j\varphi(\omega)}.$$

Зависимость модуля коэффициента усиления от частоты называют *амплитудно-частотной характеристикой* (АЧХ), а зависимость аргумента — *фазочастотной характеристикой* (ФЧХ).

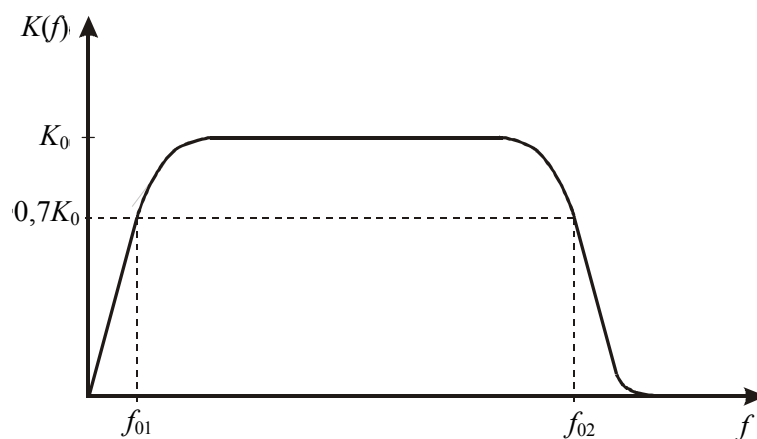


Рис. 25.2

Примерный вид амплитудно-частотной характеристики усилителя показан на рис. 25.2. *Полоса пропускания*, в которой коэффициент усиления

приблизительно одинаков и равен K_0 , ограничена частотами среза ω_{01} и ω_{02} . На частотах среза коэффициент усиления напряжения или тока составляет $K_0/\sqrt{2} \approx 0,707K_0$, а коэффициент усиления мощности равен $0.5K_0$.

Коэффициент усиления удобно измерять в логарифмических единицах – децибелах: $K_U(\text{дБ}) = 20\lg K_U$, $K_I(\text{дБ}) = 20\lg K_I$, $K_P(\text{дБ}) = 10\lg K_P$. Если АЧХ усилителя построена в логарифмическом масштабе, ее называют *логарифмической амплитудно-частотной характеристикой* (ЛАЧХ или ЛАХ).

Другой важной характеристикой усилителя является его *передаточная (амплитудная) характеристика* – зависимость амплитуды входного сигнала от амплитуды выходного. Передаточная характеристика определяется при подаче на вход усилителя гармонического сигнала с частотой, лежащей в полосе пропускания усилителя. Пример передаточной характеристики показан на рис. 25.3.

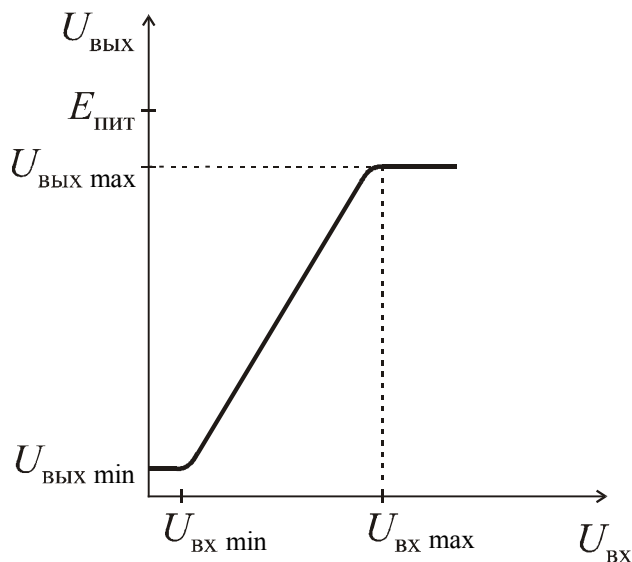


Рис. 25.3

Минимальное входное напряжение $U_{\text{вх min}}$ ограничено уровнем собственных шумов усилителя, на фоне которых можно выделить полезный сигнал. Отношение максимального входного напряжения к минимальному называют динамическим диапазоном:

$$D = \frac{U_{\text{вх max}}}{U_{\text{вх min}}}.$$

Важными количественными показателями усилителя являются его входное и выходное сопротивления. В общем случае входное и выходное сопротивления усилителя – величины комплексные и зависят от частоты.

Многокаскадные усилители. Для получения необходимого усиления используют усилители, образованные последовательным соединением нескольких звеньев или каскадов. Обычно число каскадов равно двум-трем. Первый каскад служит для предварительного усиления слабых сигналов, поступающих на вход устройства. Для этого используют усилители напряжения. Выходной каскад служит для передачи в нагрузку сигнала необходимой мощности.

Коэффициент усиления многокаскадного усилителя равен произведению коэффициентов передачи отдельных каскадов:

$$K = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3.$$

Если используется логарифмический масштаб, результирующий коэффициент усиления равен сумме логарифмических коэффициентов отдельных каскадов:

$$K(\text{дБ}) = K_1(\text{дБ}) + K_2(\text{дБ}) + K_3(\text{дБ}).$$

Коэффициент полезного действия усилителя представляет отношение мощности, отдаваемой в нагрузку, к мощности, потребляемой от источника питания:

$$\eta = \frac{P_{\text{н}}}{P_{\text{ист}}}.$$

КПД имеет особое значение для выходных каскадов усилителей, поскольку они потребляют большую часть мощности источника питания.

В настоящее время промышленность выпускает большое количество многокаскадных усилителей в виде интегральных микросхем. Такой усилитель представляет законченный функциональный блок, имеющий заданные параметры. Микросхемы усилителей имеют обычно дополнительные внешние выводы для подключения регулирующих и корректирующих цепей.

2. Обратные связи в усилителях

Обратной связью называют процесс передачи сигнала из выходной цепи во входную. Цепь, обеспечивающую эту передачу, называют *цепью обратной связи*. Петля, или *контур обратной связи*, состоит из прямого пути, образуемого активным элементом, и обратного пути, образуемого цепью обратной связи. Как правило, цепь обратной связи представляет пассивный делитель напряжения.

Рассмотрим активную цепь, показанную на рис. 25.4. Треугольником обозначен дифференциальный усилитель с коэффициентом усиления K . Цепью обратной связи является делитель напряжения, образованный резисторами R_1 , R_2 .

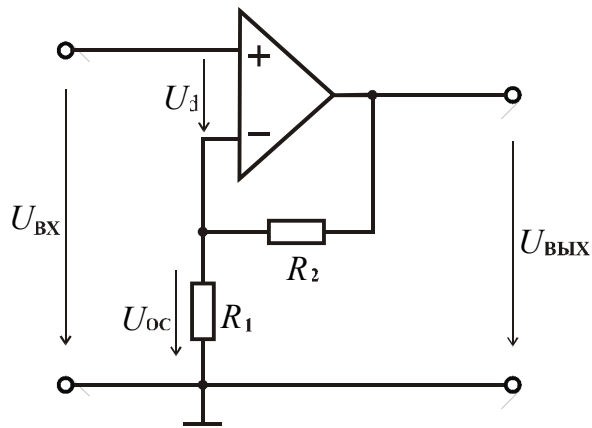


Рис. 25.4

Примем, что входное сопротивление усилителя бесконечно, а выходное равно нулю. Выходное напряжение усилителя пропорционально напряжению на его входе:

$$U_{\text{ВЫХ}} = K U_d. \quad (25.1)$$

Напряжение обратной связи

$$U_{\text{ос}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{\text{ВЫХ}} = \beta U_{\text{ВЫХ}}. \quad (25.2)$$

Здесь $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ – коэффициент передачи цепи обратной связи. Напряжение на входе усилителя

$$U_d = U_{\text{ВХ}} - U_{\text{ос}}. \quad (25.3)$$

Поскольку напряжение обратной связи вычитается из входного, такую обратную связь называют *отрицательной*. Из (25.1)–(25.3) получим:

$$U_d = \frac{1}{1 + \beta K} U_{\text{ВХ}}; \quad (25.4)$$

$$U_{\text{ВЫХ}} = \frac{K}{1 + \beta K} U_{\text{ВХ}}.$$

Коэффициент передачи усилителя, охваченного обратной связью,

$$K_{\text{ос}} = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = \frac{K}{1 + \beta K}. \quad (25.5)$$

Формула (25.5) является основным соотношением для усилителя, охваченного обратной связью. Произведение βK называют *коэффициентом петлевого усиления*, а величину $1 + \beta K$ – *глубиной обратной связи*. Если $\beta K \gg 1$, обратную связь называют *глубокой*. В этом случае

$$U_d \approx 0,$$

$$K_{oc} \approx \frac{K}{\beta K} = \frac{1}{\beta}.$$

Таким образом, если усиление в петле обратной связи велико, то общий коэффициент передачи практически не зависит от свойств усилителя и определяется коэффициентом передачи цепи обратной связи. Существенное уменьшение влияния нестабильных параметров активных элементов на функцию передачи всей цепи является важнейшим преимуществом применения отрицательной обратной связи.

Пример 25.1. Коэффициент передачи усилителя в схеме на рис. 25.4 $K = 1000$, входное сопротивление бесконечно велико, а выходное – равно нулю. Сопротивление резистора R_1 в цепи обратной связи равно 1 кОм.

Требуется:

1. Определить сопротивление R_2 , при котором коэффициент усиления схемы $K_{oc} = 10$.
2. Рассчитать напряжения $U_{вых}$, U_d , U_{oc} , если входное напряжение $U_{вх} = 1 В$.
3. Рассчитать, как изменится K_{oc} , если коэффициент передачи усилителя увеличится на 20 %.

Решение. 1. Из формулы (25.5) получим, что

$$\beta = \frac{K - K_{oc}}{KK_{oc}} = \frac{1000 - 10}{1000 \cdot 10} = 0.099.$$

Поскольку коэффициент обратной связи $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$, сопротивление резистора $R_2 = \frac{R_1(1 - \beta)}{\beta} = \frac{1(1 - 0.099)}{0.099} = 9.1 \text{ кОм}$.

2. Дифференциальное напряжение на входе усилителя

$$U_d = \frac{1}{1 + \beta K} U_{вх} = \frac{1}{1 + 0.099 \cdot 1000} 1 = 0.01 В.$$

Выходное напряжение

$$U_{\text{вых}} = KU_d = 1000 \cdot 0.01 = 10 \text{ В.}$$

Напряжение обратной связи

$$U_{\text{ос}} = \beta U_{\text{вых}} = 0.099 \cdot 10 = 0.99 \text{ В.}$$

3. В соответствии с (25.5) при изменении коэффициента передачи усилителя коэффициент усиления всей схемы

$$K_{\text{ос}} = 10.017.$$

Таким образом, коэффициент усиления схемы на рис. 25.4 изменился менее чем на 0.2 % при изменении коэффициента передачи усилителя на 20 %.

Рассмотренный пример показывает, что отрицательная обратная связь подавляет влияние изменений параметров усилителя на характеристики всей цепи и тем самым стабилизирует ее работу. Для количественной оценки этого эффекта используют понятие чувствительности коэффициента передачи $K_{\text{ос}}$ к вариациям коэффициента усиления K :

$$S_K^H = \frac{dK_{\text{ос}}/K_{\text{ос}}}{dK/K}.$$

Из (25.5) следует, что чувствительность схемы на рис. 25.4 к изменениям коэффициента усиления

$$S_K^H = \frac{1}{1 + \beta K}.$$

Таким образом, чем больше глубина обратной связи, тем меньше влияет неустойчивость коэффициента усиления K на коэффициент передачи всей схемы.

Классификация обратных связей. Существуют четыре вида обратных связей. Различают обратные связи по напряжению (сигнал обратной связи пропорционален выходному напряжению) и по току (сигнал обратной связи пропорционален выходному току). В зависимости от способа подключения цепи обратной связи к входу усилителя различают последовательную и параллельную обратные связи.

Таким образом, можно выделить четыре вида обратных связей: последовательную ОС по напряжению (рис. 25.5, а) и току (рис. 25.5, б). Параллельная

обратная связь по напряжению и по току показана на рис. 25.5, а, б соответственно. На рис. 25.5 H_{oc} – коэффициент передачи цепи обратной связи.

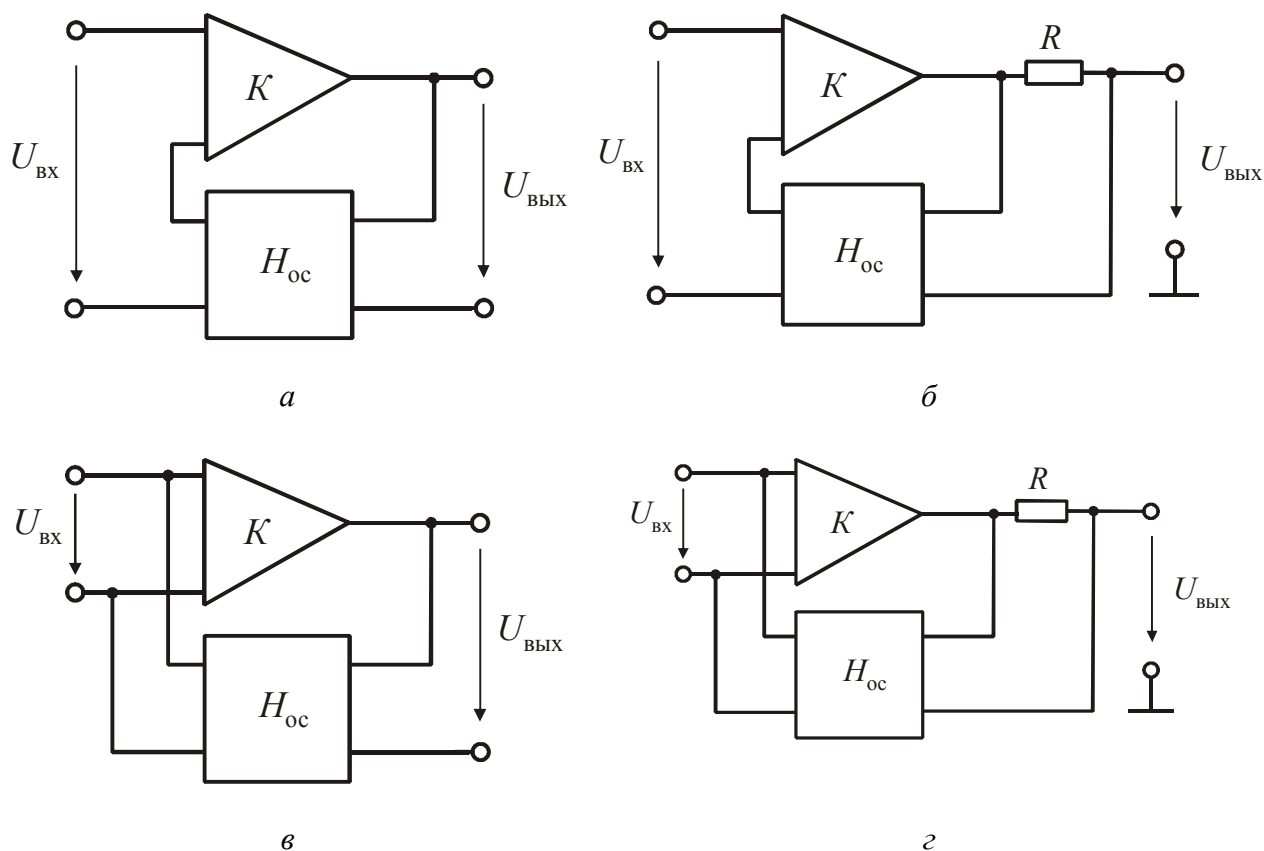


Рис. 25.5

Примером последовательной обратной связи по току является схема с общим эмиттером, рассмотренная в параграфе 10.9. В схеме на рис. 25.4 используется последовательная обратная связь по напряжению.

3. Влияние обратных связей на характеристики усилителей

Применение отрицательной обратной связи уменьшает нелинейные искажения сигнала, возникающие в усилителе. Повышается стабильность коэффициента усиления, расширяется диапазон рабочих частот. Кроме того, использование ООС приводит к изменению входного и выходного сопротивлений усилителя.

Рассмотрим влияние обратной связи на примере ООС по напряжению. В цепи, показанной на рис. 25.6, источником входного сигнала является источник напряжения E . Для упрощения выкладок цепь обратной связи представлена источником напряжения, управляемым напряжением (ИНУН). Такая идеализация предполагает, что выходное сопротивление усилителя много меньше входного сопротивления цепи обратной связи, а входное сопротивление усилителя значительно больше выходного сопротивления цепи обратной связи.

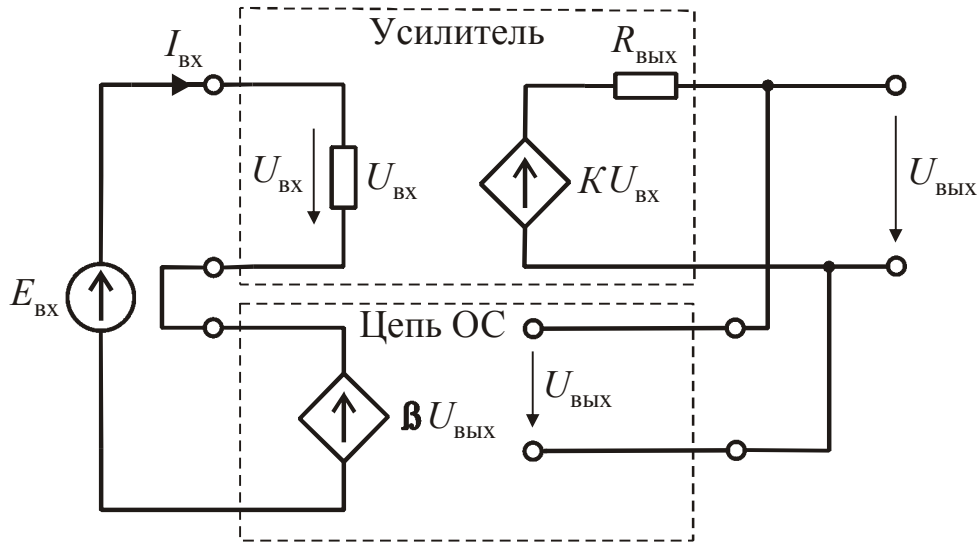


Рис. 25.6

Входное и выходное сопротивления усилителя с ООС. Введение отрицательной обратной связи изменяет не только коэффициент передачи, но и входное и выходное сопротивления усилителя.

Напряжение на входе усилителя

$$U_{\text{ВХ}} = \frac{E}{1 + \beta K}.$$

В соответствии с законом Ома входной ток

$$I_{\text{ВХ}} = \frac{U_{\text{ВХ}}}{R_{\text{ВХ}}} = \frac{E}{(1 + \beta K) R_{\text{ВХ}}}.$$

Входное сопротивление

$$R_{\text{ВХ ООС}} = \frac{E}{I_{\text{ВХ}}} = (1 + \beta K) R_{\text{ВХ}}. \quad (25.6)$$

Выходное сопротивление найдем как отношение напряжения холостого хода к току короткого замыкания на выходе схемы. Напряжение холостого хода определяется выражением

$$U_{\text{ХХ}} = U_{\text{ВЫХ}} = \frac{KE}{(1 + \beta K)}.$$

При коротком замыкании выхода обратная связь не действует, так как выходное напряжение равно нулю. Поэтому ток короткого замыкания

$$I_{\text{кз}} = \frac{KE}{R_{\text{вых}}}.$$

Выходное сопротивление

$$R_{\text{вых ос}} = \frac{U_{\text{xx}}}{I_{\text{кз}}} = \frac{R_{\text{вых}}}{(1 + \beta K)}. \quad (25.7)$$

Проведенный анализ является приближенным, так как мы не учитывали влияние входного и выходного сопротивлений цепи обратной связи. Однако он позволяет сделать вывод: последовательная ООС увеличивает входное и уменьшает выходное сопротивления усилителя напряжения примерно в βK раз.

Аналогичным образом можно показать, что параллельная отрицательная обратная связь уменьшает входное сопротивление, а отрицательная обратная связь по току увеличивает выходное сопротивление усилителя. Следовательно, выбирая соответствующий вид ООС, мы можем целенаправленно изменять величины входного и выходного сопротивлений усилителей.

Влияние ООС на полосу пропускания усилителя. Предположим, что коэффициент передачи усилителя определяется выражением

$$K(\omega) = \frac{K_0}{1 + j\omega/\omega_0}. \quad (25.8)$$

Здесь K_0 – коэффициент усиления на постоянном токе, при $\omega = 0$; ω_0 – частота среза АЧХ усилителя.

В соответствии с (25.5) коэффициент передачи усилителя, охваченного отрицательной обратной связью,

$$K_{\text{ос}}(\omega) = \frac{K(\omega)}{1 + \beta K(\omega)}.$$

Подставим в последнее выражение формулу (25.8). После несложных преобразований получим

$$K_{\text{ос}}(\omega) = \frac{\frac{K_0}{1 + \beta K_0}}{1 + \frac{j\omega}{\omega_0(1 + \beta K_0)}}.$$

Итак, коэффициент усиления уменьшился в βK_0 раз, а частота среза увеличилась во столько же раз. Таким образом, введение отрицательной обратной связи расширяет полосу пропускания усилителя. Заметим, что ширина полосы пропускания увеличивается во столько же раз, во сколько раз уменьшается коэффициент усиления в полосе пропускания. Поэтому произведение коэффициента усиления на полосу пропускания остается неизменным.

4. Выводы

1. Усилителем называют устройство, предназначенное для усиления мощности электрических сигналов.
2. Усилители классифицируют по диапазону усиливаемых частот, функциональному назначению, характеру сигнала.
3. Основным количественным параметром усилителя является его коэффициент усиления (коэффициент передачи). Различают коэффициенты усиления напряжения K_U , тока K_I или мощности K_P .
4. Из-за наличия в усилителе реактивных элементов (индуктивностей и емкостей), а также зависимости параметров активных элементов от частоты коэффициент передачи реального усилителя является функцией частоты.
5. Обратной связью называют процесс передачи сигнала из выходной цепи во входную. Цепь, обеспечивающую эту передачу, называют цепью обратной связи. Контур обратной связи состоит из прямого пути, образуемого активным элементом, и обратного пути, образуемого цепью обратной связи.
6. Отрицательная обратная связь стабилизирует работу цепи, уменьшает искажения сигнала, вызванные нелинейностью характеристик усилителя. Повышается стабильность коэффициента усиления, расширяется диапазон рабочих частот. Кроме того, использование ООС приводит к изменению входного и выходного сопротивлений усилителя.

Лекция 26. СХЕМОТЕХНИКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

План

1. Введение.
2. Дифференциальные усилители.
3. Дифференциальные усилители на МОП-транзисторах.
4. Дифференциальные усилители на биполярных транзисторах.
5. Усилители мощности.
6. Выводы.

1. Введение

В настоящее время промышленностью разработано большое количество многокаскадных усилителей в форме интегральных схем (ИС). Интегральный усилитель представляет законченный функциональный блок, изготовленный в одном корпусе.

Наиболее распространенными интегральными усилителями являются операционные усилители (ОУ). Другим важным классом аналоговых интегральных схем являются усилители мощности.

Перечислим основные особенности схемотехники современных интегральных усилителей.

1. Входным является дифференциальный усилитель, обеспечивающий высокое входное сопротивление, подавление синфазной составляющей сигнала и линейность передаточной характеристики. Наличие дифференциального входа позволяет легко включить внешнюю цепь отрицательной обратной связи.

2. Второй каскад обеспечивает основную часть коэффициента усиления напряжения. Он реализуется на основе схемы с общим эмиттером (в усилителях на биполярных транзисторах) или схемы с общим истоком (в усилителях на МОП-транзисторах).

3. Выходным каскадом является усилитель мощности на эмиттерных повторителях. Это обеспечивает малое выходное сопротивление.

Рассмотрим типовые каскады, используемые в интегральных усилителях.

2. Дифференциальные усилители

В современной радиоэлектронике широкое применение находят дифференциальные (разностные) усилители. Дифференциальный усилитель (ДУ) представляет симметричную схему с двумя входами и двумя выходами (рис. 26.1). Вход, обозначенный символом «+», называют *неинвертирующим*.

Вход, обозначенный символом « $\rightarrow$ », называют *инвертирующим*. Поскольку схема имеет два выхода, в качестве выходного можно использовать напряжения $U_{\text{ВЫХ1}}$, $U_{\text{ВЫХ2}}$ или их разность $U_{\text{ВЫХ}} = U_{\text{ВЫХ2}} - U_{\text{ВЫХ1}}$. В последнем случае выход дифференциального усилителя называют *симметричным*.

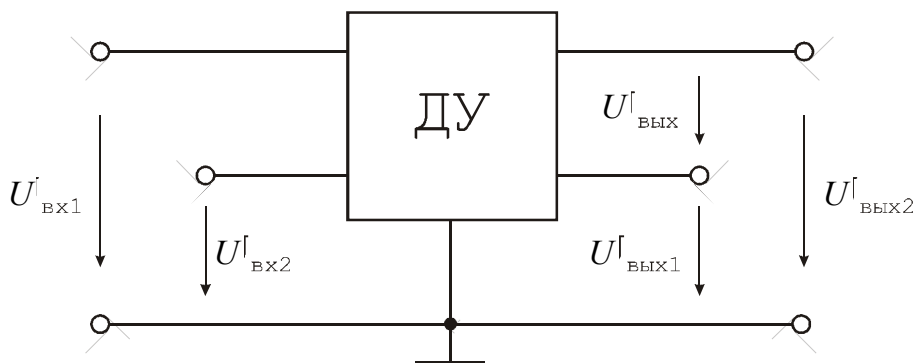


Рис. 26.1

Сигналы на входе дифференциального усилителя представляют в виде суммы *дифференциальной* и *синфазной* составляющих:

$$U_{\text{ВХ1}} = U_{\text{сф}} + U_{\text{д}}/2;$$

$$U_{\text{ВХ2}} = U_{\text{сф}} - U_{\text{д}}/2.$$

Из последних равенств следует, что дифференциальный сигнал равен разности входных напряжений:

$$U_{\text{д}} = U_{\text{ВХ1}} - U_{\text{ВХ2}}, \quad (26.1)$$

а синфазный – их полусумме:

$$U_{\text{сф}} = \frac{U_{\text{ВХ1}} + U_{\text{ВХ2}}}{2}. \quad (26.2)$$

В соответствии с (26.1) и (26.2) источник сигнала на входе дифференциального усилителя можно представить эквивалентной схемой, показанной на рис. 26.2.

Различают коэффициенты усиления дифференциального и синфазного сигналов:

$$K_{\text{д}} = \frac{u_{\text{ВЫХ}}}{u_{\text{д}}}; \quad K_{\text{сф}} = \frac{u_{\text{ВЫХ}}}{u_{\text{сф}}}.$$

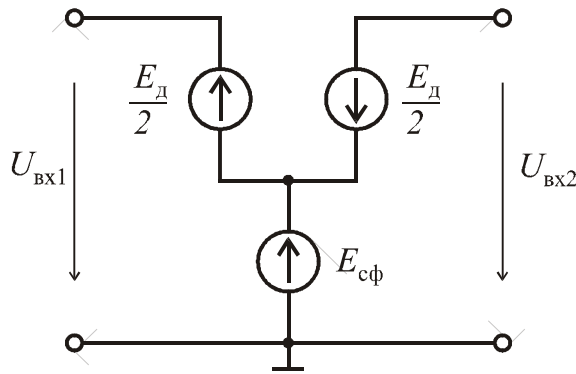


Рис. 26.2

Важное свойство дифференциального усилителя заключается в том, что он усиливает дифференциальные и ослабляет синфазные составляющие сигнала. Одним из главных параметров дифференциального усилителя является *коэффициент ослабления синфазного сигнала*, который показывает, во сколько раз коэффициент усиления дифференциального сигнала больше коэффициента усиления синфазного сигнала:

$$K_{\text{осс}} = \frac{K_{\text{д}}}{K_{\text{сф}}}.$$

Дифференциальные усилители находят широкое применение в аналоговых интегральных схемах: операционных усилителях, аналоговых перемножителях, компараторах и т. д. Это объясняется следующими причинами.

1. ДУ эффективно подавляет синфазные составляющие сигнала, которые как правило являются помехами.
2. ДУ не требуют включения развязывающих конденсаторов.
3. Работа дифференциальных усилителей основана на идентичности параметров элементов, входящих в его состав. Это легко обеспечивается в интегральных схемах, где элементы расположены на одном кристалле на расстоянии нескольких микрон.

В аналоговых интегральных схемах используют дифференциальные усилители на биполярных и полевых транзисторах. Рассмотрим принцип действия и основные характеристики этих устройств.

3. Дифференциальный усилитель на МОП-транзисторах

Схема дифференциального усилителя на МОП-транзисторах показана на рис. 26.3. Ее называют иногда парой с истоковой связью. Смещение рабочих точек обоих транзисторов создается источником тока J . Как правило, источник тока реализуется на основе токового зеркала.

Схема усилителя на рис. 26.3 имеет два плеча. Первое плечо образовано резистором R_{c1} и транзистором $VT1$, а второе – резистором R_{c2} и транзистором $VT2$. Будем считать, что характеристики обоих плеч идентичны: параметры обоих транзисторов одинаковы, а $R_{c1} = R_{c2} = R_c$. На практике это легко достигается в интегральных схемах, когда все элементы расположены на одном кристалле.

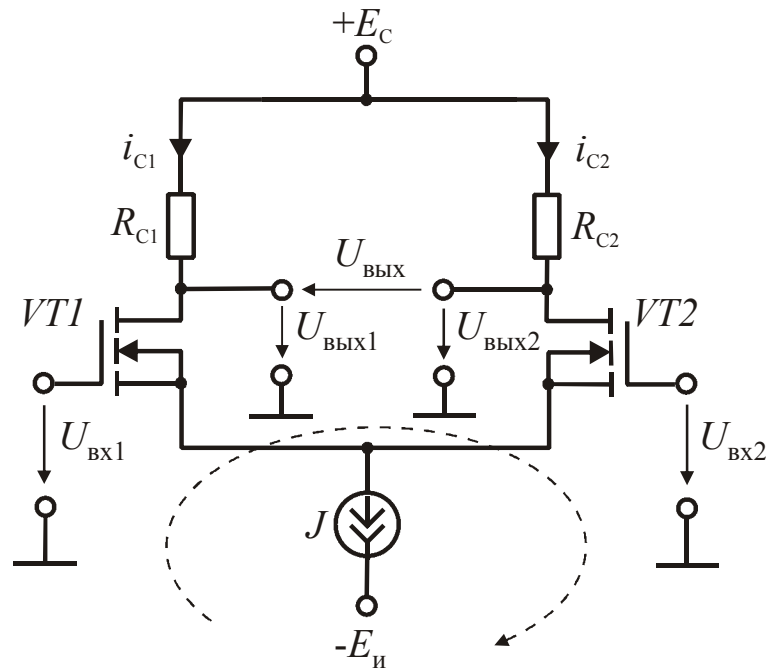


Рис. 26.3

Из уравнения по второму закону Кирхгофа для контура, включающего входы усилителя и цепи затвор – исток обоих транзисторов (на рис. 26.3 показан пунктиром), следует, что

$$U_{зи1} - U_{зи2} = U_{вх1} - U_{вх2}.$$

Таким образом, если входные напряжения равны, то равны и напряжения на затворах обоих транзисторов.

В соответствии с первым законом Кирхгофа $I_{c1} + I_{c2} = J$. Поскольку транзисторы идентичны и $U_{зи1} = U_{зи2}$, то

$$I_{c1} = I_{c2} = J/2. \quad (26.3)$$

При этом выходные напряжения одинаковы:

$$U_{вых1} = E_c - R_c I_{c1}; \quad U_{вых2} = E_c - R_c I_{c2}.$$

Предположим, что на входе действует синфазный сигнал, т. е. напряжения на обоих входах усилителя одновременно изменяются на одну и ту же величину. В соответствии с (26.3) токи обоих плеч схемы останутся неизменными. Поэтому и выходные напряжения останутся прежними.

Итак, если схема на рис. 26.3 симметрична, усиление синфазного сигнала не происходит. Говорят, что дифференциальный усилитель подавляет синфазный сигнал.

Подавление синфазного сигнала происходит в том случае, если ток источника делится поровну между транзисторами. Определим диапазон изменения синфазного напряжения, при котором транзисторы работают в режиме насыщения. Для того чтобы МОП-транзистор оставался в режиме насыщения, напряжение между стоком и истоком должно превышать напряжение насыщения $U_{\text{н}} = U_{\text{сф}} - U_0$. Учитывая, что

$$U_{\text{си}} = E_{\text{с}} - \frac{J}{2} R_{\text{с}},$$

получаем, что максимальная величина синфазного напряжения равна:

$$U_{\text{сф}} = E_{\text{с}} + U_0 - \frac{J}{2} R_{\text{с}}.$$

Здесь U_0 – пороговое напряжение МОП-транзистора.

Предположим теперь, что на входе действует дифференциальный сигнал, т. е. напряжение $U_{\text{вх1}}$ увеличилось на величину ΔU , а напряжение $U_{\text{вх2}}$ уменьшилось на такую же величину. Ток стока первого транзистора увеличится на величину ΔI . Поскольку сумма токов обоих транзисторов должна остаться неизменной, ток второго транзистора уменьшится на такую же величину:

$$I_{\text{с1}} = J/2 + \Delta I;$$

$$I_{\text{с2}} = J/2 - \Delta I.$$

Изменяются и выходные напряжения:

$$U_{\text{вых1}} = E_{\text{с}} - R_{\text{с}}(J/2 + \Delta I);$$

$$U_{\text{вых2}} = E_{\text{с}} - R_{\text{с}}(J/2 - \Delta I).$$

Таким образом, дифференциальный усилитель усиливает только дифференциальные составляющие сигнала.

Определим коэффициенты усиления дифференциальной и синфазной составляющих переменного сигнала в схеме на рис. 26.3.

Коэффициент усиления дифференциального сигнала. Будем считать, что дифференциальная составляющая сигнала мала, и транзисторы можно заменить схемами замещения для режима малого сигнала. Для определения коэффициента усиления дифференциального сигнала рассмотрим расчетную схему, показанную на рис. 26.4. Источники постоянных напряжений и токов в этой схеме исключены. Резистор R_J учитывает конечное входное сопротивление источника тока в исходной схеме на рис. 26.3.

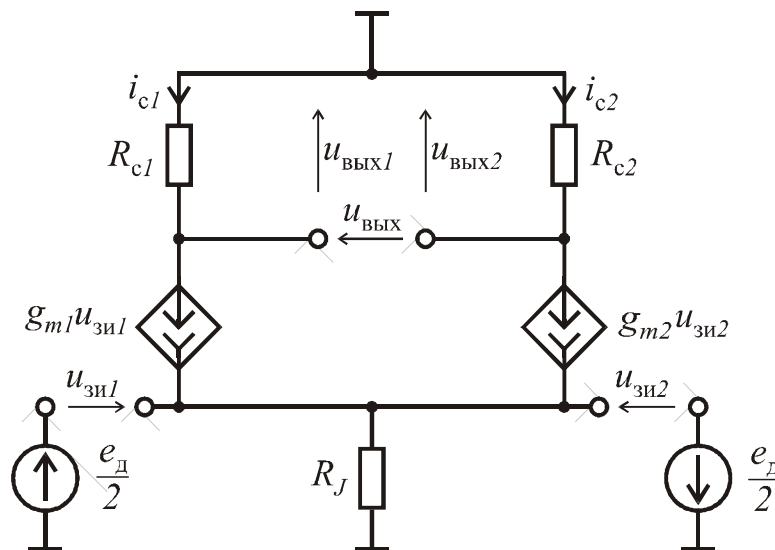


Рис. 26.4

Поскольку плечи схемы симметричны, токи i_{c1} и i_{c2} одинаковы, а ток в резисторе R_J равен нулю. Для направлений токов, выбранных на рис. 26.4, справедливо равенство

$$i_{c1} = -i_{c2} = g_m \frac{u_{д}}{2}.$$

Здесь g_m – удельная проводимость МОП-транзистора, определяемая формулой (11.14). Для удобства приведем ее еще раз:

$$g_m = \sqrt{2bI_c}.$$

Выходные напряжения

$$u_{вых1} = -R_c g_m \frac{u_{д}}{2}; \quad u_{вых2} = R_c g_m \frac{u_{д}}{2}; \quad u_{вых} = u_{вых1} - u_{вых2} = -R_c g_m u_{д}.$$

Итак, коэффициент усиления дифференциального сигнала

$$K_{д1} = -K_{д2} = \frac{u_{\text{ВЫХ1}}}{u_{\text{д}}} = -\frac{1}{2} R_{\text{с}} g_m.$$

Если используется симметричный выход, то коэффициент усиления окажется в два раза выше:

$$K_{\text{д}} = R_{\text{с}} g_m.$$

Коэффициент усиления синфазного сигнала. Рассмотрим расчетную схему, показанную на рис. 26.5.

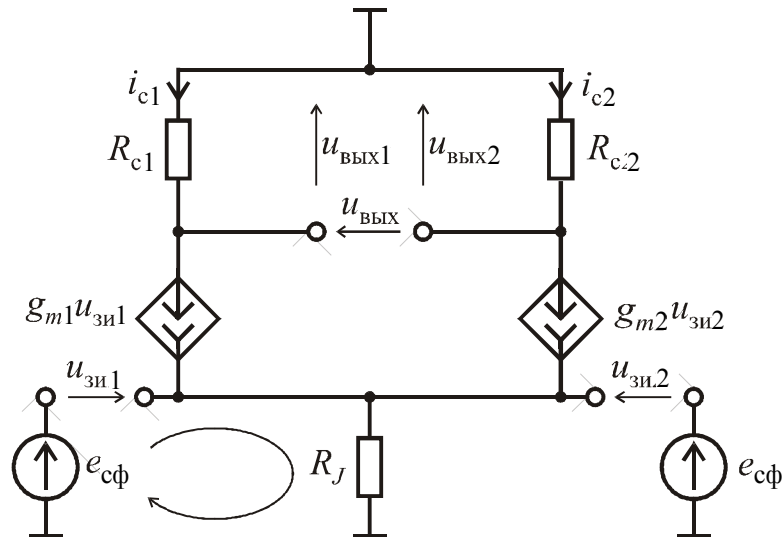


Рис. 26.5

Токи $i_{\text{с1}}$ и $i_{\text{с2}}$ равны и одинаково направлены, поэтому ток источника тока $i_J = i_{\text{с1}} + i_{\text{с2}} = 2g_m u_{\text{зи}}$. Для контура, показанного на рис. 26.5, справедливо равенство

$$u_{\text{зи}} = u_{\text{сф}} - 2R_J g_m u_{\text{зи}}.$$

Напряжение затвор-исток

$$u_{\text{зи}} = \frac{u_{\text{сф}}}{1 + 2R_J g_m} \approx \frac{u_{\text{сф}}}{2R_J g_m}.$$

Выходные напряжения, обусловленные синфазной составляющей сигнала,

$$u_{\text{вых1}} = u_{\text{вых2}} = -R_c g_m u_{\text{зи}} \approx \frac{R_{c1}}{2R_J} u_{\text{сф}}. \quad (26.4)$$

Коэффициент усиления синфазного сигнала

$$K_{\text{сф}} = \frac{R_{c1}}{2R_J}.$$

Поскольку внутреннее сопротивление источника тока значительно больше сопротивления резистора в цепи стока, коэффициент усиления синфазного сигнала очень мал.

Определим теперь величину $K_{\text{сф}}$, если напряжение снимается с симметричного выхода. Из (26.4) следует, что

$$u_{\text{вых}} = u_{\text{вых2}} - u_{\text{вых1}} = 0.$$

Таким образом, если используется симметричный выход, коэффициент усиления синфазного сигнала $K_{\text{сф}} = 0$.

Коэффициент ослабления синфазного сигнала

$$K_{\text{осс}} = \frac{K_{\text{д}}}{K_{\text{сф}}} = \frac{1}{2} R_J g_m.$$

В случае симметричного выхода $K_{\text{осс}} = \infty$.

Коэффициент ослабления синфазного сигнала находится в прямой зависимости от сопротивления источника тока. Для увеличения $K_{\text{осс}}$ его сопротивление должно быть как можно больше.

В реальных устройствах невозможно добиться полной симметрии плеч дифференциального усилителя. Поэтому степень подавления синфазного сигнала не столь велика. Коэффициент ослабления синфазного сигнала высококачественных усилителей составляет 10^4 – 10^5 . Обычно $K_{\text{осс}}$ выражают в децибелах. Коэффициент ослабления синфазной составляющей современных дифференциальных усилителей составляет 80–100 дБ.

Пример. Рассчитать параметры дифференциального усилителя на рис. 26.3. Сопротивление резисторов в цепи стоков $R_c = 5$ кОм. Удельная проводимость транзисторов $b = 20$ мА/В². Ток источника $J = 0.8$ мА, внутреннее сопротивление $R_J = 25$ кОм.

Решение. Поскольку плечи схемы идентичны, ток источника делится пополам, и ток стока $I_c = 0.4$ мА. В соответствии с (11.14) передаточная проводимость

$$g_m = \sqrt{2bI_c} = \sqrt{2 \cdot 20 \cdot 0.4} = 4 \text{ мА/В}.$$

Коэффициенты усиления дифференциальной составляющей сигнала

$$K_{д1} = -K_{д2} = -\frac{1}{2}R_c g_m = -\frac{1}{2}5 \cdot 4 = 10.$$

Коэффициент усиления синфазной составляющей

$$K_{сф} = \frac{R_c}{2R_J} = \frac{5}{2 \cdot 25} = 0.1.$$

Коэффициент ослабления синфазной составляющей

$$K_{осс} = \frac{K_{д}}{K_{сф}} = \frac{10}{0.1} = 100.$$

Рассмотренный пример показывает, что для увеличения $K_{осс}$ следует использовать источники тока с большим внутренним сопротивлением.

3. Дифференциальный усилитель на биполярных транзисторах

Схема дифференциального усилителя на биполярных транзисторах показана на рис. 26.6. Ее называют иногда *схемой с эмиттерной связью*. Первое плечо усилителя образовано резисторами $R_{к1}$, $R_{э1}$ и транзистором $VT1$, а второе – резисторами $R_{к2}$, $R_{э2}$ и транзистором $VT2$. Источник тока реализуют с помощью схемы с общим эмиттером либо на основе токового зеркала.

Если плечи схемы симметричны и входные напряжения одинаковы, ток источника делится поровну между транзисторами $VT1$ и $VT2$:

$$I_{к1} = I_{к2} = \alpha J / 2.$$

Нетрудно показать, что при равенстве входных напряжений

$$U_{вых1} = U_{вых2} = E_k - \frac{1}{2}\alpha R_k J.$$

Напряжение симметричного выхода

$$U_{\text{ВЫХ}} = U_{\text{ВЫХ}2} - U_{\text{ВЫХ}1} = 0.$$

Предположим, что на входах дифференциального усилителя действует синфазный сигнал $U_{\text{сф}}$. При действии такого сигнала токи коллекторов не изменятся, поэтому выходные напряжения останутся прежними. Таким образом, в случае симметрии плеч синфазный сигнал не изменяет режим работы дифференциального усилителя.

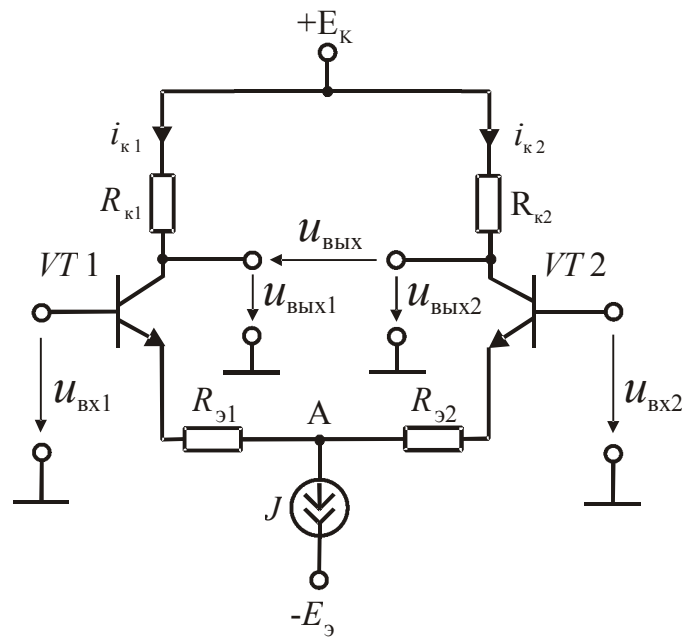


Рис. 26.6

Предположим теперь, что на входе действует дифференциальный сигнал, т. е. напряжение $U_{\text{ВХ}}$ увеличилось на величину ΔU , а напряжение $U_{\text{ВХ}2}$ уменьшилось на такую же величину. При этом ток $I_{\text{к}1}$ увеличится, а ток $I_{\text{к}2}$ уменьшится на величину ΔI . Изменятся и выходные напряжения:

$$U_{\text{ВЫХ}1} = E_{\text{к}} - R_{\text{к}1}(J/2 + \Delta I);$$

$$U_{\text{ВЫХ}2} = E_{\text{к}} - R_{\text{к}2}(J/2 - \Delta I).$$

Таким образом, схема на рис. 26.6 усиливает только дифференциальный сигнал. Анализ показывает, что небольшие изменения дифференциального напряжения приводят к значительным изменениям токов $I_{\text{к}1}$ и $I_{\text{к}2}$, а следовательно, и выходных напряжений. Выходные напряжения дифференциального усилителя определяются не абсолютной величиной напряжений

$U_{\text{вх1}}$ и $U_{\text{вх2}}$, а их разностью, т. е. дифференциальной составляющей входного напряжения. Это справедливо до тех пор, пока транзисторы работают в активном режиме.

Определим коэффициенты усиления дифференциальной и синфазной составляющих переменного сигнала в схеме на рис. 26.6. Будем считать, что амплитуда входных сигналов мала и транзисторы работают в активном режиме.

Коэффициент усиления дифференциального сигнала. Предположим, что на входах усилителя действует дифференциальный сигнал малой амплитуды. Рассмотрим расчетную схему, показанную на рис. 26.7. Транзисторы представлены простейшей схемой замещения, содержащей управляемый источник тока. Поскольку мы рассматриваем режим малого сигнала, источники постоянных токов и напряжений исключены. Резистор R_J учитывает конечное внутреннее сопротивление источника тока.

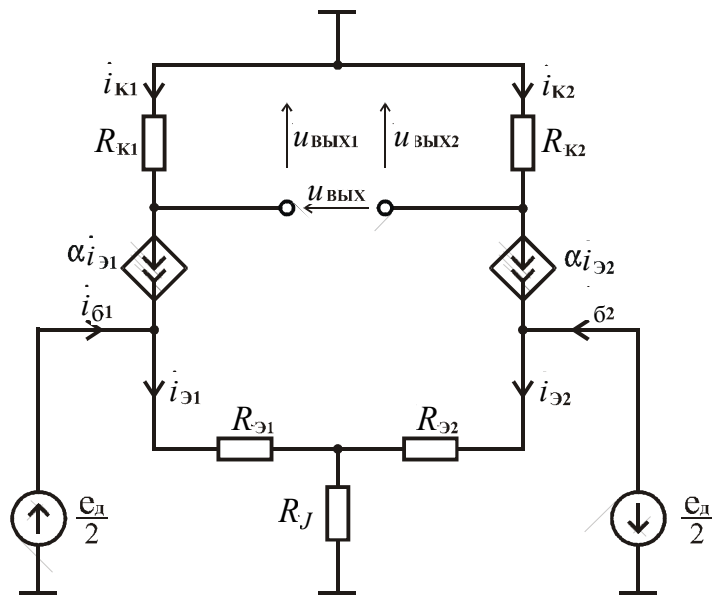


Рис. 26.7

Так как плечи схемы идентичны, токи эмиттеров равны

$$I_{\text{э1}} = -I_{\text{э2}} = \frac{e_{\text{д}}}{R_{\text{э1}} + R_{\text{э2}}} = \frac{e_{\text{д}}}{2R_{\text{э}}}.$$

Выходные напряжения

$$u_{\text{вых1}} = -\alpha \frac{R_{\text{к}}}{2R_{\text{э}}} e_{\text{д}}; \quad u_{\text{вых2}} = \alpha \frac{R_{\text{к}}}{2R_{\text{э}}} e_{\text{д}}.$$

В случае симметричного выхода

$$u_{\text{вых}} = u_{\text{вых1}} - u_{\text{вых2}} = \alpha \frac{R_{\text{к}}}{R_{\text{э}}} e_{\text{д}}.$$

Коэффициенты усиления дифференциального сигнала

$$K_{\text{д1}} = -K_{\text{д1}} = \frac{u_{\text{вых1}}}{u_{\text{д}}} = \frac{1}{2} \alpha \frac{R_{\text{к}}}{R_{\text{э}}}.$$

Для симметричного выхода

$$K_{\text{д}} = \alpha \frac{R_{\text{к}}}{R_{\text{э}}}.$$

Таким образом, коэффициент усиления дифференциального сигнала определяется отношением сопротивлений в цепях эмиттера и коллектора. Часто для увеличения $K_{\text{д}}$ резисторы $R_{\text{э1}}$ и $R_{\text{э2}}$ исключают. В этом случае сопротивление цепи эмиттера равно дифференциальному сопротивлению эмиттерного перехода (см. параграф 10.8):

$$R_{\text{э}} = \frac{Vt}{I_{\text{э}}} = \frac{Vt}{J/2}.$$

Обычно это сопротивление составляет несколько десятков ом.

Коэффициент усиления синфазного сигнала. Рассмотрим расчетную схему, показанную на рис. 26.8.

Токи $I_{\text{э1}}$ и $I_{\text{э2}}$ равны и направлены так, как показано на рис. 26.8. В соответствии с первым законом Кирхгофа

$$I_{\text{J}} = I_{\text{э1}} + I_{\text{э2}} = 2I_{\text{э}}.$$

Из уравнения для контура, показанного на рис. 26.8, следует, что

$$I_{\text{э}} = \frac{e_{\text{сф}}}{R_{\text{э}} + 2R_{\text{J}}}.$$

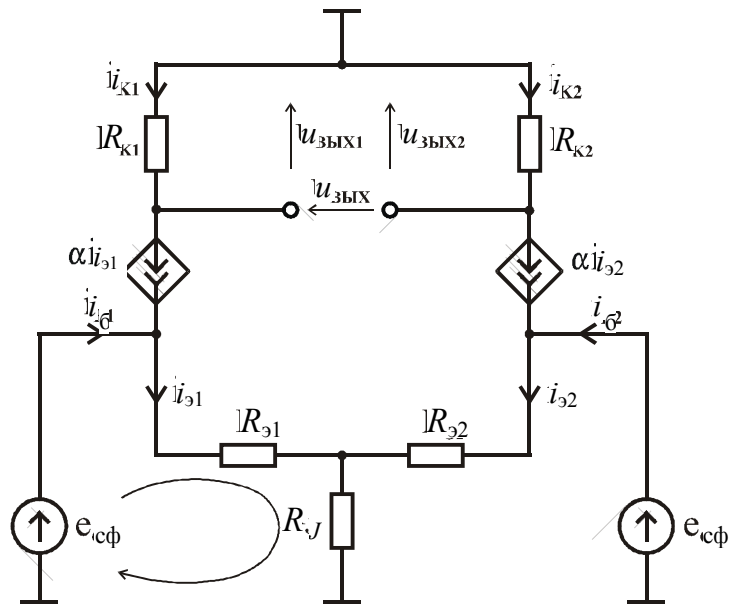


Рис. 26.8

Сопротивления резисторов в цепи эмиттеров невелики, поэтому всегда выполняется неравенство $R_э \ll R_J$. Токи $I_э1$ и $I_э2$ можно представить приближенным выражением

$$I_э \approx \frac{e_{сф}}{2R_J}.$$

Выходные напряжения

$$u_{вых1} = u_{вых2} = -\alpha \frac{R_K}{2R_J} e_{сф}.$$

Коэффициент усиления синфазного сигнала

$$K_{сф1} = K_{сф2} = -\frac{\alpha R_K}{2R_J}.$$

Чем больше сопротивление источника тока, тем меньше коэффициент усиления синфазного сигнала.

Коэффициент ослабления синфазного сигнала

$$K_{осс} = \frac{K_{д}}{K_{сф}} \approx \frac{R_J}{R_э}.$$

Для симметричного выхода напряжение синфазной составляющей $u_{\text{вых}} = 0$, поэтому $K_{\text{сф}} = 0$.

Как и для усилителя на МОП-транзисторах, коэффициент ослабления синфазного сигнала прямо пропорционален сопротивлению источника тока.

Принципы работы дифференциальных усилителей на биполярных и МОП-транзисторах схожи. Похожи и расчетные соотношения, определяющие коэффициенты усиления дифференциальной и синфазной составляющих обоих типов усилителей.

Входные сопротивления дифференциальных усилителей. Поскольку ток затвора полевого транзистора равен нулю, входное сопротивление дифференциального усилителя на МОП-транзисторах практически бесконечно как для дифференциальной, так и для синфазной составляющих сигнала. В случае усилителей на биполярных транзисторах картина иная. Определим входное сопротивление дифференциального усилителя на рис. 26.6 для дифференциальной и синфазной составляющих сигнала.

Входной ток, обусловленный дифференциальной составляющей сигнала,

$$I_{\text{б1}} = \frac{I_{\text{э1}}}{\beta + 1} \approx \frac{e_{\text{д}}}{2R_{\text{э}}(\beta + 1)}.$$

Входное сопротивление для дифференциальной составляющей

$$R_{\text{вх диф}} = \frac{e_{\text{д}}}{i_{\text{б1}}} = 2R_{\text{э}}(\beta + 1).$$

Входной ток, обусловленный синфазной составляющей сигнала,

$$I_{\text{б}} = \frac{I_{\text{э}}}{\beta + 1} \approx \frac{e_{\text{сф}}}{2R_{\text{л}}(\beta + 1)}.$$

Входное сопротивление для синфазной составляющей

$$R_{\text{вх сф}} = 2R_{\text{л}}(\beta + 1).$$

Полученные соотношения показывают, что входные сопротивления дифференциальных усилителей на биполярных транзисторах зависят от параметров транзисторов, внутреннего сопротивления источника тока и сопротивлений в цепях эмиттеров. Для увеличения входного сопротивления ДУ необходимо использовать биполярные транзисторы с большими значениями коэффициента β .

Пример. Рассчитать параметры дифференциального усилителя, показанного на рис. 26.6, если $R_k = 10 \text{ кОм}$, $R_э = 200 \text{ Ом}$, $J = 1 \text{ мА}$, $E_k = E_э = 15 \text{ В}$. Коэффициент усиления тока базы $\beta = 100$. Внутреннее сопротивление источника тока $R_J = 200 \text{ кОм}$.

Решение. Коэффициент усиления дифференциального сигнала

$$K_{д1} = -K_{д2} = -\frac{1}{2} \alpha \frac{R_k}{R_э} = -\frac{1}{2} 0.99 \frac{10}{0.2} = -24.75.$$

В случае симметричного выхода

$$K_d = 2K_{д1} = 49.5.$$

1. Коэффициент усиления синфазного сигнала

$$K_{сф1} = K_{сф2} = -\frac{\alpha R_k}{2R_J} = -\frac{0.99 \cdot 10}{2 \cdot 200} = -0.025.$$

2. Коэффициент ослабления синфазного сигнала

$$K_{осс} = \frac{K_d}{K_{сф}} \approx 1000.$$

3. Входное сопротивление для дифференциального сигнала

$$R_{вх\text{диф}} = 2R_э(\beta + 1) = 2 \cdot 0.2(100 + 1) \approx 40 \text{ кОм}.$$

4. Входное сопротивление для синфазного сигнала

$$R_{вх\text{сф}} = 2R_J(\beta + 1) = 2 \cdot 200(100 + 1) \approx 40 \text{ МОм}.$$

Дифференциальные усилители на биполярных и МОП-транзисторах находят широкое применение в электронике и измерительной технике при усилении слабых сигналов. ДУ являются важными функциональными узлами аналоговых интегральных схем. Это объясняется тем, что в интегральных схемах, где элементы расположены друг от друга на расстоянии нескольких микрон, легко обеспечить требуемую идентичность параметров.

4. Усилители мощности

Усилители мощности используют в выходных каскадах усилителей. Их основное назначение – передача заданной мощности в нагрузку. Коэффициент усиления напряжения является для усилителей мощности второстепенным параметром. Наиболее важными являются коэффициент усиления мощности, КПД, степень нелинейных искажений выходного сигнала. Как правило, коэффициент усиления напряжения выходных каскадов близок к единице. Усиление мощности достигается за счет усиления тока. Необходимость увеличения КПД обусловлена тем, что большая часть мощности источника питания потребляется выходными каскадами усилителя. Кроме того, слишком большая мощность, рассеиваемая усилителем, может привести к перегреву транзисторов.

Существует несколько режимов работы усилителей, отличающихся положением рабочей точки на передаточной характеристике. Различают три основных режима усилительных каскадов или классов усиления: *A*, *B* и *C*. Они отличаются коэффициентом полезного действия и уровнем нелинейных искажений.

Рассмотрим основные режимы работы усилителей на примере эмиттерного повторителя (рис. 26.9), который часто используют в качестве усилителя мощности. Во всех рассматриваемых случаях коллекторный переход смещен в обратном направлении. Режим усилителя зависит от того, как смещен эмиттерный переход в отсутствии входного сигнала.

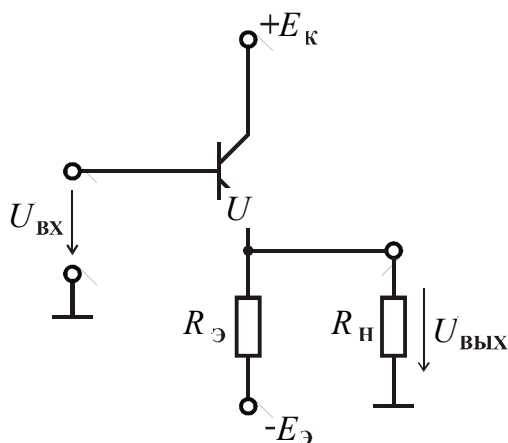


Рис. 26.9

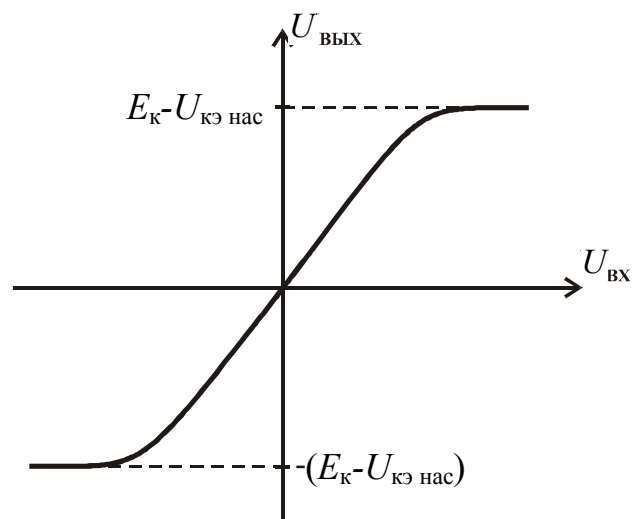


Рис. 26.10

Режим А. В этом режиме эмиттерный переход смещен так, что схема всегда функционирует на линейном участке передаточной характеристики, а транзистор никогда не переходит в режим насыщения. В схеме на рис. 26.9 напряжения $E_{К}$ и $E_{Э}$ равны, и рабочая точка находится на линейном участке передаточной характеристики (рис. 26.10).

Полный размах напряжения выходного сигнала не превышает напряжения питания E_k . Например, если $E_k = 10$ В, то и амплитуда выходного напряжения не может превышать 10 В. Если к тому же необходимо обеспечить минимальные искажения выходного сигнала, его размах ограничивают значениями, меньшими E_k .

Определим Прием, что выходной сигнал имеет синусоидальную форму. Мощность нагрузки

$$P_H = \frac{(U_{\text{ВЫХ}}/\sqrt{2})^2}{R_H} = \frac{1}{2} \frac{U_{\text{ВЫХ}}^2}{R_H}.$$

Здесь $U_{\text{ВЫХ}}$ – амплитуда выходного напряжения. Мощность, отдаваемая источником питания,

$$P_{\text{ИСТ}} = 2E_k I.$$

В последнем выражении учтено, что в схеме на рис. 26.15 используется расщепленный источник и $E_k = E_{\text{э}}$.

Коэффициент полезного действия равен отношению мощности, выделяемой в нагрузке, к мощности, отдаваемой источником питания:

$$\eta = \frac{P_H}{P_{\text{ИСТ}}} = \frac{1}{4} \frac{U_{\text{ВЫХ}}^2}{R_H E_k I}.$$

Можно показать, что коэффициент полезного действия усилителя, работающего в режиме А, достигнет наибольшего значения, равного 25 %, когда амплитуда выходного напряжения максимальна, т. е. $U_{\text{ВЫХ}} = E_k = R_H I$. Для уменьшения нелинейных искажений амплитуду выходных напряжений ограничивают значениями, меньшими E_k . Если в нагрузке выделяется максимальная мощность (при равенстве выходного сопротивления повторителя и сопротивления нагрузки), а размах выходного напряжения равен половине E_k , то КПД равен всего лишь 6.25 %.

Низкий КПД в режиме А определяется тем, что постоянная составляющая тока через транзистор не зависит от входного сигнала. Поэтому мощность, потребляемая от источника в этом режиме, постоянна. Более того, мощность, рассеиваемая транзистором, максимальна при отсутствии входного сигнала.

Режим В. В этом режиме эмиттерный переход смещен так, что рабочая точка находится на границе области отсечки. Обратимся еще раз к схеме эмиттерного повторителя на рис. 26.9. Примем, что напряжение $E_{\text{э}} = 0$. Передаточная характеристика, соответствующая этому случаю, показана на рис. 26.11.

Если входной сигнал отсутствует, эмиттерный переход смещен в обратном направлении и транзистор находится в состоянии отсечки. За счет этого снижается мощность, потребляемая от источника питания.

Когда входное напряжение положительно, эмиттерный переход отпирается и транзистор переходит в активный режим. Выходное напряжение повторяет форму положительной полуволны выходного напряжения. Во время отрицательной полуволны входного напряжения эмиттерный переход смещен в обратном направлении, транзистор находится в состоянии отсечки и выходное напряжение равно нулю. Графики напряжений на входе и выходе повторителя, работающего в режиме В, показаны на рис. 26.12.

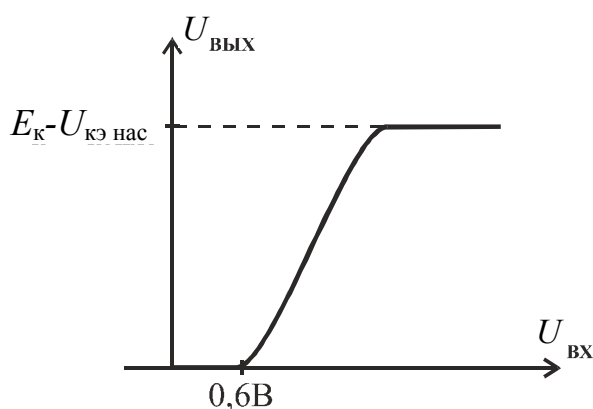


Рис. 26.11

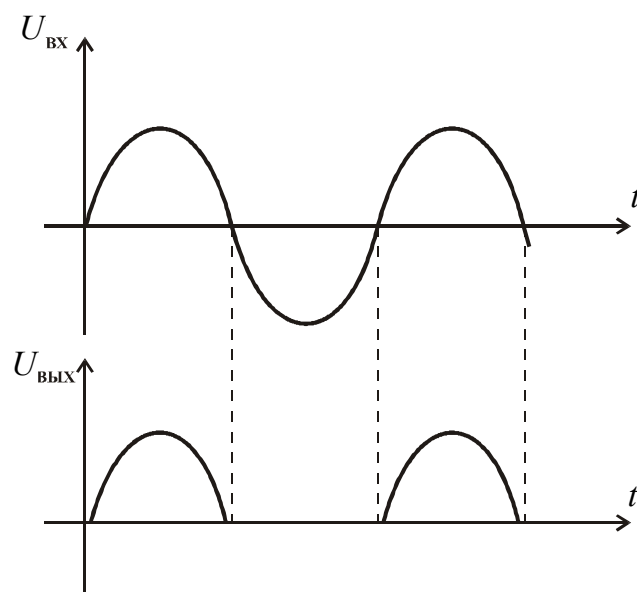


Рис. 26.12

Режим В позволяет значительно увеличить КПД усилителя, поскольку при отсутствии входного сигнала ток транзистора равен нулю. Следовательно, равна нулю и мощность, потребляемая от источника. Однако, как видно из рис. 26.12, форма выходного сигнала при этом сильно искажена.

Для того чтобы получить на выходе сигнал обеих полярностей, используют комплементарную схему, содержащую транзисторы $n-p-n$ и $p-n-p$ -типов (рис. 26.13). Она состоит по существу из двух эмиттерных повторителей, один из которых усиливает положительную, а другой – отрицательную полуволну входного сигнала. Эту схему часто называют *двухтактным эмиттерным повторителем*.

При отсутствии входного сигнала оба транзистора находятся в состоянии отсечки, поскольку напряжения на эмиттерных переходах равны нулю. Во время положительной полуволны входного напряжения открывается $n-p-n$ -транзистор $VT1$, а во время отрицательной – $p-n-p$ -транзистор $VT2$.

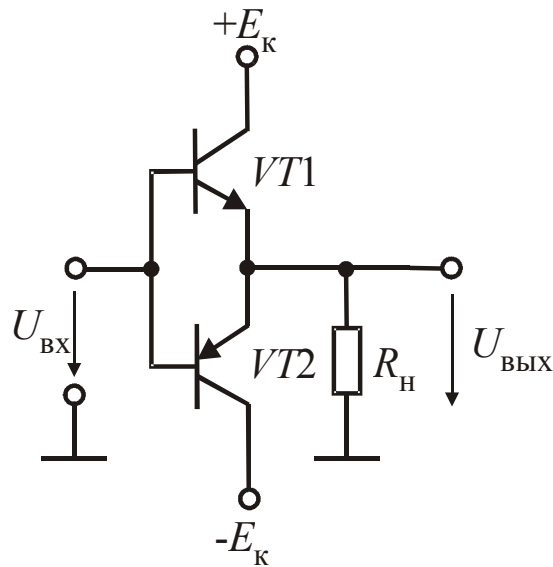


Рис. 26.13

Коэффициент полезного действия двухтактного эмиттерного повторителя

$$\eta = \left(\frac{1}{2} \frac{U_{\text{вых}}^2}{R_{\text{н}}} \right) / \left(\frac{2}{\pi} \frac{U_{\text{вых}}}{R_{\text{н}}} E_{\text{к}} \right) = \frac{\pi}{4} \frac{U_{\text{вых}}}{E_{\text{к}}}. \quad (26.5)$$

КПД возрастает с увеличением амплитуды выходного напряжения и достигает своего максимального значения при $U_{\text{вых}} = E_{\text{к}}$:

$$\eta = \frac{\pi}{4} = 0.785.$$

Таким образом, двухтактная схема обладает значительно большим КПД, чем обычный эмиттерный повторитель.

Напряжение на выходе двухтактной схемы отличается от выходного на величину падения напряжения на эмиттерном переходе. Следовательно, $U_{\text{вых}} \approx U_{\text{вх}}$, т. е. схема является повторителем напряжения. Коэффициент усиления тока $K_I \approx \beta$. Усиление мощности происходит за счет усиления тока.

Двухтактной схеме на рис. 26.13 свойственны значительные нелинейные искажения, обусловленные нелинейностью начального участка передаточной характеристики эмиттерного повторителя (рис. 26.14). В диапазоне изменения входного напряжения $-0.6 < u_{\text{вх}} < 0.6$ В оба транзистора находятся в режиме отсечки и передаточная характеристика имеет горизонтальный излом. Поскольку такие искажения возникают при переходе напряжения через нуль, их называют *переходными*. Они проявляются тем сильнее, чем меньше размах входного напряжения.

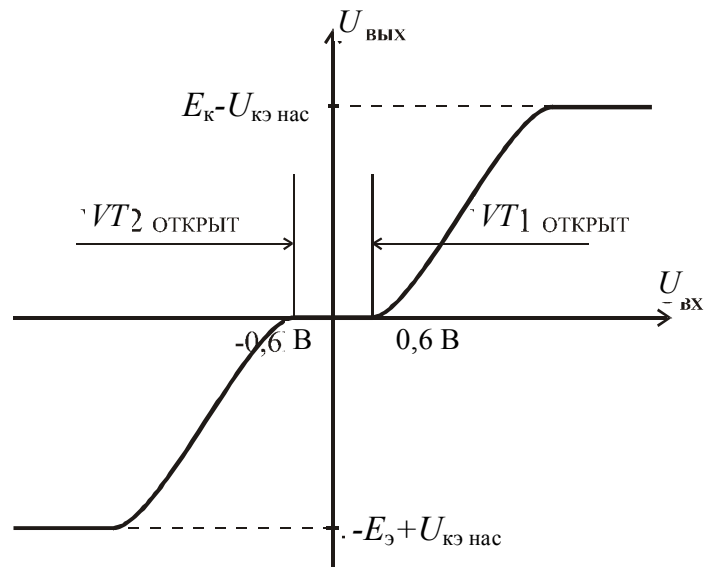


Рис. 26.14

Для уменьшения переходных искажений используют промежуточный режим АВ. В этом режиме на базы транзисторов подаются небольшие напряжения смещения. Это позволяет устранить излом начального участка передаточной характеристики и уменьшить переходные искажения.

Обычно источником смещения служат диоды, стабилитроны или транзисторы в диодном включении. Один из вариантов схемы, работающей в режиме АВ, показан на рис. 26.15.

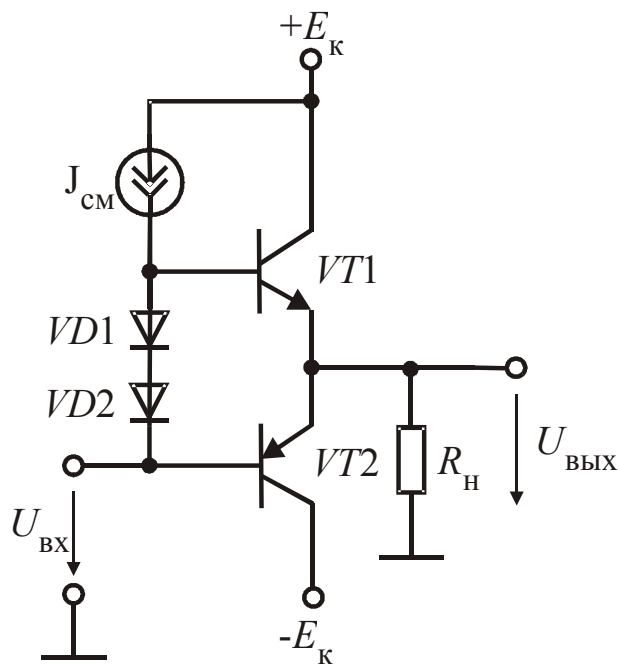


Рис. 26.15

Диоды, включенные между базами транзисторов, создают на эмиттерных переходах транзисторов дополнительное смещение. За счет этого при $u_{\text{вх}} = 0$ транзисторы работают в активном режиме. Как только входное напряжение становится положительным, транзистор $VT2$ переходит в режим отсечки. При отрицательном входном напряжении в отсечке находится $VT1$. При $u_{\text{вх}} = 0$ по крайней мере один из транзисторов находится в активном режиме. Таким образом, диоды существенно уменьшают переходные искажения и позволяют получить передаточную характеристику, близкую к линейной. Часто в качестве диодов используют транзисторы с зашунтированными коллекторными переходами.

Лекция 27. ОПЕРАЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

План

1. Введение.
2. Операционные усилители на биполярных транзисторах.
3. Операционные усилители на МОП-транзисторах.
4. Выводы.

1. Введение

Операционный усилитель (ОУ) представляет многокаскадный усилитель напряжения, обладающий очень большим коэффициентом усиления. Входное сопротивление ОУ очень велико, а выходное мало. Операционный усилитель представляет универсальное устройство, предназначенное для выполнения различных операций с аналоговыми сигналами. Благодаря своей универсальности он стал самым массовым элементом аналоговой схемотехники.

Условные обозначения ОУ показаны на рис. 27.1, а, б.



Рис. 27.1

Современные ОУ выпускаются в виде интегральных микросхем, содержащих несколько десятков транзисторов. Как правило, схема ОУ содержит два-три усилительных каскада. Первый каскад является дифференциальным усилителем. Он обеспечивает высокое входное сопротивление ОУ и ослабление синфазного сигнала. Второй каскад обеспечивает основную часть коэффициента усиления напряжения. Третий каскад является усилителем мощности.

Классификация операционных усилителей. Номенклатура операционных усилителей, выпускаемых в настоящее время, очень обширна. В зависимости от назначения ОУ разделяют на следующие группы.

1. ОУ общего назначения, предназначенные для использования в аппаратуре, где к параметрам усилителей не предъявляют жестких требований.
2. Прецизионные ОУ, имеющие малый уровень собственных шумов, а также высокий коэффициент усиления.

3. Быстродействующие ОУ, имеющие высокую скорость изменения выходного напряжения (200–500 В/мкс). Такие ОУ используются для построения импульсных и широкополосных устройств.

4. Микромощные ОУ, потребляющие малые токи от источника питания (менее 1 мА). Такие усилители используют в портативной аппаратуре.

Операционные усилители стали наиболее массовыми активными приборами современной аналоговой схемотехники. Промышленность выпускает сотни типов ОУ с различными характеристиками.

В линейных устройствах ОУ используются с глубокой отрицательной обратной связью. При этом параметры реализуемых схем практически полностью определяются цепью обратной связи. Используют ОУ и для реализации нелинейных устройств (компараторов, триггеров Шмитта, генераторов сигналов различной формы).

2. ОУ на биполярных транзисторах

Рассмотрим типовую схему операционного усилителя на примере ОУ $\mu A741$ (отечественный аналог – К140УД7). Принципиальная схема этого усилителя показана на рис. 27.2. Она содержит три каскада.

Транзисторы $VT1$ – $VT4$ образуют входной дифференциальный каскад, выполненный по каскодной схеме. Транзисторы $VT1$ и $VT2$ работают в режиме эмиттерного повторителя, обеспечивая высокое входное сопротивление схемы. Транзисторы $VT3$ и $VT4$ включены по схеме с общей базой. Цепью смещения первого каскада является токовое зеркало, образованное транзисторами $VT8$, $VT9$ и $VT10$. Нагрузкой входного каскада является цепь, состоящая из транзисторов $VT5$, $VT6$, $VT7$ и резисторов R_1 , R_2 и R_3 . Использование дифференциальной каскодной схемы обеспечивает высокое входное сопротивление ОУ и большой коэффициент ослабления синфазного сигнала.

Схему входного каскада, показанную на рис. 27.2, можно считать типовой для ОУ на биполярных транзисторах. Ее подробный анализ проведен в [1, гл. 4]. Отметим лишь эффект, который дает использование n – p – n - и p – n – p -транзисторов во входном дифференциальном каскаде. Во-первых, они образуют цепь сдвига уровня постоянного напряжения на выходе первого каскада. Кроме того, p – n – p -транзисторы обеспечивают защиту входных транзисторов $VT1$ и $VT2$. Напряжение пробоя эмиттерного перехода у n – p – n -транзисторов составляет около 7 В, тогда как у p – n – p -транзисторов – 50 В. Поэтому последовательное включение p – n – p - и n – p – n -транзисторов обеспечивает защиту эмиттерных переходов $VT1$ и $VT2$ от пробоя. Такая ситуация может возникнуть, например, при ошибочном подключении входов ОУ к зажимам источника питания.

Второй каскад обеспечивает основную часть коэффициента усиления ОУ. Он реализован на транзисторах $VT16$, $VT17$, $VT13$ и резисторах R_8 и R_9 . Транзистор $VT16$ и резистор R_9 образуют эмиттерный повторитель, обеспечивающий высокое входное сопротивление каскада. Это позволяет избежать потери усиления из-за рассогласования сопротивлений первого и второго каскадов.

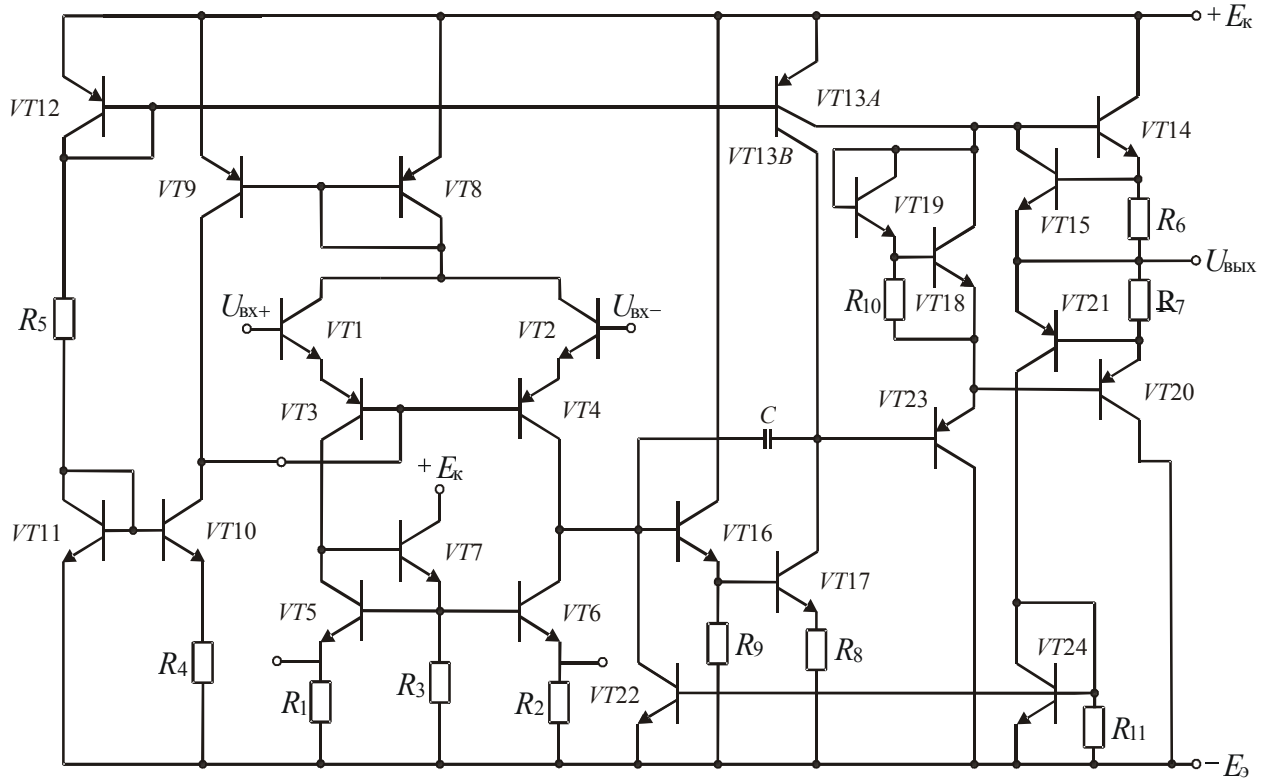


Рис. 27.2

Транзистор $VT17$ реализует усилитель с общим эмиттером и отрицательной обратной связью по току. Сопротивление резистора R_8 составляет 100 Ом. В цепь коллектора $VT17$ включен источник тока на транзисторе $VT13$. Использование в качестве нагрузки источника тока, имеющего высокое внутреннее сопротивление, позволяет получить большой коэффициент усиления и одновременно сэкономить площадь, занимаемую каскадом на кристалле ИС, так как источник тока занимает меньше места, чем высокоомный резистор.

Выходом второго каскада является коллектор $VT17$, а конденсатор C — цепью отрицательной обратной связи. Такая обратная связь обеспечивает требуемую частотную характеристику ОУ. Емкость конденсатора составляет около 30 пФ. Однако площадь, занимаемая им на кристалле, равна площади, которую занимают 13 $n-p-n$ -транзисторов.

Выходной каскад ОУ представляет двухтактный эмиттерный повторитель, реализованный на транзисторах $VT14$ и $VT20$. Его основное назначение — усиление мощности выходного сигнала и обеспечение низкого выходного сопротивления ОУ. Цепь смещения эмиттерного повторителя образована

транзисторами $VT18$, $VT19$ и резистором R_{10} . Она обеспечивает работу выходного каскада в режиме АВ и устраняет переходные искажения.

Между вторым и третьим каскадами включен эмиттерный повторитель на $p-n-p$ -транзисторе $VT23$. Его назначение – согласование сопротивлений каскадов.

Цепь, образованная транзисторами $VT15$, $VT21$, $VT22$, $VT24$ и резисторами R_6 и R_7 , служит для защиты мощных транзисторов $VT14$ и $VT20$ от коротких замыканий на выходе ОУ.

Отметим особенности схемотехники ОУ, диктуемые технологией производства интегральных схем.

1. Входной каскад ОУ всегда является дифференциальным усилителем. Это обеспечивает подавление синфазных составляющих во входном сигнале. Кроме того, дифференциальный каскад не требует включения развязывающих конденсаторов.

2. Смещение транзисторов устанавливается с помощью источников тока, реализуемых на основе отражателей тока.

3. Для увеличения коэффициентов усиления первого и второго каскадов в качестве нагрузки используются транзисторные источники тока. Это позволяет избавиться от резисторов большого номинала и за счет этого сэкономить площадь кристалла.

4. Схема ОУ содержит дополнительные цепи, обеспечивающие защиту от короткого замыкания на выходе.

Операционные усилители, реализуемые по рассмотренной схеме, обеспечивают весьма высокие параметры, вполне достаточные для большинства применений. Типовые значения параметров ОУ $\mu A741$ следующие.

1. Коэффициент усиления дифференциального сигнала $K = 250000$.
2. Коэффициент ослабления синфазной составляющей $K_{\text{осс}} = 70$ дБ.
3. Входное сопротивление $R_{\text{вх}} = 200$ кОм.
4. Выходное сопротивление $R_{\text{вых}} = 75$ Ом.

3. ОУ на МОП-транзисторах

Операционные усилители часто изготавливают на одном кристалле с другими функциональными узлами, предназначенными для аналоговой или цифровой обработки сигналов. Поскольку доминирующими элементами больших интегральных схем (БИС) являются МОП-транзисторы, то ОУ, входящие в состав БИС, реализуют по КМОП-технологиям. Использование транзисторов с каналами разной проводимости дает возможность реализовать источники тока с большим внутренним сопротивлением.

Распространенная схема двухкаскадного операционного усилителя на МОП-транзисторах показана на рис. 27.3. Первый каскад ОУ образован дифференциальной парой $VT1-VT2$ и отражателем тока $VT3-VT4$. Вторым кас-

кадом является усилитель с общим истоком на транзисторе $VT6$. Нагрузкой в цепи стока $VT6$ является транзистор $VT7$. Конденсатор C является цепью отрицательной обратной связи между первым и вторым каскадами.

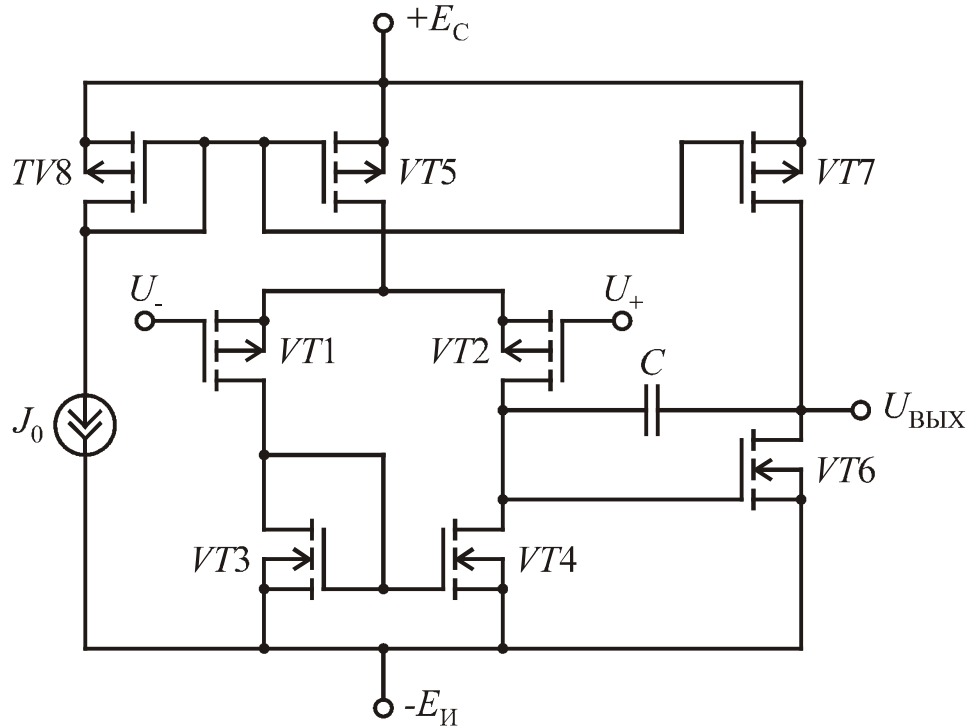


Рис. 27.3

Цепью смещения для обоих каскадов служит отражатель тока на p -канальных транзисторах $VT8$, $VT5$ и $VT7$. В качестве источника тока J можно использовать внешний резистор, подключенный к источнику $-E_u$, либо дополнительное токовое зеркало.

ОУ на МОП-транзисторах, показанный на рис. 27.3, использует расщепленный источник питания, напряжение которого зависит от используемой технологии производства ИС. Напряжение питания ОУ, изготавливаемых по технологии 0.25 мкм, составляет ± 2.5 В. У ОУ, реализованных на транзисторах с длиной канала 0.18 мкм, $U_{um} = \pm 0.9$ В.

Двухкаскадные КМОП-операционные усилители стали весьма популярны среди разработчиков БИС благодаря своей простоте, технологичности и малой площади, которую они занимают на кристалле.

4. Выводы

1. Операционный усилитель (ОУ) представляет многокаскадный усилитель напряжения, обладающий большим коэффициентом усиления, высоким входным и малым выходным сопротивлением.

2. Благодаря своей универсальности ОУ стал самым массовым элементом аналоговой схемотехники.

3. На входе ОУ включается дифференциальный усилитель. Это обеспечивает подавление синфазных составляющих во входном сигнале.

4. Смещение транзисторов устанавливается с помощью отражателей тока.

5. В линейных устройствах ОУ используются с глубокой отрицательной обратной связью. При этом параметры реализуемых схем практически полностью определяются цепью обратной связи.

Лекция 28. ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

План

1. Аналоговые и цифровые сигналы.
2. Базовые логические элементы. Логический инвертор.
3. Логический инвертор на биполярном транзисторе.
4. Инвертор на биполярном транзисторе
5. КМОП-инвертор.
6. Выводы.

1. Аналоговые и цифровые сигналы

2. Базовые логические элементы

Функционирование устройств цифровой электроники проходит в двоичной системе счисления, оперирующей двумя цифрами: нуль (0) и единица (1). Математическим аппаратом, на основе которого реализуются цифровые устройства, является алгебра логики.

Основные операции алгебры логики – логическое сложение, логическое умножение и логическое отрицание.

Логическое сложение (операция ИЛИ): $F = A + B$, читается «А или В». Эта операция означает, что сложное высказывание истинно, если истинно хотя бы одно из простых высказываний или истинны оба высказывания. Операцию логического сложения называют *дизъюнкцией*.

Логическое умножение (операция И): $F = A * B$, читается «А и В» Эта операция означает, что сложное высказывание истинно лишь тогда, когда истинны все простые высказывания. Операцию логического умножения называют *конъюнкцией*.

Логическое отрицание (операция НЕ, *логическое отрицание*): $F = \bar{A}$, читается «не А ». Эта операция означает, что результирующее высказывание истинно, если исходное ложно, и наоборот.

Основные логические функции могут быть реализованы с помощью электронных схем, называемых *логическими элементами*. Эти схемы имеют один или несколько входов и, как правило, один выход. Уровень напряжения на выходе логической схемы определяется уровнями напряжения на входах и характером реализуемой логической функции.

С помощью элементов, реализующих логические функции И, ИЛИ, НЕ можно создать цифровую схему, осуществляющую сколь угодно сложную логическую операцию. Поэтому такие элементы называют *базовыми*.

Существует множество базовых логических элементов, различающихся схемотехнической реализацией, конструкцией и технологией изготовления, напряжением питания, быстродействием, потребляемой мощностью и другими параметрами. В интегральной схемотехнике используют элементы И-НЕ, а также ИЛИ-НЕ. Каждый из этих элементов позволяет реализовать все виды логических операций. Например, элемент НЕ легко получается как из элемента ИЛИ-НЕ, так и из элемента И-НЕ параллельным соединением входов.

На различных этапах развития цифровой техники использовались резистивно-транзисторная логика (РТЛ), диодно-транзисторная логика (ДТЛ), транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ), эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ), логика на МОП-транзисторах и т. д. Логики РТЛ и ДТЛ в настоящее время не применяются. Элементы ТТЛ-логики широко использовались в микросхемах малой и средней степени интеграции в 70–80 годы XX в. Значительное распространение они имеют и теперь. Однако при построении современных цифровых систем большой и сверхбольшой степени интеграции (БИС и СБИС) доминирующей является КМОП-логика. Перспективными являются логические элементы на совмещенных биполярных и МОП-транзисторах – БиКМОП-логика. В таких элементах сочетаются преимущества биполярных и МОП-технологий.

3. Логический инвертор

Инвертор реализует функцию НЕ и является простейшим базовым логическим элементом. Свойства инвертора характеризует его передаточная характеристика $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$, представляющая зависимость выходного напряжения $U_{\text{вых}}$ от медленно изменяющегося напряжения на входе $U_{\text{вх}}$. Передаточная характеристика инвертора показана на рис. 28.1.1. Высокий уровень напряжения соответствует логической единице, а низкий – логическому нулю.

Передаточная характеристика инвертора на рис. 28.1 имеет три области. Область I соответствует логической единице на выходе, область III – логическому нулю. Область II является переходной. В этой области инвертор работает как усилитель.

Высокий уровень напряжения на выходе инвертора не зависит от точного значения входного напряжения, пока последнее не превысит величину $U_{\text{вх}}^0$. Таким образом, $U_{\text{вх}}^0$ – это максимальное значение входного напряжения, соответствующее логическому нулю. Точно так же низкий уровень выходного напряжения не зависит от величины входного напряжения, если оно остается больше величины $U_{\text{вх}}^1$. Следовательно, $U_{\text{вх}}^1$ – это минимальное значение входного напряжения, соответствующее логической единице.

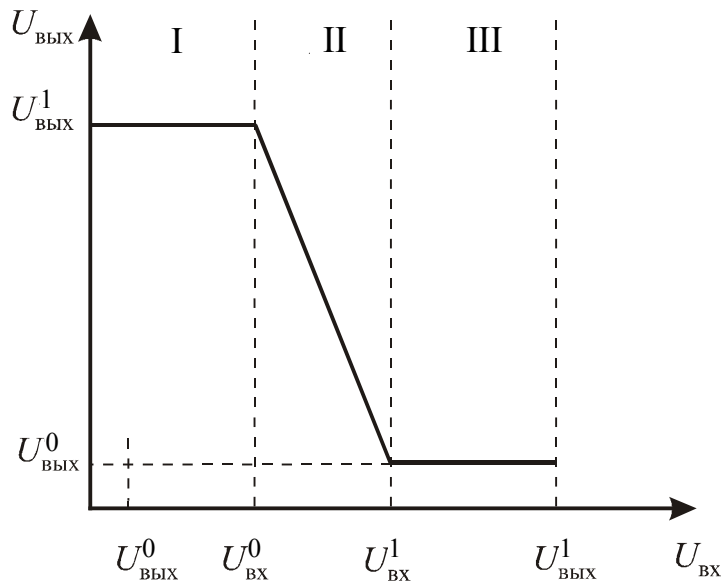


Рис. 28.1

4. Инвертор на биполярном транзисторе

Простейший инвертор на биполярном транзисторе показан на рис. 28.2. Резистор $R_{\text{б}}$ в цепи базы служит для задания необходимого тока базы. Резистор $R_{\text{к}}$ является внутренней нагрузкой инвертора, а резистор $R_{\text{н}}$ – его внешней нагрузкой. Величина внешней нагрузки может меняться в широких пределах. При $R_{\text{к}} = \infty$ инвертор работает в режиме холостого хода. Предельной нагрузкой, при которой инвертор еще должен сохранять свои параметры, считают величину $R_{\text{к}} = R_{\text{н}}$.

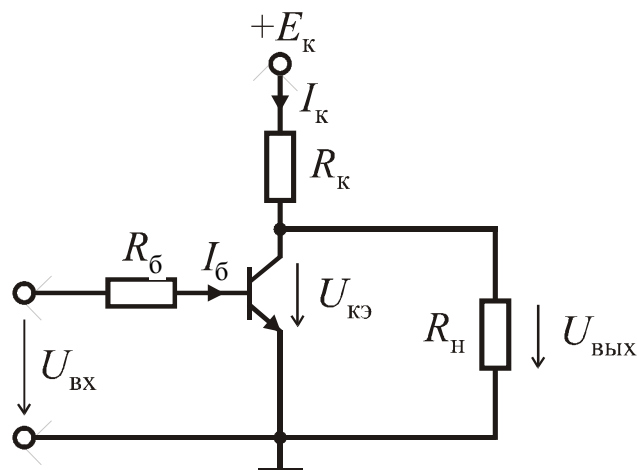


Рис. 28.2

Рассмотрим статический (по постоянному току) и динамический режимы работы инвертора.

Статический режим. В статическом режиме логический инвертор может быть закрыт (транзистор находится в режиме отсечки) либо открыт (транзистор находится в режиме насыщения). Инвертор закрыт, когда напряжение на входе меньше напряжения логического нуля $U_{\text{вх}}^0$. Для инверторов на кремниевых биполярных транзисторах оно составляет 0.4 – 0.5 В. В этом режиме $I_{\text{к}} = I_{\text{б}} \approx 0$, $U_{\text{кэ}} = E_{\text{к}} - R_{\text{к}} I_{\text{к}} \approx E_{\text{к}}$. Сопротивление закрытого инвертора составляет сотни кОм.

Если на входе действует импульс напряжения такой величины, чтобы транзистор находился в режиме насыщения, то ток базы

$$I_{\text{б}} = \frac{U_{\text{вх}} - U_{\text{бэ}}}{R_{\text{б}}} \approx \frac{U_{\text{вх}}}{R_{\text{б}}}.$$

В режиме насыщения оба перехода смещены в прямом направлении, и ток коллектора возрастает до наибольшего значения:

$$I_{\text{к}} = I_{\text{кнас}} = \frac{E_{\text{к}} - U_{\text{кэ}}}{R_{\text{к}}} \approx \frac{E_{\text{к}}}{R_{\text{к}}}.$$

Напряжение $U_{\text{кэ}}$ в режиме насыщения составляет 0.2–0.3 В, а выходное сопротивление – несколько десятков Ом. Для насыщения транзистора необходимо, чтобы ток базы стал больше минимального значения, при котором начинается насыщение транзистора:

$$I_{\text{б}} > \frac{I_{\text{кнас}}}{\beta} \approx \frac{E_{\text{к}}}{\beta R_{\text{к}}}.$$

Глубину насыщения транзистора характеризуют коэффициентом (степенью) насыщения, который определяет, во сколько раз реальный ток базы превосходит минимальное значение, при котором имеет место режим насыщения:

$$S = \frac{I_{\text{б}}}{I_{\text{бнас}}}.$$

Величину коэффициента насыщения выбирают от 1.5 до 3.

Транзистор должен входить в режим насыщения, когда входное напряжение превышает напряжение логической единицы $U_{\text{вх}}^1$. Для инверторов на биполярных транзисторах $U_{\text{вх}}^1 \approx 1.5$ В.

Передаточная характеристика инвертора на БТ показана на рис. 28.3. Рабочими являются участки переходной характеристики, соответствующие отсечке и насыщению.

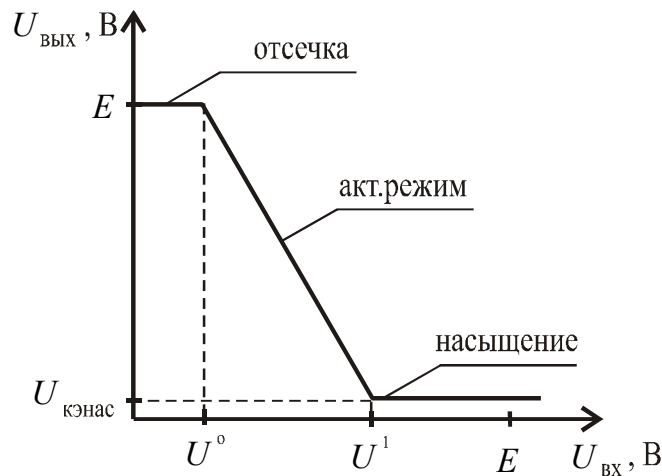


Рис. 28.3

Динамический режим работы инвертора. Переходные процессы в инверторе на биполярном транзисторе определяются следующими причинами.

1. Наличием емкостей эмиттерного и коллекторного переходов. При переключениях происходит заряд и разряд этих емкостей.
2. Накоплением и рассасыванием неосновных носителей в базе при переходе транзистора в режимы насыщения и отсечки.

Рассмотрим упрощенно процессы в транзисторе при действии на входе прямоугольного импульса (рис. 28.4). На интервале времени $0 - t_1$ инвертор закрыт. Процесс открывания инвертора после подачи входного импульса можно разделить на три этапа: задержка фронта, формирование фронта и накопление избыточного заряда в базе.

Задержка фронта коллекторного тока t_3 — это интервал времени между моментом начала действия импульса и моментом, когда ток коллектора достигает значения, равного $0.1 I_{кнас}$. Задержка фронта обусловлена зарядом барьерной емкости эмиттерного перехода.

С момента начала отпирания транзистора начинается **формирование фронта** выходного импульса (интервал t_ϕ на рис. 28.4). Когда ток коллектора достигает уровня $I_{кнас}$, напряжение на коллекторе уменьшается до величины $U_{кэнас}$. Ток базы достигает величины $I_{бнас}$ и продолжает увеличиваться, а в базе происходит накопление неосновных носителей.

Общее время включения $t_{вкл}$ складывается из времени задержки и длительности фронта:

$$t_{вкл} = t_3 + t_\phi.$$

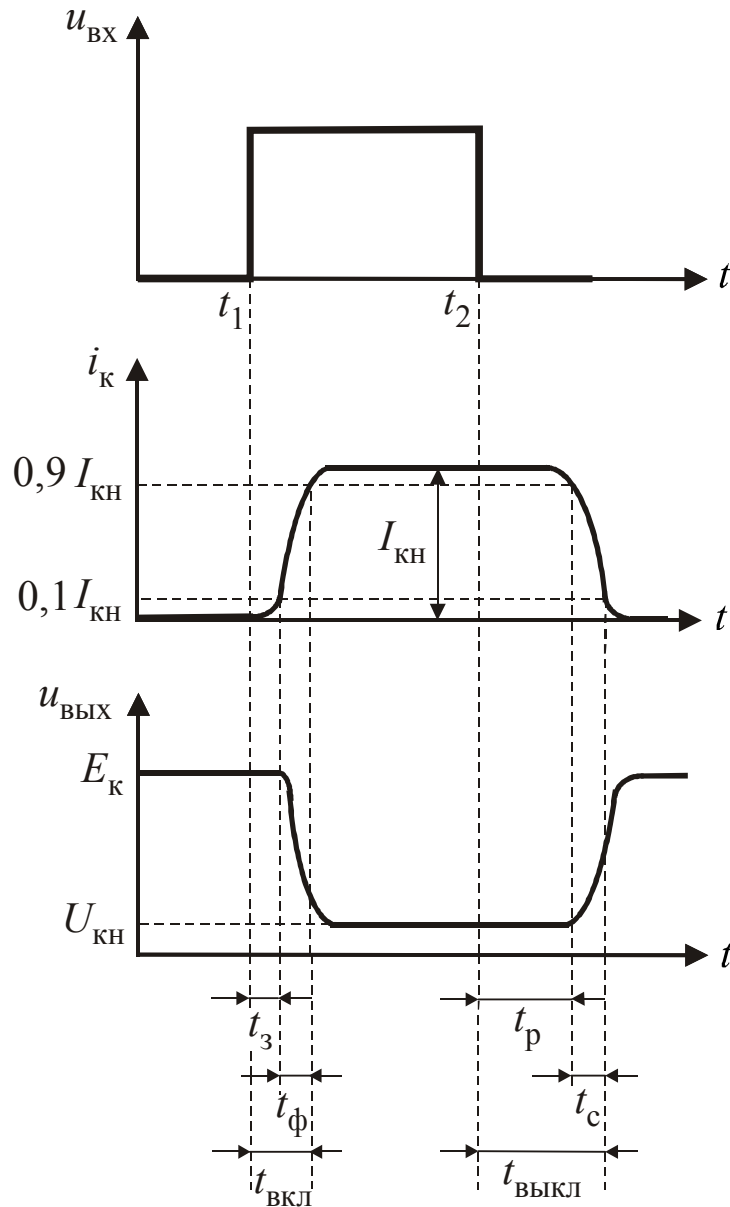


Рис. 28.4

После окончания действия входного импульса начинается рассасывание избыточного заряда в базе. За счет этого коллекторный ток не меняется в течение времени t_p . Затем начинается спад коллекторного тока. Одновременно растет напряжение коллектора. Общая *длительность выключения*

$$t_{\text{выкл}} = t_p + t_c .$$

Здесь t_c – время спада коллекторного тока.

Основным фактором, ограничивающим быстродействие инвертора на рис. 28.2, является насыщение транзистора. Время рассасывания t_p существенно превышает остальные временные интервалы.

Для исключения глубокого насыщения транзистора коллекторный переход шунтируют диодом Шоттки (рис. 28.5), имеющим малое время переключения, низкое напряжение отпираания (0.2–0.3 В) и малое сопротивление в открытом состоянии.

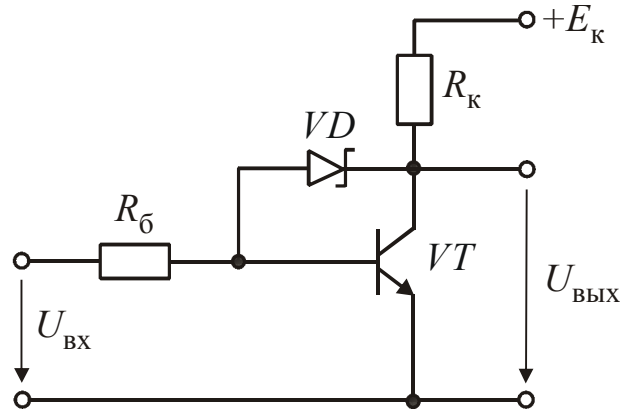


Рис. 28.5

Когда транзистор открыт и находится в активном режиме, напряжение коллектор-база положительно ($U_{кб} > 0$), и к диоду приложено обратное напряжение. С ростом коллекторного тока напряжение на коллекторном переходе уменьшается и диод открывается. Последующее увеличение тока базы приводит к увеличению тока через диод. Поскольку напряжение отпираания диода Шоттки меньше напряжения отпираания коллекторного перехода, последний остается закрытым и накопление неосновных носителей в базе транзистора не происходит.

Таким образом, увеличение быстродействия инвертора с диодом Шоттки происходит в основном за счет уменьшения времени рассасывания при выключении. Выходное напряжение такого инвертора в открытом состоянии больше, чем напряжение транзистора в режиме насыщения.

Изготавливаются диоды Шоттки на общем кристалле одновременно с остальными элементами в едином технологическом процессе. Транзисторы с диодами Шоттки часто называют *транзисторами с барьером Шоттки* или *транзисторами Шоттки*.

5. Инвертор на КМОП-транзисторах (КМОП-инвертор)

Инвертор с минимальным потреблением мощности можно реализовать на комплементарной (дополняющей) паре полевых транзисторов (рис. 28.6). В такой схеме используются два МОП-транзистора с индуцированными каналами n - и p -типов. Подложки обоих транзисторов соединены с истоками.

Статический режим работы КМОП-инвертора. Если входное напряжение равно нулю, то транзистор VT_2 находится в состоянии отсечки.

Напряжение затвора p -канального транзистора $VT1$ равно $-E_c$, напряжение $U_{си1} \approx 0$, и он находится в линейном режиме. Таким образом, при $U_{вх} = 0$ выходное напряжение $U_{вых} \approx E_c$.

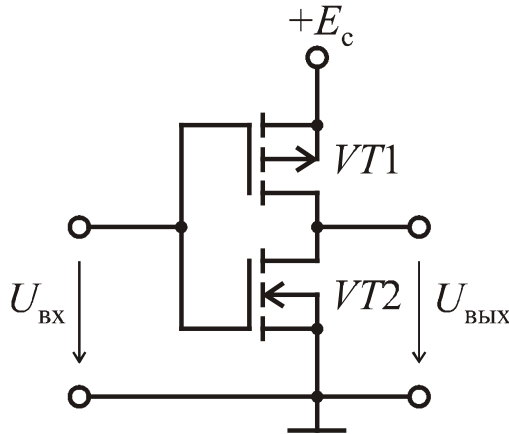


Рис. 28.6

Эквивалентная схема КМОП-инвертора, соответствующая случаю, когда входное напряжение имеет низкий уровень, показана на рис. 28.7, а. Транзистор $VT2$ эквивалентен разомкнутому идеальному ключу. Ненулевое сопротивление $VT1$ моделируется резистором $R_{си1}$. Его сопротивление

$$R_{си1} = \frac{1}{b_1(E_c - U_{01})}.$$

Если входное напряжение имеет высокий уровень $U_{вх} > U_0$, то транзистор $VT2$ находится в состоянии насыщения, а $VT1$ – отсечки, и выходное напряжение не превышает 10 мВ. Эквивалентная схема инвертора для этого случая показана на рис. 28.7, б. Теперь транзистор $VT1$ эквивалентен разомкнутому ключу, а ненулевое сопротивление $VT2$ моделируется резистором $R_{си2}$, сопротивление которого

$$R_{си2} = \frac{1}{b_2(E_c - U_{02})}.$$

Транзисторы в схеме инвертора рассчитывают так, чтобы они были согласованы, т. е. имели одинаковые (по модулю) пороговые напряжения и удельные проводимости:

$$|U_{01}| = U_{02},$$

$$b_1 = b_2 = b.$$

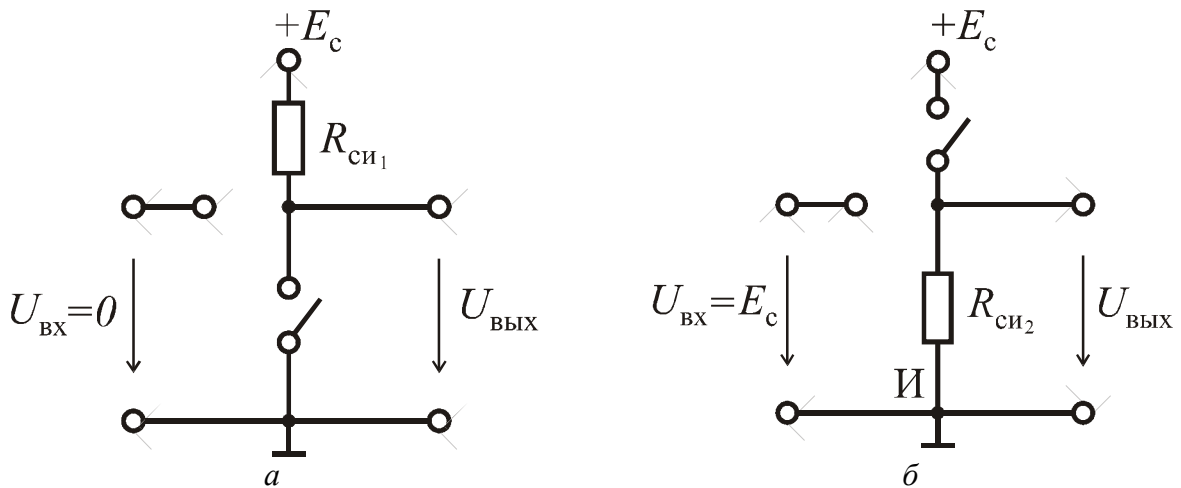


Рис. 28.7

Этим обеспечивается одинаковая нагрузочная способность инвертора как в открытом, так и в закрытом состояниях. Поскольку приповерхностная подвижность дырок μ_p в 2–4 раза меньше подвижности электронов μ_n , для согласования ширину канала транзистора $VT1$ выбирают в 2–4 раза большей, чем у $VT2$. Длина каналов обоих транзисторов одинакова, а ширину выбирают так, чтобы выполнялось равенство

$$\frac{W_p}{W_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p}.$$

Динамический режим работы КМОП-инвертора. Переходные процессы в МОП-инверторах обусловлены в основном перезарядом емкостей, входящих в состав нагрузки. Типичные значения суммарной емкости у инверторов, использующих транзисторы с длиной канала менее 1 мкм, не превышают 1 пФ.

Заряд емкости происходит через открытый транзистор $VT1$ при закрытом $VT2$, а разряд – через $VT2$ при закрытом $VT1$. Если транзисторы согласованы, т. е. их удельные проводимости одинаковы, длительность переходных процессов в обоих случаях примерно равна.

Время переключения схемы из состояния логической единицы в состояние логического нуля определяют с помощью приближенного равенства

$$t_{10} \approx \frac{1.6C_n}{bE_c}. \quad (28.1)$$

Полученное выражение является приближенным. Его значение состоит в первую очередь в том, что оно позволяет оценивать влияние параметров цепи на время переключения. Если транзисторы в схеме инвертора согласо-

ваны, то время переключения из состояния логического нуля в состояние логической единицы t_{01} также определяется формулой (28.1).

Из (28.1) следует, что для уменьшения времени переключения необходимо уменьшить суммарную емкость и увеличить напряжение питания E_c . Однако при увеличении E_c растет и мощность, потребляемая инвертором. Поэтому главный путь увеличения быстродействия – уменьшение емкости C_n .

Перечислим основные свойства КМОП-инвертора.

1. В обоих состояниях инвертора один из транзисторов заперт, поэтому ток в цепи между источником и землей ничтожно мал, и в статическом режиме схема практически не потребляет мощность от источника питания. Динамические потери, т. е. мощность, рассеиваемая КМОП-инвертором при тактовой частоте f , определяются формулой

$$P_d = fCE^2.$$

Из последнего равенства следует, что для уменьшения динамических потерь необходимо уменьшать емкость нагрузки и напряжение питания схемы. Однако уменьшение напряжения приводит к снижению быстродействия. Поэтому главным путем повышения быстродействия и снижения потерь является уменьшение емкостей транзисторов и нагрузки.

2. В обоих статических состояниях выход схемы подключен к общей шине или источнику питания через небольшие сопротивления каналов открытых транзисторов. Поэтому выходное напряжение равно нулю или напряжению питания и почти не зависит от параметров транзисторов.

3. Разность выходных напряжений инвертора в закрытом и открытом состояниях максимальна (близка к величине напряжения питания E). Это обеспечивает высокую помехоустойчивость схемы.

4. КМОП-инверторы обладают значительно большей нагрузочной способностью, чем инверторы на биполярных транзисторах. Входное сопротивление МОП-транзистора бесконечно велико. Поэтому к его выходу можно подключить большое число аналогичных инверторов. При этом уровень выходного напряжения практически не изменится. Однако каждый дополнительный инвертор увеличивает емкость нагрузки, что приводит к замедлению переключения инвертора из одного логического состояния в другое.

КМОП-инвертор является практически идеальным логическим инвертором. Его быстродействие оказывается значительно выше, чем у других типов инверторов. Совершенствование технологии производства КМОП-интегральных схем привело к тому, что в настоящее время они стали доминирующими при производстве цифровых схем не только высокой, но и средней степени интеграции.

6. Выводы

1. Функционирование устройств цифровой электроники проходит в двоичной системе счисления. Математическим аппаратом, на основе которого реализуются цифровые устройства, является алгебра логики.

2. Основные логические функции могут быть реализованы с помощью электронных схем, называемых *логическими элементами*. Эти схемы имеют один или несколько входов и, как правило, один выход. Уровень напряжения на выходе логической схемы определяется уровнями напряжения на входах и характером реализуемой логической функции.

3. С помощью базовых логических элементов, реализующих функции И, ИЛИ, НЕ можно создать цифровую схему, осуществляющую сколь угодно сложную логическую операцию.

4. КМОП-инвертор является практически идеальным логическим инвертором. Его быстродействие оказывается значительно выше, чем у других типов инверторов.

Лекция 29. БАЗОВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

План

1. Элементы транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ).
2. Элементы КМОП-логики.
3. Основные параметры логических элементов.
4. Выводы.

1. Элементы транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ)

Схема простейшего ТТЛ-элемента, реализующего операцию И-НЕ, показана на рис. 29.1. Основная особенность схем ТТЛ заключается в том, что во входной цепи используется многоэмиттерный транзистор. Он осуществляет операцию И. Эмиттеры расположены таким образом, что прямое взаимодействие между ними исключается. Благодаря этому эмиттерные переходы можно рассматривать как параллельно включенные диоды. Число эмиттеров определяет число входов элемента. Инвертор реализован на транзисторе VT_2 . Таким образом, схема реализует операцию И-НЕ. Транзисторы VT_1 и VT_2 представляют собой однотипные $n-p-n$ -транзисторы, поэтому их можно изготовить в едином технологическом цикле. Заметим, что многоэмиттерные транзисторы используются только в интегральных схемах.

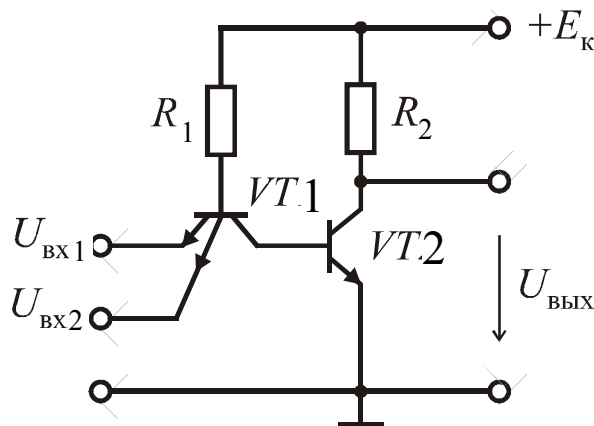


Рис. 29.1

Предположим, что входные напряжения U_1 и U_2 имеют высокий уровень, соответствующий логической единице: $U_1 = U_2 = E_K$. При этом эмиттерные переходы транзистора VT_1 закрыты, а коллекторный переход открыт и VT_1 находится в инверсном режиме. Ток базы многоэмиттерного транзистора

$$I_{\text{б1}} = \frac{E_K - 1.4}{R_1}.$$

В последней формуле мы учли, что напряжение базы $VT1$ равно сумме напряжений коллекторного перехода транзистора $VT1$ и эмиттерного перехода $VT2$, смещенных в прямом направлении. В многоэмиттерном транзисторе применяется особая геометрия p – n -перехода, позволяющая снизить инверсный коэффициент усиления (как правило $\beta_R \cong 0.02$), поэтому входные токи схемы малы. Ток базы $VT1$ $I_{\text{б1}}$ замыкается через коллекторный переход и переводит $VT2$ в состояние насыщения. Таким образом, выходное напряжение имеет низкий уровень: $U_{\text{вых}} \approx 0.2 \text{ В}$.

Если на одном из входов транзистора $VT1$ низкий уровень напряжения, соответствующий эмиттерный переход открыт и ток базы замыкается через него. Примем для определенности, что $U_{\text{вх1}} = 0.2 \text{ В}$. При этом

$$I_{\text{б1}} = \frac{E_{\text{к}} - 0.2 - 0.7}{R_1}.$$

Коллекторный переход $VT1$ закрывается, и транзистор переходит в активный режим. Ток коллектора $I_{\text{к1}} = \beta I_{\text{б1}}$ имеет большую величину. Избыточный заряд, накопленный в базе $VT2$, быстро рассасывается через коллекторный переход первого транзистора. Напряжение база-эмиттер второго транзистора по мере рассасывания избыточных зарядов уменьшается. Транзистор $VT1$ переходит в состояние насыщения, а $VT2$ – отсечки. Напряжение на выходе схемы имеет высокий уровень. Таким образом, таблица истинности элемента соответствует логической функции 2И-НЕ.

Недостатком простейшей схемы ТТЛ-элемента на рис. 29.1 является его неэкономичность. Когда транзистор $VT2$ находится в режиме насыщения, его коллекторный ток велик, что приводит к увеличению потребляемой мощности. Для уменьшения тока коллектора можно увеличить сопротивление резистора R_2 . Однако это приведет к снижению уровня логической единицы и уменьшению нагрузочной способности схемы. Кроме того, увеличится время переключения схемы в состояние логической единицы.

Для повышения экономичности и быстродействия при сохранении нагрузочной способности в элементах ТТЛ используют сложные инверторы. Одна из стандартных схем ТТЛ-элемента, реализующая функцию 2И-НЕ, показана на рис. 29.2.

Во всех элементах ТТЛ при отрицательном входном напряжении резко увеличивается входной ток. Для ограничения отрицательных входных напряжений эмиттеры $VT1$ соединяют с корпусом через диоды, запертые для входных сигналов положительной полярности. Диоды отпираются только при действии отрицательных импульсов, возникающих при наличии помех.

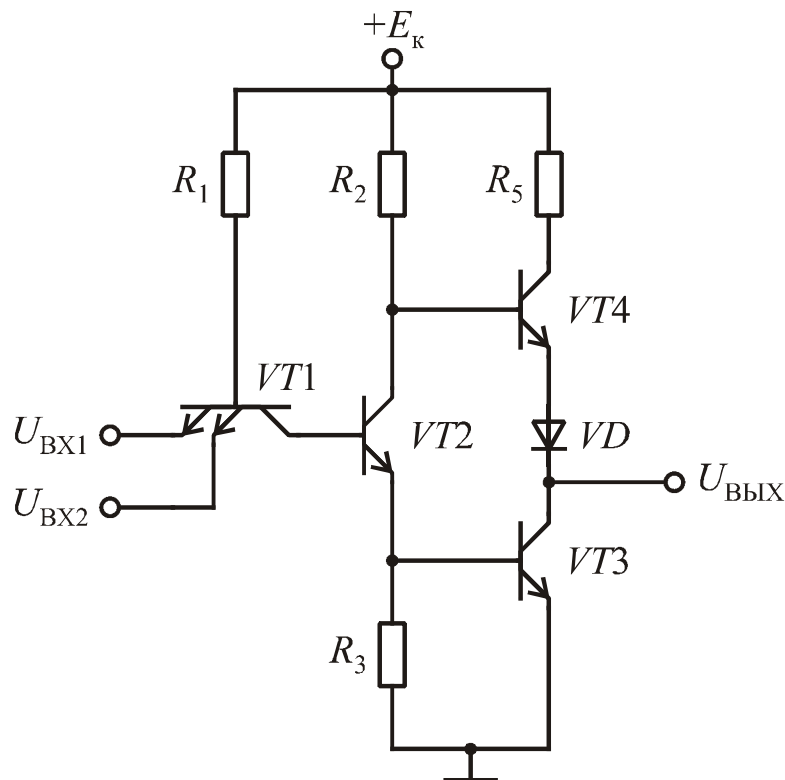


Рис. 29.2

В предыдущей лекции мы установили, что скорость переключения транзистора ограничивается временем рассасывания зарядов, накопленных в базе. Заметно увеличить быстродействие удастся в ТТЛ-схемах с диодами Шоттки (ТТЛШ). В таких схемах диоды Шоттки включаются параллельно коллекторным переходам. Это позволяет исключить насыщение транзисторов и существенно, уменьшить время переключения. Быстродействие элементов ТТЛШ в 3–5 раз выше, чем у аналогичных элементов ТТЛ. Недостатком ТТЛШ является меньшая помехоустойчивость из-за меньшего размаха выходного напряжения $U_{\text{ВЫХ}}^1 - U_{\text{ВЫХ}}^0$. Схемы ТТЛШ работают при таких же уровнях сигналов и питающих напряжений, как и обычные ТТЛ-схемы. Многоэмиттерные транзисторы на входе заменяют диодами Шоттки.

Микросхемы ТТЛ с повышенной нагрузочной способностью. Одним из важных параметров цифровых ИС является нагрузочная способность. Она характеризуется коэффициентом разветвления $K_{\text{разв}}$, равным числу микросхем той же серии, которые можно подключить к выходу рассматриваемого элемента. Для большинства микросхем ТТЛ нагрузочная способность $K_{\text{разв}} = 10$. Некоторые ТТЛ-микросхемы выпускают с повышенной нагрузочной способностью, обеспечивая $K_{\text{разв}} = 30$.

На практике часто возникает необходимость подключения выходов нескольких логических элементов к одной нагрузке. Одним из способов объе-

динения выходов является использование в выходных каскадах транзисторов, один из выводов которых никуда не подключен. Такой вывод называют *открытым*. На рис. 29.3 показана упрощенная схема ТТЛ-элемента с открытым коллектором. Свободный коллектор такой схемы является ее выходом и подключается к источнику питания через внешнее нагрузочное сопротивление. Его роль может выполнять светодиод, обмотка реле и т. п.

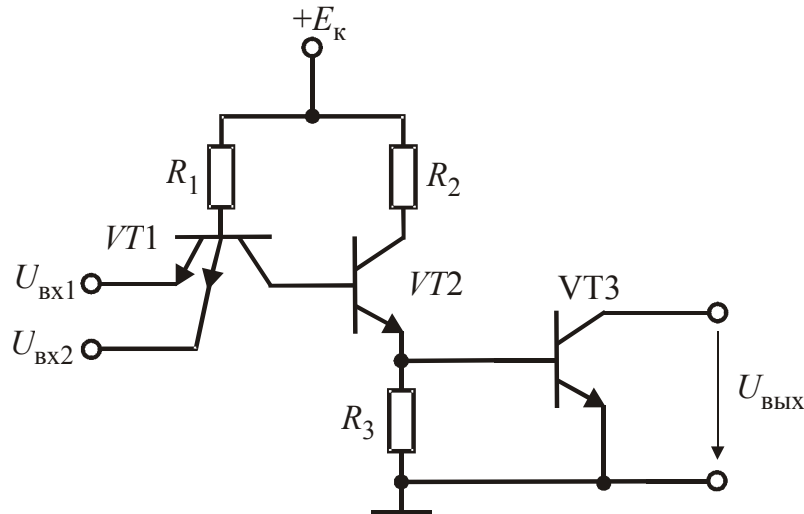


Рис. 29.3

Открытые выводы логических элементов можно объединять. При этом обеспечивается реализация дополнительной логической функции. Логическая функция, реализуемая путем соединения выходов отдельных микросхем, называется *монтажной логикой*.

У некоторых цифровых интегральных схем в дополнение к состояниям логических нуля и единицы имеется третье, называемое высокоимпедансным или *z*-состоянием. У таких микросхем имеется дополнительный управляющий вход *EZ*. При $EZ = 1$ выходные транзисторы логического элемента заперты, их выходное сопротивление велико и микросхема оказывается отключенной от нагрузки.

При использовании логических элементов с тремя состояниями их выходы можно объединять вместе. Управление работой микросхем организуют так, чтобы они все, кроме одной, находились в высокоимпедансном состоянии. Это позволяет передать по одной шине информацию от нескольких источников.

2. Элементы КМОП-логики

Элементы КМОП-логики можно рассматривать как обобщение КМОП-инвертора. Общая закономерность построения таких элементов заключается в том, что параллельное соединение транзисторов с каналами *p*-типа сопровождается последовательным соединением транзисторов с каналами *n*-типа и наоборот.

Схема КМОП-элемента, реализующего операцию 2И-НЕ, показана на рис. 29.4. Транзисторы $VT1$ и $VT2$ с каналом p -типа соединены параллельно, а n -канальные транзисторы $VT3$ и $VT4$ – последовательно. Подложки и истоки $VT1$ и $VT2$ соединены с положительным зажимом источника питания, поэтому $U_{зи1} = U_{вх1} - E$, $U_{зи2} = U_{вх2} - E$.

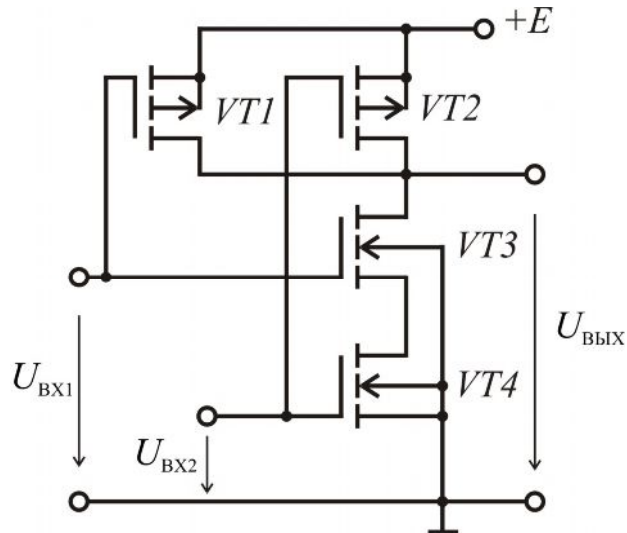


Рис. 29.4

Пусть на обоих входах действует напряжение низкого уровня: $U_{вх1} = U_{вх2} = 0$. Поскольку $U_{зи3} = U_{вх1} = 0$, $U_{зи4} = U_{вх2} = 0$, транзисторы $VT3$ и $VT4$ закрыты. При этом $U_{зи1} = U_{зи2} = -E$ и транзисторы $VT1$ и $VT2$ открыты. Упрощенно цепь на рис. 29.4 можно представить эквивалентной схемой, показанной на рис. 29.5, а. Напряжения на открытых транзисторах $VT1$ и $VT2$ пренебрежимо малы, и выходное напряжение $U_{вых} \approx E$.

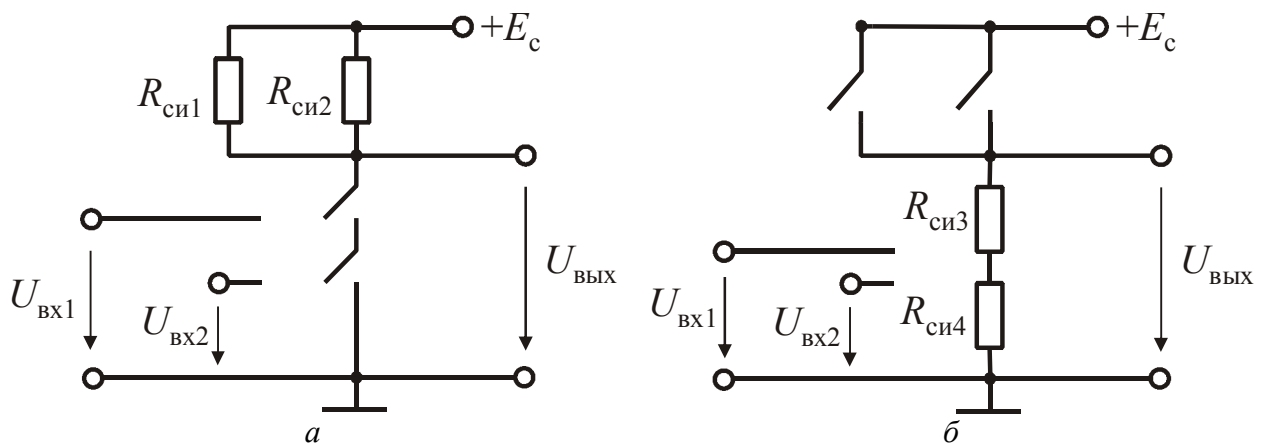


Рис. 29.5

Рассмотрим случай, когда $U_{вх1} = U_{вх2} = E$. Теперь $U_{зи1} = U_{зи2} = 0$ и транзисторы $VT1$ и $VT2$ закрыты, а $VT3$ и $VT4$ – открыты. Логический элемент

можно представить эквивалентной схемой, показанной на рис. 29.5, б. Выходное напряжение $U_{\text{вых}} \approx 0$. Таким образом, схема на рис. 29.4 реализует таблицу истинности логического элемента 2И-НЕ.

Логический элемент на рис. 29.4 имеет два входа. Каждый новый вход требует включения двух дополнительных транзисторов: p -канального в параллельную цепь и n -канального в последовательную. Это приводит к увеличению площади, занимаемой логическим элементом на кристалле. Увеличивается и паразитная емкость, ограничивающая быстродействие схемы. Поэтому число входов у элементов КМОП-логики, как правило, не превышает четырех.

КМОП-элемент, реализующий операцию 2ИЛИ-НЕ, показан на рис. 29.6. Здесь p -канальные транзисторы включены последовательно, а n -канальные – параллельно.

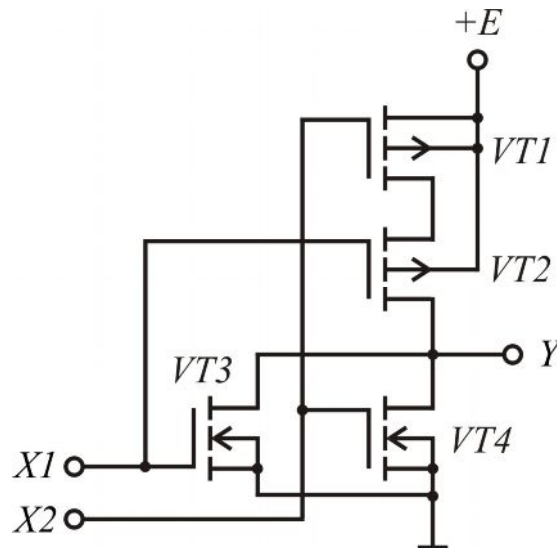


Рис. 29.6

КМОП-элементы ИЛИ-НЕ занимают на кристалле значительно большую площадь, чем элементы И-НЕ. Это объясняется тем, что последовательно соединенные p -канальные транзисторы должны иметь большую ширину канала, чем при параллельном соединении. Действительно, два последовательно соединенных p -канальных транзистора можно рассматривать как один с каналом длиной $2L$. Для согласования с n -канальными транзисторами они должны иметь канал шириной $W_p = 2 \frac{\mu_n}{\mu_p} W_n$. Поэтому в схемах высокой сте-

пени интеграции для экономии площади кристалла целесообразно использовать элементы И-НЕ.

В настоящее время КМОП-технологии являются доминирующими при производстве цифровых интегральных схем и практически вытеснили логику на основе биполярных транзисторов. КМОП-логика используется в цифровых интегральных схемах как малой (1–10 логических элементов на кристал-

ле) и средней (10–100 ЛЭ), так и большой степени интеграции. Это обусловлено следующими причинами.

1. Логические элементы, изготовленные по КМОП-технологии, потребляют значительно меньшую мощность, чем логические элементы на основе биполярных транзисторов как в статическом, так и в динамическом режимах. Потребление мощности КМОП-элементами обусловлено в основном перезарядом паразитных емкостей при переключении элемента из одного логического состояния в другое.

2. Поскольку входы схем являются изолированными затворами МОП-транзисторов, то входные токи очень малы. Поэтому коэффициент разветвления по выходу очень высок. Высокое входное сопротивление МОП-транзисторов позволяет использовать накопленный заряд для хранения входной информации. Это свойство широко используется в микросхемах памяти.

3. МОП-транзистор занимает на кристалле значительно меньшую площадь, чем биполярный. Современные технологии производства СБИС позволяют создавать МОП-транзисторы с длиной канала 0.06 мк. Уменьшение геометрических размеров, а также малое потребление мощности дают возможность изготавливать СБИС, которые содержат десятки миллионов МОП-транзисторов.

3. Основные параметры логических элементов

Все логические элементы характеризуются определенным набором параметров, приводимых в справочной литературе. Наиболее важными параметрами являются:

напряжение источника питания;
уровни напряжений, соответствующие логическим нулю и единице;
помехоустойчивость;
потребляемая мощность;
нагрузочная способность;
быстродействие.

Рассмотрим подробнее перечисленные параметры.

Напряжение источника питания зависит от типа ИМС. Например, для микросхем ТТЛ и ТТЛШ напряжение питания равно 5 В. У элементов КМОП-логики напряжение питания зависит от минимальной длины канала транзистора $L_{\min}$. Значения этого параметра в зависимости от величины $L_{\min}$ приведены в табл. 29.1.

Таблица 29.1

$L_{\min}$, мкм	0.8	0.5	0.25	0.18
E_c , В	5	3.3	2.5	1.8

Напряжения логических нуля и единицы также зависят от типа микросхем. Для ТТЛ элементов напряжение логического нуля $U_{\text{ВХ}}^0 = 0.8 \text{ В}$, $U_{\text{ВЫХ}}^0 = 0.4 \text{ В}$, а напряжение логической единицы $U_{\text{ВХ}}^1 = 2 \text{ В}$, $U_{\text{ВЫХ}}^1 = 2.4 \text{ В}$. Выход КМОП-элемента представляет открытый полевой транзистор, подключенный к земле либо к шине питания. Поэтому высокий уровень выходного напряжения таких элементов меньше напряжения питания на 10–20 мВ, а низкий – близок к нулю.

Помехоустойчивость. В реальных условиях логический элемент находится под воздействием помех, поэтому важно, чтобы ЛЭ не изменял своего состояния под их воздействием. Помехоустойчивость в состоянии логической единицы определяется формулой: $NM_1 = U_{\text{ВЫХ}}^1 - U_{\text{ВХ}}^1$. Помехоустойчивость в состоянии логического нуля $NM_0 = U_{\text{ВХ}}^0 - U_{\text{ВЫХ}}^0$. Последние равенства иллюстрирует рис. 29.7.

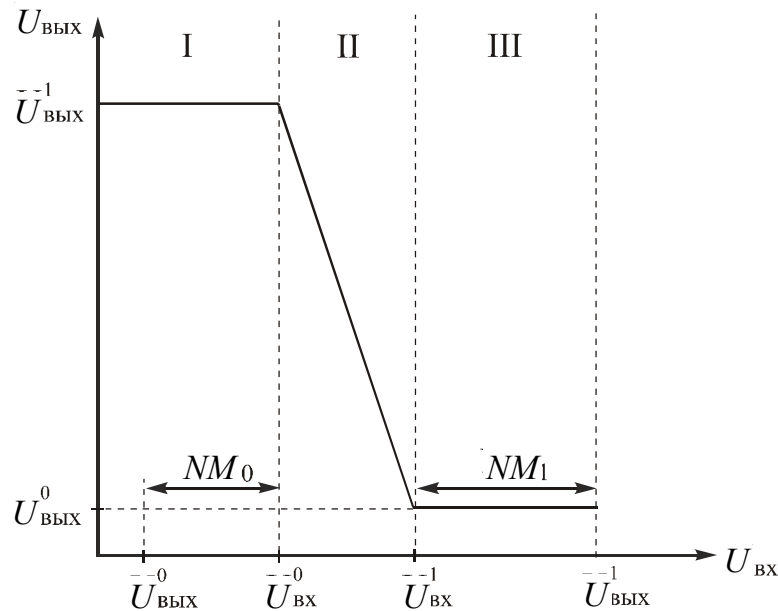


Рис. 29.7

Потребляемая мощность является важным параметром логических элементов, входящих в состав БИС и СБИС. Она равна сумме статической $P_{\text{ст}}$ и динамической $P_{\text{дин}}$ составляющих. Статическая составляющая определяется как среднее арифметическое мощностей, потребляемых логическим элементом в состояниях логических 0 и 1. Динамическая составляющая $P_{\text{дин}}$ пропорциональна частоте f :

$$P_{\text{дин}} = f C_{\text{н}} \Delta U^2.$$

Здесь $C_{\text{н}}$ – емкость нагрузки; ΔU – величина логического перепада: $\Delta U = U_{\text{ВЫХ}}^1 - U_{\text{ВЫХ}}^0$.

Мощность, потребляемая элементом ТТЛШ, реализующим функцию 2И-НЕ, составляет в зависимости от серии от 1 до 20 мВт. Например, КМОП-инвертор с длиной канала 0.25 мкм, работающий на частоте 500 мГц, потребляет мощность около 20 мкВт.

Быстродействие логического элемента принято оценивать средним временем задержки распространения сигнала $t_{\text{зад}}$. Его определяют по формуле

$$t_{\text{зад}} = \frac{t_{01} + t_{10}}{2}.$$

Здесь t_{01} – время задержки распространения при переключении из состояния логического нуля в состояние логической единицы; t_{10} – время задержки распространения при переключении из состояния логической единицы в состояние логического нуля. Время задержки распространения измеряют обычно на уровне 0.5 от полной амплитуды входного и выходного импульсов (рис. 29.8). Поскольку длительность переходного процесса зависит от характера нагрузки, время задержки распространения оценивают, полагая, что логический элемент нагружен входной цепью такого же элемента.

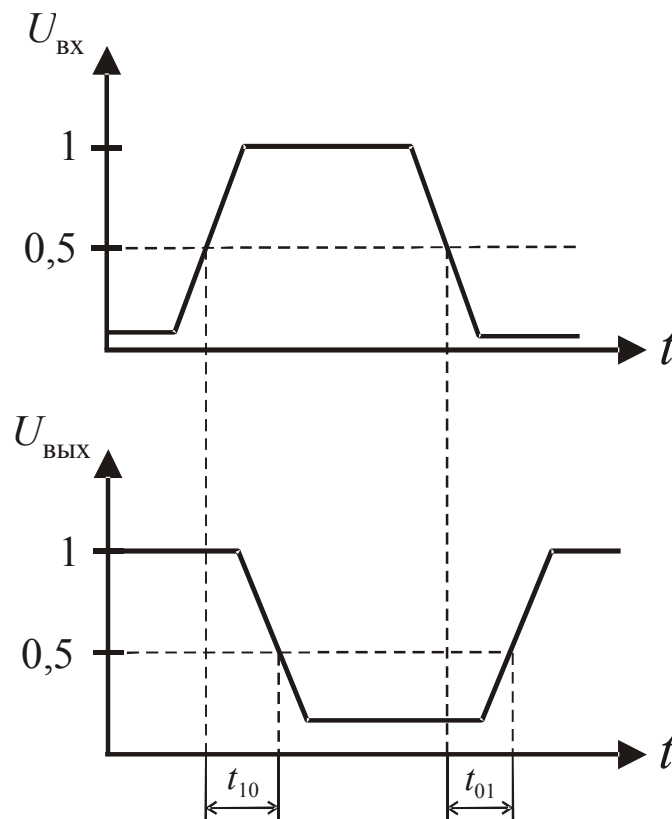


Рис. 29.8

Для стандартных элементов ТТЛ среднее время задержки распространения составляет около 10 нс. У элементов ТТЛШ $t_{\text{зад}} = 3$ нс. Время задержки распространения КМОП-инвертора, реализованного по технологии 0.25 мкм, не превышает 30 пс.

Энергия переключения. Очень важным параметром цифровых микросхем является энергия переключения, равная произведению потребляемой мощности на среднее время задержки распространения: $DP = P_{\text{потр}} t_{\text{зад}}$. Энергия переключения измеряется в пикоджоулях и характеризует степень совершенства цифровых ИС. Технология производства является тем более совершенной, чем меньше величина DP . Для стандартных элементов ТТЛ-логики $DP = 50$ пДж. Энергия переключения КМОП-элементов не превышает 1 пДж.

Нагрузочная способность цифровых ИС характеризуется коэффициентом разветвления $K_{\text{разв}}$. Он равен наибольшему числу ИМС той же серии, которые можно подключить к выходу рассматриваемой схемы, не нарушая ее правильного функционирования. В зависимости от типа микросхем коэффициент разветвления может изменяться от 2–3 до 30–100 и более. Для элементов ТТЛ-логики $K_{\text{разв}} = 10$. Входное сопротивление МОП-транзисторов практически бесконечно. Поэтому коэффициент разветвления КМОП-логических элементов может достигать 100 и более.

Для иллюстрации приведем параметры типовых элементов ТТЛ 74 серии (отечественный аналог – микросхемы 155 серии). Элементы этой серии были первыми микросхемами, разработанными по технологии ТТЛ в конце 1960-х годов. Их принято называть *стандартными*. Напряжение питания ТТЛ-элементов $U_{\text{пит}} = 5$ В. Уровни напряжения на входе и выходе: $U_{\text{вых}}^0 = 0.4$ В, $U_{\text{вых}}^1 = 2.4$ В, $U_{\text{вх}}^0 = 0.8$ В, $U_{\text{вх}}^1 = 2$ В. Помехоустойчивость схем ТТЛ невелика: $NM_1 = U_{\text{вых}}^1 - U_{\text{вх}}^1 = 0.4$ В, $NM_0 = U_{\text{вх}}^0 - U_{\text{вых}}^0 = 0.4$ В. Потребляемая мощность одного инвертора составляет около 10 мВт, а время задержки распространения $t_{\text{зад}} = 10$ нс.

В дальнейшем были созданы усовершенствованные элементы ТТЛ-логики с диодами Шоттки (ТТЛШ). Такая логика имеет более совершенные параметры. Так, элементы серии 74F (отечественный аналог – серия 1531) имеют время задержки распространения около 3 нс, коэффициент разветвления $K_{\text{разв}} = 30$. Мощность, потребляемая элементом этой серии, равна 4 мВт.

Параметры логических элементов, реализуемых с помощью современных КМОП-технологий, превосходят параметры ТТЛ-элементов в сотни раз. Время задержки распространения современных КМОП-элементов составляет около 10 пс, а мощность, потребляемая инвертором – не более 10 мкВт.

4. Выводы

1. Основная особенность схем ТТЛ заключается в том, что во входной цепи используется многоэмиттерный транзистор, осуществляющий операцию И. Число эмиттеров определяет число входов элемента.

2. Общая закономерность построения элементов КМОП-логики заключается в том, что параллельное соединение транзисторов с каналами *p*-типа сопровождается последовательным соединением транзисторов с каналами *n*-типа, и наоборот.

3. КМОП-технологии являются доминирующими при производстве цифровых интегральных схем и практически вытеснили логику на основе биполярных транзисторов. КМОП-логика используется в цифровых интегральных схемах как малой и средней, так и большой степени интеграции. Это обусловлено тем, что КМОП-элементы потребляют значительно меньшую мощность, чем логические элементы на основе биполярных транзисторов как в статическом, так и в динамическом режимах. Кроме того, МОП-транзисторы занимают на кристалле значительно меньшую площадь, чем биполярные. Современные технологии производства СБИС позволяют создавать МОП-транзисторы с длиной канала менее 0.05 мкм. Уменьшение геометрических размеров, а также малое потребление мощности дают возможность изготавливать СБИС, которые содержат десятки миллионов МОП-транзисторов на кристалле.

4. Основными параметрами логических элементов являются:

- напряжение источника питания;
- уровни напряжений, соответствующие логическим нулю и единице;
- помехоустойчивость;
- потребляемая мощность;
- нагрузочная способность;
- быстродействие;
- энергия переключения.

Лекция 30. КОМБИНАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

План

1. Шифраторы, дешифраторы и преобразователи кодов.
2. Мультиплексоры и демультиплексоры.
3. Сумматоры.
4. Выводы.

1. Шифраторы, дешифраторы и преобразователи кодов

Важнейшей формой представления числа является двоичный код. В некоторых случаях, однако, легче производить операции с другими кодами.

Дешифратор (DC – DeCoder – декодер) – преобразователь n -разрядного двоичного кода в унитарный код «1 из m ». Каждой кодовой комбинации на входах дешифратора соответствует активный уровень только на одном из выходов. Условное графическое обозначение и таблица истинности полного дешифратора на два входа ($n = 2$) представлены на рис. 30.1. Логическая 1 (при активном высоком уровне на выходе) формируется на том выходе дешифратора, адрес которого соответствует набору двоичных сигналов на входах A и B . Выходной код носит название «один из четырех». По таблице истинности легко записать в СДНФ логические функции, связывающие сигналы на каждом выходе дешифратора с его входными сигналами (они показаны на рисунке). Для реализации дешифратора требуются логические элементы *И* и *НЕ*.

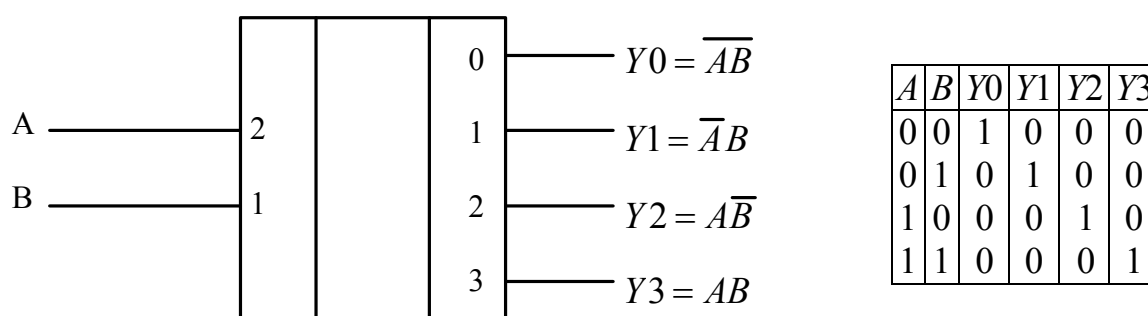


Рис. 30.1

Шифратор (CD – CoDer – кодер) с *приоритетом* выполняет функцию, обратную дешифратору (рис. 30.2). На его выходах формируется двоичное число, соответствующее наибольшему числу на входе, на который подана логическая 1. Значения входных чисел (позиций), расположенных ниже, не имеют значения (в таблице истинности они обозначены крестиком).

X_3	X_2	X_1	A	B
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	X	1	0
1	X	X	1	1

Рис. 30.2

Примеры интегральных микросхем приоритетного шифратора и дешифратора приведены на рис. 30.3. Микросхема К555ИБ3 имеет 9 инверсных входов для подачи кодируемого сигнала и 4 инверсных выхода кода 8-4-2-1. В исходном состоянии на всех входах и выходах логическая 1. При подаче на любой из входов логического 0 на выходе формируется инверсный код номера этого входа. Если логический 0 подан сразу на несколько входов, код на выходе соответствует наибольшему номеру входа, на который подан логический 0.

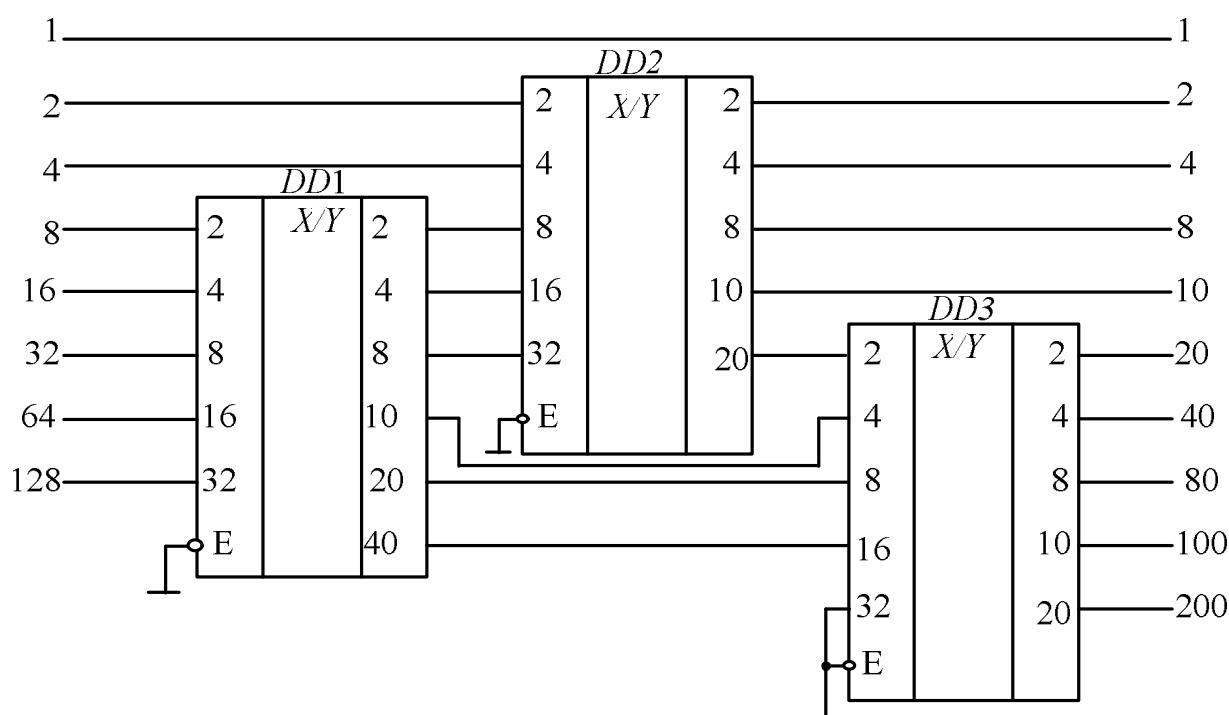


Рис. 30.3

Дешифратор К155ИД10 имеет прямой четырехразрядный двоичный вход и десять инверсных выходов. К открытым коллекторным выходам микросхемы можно подключать любые нагрузки, включая обмотку реле (15 В, 80 мА). Такую же функциональную схему имеет микросхема К155ИД1, предназначенная для управления цифровым газоразрядным индикатором (70 В, 7 мА).

Микросхемы К155ПР6 и К155ПР7 служат для преобразования двоично-десятичного кода в двоичный и наоборот. Микросхемы являются посто-

янными запоминающими устройствами, программирование которых произведено на заводе-изготовителе. Одна микросхема К155ПР6 позволяет выполнить преобразование в двоичный двоично-десятичный код чисел 0–39. Разряд единиц не подвергается преобразованию, так как он совпадает в двоично-десятичном и двоичном кодах. Аналогично, одну микросхему К155ПР7 можно использовать для преобразования двоичного кода чисел 0–63 в двоично-десятичный. Как правило, разрядности одиночных микросхем недостаточно для решения задач преобразования многоразрядных кодов, в этих случаях применяют каскадное соединение микросхем (рис. 30.4).

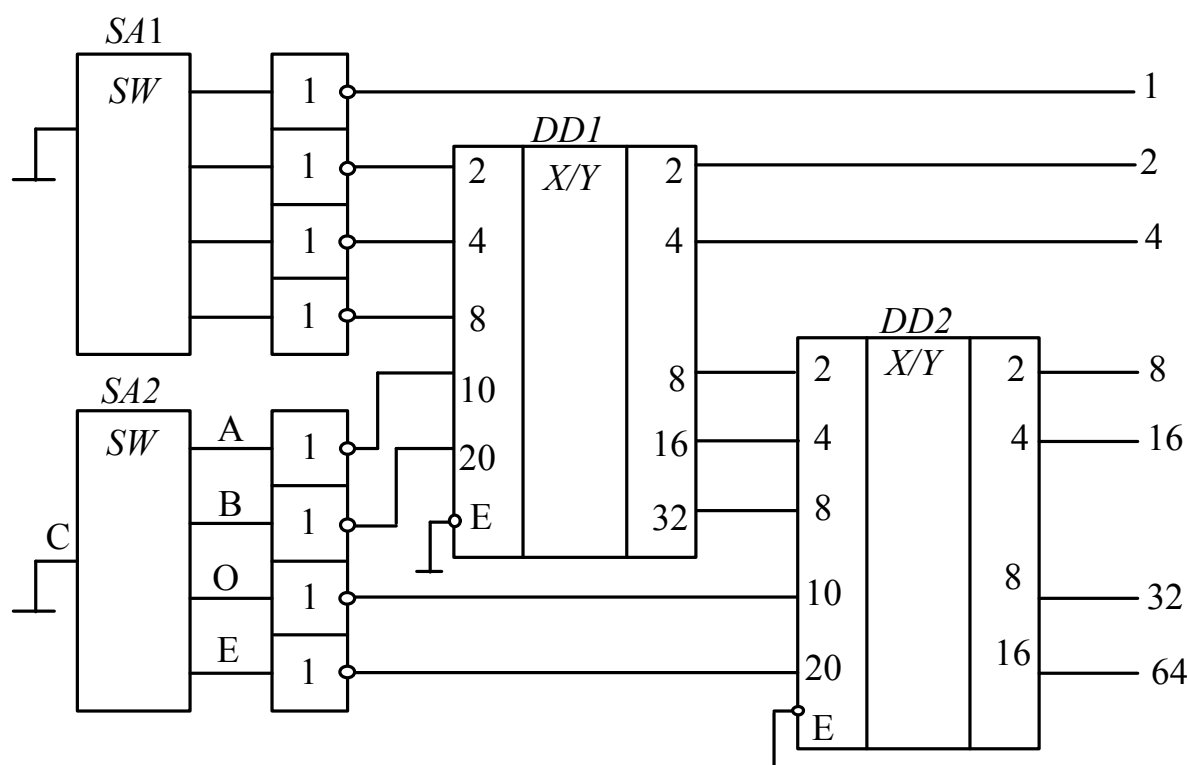


Рис. 30.4

Для преобразования двоично-десятичных кодов чисел 0–999 в двоичный требуется шесть, а чисел 0–9999 – девятнадцать микросхем К155ПР6, для преобразования двоичных кодов чисел 0–4095 и 0–65535 в двоично-десятичный – соответственно 8 и 16 микросхем К155ПР7.

Микросхемы К155ПР6 и К155ПР7 выполнены с открытым коллекторным выходом, поэтому для обеспечения помехоустойчивой работы микросхем между их выходами и плюсом питания следует устанавливать нагрузочные резисторы 1–5,1 кОм. Эти резисторы на приведенных схемах не показаны. Вход разрешения работы микросхем Е (CS) должен быть подключен к общему проводу, при подаче на него логической 1 все выходные транзисторы переходят в выключенное состояние.

На рис. 30.5 показано устройство, формирующее на выходе двоичный код десятичного числа (от 00 до 99), набираемого на лимбах программного переключателя. Программный переключатель SW (ПП10-ХВ) представляет собой механическую систему, содержащую вращающийся диск с нанесенными на него металлизированными сегментами и скользящими по ним контактами. При заземленных контактах (вывод С) на выводах А, В, О, Е формируется инверсный двоично-десятичный код числа, набираемого на лимбе вращаемого диска. На лимбе переключателя SA2 набираются десятки, переключателя SA1 – единицы.

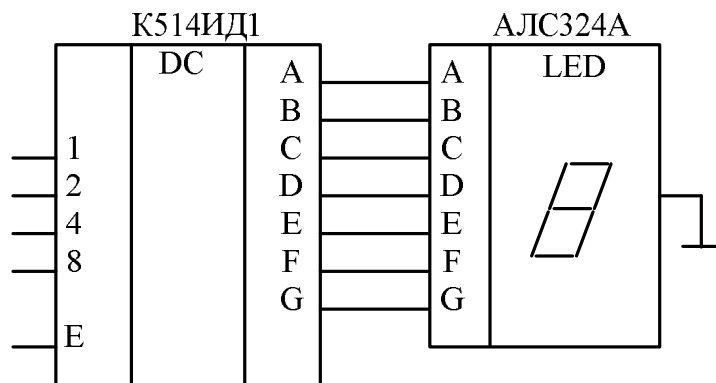


Рис. 30.5

На рис. 30.5 представлена схема подключения дешифратора для управления семисегментным цифровым индикатором на светодиодах с объединенными катодными выводами (они соединены с общим выводом). При высоком потенциале на входе Е (активные выходные уровни дешифратора – высокие) ток порядка 5 мА протекает через светодиоды тех сегментов, которые формируют изображение цифры от 0 до 9, двоично-десятичный код которой подан на входы микросхемы К514ИД1. В направлении сверху вниз левые вертикально расположенные светодиоды имеют обозначение *F* и *E*, правые – *B* и *C*, горизонтально расположенные – *A*, *G* и *D*. При *E* = 0 на выходах дешифратора устанавливаются низкие уровни, и все светодиоды гаснут.

При применении семисегментного цифрового индикатора на светодиодах с объединенными анодными выводами (например, АЛС324Б), на них подается внешний потенциал от источника питания +5 В, а выводы *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G* соединяются с соответствующими выводами дешифратора К514ИД2 (активные выходные уровни дешифратора – низкие) через резисторы номиналом 330–510 Ом, с помощью которых можно управлять яркостью свечения цифрового индикатора.

В преобразователях аналоговых физических величин (например, угла поворота вала) в цифровые сигналы с погрешностью, не превышающей зна-

чения младшего разряда, используется код Грея (он соответствует непозиционной системе счисления). Код Грея строится таким образом, что при переходе от одного числа к следующему изменяется всегда только один двоичный разряд. Таблица преобразования четырехразрядных двоичных чисел X (x_4, x_3, x_2, x_1) в код Грея G (g_4, g_3, g_2, g_1) приведена ниже. Прямые и обратные преобразователи кода Грея в двоичный код реализуются с помощью логических элементов «Исключающее ИЛИ» (рис. 30.6). Код Грея не позволяет осуществлять арифметические операции. Поэтому его применяют только в тех случаях, когда это дает существенные преимущества, а затем переходят к двоичному коду.

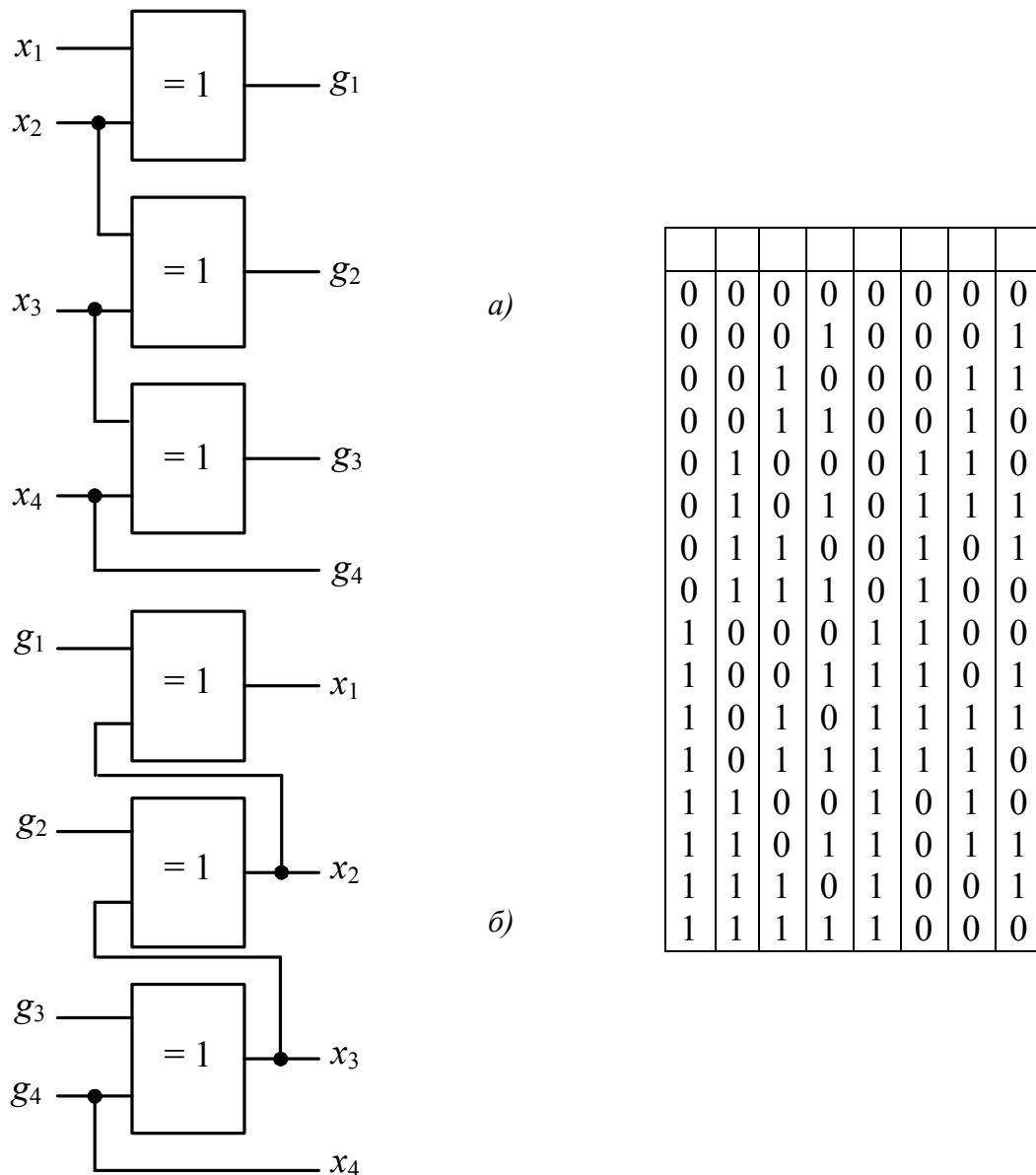


Рис. 30.6

2. Мультиплексоры и демультиплексоры

Демультиплексор (DMX) – коммутатор сигнала с одного входа на несколько выходов. При наличии разрешающего входа E (рис.30.7, *а*) дешифратор можно использовать как демультиплексор. Сигнал, подаваемый на вход E , повторяется на том выходе Y_i адрес которого подан на входы A и B . При $E = 0$ работа дешифратора запрещена (на всех выходах устройства логический 0). Реализация демультиплексора на ЛЭ показана на рис. 30.7, *б*.

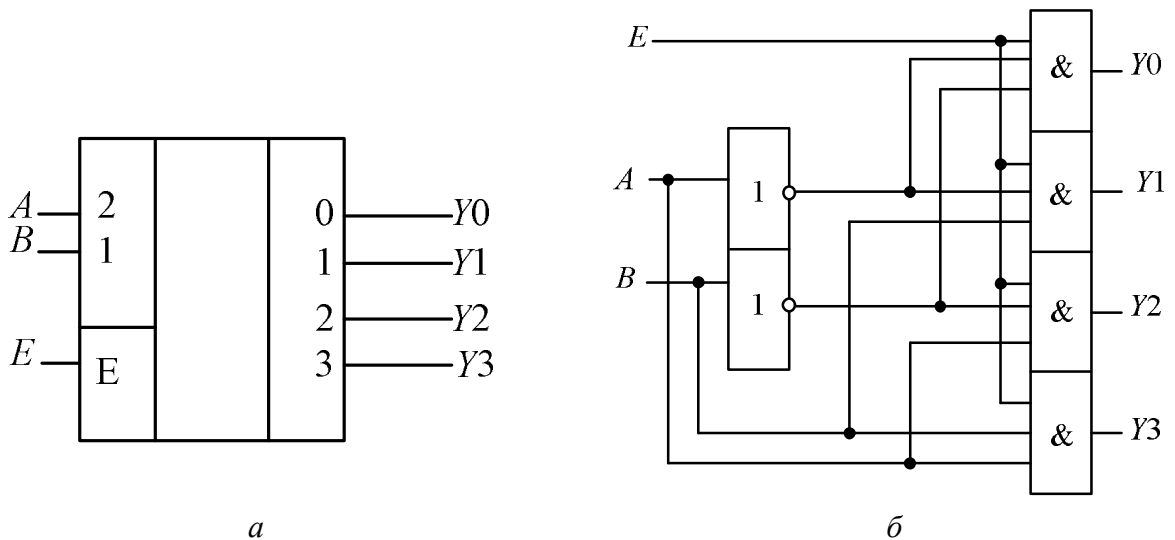


Рис. 30.7

Мультиплексором (MUX) называют коммутатор сигналов с нескольких входов на один выход. Для коммутатора с четырех входов X_i на один выход Y (рис. 30.8, *а*) выходной сигнал связан со входными соотношением

$$Y = E(X_0AB + X_1AB + X_2AB + X_3AB). \quad (30.1)$$

Это выражение показывает путь реализации мультиплексора на логических элементах (рис. 30.8, *б*).

При наличии разрешения на входе E ($E = 1$) выход повторяет информацию того входа, код которого подан на адресные входы A и B . При $E = 0$ коммутатор закрыт ($Y = 0$ независимо от сигналов на входах X).

Если цифровой код на адресных входах мультиплексора поочередно перебирает все комбинации двоичных переменных на адресных входах, состояние на выходе последовательно повторяет состояние всех его информационных входов (режим мультиплексирования данных). В этом режиме мультиплексор выполняет преобразование параллельного двоичного кода на информационных входах в последовательный код на его выходе.

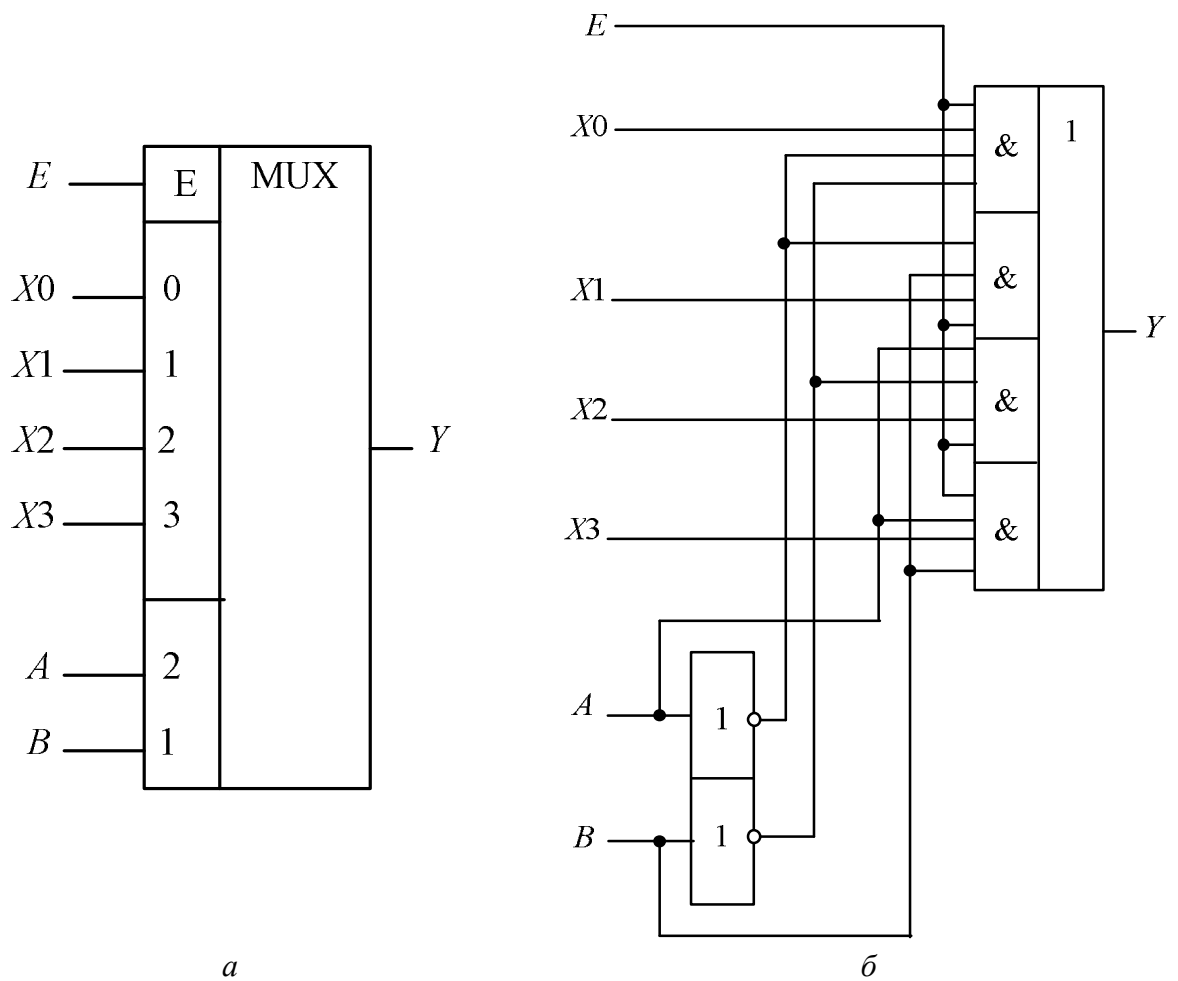


Рис. 30.8

Интегральные микросхемы дешифраторов и мультиплексоров часто имеют инверсные выходы, а также группу разрешающих входов (прямых и инверсных), объединенных логикой Я (рис. 30.9).

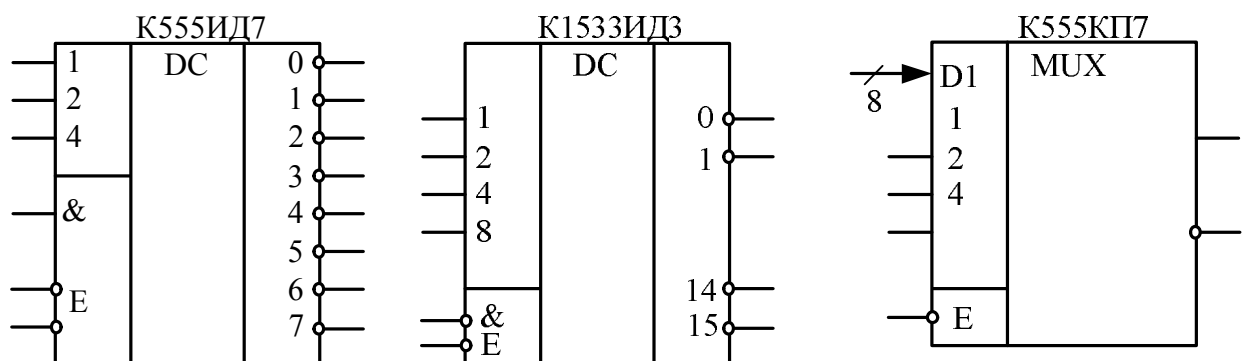


Рис. 30.9

При $E = E1\ E2E3 = 1$ на входах управления микросхемы К555ИД7 логический 0 (активный уровень – низкий) формируется на том выходе, код которого подан на информационные входы дешифратора.

Сигнал, подаваемый на один из входов Е демультиплексора К1533ИДЗ при заземлении второго входа повторится на том выходе микросхемы, код которого подан на адресные входы. При подаче логического 0 на вход разрешения Е микросхемы К555КП7 на выход коммутируется сигнал с того информационного входа мультиплексора D_i код которого подан на его адресные входы.

Среди схем коммутации необходимо особо выделить устройства, которые способны пропускать сигналы в обоих направлениях. К таким элементам относятся коммутационные схемы, выполненные по технологии КМОП с использованием двунаправленных ключей. Коммутаторы КМОП способны пропускать как аналоговые, так и цифровые сигналы, в них можно менять местами вход и выход. Такие микросхемы выполняют функции *мультиплексора-демультиплексора* (DMX).

Мультиплексоры удобно использовать для реализации логических функций, записанных непосредственно в СДНФ. Любую булеву функцию четырех переменных можно реализовать с помощью восьмиканального мультиплексора. Так, для реализации, например, логической функции где D – переменная старшего разряда на адресные входы мультиплексора К555КП7 поданы входные сигналы A, B, C , а входы $X0 - X7$ используются как настроечные (рис. 30.10, а). Сравнивая выражение для функции F с логическим уравнением мультиплексора получаем условия эквивалентности:

$$X0 = X3 = D, \quad X7 = D, \quad X5 = D + D = 1, \quad X1 = X2 = X4 = X6 = 0.$$

Эти соотношения позволяют зашифровать входы мультиплексора на выполнение заданного логического уравнения.

Рис. 30.10	

В соответствии с этими условиями построена схема устройства (рис. 30.10, б). Для подачи логической 1 входы микросхем ТТЛШ серий К555 и КР1533 можно подключать к источнику питания +5В непосредственно. Для получения сигнала D использован инвертор.

3. Сумматоры и цифровые компараторы

Двоичный сумматор (SM) (рис. 30.11) служит для формирования арифметической суммы n -разрядных двоичных чисел A и B . Результатом сложения (при $n = 4$) является четырехразрядная сумма S и выход переноса P , который можно рассматривать как пятый разряд суммы.

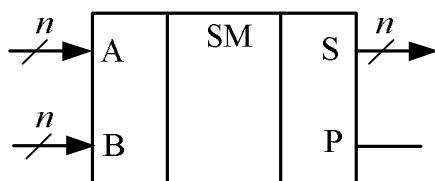


Рис. 30.11

Полусумматор (HS) служит для сложения битов младших разрядов двух двоичных чисел (его можно реализовать на ЛЭ по таблице истинности, представленной на рис. 30.12).

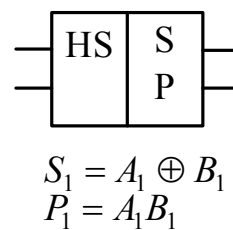
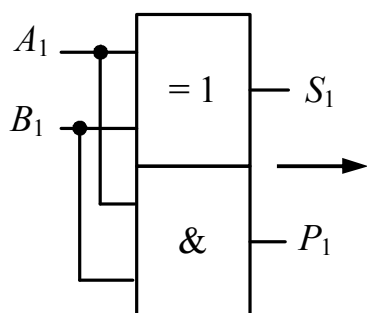


Рис. 30.12

4. Выводы

1.

Лекция 31. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

План

1. Триггеры.
2. Счетчики.
3. Регистры.
4. Запоминающие устройства.
5. Выводы.

1. Триггеры

Триггером называется устройство, имеющее два устойчивых состояния и сохраняющее любое из них сколь угодно долго после снятия внешнего воздействия, вызвавшего переход триггера из одного состояния в другое. Поэтому говорят, что триггер обладает памятью. Триггер можно представить в общем случае состоящим из ячейки памяти и устройства управления (порой весьма сложного), преобразующего входную информацию в комбинацию сигналов, под воздействием которых ячейка памяти принимает одно из двух устойчивых состояний.

По способу записи информации триггеры могут быть *асинхронными* и *синхронными*. Триггер называют асинхронным, если сам сигнал, несущий информацию, вызывает его переключение. В синхронных (тактируемых) триггерах информация записывается при одновременном воздействии информационного сигнала и синхронизирующего (разрешающего) импульса. Синхронизация может осуществляться импульсом (потенциалом) или перепадом потенциала (фронтом или срезом импульса). В первом случае (статическое управление) сигналы на информационных входах оказывают влияние на состояние триггера в течение всего времени наличия синхроимпульса. Во втором случае (динамическое управление) воздействие информационных сигналов проявляется только в моменты изменения потенциала на входе синхронизации, т.е. при переходе его от 0 к 1 (фронт) или от 1 к 0 (срез).

По функциональному признаку различают RS-триггеры, D-триггеры, T-триггеры и JK-триггеры, а также их комбинации.

Основу любого триггерного устройства составляет элементарная ячейка памяти на двух инверторах с кольцом положительной обратной связи, называемая защелкой (рис. 31.1).

В *асинхронном* (нетактируемом) *RS-триггере* (рис. 32.2, а), выполненном на логических элементах *ИЛИ-НЕ*, состояниями описанной выше ячейки памяти можно управлять, подавая логическую 1 либо на вход *S* (Set) установки в состояние $Q = 1$, либо на вход *R* (Reset) сброса в состояние $Q = 0$. Если

одновременно подать, а затем снять логическую 1 с обоих входов, то состояние триггера после снятия входных сигналов будет неопределенным. Такая комбинация на входах триггера является запрещенной. Минимальная длительность установочных импульсов должна вдвое превышать время задержки примененных логических элементов, чтобы по петле положительной обратной связи пришло подтверждение о фиксации нового состояния триггера.

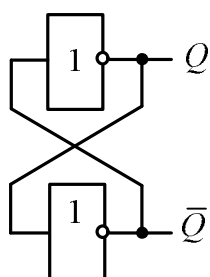


Рис. 31.1

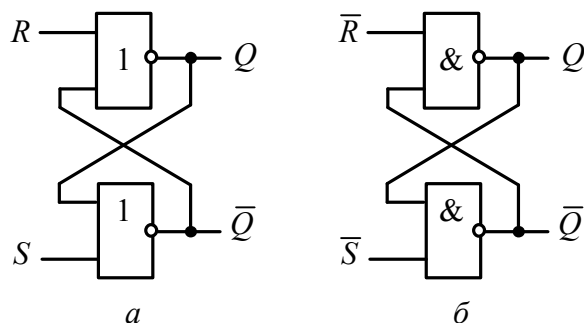


Рис. 31.2

Аналогичным образом работает *асинхронный RS-триггер с инверсным управлением* (рис. 31.2, б), выполненный на логических элементах И-НЕ. Установка триггера в единичное и нулевое состояние на выходе Q осуществляется подачей логического нуля на входы S или R . При единичных уровнях на обоих входах триггер не меняет своего состояния (находится в режиме хранения).

Тактируемый (синхронный) RS-триггер (рис. 31.3) может изменить свое состояние только с приходом тактового импульса на вход C . Помехи, действующие на информационных входах R и S между тактовыми импульсами, не влияют на работу триггера. Запрещенным является состояние $CRS = 1$.

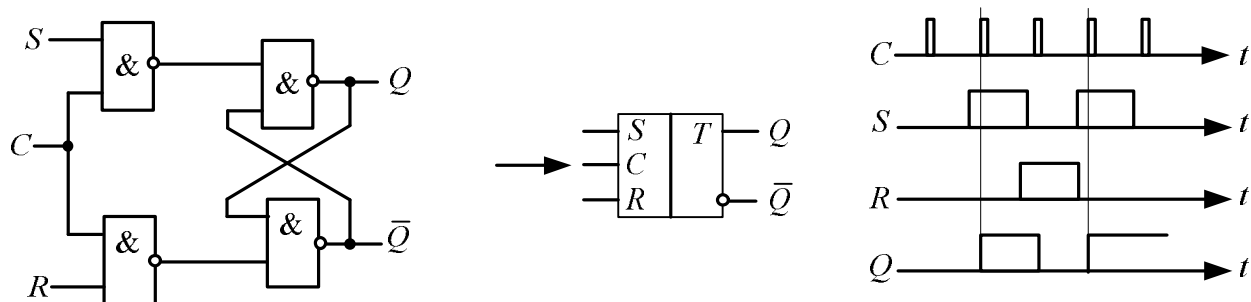


Рис. 31.3

При включении питания состояние триггера остается неопределенным. После совпадения единичных уровней на входах S и C триггер устанавливается в единичное состояние. При совпадении логических единиц на входах R и C триггер сбрасывается в нулевое состояние.

D-триггер (от английского Delay – задержка) имеет один информационный ($\mathbb{E}$ – Data – данные) и один тактируемый (C – Clock – тактовая последовательность) вход. Такой триггер можно получить из RS-триггера, по-

дав на Л-вход инвертированный сигнал с 5-входа (рис. 31. 4, а). Условное обозначение D-триггера со статическим управлением показано на рис. 31.4, б. Из временных диаграмм, приведенных на рис. 31.4, в можно увидеть, что при $C = 1$ триггер работает как повторитель ($Q = D$), а при переходе сигнала на входе C от логической единицы к логическому нулю триггер запирается и переходит в режим хранения (защелкивает информацию со входа D). В отличие от RS -триггера, D -триггер не имеет запрещенного состояния.

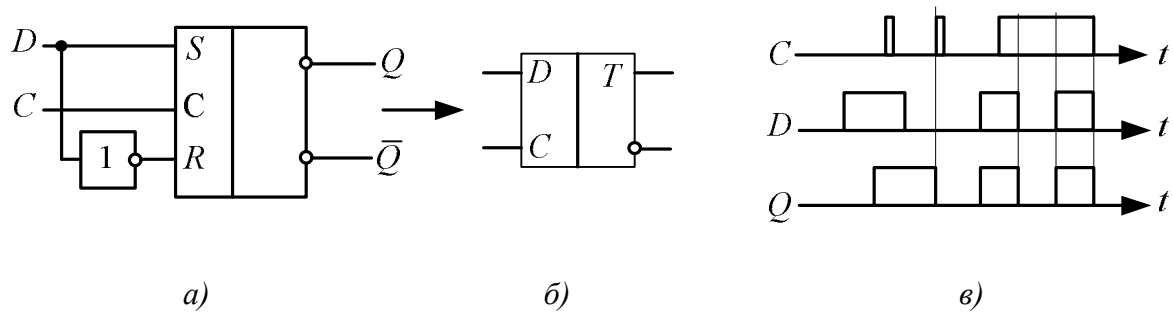


Рис. 31.4

Статический синхронный триггер реагирует на входные сигналы в течение всего времени, пока тактовый сигнал C равен единице. Часто, однако, требуется триггер, в котором считываемая информация не передавалась бы непосредственно на выход, а появлялась там только тогда, когда все схемы уже заперты. Этим свойством обладают триггеры с динамическим управлением.

D-триггер с динамическим управлением, тактируемый фронтом тактового импульса, можно выполнить по двухступенчатой схеме, показанной на рис. 31.5, а. При $C=0$ триггер первой ступени повторяет сигнал D , но триггер второй ступени защелкнут (находится в режиме хранения). При переходе к $C = 1$ первый триггер защелкивает на своем выходе информацию со входа D , а второй повторяет ее на своем выходе. Таким образом, двухступенчатый триггер по фронту тактового импульса защелкивает на своем выходе уровень сигнала со входа D и сохраняет его до следующего фронта. Триггеры с динамическим управлением необходимы для построения счетчиков и регистров сдвига. Из двух вариантов УГО динамического входа, приведенных на рис. 31.5, б и в, в дальнейшем будем использовать вариант б, меняя направление косой черты для обозначения входа при тактировании по срезу импульса.

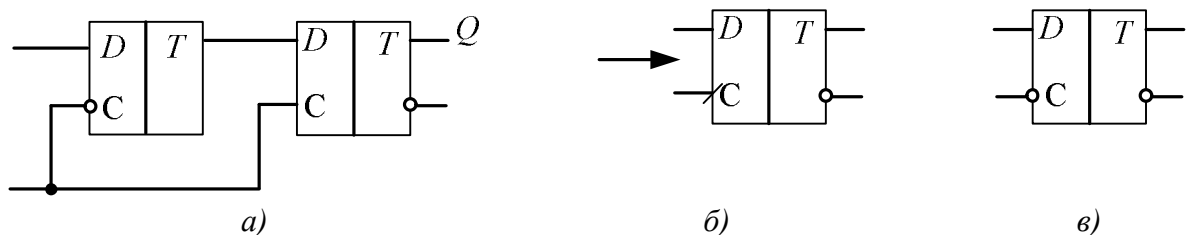


Рис. 31.5

T-триггер (от английского Toggle – опрокидываться, кувыркаться). Он имеет только тактовый вход T и меняет свое состояние на противоположное по фронту или срезу каждого нового тактового импульса (рис. 31.6). На рисунке показано УГО T -триггера и как можно выполнить T -триггер на базе RS -или D -триггеров с динамическим управлением. Каждый раз по фронту сигнала T изменяется уровень напряжения на выходе Q . Частота изменения потенциала на выходе T -триггера в два раза меньше частоты импульсов на его тактовом входе. Это свойство T -триггера используется при построении двоичных счетчиков, а T -триггер называют также счетным триггером.

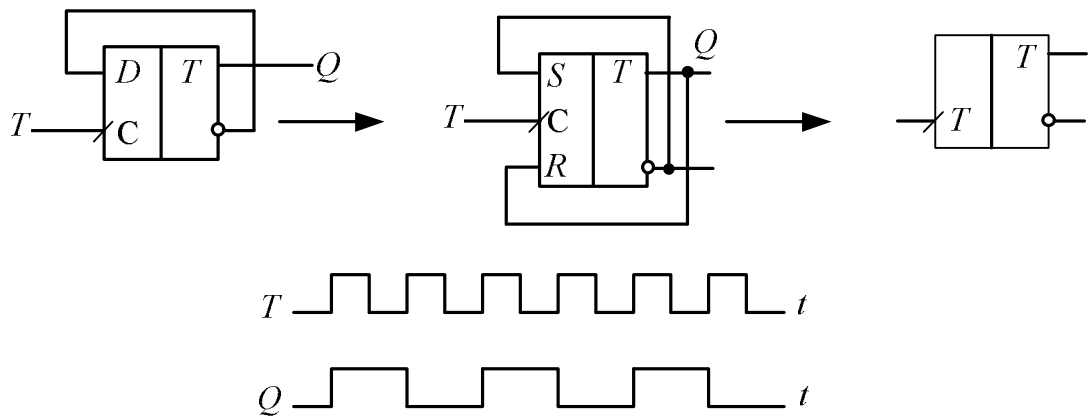


Рис. 31.6.

Наиболее универсальные функции выполняет *JK-триггер* (J – Jerk – резкое движение, толчок; K – Kill – ликвидировать). Он строится на базе RS -триггера с динамическим тактовым входом (рис. 31.7), в отличие от него, в JK -триггере устранено запрещенное состояние при $J = K = 1$. При совпадении логических единиц на информационных входах J и K он работает как счетный (режим переключения), т.е. меняет свое состояние на противоположное при каждом новом такте. Логическая 1 на входе J устанавливает триггер в состояние единицы (режим записи 1, установка), логическая 1 на входе K переводит триггер в состояние логического нуля (режим записи 0, сброс) при наличии тактирования. При наличии логических нулей на входах J и K тактовый импульс не меняет состояние триггера (режим хранения).

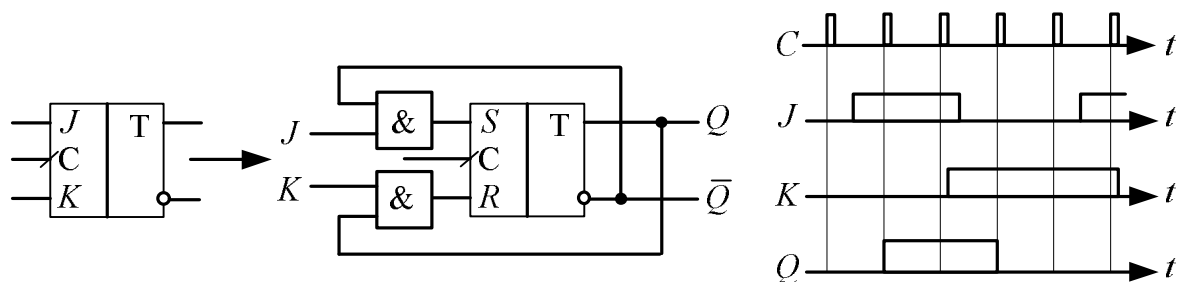


Рис. 31.7

Работу триггеров можно описать таблицей состояний и функциями переходов (рис. 31.8). Функции переходов синхронных триггеров описывают состояние триггера Q^+ после прихода очередного тактового импульса (его фронта или среза) как логическую функцию входных сигналов и исходного состояния триггера Q до прихода тактового импульса.

$$Q = D \text{ — для } D\text{-триггера};$$

$$Q = QJ + \overline{Q}K \text{ — для } J\text{-триггера};$$

$$Q = Q \oplus T \text{ — для } T\text{-триггера};$$

$$Q = S + \overline{Q}R, RS = 0 \text{ — для } RS\text{-триггера}.$$

$S(J)$	$R(K)$	Q	
		RS	JK
0	0	Q	Q
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	X	Q

Рис. 31.8. Таблица состояний RS - и JK -триггеров и функции переходов триггеров

Примеры микросхем триггеров приведены на рис. 31.9. Наряду с тактируемыми, микросхемы K555TM2 и K555TB6 имеют дополнительные входы для предварительной установки в единичное или нулевое состояние (комбинированные триггеры). При этом входы установки R и S являются асинхронными (приоритетными). Предельная частота функционирования триггеров K555TM2 составляет 25 МГц, K555TB6 – 30 МГц. Микросхема K555TP2 содержит четыре асинхронных RS -триггера, причем два из них имеют по два объединенных логикой *ИЛИ* входа S (подача логического 0 на любой из них устанавливает триггер в единичное состояние).

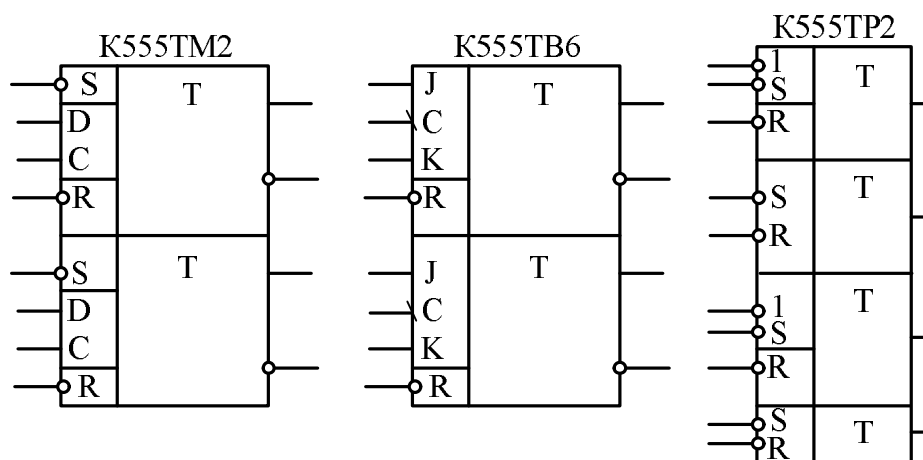


Рис. 31.9.

2. Счетчики

Цифровое устройство, циклически меняющее свои состояния под действием импульсов, подаваемых на один вход, называется счетчиком. Количество тактов, через которое повторяется исходное состояние счетчика, называют коэффициентом пересчета (модулем счета) $K_{сч}$. Счетчики строят из цепочек триггеров с динамическим управлением.

По коэффициенту пересчета различают счетчики двоичные ($K_{сч} = 2$, где n – разрядность счетчика), десятичные ($K_{сч} = 10$, где n – количество декад счетчика), с произвольным постоянным $K_{сч}$ с изменяемым $K_{сч}$ (программируемые).

По направлению счета счетчики делятся на суммирующие, вычитающие, реверсивные.

По способу организации внутренних связей между триггерами счетчики могут быть асинхронными (с последовательным переносом) и синхронными (с параллельным переносом). Синхронные счетчики обладают большим быстродействием.

Асинхронные двоичные счетчики строят из цепочки счетных триггеров, соединяя выход предыдущего со входом последующего. Такой счетчик реализован на микросхеме К155ИЕ5 (рис. 31.10). При совпадении логических единиц на выводах 2 и 3 счетные триггеры сбрасываются в нулевое состояние. При замыкании выводов 1 и 12 получаем четырехразрядный двоичный счетчик. Частота счетных импульсов последовательно делится в два раза каждым триггером. При этом счетчик проходит 16 состояний (с 0 по 15), каждому из которых соответствует четырехразрядный код на выходах с весовыми коэффициентами 8,4, 2,1.

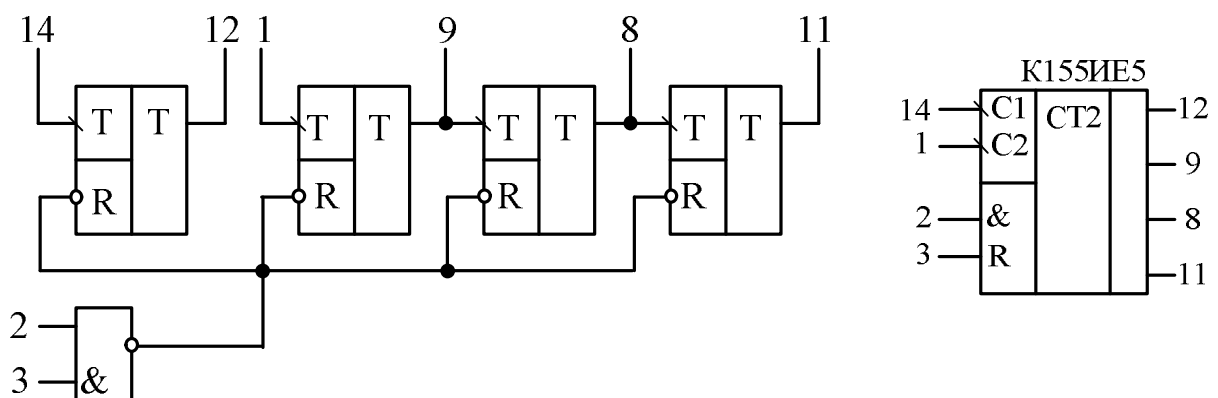


Рис. 31.10

Микросхема К155ИЕ2 состоит из счетного триггера (вход – $C1$, выход – $Q1$) и счетчика с коэффициентом пересчета $K_{сч} = 5$ (вход – $C2$, выходы – Q_2 , Q_3 , Qj). Если их соединить между собой так, как это показано на рис. 31.11, а, то получится двоично-десятичный счетчик, временные диаграммы работы

которого приведены на рис. 31.11, б. При поступлении десятого импульса (по его срезу) кодовая комбинация $Q_4Q_3Q_2Q_1 = 1001$ сменяется комбинацией 0000, и далее цикл из десяти состояний счетчика (с 0 по 9) периодически повторяется. При совпадении логических единиц на входах R счетчик устанавливается в состояние «0», при совпадении логических единиц на входах S_9 в состояние «9».

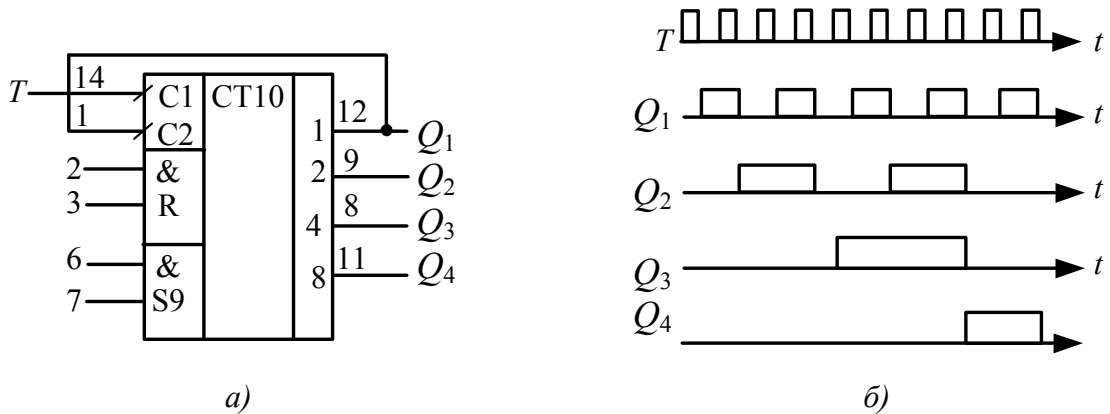


Рис. 31.11

В синхронном двоичном счетчике (рис. 31.12) счетный импульс Γ воздействует сразу на все триггеры. Первый триггер работает как счетный. Каждый последующий меняет свое состояние на противоположное, когда все предыдущие находятся в единичном состоянии. Устройство реализует алгоритм работы суммирующего двоичного счетчика с $K_{сч} = 16$.

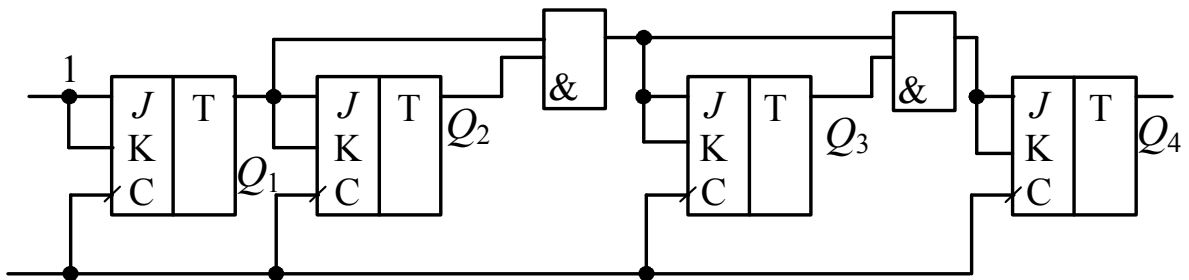


Рис. 31.12.

Реверсивные счетчики обладают универсальными возможностями. На рис. 31.13 показаны ИМС синхронных реверсивных десятичного (К555ИЕ6 и двоичного (К555ИЕ7) счетчиков. Уровнем логического нуля на входе L в счетчик записывается четырехразрядный код со входов предустановки 1, 2, 4, 8 (параллельная загрузка). Эта возможность позволяет строить на таких микросхемах счетчики и делители частоты с изменяемым $K_{сч}$. Уровнем логической единицы на входе R счетчик сбрасывается в нулевое состояние. Вход R имеет приоритет по отношению ко входу L . При подаче импульсов на суммирующий вход +1 на вычитающем -1 должен быть высокий уровень и наоборот.

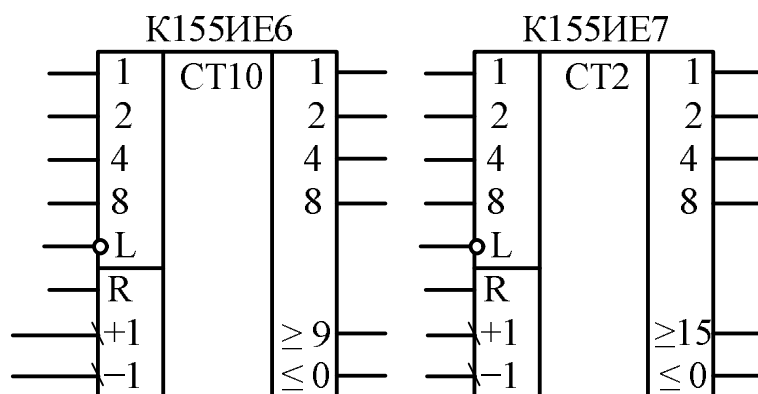


Рис. 31.13

Счетчики с произвольным модулем счета $K_{\text{сч}}$ строятся на основе микросхем двоичных и двоично-десятичных счетчиков. Одним из способов получения произвольного значения модуля счета является использование цепи обратной связи, сбрасывающей его в нулевое состояние, как только суммирующий счетчик переходит в состояние, равное $K_{\text{сч}}$. Так построен, например, делитель частоты в 14 раз (рис. 31.14). Как только счетчик переходит в 14-е состояние (совпадают логические 1 на входах трехвходового элемента *ЗИ-НЕ*) в единичное состояние устанавливается *RS*-триггер, который сбрасывает счетчик в нулевое состояние. Единичный уровень следующего счетного импульса сбрасывает *RS*-триггер в нуль.

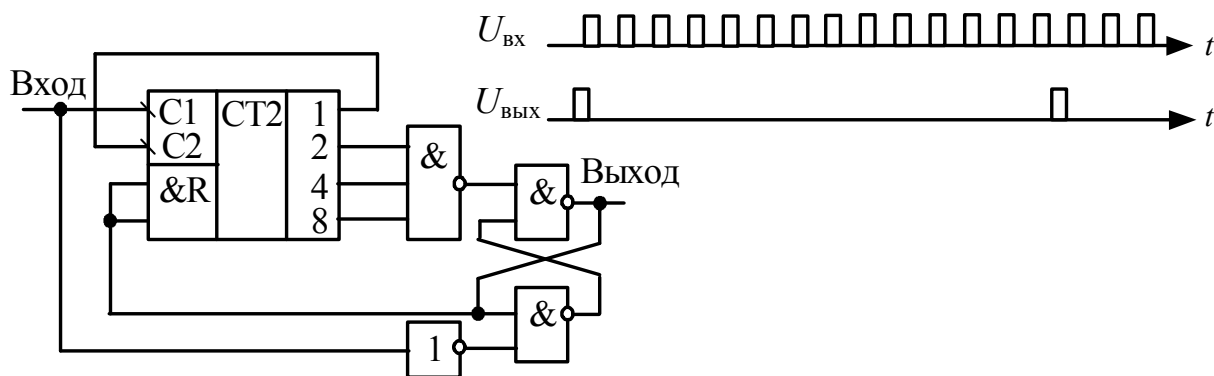


Рис. 31.14.

Другой вариант счетчика (например, с коэффициентом пересчета $K_{\text{сч}} = 147$), показанный на рис. 31.15. Заорганизован на основе восьмиразрядного двоичного счетчика ($K_{\text{сч}} = 256$), который дополнен цепью сброса. Когда счетчик переходит в состояние $147 = 10010011\text{В}$ (совпадают логические 1 на входах элементов *И*, подключенных к выходам счетчика с весовыми коэффициентами 128, 16, 2 и 1), происходит его сброс, в результате чего его состояния циклически повторяются через каждые 147 входных тактов.

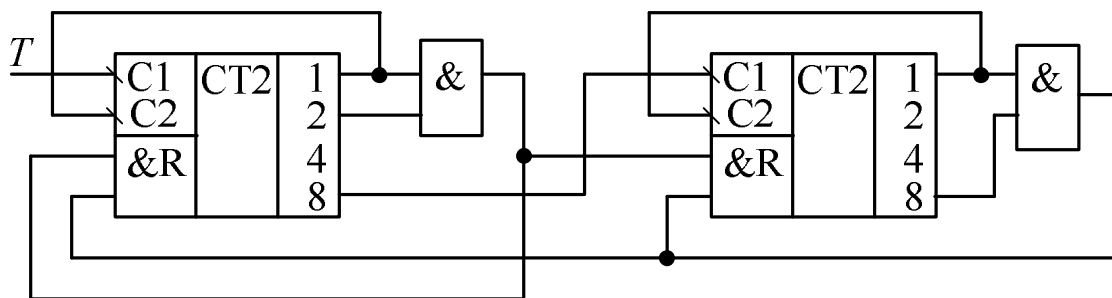


Рис. 31.15.

ИМС программируемых делителей частоты (счетчиков с переменным коэффициентом деления). Существует ряд ИМОсчетчиков с переменным (программируемым) коэффициентом деления, например, К155ИЕ8, 564ИЕ15.

ИМС К155ИЕ8 может быть названа преобразователем «код – частота». Ее УГО и функции выводов показаны на рис. 31.16. Эта микросхема содержит шестизрядный двоичный счетчик и программируемое логическое устройство, уменьшающее частоту выходной последовательности $f_{\text{вых}}$ по сравнению со входной f_{ex} . Из входной последовательности в 64 импульса, поступающей на счетный вход С, на выход проходит N импульсов, где N – десятичное число, шестизрядный двоичный код которого подается на управляющие входы микросхемы с метками 32, 16, 8, 4, 2, 1. Выходная частота связана с входной соотношением $f_{\text{вых}} = f_{\text{ex}} \cdot N / 64$. Таким образом, частота импульсов на выходе микросхемы пропорциональна значению управляющего кода N . Надо только учитывать, что если N не равно степени числа 2, то импульсы в выходной последовательности расположены неравномерно.

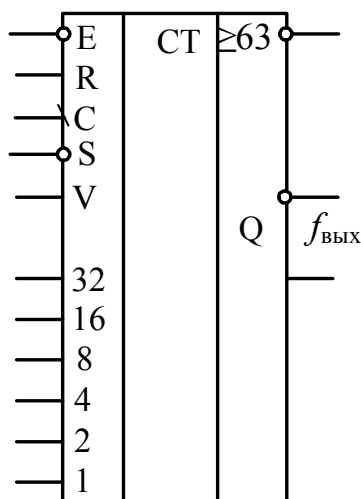


Рис. 31.16

Назначение выводов ИМС: Е – разрешение счета (стробирование); R – сброс счетчика с остановкой деления; С – счетный вход; S – остановка деле-

ния; V – вход наращивания; ≥ 63 – выход переноса (нулевой сигнал на этом выходе формируется, когда счетчик находится в 63-ем состоянии); 32, 16, 8, 4, 2, 1 – разряды управляющего кода N .

В таблице 31.1 приведены номера импульсов (из входной последовательности в 64 импульса), которые проходят на выход при логической единице на соответствующем управляющем входе. При произвольном коде N на выход проходят импульсы, соответствующие логическим единицам во всех разрядах числа

Таблица 31.1

Таблица функционирования микросхемы K155IE8

Метка управляющего входа	Номера импульсов, проходящих на выход
1	32
2	16, 48
4	8, 24, 40, 56
8	4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60
16	2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, ...
32	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, ...

3. Регистры

Регистры представляют собой цепочки триггеров и предназначены для записи, хранения, сдвига и считывания из них двоичной информации (полубайта, байта и т. д.).

Различают регистры сдвиговые (со сдвигом вправо, влево и реверсивные), с параллельной загрузкой, универсальные, кольцевые и файловые.

Регистры сдвига строятся на D-триггерах с динамическим управлением. Тактовые входы объединяются, вход D первого триггера служит для приема информации, а входы D последующих подключаются к прямым выходам предыдущих (рис. 31.17).

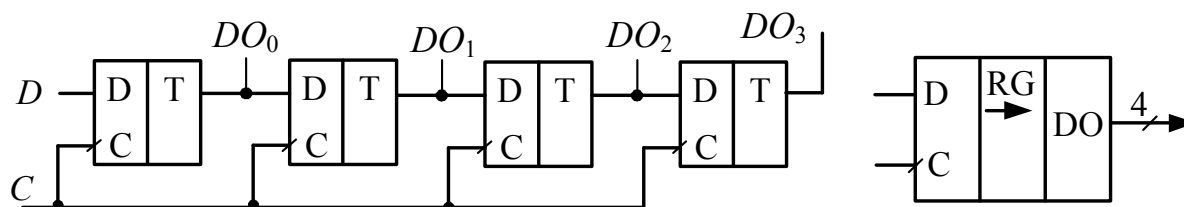


Рис. 31.17

За четыре такта C (четыре синхроимпульса) последовательную информацию со входа D можно преобразовать в параллельную на выходах $DO_0 - DO_j$.

Регистры с параллельной загрузкой также чаще строят на *D*-триггерах, объединяя их тактовые входы. Микросхемы регистров памяти могут тактироваться потенциалом (К580ИР82) или фронтом (К555ИР27) тактового импульса (рис. 31.18). Обязательным условием при записи данных в регистр является их фиксация до поступления такта. Хранимые данные с выхода первой микросхемы читаются при логическом нуле на входе *OE* (разрешение выхода), при логической единице - выходы микросхемы находятся в высокоимпедансном состоянии. Запись информации во вторую микросхему происходит по фронту тактового импульса только при логическом нуле на входе *L* (*Load* – разрешение загрузки). При $L = 1$ имеет место режим хранения данных в регистре.

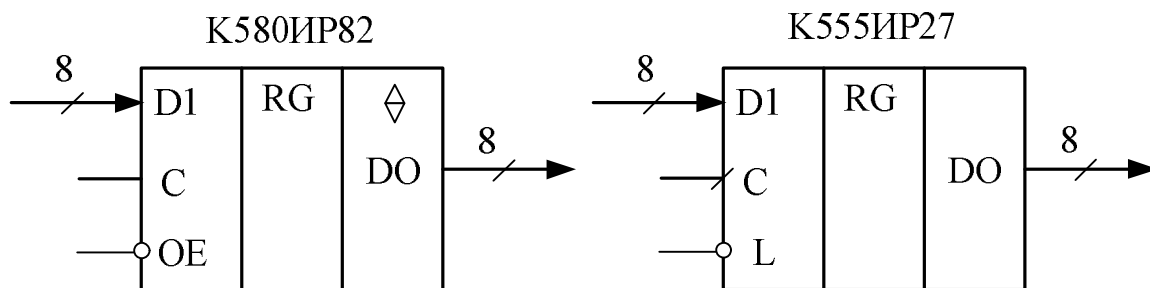


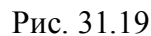
Рис. 31.18

Универсальные регистры. Микросхема К155ИР13 (рис. 31.19) является примером универсального регистра. Режим ее работы задается уровнями сигналов на входах *SR* и *SL* (см. таблицу состояний регистра). При сдвиге вправо сигнал со входа *DR* переписывается в младший разряд DO_0 по фронту каждого тактового импульса, а старая информация выхода DO_7 теряется. При сдвиге влево информация со входа *DL* записывается на выход DO_7 , а информация с выхода DO_0 теряется. При $SL = SR = 1$ микросхема работает как параллельный регистр, запись информации в который со входов *DI* происходит по фронту тактового импульса. При подаче 0 на вход *R* все триггеры регистра сбрасываются в нулевое состояние.

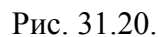
Кольцевые регистры. Иногда желательно осуществлять многократный последовательный вывод информации (регенерацию) из регистра без ее стирания. Для этого необходимо снова ввести данные с помощью обратной связи. Пример схемы кольцевого регистра, который предоставляет такую возможность, показан на рис. 31.20.

До тех пор, пока на управляющем входе *u* поддерживается уровень логической 1, $DR = D_d$, обратная связь не действует. За первые *n* тактов запоминается «разрядный входной код Ц». Если теперь подать $U = 0$, то $DR = Q_n$ и выведенный из регистра код поразрядно поступает на вход. После *n* тактовых импульсов регистр сдвига опять находится в исходном состоянии. Сле-

Элемент *4ИЛИ-НЕ* разрешает запись информации в первый триггер регистра только тогда, когда все триггеры находятся в нулевом состоянии. Эта кодовая 1 и перемещается по кольцу (выходы 1, 2, 3, 4, 5). Данное устройство представляет собой синхронный счетчик с $K_{сч} = 5$ и выполняет функции распределителя уровня логической единицы по пяти каналам. Его можно использовать для последовательного включения во времени пяти объектов управления.



Элемент *4ИЛИ-НЕ* разрешает запись информации в первый триггер регистра только тогда, когда все триггеры находятся в нулевом состоянии. Эта кодовая 1 и перемещается по кольцу (выходы 1, 2, 3, 4, 5). Данное устройство представляет собой синхронный счетчик с $K_{сч} = 5$ и выполняет функции распределителя уровня логической единицы по пяти каналам. Его можно использовать для последовательного включения во времени пяти объектов управления.



Элемент *4ИЛИ-НЕ* разрешает запись информации в первый триггер регистра только тогда, когда все триггеры находятся в нулевом состоянии. Эта кодовая 1 и перемещается по кольцу (выходы 1, 2, 3, 4, 5). Данное устройство представляет собой синхронный счетчик с $K_{сч} = 5$ и выполняет функции распределителя уровня логической единицы по пяти каналам. Его можно использовать для последовательного включения во времени пяти объектов управления.

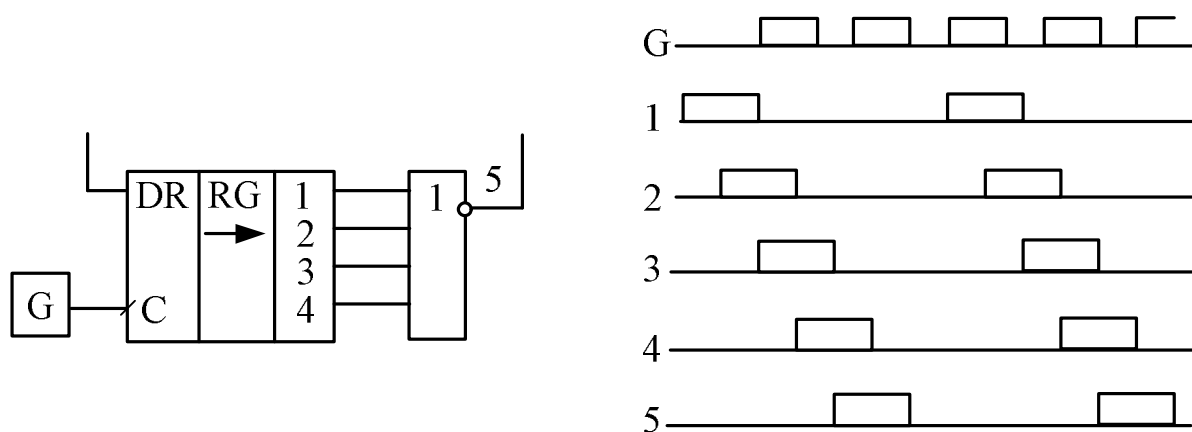


Рис. 31.21

Синхронный счетчик. Проанализируем работу другого счетчика на регистре сдвига, в котором используется перекрестная обратная связь (рис. 31.22).

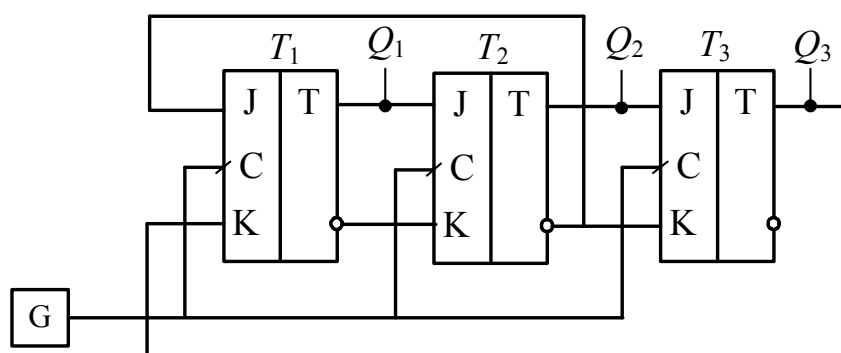


Рис. 31.22

Исследуемое устройство представляет собой синхронный счетчик на регистре сдвига, построенном на трех Ж-триггерах. Состояние первого триггера после подачи очередного среза счетных импульсов генератора O зависит от сигналов обратной связи, поступающих на его информационные входы J и K с выходов Q_2 и Q_3 . Триггер T_2 повторяет состояние триггера T_1 на предыдущем такте, а триггер T_3 – состояние триггера T_2 .

Удобно анализ работы устройства провести с помощью таблицы состояний, предположив, что первоначально триггеры были сброшены в нулевое состояние ($Q_1 = Q_2 = Q_3 = 0$), а затем на счетный вход поступает очередной A -тый импульс (рис. 31.23).

До подачи первого импульса на информационных входах триггера T_1 : $J = 1$, $K = 0$. После первого импульса T_1 переходит в единичное состояние, а логические нули с выходов Q_1 , Q_2 переписываются на выходы Q_2 , Q_3 . Уровни сигналов на информационных входах T_1 не изменились. Поэтому после

второго импульса он снова будет находиться в состоянии $Q_i = 1$. Теперь уже и $Q_2 = 1$. На информационных входах $\Gamma/$ устанавливаются уровни $J = K = 0$.

k	Q_1	Q_2	Q_3
0	0	0	0
1	1	0	0
2	1	1	0
3	1	1	1
4	0	1	1
5	0	0	1
6	1	0	0
7	1	1	0
8	1	1	1

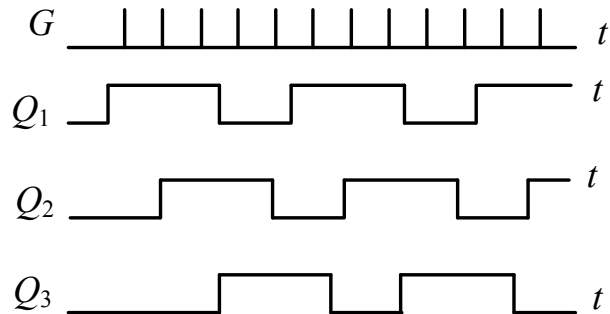


Рис. 31.23

После третьего импульса $\Gamma/$ не меняет своего состояния, оставаясь в состоянии $Q_i = 1$. В этот момент все триггеры находятся в единичном состоянии. При этом на входе $\Gamma/$ $J = 0$, $K = 1$ и после четвертого импульса триггер T_j сбрасывается в нулевое состояние. После пятого импульса состояние T_j не меняется. Теперь на входах T_j $J = K = 1$. Поэтому после шестого импульса триггер T_j меняет свое состояние на противоположное и переходит в состояние $Q_i = 1$.

Анализ таблицы состояний показывает, что после шестого импульса состояние счетчика такое же, как после первого. Следовательно, в цикле реализуются пять состояний и $K_{сч} = 5$. На каждом выходе чередуются три единичных и два нулевых состояния. Выход Q_2 повторяет выход Q_1 с задержкой на один такт, а выход Q_3 с задержкой на один такт повторяет выход Q_2 (см. временные диаграммы сигналов).

При включении источника питания каждый триггер может установиться либо в нулевое, либо в единичное состояние. У счетчика на трех триггерах таких состояний восемь. В рассмотренном цикле повторяются пять состояний. Вне цикла остается три состояния. Из состояния 000 ($Q_1 Q_2 Q_3$) поведение счетчика мы уже рассмотрели. Остается проследить, как будет работать счетчик, если при включении он установится в состояния 101 или 010. Такой анализ показывает, что из этих состояний, так же как из состояния 000, счетчик выходит на описанный режим работы, когда циклически повторяются состояния 100, 010, 111, 011, 001. Следовательно, начальная установка триггеров в фиксированное состояние не требуется.

Генераторы псевдослучайных последовательностей импульсов. Для тестирования как аналоговых, так и цифровых устройств широко применяются шумовые сигналы. Генератор, собранный по схеме рис. 31.24, обладает следующим техническим недостатком: при сбросе разрядов регистра в нулевое состояние $x_0 = x_1 = x_2 = x_3 = 0$ он блокируется и на всех выходах выдает ну-

левые последовательности. Дополнение несложной логики {4ИЛИ-НЕ и 2ИЛИЦ' как показано на рис. 31.25, избавляет генератор от названного недостатка. При совпадении четырех нулей на входе элемента 4ИЛИ-НЕ он вырабатывает на выходе единицу, которая при очередном такте записывается в младший разряд регистра и разрешает работу генератора. Разумеется, количество входов этого элемента должно совпадать с количеством разрядов регистра.

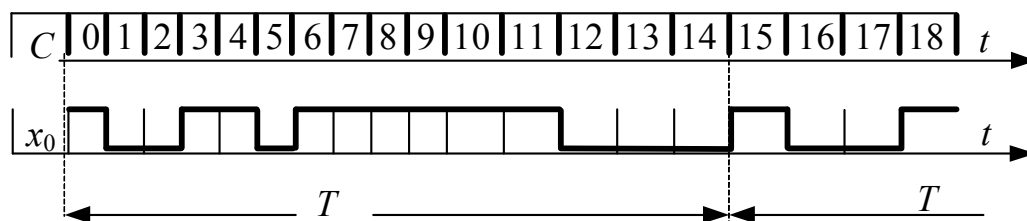


Рис. 31.24

Как было сказано ранее, объем вырабатываемой псевдослучайной последовательности $N = 2^n - 1$ определяется количеством разрядов регистра n .

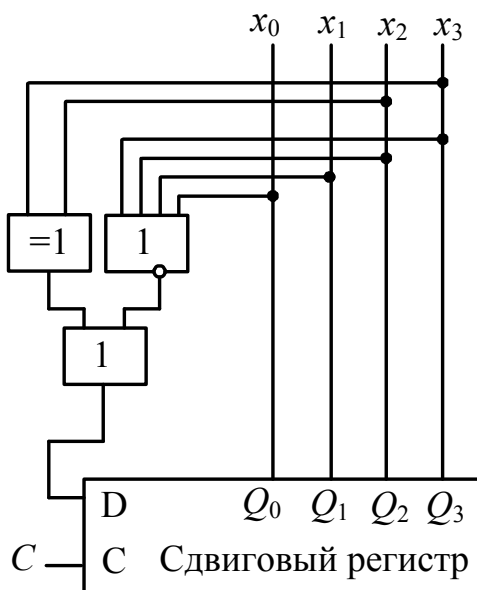


Рис. 31.25

При этом существенным является вопрос, выходы каких номеров разрядов регистра заводятся на элемент *Исключающее ИЛИ* для замыкания регистра в кольцо. Ответ на этот вопрос дает приведенная ниже таблица 31.2, которая называет эти номера в зависимости от количества разрядов регистра (счет разрядов в таблице с первого до восемнадцатого). Причем, как следует из этой таблицы, при некоторых n цепь обратной связи должна объединять

по четыре выхода разрядов регистра. Это объединение производится с помощью двух элементов *Исключающее ИЛИ*.

Таблица 3.2

Подключения обратных связей в зависимости от количества разрядов регистра

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3	4	5	6	7	8	9	10	11 9	12	13 10	14	15 14	16 14	17	18
	2	3	3	3	4	7	5	7		11 8	6	13 8		13 11	14	11
						5				6	4	4				
						3										

4. Запоминающие устройства

По функциональному признаку различают *постоянные* запоминающие устройства (ПЗУ), хранящие информацию, предназначенную только для чтениями *оперативные* запоминающие устройства (ОЗУ), предназначенные для записи, хранения и считывания цифровой информации.

ПЗУ относятся к комбинационным цифровым устройствам, ОЗУ относятся к цифровым устройствам последовательного типа. ПЗУ сохраняют информацию при отключенном питании, т.е. обладают свойством энергонезависимости, в ОЗУ информация теряется при отключении питания.

Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). ПЗУ по принципу работы являются преобразователями n -разрядного кода адреса ячейки A в m -разрядный код хранящегося в ней слова D (рис. 31.26). Данные считываются при подаче разрешающего уровня на вход CS .

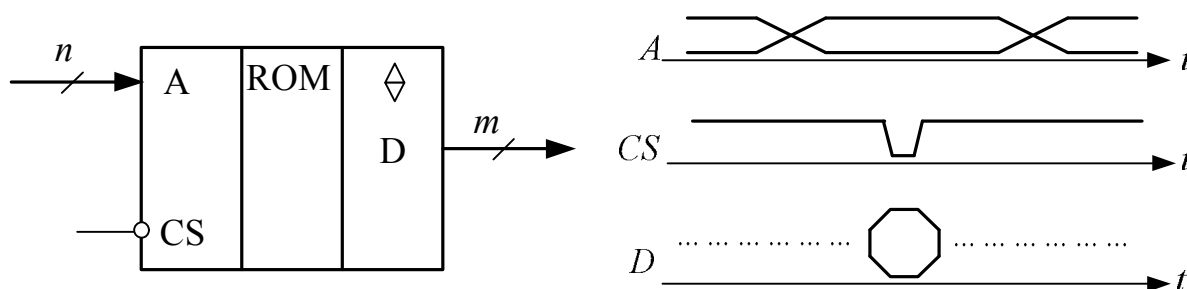


Рис. 31.26

Микросхемы ПЗУ по способу записи в них информации делятся на *масочные* (ROM – Read Only Memory), программируемые на заводе-изготовителе интегральных микросхем; *однократно-программируемые*

(PROM – Programmable ROM) и *многократно-программируемые* пользователем (репрограммируемые ПЗУ).

Для обеспечения возможности объединения по выходу при наращивании памяти все ПЗУ (также как и ОЗУ) имеют выходы с тремя состояниями (0) или открытый коллекторный выход ($\bar{x}$).

Схемотехническую реализацию ПЗУ масочного типа иллюстрирует рис.31.27. Схема имеет адресные входы X_1, x_2 , выходы содержимого ячеек памяти $Z_i - z_i$, вывод для подключения источника питания E и общий вывод. Верхняя часть схемы представляет собой полный дешифратор. Если разрядность адреса равна n , то в дешифраторе имеем 2^n горизонтальных входных линий, на которых формируются входные переменные и их инверсии. Число вертикальных линий в полном дешифраторе равно 2^n . С помощью специальных масок программируется наличие или отсутствие $\wedge$ -и-перехода в цепи связи вертикальных и горизонтальных шин матрицы. Размещение диодов матрицы I_i показано на рисунке жирными точками. Диоды ориентированы так, как показано на вынесенной в кружок части рисунка.

На вертикальных шинах матрицы реализуются логические функции $y_0 = x_1 \sim x_2, y_1 = x_1 \wedge x_2, y_2 = x_1 x_2, y_3 = x_1 / x_2$. Каждому набору входных переменных, т.е. адресу ПЗУ, соответствует уровень логической единицы на одной из

Лекция №32 в данное время не доступна.

Лекция 33. ГЕНЕРАТОРЫ ГАРМОНИЧЕСКИХ И ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ

План

1. Принцип работы генераторов.
2. RC -генераторы гармонических колебаний.
3. Генераторы прямоугольных импульсов.
4. Генераторы прямоугольных импульсов на специализированных ИС.
5. Выводы.

1. Принцип работы генераторов

В радиоэлектронике, вычислительной технике, системах автоматического управления используют *генераторы сигналов* – устройства, которые служат для получения периодических незатухающих колебаний заданной формы.

Главная особенность колебаний, наблюдаемых в генераторе, состоит в том, что они обусловлены не внешними воздействиями, а свойствами устройства. Такие колебания, возникающие самостоятельно, в отсутствие внешних воздействий, называют *автоколебаниями*.

Структурная схема генератора сигналов показана на рис. 33.1. Она состоит из двух частей – усилителя (активного элемента) и частотно-селективной цепи положительной обратной связи с передаточной функцией $K_{oc}(j\omega)$, по которой колебания с выхода усилителя поступают на его вход.

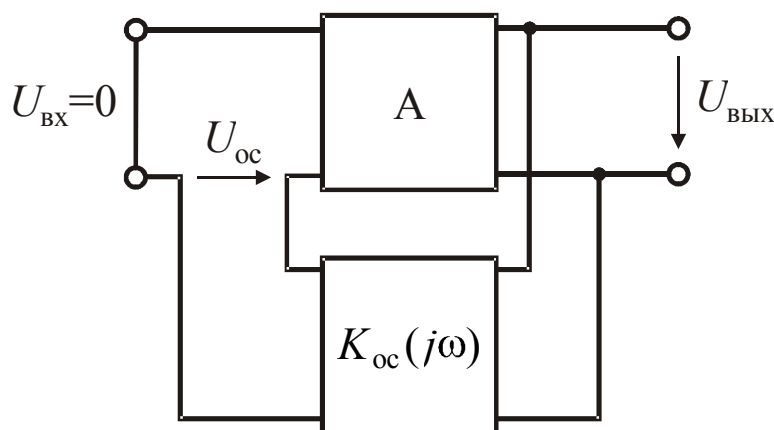


Рис. 33.1

Рассмотрим качественно процессы, происходящие в генераторах периодических колебаний. Причиной возникновения колебаний служат флуктуации – слабые колебания, происходящие случайным образом. Флуктуации наблюдаются в любой реальной цепи. Колебания, возникающие на входе ак-

тивного элемента, усиливаются и через цепь обратной связи вновь поступают на вход. Поскольку обратная связь положительна, сигналы на входе складываются, а выходной сигнал лавинообразно растет. Такой процесс называют *самовозбуждением* генератора. На рис. 33.2 показан процесс самовозбуждения генератора синусоидальных колебаний.

Самовозбуждение имеет место, если коэффициент передачи в замкнутой петле обратной связи больше единицы:

$$K = A \cdot K_{oc}(j\omega) > 1. \quad (33.1)$$

В (33.1) мы полагаем, что коэффициент передачи усилителя A не зависит от частоты.

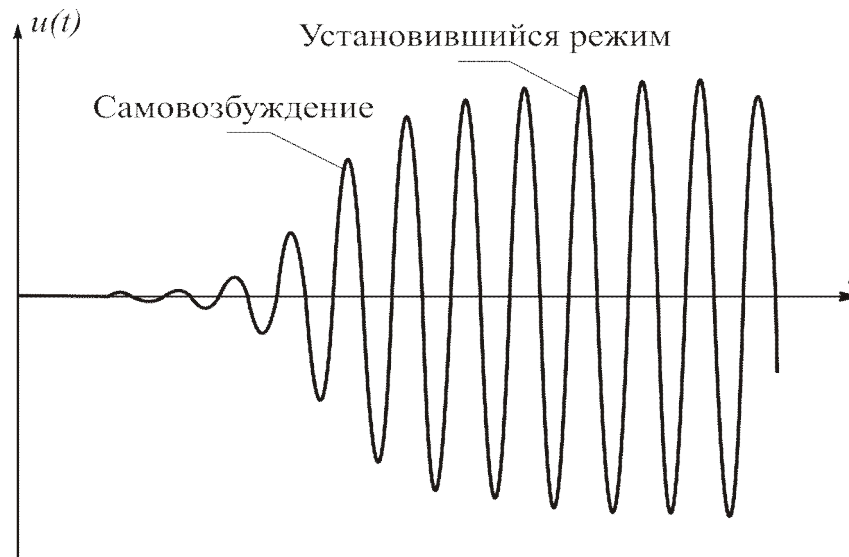


Рис. 33.2

Наращение колебаний происходит до тех пор, пока активный элемент не перейдет в нелинейный режим. При этом коэффициент усиления уменьшается до значения, при котором коэффициент передачи в замкнутой петле обратной связи становится равным единице:

$$K = A \cdot K_{oc}(j\omega) = 1. \quad (33.2)$$

При выполнении такого условия в генераторе устанавливается стационарный режим (рис. 33.2). В этом режиме колебания имеют постоянную амплитуду и частоту. Если условие (33.2) выполняется только на частоте ω_0 , колебания имеют синусоидальную форму. Если это условие выполняется на нескольких частотах, колебания на выходе генератора имеют сложную форму, а спектр содержит гармоники с частотами, на которых выполняется условие (33.2).

Таким образом, в зависимости от частотных характеристик цепи обратной связи форма колебаний может иметь синусоидальную или несинусоидальную форму. Соответственно различают генераторы гармонических колебаний и импульсные. Для получения гармонических колебаний необходимо использовать цепь обратной связи второго или более высокого порядка, имеющую, как правило, резонансные характеристики. Цепи обратной связи импульсных генераторов имеют обычно первый порядок.

Рассмотрим подробнее условия, при которых в генераторе наступает стационарный режим. Представим коэффициент передачи цепи обратной связи в комплексной форме:

$$K_{oc}(j\omega) = |K_{oc}(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}.$$

Тогда условие (33.2) можно записать в виде

$$A \cdot |K_{oc}(j\omega)| = 1; \quad (33.3)$$

$$\varphi(\omega) = 2n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (33.4)$$

Равенство (33.3) называют *условием баланса амплитуд*, а равенство (33.4) – *условием баланса фаз*. Одновременное выполнение условий (33.3) и (33.4) соответствует установившемуся режиму работы генератора. Эти условия называют в специальной литературе *критерием Баркхаузена*.

Генераторы гармонических колебаний классифицируют по виду используемых частотно-избирательных цепей. Широкое распространение получили *LC*- и *RC*-генераторы. В кварцевых генераторах в качестве частотно-избирательной цепи используют кварцевый резонатор – пластину кварца, обработанную таким образом, что она имеет определенную частоту колебаний.

2. *RC*-генераторы гармонических колебаний

Для получения гармонических колебаний низкой частоты использование *LC*-генераторов нецелесообразно, так как элементы колебательного контура имеют слишком большие размеры. Для получения колебаний низких частот (менее 10 кГц) используют *RC*-генераторы. В качестве цепей обратной связи применяют многозвенные *RC*-цепи, мост Вина – Робинсона, двойные Т-образные мосты. Наибольшее распространение получили генераторы с мостом Вина – Робинсона, а также генераторы с фазосдвигающей *RC*-цепью.

RC-генератор с мостом Вина – Робинсона. Схема генератора показана на рис. 33.5. Операционный усилитель и резисторы R_1, R_2 реализуют усилитель с коэффициентом передачи

$$A = \frac{R_1 + R_2}{R_1}.$$

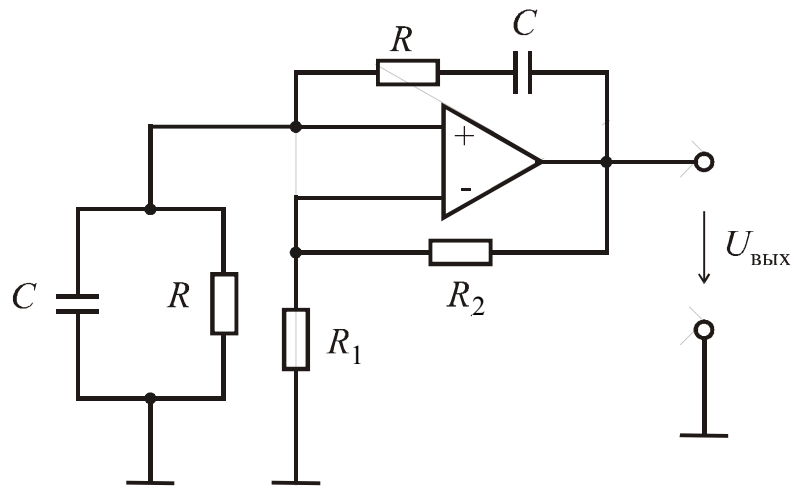


Рис. 33.5

Цепью обратной связи служит мост Вина – Робинсона (мост Вина), показанный на рис. 33.6. Для упрощения выводимых соотношений сопротивления резисторов и емкости конденсаторов в продольной и поперечной ветвях моста выбраны одинаковыми.

Передаточная функция моста Вина

$$H_{\text{ос}}(j\omega) = \frac{j\omega}{-\omega^2 + j3\omega + \frac{1}{RC}}.$$

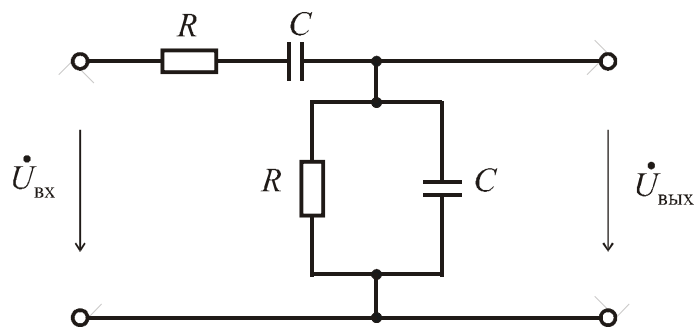


Рис. 33.6

Амплитудно-частотная характеристика принимает максимальное значение, равное $1/3$, на частоте $\omega_0 = 1/\sqrt{RC}$. Значение фазочастотной характеристики на этой частоте равно нулю. Условие баланса амплитуд на частоте

ω_0 выполняется, если коэффициент передачи усилителя $A = 3$. Такое усиление обеспечивается при $R_2/R_1 = 2$.

На этапе самовозбуждения для нарастания амплитуды колебаний должно выполняться условие $A > 3$. В установившемся режиме коэффициент передачи усилителя должен уменьшиться до 3. Для стабилизации коэффициента усиления в цепь обратной связи ОУ включают нелинейные элементы. В простейшем случае в качестве резистора R_1 включают маломощную лампу накаливания, сопротивление которой увеличивается по мере ее нагрева. При включении генератора сопротивление лампы мало и коэффициент передачи усилителя

$$A = \frac{R_1 + R_2}{R_1} > 3.$$

По мере увеличения тока через лампу ее сопротивление увеличивается, а коэффициент усиления A падает. В генераторе наступает установившийся режим. Такая нелинейная обратная связь в усилителе является инерционной и не искажает форму сигнала.

Другой вариант RC -генератора с нелинейной цепью обратной связи показан на рис. 33.7. Нелинейной цепью является двухполюсник, образованный параллельным соединением резистора R_0 и двух встречно включенных диодов.

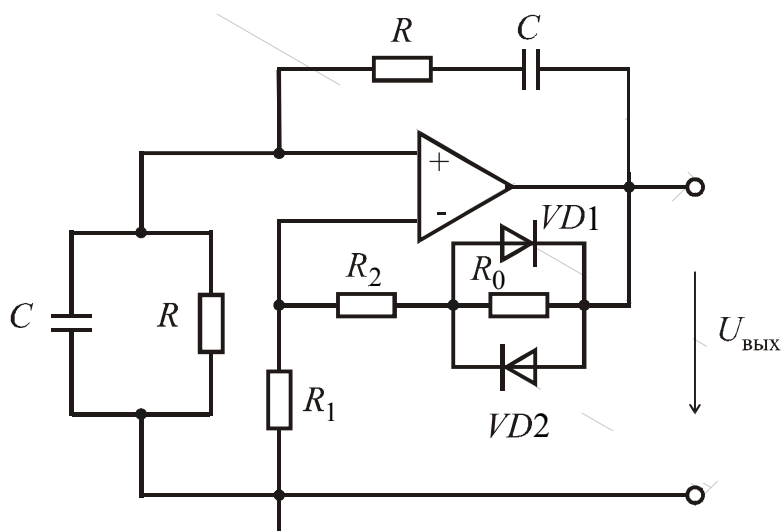


Рис. 33.7

Напряжение на зажимах нелинейного двухполюсника не превышает 0.7 В (в случае кремниевых диодов). Поэтому по мере нарастания выходного напряжения коэффициент усиления уменьшается до 3.

RC -генераторы с мостом Вина используют для получения гармонических колебаний частотой от 1 Гц до 200 кГц. Перестройку частоты осуществляют путем одновременного изменения сопротивлений резисторов в мосте.

RC -генератор с фазосдвигающей цепью. Другой тип низкочастотного RC -генератора – генератор с фазосдвигающей цепью. Один из вариантов такого генератора показан на рис. 33.8. Операционный усилитель и резистор R_1 реализуют преобразователь ток-напряжение (ИНУТ), передаточное сопротивление которого равно R_0 . В качестве цепи обратной связи используется трехзвенная фазосдвигающая RC -цепь. Сопротивления резисторов и емкости конденсаторов выбраны одинаковыми. Трехзвенная цепь выбрана потому, что это RC -цепь минимального порядка, обеспечивающая требуемый фазовый сдвиг.

Передаточная проводимость цепи обратной связи

$$Y(j\omega) = \frac{\omega^2 C^2 R}{4 + j(3\omega RC - 1/\omega RC)}.$$

На частоте $\omega_0 = 1/(\sqrt{3}RC)$ передаточная проводимость принимает вещественное значение, равное $1/12R$. Условие баланса амплитуд на частоте ω_0 выполняется, если $R_0 \geq 12R$.

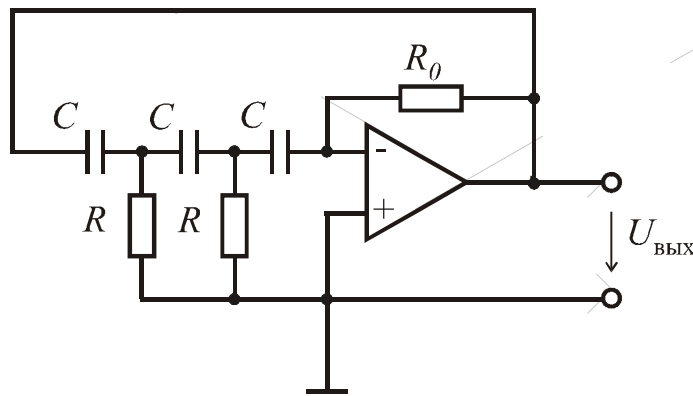


Рис. 33.8

С ростом амплитуды выходного напряжения операционный усилитель перейдет в насыщение и колебания будут иметь несинусоидальную форму. Для ограничения размаха выходных колебаний в установившемся режиме цепь обратной связи должна быть нелинейной. Например, последовательно с резистором R_0 можно включить нелинейный двухполюсник подобно тому, как это сделано в схеме на рис. 33.7.

3. Генераторы прямоугольных импульсов

В вычислительной технике, радиотехнике, телевидении, системах автоматического управления используют релаксационные генераторы, предназначенные для получения колебаний несинусоидальной формы (прямоугольной, треугольной и т. д.). Генераторы, предназначенные для получения колебаний прямоугольной формы, называют *мультивибраторами*.

Структурная схема релаксационного генератора аналогична структуре генератора гармонических колебаний (рис. 33.1). Отличие заключается в том, что в релаксационном генераторе используется цепь обратной связи первого порядка, а активный элемент работает в нелинейном режиме.

Схема мультивибратора на операционном усилителе показана на рис. 33.9. Активным элементом является инвертирующий триггер Шмитта, реализованный на ОУ и резисторах R_1 , R_2 . Резистор R_3 и конденсатор C формируют времязадающую цепь, определяющую длительность формируемых импульсов.

Операционный усилитель охвачен положительной обратной связью (цепь $R_1 - R_2$) и находится в режиме насыщения, поэтому напряжение на выходе $U_{\text{вых}} = \pm U_{\text{нас}}$. Переключение ОУ из положительного насыщения в отрицательное и обратно происходит, когда напряжение на инвертирующем входе достигает положительного и отрицательного порогов срабатывания, равных $+\beta U_{\text{нас}}$ и $-\beta U_{\text{нас}}$ соответственно. Здесь β – коэффициент обратной связи: $\beta = R_1 / (R_1 + R_2)$.

Передающая характеристика триггера Шмитта показана на рис. 33.10.

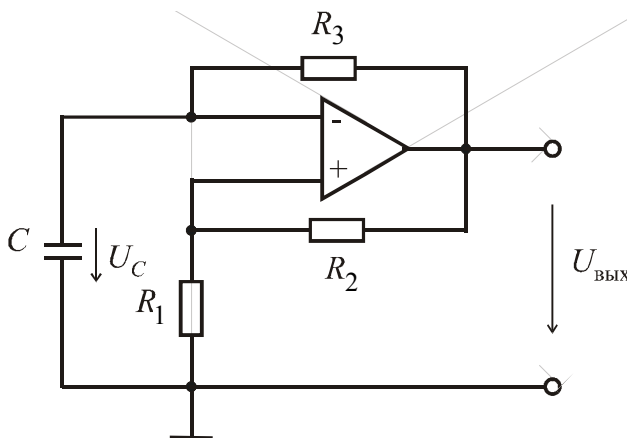


Рис. 33.9

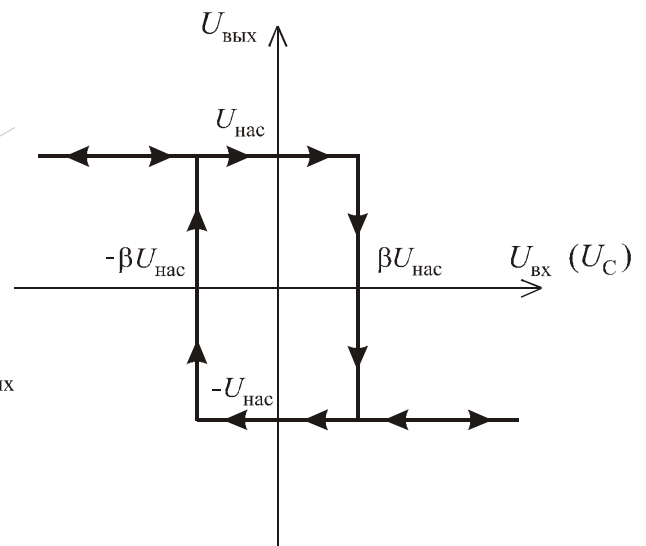


Рис. 33.10

Рассмотрим работу мультивибратора, предположив, что в момент $t = 0$ напряжение на выходе схемы $U_{\text{вых}} = +U_{\text{нас}}$, а напряжение конденсатора $U_C(0) < \beta U_{\text{нас}}$. Напряжение $u_C(t)$ изменяется по закону

$$u_C(t) = [u_C(0) - U_{\text{нас}}]e^{-t/\tau} + U_{\text{нас}}.$$

Постоянная времени $\tau = R_3 C$. В момент t_1 напряжение $u_C(t)$ достигает величины $\beta U_{\text{нас}}$, ОУ переключается в состояние отрицательного насыщения. Выходное напряжение скачком принимает значение, равное $-U_{\text{нас}}$. Начинается перезарядка конденсатора. Напряжение $u_C(t)$ изменяется по закону

$$u_C(t) = [u_C(t_1) + U_{\text{нас}}]e^{-(t-t_1)/\tau} - U_{\text{нас}}.$$

В момент t_2 напряжение $u_C(t)$ становится равным $-\beta U_{\text{нас}}$ и ОУ переключается в состояние положительного насыщения. Далее процесс периодически повторяется. Временные диаграммы напряжений $u_C(t)$ и $u_{\text{вых}}(t)$ показаны на рис. 33.11.

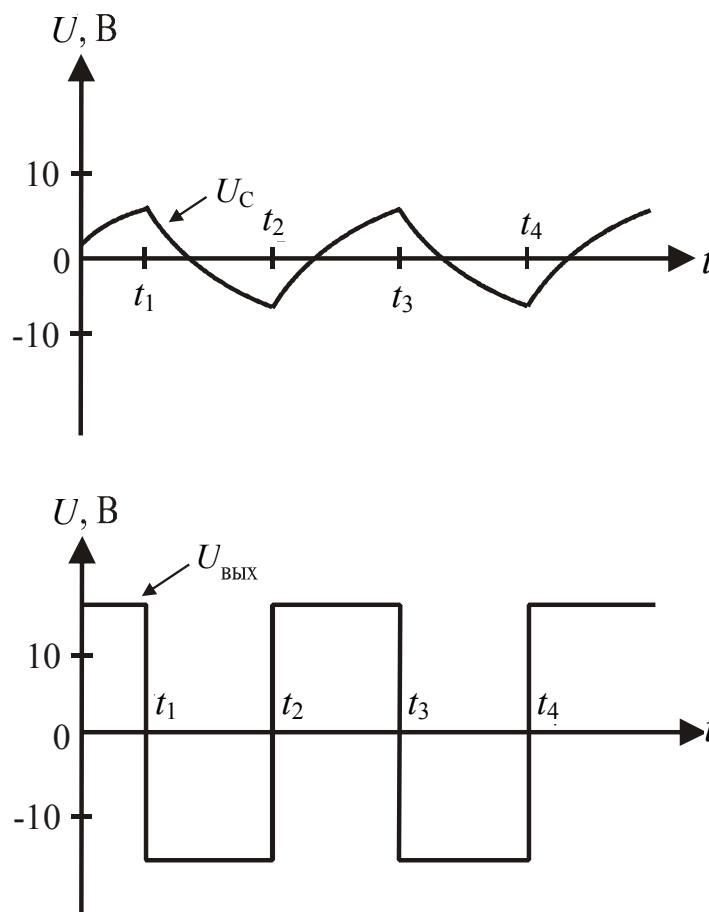


Рис. 33.11

На выходе мультивибратора наблюдаются прямоугольные импульсы амплитудой $\pm U_{\text{нас}}$. Период повторения импульсов $T = 2R_3C \ln[1 + (2R_1/R_2)]$. При $R_1 = R_2$ период колебаний $T \approx 2.2R_3C$.

Положительные и отрицательные импульсы различной длительности можно получить в несимметричном мультивибраторе, показанном на рис. 33.12. Перезарядка конденсатора во время формирования положительных и отрицательных импульсов осуществляется через различные резисторы. Когда напряжение на выходе ОУ положительно, открыт диод $VD1$ и перезарядка происходит с постоянной времени $\tau_1 = R_3C$. Когда напряжение на выходе ОУ отрицательно, открыт диод $VD2$ и постоянная времени $\tau_2 = R_4C$. Изменяя сопротивления резисторов R_3 и R_4 , мы можем менять длительность положительных и отрицательных импульсов.

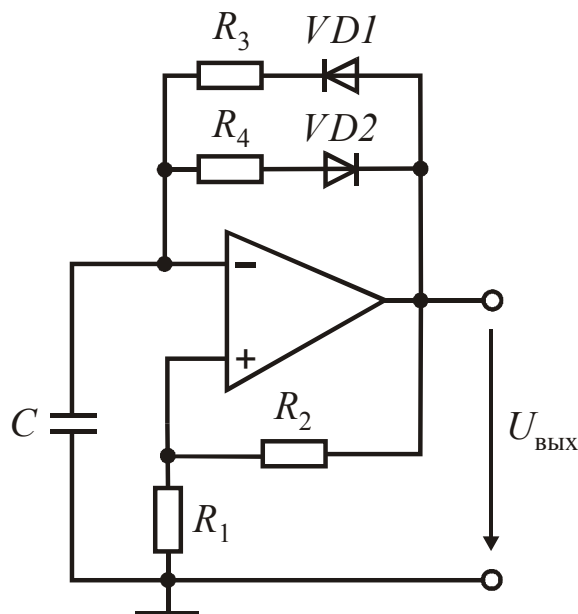


Рис. 33.12

4. Генераторы импульсов на специализированных ИС

Помимо операционных усилителей для реализации генераторов прямоугольных импульсов используют специализированные микросхемы – таймеры. Таймерами называют устройства, предназначенные для получения точных интервалов времени. Такие устройства реализуют в настоящее время как на биполярных, так и на МОП-транзисторах.

Упрощенная схема таймера КР1006ВИ1 (зарубежный аналог – NE555) показана на рис. 33.15. Цепь на рис. 33.15 содержит два компаратора, RS-триггер, транзистор VT , работающий в ключевом режиме. Делитель на-

пряжения, образованный тремя одинаковыми резисторами, формирует опорные напряжения для компараторов.

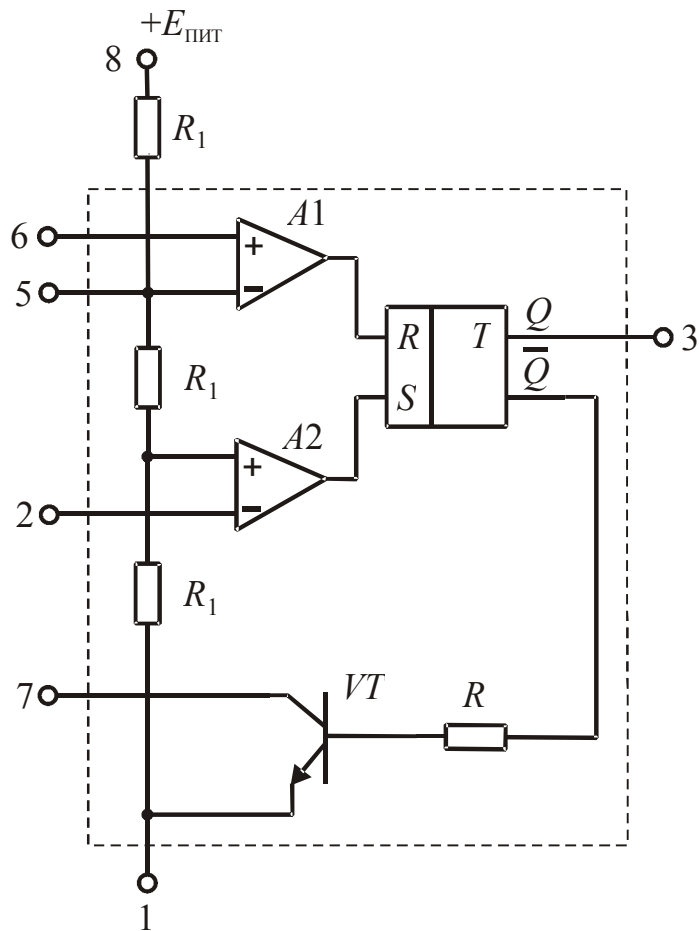


Рис. 33.15

Микросхема таймера имеет восемь выводов. Цифрами на рис. 33.15 обозначены:

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 – общий; | 5 – порог; |
| 2 – вход 2; | 6 – вход 1; |
| 3 – выход; | 7 – разряд. |

Напряжение питания может изменяться в широких пределах (от 4.5 до 16 В). Пороговое напряжение компаратора $A1$ $U_{01} = \frac{2}{3} E_{\text{пит}}$. Пороговое напряжение второго компаратора $U_{02} = \frac{1}{3} E_{\text{пит}}$. Неинвертирующий вход компаратора $A1$ является пороговым входом таймера. На инвертирующий вход компаратора $A2$ подается сигнал, управляющий запуском RS -триггера.

Схема мультивибратора на основе таймера показана на рис. 33.16.

Конденсатор C заряжается через цепочку R_A , R_B до напряжения, равного $U_{01} = \frac{2}{3} E_{\text{пит}}$. В этот момент срабатывает компаратор $A1$ и RS -триггер переводит транзистор VT в режим насыщения. Конденсатор разряжается через резистор R_B . Когда напряжение конденсатора достигает значения $\frac{1}{3} E_{\text{пит}}$, компаратор $A2$ переключает триггер и транзистор переходит в режим отсечки. Конденсатор вновь начинает заряжаться. Таким образом, таймер в схеме на рис. 33.16 используется как ключ, управляемый напряжением.

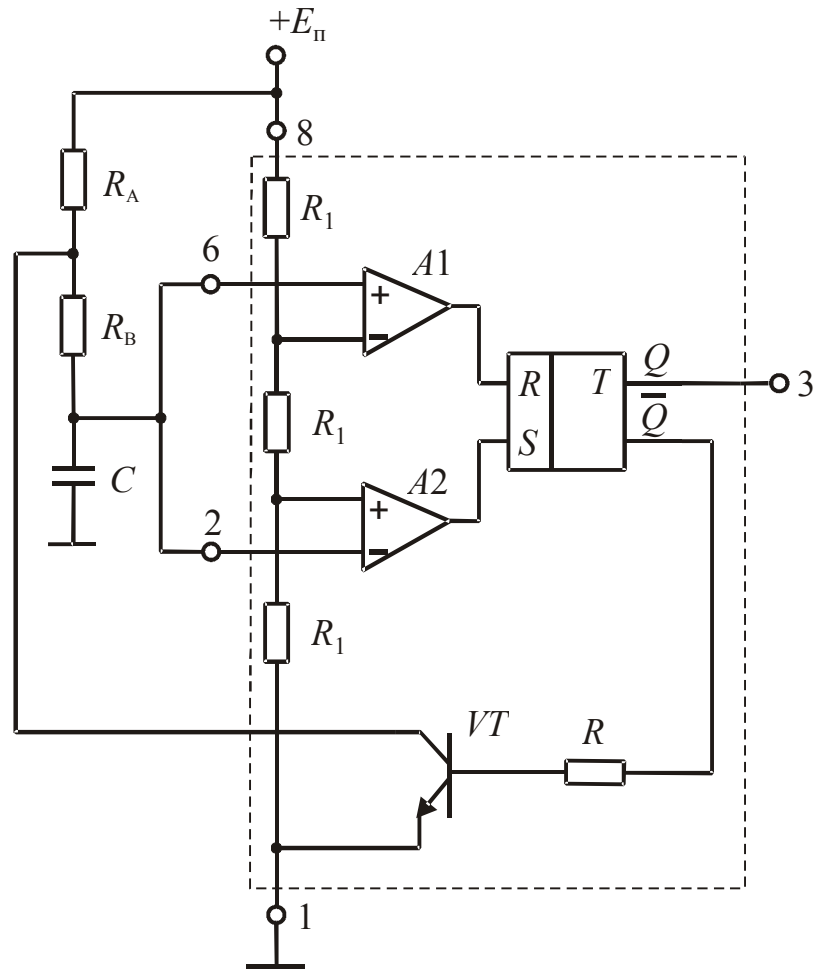


Рис. 33.16

Процессы заряда и разряда конденсатора периодически повторяются. При этом на выходе формируются импульсы с временными интервалами $t_1 \approx 0.69(R_A + R_B)C$ и $t_2 \approx 0.69R_B C$. Период повторения импульсов $T \approx 0.69(R_A + 2R_B)C$. Временные диаграммы напряжений $u_C(t)$ и $u_{\text{вых}}(t)$ показаны на рис. 33.17.

Величину $S = T/t_1$ называют *скважностью* импульсной последовательности. Скважность импульсов на выходе рассматриваемого мультивибратора

$$S = \frac{R_A + 2R_B}{R_A + R_B}.$$

Из последнего равенства следует, что скважность импульсов, генерируемых схемой на рис. 33.17, не превышает двух.

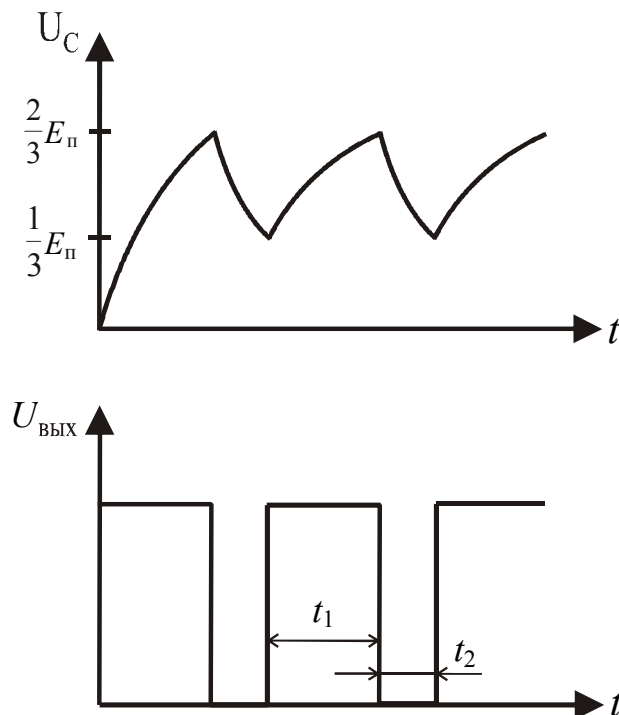


Рис. 33.17

Мультивибраторы на основе интегральных таймеров обеспечивают высокую стабильность частоты повторения импульсов. Это объясняется тем, что длительность временных интервалов задает внешняя цепь $C - R_A - R_B$, параметры которой не зависят от напряжения источника питания и слабо зависят от температуры.

На основе интегральных таймеров можно реализовать и другие устройства: ждущие мультивибраторы, преобразователи напряжение – частота и т. д.

5. Выводы

1. Периодические колебания, наблюдаемые в генераторе, обусловлены не внешними воздействиями, а свойствами устройства. Такие колебания,

возникающие самостоятельно, в отсутствие внешних воздействий, называют *автоколебаниями*.

2. Генераторы гармонических колебаний классифицируют по виду используемых частотно-избирательных цепей.
3. Для получения колебаний низких частот (менее 10 кГц) используют *RC*-генераторы. В качестве цепей обратной связи применяют многозвенные *RC*-цепи, мост Вина – Робинсона.
4. Генераторы, предназначенные для получения колебаний прямоугольной формы, называют *мультивибраторами*.

Лекция 34. АНАЛОГОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

План

1. Общие сведения об электронных фильтрах.
2. Передаточные функции аналоговых фильтров.
3. Пассивные LC -фильтры.
5. Активные RC -фильтры.
4. Выводы.

1. Общие сведения об электронных фильтрах

Электронный фильтр – это частотно-избирательное устройство, которое служит для передачи (пропускания) сигналов в заданном диапазоне частот (полосе пропускания) и подавления сигналов в других диапазонах частот (полоса задерживания). Фильтры широко используются в системах связи, в схемах защиты электронных систем от помех.

Различают аналоговые фильтры, в которых обрабатываемый сигнал имеет аналоговую форму, и цифровые фильтры, предназначенные для обработки цифровых сигналов. В настоящей главе рассматриваются аналоговые фильтры.

Классификация фильтров. Фильтры принято классифицировать по следующим признакам.

По виду амплитудно-частотной характеристики (АЧХ): фильтры нижних частот (ФНЧ), верхних частот (ФВЧ), полосно-пропускающие или полосовые (ПП), полосно-задерживающие (ПЗ).

По типам элементов, используемых для реализации: пассивные LC -фильтры, активные RC -фильтры, фильтры на переключаемых конденсаторах и т. д.

На рис. 34.1, a – $г$ показаны идеальные АЧХ фильтров: нижних частот, верхних частот, полосно-пропускающего и полосно-задерживающего.

Цепь, состоящая из конечного числа элементов, не может реализовать идеальные характеристики, показанные на рис. 34.1. Амплитудно-частотная характеристика реального фильтра нижних частот показана на рис. 34.2.

Поскольку с помощью реальной цепи невозможно реализовать постоянную амплитудно-частотную характеристику, задают максимальное отклонение АЧХ в полосе пропускания $A_{\max}$. В полосе задерживания задается минимальная величина ослабления сигнала $A_{\min}$.

Физически реализуемый фильтр всегда имеет переходную полосу между полосами пропускания и задерживания. Она расположена между частотой среза ω_c и граничной частотой полосы задерживания ω_s . Отношение ω_s/ω_c характеризует избирательность фильтра.

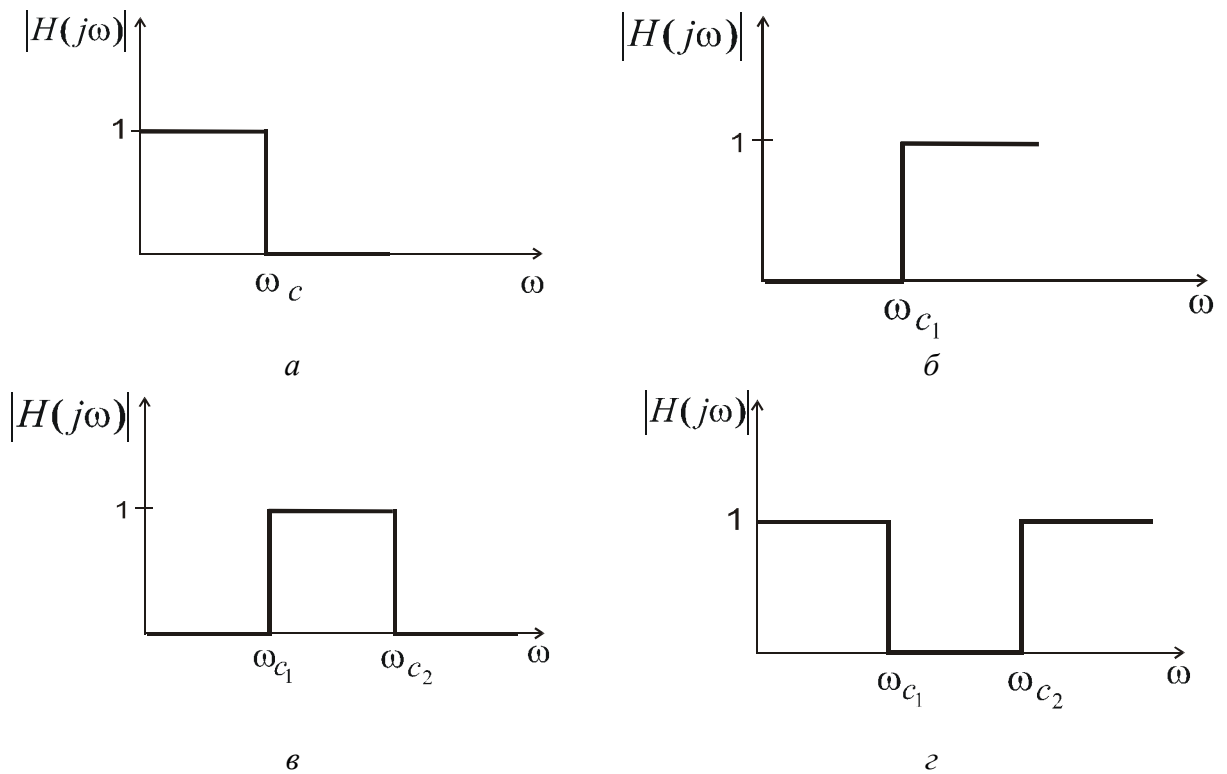


Рис. 34.1

Итак, амплитудно-частотная характеристика фильтра нижних частот определяется следующими параметрами:

- 1) частотой среза ω_c ;
- 2) максимальным отклонением в полосе пропускания $A_{\max}$;
- 3) граничной частотой полосы пропускания ω_s ;
- 4) минимальным затуханием в полосе задерживания $A_{\min}$.

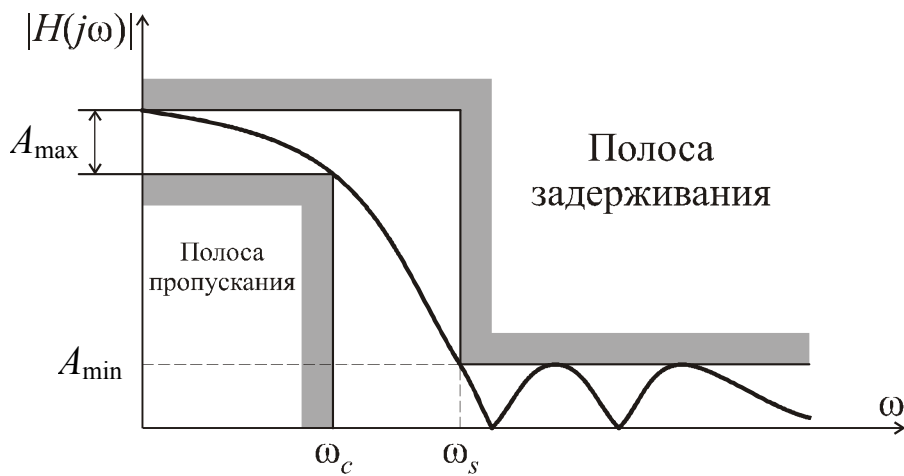


Рис. 34.2

2. Передаточные функции аналоговых фильтров

Аналоговый фильтр представляет линейную частотно-селективную цепь, поведение которой определяется операторной передаточной функцией $H(p)$. Операторная передаточная функция – отношение изображений по Лапласу выходного и входного сигналов:

$$H(p) = \frac{U_2(p)}{U_1(p)}. \quad (34.1)$$

Здесь $U_1(p), U_2(p)$ – изображения напряжений на входе и выходе фильтра (рис. 34.3), p – комплексная частотная переменная.

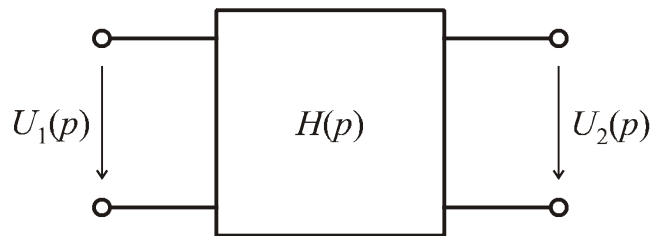


Рис. 34.3

Известно, что передаточная функция линейной цепи является дробно-рациональной, т. е. представляет отношение двух полиномов от комплексной переменной p :

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{b_m p^m + b_{m-1} p^{m-1} + \dots + b_1 p + b_0}{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} + \dots + a_1 p + a_0}. \quad (34.2)$$

Полагая в (34.2) $p = j\omega$, получаем комплексную передаточную функцию, определяющую реакцию фильтра на гармоническое воздействие:

$$H(j\omega) = \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)} = \frac{b_m (j\omega)^m + b_{m-1} (j\omega)^{m-1} + \dots + b_1 (j\omega) + b_0}{a_n (j\omega)^n + a_{n-1} (j\omega)^{n-1} + \dots + a_1 (j\omega) + a_0}. \quad (34.3)$$

Представим передаточную функцию в показательной форме:

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}.$$

Модуль комплексной передаточной функции – амплитудно-частотная характеристика, а ее аргумент – фазочастотная характеристика.

Числитель и знаменатель $H(p)$ можно записать в виде произведения сомножителей первого порядка:

$$H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = K \frac{(p - p'_1)(p - p'_2) \dots (p - p'_m)}{(p - p_1)(p - p_2) \dots (p - p_n)}.$$

Корни полинома числителя p'_i называют *нулями*, а корни полинома знаменателя p_j – *полюсами* передаточной функции. Расположение полюсов и нулей $H(p)$ на комплексной плоскости определяет поведение цепи как в частотной, так и во временной областях. В частности, от расположения полюсов и нулей зависит форма частотных характеристик фильтра. Как правило, нули передачи частотно-селективных фильтров расположены на мнимой оси, включая начало координат и бесконечность. Каждой паре нулей на мнимой оси соответствует множитель $(p^2 + (\omega'_i)^2)$ в числителе $H(p)$. Нулю в начале координат соответствует множитель p . Число нулей в бесконечности в общем случае равно разности степеней числителя и знаменателя передаточной функции.

В простейших случаях нули передачи расположены в начале координат (ФВЧ) или в бесконечности (ФНЧ). Такие фильтры имеют меньшую селективность, чем фильтры с нулями передачи на мнимой оси. Однако уменьшение селективности окупается значительным упрощением структуры цепи, реализующей передаточную функцию с нулями в начале координат или бесконечности.

Пример 34.1. Полюсы передаточной функции второго порядка $p_{1,2} = -(1/2) \pm j(\sqrt{3}/2)$, АЧХ равна 1 при $\omega = 0$ и равна 0 при $\omega = 2$. Записать в аналитической форме передаточную функцию $H(p)$.

Решение. Передаточная функция имеет пару комплексно-сопряженных полюсов и два нуля передачи на мнимой оси на частоте $\omega = \pm 2$. Поэтому

$$H(p) = 0,25 \frac{p^2 + 4}{p^2 + p + 1}.$$

Постоянный множитель, равный 0.25, необходим для того, чтобы обеспечить условие $H(0)=1$.

Процедура синтеза электронного фильтра включает два основных этапа. Первым этапом является *аппроксимация* – процедура получения передаточной функции, с заданной точностью воспроизводящей заданные частотные или временные характеристики. Передаточная функция, найденная на этапе аппроксимации, затем реализуется электрической цепью.

В общем случае для получения передаточной функции, обеспечивающей заданную форму частотных характеристик, используют методы оптимизации. На практике часто используют типовые передаточные функции, имеющие аналитическое решение. Перечислим наиболее распространенные передаточные функции, аппроксимирующие АЧХ фильтра нижних частот.

1. Фильтр Баттерворта с максимально плоской амплитудно-частотной характеристикой.

2. Фильтр Чебышева с равноволновой характеристикой в полосе пропускания.

3. Инверсный фильтр Чебышева с равноволновой характеристикой в полосе задерживания.

4. Эллиптический фильтр, имеющий равноволновые характеристики в полосе пропускания и полосе задерживания.

5. Фильтр Бесселя с фазочастотной характеристикой, близкой к линейной.

Рассмотрим подробнее передаточные функции Баттерворта и Чебышева. Нули передачи этих функций расположены в бесконечности, что значительно упрощает их реализацию.

Фильтры Баттерворта. Передаточная функция фильтра нижних частот Баттерворта n -го порядка характеризуется выражением

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \omega^{2n}}. \quad (34.4)$$

Амплитудно-частотная характеристика фильтра Баттерворта обладает следующими свойствами:

1. При любом порядке n значение АЧХ $|H(j0)| = 1$.

2. На частоте среза ω_c $|H(j\omega_c)| = 0.7$.

АЧХ фильтра монотонно убывает с ростом частоты. По этой причине фильтры Баттерворта называют фильтрами с максимально плоскими характеристиками. На рис. 34.4 показаны графики амплитудно-частотных характеристик фильтров Баттерворта 3 и 5 порядков. Очевидно, что чем больше порядок фильтра, тем точнее аппроксимируется АЧХ идеального фильтра нижних частот.

Порядок передаточной функции n выбирают из условия обеспечения требуемого затухания в полосе задерживания на частоте $\omega > \omega_c$. Модуль передаточной функции в полосе задерживания

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^{2n}}} \approx \frac{1}{\omega^n}.$$

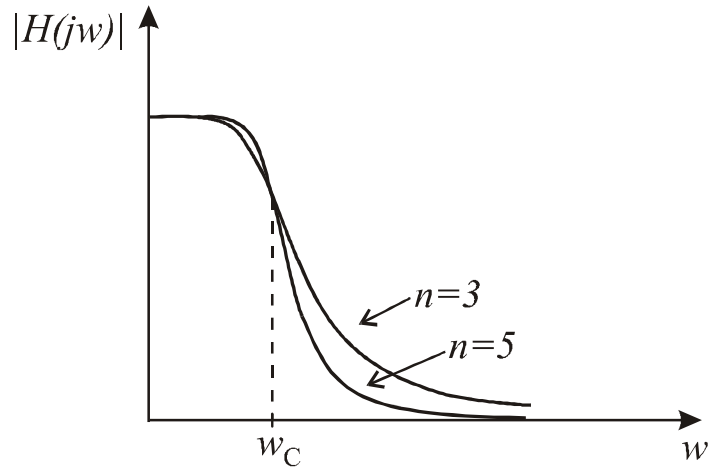


Рис. 34.4

Порядок передаточной функции определяется приближенной формулой

$$n = 20 \lg |H(j\omega)| / 20 \lg(\omega/\omega_c). \quad (34.5)$$

Здесь ω – частота в полосе задерживания, на которой задана величина затухания. Значение n , полученное с помощью формулы (34.5), округляется до ближайшего целого, большего n .

Пример 34.2. Определить порядок фильтра Баттерворта, у которого значение АЧХ на частоте, равной $2\omega_c$, не превышает 0.01.

Решение. В соответствии с (34.5) $n = 20 \lg 0.1 / 20 \lg(2) = 3.32$. Округляя до ближайшего большего целого, получаем, что такое ослабление в полосе задерживания обеспечивает фильтр Баттерворта четвертого порядка.

Определяем координаты полюсов фильтра Баттерворта, полагая в (34.4) $\omega^2 = -p^2$:

$$H(p)H(-p) = \frac{1}{1 + (-1)^n p^{2n}}.$$

Приравняв полином знаменателя нулю, найдем, что полюсы фильтра Баттерворта с частотой среза $\omega_c = 1$ рад/с расположены на окружности единичного радиуса на одинаковом угловом расстоянии друг от друга:

$$p_k = -\sin \frac{2k-1}{2n} \pi + j \cos \frac{2k-1}{2n} \pi.$$

Каждая пара комплексных сопряженных полюсов образует множитель

$$p^2 + p \cdot 2 \sin \frac{2k-1}{2n} \pi + 1.$$

Фильтры Чебышева. Квадрат модуля передаточной функции фильтра Чебышева определяется выражением

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 T_n^2(\omega)}. \quad (34.6)$$

Здесь $T_n(\omega)$ – полином Чебышева порядка n ; ε – коэффициент, определяющий неравномерность АЧХ в полосе пропускания.

Рассмотрим основные свойства полиномов Чебышева¹. Первые четыре полинома Чебышева имеют вид:

$$T_0(\omega) = 1; \quad T_1(\omega) = \omega;$$

$$T_2(\omega) = 2\omega^2 - 1; \quad T_3(\omega) = 4\omega^3 - 3\omega.$$

Полином Чебышева порядка $n \geq 2$ может быть получен с помощью рекуррентной формулы

$$T_n(\omega) = 2\omega T_{n-1}(\omega) - T_{n-2}(\omega).$$

Анализ поведения полиномов Чебышева показывает, что на интервале $-1 \leq \omega \leq 1$ полином $T_n(\omega)$ n раз принимает значения, равные нулю, и $n+1$ раз достигает значений, равных $+1$ или -1 и чередующихся друг с другом. Вне интервала $-1 \leq \omega \leq 1$ полином $T_n(\omega)$ монотонно возрастает.

В соответствии с (34.6) модуль передаточной функции фильтра Чебышева равен единице на тех частотах, где полином $T_n(\omega)$ обращается в нуль.

Перечислим свойства фильтров Чебышева.

1. В полосе пропускания АЧХ имеет равноволновой характер. На интервале $-1 \leq \omega \leq 1$ имеется n точек, в которых функция $|H(j\omega)|^2$ достигает максимального значения, равного 1, или минимального значения, равного $1/(1 + \varepsilon^2)$. Если n нечетно, $|H(j0)|^2 = 1$, если n четно, $|H(j0)|^2 = 1/\sqrt{1 + \varepsilon^2}$.

2. Значение АЧХ фильтра Чебышева на частоте среза равно

$$|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}}.$$

¹ Эти полиномы были получены русским математиком П. Л. Чебышевым в результате решения задачи наилучшего приближения функций.

3. При $\omega \geq 1$ функция $|H(j\omega)|^2$ монотонно убывает и стремится к нулю.
4. Параметр ε определяет неравномерность АЧХ фильтра Чебышева в полосе пропускания:

$$A_{\max} = 10 \lg(1 + \varepsilon^2).$$

График амплитудно-частотной характеристики фильтра Чебышева пятого порядка показан на рис. 34.5. Сравнение АЧХ фильтров Баттерворта и Чебышева показывает, что фильтр Чебышева обеспечивает большее ослабление в полосе пропускания, чем фильтр Баттерворта такого же порядка. Недостаток фильтров Чебышева заключается в том, что их фазочастотные характеристики в полосе пропускания значительно отличаются от линейных.

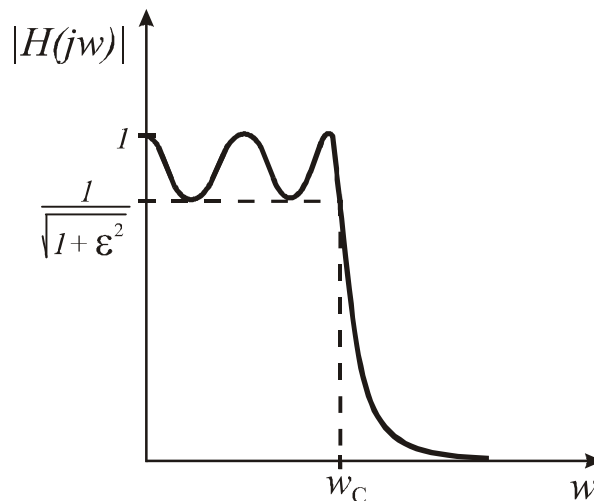


Рис. 34.5

Для фильтров Баттерворта и Чебышева имеются подробные таблицы, в которых приведены координаты полюсов и коэффициенты передаточных функций различных порядков.

3. Пассивные LC-фильтры

LC-фильтры были первыми фильтрами, которые использовались в устройствах передачи сигналов.

Пассивный фильтр, реализующий характеристики Баттерворта или Чебышева, представляет лестничную LC-цепь, включенную между резистивным сопротивлением источника сигнала и нагрузкой R_n (рис. 34.6). Элементы фильтра рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить передачу максимальной мощности в полосе пропускания.

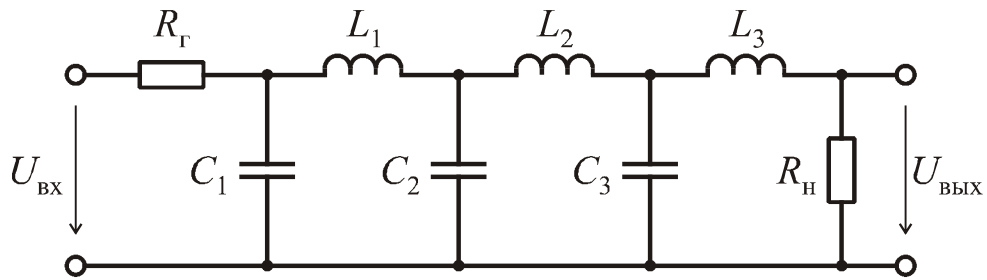


Рис. 34.6

С помощью лестничной LC -цепи можно реализовать только передаточные функции, нули передачи которых расположены на мнимой оси. Однако это не является серьезным ограничением, так как нули передачи частотно-селективных фильтров, как правило, расположены на мнимой оси, включая начало координат и бесконечность.

В простейшем случае нули передачи находятся в бесконечности. Таким свойством обладают передаточные функции фильтров нижних частот Баттерворта и Чебышева. Продольные ветви LC -цепи содержат индуктивности, а поперечные – емкости. Если нули передачи расположены в начале координат (фильтр верхних частот), то продольные ветви содержат емкостные элементы, а поперечные – индуктивные. Отличие фильтров Баттерворта и Чебышева в этом случае заключается только в разных значениях реактивных элементов, получаемых в процессе расчета. Количество реактивных элементов определяется порядком фильтра n .

Пару нулей передачи на мнимой оси $(p^2 + \omega_{0i}^2)$ можно реализовать с помощью последовательного колебательного контура в поперечной ветви или параллельного колебательного контура в продольной ветви. Резонансные частоты контуров совпадают с нулями передачи фильтра.

Лестничный LC -фильтр, включенный между генератором и нагрузкой, может начинаться как с продольной, так и поперечной ветви. Если порядок фильтра n четный, оба варианта равноценны. Если n – нечетное число, выбирают структуру, которая содержит минимальное число индуктивных элементов.

Методы синтеза LC -фильтров хорошо разработаны. Существует обширная справочная литература, которая содержит данные о фильтрах различных порядков. Процедура расчета фильтра сводится к выбору типа и порядка фильтра.

Пассивные фильтры устойчивы, не требуют источников питания, имеют низкую чувствительность характеристик к изменениям номиналов элементов. Их основной недостаток при работе на частотах меньше 100 МГц – большие габариты и вес, обусловленные размерами индуктивных катушек.

В настоящее время LC -фильтры почти вытеснены цифровыми и аналоговыми активными RC -фильтрами. Однако пассивные фильтры по-прежнему используются на частотах, превышающих 100 кГц. Кроме того, многие методы реализации цифровых фильтров и активных RC -фильтров со стабильными характеристиками основаны на моделировании LC -фильтров, согласованных по входу и выходу.

Методы проектирования аналоговых фильтров с типовыми амплитудно-частотными характеристиками хорошо разработаны. Имеются многочисленные справочники, в которых приведены подробные таблицы с параметрами фильтров различных порядков.

4. Активные RC -фильтры

Основной недостаток LC -фильтров, работающих в диапазоне частот менее 50 кГц – большие габариты и вес, обусловленные значительными размерами индуктивных катушек на этих частотах.

Этого недостатка лишены активные RC -фильтры. Такой фильтр содержит резисторы, конденсаторы и активные элементы (как правило, операционные усилители). Активные фильтры широко используют в геофизической, медицинской аппаратуре, устройствах связи. В простых случаях активный фильтр представляет каскадное соединение звеньев второго-первого порядков (рис. 34.8).

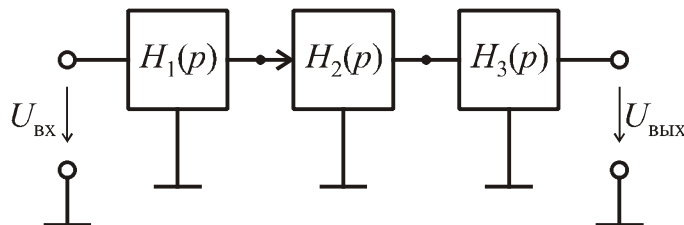


Рис. 34.8

Передаточная функция такого фильтра представляет произведение сомножителей второго порядка:

$$H(p) = H_1(p) \cdot H_2(p) \cdot H_3(p) \cdots$$

Преимущества каскадной реализации заключаются в простоте расчета и настройки фильтра.

Рассмотрим подробнее передаточные функции звеньев второго порядка. В общем случае передаточная функция звена имеет вид

$$H(p) = \frac{a_2 p^2 + a_1 p + a_0}{p^2 + \frac{\omega_p}{Q_p} p + \omega_p^2}.$$

Параметры ω_p и Q_p определяют полюсы передаточной функции:

$$p_{1,2} = -\frac{\omega_p}{2Q_p} \pm j\omega_p \sqrt{1 - \left(\frac{1}{4Q_p^2}\right)}.$$

При $Q_p > 0.5$ полюсы $p_{1,2}$ комплексно-сопряженные. Параметр ω_p называют *частотой*, а Q_p – *добротностью реализуемой пары полюсов*.

Коэффициенты числителя передаточной функции определяют расположение нулей передачи и соответственно тип передаточной функции. Передаточную функцию фильтра нижних частот получим, предположив $a_2 = a_1 = 0$:

$$H_{\text{нч}}(p) = \frac{a_0}{p^2 + \frac{\omega_p}{Q_p} p + \omega_p^2}.$$

Нули передачи фильтра верхних частот расположены в начале координат, поэтому

$$H_{\text{вч}}(p) = \frac{a_2 p^2}{p^2 + \frac{\omega_p}{Q_p} p + \omega_p^2}.$$

Передаточная функция полосно-пропускающего фильтра

$$H_{\text{пп}}(p) = \frac{a_1 p}{p^2 + \frac{\omega_p}{Q_p} p + \omega_p^2}.$$

В практике проектирования активных фильтров используется большое число схем, реализующих передаточные функции первого и второго порядков. Простейшими являются схемы на одном ОУ с положительной обратной связью. На рис. 34.9 показан фильтр нижних частот Саллена – Ки. Он назван так по фамилиям инженеров П. Саллена и Э. Ки, предложивших первые практические схемы активных фильтров.

Операционный усилитель, резисторы R_3 и R_4 реализуют неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления $K = (R_3 + R_4)/R_4$. Передаточная функция фильтра

$$H(p) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{K/R_1 R_2 C_1 C_2}{p^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1}{R_2 C_2} (1 - K) \right) p + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}.$$

Для реализации фильтра верхних частот необходимо поменять местами резисторы R_1 , R_2 и конденсаторы C_1 , C_2 . Достоинства фильтра Салена – Ки – простота структуры, минимальное число активных элементов. Последнее особенно важно в тех случаях, когда необходимо уменьшить мощность, потребляемую фильтром.

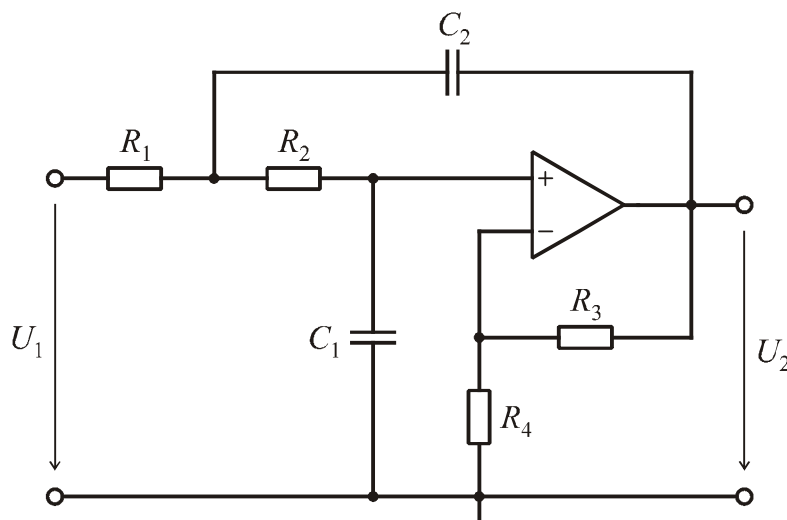


Рис. 34.9

В настоящее время разработаны различные процедуры расчета элементов фильтров Салена – Ки. Приведем один из вариантов, обеспечивающий равенство номиналов элементов. Исходными данными являются частота ω_p и добротность полюсов Q_p . Расчет проводится в следующем порядке.

1. Выбираем подходящие номиналы конденсаторов $C_1 = C_2 = C$.
2. Сопротивления резисторов R_1 и R_2 определяем по формуле

$$R_1 = R_2 = 1/\omega_p C.$$

Коэффициент передачи усилителя

$$K = 3 - 1/Q_p.$$

Для реализации передаточных функций полосно-пропускающих фильтров с невысокой добротностью полюсов ($Q_p \leq 10$) используют звенья с многопетлевой обратной связью (рис. 34.10).

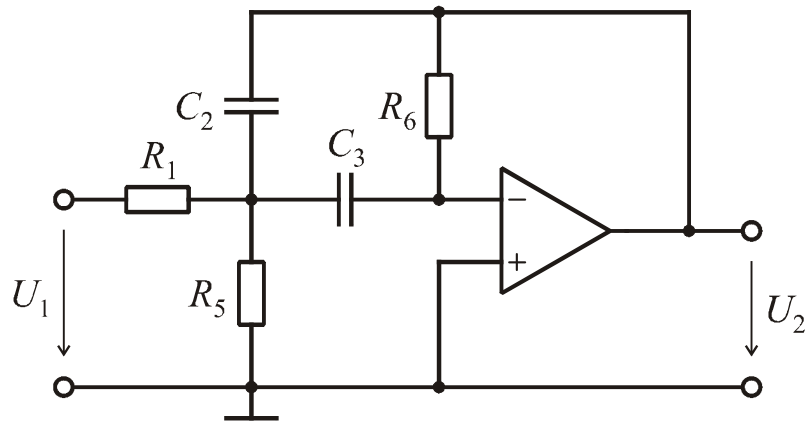


Рис. 34.10

Передаточная функция фильтра, показанного на рис. 34.10,

$$H(p) = \frac{U_2}{U_1} = \frac{p/R_1 C_2}{p^2 + (1/R_6 C_2 + 1/R_6 C_3)p + (1/R_1 + 1/R_5)/R_6 C_2 C_3}.$$

Расчет элементов схемы проводится в следующем порядке.

1. Выбираем подходящие значения емкостей $C_2 = C_3 = C$.
2. Сопротивления резисторов рассчитываем по формулам:

$$R_1 = Q_p / \omega_p C H_0; \quad R_5 = Q_p / (2Q_p^2 - H_0) \omega_p C; \quad R_6 = 2Q_p / \omega_p C.$$

В последних соотношениях H_0 – коэффициент передачи на частоте ω_0 . Для упрощения схемы можно исключить резистор R_5 , заменив его разрывом. Однако при этом нельзя будет контролировать коэффициент H_0 .

С помощью звеньев на одном ОУ можно реализовать и передаточные функции второго порядка с нулями передачи на мнимой оси. Однако такие звенья содержат большое число пассивных элементов. В частности, число конденсаторов может достигать трех-четырех. Значительно сложнее и процедуры расчета таких звеньев.

Главным недостатком звеньев на одном ОУ является высокая чувствительность характеристик к изменениям коэффициента усиления активного элемента. Особенно сильно это проявляется при реализации высокодобротных полюсов. В таких случаях используют звенья на нескольких ОУ. Их основные преимущества перед звеньями на одном ОУ заключаются в меньшей

чувствительности характеристик, простоте регулировки и настройки. К тому же с точки зрения технологии интегральных схем минимизировать число активных элементов нецелесообразно. Поэтому звенья на нескольких ОУ часто оказываются более предпочтительными.

7. Фильтры на переключаемых конденсаторах

Активные RC -фильтры, рассмотренные в параграфе 34.6, используются в диапазоне частот от единиц герц до нескольких десятков килогерц. Для реализации таких фильтров необходимы пассивные элементы больших номиналов. Это является серьезным недостатком с точки зрения современных интегральных технологий, так как такие элементы занимают на кристалле интегральной схемы слишком большую площадь. Другая трудность заключается в том, что интегральные резисторы и конденсаторы имеют низкую точность. Их номиналы могут отличаться от заданных на 5–10 %. Активные фильтры, реализуемые в виде интегральных схем, требуют тщательной подстройки, что делает их слишком дорогими для массового производства.

Требованиям интегральных технологий отвечают фильтры на переключаемых конденсаторах – цепи, состоящие из конденсаторов, операционных усилителей и ключей на МОП-транзисторах. Резисторы в таких фильтрах заменяют коммутируемыми конденсаторами.

На рис. 34.12 показана схема интегратора на переключаемых конденсаторах (ПК). Ключи в схеме на рис. 34.12 реализованы на МОП-транзисторах. Они управляются генератором, формирующим две неперекрывающиеся последовательности импульсов φ_1 и φ_2 (рис. 34.13). Когда импульс имеет высокий уровень, соответствующий ключ замкнут. Период повторения импульсов равен T_c .

Частота импульсов $f_c = 1/T_c$ значительно выше частоты входного сигнала, поэтому можно считать u_1 постоянным на интервале T_c . При подаче импульса φ_1 конденсатор C_1 подключается к входному напряжению u_1 и получает заряд $q = C_1 u_1$. При подаче импульса φ_2 заряд передается конденсатору C_2 (поскольку напряжение на входе ОУ равно нулю, C_1 полностью разряжается). Выходное напряжение изменяется на величину

$$\Delta u_2 = -\frac{C_1}{C_2} u_1.$$

Выходное напряжение изменяется пропорционально величине входного напряжения u_1 в течение каждого интервала T_c , т. е. схема является инвертирующим интегратором.

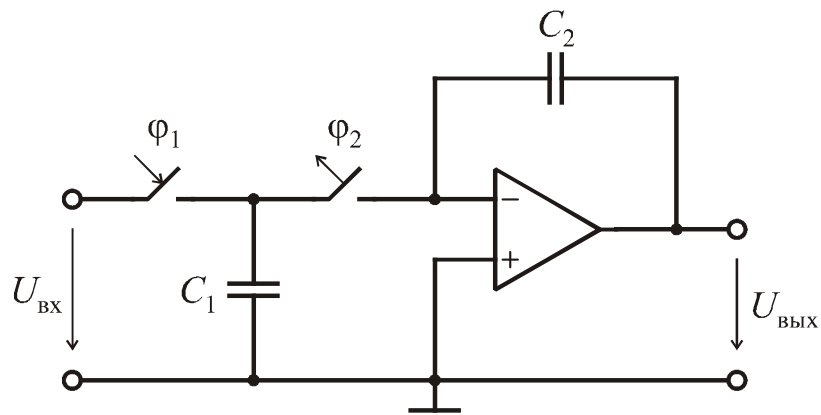


Рис. 34.12

Средний ток интегратора

$$i_{\text{cp}} = \frac{q}{T_c} = \frac{C_1 u_1}{T_c}.$$

Таким образом, коммутируемый конденсатор на входе эквивалентен резистору, сопротивление которого

$$R_э = \frac{u_1}{i_{\text{cp}}} = \frac{T_c}{C_1}.$$

Постоянная времени интегратора

$$\tau = R_э C_1 = T_c \frac{C_1}{C_2}.$$

Постоянная времени интегратора на рис. 34.12 определяется не абсолютной величиной емкостей, а их отношением, а также периодом повторения импульсов. Современные интегральные технологии позволяют с высокой точностью выдерживать отношение емкостей конденсаторов (погрешность не превышает 0.1%). Емкости конденсаторов при этом не превышают 1 пФ. Поскольку управляющие импульсы вырабатываются высокостабильным, например кварцевым, генератором, то постоянные времени реализуются с высокой точностью. Таким образом, фильтры на ПК способны реализовать заданную передаточную функцию с высокой точностью.

В последние десятилетия предложены различные функциональные узлы на ПК, выполняющие операции интегрирования, суммирования, вычитания сигналов. Поэтому для реализации фильтров на ПК часто используют

схемы активных RC -фильтров на нескольких ОУ, заменяя каждый функциональный узел (интегратор или сумматор) соответствующим узлом на ПК.

Преимущества ПК-фильтров перед активными RC -фильтрами – совместимость с КМОП-технологиями, малая площадь, занимаемая на кристалле. Поскольку фильтры на ПК изготавливают по МОП-технологии, их можно размещать на одном кристалле с другими устройствами, выполняющими как аналоговую, так и цифровую обработку сигналов. Таким образом, появляется возможность интеграции целых систем на одном кристалле.

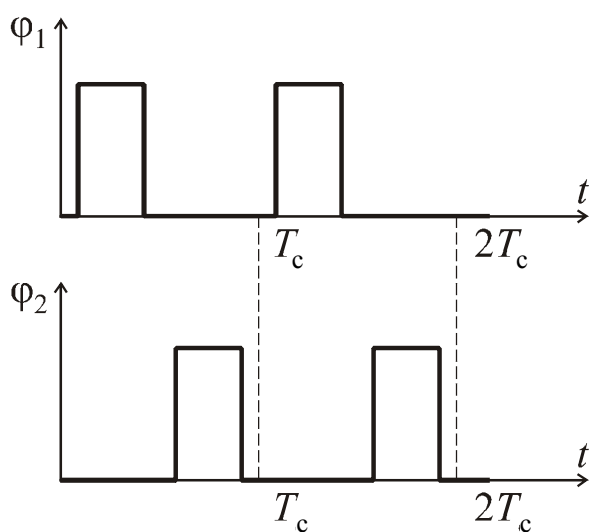


Рис. 34.13

Фильтры на ПК выпускаются многими фирмами в виде интегральных схем. Одна и та же микросхема позволяет реализовать АЧХ различных типов: ФНЧ, ПФ, ФВЧ и т. д. Частота среза фильтра перестраивается за счет изменения частоты генератора тактовых импульсов. Диапазон рабочих частот таких фильтров составляет от единиц герц до сотен кГц.